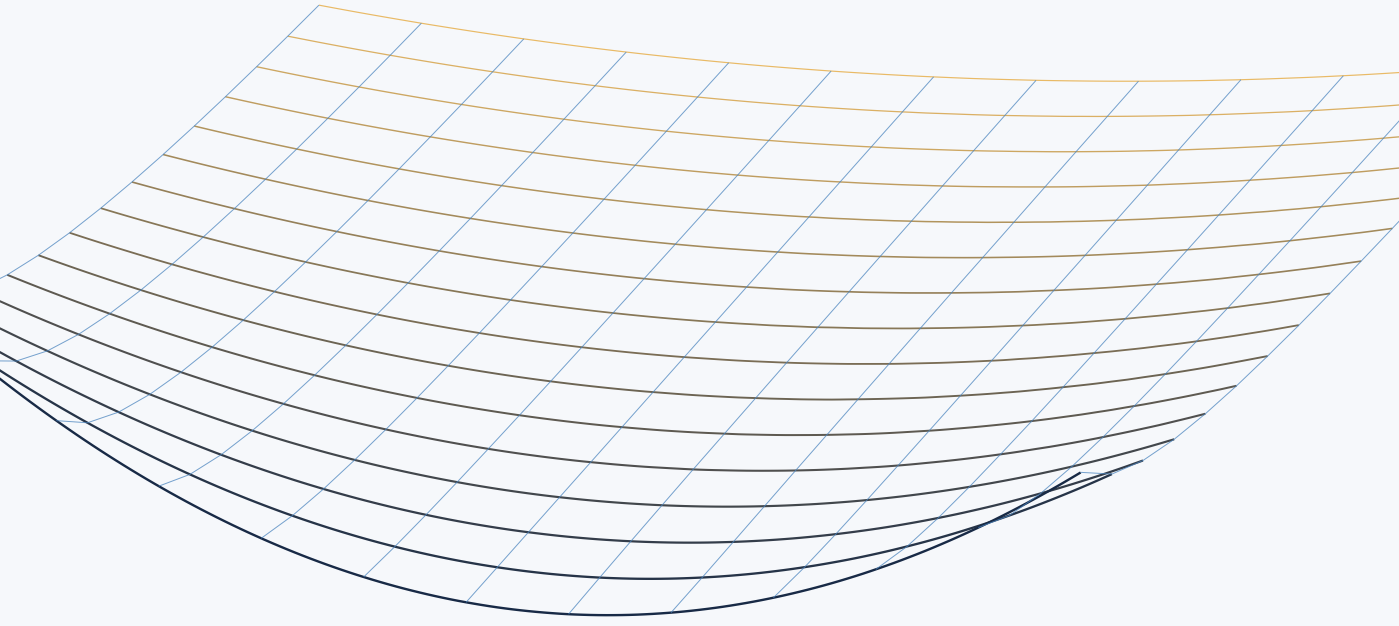
初稿

衍生品

合约、模型与市场

练习题解答

索吾林



衍生品：合约、模型与市场

练习题解答

索吾林

草稿 — 2026 年 11 月 13 日

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

衍生品：合约、模型与市场
练习题解答
索吾林

版权 © 2026 索吾林。保留所有权利。

本书为草稿，仅供评阅与课堂使用。未经作者事先书面许可，不得以任何形式或任何手段（电子的、机械的、复印、录制或其他方式）复制本书的任何部分，不得将其存入检索系统或加以传播。

本册是《衍生品：合约、模型与市场》的配套读物，解答全部四十章的练习题，但不解答进阶习题，后者留给教师布置与评分。书中对小节、公式、例题与插图的交叉引用都指向正编，脱离正编则用处不大。

本册为独立著作，与任何其他教材及其出版方均无从属关系，亦未获其授权；正文、插图、例题与习题均为作者本人所作。

本书内容不构成投资、法律、税务或会计建议。书中的模型连同其局限一并给出，任何插图、例题或所引价格都不是交易建议。市场惯例、合约条款与监管要求会变，其中若干项在本书写作期间正在变动：在依赖任何一项之前，请对照现行文件核实。作者对内容的准确性与完整性不作明示或默示的保证，并对因使用这些内容而产生的任何损失不承担责任。

由作者用LaTeX排版。封面与正编出自同一个公式，即第19章的波动率曲面，在TeX中绘出，只是去掉了填充，让生成曲面的网格显露出来。

2026年11月13日 草稿。

索吾林
加拿大安大略省金斯顿，女王大学
wsuo@queensu.ca

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

本册的使用方法

本册解答《衍生品：合约、模型与市场》中的每一道练习题。它不解答进阶题，那一组留给授课教师布置与评分。

每道解答先复述它的题目，使读者不必翻开正文就能通读本册，然后完整作答：推理、逐步算完的算术，以及末尾一段说明这道题在考什么。即使数字算对了也请读那一段：有若干道题的构造使得“沿错误路径得到的正确答案”与“正确答案”无法区分，而那一段正是把这一点讲明白的地方。

解答的编号与题目一致，为章.题号，因此解答 19.6 回答第 19 章的第 19.6 题。对节、式、例与图的交叉引用都指向正文。

中文版的练习题比英文版多：境内章节各自带有自己的题目，编号因此在若干章之后与英文版不再对齐。凡涉及境内市场的题目，答案中的口径、单位与制度安排都按境内惯例给出。

本册给出的解答并非唯一的解答。凡要求解释而非计算的题目，下面给出的是一个好的回答，不是一个模板；用不同的论证得出同一结论，同样可取。凡要求数字的题目，数字必须准确无误，本册中的算术都独立于提出该题的那一章重新算过。

目　录

剑号 † 表示该章或该节为选读内容；前言说明这意味着什么。

本册的使用方法 iii

第 1 章　导论：衍生品及其市场 1

第 2 章　期货市场、清算与中央对手方 6

第 3 章　运用期货的套期保值策略 12

第 4 章　无风险利率时代的利率 18

第 5 章　远期与期货价格的决定 25

第 6 章　利率期货 31

第 7 章　互换与多曲线框架 38

第 8 章　抵押品、保证金与融资 43

第 9 章　XVA：估值调整实务 52

第 10 章　期权市场的运作机制 59

第 11 章　期权性质与套利边界 66

第 12 章　期权交易策略 73

第 13 章　二叉树模型 80

第 14 章　维纳过程与伊藤引理 87

第 15 章　布莱克–斯科尔斯–默顿模型 93

第 16 章　股指、货币与期货期权 98

第 17 章　员工股票期权与股权激励 103

第 18 章　希腊字母 112

第 19 章　波动率微笑与曲面 122

第 20 章　数值方法 131

第 21 章 波动率建模 141

第 22 章 波动率产品 152

第 23 章 短期限期权与市场反馈 165

第 24 章 信用风险与违约建模 177

第 25 章 信用衍生品与 CDS 市场 192

第 26 章 证券化与结构化信用 206

第 27 章 交易对手信用风险与资本 220

第 28 章 鞅与测度 235

第 29 章 利率衍生品的标准市场模型 246

第 30 章 凸性、时间与 Quanto 调整 257

第 31 章 短期利率模型 266

第 32 章 HJM、LMM 与多曲线模型 282

第 33 章 互换再探 298

第 34 章 奇异期权 311

第 35 章 结构化产品与自动赎回结构 326

第 36 章 能源、商品与环境衍生品 339

第 37 章 加密资产衍生品 360

第 38 章 风险价值与期望损失 380

第 39 章 市场风险资本与模型风险 405

第 40 章 衍生品事故与经验教训 426

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 1 章　导论：衍生品及其市场

1.1　*解释为什么远期合约在期初价值为零而期权不是，以及这对两者何时发生资金易手意味着什么。*

远期是对称的。双方都有交易的义务，一方的盈利就是另一方的亏损，而交割价格的选取恰好使两项义务的现值相等。按这一价格，谁都无须为签约向对方付钱，所以合约对双方的价值都是零。这丝毫不意味着合约没有风险，只说明风险的分摊条件是双方都不愿出钱去改变的。

期权是不对称的。持有人只在行权划算时才行权，所以其收益永远不为负，并且在某些状态下严格为正。无论执行价定在哪里，都不能使其价值为零，因为持有人从不负有任何义务。收益非负而又不附带任何义务的合约只能花钱买，其价格就是权利金。

这对现金流的影响一目了然。远期在期初没有资金易手，所有收付都发生在到期日，所以信用风险暴露从零开始，随市场移动而累积，这正是第 8 章与第 9 章要讲的。期权的买方在期初付款，此后不再负有任何义务，因此不缴保证金；卖方在期初收到现金，却在合约存续期内承担义务，并全程缴纳保证金。

这道题在考什么。“价值为零”是关于对称性的陈述，不是关于安全性的陈述。价值为零的远期照样可能让持有者破产。

1.2　*一家公司签订名义本金 5,000 万美元的五年期互换，支付 3.8% 固定利率并收取浮动利率。第一年浮动利率平均为 5.1%。计算净支付额并说明由谁付给谁。它占名义本金的比例是多少？*

交换的只是两个利率之差：

$$(5.1\% - 3.8\%) \times \$50{,}000{,}000 \;=\; 1.30\% \times \$50{,}000{,}000 \;=\; \$650{,}000.$$

浮动高于固定，所以这家公司（支付固定利率方）从交易对手收到 65 万美元。占名义本金的比例为 1.30%。

有两点值得注意。第一，这 5,000 万美元从未易手，只是乘在利率差上的乘数；把这笔交易称作“5,000 万美元的衍生品”，描述的只是乘数，而不是任何承受风险的金额。第二，真实的互换每期重置、按各期自己的计息因子支付，所以年度数字是各期支付额之和；像本题这样用平均利率乘名义本金，只有在各期计息因子相等时才精确。这里的近似无伤大雅，答案因此只取到千位，而不取到个位。

*这道题在考什么。*名义本金这一醒目数字与它实际产生的现金相差悬殊（第一年仅 1.3%），这是第 1.3 题的缩影。

1.3　*区分名义本金、总市值与总信用风险暴露。若某报纸报道一家银行“有 3 万亿美元的衍生品”，读者应当追问什么？*

名义本金是用来计算支付额的参照金额。它本身并不交换；交叉货币互换是例外，其本金确实要交换。国际清算银行给出的场外市场总额在 2025 年末约为 845 万亿美元。

总市值是未到期合约值多少钱：若今天全部结清，所有价值为正的头寸应收金额之和，不作任何冲抵。大约 23 万亿美元，不到名义本金的 3%。

总信用风险暴露把每一对交易对手之间可以相互冲抵的头寸按其主协议允许的方式进行净额结算。大约 3.4 万亿美元，不到名义本金总额的千分之五，而其中大部分余额又按第 8 章的机制缴纳了抵押品。

读者应当追问的是：三万亿是哪一个口径？这三个口径在全市场层面相差约 250 倍，所以那句话既可以描述一家账簿巨大的银行，也可以描述一家账簿平常的银行。紧接着还有第二个问题：抵押品之前还是之后？一笔已有充足抵押品覆盖的净额风险暴露，与同样数字但没有抵押品的风险暴露，是完全不同的两回事。

*这道题在考什么。*这三个数字回答的是三个不同的问题：做了多少生意、它值多少钱、可能损失多少。一个不说明口径的数字不是略欠精确，而是不含信息。

1.4 *一位投资者通过初始保证金为 6% 的期货取得 400 万美元的指数敞口。指数下跌 12%。计算损失，用初始保证金的倍数表示，并说明该投资者还欠多少。*

初始保证金为 $0.06 \times \$4{,}000{,}000 = \$240{,}000$。损失按全额敞口乘以全部跌幅计算：

$$0.12 \times \$4{,}000{,}000 = \$480{,}000,$$

即 $\$480{,}000/\$240{,}000 = 2.0$ 倍的初始保证金。

投资者欠的是全部 48 万美元。保证金是履约保证，不是权利金，也不是上限：随着指数下跌，变动保证金逐日以现金收取这笔损失。已缴的 24 万美元只吸收了一半，其余 24 万美元必须另行筹措：这是新增资金，须应要求即时缴付，而此时这个头寸刚刚亏损。若筹不到，头寸就会按当时的市价强制平仓。

不妨与期权比较。若买方用 24 万美元权利金取得同样的敞口，他最多损失 24 万美元，一分不多，而且永远不会接到追缴通知。两种合约的区别正在于看错行情时的后果，而不在杠杆本身。

*这道题在考什么。*杠杆是双向的，而保证金这个数字描述的是押金，不是风险。第 1.10 节与例 1.5 给出了这套算术；第 1.11 节中的大多数事故，无非是同一计算换上更大的倍数，再加上一个缴不出追缴款的交易对手。

1.5 *解释为什么一个只由套保者构成的市场无法运转，并指出投机者获得的报酬是对什么的补偿。*

套保者整体上是风险的净卖方，而卖出需要有人买入。若市场只由套保者构成、还要出清，那么每一笔敞口都需要有人在同一时刻持有等量反向的敞口并愿意把它脱手，且须是同一种商品、同一等级、同样数量、同一交割地、同一日期。麦农们在同一季、同一方向上一起做空收成；另一边的面粉厂数量更少，需要的数量和时点也不同。若须有这种双重巧合，大多数敞口就无法对冲，对冲价格也要看当周是否恰好有天然的交易对手。

投机者提供的，是愿意持有别人都不想要的敞口，并且现在就持有，而不是等到匹配出现。这是一项有偿服务，其价格体现为远期价格与预期未来现货价格之间的差距，第 5.13 与 5.14 节对此有详细推演。套保者明知而支付这个价格，换来确定性。

*这道题在考什么。*投机在结构上是必需的，而不只是被容忍的；风险溢价是一项服务的价格，而不是市场有缺陷的证据。

1.6 *把下列各项归类为对冲、投机或套利，并说明每一项你还需要什么额外信息：(a) 一家铜生产商卖出铜期货；(b) 一只基金买入黄金期货并按更高价格卖出黄金远期；(c) 一家进口商买入美元远期；(d) 一家银行为其已放贷的借款人买入信用保护。*

(a) 对冲，前提是数量与交割日期同计划产量对得上。需要：生产排程，以及已经做过的任何远期

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

销售。卖出超过产量的期货不是对冲，而是铜的空头头寸，价格上涨就会亏损。即便是真正的对冲也带着现金风险：第 2 章与第 40 章的 LME 镍事件始于一家生产商的对冲，价格在两天之内涨到三倍多时，这笔对冲上的亏损在实物产出能够抵补之前就已达数十亿美元。

(b) 套利，前提是两端指向同一金属、同样数量、同一日期，且锁定的价差在扣除持有头寸的成本后仍然存在。需要：融资成本；期货端的保证金（远期端没有这项现金需求，它是时点错配而非估值错配）；交割规格；以及远期端的交易对手风险。其中任何一项若不一致，这个价差就是对某种风险的补偿而不是无风险利润，这笔交易也就是被贴上套利标签的投机。

(c) 对冲，前提是存在金额与日期相匹配的、已签约的美元应付款。需要：背后的商业敞口。没有应付款，这就是一个美元多头头寸，不管进口商自己怎么称呼它。

(d) 对冲，前提是名义本金、期限与参考债务同贷款相匹配。需要：合约参考的是否为同一法律主体、同一受偿顺位（即第 25 章认真对待的那种基差风险），以及买入的保护是否超过贷款金额。超出敞口的保护是一个信用空头头寸，它从借款人违约中获利。

*这道题在考什么。*标签是整张资产负债表的属性，而不是单笔交易的属性。同一份合约对一方是对冲、对另一方是投机，所以这些类别在实际中界限模糊，真正有用的问题始终是：这一方还持有哪些其他头寸或敞口？

1.7 *利用图 1.1，解释为什么卖出看涨期权的一方与买入的一方做的是不同的生意，以及卖方必须具备什么能力才能安全地做这门生意。*

图 1.1 画的是盈亏，即收益扣除权利金之后的净额，看涨期权那一格正好画出了这种不对称。买方的线先在负权利金处走平，然后无上限地上升：损失有界、盈利无界，且付完权利金之后不再有任何义务。卖方的线与之镜像对称：先在正权利金处走平，然后无下限地下降。卖方的最大盈利在第一天就已确定，最大损失却无从知晓。

这是两门不同的生意。买方表达了一个观点，或者买了一份保险，并且可以一走了之。卖方卖出的是保险，无法脱身。权利金不是利润，而是承担一项义务所收取的对价，这项义务的成本日后才会揭晓。

要安全地做这门生意，卖方必须能做到三件事。第一，*动态对冲*：持有 delta 份标的对冲头寸并随价格移动再平衡，把一个敞口无界的收益转化为一串再平衡成本（第 18 章）。第二，为逐日盯市过程中不断追缴的抵押品融资；这项义务先表现为现金需求，然后才是会计损失，这是解答 1.4 换了一种形式。第三，*承受得住跳空*：动态对冲在价格连续移动时有效，在价格跳跃时失效，所以卖方需要按跳跃规模配置的资本，或者一份能封住尾部的反向期权。

*这道题在考什么。*盈亏图上的折点是关于“谁负有义务”的陈述；卖出期权是一门需要持续管理库存风险的生意，而不是买入期权的镜像交易。

1.8 *例 1.1 中，若回收率为 40% 而非 20%，重新计算无净额结算情形下 A 的损失。净额结算带来的好处对回收率的敏感性如何？这说明净额结算的价值在什么情况下最大？*

例 1.1 中 A 对 B 的五笔交易按 A 的角度计为 +40、−35、+20、−15、−8 百万美元：正风险暴露总额 6,000 万美元，净额为对 A 有利的 200 万美元。

*按 40% 回收率重算。*没有净额结算时，管理人执行 A 欠钱的三笔并拒绝另外两笔，所以 A 全额支付 5,800 万美元，并就自己 6,000 万美元的债权排进无担保队列：

$$\text{A 的净现金流出} = 58 - 0.40 \times 60 = 58 - 24 = \mathbf{3{,}400}\ \text{万美元}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

对照 20% 回收率下例中的 58 − 12 = 4,600 万美元。有净额结算时，A 只申报 200 万美元的债权，什么也不用付，收回 0.40 × 2 = 80 万美元（即现金流入 80 万，20% 下为 40 万）。

*敏感性。*把回收率写成 R，两个分支都按 A 的净现金度量：

$$\text{无净额结算} = -58 + 60R, \qquad \text{有净额结算} = +2R$$

$$\text{净额结算的好处} = 2R - (-58 + 60R) = 58 - 58R = \mathbf{58(1 - R)}$$

回收率	无净额结算	有净额结算	好处
0%	−5,800 万	0	5,800 万
20%	−4,600 万	+ 40 万	4,640 万
40%	−3,400 万	+ 80 万	3,480 万
80%	−1,000 万	+160 万	1,160 万
100%	+ 200 万	+200 万	0

回收率每上升一个百分点，净额结算的好处减少 58 万美元；从 20% 走到 40%，好处减少 58 × 20 = 1,160 万美元，正是 4,640 − 3,480。

这个表达式揭示了问题的实质。其中的 58 正是择优履行所能拿走的金额，即 A 欠钱的那三笔之和；损失率 $(1 - R)$ 是破产财产还不上的部分。净额结算的价值，就是这两个数的乘积。

因此净额结算在回收率最低时最有价值，在破产财产全额清偿时一文不值。后一种情形下，无论有没有主协议，A 最终都能收到应得的 200 万美元，择优履行只改变现金的路径而不改变最终所得；择优履行之所以造成损失，是因为破产财产还不上钱。

这里有一个值得记住的推论。净额结算的好处，在最需要它的时候最大，因为回收率在系统性事件中最低，而那正是多家交易对手同时违约的时候。这与第 27 章第 12 题所列的那一类保护相反：那些保护的可靠性与对它们的需求负相关。终止净额结算是少数走对方向的机制之一，前提是它在该法域可执行。

*这道题在考什么。*把例中的算术参数化，并看出净额结算的价值是“被挑走的金额”与“收不回的比例”之积，因而必然随回收率反向变动。

1.9 *一笔经济实质相同的交易，在交易所做与双边做，究竟有什么不同？请加以解释。指出其中哪些变化是把风险转移给了别人、哪些只是改变了现金流动的时点，并指出一项交易所并不消除的敞口。*

有三处发生了变化，而且性质各不相同。

标准化。交易所固定了合约规模、标的、交割月份与结算条款；双方只选择价格与数量。这完全不转移风险。它是一种限制，换来的是流动性：许多参与者交易同一份合约，而不是少数人各自交易许多份定制合约。

向中央对手方更替。清算所成为每一个卖方的买方、每一个买方的卖方，于是对某一家机构的风险暴露变成对 CCP 的风险暴露，并通过它的违约瀑布变成对其会员集体的风险暴露。这才是转移。它并不消灭交易对手风险，而是把风险汇集起来，所以第 2 章用了大半篇幅讨论“这个池子被动用时会发生什么”。

逐日结算与保证金。双边远期本会累积到到期日的盈亏，改为逐日以现金支付。这是时点上的变化：总额不变，只是提前、分期易手，正因如此，它制造的是融资需求而不是信用风险暴露。这是第 8 章的主题，也是 2020 年“抢现金”背后的机制。

交易所不消除的是市场风险。同一标的上的期货空头与远期空头，在价格上涨时亏损相同；清算所改变的是这笔钱欠谁、何时支付，从不改变是否要付。这个区别在实际中还会模糊：如今大多数标

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

准化场外交易已经集中清算，所以关于一笔交易有用的问题不再是它在哪个场所成交，而是它是否已清算、是否已缴纳抵押品。

这道题在考什么。“交易所交易更安全”其实是三项强度不同的主张，把它们分开，是读懂第 2 章与第 8 章的关键。

1.10　*利用例 1.1，说明单一协议条款阻止破产管理人做什么，并用它来解释总市值 23 万亿美元何以降至总信用风险暴露 3.4 万亿美元。*

在例 1.1 中，A 对 B 的五笔交易按市值计为 +40、−35、+20、−15、−8 百万美元。A 的正风险暴露总额为 6,000 万美元，净额为对 A 有利的 200 万美元。

单一协议条款把这五笔交易变成一份合约。它所阻止的是**择优履行**：若没有它，管理人会执行 A 欠钱的那三笔（35 + 15 + 8 = 5,800 万美元，须全额支付），同时拒绝履行 B 欠 A 的那两笔，让 A 以 6,000 万美元债权成为无担保债权人，按 20% 回收率收回 1,200 万美元。于是 A 的净支付（付出的减去收回的）为

$$5{,}800 - 1{,}200 = 4{,}600 \text{ 万美元}$$

而不是一笔 200 万美元的债权。交易没有变，变的是文件。

市场层面的数字就是这套算术的加总。总市值约 23 万亿美元，是未作任何冲抵的正重置价值之和，对应 A 的 6,000 万美元。主协议下的净额结算把它压缩为约 3.4 万亿美元的总信用风险暴露，对应 A 的 200 万美元：减少了约七分之六。随后，按信用支持附件缴纳的抵押品又覆盖了剩余部分的大半。

*这道题在考什么。*从 23 万亿降到 3.4 万亿是一个法律事实，不是经济事实。它只在终止净额结算可执行的地方成立。因此，终止净额结算在某一法域可执行，是该法域形成有深度的衍生品市场的前提条件；资本规则也只在这一条件成立时才承认净额风险暴露。

1.11　*按本章的叙述，Archegos 持有一个没有任何一家交易对手能看见其全貌的头寸。指出是哪一种工具使它不可见，说明每一家主经纪商能观察到什么、又观察不到什么，并解释在工具、报送制度或两者之中需要改变什么，才能让其中任何一家看见这个头寸的总量。*

这一工具是**总收益互换**。主经纪商买入股票并把股票的全部回报转付给 Archegos，于是 Archegos 承担了高度集中的股票头寸的全部经济后果，却一股也不拥有。

每一家主经纪商都能看见自己的账簿：自己卖出的名义本金、所参照的股票、自己持有的抵押品，以及自己那份敞口的集中度。按这个口径评判，每一家交易商的头寸都说得过去。没有任何一家交易商能看见的，是同样的几只股票正在多家竞争对手处被同时融资，因而看不见 Archegos 的总头寸、看不见它真实的杠杆，也看不见这个合并持仓相对于标的股票日成交量有多大。持股披露以拥有股票为触发条件，而 Archegos 一股也不拥有，所以什么也没有申报。

有两项改变各自都能起作用，但作用点不同。改变*工具的认定*：为披露目的把总收益互换计为受益所有权，这样规模如此的头寸就会公开浮现，所有交易商同时可见。或者改变*报送制度*：要求把融资头寸报送至一个数据库，让主经纪商在继续授信之前能看到客户跨交易商的合计头寸。前者使头寸对公众可见；后者只让授信的人可见，是范围更窄、政治上也更容易实现的修法。

*这道题在考什么。*本章开头定义的推论。衍生品把“对某种风险的敞口”与“对该风险所依附资产的所有权”分开，因此一套围绕所有权建立的披露制度，其盲区的形状恰好就是衍生品市场。Archegos 一事完全不需要复杂的工具或估值模型：它是在每一家交易商处单独看都算合理、合起来却极其庞大的杠杆，被一套盯错了对象的制度看漏了。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 2 章　期货市场、清算与中央对手方

2.1　*用两个方向的套利论证说明为什么期货价格在交割时收敛于即期价格。*

假设交割时期货价格高于即期。卖出期货，在现货市场买入资产，随即交割。收入是期货价格，成本是即期价格，差额就是同一瞬间取得的无风险利润。这类交易会压低期货价格、抬高即期价格，直到差额消失。

再设期货价格低于即期。任何想要该资产的人都会买入期货并接受交割，而不按更高的即期价格买入；多头无法选择交割的时刻（这由空头决定），所以这一侧靠的是买方的偏好而不是教科书式的套利，但同样具有强制力。这会把期货价格推上去。

两侧都无须判断价格走向，而且第一侧既不需要持有期，也不需要占用超过那一瞬间的资本，因为在交割时期货就是资产：合约已经没有剩余时间让任何事情发生。远离交割时，两个价格相差一个持有成本，这个差额并不构成套利机会，因为持有资产要花钱；到了交割，已经没有什么可持有的了。

*这道题在考什么。*收敛是被强制出来的，不是被观察到的。除了“不收敛就有人赚钱”之外，没有别的力量让两个价格相遇；而论证必须双向进行，因为单向论证只能从一侧给价格设界。

2.2　*某投资者以每盎司 28.00 美元卖出三手白银期货合约，每手 5,000 盎司。初始保证金每手 9,000 美元，维持保证金每手 7,000 美元。若 5 个交易日的结算价依次为 28.20、28.55、28.30、28.95、28.70 美元，构建保证金账户：哪几天会有追缴、各为多少，以及为什么账户被恢复到初始水平而非维持水平？*

三手 5,000 盎司的合约共 15,000 盎司，所以价格每变动一美分就是 150 美元。头寸是空头，白银上涨时亏损。初始保证金 $3 \times \$9{,}000 = \$27{,}000$，维持保证金 $3 \times \$7{,}000 = \$21{,}000$。

日	结算价	变动	盈亏	余额	动作
0	28.00	—	—	27,000	—
1	28.20	+0.20	−3,000	24,000	高于维持水平
2	28.55	+0.35	−5,250	18,750	**追缴 $8,250**
3	28.30	−0.25	+3,750	30,750	—
4	28.95	+0.65	−9,750	21,000	恰好等于维持水平
5	28.70	−0.25	+3,750	24,750	—

第 2 日余额 18,750 美元低于 21,000 美元的维持水平，追缴额是把账户恢复到*初始*保证金所需的金额：$\$27{,}000 - \$18{,}750 = \$8{,}250$。于是第 3 日账户以 27,000 美元开始。

第 4 日余额恰好落到 21,000 美元，等于维持水平而不低于它。按“突破才触发追缴”的通常约定，这一天没有追缴，尽管头寸离追缴只差一个不利的跳动价位。只读规则的交易者会报告“无事发生”；读账户的交易者已经在张罗现金了。

账户被恢复到初始水平而非维持水平，是因为维持是触发线，初始是目标线。只补到触发线，账户离下一次追缴就只差一个跳动价位，清算所就得不断发出追缴通知。两条线之间的间距是刻意留出的缓冲，其宽度的设定使追缴只是偶发事件，而不会接连不断。

*这道题在考什么。*两个保证金数字承担的是不同的职能；空头头寸的算术方向与习惯了多头的直觉相反。

2.3　*六家机构彼此双边交易。存在多少个双边风险暴露？全部更替至 CCP 之后还剩多少？推广到 n 家。*

双边情形下每一对机构之间都有一笔风险暴露，六家机构就有

$$\binom{6}{2} = \frac{6\times 5}{2} = 15 \text{ 笔双边风险暴露。}$$

更替之后，每家机构只面对清算所而不面对其他任何人，于是只剩六笔。一般地，n 家机构有 $n(n-1)/2$ 组双边关系，更替后为 n 组，二次增长被线性增长取代。

由此可得两个结论，通常只有一个被提及。显而易见的是 $n(n-1)/2$ 增长很快：一百家机构有 4,950 笔双边风险暴露，清算后只有一百笔。不那么显然的是这种减少的代价：这 n 笔风险暴露全都指向同一个交易对手，网络的风险并未消除，而是集中到了一个节点上，该节点一旦失败就是一场系统性事件。这就是第 2.8 至 2.10 节存在的理由，所以它们比介绍更替的那一节长得多。

*这道题在考什么。*支持集中清算的论据是一个关于网络拓扑的陈述；使这一论据令人信服的算术，恰恰也使清算所具有系统重要性。

2.4　*某清算会员违约，平仓损失 14 亿美元。违约方保证金 6 亿、违约基金出资 1.2 亿、CCP 自有资本 0.75 亿、存续会员违约基金 25 亿。按顺序走完违约瀑布，求出存续会员基金被消耗的比例，并解释为什么 CCP 自有资本排在存续会员出资之前。*

瀑布严格按顺序适用，每一层耗尽之后才动下一层：

层级	吸收（百万美元）	剩余损失（百万美元）
平仓损失	—	1,400
违约方初始保证金	600	800
违约方违约基金出资	120	680
CCP 自有资本	75	605
存续会员违约基金	605	0

存续会员的基金吸收了 25 亿美元中的 6.05 亿，即

$$\frac{605}{2{,}500} = \mathbf{24.2}\%.$$

基金没有耗尽，摊派与恢复工具都无须动用。

CCP 自有资本排在存续会员出资之前，理由与激励有关而与规模无关：0.75 亿对 25 亿，无论如何谈不上规模。清算所自己设定保证金模型，也自己决定谁可以成为会员。若它自己的钱排在会员的钱之后，它就可以靠把保证金定得宽松来争夺成交量，而让共同分摊的基金去承担后果。把它的资本放在前面，糟糕的保证金模型造成的损失就首先由选用该模型的机构承担。

*这道题在考什么。*瀑布的次序既不是随意的，也不只是法律安排。每一层的位置，都是为了让能够控制某项风险的一方最先承担该风险造成的损失。

2.5　*某 5 亿美元头寸的初始保证金设为 3 日变动的三个标准差。分别计算年化波动率 12% 与 30% 时的要求与须追加的现金，并说明为什么对单个清算所审慎的做法对整个体系可能是不稳定的。*

5 亿美元头寸在年化波动率 σ 下的 3 日标准差为 $500\sigma\sqrt{3/252}$，而 $\sqrt{3/252} = 0.10911$。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

波动率	3 日标准差（百万美元）	3σ 要求（百万美元）
12%	6.55	19.64
30%	16.37	49.10

须追加的现金为 49.10 − 19.64 = **2,950** 万美元，而要求与波动率成严格比例（波动率变为二点五倍，保证金也变为二点五倍），因为头寸、持有期与置信水平都没有变。

为什么单个清算所的审慎会使体系不稳定：这笔追缴之所以到来，正是因为波动率上升了，也就是说它发生在扰动之中而不是之前。每一家清算所在同一天运行同一套计算，于是全体系对现金的需求完全相关，而被追缴的会员同时也在别处被追缴。缺现金的会员卖资产；卖出抬高波动率；更高的波动率再抬高保证金。单独看每一次计算都无可指摘，许多这样的计算加总起来却形成反馈回路。这是第 2.9 节的主题；正因如此，如今要求保证金模型着眼于整个周期，而不只看当下。

*这道题在考什么。*顺周期性不是模型里的错误，而是人人都运行同一个正确模型时产生的结果。

2.6 *区分成交量与未平仓量。3 天内：(i) 两个新参与者之间建立 20 手合约的头寸；(ii) 其中一方向一个新入场者平仓 8 手；(iii) 最初双方各平仓 12 手。给出各日的两个数字。*

日	事件	成交量	未平仓量
1	两个新参与者之间建立 20 手	20	20
2	其中一方向一个新入场者平仓 8 手	8	20
3	最初双方各平仓 12 手	12	8

第 1 日从无到有创造了二十手合约，所以两个数字都是 20。第 2 日最有启发：八手合约换了持有人，所以成交量是 8，但这只是一方替换了另一方。没有合约被创造，也没有合约被消灭，所以未平仓量不变。第 3 日最初的双方相互平仓，消灭了十二手：成交量 12，未平仓量降到 8，由第 2 日的入场者与剩下的空头相对持有。

*这道题在考什么。*成交量数的是交易，未平仓量数的是义务，后者才说明市场上有多少风险尚未了结。成交量巨大而未平仓量原封不动，说明这一天头寸只是在不同人手中转移；成交量平平而未平仓量陡增，说明这一天市场承担了新的敞口。

2.7 *某交易者持有 9 月合约多头 200 手、12 月合约空头 200 手，单边保证金每手 1,500 美元，配对费率每对 250 美元。比较按组合与按逐手合约的两种要求，并说明若价差关系破裂头寸会发生什么。*

按逐手合约收取，头寸是 400 手：

$$400 \times \$1{,}500 = \$600{,}000.$$

按价差组合收取，头寸是 200 对：

$$200 \times \$250 = \$50{,}000,$$

是单边数字的十二分之一。清算所给予这一优惠，是因为两端高度相关：9 月与 12 月价格的平行移动产生相互抵消的盈亏，所以这个头寸承担的不是价格水平的风险，而是两个交割月之间*差*的风险，后者的历史波动要小得多。

这一关系一旦破裂，这个头寸的全部风险就暴露出来，而且同时以两种形式出现。价差本身向不利方向移动，那是损失；清算所撤回价差优惠、把两端按单边重新计算保证金，那是追缴。保证金要求从 5 万美元跳到 60 万美元，增至十二倍，而且恰好发生在头寸亏损之时：交易者必须筹集十二倍的现金，去持有一个刚刚被证明比保证金假设更危险的头寸。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。保证金抵扣是一个关于相关性的陈述，而这类陈述恰恰在最关键的时候失效。这是 2020 年 3 月基差交易平仓的缩影；第 2.9 节因此把保证金当作市场风险而不是行政细节来处理。

2.8　说明客户抵押品单独隔离与综合隔离的区别、为什么客户可能不知道自己属于哪一种，以及为什么被转移的机会恰恰在最需要时最低。

单独隔离下，客户的抵押品存放在属于自己的账户中，可辨认为该客户所有。**综合隔离**下，客户被汇集在一个账户里，与会员自有资产分开，但彼此之间不分开。综合隔离更便宜，节省的成本实实在在；代价是违约时损失更大：池中任何一个客户造成的缺口，都可能殃及并无过错的其他客户的抵押品。

客户之所以可能不知道自己属于哪一种，是因为这个选择在开户时的账户文件里做出，呈现为费率差异而不是风险决定，此后不再出现在任何常规报表中。会员倒闭之前，这一区别毫无影响；会员倒闭的那一天，它决定了客户能拿回多少。

头寸转移是把客户的头寸与抵押品从倒闭的会员转到一家存续会员。它成功的机会恰恰在最需要时最低，理由是结构性的而非行政性的。转移需要另一家会员愿意接下这些头寸以及支撑它们的抵押品。会员是在压力市场中倒闭的；在压力市场中，存续会员正在应付自己的追缴，最不愿意接手别人的账簿；而摆上台面的头寸，恰恰是市场刚刚反向移动过的那些。安置客户的需要最迫切时，接收客户的意愿恰恰最低，所以这一机制最可能奏效的情形，正是最不需要它的情形。

这道题在考什么。在平静条件下成立、在压力下失效的保护不是保护；而这项保护在客户自己的开户文件里就已决定。

2.9　说明什么是逼仓以及持仓限额如何防范它。为什么镍事件在并非操纵的情况下产生了类似的市场后果，而取消已成交交易对终局性意味着什么？

逼仓（corner）是指在持有占主导的期货多头的同时控制可交割供应；随之而来的挤压（squeeze），是空头为平仓或交割，无论持有人开价多少都只能向其买入。持仓限额限制任何单一参与者可持有的合约数量，使任何一方都无法达到“可交割市场归其所有”的规模。

镍事件产生了同样的市场后果，成因却不同。其中既没有控制供应的企图，也没有操纵：空头头寸是一项对冲，由一家生产商针对自己的产量持有，价格上涨是因为空方在争相回补，而不是因为空头遭到逼仓方勒索。其机制是一个平不掉的空头头寸，而这个头寸是正当形成的。这表明，持仓限额所针对的危害，也可能由规模足够大的普通套期保值产生。

取消已成交交易的后果则超出了该市场本身。清算的前提是已配对的交易具有终局性，正是它使更替、净额结算与保证金具有意义，因为三者都依赖于知道账簿里有什么。若已成交的交易可以事后撤销，任何参与者都无法确定一笔已完成的对冲依然有效，每个头寸的价值都取决于交易场所日后的决定。眼前的损失由盈利交易被取消的人承担；长远的代价则是“终局性”这一假设本身受到损害，而整套机制的其余部分都建立在它之上。

这道题在考什么。一条规则可能对所针对的情形设计周全，却管不到外表一模一样的另一种情形；终局性不是技术细节，而是清算所依赖的前提。

2.10　为期货市场辩护时，常用的理由是“它产生价格发现”。说明这是什么意思、谁从中受益、为什么它可以成为容忍投机（即不服务于任何套期保值目的的交易）的理由，以及这一论据在什么条件下不成立。

价格发现是指许多参与者依据各自的信息交易，从而产生一条持续更新、公开可见的远期曲线。没

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

有任何个人能生产它：每个人只对自己的供给、需求或融资知道一点点，价格则把这些信息汇总为每个交割日期的一个数字，任何人都可以免费读到。

受益者远多于交易者。从未开过户的农民可以读9月的价格并据以决定种什么；公用事业公司可以看远期电价是否支持新建一座电厂；央行可以从各交割月份短期利率期货的价格中读出市场预期的政策路径。这些信息是私人投机附带产生的公共品，而使用它的人大多对它毫无贡献。

这就是容忍无套保目的之投机的理由。投机者的本意不必有益于社会。他们的订单把信息带进价格，他们愿意站到另一边使套保者得以成交，而这两项效果都与他们是否拥有任何标的无关。

这一论据在几种条件下不成立，值得逐一指明。交易若是机械的而非知情的，论据不成立：因指数再平衡或某条规则触发而建立的头寸，增加成交量却不增加信息。价格若反映的是持仓而不是信息，论据也不成立，逼仓即为一例：此时曲线不再描述供求，而开始描述谁欠谁什么。流动性若在平静时充沛、在扰动时消失，论据同样不成立：一个只在无人急需时才能被发现的价格，并没有发挥辩护者所声称的作用。

*这道题在考什么。*为投机辩护的标准论据是后果论的而不是道德论的；后果论的辩护自带证伪条件，所以本题要求把这些条件说出来。

2.11 说明中国的涨跌停板与强行平仓制度如何改变本章所述的保证金顺周期性机制，以及它带来了什么新的不确定性。

*涨跌停板与强行平仓改变了什么。*第2.9节所述的机制是：波动率上升 → 模型索要更多保证金 → 会员卖出资产筹现金 → 卖出抬高波动率。境内制度在这个回路的两处切入：一处在输入端，一处在尾端。

*涨跌停板切断了输入。*价格的单日波动幅度由行政规定封顶，于是任何一日的已实现变动都有上界，逐日盯市所能收取的现金也随之有上界。第2题中第4日那种0.65美元（约2.3%）的跳动仍在通常的停板之内，但超出停板的跳动在一天之内不可能发生。损失的累积速度受到了限制。

*强行平仓与强制减仓切断了尾部。*保证金不足的头寸被强行平仓；连续单边涨跌停时，交易所还可以按规定强制减仓，即在保证金体系被击穿之前，以行政手段直接消除敞口，而不是索要更多抵押品。第9题的镍事件发生在一个没有这种工具的市场：唯一可用的手段是事后取消交易。

*再加上第三处切入：保证金本身被当作政策工具。*境内交易所主动调整保证金比例与手续费以抑制过度投机，调整频率远高于国际同业。于是保证金的路径不再是模型对市场状态的机械响应。

*代价：不确定性被转移，而不是被消除。*三项制度各自换来一种新的不确定性。

*价格问题变成流动性问题。*停板并不改变均衡价格，只是不让市场今天到达那里。一个想减仓的参与者面对的不是一个坏价格，而是*没有*价格：市场可能连续数日无法成交。他持有的是一个规模已知、价值未知、且退不出去的头寸。用第40章第6题的说法：退出不再是一个价格，而是一张时间表，而这张时间表由行政规则而不是由日成交量决定。

*强制减仓把交易对手风险换成了规则风险。*被强制减仓的盈利方可能是完全有能力履约、方向也判断正确的一方；其头寸被了结，不是因为它缺保证金，而是因为市场结构需要消掉敞口。这与第37章的自动减仓属于同一类机制，第9题在镍事件中已经指出过它的一般形式：一个正确且已足额缴纳保证金的交易者，其盈利可以被拿走。

*行政调整把模型风险换成了政策风险。*保证金要求的变动部分取决于监管判断而不是可预测的模型输出，所以*无法建模*。一家国际机构可以用历史波动率推算某清算所明天会要多少保证金，却无法用同样的方法推算境内交易所何时会为抑制投机而上调保证金。用第39章的术语，这恰恰是一个*无法建模的风险因子*：不是因为它复杂，而是因为没有可供校准的价格序列。

*总体评价。*这一组制度确实弱化了由模型产生的顺周期性，这是实实在在的好处：它在极端行情中

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

限制了亏损的累积，也限制了保证金恶性循环。代价是把不确定性从一个可以估计的量（波动率会怎么走）转移到了两个无法估计的量（何时能成交、规则何时会变）。对境内参与者，这是熟悉的环境；对同时面对两套制度的境外参与者，本章的国际经验不能直接套用，必须对这些差异明确建模，而不能当作细节忽略。

*这道题在考什么。*认出停板与强行平仓是在顺周期回路的输入端与尾端切入，而不是在削弱保证金模型本身；以及看出被换来的三种不确定性各自属于哪一类风险。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 3 章　运用期货的套期保值策略

3.1　陈述“企业不应对冲、因为股东可以自行分散风险”的论证，并给出该论证可能失效的两个理由。

论证是这样的：一个不喜欢石油价格敞口的股东，可以卖掉石油股、可以持有分散化的组合，也可以自己去对冲。他自己做比企业更便宜，因为他不需要财资部门；也比企业更精确，因为只有他知道自己组合的其余部分已经带有多少石油敞口。因此，对冲的企业是在花钱为所有者提供他们本可免费获得的保护，而且还顺带消除了某些股东当初正是为此而买入股票的敞口。在无摩擦市场与股东充分知情的世界里，这个论证是正确的。

但存在摩擦时，这一论证会失效，理由有二。

财务困境是有成本的，而且成本不是线性的。价格走势不利时，企业价值并不是平滑下降的。跌破某个门槛后，怀疑企业能否履行质保的客户会流失，供应商收紧账期，贷款人重新定价，管理层把时间花在再融资上。这些都不能由股东分散掉，因为它们是被毁掉的价值而不是被转移的价值。对冲消除了这些成本所在的左尾，即使对完全分散化的所有者而言，这也值得花钱。

企业知道自己的敞口，股东不知道。只有企业知道自己已对冲的头寸、投入组合、已签约的数量以及承诺的时点。一个想复制这份对冲的股东，对所有这些都只能猜。还有一个规划上的理由：知道自己投入成本的企业可以承诺投资、也可以对自己的客户承诺价格，而面对未知成本的企业做不到。

*这道题在考什么。*支持企业对冲的理由不是“风险不好”，而是一个关于摩擦的具体主张。说不出反方论证的读者，也就无法判断对冲在什么时候真正有理由。

3.2　定义基差，证明在交割前对冲平仓的空头套保者收到 $F_1 + b_2$，并说明这对残余风险所在意味着什么。

基差是即期价格减期货价格：

$$b = S - F.$$

空头套保者持有资产并做空期货。在 t_1 建立对冲时即期为 S_1、期货为 F_1；在 t_2 卖出资产并平掉期货。他就资产收到 S_2，在期货端收到 $F_1 - F_2$，所以有效价格为

$$S_2 + (F_1 - F_2) = F_1 + (S_2 - F_2) = F_1 + b_2.$$

要点全在这个分解中。期货价格 F_1 在建立对冲时已知，b_2 未知。因此对冲把对价格水平的敞口，换成了对平仓那一刻基差的敞口，除此之外别无其他。

这对残余风险的含义值得细说。它不是说对冲消除了风险，而是说剩下的风险是某一天一个价格相对于另一个价格的表现。这笔交易是否划算，取决于基差相对于即期价格的波动程度；所以在基差飘忽的市场里（不常见的等级、偏远的交割地、无法储存的商品），对冲可能比不对冲还糟。

这道题在考什么。“对冲有效”意味着基差稳定，不是价格稳定；而这个恒等式正指明了该往哪里看。

3.3　*建立对冲时即期价格 44 美元、期货价格 41.50 美元；平仓时即期价格 47 美元、期货价格 45.20 美元。计算空头套保者的有效价格，说明基差是走强还是走弱，并解释为什么用 7 月合约对冲 6 月的敞口通常优于用 6 月合约。*

两个日期的基差分别为

$$b_1 = 44.00 - 41.50 = 2.50, \qquad b_2 = 47.00 - 45.20 = 1.80.$$

空头套保者的有效价格按两条路径算出的结果相同：

$$S_2 + (F_1 - F_2) = 47.00 + (41.50 - 45.20) = \$\mathbf{43.30},$$

$$F_1 + b_2 = 41.50 + 1.80 = \$43.30. \quad \checkmark$$

基差从 2.50 降到 1.80，即基差**走弱**，相对于建立对冲时 44.00 美元的即期价格，它使空头套保者每单位损失 0.70 美元。符号直接来自 $F_1 + b_2$：空头套保者做多基差，所以基差走弱对他不利、走强对他有利。

关于合约选择：6 月的敞口通常用 7 月合约而不是 6 月合约来对冲，有三个相互叠加的理由。期货价格在交割月中表现不稳，因为合约正在收敛，剩余未平仓量也在减少。持有合约进入交割月的空头套保者可能被要求交割，而对一个等级或地点不同的套保者来说，这是一场昂贵的意外。到那时流动性已经迁移到下一个合约，对冲只能在流动性更差的市场里平仓。一般规则是：持有在敞口之后到期的合约，并在交割之前把它平掉，接受由此产生的基差风险。

*这道题在考什么。*合约月份的选择是风险决策而不是事务性工作；避开交割月麻烦的代价，恰恰是第 2 题中的基差风险。

3.4　*某公司将在 3 个月后购入 80 万单位某商品。该商品价格 3 个月变动的标准差为 0.65 美元，所用期货价格的则为 0.81 美元，相关系数 0.72。每手合约 50,000 单位。计算最小方差对冲比率与合约手数，说明对冲后还剩多少比例的方差，并解释为什么该比率是回归的斜率。*

最小方差对冲比率为

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F} = 0.72 \times \frac{0.65}{0.81} = \mathbf{0.5778}.$$

敞口为 80 万单位，每手合约 50,000 单位，所以未对冲头寸相当于 16 手合约，对冲为

$$0.5778 \times 16 = 9.24 \longrightarrow \mathbf{9\ 手合约},$$

方向是买入而不是卖出：该公司是这种商品未来的*买方*，相当于做空价格，所以要用多头来对冲。

剩余方差的比例为

$$1 - \rho^2 = 1 - 0.72^2 = \mathbf{48.2}\%,$$

所以最优对冲只消除了约一半的方差。这完全由相关系数决定，与对冲比率无关，也不能靠多做几手合约来改善。对冲超过 h^* 反而会增加方差。

对冲比率 h^* 是 ΔS 对 ΔF 回归的斜率，因为斜率是

$$\frac{\mathrm{Cov}(\Delta S, \Delta F)}{\mathrm{Var}(\Delta F)} = \frac{\rho\, \sigma_S \sigma_F}{\sigma_F^2} = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F},$$

正是同一个表达式。这不是巧合，而是这个结果的实质：对 h 最小化 $\Delta S - h\,\Delta F$ 的方差就是最小二乘，答案就是最小二乘的斜率。这也解释了剩下的为什么是 $1 - \rho^2$：那正是回归未能解释的比例。

*这道题在考什么。*对冲比率与回归斜率是同一个对象；而 ρ 决定了用这份合约做任何对冲所能达到的效果上限。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

3.5 *某 1,200 万美元组合贝塔为 0.9。指数期货每点 50 美元，指数为 4,000 点。完全对冲需要多少手合约？把贝塔降到 0.4 需要多少手？*

一个指数点值 50 美元，指数位于 4,000 点，所以一手合约覆盖

$$4{,}000 \times 50 = \$200{,}000.$$

要完全对冲，卖空

$$\beta \times \frac{V}{\text{每手合约价值}} = 0.9 \times \frac{12{,}000{,}000}{200{,}000} = 0.9 \times 60 = \mathbf{54}\ \textbf{手}.$$

要把贝塔从 0.9 降到 0.4，卖空其差额：

$$(0.9 - 0.4) \times 60 = 0.5 \times 60 = \mathbf{30}\ \textbf{手}.$$

一般形式是 $(\beta - \beta^*)V/(\text{每手合约价值})$，结果为正表示空头头寸，为负表示多头。值得注意的是，为达成这两个结果，管理人一股都没有卖出：组合原封不动，贝塔是靠叠加在上面的一层头寸改变的。这正是股指期货在实务中存在的理由。第 3.6 节的要点是，调整敞口与交易标的是可以分开的两个决策。

这道题在考什么。贝塔对冲只是对同一合约手数的缩放；第二问不过是把第一问的目标从零换成了另一个数。

3.6 *某分析师由日度数据估得对冲比率 0.46、由月度数据估得 0.64，而对冲将持有一个月。说明应当用哪一个、为什么二者会朝这个方向相差，以及若对水平值而非变动量做回归会出什么问题。*

用 0.64。估计区间应当与对冲期限匹配：对冲要持有一个月，所以关键是即期与期货在一个月里如何共同变动。用日度变动拟合出来的比率回答的是另一个问题。

二者朝这个方向相差（短期限估计更低），其原因在高频采样的价格中普遍存在。在一天之内，两个序列并不整齐地同向移动：它们在不同场所、不同时刻交易，报价会变陈旧，一个市场先于另一个收盘，期货上的一次移动可能要到第二天早上才反映到现货市场。其中每一项都往 ΔF 里注入了与 ΔS 无关的噪声，而回归自变量中的噪声会把斜率向零衰减。拉长区间让滞后的反应在同一个观测之内完成，于是测得的关系逼近经济关系。因此，用日度数据估计、按月度持有对冲，会系统性地对冲不足。

对水平值而非变动量做回归，错得更严重。即期与期货价格都没有固定均值，随机游走；两个这样的序列，无论彼此是否有关，都会因同处趋势之中而显得强相关。回归会给出很高的 R^2，它度量的是共同的漂移而不是共同的变动；残差高度自相关，所以标准误差没有意义；而斜率不是对冲比率，因为对冲针对的是变动量：套保者不关心价格处于什么水平，只关心它在建立与平仓之间变动了多少。

这道题在考什么。对冲比率是一个估计量，因而带有估计量的各种失效模式；这里的两种失效都发生在套保者难以察觉的方向：一种使他对冲不足，另一种使他过度自信。

3.7 *给出企业可能有意对冲少于最小方差数量的三个理由，并说明分层对冲比一次性交易多做到了什么。*

第 3.7 节给出了三个理由，每一个都有道理。

敞口本身是不确定的。对冲比率作用于一个预期数量。生产商若对冲了全部预期产量而实际产量不足，多出的部分就成了裸露的期货空头，价格上涨时就会亏损，而全行业的减产恰恰容易推高价格。过度对冲的部分就是投机头寸，这正是企业本想避免的失败；只对冲一部分，为产量偏低留出了余地。同样的道理也适用于比率本身：对冲比率 h^* 是带有标准误差的回归估计，对冲得低一些，是用多承担一点价格风险，换取少承担一点“比率估错了”的风险。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

股东可能想要一些敞口。买入铜矿企业的投资者买的就是铜的敞口。完全对冲的矿企消除了其所有者主动选择持有的敞口。这是第 1 题分散化论证的反面：能够自行管理这份敞口的所有者，可能更希望企业把它留给自己。

对冲消耗现金。期货需要变动保证金，而对冲恰恰在现货头寸获利的时候亏现金，这是时点错配而不是经济损失。流动性有限的企业理应比方差计算所建议的少对冲一些，因为完整的对冲可能还未见效就先在融资上垮掉。这是第 8 章的问题，也是 Metallgesellschaft 的问题。

分层对冲把对冲分批在一段时间内建立，而不是在某一刻一次做完。它做到了单笔交易做不到的事：免去了择时决策。单笔对冲在选定的某一天锁定一个价格，其好坏会被拿来与此后的每一个价格比较；这是一项披着政策外衣的预测，选日子的人也因此首当其冲。分层给出的是若干日期的平均，比最好的那一天差、比最坏的那一天好，并把一个不可重复的判断转化为财资部门可以遵循、也可以辩护的规则。它还把保证金需求摊到时间上，而不是集中在一点。

*这道题在考什么。*最小方差对冲精确地回答了一个问题，但那往往不是企业要问的问题；一条规则在治理上的价值是实实在在的考量，不是空泛的说辞。

3.8　*某管理人用股指期货、按贝塔调整的合约手数对冲一个股票组合。证明：若指数变动比例为 m，所需头寸按因子 $(1+\beta m)/(1+m)$ 变化。说明为什么贝塔等于一的组合仅因市场变动本身永远不需要再平衡，给出在 β 与 m 满足什么条件时必须增加对冲，并计算贝塔为 0.8 的组合在指数上涨 12% 之后该因子的取值。*

手数为 $N = \beta V_A / V_F$。指数变动 m 之后，按贝塔的定义，组合重估为 $V_A(1+\beta m)$，而一手合约重估为 $V_F(1+m)$，因为一手合约的价值等于指数乘以一个固定乘数。于是

$$\frac{N_{\text{new}}}{N_{\text{old}}} = \frac{\beta V_A (1+\beta m) / \left[V_F (1+m)\right]}{\beta V_A / V_F} = \frac{1+\beta m}{1+m}.$$

*贝塔等于一。*因子成为 $(1+m)/(1+m) = 1$，对任何 m 都成立。敞口与合约按完全相同的比例重估，因此对冲所依赖的唯一量，即二者之比，保持不变。产生再平衡需要的不是市场变动本身，而是 β 偏离一的那一部分。

*何时必须增加对冲。*当 $1+\beta m > 1+m$，即 $m(\beta-1) > 0$ 时，因子大于一：高贝塔组合遇上涨的市场，或低贝塔组合遇下跌的市场。两种情形下，敞口相对于一手合约的价值都变大了。相反的搭配则要求减少头寸。

*数值情形。*取 $\beta = 0.8$、$m = +0.12$，

$$\frac{1 + 0.8 \times 0.12}{1.12} = 0.9786$$

所需头寸下降约 2.1%。这里 $m > 0$ 而 $\beta < 1$，故 $m(\beta-1) < 0$，上面的条件正确地预测了减少。对 200 手的对冲而言只是四手，所以按区间而不是逐日调整才是合理做法。

*这道题在考什么。*读者是否看出贝塔对冲只通过 $\beta - 1$ 发生漂移，从而能够判断多久需要再平衡一次，而不是假定必须连续再平衡。

3.9　*某银行用国债期货对冲一个公司债组合。说明残留的基差风险是什么、为什么用平静期数据做的历史回归会低估它、以及信用抛售中两端会发生什么。*

国债期货对冲的是公司债收益率中的无风险成分。剩下的是**信用利差**：公司债收益率与国债收益率之差，再加上久期、凸性以及最便宜可交割券（期货价格所跟踪的那只国债，见第 6 章）自身行为这些较小的不匹配。这份对冲赌的是利差稳定。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

用平静期数据做的历史回归会低估这项风险，理由是结构性的而不是统计性的。平静市场中公司债与国债收益率取决于同一组利率预期，因而同向移动，于是测得的相关性很高、残余的利差方差很小。这个回归准确描述了平静状态，对另一种状态却无从反映，因为后者不在样本中。问题不在于估计有噪声，而在于它描述的只是平静时期，而对冲迟早要离开这种市场状态。

信用抛售中两端都亏，这正是本题的要害。公司债随利差走阔而下跌。与此同时，资金涌入政府债券（所谓避险），于是国债价格上涨，期货空头也亏。对冲所依赖的相关性不只是变弱，而是反号了。套保者在同一时刻既在资产上亏、又在对冲上亏，而期货端的保证金要以现金支付，债券上的损失却尚未变现。

*这道题在考什么。*基差风险不是微小的残差，而是交叉对冲保留下来的全部风险；用良性样本去估计它，所得数字恰恰在其他风险同时爆发的时刻失效。

3.10 *用例 3.6 的展期表，重新计算若市场处于现货升水、每次展期平仓价高于下一合约 0.40 时的有效价格，并说明两种情形下各是谁获益。*

在例 3.6 中市场处于期货升水，每次展期都平掉一个合约并卖出一个更贵的合约，使空头套保者获得 +0.60、+0.50、+0.40，合计 1.50 美元。把曲线反过来。若每次展期现在的平仓价比新卖出的合约高 0.40，则每次展期空头得到

$$-0.40 \quad \text{而不是一笔利得，}$$

三次展期的展期贡献为

$$3 \times (-0.40) = -\$1.20.$$

保持例中其余部分不变（对冲建立于 80.00，最终平仓时的基差为 $73.90 - 74.00 = -0.10$），有效价格成为

$$80.00 - 1.20 - 0.10 = \$\mathbf{78.70},$$

对照期货升水情形下的 81.40 美元：每桶摆动 2.70 美元，在百万桶的对冲上就是 270 万美元，完全由曲线的形状产生，与价格的水平无关。

谁获益由头寸的方向决定，而不由这份对冲做得好不好决定：

	期货升水	现货升水
空头套保者（生产商）	每次展期获益	每次展期亏损
多头套保者（消费者）	每次展期亏损	每次展期获益

因此，展期对冲实际上是两个头寸：一个针对价格的对冲，加上对曲线形状无法回避的敞口；后者并非任何人主动选择，而且每展期一次就叠加一次。Metallgesellschaft 是极端情形：在转入期货升水的市场里展期堆叠多头，展期损失不断累积，而起抵消作用的利得始终没有变现。

*这道题在考什么。*展期不是一个事务性步骤，而是一笔反复发生的交易；其正负取决于曲线，而不取决于这份对冲在别处是否构造得当。

3.11 *说明中国的涨跌停板与强制减仓制度如何为堆叠展期对冲增加一项执行风险，以及套保方案应如何应对。*

*增加了什么。*第 3.9 节的展期，在境内还要面对第 2 章的涨跌停板与强制减仓。在连续单边行情中，临近到期的合约可能连续封在停板上而无法平仓，使按计划展期变得不可行；而交易所的强制减仓规则又可能在套保者并不希望的时点减少其头寸（交易所规则对经认定的套期保值持仓的处理可能有所不同）。

所以境内的堆叠展期对冲带有第三项风险，与第 10 题和第 2 题所涉的两项并列：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

展期价差风险	曲线形状决定每次展期赚还是赔（第 10 题）
平仓基差风险	平仓时 b_2 未知（第 2 题）
执行风险	展期可能根本无法完成

*关键在于这项风险的时点。*它并非随机出现。合约封在停板上，是因为行情剧烈且单边，而那恰恰是对冲最有价值、也最不能失去的时候。在最需要展期的行情中，展期恰恰可能无法完成。这与第 2 章第 8 题的头寸转移是同一类问题：一项保护的可用性与对它的需要负相关。

后果有三种，严重程度依次递增。

*被迫进入交割月。*展不掉的空头持有一个正在收敛、未平仓量正在减少的合约，第 3 题所列的三条不利因素同时出现：价格不稳、可能被要求交割、流动性已经迁走。一个等级或地点不匹配的产业客户，此时面对的是一次昂贵的实物交割。

*对冲出现缺口。*若旧合约平不掉而新合约已经建仓，头寸在一段时间内是双倍的；若旧合约到期平仓而新合约买不进，则那段时间里根本没有对冲。两种情形下，账面上“已对冲”的敞口与实际敞口都不一致。

*被强制减仓。*这是最严重的一种，因为被削减的可能正是对冲端。企业并不缺保证金、方向也判断正确，头寸却被交易所强制削减。第 2 章第 11 题指出，这与第 37 章的自动减仓属于同一类机制。一家企业可能在现货敞口原封不动的情况下，突然发现自己的对冲小了一截。

*套保方案应如何应对。*要点是把它当作一个*独立的情景*来考虑，而不是并入价格风险：它不是价格风险，任何以波动率为参数的模型都无法刻画它。具体做法如下：

*提前并分批展期。*不要把展期集中在最后交易日附近的一两天。在流动性尚在、停板尚未连续出现时就开始展期，本质上是把第 7 题的分层思想用在展期上：牺牲一点展期价差，换取执行的确定性。

*把敞口分散到若干到期月，而不是全部堆在近月。*堆叠之所以脆弱，正因为整个敞口都压在同一个合约上；按敞口的实际时间分布分散持仓，既降低第 10 题的展期成本，也使任何单一合约的封板只影响一部分头寸。

*预备场外或跨市场的替代端。*在境内合约无法交易的时段，一笔场外互换或一个相关的境外合约可以临时承接敞口。这会引入新的基差，但有基差的对冲总好过没有对冲。

*按压力情景而不是按常态准备流动性。*停板与强行平仓会改变现金的时点，而不只是金额；方案里应当写明“若连续三日无法成交”时的处置办法，并事先取得授权，因为第 3.11 节所述的国企套保审批流程在行情最急的时候是最慢的。

*这道题在考什么。*认出停板与强行平仓引入的是一项执行风险而非价格风险，因而无法通过更好的对冲比率来处理；以及看出它的时点与需要负相关，所以应对必须是事前的安排而不是事中的反应。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 4 章　无风险利率时代的利率

4.1 说明 *LIBOR* 构造中导致其被替换的两项不同缺陷，并指出其中哪一项即使从未发生过操纵也足以构成替换理由。

这两项缺陷属于不同的类别，其中只有一项与不诚实有关。

它是报价，不是成交。报价银行回答的是它能够以什么利率借款，而不是实际以什么利率借到了款。答案是一种判断，无法与任何交易核对，而作出判断的人有动机让它偏向某一方：偏向使本行信誉显得更好的水平，或者偏向有利于以该利率为基准的衍生品头寸的水平。操纵案由此而起，罚款也由此而来。

它所描述的市场基本上已经不存在了。无担保的同业定期拆借在 2008 年之后萎缩，再未恢复。到最后，某些币种与期限的报价背后几乎没有任何真实交易，这个基准于是成了专家对一个几乎无人交易的市场所作的估计。

即使每一份报价都是诚实的，第二项也足以构成替换的理由。数百万亿美元合约所参考的基准，不能建立在已经消失的市场之上，无论报价人多么严谨：已没有成交可供估计，而再多的善意也补不出缺失的成交。操纵使改革变得紧迫；空心化使改革变得必要。

这道题在考什么。反对 LIBOR 的理由通常被说成一桩丑闻，更准确地说，问题是结构性的；正因如此，取代它的利率全都建立在可观察的隔夜成交之上。

4.2 某投资按季计复利的年利率为 *12%*。求其等价的连续复利与按年计复利利率；并求按连续复利报价为 *5%* 的利率所对应的半年复利等价利率。

一年复利 m 次的利率 R_m 与连续复利利率 R_c 之间的换算关系为：

$$R_c = m\ln\left(1+\frac{R_m}{m}\right), \qquad R_m = m\left(e^{R_c/m}-1\right).$$

对按季复利的 12%：

$$R_c = 4\ln\left(1+\frac{0.12}{4}\right) = 4\ln 1.03 = \mathbf{11.8235}\%,$$

$$R_1 = (1.03)^4 - 1 = \mathbf{12.5509}\%.$$

对连续复利报价的 5%，其半年复利等价利率为：

$$R_2 = 2\left(e^{0.05/2}-1\right) = \mathbf{5.0630}\%.$$

注意这个次序：11.8235% 连续、12% 按季、12.5509% 按年，描述的是同一笔投资。复利越频繁，实现既定回报所需的报价利率就越低，所以不注明复利频率的利率没有意义；不经换算就比较两个报价利率，是这门学科里最常见的算术错误。

这道题在考什么。两个方向的换算都要熟练；后面各章都默认读者已经掌握，不再提起。

4.3　*说明为什么可以把 SOFR 称为无风险利率，尽管它在 2019 年 9 月的一天之内从 2.43% 升至 5.25%，并指出该事件反映的是哪一类风险。*

无风险在这里的含义是没有信用风险，而不是没有波动。SOFR 是以国债为抵押的隔夜借贷利率：贷方持有政府证券作为这笔现金的抵押，借方若不还，抵押品就被卖掉。预期损失基本为零，“无风险”指的正是这一点。

2019 年 9 月变化的不是信用，而是现金的供给。企业集中缴税与一笔规模可观的国债发行结算撞在同一个早晨，从体系中抽走了准备金；需要为所持债券融资的交易商发现贷方变少了；于是利率在高得多的水平出清，从此前的 2.43% 升至 5.25%。所有这些贷款仍然是全额抵押的，没有一笔违约。

因此这一事件说明的是**流动性**或融资风险，即今天现金的价格，而不是明天能否偿还的概率。一个利率可以没有信用风险而仍然极不稳定，因为二者回答的是不同的问题；把“无风险”读成“稳定”的读者，会误读本书中每一个隔夜基准。

还有一点值得记住。这次跳升集中在单独一天，所以一份参考三个月隔夜复利的合约会把它平均掉、几乎不留痕迹。这为第 4.5 节的后置复利惯例提供了一个附带的理由：复利本身就会把单日的跳动摊薄。

这道题在考什么。继任基准把信用风险从参考利率中移走了，却没有移走、也从未打算移走来自融资状况的波动。

4.4　*某计息期自周一至下周一，共 7 个日历日。周一至周五的隔夜利率分别为 3.95%、3.96%、3.94%、3.97%、3.96%。按 Act/360 用式 (4.1) 计算该期间的复利利率，并与按日加权的简单平均比较。*

后置复利在 Act/360 下按每一天的利率所覆盖的天数计息，周五的利率覆盖周末：

$$\left[\prod_i \left(1 + r_i \frac{n_i}{360}\right) - 1\right] \times \frac{360}{7}.$$

日	利率	天数	计息因子
周一	3.95%	1	1.00010972
周二	3.96%	1	1.00011000
周三	3.94%	1	1.00010944
周四	3.97%	1	1.00011028
周五	3.96%	3	1.00033000
乘积		**7**	**1.00076966**

$$(1.00076966 - 1) \times \frac{360}{7} = \mathbf{3.9583}\%.$$

按日加权的简单平均为

$$\frac{3.95 + 3.96 + 3.94 + 3.97 + 3 \times 3.96}{7} = \frac{27.70}{7} = \mathbf{3.9571}\%,$$

所以一周下来复利多出 **0.11 个基点**。

这个答案里有用的是差距的大小。它在这里可以忽略，是因为期间很短而利率很低；期限长达 1 年或利率较高时，它就不可忽略，因为这个差额大致随利率水平的平方、并与期限成正比地增长。例 4.3 把这一点说得更明白：FR007 互换按周复利，在 1.87% 一带要 5 周才积累出 0.134 个基点，而把同样的定盘上移到 4.3% 一带，同样 5 周的差距升至 0.710 个基点，约为前者的 5.3 倍。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

惯例之所以重要，还有第二个理由：周五的利率覆盖 3 天，意味着一次落在周五的政策调整或年末扰动，其权重是落在周二的三倍。

*这道题在考什么。*复利利率与平均利率是不同的对象；而知道这个差别在什么时候无关紧要，与会算它同样有用。

4.5 *说明含观察期平移与不含观察期平移的回溯之间的差别，以及为什么市场普遍偏好含平移的惯例。*

两种惯例之所以存在，是因为一笔由“观察到期末为止的利率”算出的支付，无法在该期期末结算：金额要到当天早上才知道，谁也来不及支付。

回溯把计息期内每一天的利率取自若干个工作日之前，于是计息期最后一天所用的利率提前几天就已知道。但计息的权重仍然取自计息期本身。

含观察期平移的回溯把权重也一起挪过去：每一个观察到的利率，按它被观察的那一天的天数计息，而不是按它本来所适用的那一天。

市场偏好含平移的版本，理由有两条。估值上的理由即正文所说：不含平移时，每个利率所用的天数属于另一个日期，权重与日期错配，复利利率因此无法由贴现因子复现，也不恰好是曲线所定价的利率；含平移时，观察期就是一个真正的复利期。操作上的理由是可复现性。不含平移时，利率与它的权重来自两套不同的日历，所以复利金额无法仅凭已发布的指数复现，计算代理人必须手工重建整个计息过程，而双方各自重建可能得出不同结果。含平移时，整个期间的利息是两个已发布指数值之比，双方从同一份公开数据算出同一个数字，无须对账。

式 (4.2) 正是这一点的形式化表述，其意义不在于省事，而在于消除了一整类争议。

*这道题在考什么。*这个市场的惯例是为了操作上的可复现性而选定的，不是为了优雅；无法对照公开指数核对的惯例，迟早会引起争议。

4.6 *说明 ISDA 后备利差调整在某一天永久固定、而不是定期重新计算，为什么很重要。*

后备利差调整把一份参考 LIBOR 的合约转换为参考“无风险利率加一个固定增量”的合约，而这个增量意在反映 LIBOR 所含的平均信用与期限溢价。

在某一天按五年历史中位数把它永久固定下来，之所以重要，是因为浮动的调整本身就是一个敞口头寸。如果这个利差被定期重算，每一份存量合约里都会含有一个未知的未来调整，其价值取决于一个谁也无法对冲的数字；迁移本身就会给数百万亿美元的合约平添一项新的风险，而这些合约签订时无人设想过此事。

固定下来也消除了影响它的动机。利差若会被重算，足够大的参与者就可能试图影响它，而且恰恰在头寸对它最敏感的时刻出手。LIBOR 正是因这一缺陷而被替换的。

固定的代价是：这个数字平均而言不偏，具体到某一天却总有偏差。一笔在银行信用利差远离历史中位数时到期的合约，会把价值从一方转移到另一方。例 4.1 给出了这个量级：某一期的后备利率下的支付与 LIBOR 本应支付的金额相差约 1,072 美元，约为票息的 0.2%。这是有意接受的代价，理由是：一个已知的、人为设定的数字，比一个未知的、不断变动的数字更容易应付。

*这道题在考什么。*这次迁移的设计难题是分配性的（总得有人承担差额），解决办法是让差额变得确定，而不是让它变得公平。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

4.7　区分 *R007*、*DR007* 与 *FR007*。为什么中国最主要的利率互换参考建立在 *R007* 而非 *DR007* 之上，这一选择带来什么风险？

三者的区别。

- **R007** 是银行间市场全部机构 7 天期质押式回购的加权平均利率，参与者包括非银行金融机构，抵押品不限品种。它含有较多的信用与流动性成分，在季末等时点波动明显。
- **DR007** 只统计存款类金融机构之间以利率债为质押的 7 天期回购。参与者与抵押品都更同质，因而更纯净，被视为观察资金面与政策取向的首选指标。
- **FR007** 是 7 天期回购定盘利率，取银行间市场全部机构每个交易日 9:00 至 11:00 之间 7 天期质押式回购成交利率的中位数，与 R007 口径相同，每个交易日发布一次，是人民币利率互换最主要的浮动端参考。

为什么互换建立在 *R007* 而不是 *DR007* 之上。这是覆盖面与纯净度之间的权衡，衍生品市场选择了覆盖面。

覆盖面。R007 涵盖全市场成交，成交量远大于 DR007 所覆盖的更窄的子集。被大量互换参考的基准，需要有足够深的底层市场来支撑，这正是第 4.7 节所给出的通用判断标准，也是 LIBOR 最终失败的那一条。就这一条而言，R007 是更稳妥的选择。

可对冲性。非银行机构（基金、券商、保险）是互换市场的重要参与者，而它们的实际融资成本反映在 R007 而不是 DR007 上。用 DR007 作参考，会让这些机构的对冲从第一天起就带有基差。

历史。FR007 早于 DR007 存在，互换市场围绕它建立了流动性，而流动性一旦形成就很难迁移；西方从 LIBOR 迁出之所以费力，也是同样的道理。

它带来什么风险。R007 与 DR007 之差本身就是一项可交易的风险，而它在资金面紧张时明显走阔。具体而言，后果有三层。

参考利率含有非银行部门的信用与流动性成分。R007 的参与者更广、抵押品不限品种，所以它在压力期会因为非银行机构的融资困难而上行，而这与货币政策的取向无关。这与 LIBOR 内嵌银行信用成分是同一种缺陷：第 4.2 节所说的“信用成分恰恰在体系承压时走阔”，在这里换成了非银行的流动性成分。

政策指标与合约参考不是同一个数。央行引导 DR007，而互换支付跟着 FR007。二者之差走阔时，按政策信号建立头寸的交易者会发现，自己的合约按另一个利率结算。这是一项并非任何一方主动选择的基差风险，即第 3 章第 9 题所述情形的一般形式。

季末与年末的效应被放大。R007 在这些时点的波动明显大于 DR007，所以一份跨越季末的互换，其浮动端会系统性地包含这个扰动。

一个平衡的说法。这个错位不是设计失误，而是可以辩护的取舍：覆盖更广、更深而略含杂质的基准，胜过更纯净却可能不够深的基准。西方从 LIBOR 学到的教训恰恰是深度比纯净更重要。值得关注的是这一格局是否会演进：DR007 的地位在持续上升，若其成交深度足以支撑衍生品参考，迁移的理由就会变强。

这道题在考什么。三个名称相近的利率，口径差别是实质性的；基准选择是在覆盖面与纯净度之间取舍，其代价是一项无人选择、在压力期走阔的基差。

4.8　年付 *OIS* 利率为 *1* 年 *3.50%*、*2* 年 *3.70%*、*3* 年 *3.85%*。自举零息利率与贴现因子，计算 *1* 年后和 *2* 年后开始的 *1* 年期远期利率，并说明为什么向上倾斜的零息曲线隐含更陡峭的远期曲线。

对年付 OIS，平价利率 s_n 满足 $s_n \sum_{i=1}^{n} \mathrm{DF}_i + \mathrm{DF}_n = 1$，自内向外逐个求解：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

期限	平价利率	贴现因子	零息利率
1 年	3.50%	0.966184	3.5000%
2 年	3.70%	0.929847	3.7037%
3 年	3.85%	0.892636	3.8584%

相邻贴现因子之比给出 1 年期远期利率：

$$f_{1\times 2} = \frac{0.966184}{0.929847} - 1 = \mathbf{3.9078}\%, \qquad f_{2\times 3} = \frac{0.929847}{0.892636} - 1 = \mathbf{4.1687}\%.$$

为什么向上倾斜的零息曲线必然隐含更陡峭的远期曲线：n 年零息利率是到 n 为止各个 1 年期远期利率的平均。若一个平均值随着项数增加而上升，那么每一个新加进来的项都必须高于当前的平均值，否则会把平均值拉下来。所以远期利率位于零息利率之上，并且上升得更快。这里零息利率从 3.50 升至 3.86，而远期利率依次为 3.50、3.91、4.17。

其实际后果是：远期曲线把零息曲线的斜率放大了，所以利率曲线的轻微上倾，就会隐含出看似强烈预测利率上升的远期。第 12 题会回到这个读法。

这道题在考什么。自举是一串只有一个未知数的问题；而“远期高于平均”是算术，不是经济主张。

4.9 *某 5 年期债券每年支付 6% 的票息，收益率为 5%。计算其价格、久期与修正久期，估计收益率上升 25 个基点时的价格变动，并与精确重新定价相比较。*

把 6% 的年度票息与到期本金按 5% 贴现：

$$P = \sum_{t=1}^{5} \frac{6}{1.05^t} + \frac{100}{1.05^5} = \mathbf{104.3295}.$$

该债券高于面值交易，因为票息率高于收益率。

麦考利久期是按现金流加权的平均时间：

$$D = \frac{1}{P}\sum_t t\,\frac{C_t}{1.05^t} = \frac{467.1614}{104.3295} = \mathbf{4.47775}\ \text{年},$$

短于 5 年的到期期限，因为票息提前返还了部分价值。修正久期对复利频率作调整：

$$D^* = \frac{D}{1+y} = \frac{4.47775}{1.05} = \mathbf{4.2645}.$$

收益率上升 25 个基点时的价格变动估计值：

$$\Delta P \approx -D^* P\,\Delta y = -4.2645 \times 104.3295 \times 0.0025 = \mathbf{-1.1123}.$$

按 5.25% 精确重新定价得 103.2248，变动为 $\mathbf{-1.1047}$。久期估计把损失高估了 0.0076，约为该变动的 0.7%。

误差的方向不是偶然的。价格是收益率的凸函数，而久期是它的切线，所以在当前收益率处画出的直线在两侧都位于曲线之下：收益率上升时它高估跌幅，收益率下降时它低估涨幅。这个缺口就是凸性，对普通债券而言它有利于持有人，并且随收益率变动的平方增长：变动 25 个基点时可以忽略，200 个基点时就相当可观。

这道题在考什么。久期是一阶导数，因而继承了一阶导数的局限；而其误差的符号可以预知。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

4.10　远期利率协议为将来某个期间的名义本金锁定一个利率。说明如何由两个零息利率推出远期利率，为什么该合约在期间的起点而不是终点结算，以及这个结算惯例对贴现提出了什么要求。

远期利率协议为从 T_1 到 T_2 的期间在名义本金上固定一个利率。这个利率不是随意选定的，而是由今天已经可以观察到的两个零息利率所隐含，因为借到 T_2 的成本必须与借到 T_1 再滚动一次的成本相同。FRA 报的是计息期 $\tau = T_2 - T_1$ 的单利利率，所以远期利率 F 由两个贴现因子之比求出，也可以等价地由两个按年计复利的零息利率求出：

$$1 + F\tau = \frac{\mathrm{DF}_1}{\mathrm{DF}_2} = \frac{(1+z_2)^{T_2}}{(1+z_1)^{T_1}},$$

远期利率 F 就是使两条路径成本相同的数。否则其中一条路径更便宜，差额就可以无风险地套取。式 (4.8) 中按年计复利的远期利率 F_a 除非 τ 恰为 1 年，否则是另一个数，把它当作 FRA 利率会错估合约。

合约在 T_1（它所覆盖期间的起点）结算，而不是在 T_2。理由是：到 T_1 时参考利率已经定盘，支付额可以算出来，没有理由再等一个期间去交换已经确定的金额；等待只会平白增加交易对手风险暴露。

提前结算要求对支付额进行贴现。这笔支付在经济上属于 T_2，所以在 T_1 支付就意味着支付它的现值。合约利率 R_K 在起始时设为远期利率 F，R 为 T_1 的定盘利率，支付固定利率的一方收取

$$\text{结算额} = \frac{(R - R_K)\,\tau\,L}{1 + R\,\tau},$$

按实际定盘的利率贴现，而不是按合约利率贴现。这个细节很重要，因为正是这一步贴现使提前结算与等待等价；在 T_1 支付未贴现金额的合约，会多付给定盘有利的一方。

*这道题在考什么。*FRA 利率是套利的推论而不是预测；结算惯例中含有一项容易被忽略、却会改变谁获益的调整。

4.11　说明为什么 *2008* 年之前单一贴现曲线是够用的，而现在不够。指出对一笔有抵押的互换，是哪条曲线做贴现、哪条曲线预测其浮动端支付，并解释两者的不同反映的是抵押品，而不是交易对手的信用。

2008 年之前，无担保同业利率与有担保利率之差只有几个基点，市场用一条曲线同时承担两项工作：预测互换的浮动端支付，以及对它们贴现。这个近似足够好，误差落在买卖价差之内。

危机把这些利差拉大到数百个基点，此后再未回到此前几个基点的水平。缺口一旦变得可观，用一条曲线兼做两件事，就会因所选曲线不同而给同一笔互换定出两个价格，而且差别已超出任何人的买卖价差。

对一笔有抵押的互换，两条曲线分别是：

贴现：隔夜利率，因为这是抵押品所支付的利率。全额抵押的头寸由所收到的抵押品融资，所以正确的贴现率就是抵押品所赚取的利率。

预测：浮动端实际参考的指数所对应的曲线，即合约所指定的指数。

要害在于这个差别说的是什么。它不是说交易对手可能违约：这笔交易是有抵押的，而且即便交易对手完全无风险，贴现的问题也一模一样。贴现率是由抵押品协议决定的（可以缴什么、以什么币种、赚取什么），所以两笔在其他方面完全相同、但适用不同信用支持附件（CSA）的互换，价值不同。第 8 章因此把 CSA 当作定价文件而不是法律文件来处理。

*这道题在考什么。*多曲线定价源自抵押安排而非信用，而大多数简短的解释恰恰模糊了这一区别。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

4.12 列出本章介绍的各种期限结构理论，并说明当市场预期短期利率保持平坦时，每一种各预测出怎样的曲线形状。指出历史数据支持哪一种预测，以及这对“把远期利率读作预测”意味着什么。

本章介绍了三种。

预期理论。远期利率就是市场预期的未来短期利率，所以当短期利率被预期保持平坦时，曲线是平的。

流动性偏好理论。贷方偏好短期拆出、借方偏好长期借入，所以长期利率含有补偿这种错配的溢价。即使预期的短期利率平坦，曲线仍然向上倾斜。

市场分割理论。各期限是各自独立的市场，各有其供求，所以曲线可以是这些资金流所产生的任何形状，得不出一般性的预测。

历史数据支持流动性偏好：收益率曲线向上倾斜的时候远多于不向上倾斜的时候，也远多于任何合理的“未来短期利率预期序列”所能产生的频率。承担期限的一方持续获得补偿，而且与利率预期朝哪个方向变动无关。

本题的实际内容，在于这对解读远期利率意味着什么。远期利率不是预测。它是预测加上溢价，而第 8 题已经表明这套算术本身还会放大斜率。所以向上倾斜的曲线经常隐含出看似预测利率急升的远期，而市场并没有这样预期；这种陡峭一部分来自溢价，一部分来自代数。把远期当作预测，会让曲线显得一再失准；承认溢价的存在，则能解释为什么套息交易（以短期利率融资、持有较长期债券）平均而言能赚钱；第 28 章会从风险的市场价格的角度再次讨论这一点。

这道题在考什么。这三种理论是靠“当预期中性时它们各自预测什么”来区分的；而这个答案决定了远期利率能否作为信息来解读。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 5 章　远期与期货价格的决定

5.1　某无股息股票交易价 *72* 美元，*4* 个月无风险利率 *3.6%*。计算 *4* 个月远期价格；若远期报价 *74* 美元，描述套利并给出每股利润。

$$F_0 = S_0 e^{rT} = 72\, e^{0.036\times 4/12} = \$\mathbf{72.87}.$$

远期报价 74 美元偏贵，应卖出远期并持有股票：借入 72 美元，买入股票，做空远期。交割时偿还 $72e^{0.036/3} = 72.87$ 美元并收到 74 美元，剩下

$$74.00 - 72.87 = \text{每股}\$\mathbf{1.13},$$

这笔利润在期初就已锁定，无需投入资本，也与股票的最终价格无关。今天买入的股票就是日后交割的股票，不留任何不确定性，所以这笔交易无风险。

这道题在考什么。远期价格由持有成本算出，而不是预测；报价偏离这个数多少，无风险利润就有多大。

5.2　某股票将在 *2* 个月后支付 *1.50* 美元股息、*5* 个月后再支付 *1.50* 美元。它交易价 *64* 美元，*6* 个月利率为平坦的 *4%*。计算 *6* 个月远期价格。

离散股息在持有之前先按现值扣除：

$$I = 1.50e^{-0.04\times 2/12} + 1.50e^{-0.04\times 5/12} = 1.4900 + 1.4752 = \$2.9652,$$

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT} = (64 - 2.9652)e^{0.04\times 0.5} = \$\mathbf{62.27}.$$

尽管利率为正，远期价格仍低于即期，因为 2.97 美元的股息超过了 1.23 美元的利息。远期买方收不到这些股息，自然不应为其付钱。

这道题在考什么。资产的收入若是日期确定的离散支付，应以“从即期价格中扣除的现值”进入公式，而不是以收益率的形式进入。

5.3　某指数为 *3,800* 点，股息率 *2.1%*，*6* 个月利率 *4.0%*。计算 *6* 个月期货价格，说明若股息率超过利率会如何及其原因，并解释为什么该股息率是一项预测而非已知量。

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} = 3800\, e^{(0.040-0.021)\times 0.5} = \mathbf{3836.3}.$$

若股息率超过利率，则 $r - q < 0$，期货价格会处于指数之下。这并不矛盾：持有指数可赚取股息、需支付融资成本，股息更多时净持有成本为负，期货必须比即期便宜才不存在套利。这并不是在预测市场下跌。

股息率是预测，利率则不是。利率 r 在签约时即已确定；股息率 q 取决于指数成分股在未来 6 个月里实际宣派的股息，事先无人知晓。几百家公司各自决策，少数几家大幅削减就足以改变这个数字。因此，期货价格建立在一个可观察量和一个估计量之上；估计与实际结果之间的偏差，是所有基差套利者实实在在承担的风险。

这道题在考什么。持有成本 $r-q$ 的符号不包含任何预测；持有成本公式的两个输入可靠程度并不相同。

5.4 *某投资者持有一份无股息股票远期的空头，交割价 95 美元，剩余 5 个月。股票交易价 88 美元，利率 3.5%。为该头寸估值。*

交割价为 K 的多头远期，其价值为

$$f = (F_0 - K)e^{-rT} = S_0 - Ke^{-rT}.$$

代入 $S_0 = 88$、$K = 95$、$r = 3.5\%$、$T = 5/12$：

$$f = 88 - 95e^{-0.035\times 5/12} = 88 - 93.6246 = -\$5.62.$$

该投资者持有的是空头，所以他的头寸价值为

$$\text{每股} + \mathbf{\$5.62}.$$

空头占优，是因为股价已远低于 95 美元的交割价：他已约定按 95 美元卖出如今只值 88 美元的资产。这笔卖出发生在 5 个月之后，所以这一优势的现值是 5.62 美元，而不是整整 7 美元。

这道题在考什么。期初之后为远期估值，就是把“交割价与当前远期价之差”贴现一次；唯一容易出错的是符号约定。

5.5 *即期汇率为 1 欧元兑 1.08 美元，一年期美元利率 4.2%、欧元利率 2.6%。计算一年期远期汇率，说明哪种货币处于远期贴水及原因，并解释为什么对冲后的套息交易一无所获而未对冲的完全是另一回事。*

$$F_0 = S_0 e^{(r_d - r_f)T} = 1.08\, e^{(0.042-0.026)} = \mathbf{1.0974}\ \text{美元/欧元}.$$

一欧元在远期换到的美元多于即期，所以美元处于远期贴水，而美元正是利率较高的货币。这就是抛补利率平价：利率较高的货币，远期必须比即期换得更少，否则借入低息货币、拆出高息货币就能获得无风险利润。

也正因如此，对冲后的套息交易一无所获。按 2.6% 借入欧元，换成美元后按 4.2% 拆出，再把美元本息按远期汇率卖出：远期汇率恰好使 1.6% 的利差在货币端全部抵消。结果必然为零，否则这笔交易就构成套利。

未对冲的交易则完全不同，因为没有远期。投资者保留这 1.6%，并接受一年后的即期汇率，无论它是多少。这不是套利，而是赌美元的跌幅不会超过利差。历史上美元往往不会跌这么多，所以套息交易长盛不衰；但它偶尔会一次性跌得远超利差，所以套息交易也会周期性地重创参与者。

这道题在考什么。平价关系从构造上消除了对冲交易的利润；未对冲交易的回报是风险溢价，而不是无风险利润。

5.6 *铜交易价每磅 4.20 美元，一年期期货 4.05 美元，利率 4.3%，储存成本 1.5%。计算隐含便利收益并作出解释。再对白银每盎司 29 美元、储存成本 0.4%、利率 4.3% 重做持有成本计算，并说明两种情形为什么需要不同的论证。*

对商品，$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$，所以

$$y = r + u - \frac{1}{T}\ln\frac{F_0}{S_0} = 0.043 + 0.015 - \ln\frac{4.05}{4.20} = \mathbf{9.44}\%.$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

期货价格低于即期，市场处于贴水，便利收益就是使持有成本等式成立的那一项。其含义是，持有实物铜（而非纸面头寸）的人每年获得约 9.4% 的补偿；库存紧张、工业需求迫切、断料代价高昂的市场正是如此。便利收益是残差，而不是观测值：它被定义为使两个价格相互一致的数，所以 r 或 u 中的任何误差也都会被它吸收。

白银在没有便利收益的情形下：

$$F_0 = 29\, e^{(0.043+0.004)} = \$\mathbf{30.40}.$$

两者不同，是因为人们持有这两种金属的理由不同。白银在很大程度上是投资资产，金库里的存量远超工业需求，没有人缺货，所以完全持有成本关系成立。铜则用于消耗：冶炼厂一旦断料就得停产，手上有货的价值实实在在。便利收益反映的是这种商品为使用而持有还是为投资而持有。

*这道题在考什么。*同一公式对一种金属给出升水，对另一种给出贴水；这一差别源于实物属性，而非金融因素。

5.7 *说明本章中“升水”一词的两种用法有何不同，以及为什么不能认为市场处于升水就意味着预期价格上涨。*

本章在两种不同的意义上使用这个词。

作为形状的升水。期货曲线向上倾斜：远月合约比近月贵。这只是对可观察价格的描述，别无他意。

作为理论的升水。这是源自凯恩斯与希克斯的较早用法，指期货价格高于预期未来即期价格。这是关于风险溢价的论断，涉及一个无人能观察到的量。

认为市场处于升水就意味着预期价格上涨，是把两种意义混为一谈。向上的斜率由持有成本解释：有了融资、仓储与保险成本，一年后交割的一桶油就比现在交割的一桶油贵，与任何人的预期无关。即使所有参与者都预测价格下跌，曲线仍可以向上倾斜，而且这很常见。预期只在第二种意义中出现，而这种意义根本无法从曲线上读出，因为预期未来即期价格在任何地方都没有报价。

*这道题在考什么。*曲线形状是成本计算的结果；把它当作预测，是商品市场上最常见的错误，第 11 题的展期收益计算会直接显示这种错误的代价。

5.8 *某股票交易价 120 美元，3 个月利率 4%，借券费每年 5%。计算 3 个月远期价格的无套利区间，并说明为什么区间内的报价不是定价错误。*

上界来自现货持有套利：借钱、买入股票、卖出远期。

$$F \le S_0 e^{rT} = 120\, e^{0.04\times 0.25} = \$\mathbf{121.21}.$$

下界来自反向交易：卖空股票、将所得资金投资、买入远期。卖空者必须借入股票并支付 5% 的借券费 b，所以该策略的回报是 $r - b$：

$$F \ge S_0 e^{(r-b)T} = 120\, e^{(0.04-0.05)\times 0.25} = \$\mathbf{119.70}.$$

因此无套利区间为 119.70 到 121.21 美元，宽约 1.51 美元，区间内任何位置的报价都不是定价错误。在区间之内，现货持有套利的收入不足以覆盖融资成本，反向交易的收入不足以覆盖借券费，两种策略都无法覆盖各自的成本。这个区间既不是测量误差，也不是有待纠正的市场缺陷，而是股票借贷的价格在远期市场上的体现。

更细致的一点是：难以借入的股票区间很宽，远期价格可以远低于完全持有成本，而对任何需要借券的人都不存在套利。但完全自有这些股票、可以自由卖出的持有人仍有套利机会：按即期卖出、投资所得、再买入远期，全程无需借券。因此，只有当股东名册掌握在无法这样操作的人手中时，这个

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

区间才会被触及，而这正是被大量做空的股票的常态。第 10 章会在期权链上看到同一效应，表现为看跌期权相对看涨期权偏贵。

这道题在考什么。一旦卖空有成本，套利边界就是双侧且不对称的；区间宽度本身就是一个报价。

5.9 某债券现金价格 *101.20*，可在 *60* 天后按 *101.90* 的交割货款交入期货合约。按 *365* 天年计算隐含回购利率。若该债券可按 *4.10%* 融资，现货持有套利应当做吗？

隐含回购利率就是买入债券并交割所得到的回报：

$$\frac{101.90 - 101.20}{101.20} \times \frac{365}{60} = 0.0069170 \times 6.0833 = \mathbf{4.21}\%.$$

融资可以按 4.10% 取得，低于这笔交易所赚的 4.21%，所以**应当做这笔现货持有套利**：买入债券、在回购市场融资、做空期货、60 天后交割，并在这两个月里赚取 11 个基点的利差。

这个结论需要两点限定。第一，利差很薄（年化 11 个基点，60 天的实际回报不到 2 个基点），只适合融资便宜且没有交易成本的机构，也就是交易商而不是投资者。第二，计算假定交割的正是这只债券；若它不再是最便宜可交割券，空头就拿错了债券，而这正是第 6 章要定价的交割期权。

这道题在考什么。隐含回购利率要与融资成本比较才有意义，其本身说明不了什么。

5.10 通过比较两个组合推导多头远期合约的价值。说明为什么标的资产价格不出现在结果中，以及这在操作上带来什么便利。

按本章的做法比较两个组合。

组合 A：交割价为 K 的既有多头远期，价值为 f。

组合 B：今天按当前远期价格 F_0 新签订、交割日相同的多头远期，按定义价值为零。

在 T 时刻两个组合都交割同一资产，价值 S_T。A 为此支付 K、B 支付 F_0，因此在每一种状态下 A 都恰好比 B 多出 $F_0 - K$。这一差额是确定的，所以按无风险利率贴现：

$$f - 0 = (F_0 - K)e^{-rT} \quad \Longrightarrow \quad f = (F_0 - K)e^{-rT}.$$

资产价格之所以不出现，是因为两个组合在 T 时持有的是同一资产：到期价格 S_T 同时出现在两边并相互抵消，只剩下两个交割价之差。价值只取决于今天的远期价格与 K 相差多少。（对不付股息的股票，$F_0 = S_0 e^{rT}$，同一价值可写成 $S_0 - Ke^{-rT}$，即第 4 题所用的形式。）资产价格也从未以预测的形式出现在任何一步中，推导没有用到任何分布、漂移或波动率。整个论证从不过问资产价格会走向何处，只要求无论如何变动，两个组合都同步变动。

这在操作上意义重大。只要有即期价格和融资利率，交易商就可以为任何资产报出远期价格、计算远期价值，既不需要观点也不需要模型，还可以通过持有该资产来对冲这一报价。这也意味着观点相反的两个交易商必须报出相同的远期价格，因此这个市场比拼的是融资，而不是预测。

这道题在考什么。复制使预期从答案中消失，本书的每一个估值结果都遵循这一模板。

5.11 某商品即期 *60* 美元，一个月期货 *60.75* 美元，投资者按月展期持有连续多头。若一年后即期价格不变，回报是多少？再对一个月期货 *59.40* 美元的情形重算，并指出期货投资者所付的钱由谁收取。

即期不变时，每份按 60.75 买入的合约到期时都收敛到 60，因此每月在 60 的投资上亏损 0.75。展期十二次：

$$\left(\frac{60}{60.75}\right)^{12} - 1 = \mathbf{-13.8}\%$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

（这里按月复利累计亏损，例 5.13 则直接相加。）

投资者的判断没错，价格没有下跌，头寸却亏了 14%。这就是展期收益。它既不是费用，也不是摩擦：投资者每个月都买入一份定价高于即期的债权，然后看着它向即期收敛。

贴水时符号相反。每月按 59.40 买入：

$$\left(\frac{60}{59.40}\right)^{12} - 1 = +\mathbf{12.8}\%,$$

同样是在即期不变的情况下赚到的。

升水时期货投资者付出的钱流向每份合约的空头，最终归于持有并储存实物商品的一方：他们按即期买入、储存，再以高于即期的价格卖出远月合约，所得恰好补偿融资与储存成本。这是第 5.11 节的持有成本，而不是风险溢价。贴水时资金反向流动，由多头收取：实物库存的持有者看重现货在手，期货价格因而低于即期。多头能否再赚得一份相对于预期即期价格的溢价，是第 5.13 节另行讨论的问题。

*这道题在考什么。*商品指数的回报中有一个与商品价格无关的成分，其大小足以主导整体回报；它的符号取决于曲线形状，而不是市场方向。

5.12　*白银交易价每盎司 29 美元，储存与保险成本为每盎司每季度 0.12 美元，于每季度初支付。各期限利率均为 4.3%。计算 9 个月期货价格。若 9 个月期货报价 30.40 美元，描述套利并给出每盎司利润。*

储存成本按金额给出，因此以现值 U 进入公式，处理方法与已知收入相同，只是符号相反。这 9 个月内共有三笔支付，分别在第 0、3、6 个月；第 9 个月到期的那笔支付对应交割之后的一个季度，不属于这份合约。三笔支付的现值为

$$U = 0.12\left(1 + e^{-0.043\times 0.25} + e^{-0.043\times 0.5}\right) = \$0.3562,$$

由 $F_0 = (S_0 + U)e^{rT}$ 得

$$F_0 = (29 + 0.3562)\, e^{0.043\times 0.75} = \$\mathbf{30.32}.$$

报价 30.40 美元高于这一数值，因此应做现货持有套利：今天借入 29.3562 美元，用 29 美元买入 1 盎司白银，留出 0.3562 美元用于支付到期的三笔储存费用，并卖出 9 个月期货。交割时按 30.40 美元交付白银，用 $29.3562 \times 1.032776 = 30.32$ 美元偿还借款，剩下

$$30.40 - 30.32 = \mathbf{0.08} \text{ 美元/盎司},$$

既不投入资本，也不承担白银价格的风险。计算沿用本章的做法，把期货价格当作远期价格；对 9 个月期的金属而言，两者之差可以忽略。

容易出错的是借款这一步。这笔交易既要为金属融资，也要为储存费用融资；只借 29 美元、储存费用自掏腰包的交易者实际上投入了资本，并低估了成本。若把第 9 个月的那笔支付也算进去，U 会升至约 0.47 美元，期货看上去也就没有实际那么贵。

*这道题在考什么。*按金额给出的储存成本要逐笔贴现后加到即期价格上，而现货持有套利必须连同储存费用一起融资。

5.13　*说明为什么境内融券约束会使股指期货出现持续折价，以及为什么这不构成定价错误。*

折价从何而来。第 8 题给出了一般形式：一旦卖空有成本，无套利关系就退化为区间，区间宽度就是卖空的代价。境内的情形只是把第 8 题的借券费换成了一组更严格的约束。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

要纠正相对理论值的折价，套利者必须买入期货并卖空成分股。在境内，这一端的操作能力有限：融券余额相对流通市值较小，券源集中，转融通机制的可得性还随监管取向而变化。式 (5.3) 的下界因此被推得很低。

因此，套利只能单向进行。期货相对理论值溢价时的纠正（卖出期货、买入成分股）很容易，任何有资金的机构都能做；折价时的纠正要么卖空成分股，要么由持有人卖出现货、改持期货，而两条路在境内都受约束。两个方向的可执行性不对称，价格自然也不对称：期货可以长期处于折价，却难以长期维持溢价。

为什么这不构成定价错误。“定价错误”的说法预设存在一笔可以纠正它的交易，而这里没有。第 8 题已经说清楚：区间既不是测量误差，也不是有待纠正的市场缺陷，而是卖空的价格在期货市场上的体现。区间之内的报价不留下任何无风险利润。

换言之，无套利论证从不断言“期货必须等于 $S_0e^{(r-q)T}$”，而是断言“期货必须落在两条可执行策略所划定的边界之间”。一旦其中一条策略受到制度约束，相应的边界就会远远后退，原先处于“错误”一侧的价格如今完全在允许范围之内。

*折价还包含不止一种信息。*这一点需要说明，因为它解释了折价幅度为何会变化：

- *对冲需求。*融券受限时，想做空市场的机构只能借助期货，抛压因而集中在期货上。折价的深浅反映了这种需求的强弱。
- *卖空约束的松紧。*折价越深，说明卖空越昂贵或越难实现。折价是借券成本的隐含报价，正如第 8 题的区间宽度就是股票借贷的价格。
- *股息估计。*第 3 题指出 q 是估计量；成分股派息集中的时段会使理论价本身不确定，解读折价时应先剔除这一因素。

*交易者应当怎么做。*应把折价视为持有成本项，而不是信号。用期货建立指数多头敞口的机构，在折价中实际上是在收钱：它买入低于理论值的债权并等待其收敛，这正是第 11 题贴水情形的股指版本，年化下来可能相当可观。反之，用期货做空的机构则要为此付费。谁获益取决于头寸方向，而不取决于折价是否“合理”，这与第 11 题的结论完全一致。

*这道题在考什么。*把第 8 题的不对称区间框架应用于具体的制度约束，并认识到“定价错误”这一判断预设了一笔在这里并不存在的可执行交易。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 6 章　利率期货

6.1　某国债报价为 *104-20*，每 *100* 美元面值应计利息 *0.85* 美元。把该净价表示为十进制并给出全价。

美国国债按三十二分之一报价，所以 `104-20` 表示 104 + 20/32：

$$104 + 0.62500 = \mathbf{104.625}.$$

全价等于净价加上应计利息：

$$104.625 + 0.85 = \mathbf{105.475}\text{（每 100 美元面值）},$$

面值 100,000 美元的债券即为 105,475 美元。

这一区别并非形式上的。报价（净价）是双方议定的价格，只随收益率变动；全价是实际支付的金额，在两个付息日之间还会随应计利息的累积而稳步上升。采用净价报价，正是为了让交易者看到的价格变动反映市场，而不是反映日历。

这道题在考什么。三十二分之一的报价惯例与净价/全价之别；本章此后的每一个计算都以这两点为前提。

6.2　某交易者以 *96.10* 买入 *150* 手三个月 *SOFR* 期货，合约结算于 *96.34*。计算盈亏，说明隐含利率发生了什么变化，并解释该合约为什么按 $100 - R$ 报价。

每手合约名义本金 100 万美元、期限 3 个月，所以一个基点值 $1{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = \$25$。价格上涨 96.34 − 96.10 = 0.24，即 24 个基点：

$$150 \times 24 \times \$25 = \$\mathbf{90{,}000}\text{ 的盈利。}$$

隐含利率下降了，从 100 − 96.10 = 3.90% 降到 100 − 96.34 = 3.66%。交易者做多合约；多头在价格上涨时获利，对这份合约而言就是在利率下降时获利。

采用 $100 - R$ 的惯例，是为了让合约表现得像价格而不是收益率。债券价格在利率下降时上涨；把期货报成 $100 - R$，它也会在利率下降时上涨，于是多头头寸就是久期多头，固定收益组合其余部分的符号约定无需转换即可沿用。直接报利率会使每一个直觉、每一个对冲比率的符号都颠倒过来。

这道题在考什么。最小变动价位的价值由名义本金与计息期推出；选择这种报价惯例，是为了让头寸的读法与现券一致。

6.3　说明为什么三个月 *SOFR* 期货的利率敏感性在其参考期内下降、为什么欧洲美元期货没有这一现象，以及这对套保者意味着什么。

三个月 SOFR 期货按其参考季度内隔夜利率的平均值结算。在该季度第一天，平均值中的所有利率都还未知，合约承担全部的利率风险。到季度中点，一半的利率已经定盘并计入结算值，只有其余部分还会变动。因此合约的敏感性在参考期内近似线性下降，到最后一天归零，此时所有利率都已确定。

欧洲美元期货没有这一现象，因为它按最后交易日的单次LIBOR定盘结算，而这一天正是该利率所覆盖的三个月的起点。定盘之前没有任何部分确定，所以合约一直保持完整的敏感性，直到到期时一次性全部失去。

这对套保者有两方面的影响。第一，对冲比率不是常数：用正处于参考期内的合约做对冲，随着季度推进，对冲的部分越来越少，需要不断补仓。第二，这种下降是可预测的而非随机的：它是合约本身的属性，事先已知，因此可以提前纳入计划，而不必等到临时才发现。

*这道题在考什么。*从“到期一次定盘”转为“区间平均”，改变的是这一工具的风险特征，而不只是结算时的算术。

6.4 *某债券票息6%、半年付息，取整后剩余期限恰为10年。按6%的名义标准利率计算其转换因子并解释所得结果；再对票息4%、取整后剩余7年3个月的债券用式(6.5)计算转换因子。*

转换因子等于该债券按标准利率（美国为6%，按半年计复利，即每半年3%）定价时每1美元面值的价格。

*第一只：票息6%，取整后恰好10年。*其票息等于标准利率，按标准利率贴现时价格恰好等于面值，因而

$$\text{CF} = \mathbf{1.0000}\text{（精确值）}.$$

用式(6.5)验证：$c = 0.06$、$n = 10$、$z = 0$，故 $v = 0$、$\kappa = 1.03^{-20}$，

$$\text{CF} = 0.03 + \kappa + \frac{0.06}{0.06}(1-\kappa) - 0.03 = 0.03 + \kappa + 1 - \kappa - 0.03 = 1.$$

贴现项 κ 被消去，这正是要点：票息等于标准利率时，转换因子恒等于1，与期限无关。这也说明了标准利率的作用：它是“不作任何缩放”的分界线。

*第二只：票息4%，取整后剩余7年3个月。*此时 $c = 0.04$、$n = 7$、$z = 3$，故 $v = 3$，且因 $z < 7$ 有 $\kappa = 1.03^{-14} = 0.661118$。代入式(6.5)：

$$\left[\frac{c}{2} + \kappa + \frac{c}{0.06}(1-\kappa)\right] = 0.02 + 0.661118 + \frac{0.04}{0.06} \times 0.338882 = 0.907039$$

$$\text{CF} = \frac{0.907039}{1.03^{0.5}} - \frac{0.04}{2} \cdot \frac{6-3}{6} = \mathbf{0.8837}.$$

该值明显低于1，因为4%的票息远低于6%的标准，合约据此调低交割货款。这一偏离幅度比第一只大得多（第一只完全不需要调整），由此引出下一点：转换因子对不同债券的缩放幅度差别很大，而缩放是否正确取决于市场利率与6%相差多少。第10题将展开这一点。

*这道题在考什么。*会用公式，并能认出“票息等于标准利率则CF恒为1”这一恒等式；它说明了标准利率的含义，也预示了标准利率远离市场水平为何会带来麻烦。

6.5 *期货价格为108.75。三只可交割券的净价分别为96.20、101.85、118.40，转换因子分别为0.8825、0.9350、1.0880。识别最便宜可交割券。*

最便宜可交割券使总基差最小，即净价减去期货价格乘以转换因子：

净价	转换因子	期货 × CF	总基差
96.20	0.8825	95.9719	0.2281
101.85	0.9350	101.6813	0.1688
118.40	1.0880	118.3200	**0.0800**

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第三只（净价 118.40、转换因子 1.0880）是最便宜可交割券：扣除合约为它支付的金额之后，空方交割它的代价最小。

注意，最便宜的券并不是价格最低的券。转换因子把三只券都缩放到可比口径，关键在于缩放之后的残差，所以本题必须计算，不能一眼看出。

这道题在考什么。“最便宜”指的是债券成本与合约为它支付的金额之间的缺口最小，而不是绝对价格最低。

6.6　*区分总基差与净基差。某可交割券票息 3.0%、净价 94.60，至交割 60 天可按 4.40% 融资，总基差为 0.0410。计算持有收益与净基差，并对符号作出评论。*

总基差是原始的差额，即债券净价减去期货价格乘以转换因子。**净基差**再扣除持有债券至交割期间的持有收益，度量的是该头寸在融资之后的实际成本，也就是空方各项交割期权的价值。

持有 60 天的收益是票息收入减融资成本，回购与例 6.6 一样按 Act/360 计息：

$$\text{票息} = 3.00 \times \frac{60}{365} = 0.4932,$$

$$\text{融资} = 94.60 \times 0.044 \times \frac{60}{360} = 0.6937,$$

$$\text{持有收益} = 0.4932 - 0.6937 = \mathbf{-0.2006}.$$

$$\text{净基差} = \text{总基差} - \text{持有收益} = 0.0410 - (-0.2006) = \mathbf{0.2416}.$$

持有收益为负，因为债券 3.0% 的票息低于 4.40% 的融资成本：持有人为持有债券付出的，多于债券支付给他的。这在低利率的十年里并不常见，但短期利率升至早年发行债券的票息之上后，就成了常态。这是一次格局性的变化，使可交割篮子中相当一部分债券的持有收益改变了符号。

由于持有收益为负，净基差高于而不是低于总基差，空方的交割期权也比原始缺口所显示的更有价值。

*这道题在考什么。*持有收益可正可负，其符号取决于票息与融资利率的关系，与期货合约本身无关。

6.7　*某组合价值 2500 万美元、久期 5.4 年。美国十年期国债期货价格为 109-00，CTD 在合约到期时的久期为 8.1 年。应卖空多少手合约？若改为把一个 4,000 万美元、久期 4.2 年的组合移到 7.5 年的目标，而期货价格为 111-00、CTD 久期为 8.0，应建立什么头寸？*

久期对冲的合约手数即式 (6.11)，

$$N^* = \frac{P\,(D_P - D_T)}{F\,D_F},$$

免疫时目标 $D_T = 0$。

为 2,500 万美元的组合免疫。期货价格 109-00 对应的合约价值为 $109.00 \times 1{,}000 = \$109{,}000$：

$$N^* = \frac{25{,}000{,}000 \times 5.4}{109{,}000 \times 8.1} = \frac{135{,}000{,}000}{882{,}900} = 152.9 \longrightarrow \textbf{卖空 153 手}.$$

把 4,000 万美元的组合从 4.2 年移到 7.5 年。对冲针对的是久期之差；111-00 对应的合约价值为 111,000 美元：

$$N^* = \frac{40{,}000{,}000 \times (4.2 - 7.5)}{111{,}000 \times 8.0} = -148.6 \longrightarrow \textbf{买入 149 手}.$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

两问的差别全在符号。把久期降到零要卖出期货；提高久期则要买入期货，同一公式可以同时处理两种情形：合约数 N^* 为负即为多头。

还要注意，分母用的是CTD的久期而不是组合的久期：期货跟踪的是最便宜可交割券，所以合约对利率的敏感性由这只券决定。

*这道题在考什么。*免疫是“久期目标”的特例；分母用的是CTD的久期，而不是组合的久期。

6.8 *描述现券–期货基差交易。利润从何而来，杠杆又从何而来？*

这笔交易买入最便宜可交割券，同时卖出相应的期货合约，并在回购市场为债券融资。持有至交割时，债券交入合约，头寸自行了结。

利润从何而来。利润来自债券价格与期货合约为它支付的金额之间的缺口，即扣除持有收益后的净基差。资产管理人通过期货取得久期的需求，往往使期货相对现券偏贵，这笔交易就在两者于交割时收敛的过程中赚取这部分溢价。利润只有几个基点。

杠杆从何而来。杠杆来自回购融资。债券用借来的钱买入，并质押作为这笔借款的抵押品，所以交易者的自有资本只需覆盖折扣率部分，即百分之一二。按1–2%折扣率融资的头寸，收敛几个基点带来的权益回报率是原始利差的五十到一百倍。

这两点并非彼此独立。利润之所以小，恰恰因为这笔交易几乎没有价格风险；而只有杠杆高到使融资端成为主导风险时，这笔交易才值得做。2020年3月展示的正是这一点，第2.11节所述的国债清算规则针对的也是这一点。

*这道题在考什么。*这笔交易的回报与脆弱性同出一源，只讲其一就是讲错。

6.9 *某十年期国债期货合约结算于112-08。所交割债券的转换因子为0.9125，每100美元面值应计利息0.60美元。计算一手10万美元合约的交割货款。*

交割货款等于期货结算价乘以转换因子，加上应计利息，再按合约面值缩放：

$$\left(112 + \frac{8}{32}\right) = 112.25,$$

$$112.25 \times 0.9125 = 102.428125(\text{每}100\text{美元面值}),$$

$$(102.428125 + 0.60) \times 1{,}000 = \$\mathbf{103{,}028.13}.$$

乘以1,000是把每100美元面值的报价换算到100,000美元的合约上。转换因子使票息不等于名义标准6%的债券能够按可比条件交割；之所以要加上应计利息，是因为买方收到的债券附带这笔应计利息。

*这道题在考什么。*交割货款的计算机制，以及转换因子乘的是期货价格，而不是用来调整债券自身的报价。

6.10 *说明转换因子为什么不能使所有可交割券完全等价，并指出在收益率低于6%时哪一类债券倾向于成为最便宜可交割券，以及原因。*

转换因子是把每只可交割券按恰好6%（合约的名义标准票面利率）定价算出的，因此这些债券只在收益率恰为6%时等价。市场收益率一旦偏离6%，这些因子就会出现系统性偏差，因为票息和期限不同的债券久期不同，对偏离6%的反应也就不同。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

当收益率低于 6% 时，**高票息、短期限的债券倾向于最便宜可交割**。这类券久期最低。收益率下降会抬高每只债券的价格，但高久期券涨得最多，低久期券涨得最少；而转换因子按 6% 算定后就固定不变，不作调整。于是短期限高票息券的价格相对于合约为它支付的金额（期货价格乘以其转换因子）涨得最少，成为交割成本最低的券。收益率高于 6% 时次序反转，长期限低票息券变得最便宜。

第 4 题给出了这一机制最纯粹的特例：票息恰好等于标准利率的券，CF 恒为 1，根本无需缩放；票息 4% 的券则被缩放到 0.8837。缩放幅度越大，缩放是否正确就越取决于市场利率与 6% 的距离。

*这道题在考什么。*转换因子是锚定在单一收益率上的近似；知道其误差的方向，就知道合约实际跟踪的是哪只债券，交割期权的价值正源于此。

6.11 *说明资产管理人对以期货形式取得久期的持续需求，为什么倾向于使美国国债期货相对现券偏贵，并把这一点与第 6.5 节联系起来。*

资产管理人想增加久期，有两条路：买入债券，或者买入期货并持有现金。期货只需缴纳保证金而非全额价款，现金得以保留，而且可以在几分钟内大规模成交。对于需要相对基准调整久期的管理人来说（这一决策反复进行，方向又经常逆转），期货明显更为便利。

结果，期货合约上有一股持续存在、规模可观且对价格相当不敏感的买盘。这些买方并不会拿期货价格与现券比较，发现贵了一个基点就放弃；他们是在执行久期决策。这种持续单向、不因价格而退出的需求，会使合约相对于其跟踪的债券偏贵。

这部分溢价正是第 6.5 节的基差交易所赚取的。基差交易者站在对手方：卖出资产管理人买入的期货，同时持有现券，在两者于交割时收敛的过程中获得这部分溢价。

所以这两节是从买卖双方的角度描述同一种安排。资产管理人为“以期货形式取得久期”的便利支付一小笔溢价；使用杠杆的基差交易者提供这项便利并收取溢价。市场结构解释了价格，价格又解释了这笔交易，所以本章把两者放在一起讲。

*这道题在考什么。*能否把持续存在的价格异常追溯到“谁在交易、为什么交易”，而不是把它当作谜团。

6.12 *某交易商在一笔 3 亿美元的互换中收取固定利率，浮动端按季重置。忽略贴现，它应针对每一个计息期卖出多少手三个月 SOFR 期货？并给出真实对冲比率与之不同的两个理由。*

每手三个月 SOFR 期货覆盖 100 万美元名义本金、一个季度，所以针对 3 亿美元的计息期，简单的对冲是每期卖出

$$\frac{300{,}000{,}000}{1{,}000{,}000} = \mathbf{300}\ \text{手}.$$

交易商收取固定端，面临利率上升的风险，所以卖出在利率上升时价格下跌的合约。

真实对冲比率与之不同，有两个理由。

贴现。互换某一计息期的现金流在该期期末收到，今天只值其现值；期货头寸则每天按面值以现金结算。按未贴现金额对冲会过度对冲，修正项大致是到该支付日的贴现因子；对长期互换的远端计息期而言这一修正相当可观，对近端则可以忽略。

凸性。期货逐日结算，远期利率协议则不然，这一差别是有价值的：空方在利率上升后收到盈利并按这时的利率再投资，在利率较低、融资便宜时支付亏损。因此期货利率高于远期利率，高出的部分就是第 30 章的凸性调整；它随期限的平方增长，计息期越靠后，对冲比率偏离 1:1 越多。

*这道题在考什么。*名义本金对齐只是起点，不是答案；两项修正的方向都可以事先知道。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

6.13 *结合第 3.9 节与第 3.10 节，说明什么是堆叠展期对冲、它会产生的两项成本，以及为什么这样一笔对冲即便在被对冲的敞口完全按预期表现时也可能失败。*

堆叠展期对冲把整个长期敞口都放在流动性最好的近月合约上（即“堆叠”），每当合约临近到期，就把这批头寸向前展期。之所以这样做，是因为期限匹配的对冲需要远月合约，而远月合约流动性不足，无法大规模成交。

两项成本是：

买卖价差。每次展期都要平掉一份合约、开立另一份，两边都要承担买卖价差，而多年期的对冲要展期很多次。

展期价差。更重要的是，每次展期都按当日两个合约之间的实际价差成交，而这个价差事先无法知道。升水时，多头套保者买入的每份后续合约都比平掉的那份贵，每次展期都要支付这个差额，直到对冲结束。第 5 章第 11 题已经量化过同一机制。

除这两项成本外，堆叠还带来**曲线敞口**。堆叠起来的对冲与被对冲的敞口并不相同：标的敞口分布在数年之中，对冲则全部集中在曲线短端。因此这个头寸做多短端、做空长端，形成一个谁也没有主动选择的跨期价差，其盈亏取决于曲线形状的变化，与价格水平无关。

即使被对冲的敞口完全按预期表现，对冲仍可能失败，因为两端按不同的时间表结算。期货端逐日收付现金；它所保护的实物敞口只在日后交货或多年生产中才实现价值。因此，在价值上正确的对冲，在现金上却可能难以为继：保证金现在就要支付，与之对应的盈利虽然真实却尚未变现。这就是 Metallgesellschaft 事件的机制，第 8 章将完整展开。

*这道题在考什么。*在价格上判断正确的对冲，仍可能在时点上出错；堆叠这一构造还带来了第二项敞口（曲线敞口），而这是套保者从未打算承担的。

6.14 *说明中国国债期货的名义标准券票面利率为 3% 而美国为 6% 会带来什么后果，以及这如何改变关于哪些券最便宜可交割的经验规律。*

*直接后果：分界点从 6% 移到 3%。*第 10 题的机制完全不变，只是“不作任何缩放”的分界线换了位置。转换因子的思路也不变（按 3% 为每只券定价），只是中金所的公式按债券自身的付息频率贴现，并按实际月数而非取整到季度计算。

因此经验规律要按 3% 重述：

	美国（标准 6%）	中国（标准 3%）
收益率低于标准	高票息、短期限券最便宜	同样如此，但分界在 3%
收益率高于标准	低票息、长期限券最便宜	同样如此，但分界在 3%

*方向没有变，比较的基准变了。*直接照搬美国经验的交易者，在境内收益率处于 3% 与 6% 之间时会把 CTD 判断颠倒：按美国的规律，这属于“低于标准”，按境内的规律却属于“高于标准”。

*更深一层：这一选择改变了什么。*美国合约的 6% 标准自 2000 年起采用（此前为 8%），此后市场利率多数时间远低于这一水平。第 10 题指出，因子只在收益率等于标准利率时使篮子内的债券真正等价，偏离越远，缩放的系统性偏差越大。所以美国合约长期处于因子明显失准的区域，CTD 也长期锁定在篮子的一端（高票息短期券）；正因 CTD 难以切换，品种期权的价值反而有限。

中国合约以 3% 起步，设立时更贴近市场水平，因此：

- *缩放的偏差更小*，篮子内的债券更接近等价；
- *CTD 更不稳定*：收益率在 3% 附近波动时，最便宜的券会频繁更替，而在美国那种远离标准的环境下，CTD 长期不变；

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- *交割期权的价值构成不同*：其价值更多来自 CTD 可能切换这一点本身，而不是来自稳定、可以提前锁定的偏离。

对交易的含义。在境内，第 5 题那样的 CTD 识别需要*更频繁地*重做。把 CTD 当作常数的基差头寸，在收益率穿过 3% 时会发现自己拿错了券；对标准利率贴近市场的合约，这种情况只会更常发生。第 7 题的久期对冲同样受影响：分母中的“CTD 的久期”会随 CTD 的切换而跳变。

平衡地看。把标准利率定得贴近市场，弥补了合约设计上的一个真实缺陷，代价是 CTD 变得不稳定。问题并没有消除，只是换了一种形态：美国合约 CTD 稳定、品种期权价值有限，境内合约 CTD 多变、品种期权反而更有价值。哪一种更好，取决于使用者更看重篮子缩放的准确，还是 CTD 的稳定。随着市场利率离 3% 越来越远，境内合约也会逐步陷入美国合约的处境。解读长期基差历史时应记住这一点。

这道题在考什么。认识到标准票面利率就是第 10 题中的分界线，改变它只会平移经验规律，而不改变机制；并看出“更贴近市场”这一改进的代价是 CTD 不稳定。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第7章　互换与多曲线框架

7.1　陈述互换的比较优势论，说明它的缺陷，并给出互换市场规模的更好解释。

比较优势论。甲公司可以按5.0%借入固定利率资金，或按无风险利率 + 0.3%借入浮动利率资金；信用较弱的乙公司可以按6.4%借固定、或按无风险利率 + 1.0%借浮动。甲在固定利率上的优势是140个基点，在浮动利率上只有70个基点，所以甲在固定利率上有比较优势，乙在浮动利率上有比较优势。双方各自在相对占优的市场借款，再做互换，分享70个基点的“差之差”。

缺陷。固定利率报价是对整个期限的承诺，浮动利率报价则不是。乙的无风险利率 + 1.0%定期滚动，一旦乙的状况恶化，贷款人就会重新定价，也可以不再续贷。所以乙实际面对的并不是五年期的无风险利率 + 1.0%，而是无风险利率加上每一期所能拿到的加点，无论多少。表面上的70个基点，很大程度上是浮动利率贷款人保留的信用期权；互换之后，乙在支付固定利率，而它的浮动端资金却未必续得上。这一优势并非白得，而是对这种比较所掩盖的风险的补偿。

更好的解释。互换市场之所以如此庞大，是因为它把利率敞口与借款本身分离开来。企业可以在自己有渠道的地方借款（关系银行、本币市场、天然的投资者群体），再独立设定利率结构，期限不限，日后还可以在不重新谈判贷款的情况下加以调整。这是一项真实而长期存在的服务，不依赖于两个借款人报价之间的任何套利。

这道题在考什么。教科书为互换给出的动机并不成立；正确的动机正是本书开头所讲的“把敞口与所有权分开”。

7.2　一笔名义本金*5000*万美元的*2*年期年付互换支付*3.50%*固定、收取浮动。贴现因子为*0.9709*与*0.9426*，远期利率为*3.00%*与*3.30%*。为付固定方估值，并求平价互换利率。

浮动端按名义本金支付各期的远期利率，再贴现：

$$V_{\text{浮}} = 50{,}000{,}000\,(0.0300 \times 0.9709 + 0.0330 \times 0.9426) = \$3{,}011{,}640.$$

固定端按3.50%支付：

$$V_{\text{固}} = 50{,}000{,}000 \times 0.0350 \times (0.9709 + 0.9426) = \$3{,}348{,}625.$$

对收浮动、付固定的一方：

$$V = 3{,}011{,}640 - 3{,}348{,}625 = -\$\mathbf{336{,}985}.$$

年金因子为 $A = 0.9709 + 0.9426 = 1.9135$，所以平价互换利率（使互换价值为零的固定利率）是

$$S = \frac{V_{\text{浮}}}{L\,A} = \frac{3{,}011{,}640}{50{,}000{,}000 \times 1.9135} = \mathbf{3.1478}\%.$$

付固定方的头寸价值为负，因为3.50%明显高于市场隐含的3.15%；这笔损失就是这35个基点的缺口按年金计算的价值：0.003522×5000 万 $\times 1.9135 \approx 337{,}000$ 美元。

这道题在考什么。互换逐端估值；平价利率是各远期利率的加权平均，权重来自年金。同一关系将在第25章以指数利差的形式再次出现。

7.3　*证明当浮动指数与贴现曲线相同时，浮动端价值为 $L(1-\mathrm{DF}_n)$，并准确说明该结论在什么条件下失效。*

把浮动端看作一串现金流，在每个日期支付 $L\tau_i F_i$，其中 F_i 是第 i 个计息期的远期利率，τ_i 是该计息期的长度。若预测指数所用的曲线与贴现曲线是同一条，则按定义（取 $\mathrm{DF}_0 = 1$）

$$F_i = \frac{1}{\tau_i}\left(\frac{\mathrm{DF}_{i-1}}{\mathrm{DF}_i} - 1\right),$$

于是每一笔贴现后的支付为

$$L\tau_i F_i \,\mathrm{DF}_i = L\left(\mathrm{DF}_{i-1} - \mathrm{DF}_i\right),$$

求和后裂项相消：

$$V_{\text{浮}} = L\sum_{i=1}^{n}\left(\mathrm{DF}_{i-1} - \mathrm{DF}_i\right) = L\left(1 - \mathrm{DF}_n\right).$$

其含义是浮动端的价值等于今天借出名义本金、到期收回本金的价值，无需任何预测。

它失效的条件恰恰是预测曲线与贴现曲线不同。第 2 题就是一例：那里 $L(1-\mathrm{DF}_2) = 5000$ 万 $\times(1-0.9426) = 2{,}870{,}000$ 美元，而浮动端的实际价值为 3,011,640 美元。这 141,640 美元的缺口就是两条曲线之间的基差，是实质性的金额，而不是舍入误差。

所以这个恒等式并非浮动端的普遍规律，而是单曲线下的结果；在第 7.5 节的多曲线框架中，它不再成立。

*这道题在考什么。*一条熟悉的捷径暗含一个 2008 年之后市场已不再满足的假设，本题自身给出的数据就违反了这一假设。

7.4　*说明为什么完全抵押的衍生品的正确贴现利率是其抵押品所支付的利率，并由此说明以不同货币抵押的两笔在其他方面相同的互换会有什么差别。*

完全抵押的衍生品由其自身的抵押品融资。交易朝有利方向变动时，持有人收到抵押品，这笔现金按信用支持附件规定的利率计息。交易朝不利方向变动时，持有人缴出抵押品，所缴抵押品同样按该利率计息，由收取方支付。因此这个头寸按抵押品利率实现自我融资。现金流应当按其实际融资利率贴现，所以贴现曲线是抵押品利率曲线，既不是交易对手的借款利率，也不是任何政府债券曲线。

交易对手的信用不进入贴现，因为抵押品已经将其消除。关键在于，这是融资论证，不是信用论证。

由此可知，两笔其他条款相同、但以不同货币抵押的互换，并不是同一种合约，价值也不相同。一笔按一种货币的隔夜利率贴现，另一笔按另一种货币的隔夜利率贴现，而这两条曲线不同。同样的交易、同样的交易对手、同样的现金流，在一份 CSA 下比在另一份 CSA 下更值钱。所以抵押品协议也是定价文件，不了解 CSA 就报价的交易商，报出的并不是真正的价格。若某份 CSA 允许在若干货币之间选择，缴纳方就持有一个“适用哪条曲线”的期权，这正是第 7.15 题的主题。

*这道题在考什么。*贴现由融资而非信用决定，因此 CSA 是合约定义的一部分。

7.5　*在第 7.2 题的条件下，设浮动指数的远期利率高出 15 个基点而贴现因子不变，重做该题，并验证价值的变化等于基差乘以年金因子。*

把每个远期利率抬高 15 个基点，贴现因子不变：

$$V_{\text{浮}} = 50{,}000{,}000\,(0.0315\times 0.9709 + 0.0345\times 0.9426) = \$3{,}155{,}152,$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

于是互换对付固定方的价值变为

$$3{,}155{,}152 - 3{,}348{,}625 = -\$\mathbf{193{,}473},$$

改善了

$$-193{,}473 - (-336{,}985) = +\$\mathbf{143{,}512}.$$

验证：基差乘以年金因子再乘以名义本金，

$$0.0015 \times 1.9135 \times 50{,}000{,}000 = \$143{,}512, \quad \checkmark$$

分毫不差。

这个恒等式不仅要验证，更要看懂。贴现不变时，预测曲线的平行移动使浮动端价值恰好改变 $L \times \Delta \times A$。年金就是互换对预测指数平行移动的敏感性。正因如此，利率风险以年金为单位报价，第 29 章也把年金用作计价单位。

*这道题在考什么。*年金把利率变动换算为价值变动；把预测与贴现分开，可以单独看清各自的影响。

7.6 *描述多曲线框架中曲线必须构建的次序，说明为什么贴现曲线必须最先构建，以及为什么一种货币需要不止一条预测曲线。*

次序。先用隔夜指数互换构建贴现曲线。然后逐条构建预测曲线（以欧元为例，三个月 EURIBOR 曲线、六个月 EURIBOR 曲线等），用已确定的贴现曲线为参考这些指数的工具定价。

为什么贴现必须最先。用来校准预测曲线的每一种工具，其报价都是现值：说一笔参考三个月 EURIBOR 的互换处于平价，是就贴现后的现金流而言的。要从报价反推预测利率，必须事先知道贴现。只凭指数互换同时求解两者，问题是欠定的，因为预测与贴现的许多组合都能重现同样的平价报价。所以贴现曲线必须由其自身的工具确定，OIS 市场恰好能做到这一点，因为 OIS 的浮动端参考的正是贴现利率本身。（实际操作中各条曲线随后联立求解，如第 7.6 节所述，但固定贴现的仍是 OIS 报价。）

为什么一种货币需要不止一条预测曲线。欧元是现实的例子：欧元互换至今仍分别以三个月 EURIBOR 和六个月 EURIBOR 为参考，而三个月指数与六个月指数是不同的利率，两者之差既不为零，也不是常数。2008 年之前这一差额小到可以忽略；此后三个月曲线与六个月曲线必须分别构建。第 7 题所讨论的三个月对六个月基差互换（3s6s）有市场报价，正是为这一差额定价的工具。市场报价的每一个期限品种都需要自己的曲线，所有这些曲线都用同一条抵押品曲线贴现。美元、英镑等货币的 IBOR 各期限品种已经停止发布，但道理不变：期限 SOFR 和存量合约的后备利率仍是同一条贴现曲线之上各自独立的预测曲线。

*这道题在考什么。*多曲线框架的构建有固定次序，这一次序取决于“每种报价工具究竟确定了什么”。

7.7 *说明什么是基差互换、市场需要它的两个不同理由，以及为什么交叉货币互换要交换名义本金而单一货币互换不交换。*

基差互换交换两个浮动端（如欧元的三个月 EURIBOR 对六个月 EURIBOR，或者一种货币的浮动对另一种货币的浮动），并在其中一端加上利差，使交换在期初是公平的。

市场需要它的两个不同理由。第一，期限错配：资产按季重定价、负债按半年重定价的银行，对两个指数之间的利差有真实的敞口，基差互换是唯一能把这一敞口单独分离出来的工具。第二，价格发现：基差互换的报价就是市场为这一利差给出的价格。凡是某个指数没有单独互换成交之处，基差互换就是确定第 6 题中那些预测曲线的输入；没有它，这些曲线就无法区分开来。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么交叉货币互换要交换名义本金。在单一货币互换中，两笔名义本金是同一货币的相同金额，交换它们等于付出一笔钱又立即收回，支付相互抵消，因此略去不换。在交叉货币互换中，两笔名义本金是不同货币，而交易的目的正是把一种货币的借款转换为另一种货币的敞口，这就要求本金在期初真正易手，并在到期时换回。这种交换不是惯例，而是交易的实质；正因如此，同等规模的交叉货币互换所带的交易对手风险暴露远大于单一货币互换。

这道题在考什么。名义本金是否交换，取决于工具的用途；基差互换既是对冲工具，也是市场为一条原本无法构建的曲线提供的定价机制。

7.8 *8 年期互换利率为 3.60%，8 年期国债收益率为 3.72%。计算互换利差，描述它表面上提供的交易，以 8 年期年金因子 6.85 按 2.5 亿美元头寸计算该交易的现值，并说明是什么阻止了这笔交易，以及为什么负的互换利差并不意味着银行的信用优于政府。*

互换利差等于互换利率减去国债收益率：

$$3.60\% - 3.72\% = \mathbf{-12}\text{ 个基点}.$$

它表面上提供的交易。按 3.72% 买入 8 年期国债，在 8 年期互换中按 3.60% 支付固定，并在回购市场为债券融资。两端的利率敞口相互抵消，每年剩下 12 个基点，这个头寸看起来是以政府自身信用为对象的已对冲套利。头寸为 2.5 亿美元时，现值为

$$250{,}000{,}000 \times 0.0012 \times 6.85 = \$\mathbf{2{,}055{,}000}.$$

是什么阻止了它。债券必须融资并持有，这会占用资产负债表。杠杆率实施以来，占用资产负债表就有资本成本，而且与头寸的风险高低无关，因为这一比率刻意设计成对风险不敏感。这 12 个基点不足以覆盖交易商为 2.5 亿美元债券头寸须持有的资本，所以有能力做这笔交易的机构选择不做。这个利差并不是无人拾取的套利机会，而是消除它所需占用资产负债表的成本。

因此负的互换利差不是定价错误，而是对危机后资本规则下中介业务成本的度量。它表明几乎不占用资产负债表的互换比占用资产负债表的债券更便宜。

*为什么它并不意味着银行的信用优于政府。*因为互换利率中根本没有银行信用。今天互换的浮动端参考 SOFR，即以美国国债回购为基础的有担保隔夜利率，固定端所对应的利率因此不含任何银行的信用。变化就在这里。LIBOR 时代的互换同样有抵押，银行信用是通过指数进入的：LIBOR 是银行自报的无担保借款利率，以它为参考的互换利率自然含有银行信用成分，互换利差那时也可以解读为信用比较。第 4 题讨论的抵押品是另一回事，它决定的是贴现曲线，而不是指数。这种信用读法已经过时，名称却沿用了下来。

这道题在考什么。以最安全信用为对象的表面套利之所以长期存在，是因为约束来自监管而非经济；能辨认出哪一个约束在起作用，才是真正有用的本领。

7.9 *说明为什么互换产生双向信用风险暴露，以及为什么该风险暴露远小于名义本金。对第 7.2 题中的互换，说明各方的风险暴露。*

互换产生**双向**信用风险暴露，因为其价值对任何一方都可能为正。利率上升时，付固定方的头寸价值为正，承担收固定方违约的风险；利率下降时，情况反过来。贷款中总是同一方充当债权人，互换则不同：谁是债权人由市场决定，并在合约存续期内反复变化。

风险暴露远小于名义本金，是因为名义本金从不交换。面临风险的是重置成本，即已签约的固定利率与今天重建该头寸所能得到的利率之差，按剩余年金计算的价值。这是按名义本金计的两个利率之差，而不是名义本金本身；因此，正如第 1 章所述，全市场的总市值只有名义本金的百分之几。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

对第 2 题中的互换，付固定方的价值为 −336,985 美元。所以：

$$\text{付固定方的风险暴露} = 0, \qquad \text{收固定方的风险暴露} = \$\mathbf{336{,}985}.$$

收固定方的头寸价值为正，因而承担信用风险；付固定方目前不承担，但若利率上升到足以使互换价值越过零点，它就开始承担。这一风险暴露占 5000 万美元名义本金的 0.67%。

*这道题在考什么。*风险暴露是盯市量，符号会翻转；名义本金这一表面数字把它高估了两个数量级。

7.10 *说明终止净额结算的作用、没有它会发生什么，以及为什么它的法律可执行性是逐法域的问题。*

它的作用。终止净额结算把一份主协议下的所有交易视为一份合约，违约时这些交易一并终止、估值，归结为一方欠另一方的单一净额。由数百笔价值相互抵消的交易构成的组合，最终归结为一个数字。

没有它会怎样。违约方的破产管理人会择优履行：执行存续方欠款的合约，要求全额支付；同时拒绝履行破产财产欠款的合约，让存续方只剩一笔无担保债权。第 1 章的例 1.1 演算过这一过程：200 万美元的净债权变成了 4,600 万美元的净支付。风险暴露将按正价值总额而不是净额度量，经营衍生品账簿所需的资本将大致按两者之比上升，在全市场层面近七比一。

为什么可执行性是逐法域的问题。净额结算只有得到法院认可才有效，而破产法因国而异。许多法域已通过成文法明确保护终止净额结算；有些法域没有；还有些法域的答案因交易对手类型而异：银行、保险公司、地方政府和主权在同一法律体系内可能受到不同对待。所以问题不在于合约是否写明这些交易可以净额结算，而在于相关法院在关键时刻是否认可。因此，机构要逐法域、逐交易对手类型地取得并维护法律意见书，资本规则也只在有这种意见书的地方才允许按净额计算风险暴露。

*这道题在考什么。*衍生品市场中削减风险作用最大的单一机制，是法律事实而不是金融事实，而且必须在账簿所涉交易的每一个国家分别确立。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第8章　抵押品、保证金与融资

8.1 *说明单向与双向CSA的区别、为什么单向CSA会使一笔看似按中间价成交的交易对交易商而言变成亏损，以及为什么抵押品所支付的利率是文件中经济上最重要的条款。*

双向CSA要求双方随交易价值变动而缴纳：交易对哪一方不利，哪一方就交出抵押品。**单向CSA**只要求一方（通常是交易商）缴纳；无论交易朝有利于交易商的方向变动多少，客户都无需缴纳。

这会使看似按中间价成交的交易对交易商而言变成亏损，原因在于对冲。交易商用一笔本身有抵押的交易对冲客户交易。客户交易朝有利于交易商的方向变动时，对冲交易就对它不利，于是交易商须就对冲交易缴纳抵押品，却收不到客户的任何抵押品。它因而要在交易存续期内用自己的资产负债表、按自身融资成本为这笔抵押品融资。这笔融资真实存在、持续发生且不对称，其预期成本（第9章的融资估值调整）必须从别处赚回。在单向CSA下报中间价的交易商，报出的价格覆盖不了自己持有该交易的成本。

为什么抵押品所支付的利率是经济上最重要的条款。因为它决定贴现曲线。第7.4节已经指出，有抵押的衍生品按其抵押品所赚取的利率贴现，所以这一条款决定了合约中每一笔现金流的价值。支付隔夜利率的CSA与支付隔夜利率减某一利差的CSA，会为完全相同的交易给出不同的价格，而且这一差别在合约存续期内不断累积。文件中的其他条款，如起点金额、最小转让金额、追缴时点，调整的只是机制；抵押品利率改变的则是价格本身。

*这道题在考什么。*CSA不只是谈判的对象，也是定价的对象；交易商接受单向协议，本身就是一次价格让步。

8.2 *某基金缴纳4,000万美元变动保证金与2,500万美元初始保证金，其融资成本比已缴保证金所得回报高60个基点。给出两者的年度经济成本，并从覆盖对象、方向与可否再使用三方面说明它们为何不同。*

已缴保证金本身有回报（现金计息，债券照收票息），所以按同样方法计算，每笔缴款的融资成本是高出这部分回报的60个基点利差：

变动保证金：4,000万美元×0.0060 = 24万美元/年，　　初始保证金：2,500万美元×0.0060 = 15万美元/年.

这是两笔融资持有成本，算法相同。两者的经济成本却不同：初始保证金每年15万美元，变动保证金为零。下面三个方面说明原因。

覆盖对象。变动保证金结算的是已经发生的损失，转移的是缴纳方已不再拥有的价值。初始保证金覆盖的是尚未发生的损失，即平仓期内可能出现的价格变动。前者是结算，后者是针对或有事件的押金。

方向。变动保证金每次只朝一个方向流动并轧差（交易对哪一方不利，哪一方支付），头寸价值回升时就退回。初始保证金由双方同时缴纳，在交易存续期间一直保持，与交易价值朝哪个方向变动无关。

可否再使用。变动保证金直接转移所有权，或由接收方凭使用权持有，接收方都可以使用它，所以从整个体系看，变动保证金的融资大体相互抵消：有人在为它融资，但也有人手握可用的现金。初始保证金被隔离在第三方托管人处，恰恰是为了使它不能被使用，这是第3题的主题。

因此15万美元才是净损耗，24万美元则根本不是这笔交易的成本：它支付的是基金本已承受的损失，无论抵押品是否转移都要承担，而且这笔现金在交易商手中仍可使用。初始保证金在交易存续期内把现金从体系中抽走；变动保证金只是把现金从一方转到另一方。正因为这种不对称，业界围绕初始保证金的门槛激烈争论，对变动保证金却没有多少异议。

这道题在考什么。用同样方法算出的两个数字，经济含义并不相同；决定其归属的维度是可否再使用。

8.3 *说明为什么初始保证金由双方全额缴至第三方托管人，而不是在双方之间轧差。*

在双方之间轧差初始保证金，会使其目的落空。双方应缴的金额相近，两笔相等的初始保证金义务一经轧差，任何一方手中都不再有任何保护。初始保证金是为了覆盖交易对手*已经违约之后*才产生的损失，即平仓或替换头寸所需的几天里的价格变动。在那一刻，违约方按定义不会履约。它本应代存续方持有的初始保证金，或对其欠款的任何冲抵，都一文不值。

全额缴纳意味着每一方的保护在需要时确实存在：存续方持有或可以向托管人调取的金额，不依赖于违约方的配合。轧差则会使每一方的保护都以对方仍有清偿能力为条件，而在这笔保证金所针对的情景中，恰恰只有这一条件必然不成立。

第三方托管人是同一论证的后半部分。由交易对手自己持有的抵押品，名为保护，实为对该交易对手的无担保债权，只能通过破产程序，与其他所有债权同时、按同样条件收回。把它隔离在托管人处，就使它处于违约方的破产财产之外，无需等待破产管理人即可退回或动用。

代价与好处是同一回事。这笔抵押品被冻结了：双方都不能使用，整个体系闲置的现金比轧差安排所需的更多。要让保护在它所针对的事件中依然有效，这就是代价。

这道题在考什么。初始保证金的设计出发点是需要它的那一刻情况会怎样，而不是事前怎样更有效率。

8.4 *某组合在风险权重 55 bp 的期限段上每基点敏感性为 50,000 美元，在风险权重 45 bp 的期限段上为 90,000 美元，规定相关系数为 0.6。计算初始保证金，与未分散之和比较，并说明该结果为何促使机构把交易集中于一个交易对手。*

两个相关期限段的保证金为

$$\mathrm{IM} = \sqrt{K_1^2 + K_2^2 + 2\rho K_1 K_2},$$

其中每一段的加权敏感性等于敏感性乘以该段的风险权重：

$$K_1 = 50{,}000 \times 55 = \$2{,}750{,}000, \qquad K_2 = 90{,}000 \times 45 = \$4{,}050{,}000.$$

$$\mathrm{IM} = \sqrt{2.75^2 + 4.05^2 + 2 \times 0.6 \times 2.75 \times 4.05}\ \text{百万} = \$\mathbf{6{,}109{,}828}.$$

未分散之和为 2,750,000 + 4,050,000 = \$6,800,000，所以相关性节省了

$$6{,}800{,}000 - 6{,}109{,}828 = \$690{,}172, \quad \mathbf{10.1}\%.$$

节省不多，因为 $\rho = 0.6$ 已经很高：两段大体同向变动，能被承认的真实抵消很少。若 $\rho = 0$，同样的加权敏感性给出 $\sqrt{275^2 + 405^2} \approx 490$ 万美元，节省28%；若 $\rho = 1$，公式退化为简单求和，节省为零。

为什么这促使机构把交易集中于一个交易对手。因为这种抵消只在同一份主协议、同一个保证金组合之内才被承认。同样两笔头寸若分散在两个交易对手处，各自按自己的组合计算，抵消完全得不到承认，缴纳的就是680万美元而不是611万美元。分散交易对手要多付钱，集中交易对手则省钱。保证金规则因此奖励集中，而第27章的交易对手风险管理恰恰力图限制集中。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这一结构还有一点值得注意：模型通过规定的而非估计的相关性矩阵来给予分散化效益。这使双方都能复现结果；这个数字每天都要交换，争议代价高昂，可复现性因而至关重要。代价是：一旦已实现相关性偏离规定值，算出的保证金就不准，而那恰恰是最关键的时候。

*这道题在考什么。*保证金模型按相关性规则加总，分散化效益的大小由 ρ 决定，而不是由期限段的数量决定；以及这种组合口径如何影响机构对交易对手的选择。

8.5 *说明为什么允许多种抵押品币种的 CSA 给予缴纳方一个期权，以及为什么该期权是以贴现曲线为标的的期权。*

允许多种合格币种的CSA 让缴纳方选择交付哪一种，而且这一选择免费、可反复行使，因为抵押品可以替换。理性的缴纳方会交付当时对自己而言融资成本最低的币种，并在排序变化时切换。这就是一个期权：缴纳方持有，接收方卖出，而且是在文件中白白送出的，当时没有人为它定价。

它以贴现曲线为标的，理由来自第7.4 节的结论：贴现率是实际持有的抵押品所支付的利率。缴美元，交易就按美元隔夜曲线贴现；缴欧元，就按欧元曲线贴现。所以缴纳方的选择决定了曲线，而缴纳方会选择使交易对自己最便宜的曲线，也就是对接收方价值最低的曲线。

因此，正确的估值不基于任何单一曲线，而基于合格集合中最便宜可交割的曲线，并且要在每个日期重新评估，因为缴纳方随时可以切换。这与第 6 章国债篮子的最便宜可交割结构完全相同，后果也相同：接收方必须按允许范围内最不利的选择来估值，而这一期权的价值随交叉货币基差变动。

*这道题在考什么。*一条关于操作层面合格性的条款也可能产生期权性；要认出它，须把抵押品清单与上一章的贴现结论联系起来。

8.6 *某养老基金须缴纳 3 亿英镑现金保证金，现金缴出后按 SONIA 计息，为 4.0%。它持有收益率 3.8% 的债券，可按 4.3% 回购，折扣率 3%。它须交付多少债券，转换的年度成本是多少？*

在3% 的折扣率下，交付市值为 B 的债券可以融到 $0.97B$ 的现金，所以要融到3 亿英镑需要

$$B = \frac{3}{0.97} = \mathbf{3.093}\ \text{亿英镑 的债券.}$$

债券收益率是干扰项。无论是否拿去回购，该基金都照收3.8% 的债券收益率，它在比较的两边相同，因而相互抵消。转换新增的是两笔：为借入的现金支付回购利率，同一笔现金作为保证金缴出后收取 SONIA。所以年度损耗是这两者之差：

$$(4.3\% - 4.0\%) \times 3\ \text{亿英镑} = \mathbf{90}\ \text{万英镑/年.}$$

若改用回购利率减去债券收益率，就等于把基金本来就有的收益率算成了这笔交易带来的好处。

有两点需要指出。第一，折扣率额外冻结了 930 万英镑的债券，这部分债券融不到一分现金，纯粹作为超额抵押被占用，票息照收，却既不能卖出也不能再抵押。第二，30 个基点的利差是持有错误种类资产的代价：这只基金拥有的是债券，欠的是现金，两者之间的转换并不免费。而且这点利差还不是主要风险：回购期限短，必须不断续作，下次续作时折扣率上调或交易商拒绝续作，代价都远大于这点利差。

更一般地说，这项成本在该基金的任何市场风险度量中都看不到。它的久期、敞口和对冲都没有变，却每年要支付90 万英镑，只为以规定的形式满足保证金追缴。

*这道题在考什么。*抵押品转换的价格取决于回购利率与所缴现金所得利息之差，而不是回购利率与债券收益率之差；一只基金可以在完全对冲的同时持续承担这笔成本。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

8.7 *某航空公司预计在今后 2 年内均匀购入 5 亿加仑航空煤油，并以支付每加仑 2.80 美元固定价格的互换加以对冲，互换每日结算保证金。航空煤油价格随后跌至每加仑 2.10 美元。计算该航空公司须支付的变动保证金与其燃油支出的相应节省，并说明各自何时变成现金。说明为什么该航空公司可以在价格风险上被完美对冲却仍然倒闭。*

保证金追缴。航空公司支付固定价格、收取浮动价格，所以每加仑下跌 0.70 美元，互换上的亏损为

$$5\text{ 亿加仑} \times (2.80 - 2.10) = \mathbf{3.5}\text{ 亿美元},$$

而由于互换每日结算保证金，这笔钱**现在**就要以现金支付。

对应的节省。航空公司尚未购入的燃油每加仑同样便宜 0.70 美元，燃油支出因而同样减少 **3.5 亿美元**。但这笔节省要随燃油的购入才逐步实现：今后 2 年内每年约 1.75 亿美元，分散在每一次加油之中。

为什么对冲了仍可能倒闭。两个头寸在价值上相互抵消，这正是对冲的用意：按盯市计算，航空公司既无盈利也无亏损。但它们在现金上并不抵消。互换逐日结算；被对冲物，即未来的燃油采购，只在购入燃油时才产生对应的现金。于是，一次不改变航空公司净值的价格下跌，今天就要求支付 3.5 亿美元，而对应的节省要分摊在 2 年之内。若航空公司筹不到这笔钱，互换就会被强制平仓，平仓把相互抵消的头寸变成已实现的损失：对冲没有了，敞口却还在。这家航空公司除了现金之外样样判断正确，却仍然倒闭。

本可以预警的量，是在对应的现金到来之前对冲可能要求的现金流出总额，也就是第 8.10 节的压力测试所度量的量。Metallgesellschaft、2022 年的欧洲公用事业公司、2022 年的负债驱动投资基金，是同一种失败。

*这道题在考什么。*价格风险与融资风险是不同的量；对前者对冲得再完美，也可能制造出后者。

8.8 *某基金须以折扣率 5% 的债券覆盖 2.5 亿美元风险暴露，须交付多少抵押品？折扣率提高到 12% 时重算，并说明同时发生的另外两件事为何使处境比该比较所显示的更糟。现在假设这 2.5 亿美元是非集中清算保证金规则下的初始保证金，基金以剩余期限五年以上、以欧元计价的政府债券缴纳，而交易以美元结算。按标准折扣率表（债券 4%，另加 8% 的币种附加折扣），基金须交付多少债券，其中多少是币种不同造成的？*

在折扣率 h 下，交付市值为 C 的抵押品可覆盖 $C(1-h)$ 的风险暴露，所以覆盖 2.5 亿美元需要

$$h = 5\%:\quad C = \frac{2.5}{0.95} = \mathbf{2.632}\text{ 亿美元},\qquad h = 12\%:\quad C = \frac{2.5}{0.88} = \mathbf{2.841}\text{ 亿美元},$$

风险暴露不变，却要多交 **2,090 万美元**的债券。

这一比较低估了困境，因为折扣率不会单独上调。它在压力下上调，而同一时刻还发生着另外两件事。

风险暴露本身变大了。折扣率随市场变动而上调，而导致折扣率上调的市场变动同样会改变衍生品的价值，所以需要担保的风险暴露已不再是 2.5 亿美元。这只基金要用更差的比率覆盖更大的数字。

抵押品更不值钱了。被交付的债券价格下跌，同样的名义持仓只能提供更少的市值，必须找到更多债券才能凑够所需金额。

这三种效应（上调的折扣率与这两者）同时到来，因为它们出自同一个原因。任何一种单独出现都可以应付；但在同一个早晨一起到来，它们就会把一只有清偿能力的基金变成被迫卖方，而持有同种抵押品的其他基金，也正在向同一个市场抛售。

以其他币种缴纳的初始保证金。按标准折扣率表，这些债券适用 4% 的折扣率；又因为它们以欧元计价、交易以美元结算，还要另加 8% 的币种附加折扣，合计折扣率为 12%：

$$C = \frac{2.5}{1 - 0.04 - 0.08} = \frac{2.5}{0.88} = \mathbf{2.841}\text{ 亿美元}.$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

同样的债券若以美元计价，只需 2.5/0.96 = 2.604 亿美元，因此币种不同多占用了**2,370 万美元**。仅这一项附加折扣，就把平静市场中的缴款推高到上文压力情形下 12% 折扣率的水平。它之所以适用，是因为这里缴纳的是债券形式的初始保证金；以主要货币现金缴纳的变动保证金则免于附加。持有一种货币的债券、却以另一种货币交易的基金，每次缴纳都要承担这项附加折扣。

*这道题在考什么。*不能假定其他条件不变来比较折扣率，因为折扣率变动时，其他条件都不会保持不变；抵押品的币种本身也有折扣。

8.9 *某互换的 5 日 99% 风险为 2,000 万美元。比较它被清算与在 UMR 下双边成交时被占用的抵押品，说明你的假设。规则为何如此校准，这一设计的代价是什么？*

假设。集中清算的交易，其初始保证金按 99% 置信下 5 日平仓设定，即题给的 2,000 万美元。非集中清算保证金规则要求在同一置信水平下按 10 日平仓，并要求双方全额缴纳；这一交易关系的 5,000 万欧元门槛已被其他交易用尽，因此全部金额都要缴纳。集中清算一方只计客户的保证金：交易商一端与其清算账簿中的其他头寸相互抵消，几乎不增加交易商自身的 IM，与例 8.5 相同。

按时间平方根缩放持有期：

$$\mathrm{IM}_{\text{双边}} = 2{,}000 \times \sqrt{\frac{10}{5}} \approx 2{,}830 \text{ 万美元（每方）},$$

$$\text{合计被占用} = 2 \times 2{,}830 = \mathbf{5{,}660} \text{ 万美元},$$

相比集中清算的**2,000 万美元**，同样的经济风险锁定了约**2.8 倍**的抵押品。若交易商一端找不到抵消、也要缴 2,000 万美元，比较就变成 4,000 万美元对 5,660 万美元，只剩保证金风险期带来的 1.41 倍。

为什么这样校准。这是刻意为之，目的是让集中清算比双边交易更便宜。危机后的目标是把标准化衍生品推向中央对手方；规则没有对所有交易强制清算，而是通过提高替代方案的成本，使清算在成本上占优。更长的平仓期本身有其道理，因为双边头寸确实比已清算头寸更难替换；但这一差距的大小反映的既是风险，也同样是政策。

这一设计的代价。这一设计奏效了，换来的正是第 2 章讨论的那种集中。原先分散在双边关系网络中的风险，如今集中在少数几家清算所，它们的保证金模型本身就成了系统性变量，它们一旦失败，后果不可承受。规则并没有消除风险，只是选择了风险的归宿，依据的判断是：可度量、共同分摊、资本充足的集中，优于不透明的分散。

本章指出的另一项代价落在分界线的另一侧：真正定制、无法清算的对冲，如今承担的抵押品成本可能超过定制本身的价值，于是一些本可降低风险的对冲无人再做。

*这道题在考什么。*保证金规则的校准可以成为政策工具；这项政策的成功与其主要危险是同一回事。

8.10 *说明什么是再抵押、它为何有经济效率，以及为什么初始保证金不得再抵押而变动保证金可以。*

再抵押是对所收到抵押品的再使用：一方为担保某项风险暴露收进证券或现金，又把同一批资产转质押给下一方，用以支持自己的借款或保证金义务。

为什么有经济效率。一定数量的高质量资产可以依次支撑多项义务，而不是只为一项义务闲置。市场支撑同样的交易量所需的抵押品总量更少，融资成本下降，资产也由最看重它的一方持有。限制再使用会抬高抵押品的需求和价格。

为什么初始保证金不得再抵押而变动保证金可以。这一区别源于两者各自的功能，与第 2 题完全一致。变动保证金结算的是已经发生的损失：它直接转移所有权，或由接收方凭使用权持有，再使用它无非是在用接收方有权使用的钱。初始保证金覆盖的是尚未发生的损失，是针对缴纳方违约的可能

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

性而持有的。若接收方已将其转质押出去，那么在缴纳方违约时（或者更糟，在接收方违约、缴纳方想要回自己的保证金时），这些资产还处在链条的某个环节上，要收回它们，需要链条上每一环都有清偿能力。

所以禁止再使用初始保证金与隔离出于同一论证：依赖一连串交易对手都有清偿能力的保护，算不上针对交易对手失败的保护。再抵押的效率是真实的，只是人们明知如此，仍有意放弃了它。

这道题在考什么。再使用规则并非随意设定；初始保证金与变动保证金的分界，取决于这份抵押品是在结算某项义务，还是在担保某项义务。

8.11 举出抵押品选择中错向风险的两个例子，并说明使它们危险的共同特征。

两个例子都来自第 8.7 节。一是交易商以某银行所在国的政府债券，作为其对该银行风险暴露的抵押品；二是交易商以能源类证券，作为其对某能源交易机构风险暴露的抵押品。极端情形是交易对手以自身发行的证券作抵押，这是同一种危险最直白的形态，因而被明令禁止。

使它们危险的共同特征。在这两个例子中，抵押品的价值恰恰在交易对手违约时下跌，因为同一事件同时影响两者。抵押品的价值本应独立于交易对手；整套构造都以二者不相关为前提。二者相关时，越需要保护，保护就越薄弱，事前度量的覆盖率无法说明事件发生时的覆盖率。这份抵押品并非平均而言有问题，而是恰好在唯一需要动用它的情形下出了问题。

这道题在考什么。抵押品与交易对手之间的相关性摧毁了抵押的前提。

8.12 某交易商向交易对手追缴 *6,000* 万美元变动保证金。对手支付 *3,500* 万美元，其余部分提出争议；这一缺口悬置了 *20* 天，交易商按 *4.8%* 为其融资。计算这次争议的融资成本。这是该净额结算组合两个季度内第三次持续时间超过保证金风险期的争议，因此在其后两个季度内，该期间由 *10* 天加倍为 *20* 天。若该净额结算组合的潜在未来风险暴露附加项为 *1.5* 亿美元，资本成本按风险暴露每年 *40* 个基点计，这次加倍的代价是多少？说明为什么保证金争议是一个会在最糟糕时刻集中出现的融资事件。

融资成本。交易商在 20 天内短缺有争议的 2,500 万美元：

$$2{,}500\text{ 万美元} \times 0.048 \times \frac{20}{360} = \$\mathbf{66{,}667}.$$

加倍的代价。潜在未来风险暴露附加项经由到期因子（第 27.3 节）随保证金风险期的平方根变化，重置成本则不受影响。保证金风险期加倍后，附加项升至

$$1.5\text{ 亿美元} \times \sqrt{2} = 2.121\text{ 亿美元},$$

即在两个季度内多出 6,210 万美元风险暴露。按每年 40 个基点计，

$$6{,}210\text{ 万美元} \times 0.0040 \times 0.5 \approx \$\mathbf{124{,}000},$$

接近争议本身融资成本的两倍，而且无论哪一方的估值正确都要承担。

为什么争议是融资事件。争议意味着一方认为自己应当收到抵押品，却没有收到。无论谁有理，在分歧解决之前，发出追缴的一方都必须自行为这一缺口融资，所以争议把估值上的分歧转化为即时的现金需求。

为什么争议集中在最糟糕的时刻。争议产生于估值最困难的时候：市场刚刚剧烈波动，价格陈旧或无法观察，各方模型彼此不一致。而这时恰恰也是其他每一笔保证金追缴金额都很大、融资最紧张、交易对手最不愿让步的时刻。争议不是相互独立的事件：它们由波动率引发，当天挤压该机构流动性的其他因素也都由波动率引发。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。争议看得见的融资成本只是其中较小的部分；保证金的操作机制本身也有一种失效模式，其发生时点恰好与其他各种压力重合。

8.13　某 *CSA* 给予交易对手 *500* 万美元的起点金额，并要求其缴纳 *200* 万美元独立金额。最小转让金额为 *50* 万美元，追缴金额向上取整至 *10* 万美元的整数倍。交易商的风险暴露为 *1,423* 万美元，持有的抵押品按折扣率折算后价值 *800* 万美元。计算保证金追缴金额。次日风险暴露为 *1,460* 万美元：是否再次追缴？此时有多少风险暴露未被抵押覆盖，为什么？

追缴金额。信用支持金额等于风险暴露加独立金额减起点金额：

$$1{,}423 + 200 - 500 = 1{,}123 \text{ 万美元.}$$

交易商持有 800 万美元，缺口为 1,123 − 800 = 323 万美元。它超过 50 万美元的最小转让金额，向上取整至 10 万美元的整数倍后，追缴 **330 万美元**。追缴得到满足后，交易商持有 1,130 万美元。

次日。信用支持金额为 1,460 + 200 − 500 = 1,160 万美元，比交易商持有的多 30 万美元。这低于最小转让金额，因此**不再追缴**。

未被覆盖的部分。风险暴露 1,460 万美元，抵押品 1,130 万美元，**330 万美元**没有担保。它由三项构成：500 万美元的起点金额，减去部分抵消它的 200 万美元独立金额，再加上最小转让金额允许留存的 30 万美元缺口：

$$500 - 200 + 30 = 330 \text{ 万美元.}$$

取整的作用方向相反：它使第一天的追缴比缺口多出 7 万美元，这部分随后被第二天风险暴露的增加吸收。起点金额本身就是有意安排的无担保授信，交易商也按授信为它定价（第 9 章）；最小转让金额则在此之上又留下一小块随时变动的无担保风险暴露。

这道题在考什么。保证金追缴是 CSA 条款的机械结果；即便 CSA 完全得到履行，接收方仍承担起点金额扣除独立金额后的风险暴露，外加最小转让金额允许累积的部分。

8.14　某交易商在一份允许缴纳美元、欧元或英镑的 *CSA* 下缴纳 *6* 亿美元现金抵押品。美元抵押品按 *SOFR* 计息，欧元对美元的交叉货币基差为 *−20* 个基点，英镑为 *−8* 个基点，组合年金因子为 *6*。交易商缴纳哪一种币种？与缴纳美元相比，这一选择的价值约为多少？这一估计在哪方面低估了 *CSA* 期权性的价值，又在哪方面高估了它？

缴纳哪一种币种。与例 8.6 一样，某一币种的抵押品经互换折回美元后，收益率为 SOFR 减去该币种对美元的基差：欧元为 SOFR 加 20 个基点，英镑为 SOFR 加 8 个基点，美元为 SOFR 本身。交易商缴纳收益率最高、因而融资成本最低的**欧元**。

这一选择的价值。改缴欧元而非美元，使交易商负债的有效贴现率提高 20 个基点，价值约为

$$6 \text{ 亿美元} \times 0.0020 \times 6 = \mathbf{720} \text{ 万美元.}$$

次优的英镑价值为 6 亿美元 × 0.0008 × 6 = 288 万美元。

为什么低估。这一估计只为当前最便宜的币种定价。CSA 允许交易商在排序变化时随时切换，这一切换期权本身就有价值，而且基差的波动越大、彼此相关性越低，它的价值越高。

为什么高估。使用年金因子，等于假定 6 亿美元的余额在组合存续期内保持不变。互换账簿会逐步摊还，抵押品余额随之减少，这一选择的价值也随之缩小。

这道题在考什么。抵押品币种选择权可以用基差与年金因子估值，以及这一简单估计在两个方向上各偏向何处。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

8.15 *某交易商与一个交易对手之间的组合包含一笔利率互换和一笔股票互换，前者单独计算的 SIMM 保证金为 800 万美元，后者为 500 万美元，且两笔头寸过去往往反向变动。SIMM 对两者合计要求多少初始保证金？把股票互换换成一笔单独计算保证金为 500 万美元的外汇远期。SIMM 规定利率与外汇保证金之间的相关系数约为 0.3，与头寸的方向无关：此时保证金是多少？说明两者的差别。*

利率互换加股票互换。利率与股票属于 SIMM 的不同产品类别（利率与外汇、股票），而 SIMM 把各产品类别的保证金直接相加，不作任何抵消：

$$\text{IM} = 800 + 500 = \mathbf{1{,}300} \text{ 万美元.}$$

两笔头寸过去往往反向变动，这一点无关紧要：无论历史数据显示什么，SIMM 都不承认跨产品类别的分散化。

利率互换加外汇远期。利率与外汇是同一产品类别内的不同风险类别，两者的保证金按相关系数汇总。相关系数作用于两项保证金，而保证金都是正数，所以头寸的方向不起作用：

$$\text{IM} = \sqrt{8^2 + 5^2 + 2 \times 0.3 \times 8 \times 5} \text{ 百万美元} = \sqrt{113} \text{ 百万美元} = \mathbf{1{,}063} \text{ 万美元,}$$

比简单相加少 237 万美元，即 18%。

两者的差别。在同一产品类别之内，SIMM 承认不同风险类别之间的部分抵消；跨产品类别则完全不承认。与某一交易对手的账簿若横跨多个产品类别，交易商缴纳的就是各类别保证金之和，无论这些头寸彼此对冲得多好。因此把这样的账簿分散到不同交易对手处，在 SIMM 口径下并不额外花钱；而把同一产品类别内的利率与外汇交易拆开，则要多花钱。

*这道题在考什么。*SIMM 的分散化止于产品类别的边界，交易商观察得到的相关性，模型未必承认。

8.16 *说明中国的履约保障品安排与本章所述的 CSA 有哪些主要差异，以及《期货和衍生品法》对终止净额结算的确认为什么是这些安排的前提。*

主要差异有四处：两处在文件层面，两处在市场层面。

*文件基础不同。*境内银行间市场适用中国银行间市场交易商协会的主协议体系，而不是 ISDA 主协议；与之配套的是**履约保障品**相关文件，其功能相当于本章所述的 CSA。两套文本在合格抵押品范围、估值与争议机制以及违约处置条款上不尽相同。跨境机构因此常常需要同时处理两套安排，第 1 题的启示在此直接适用：两套文本之间的差异会反映在价格中，不只是行政细节。

*合格抵押品范围较窄。*境内实践以人民币现金和利率债为主，公司信用债与股票的接受度有限。这在压力时期既是优点也是缺点：抵押品质量高，第 11 题中以信用类证券作抵押的那类错向风险（例如以能源类证券为能源交易机构的风险暴露作抵押）在境内更难发生；但可用于转换的资产池也更窄，可选资产不足时，第 6 题所述的转换更容易成为瓶颈。

*保证金要求的推进次序不同。*监管方向与第 8.4 节所述的 UMR 一致，但适用范围与实施进度不同，且以变动保证金为先、初始保证金推进较慢。按第 2 题的分析，这意味着境内目前承担的主要是“大体上相互抵消的转移”，使现金退出体系的净损耗尚未大规模出现；第 9 题中 2.8 倍的占用差距，在境内也还没有同等程度地体现出来。

*转换渠道与参与者结构不同。*第 8.6 节的抵押品转换在境内通过银行间质押式回购完成，市场深度充足，但参与者结构与折扣率安排不同于欧美，且交易所与银行间两个市场之间存在分割。更重要的是，境内长期负债机构使用衍生品对冲久期的规模目前远小于英美，所以例 8.11 描述的负债驱动投资式循环尚未以同等规模出现。这并不意味着该机制不适用；随着长期资金更多地使用利率衍生品，第 8.9 节的时间错配也会以同样的形式出现。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*为什么《期货和衍生品法》对终止净额结算的确认是前提。*因为抵押品安排按净风险暴露运作，而净风险暴露只有在净额结算可执行时才存在。

第 7 章第 10 题说明了没有它会怎样：破产管理人择优履行，风险暴露按正价值总额而不是净额度量。把这一点用到本章：如果违约时能主张的是总风险暴露而不是净风险暴露，那么按净风险暴露计算并缴纳的抵押品就*系统性地不足*，因为它所担保的数字并不是破产程序中被要求支付的数字。在不承认净额结算的法域里，按净额安排的履约保障品文件不只是效力打折，而是保护的基准被替换了。

《期货和衍生品法》出台之前，境内双边衍生品抵押安排在破产程序中的效力存在不确定性，机构不愿围绕法律基础未定的机制建设操作流程，履约保障品实践因此发展相对缓慢。法律明确了终止净额结算的可执行性，先解决了这一前置问题，履约保障品此后才能发挥本章所述的作用。

这一顺序值得记住：净额结算的可执行性 → 净风险暴露 → 按净风险暴露缴纳抵押品 → 以净风险暴露计算资本。第 7 章第 10 题指出这是法律事实而不是金融事实；境内的时间线比任何论证都更清楚地说明了这一点：法律先变，市场才动。

*这道题在考什么。*把 CSA 与履约保障品的差异按“文件/市场”分开看；并认识到净额结算不是抵押品安排的附属配套，而是其赖以成立的前提。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第9章　XVA：估值调整实务

9.1　说明为什么交易对手风险暴露是 $\max(V(t),0)$ 而非 $|V(t)|$，以及这为什么使交易对手风险成为一个期权。

若交易对手在交易对交易商价值为 $V(t)>0$ 时违约，交易商损失的就是这笔金额：交易对手欠它这笔钱，而它只能收回其中一部分。若交易对手在 $V(t)<0$ 时违约，则是交易商欠对方，这项义务不会因此消失，破产管理人会全额追收。所以违约损失是

$$\max(V(t),0),$$

而绝不是 $|V(t)|$。负值情形的贡献为零，不是因为无害，而是因为它们根本不构成损失。

在零处截断，恰好就是看涨期权的收益：标的是交易自身的价值，执行价为零，行权时刻随机。因此交易对手风险是一个期权，具备期权的全部特征：价值随 V 的波动率上升，取决于整个分布而不只是均值，也不能只由 V 的期望值来定价；CVA 需要的是 $\mathbb{E}[\max(V,0)]$，即预期风险暴露，而不是 $\mathbb{E}[V]$。

由此立刻得出两个推论。一笔预期价值为零的交易仍带有正的交易对手风险，因为只要 V 会变动，就有 $\mathbb{E}[\max(V,0)]>0$。对冲 CVA 就是对冲一个期权，所以 XVA 台交易的不只是信用，还有 gamma 与 vega；也正因为如此，第 12 题那笔亏损才可能出现在一本对信用利差完全对冲的账簿上。

这道题在考什么。定义中的这一不对称正是这门学科的难点所在；认出其中的期权，是把本章与本书其余部分联系起来的关键。

9.2　说明为什么利率互换的预期风险暴露在存续期中途达到峰值而交叉货币互换的风险暴露上升至到期，并说明哪一个带有更多交易对手风险及原因。

利率互换的风险暴露由两个方向相反的效应决定。利率不断扩散，可能取值的范围随时间的平方根变宽；但支付逐期结清，剩余年金因子到到期日时收缩至零。两者之积先升、见顶、再降，形成图 9.1 中的驼峰，峰值大致位于存续期的三分之一处。

交叉货币互换有同样的扩散，却没有同样的逐期结清，因为本金在到期时才交换。金额最大的单笔现金流位于最末端，其价值直到最后一天都随汇率变动。没有摊还来抵消扩散，风险暴露曲线便单调上升，在合约终止时达到最高。

交叉货币互换带有的交易对手风险大得多，理由有两个，且相互加强。一是其风险暴露在累积不确定性最大时见顶，而不是在中途；二是承受风险的是一笔本金而不是一串利率差额，因而要大出数倍。这正是第 7 章的观点：本金之所以交换，是因为这次交换就是这笔交易的实质。图 9.1 的示意曲线没有按实际规模反映第二个理由：按图中曲线，交叉货币互换的 CVA 只比利率互换高约 9%，而在通常的汇率波动率下，本金会使敞口曲线远高于图中所示。

这道题在考什么。敞口曲线的形状由合约的现金流结构决定；期末本金交换这一结构特征，同时改变了曲线的形状与规模。

9.3　说明为什么风险暴露按净额结算组合而非逐笔计算，以及交易商为什么可能对一笔能抵消其对该客户既有头寸的交易报出更好的价格。

风险暴露按净额结算组合计算，因为实际损失是按组合发生的。在含终止净额结算条款的主协议

下，违约会终止与该交易对手的全部交易，并将其净额结算为单一净额。所以价值 +1,000 万美元与 −900 万美元的两笔交易并存时，风险暴露是 100 万美元而不是 1,000 万美元。逐笔度量忽略了使该组合成为单一债权的法律事实，会高估风险，幅度大约是第 1 章所说的全市场近七比一。

由此可知，新交易对风险暴露的贡献取决于组合中已有的头寸。与交易商对该客户既有头寸相抵的交易，会降低净额结算组合的风险暴露，从而降低交易商须收取的 CVA。增量 CVA 可以为负（这笔交易使组合更安全），定价正确的交易商会把其中一部分让利给客户，报出比通常更窄的价差。

这不是人情，而是算术，并带来一个值得注意的后果：同一笔交易在不同交易商处价格不同，取决于各自已有的账簿；客户有时能从既有交易方向与这笔交易相反的交易商那里拿到更好的报价。交易对手风险使衍生品定价成为组合问题，单看前面各章，是想不到这一点的。

*这道题在考什么。*净额结算把定价变成组合问题，其后果在交易商的报价中可以直接观察到。

9.4　*某 3 年期无抵押互换在年中点的预期风险暴露为 120 万、150 万、90 万美元。交易对手的 CDS 按 180 个基点成交，回收率 40%，贴现因子为 0.97、0.93、0.89。先按为风险暴露投保的成本计算 CVA，再按违约损失率乘以利差所隐含的违约强度计算，并确认两者一致。*

按投保成本计算。信用三角给出利差所隐含的违约强度 $\lambda = 0.018/0.60 = 3\%$。为每一年的预期风险暴露投保，按 180 个基点付费，且只在交易对手存续时支付，因此第 i 年的保护成本为 $0.018\,e^{-0.03(i-1/2)}$：1.773%、1.721%、1.670%。各年贡献为 120 万×1.773%×0.97 = 20,640 美元、150 万×1.721%×0.93 = 24,005 美元、90 万 × 1.670% × 0.89 = 13,376 美元，合计 CVA 为 58,021 美元。

按违约损失率乘以隐含违约强度计算。同一 CVA 也可以这样计算：将违约损失率乘以各日期的预期风险暴露，按当期违约概率加权并贴现：

$$\text{CVA} = (1-R)\sum_i \text{EE}_i\left[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)\right]\text{DF}_i, \qquad Q(t) = e^{-\lambda t}.$$

年	EE（百万美元）	边际违约概率	贴现因子	贡献（美元）
1	1.2	0.029554	0.97	34,401
2	1.5	0.028681	0.93	40,010
3	0.9	0.027833	0.89	22,295
				96,706

$$\text{CVA} = 0.60 \times 96{,}706 = \$\mathbf{58{,}024}.$$

两种算法相差不到 3 美元，差额来自生存权重的年中近似。两者必然一致，因为 CDS 定价使保费与预期赔付相互平衡。

有两处细节值得说明。各年的边际违约概率逐年下降（2.955%、2.868%、2.783%），因为要在第三年违约，必须先在前两年存续，而生存概率逐年下降。第二年的违约概率虽低于第一年，贡献却最大，因为该年风险暴露最高：CVA 是乘积，起主导作用的是风险暴露与违约概率共同最大的年份，而不是其中任一因子单独最大的年份。

*这道题在考什么。*这一计算是对各日期三个因子之积求和；为风险暴露投保与承担其预期损失成本相同；敞口曲线的形状与信用本身同样重要。

9.5　*说明为什么 CVA 由交易对手的 CDS 利差而非其历史违约率算出，以及使用历史违约率的交易商会发生什么。*

CVA 是价格：要向客户收取，也必须对冲，所以必须等于对冲成本。对冲 CVA 的工具是以该交易

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

对手为参照的信用违约互换，其利差就是这份保护的价格。利差中除预期损失之外，还包括风险溢价（保护恰在市况最坏时赔付，承担这种风险需要补偿），以及对保护卖方融资与资本的补偿。按历史违约率算出的CVA 只是对损失的预测，与对冲成本并不一致。

这一差距很大，并非细枝末节。第 24.9 节对此作了度量：信用利差的大部分并不是预期损失；对投资级主体，风险溢价与流动性成分占主导。所以利差隐含的违约强度一向是历史违约率的好几倍。

因此，使用历史违约率的交易商会系统性地少收交易对手风险费用。它的报价能胜过定价正确的竞争者，因而会赢得业务，但赢得的恰恰是它低估了风险的那些业务。随后它到CDS 市场对冲时，保护成本高于所收费用，差额立即确认为亏损。逆向选择则使情况更糟：最急于按这些价格成交的交易对手，正是市场认为风险最高的那些。

*这道题在考什么。*输入的选择取决于这个数字的用途；当它是价格而不是预测时，“真实概率”是错误的答案。

9.6 *陈述支持 DVA 的论证与对它的反对，说明监管者为什么把 DVA 从资本中剔除，以及这给银行留下了什么需要管理。*

支持 DVA 的论证。CVA 是对称的。若交易商就“客户可能违约”向客户收费，那么按同样的逻辑，客户也应当就“交易商可能违约”向交易商收费。从交易商一侧看，这种可能性是一项资产，因为自身违约时，负债只按低于面值的比例清偿。会计准则认可这一点：公允价值即退出价值，而负债的退出价值反映债务人自身的信用。

反对的意见。DVA 这项利得主要靠违约才能实现，只有一部分可以通过第 9.4 节的融资节省实现。信用恶化的银行反而入账一笔利润，且状况越糟利润越大，这本身就是悖论。DVA 也无法以任何直接的方式对冲，因为对冲就意味着卖出以自己为参照的保护。而且记录这笔利润的股东并不能享有它：在使之变现的违约中，股东一无所得。

监管者为什么把它从资本中剔除。资本的作用是在持续经营条件下吸收损失。若允许银行把只有在自身倒闭时才能实现的利得计入资本，状况恶化的银行就会报出改善的资本比率；2011 年的利得显示了这一效应可以有多大。所以监管资本不计入DVA，但它保留在会计公允价值之中。

这给银行留下什么需要管理。会计数字与监管数字之间的永久性缺口：DVA 的波动计入报告利润，却从资本中剔除，所以同一事件对两个口径的影响不同。管理这一缺口，意味着每个季度都要解释一笔监管者不承认、股东也无法享有的利润。

*这道题在考什么。*对称性论证在逻辑上成立，在实践中却行不通；最终的处理是让两套框架各自给出不同的答案，而不是解决问题。

9.7 *陈述 Hull–White 反对 FVA 的论证与从业者的回应。这场争论在什么意义上已经解决、在什么意义上没有？指出 FVA 与 DVA 在何处可能重复计算，以及机构要同时计入两者需要相信什么。*

Hull–White 的论证。FVA 不应当存在。衍生品的价值由其现金流及其风险决定；交易商自身的融资成本是交易商的属性，不是交易的属性。融资成本不同的两家交易商仍须给出相同的价值，否则必有一家定价错误。按交易商的融资利差向客户收费，是把机构的经营成本与合约价值混为一谈。更糟的是，这会造成重复计算：融资利差补偿的是贷款人承担的违约风险，而 DVA 已经确认了这一点。

从业者的回应。这一论证在交易商能按无风险利率无限量借贷的世界里成立，但没有交易商做得到。对交易商有利的无抵押交易，必须按交易商的实际资金成本一直融资到结算为止；这笔现金流出是真实的、合约规定的，并且记在账上。认为这项成本为零的模型，与资金部门的报表对不上。

在什么意义上已经解决、在什么意义上没有。在实践中，争论已经解决：几乎每家交易商都计算

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

FVA，审计师予以认可，最初采用时还带来了以十亿美元计的一次性费用。在理论上，争论后来也有了结论，双方各对了一部分：Andersen、Duffie 与 Song（2019）证明，为无抵押头寸融资会把价值从银行的股东转移给其债权人，因此 FVA 对决定是否交易的股东是一项真实成本，应当计入价格；而 Hull 与 White 也没有错，它并不属于这笔交易对银行全体利益相关者合在一起的价值。尚未解决的是它与 DVA 的重叠（见下文），各家机构仍各自处理，因此两家交易商可能对同一笔交易报出不同的价格。

它们在何处可能重复计算。DVA 从负债一侧为交易商自身的违约估值；而交易商支付的融资利差之所以存在，很大程度上正是因为交易商可能违约。两者因而把同一份信用变现了两次。要全额同时计入两者，机构必须相信，其融资利差补偿的是自身违约风险以外的因素（流动性溢价、资产负债表稀缺、市场分割），并且这两个成分可以分离、互不重叠。

*这道题在考什么。*这场争论在实践中由会计了结，在理论上靠追问成本由谁承担得到回答；它与 DVA 的重叠仍未解决；以及读者能否指出双方各自正确的部分。

9.8　*用例 9.4 的交易，在融资利差 90 个基点、平均初始保证金 250 万美元下重算 MVA，与例 9.2 的 CVA 相比较，并说明为什么对长期限无抵押交易而言 KVA 仍然常常是最大的调整。*

MVA 是初始保证金在交易存续期内的融资成本，约等于融资利差乘以平均保证金再乘以贴现加权久期：

$$\text{MVA} \approx s_F \times \overline{\text{IM}} \times \text{久期}.$$

以例 9.4 的 4.53 年久期计，融资利差 90 个基点、平均初始保证金 250 万美元：

$$\text{MVA} = 0.0090 \times 250 \text{ 万美元} \times 4.53 = \$\mathbf{102{,}000},$$

略高于例 9.2 中 94,000 美元的 CVA，是例 9.4 本身 34,000 美元的三倍。这一变化完全来自交易商的融资利差与保证金模型，交易对手则没有任何变化。保证金达到本例的两倍，正是保证金模型采用压力回溯期、或较长期限交易采用 10 天平仓期时可能出现的情形。

这一比较才是本题的要点。即使交易对手完全安全，也要收取 MVA，因为无论信用质量如何，初始保证金都必须缴纳。交易对手信用无可挑剔的交易，CVA 可以忽略不计，MVA 却可能相当可观。

尽管如此，对长期限无抵押交易，KVA 仍然常常是最大的调整，因为它是交易所需监管资本的成本，须在整个存续期内持有，按机构的股权成本而不是负债成本计价。股权资本昂贵（门槛回报率在 10% 左右，而融资利差不到 1%），而长期限无抵押风险暴露会同时在多项规则下占用资本：交易对手信用风险、第 11 题的 CVA 资本要求以及杠杆率。占主导的调整，是按股权成本而不是按信用或融资定价的那一项。

*这道题在考什么。*XVA 是一组成因各异的收费；哪一项占主导，取决于交易的抵押安排与期限，而不取决于交易对手。

9.9　*某组合在敞口曲线峰值处的价值围绕零服从正态分布，标准差为 900 万美元。计算预期风险暴露与 95% 潜在未来风险暴露，并说明哪一个用于定价、哪一个用于授信额度及原因。*

对 $V \sim N(0, \sigma^2)$，$\sigma = 900$ 万美元：

$$\text{EE} = \mathbb{E}[\max(V, 0)] = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} = 900 \text{ 万美元} \times 0.39894 = \mathbf{359} \text{ 万美元},$$

$$\text{PFE}_{95\%} = 1.645\,\sigma = \mathbf{1{,}481} \text{ 万美元}.$$

预期风险暴露用于定价。CVA 是为风险暴露投保的成本，对冲按风险暴露的平均值确定规模，所以进入 CVA 的是截断分布的均值。这里若改用分位数，会把预期成本高估为四倍多。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

潜在未来风险暴露用于授信额度。额度不是价格，它回答的是“最坏可能坏到什么程度”，这是关于尾部的问题。为某交易对手确定业务规模的信用审批人员，关心的是不利情形而不是平均情形。

对同一头寸，PFE 是 EE 的四倍以上；把其中一个挪作另一个的用途，都会朝可以预知的方向出错：按 PFE 定价，交易商在每笔交易上都会失去竞争力；按 EE 设定额度，机构会积累起自己无法承受的风险暴露。两者是针对同一分布的两个不同问题，而该分布的不对称恰恰来自第 1 题中的截断。

*这道题在考什么。*统计量的选择取决于它所支持的决策；而均值与分位数之间的差距大到不容忽视。

9.10 *某客户要求在 CSA 中设置 300 万美元起点金额。以 CDS 利差 150 个基点、融资利差 70 个基点、平均未抵押风险暴露 100 万美元、贴现加权久期 4.0 估算该让步的成本。若客户改为一个坚持单向 CSA、只由交易商缴纳抵押品的主权，融资成本会如何变化？*

起点金额为 300 万美元，意味着风险暴露超过该金额之前客户无需缴付任何抵押品，所以交易商始终持有最多 300 万美元的无抵押风险暴露。这份风险暴露让交易商付出两笔成本。

信用。交易商必须按客户的 CDS 利差为这部分未抵押金额投保，如例 9.5：

$$s\,\overline{\mathrm{EE}} \times \text{久期} = 0.0150 \times 100\text{ 万美元} \times 4.0 = \$60{,}000.$$

融资。交易商必须按自身的融资利差为这份风险暴露融资，直到结算：

$$s_F\,\overline{\mathrm{EE}} \times \text{久期} = 0.0070 \times 100\text{ 万美元} \times 4.0 = \$28{,}000.$$

$$\text{该让步的总成本} \approx \$\mathbf{88{,}000}.$$

两点观察。融资部分约占总额的三分之一，所以只为信用成本定价的交易商，只能收回该让步成本的三分之二左右。第 7 题在理论上讨论的 FVA，其现实依据正在于此。另外，客户提出的只是操作上的便利，并非价格让步；很可能从没有人告诉客户，自己的起点金额有一个价格，而交易商必须在价差中把它收回来。

单向 CSA 下的主权。融资成本在交易的两侧都会上升。主权根本不缴纳抵押品，因此交易商要为全部正风险暴露融资，而不只是起点金额留下的 100 万美元；按同样的 70 个基点计，这就是无抵押交易的融资成本。交易对交易商不利时，它必须向主权缴纳抵押品，而它自己的对冲此时会退回保证金，于是无抵押交易在负风险暴露上本可获得的融资节省（第 9.4 节）随之消失。FVA 全是成本。坚持单向条款的主权与超国家机构，因此承担市场上最高的融资收费。

*这道题在考什么。*CSA 的每项条款都有可以算出的价格；以及读者能否为一项看似纯属行政性的条款算出这个价格。

9.11 *区分作为估值调整的 CVA 与 CVA 资本要求，说明后者为何存在，并各举出一项同时降低两者的行动，以及一项对冲价格却让资本要求的大部分原封不动的行动。*

作为估值调整的 CVA 是价格，即为交易对手违约投保的市场成本，从衍生品价值中扣除并向客户收取。它是会计数字，计入利润表，随信用利差与风险暴露变动。

CVA 资本要求是针对这一调整的波动而持有的监管资本，覆盖的是 CVA 朝不利方向变动的风险，而不是违约本身（违约另行计提资本）。

CVA 资本要求的设立源于 2008 年的经历。当时与交易对手相关的损失中，约三分之二并非来自交易对手真正倒闭，而是来自信用利差走阔时 CVA 的盯市损失。银行为违约计提了资本，却没有为重估计提资本，结果实际发生的损失恰恰属于没有资本覆盖的那一类。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

同时降低两者：把交易转给清算所，两者都会消除；或买入以该交易对手为参照的单一主体 CDS 保护，既对冲价格，又在资本要求中得到承认：SA-CVA 下几乎全额承认，BA-CVA 下至多抵减该要求的四分之三。要求客户为交易提供抵押品，也会同时降低两者，只是幅度不同：价格按机构自身的风险暴露模型下降，资本要求则按标准化公式所允许的幅度下降。

对冲价格却让资本要求的大部分原封不动：用指数或代理保护来对冲。多数交易对手没有可交易的 CDS，交易台实际能买入的是指数保护或相近主体的保护。这类保护能抵消价格变动，但资本规则对指数保护只部分承认，对代理保护承认得更少（第 27.7 节）。经济上有效的对冲，可能让资本要求的大部分原封不动；交易台能买入的工具，恰恰是这套框架承认得最少的。

*这道题在考什么。*两个 CVA 回答的是不同的问题；交易台可采取的行动对二者的影响并不相同。因此，XVA 台作对冲决策时必须同时兼顾两张记分卡。

9.12　*某 XVA 交易台在某一季度报告了一笔大额亏损，而它在该季度内对信用利差是完全对冲的。给出三个不同的、与“对冲操作本身并无失误”相容的解释。*

三个解释，都与“对冲操作本身并无失误”相容。

变动的是风险暴露，不是利差。CVA 是预期风险暴露乘以违约概率。对信用利差作了对冲的交易台，中和的是第二个因子而不是第一个。若利率、汇率或股价大幅变动，底层组合的预期风险暴露上升，CVA 随之上升，而按原有风险暴露正确确定规模的信用对冲对此毫无作用。这是 CVA 对决定风险暴露的市场因子的一阶敏感度，信用对冲触及不到；利率与利差同向变动时，两者之间的交叉 gamma 还会叠加其上。二者是 XVA 盈亏中无法解释部分的重要而持久的来源。

对冲用的是代理。许多交易对手没有可交易的 CDS。交易台只能用指数或代理主体对冲，这类对冲在正常市况下跟得住，在压力下却会脱钩，而压力时期恰恰是这项调整大幅变动的时候。即使代理选得很恰当，在个体信用与系统性信用分道扬镳时，仍会留下很大的基差。

FVA 与抵押品效应独立变动。银行自身支付的融资利差、交叉货币基差以及例 8.6 所估值的抵押品币种选择，都进入估值调整，但都不是信用利差。若某季度本行融资利差走阔或基差变动，即使信用利差纹丝不动，XVA 账簿也会亏损。

三者的共同点是“XVA”不是单一敞口。在某一维度上对冲得再完美，交易台在其余维度上仍有未对冲的风险；而这些调整是取自不同市场的若干因子之乘积。所以 XVA 台需要一整套交易基础设施，而不是一本信用账簿。

*这道题在考什么。*读者是否把 CVA 理解为由若干独立输入相乘而成的对象，而不是一个信用头寸。

9.13　*说明缺乏流动性的交易对手信用市场如何改变第 9.2 节关于 CVA 是一个价格的论断。在中国，CVA 应当被当作价格、准备金，还是授信额度的替代品？*

*论断依赖于什么。*第 9.2 节论证 CVA 应按交易对手的 CDS 利差而非历史违约率计算，理由是 CVA 是对冲的成本，因而是一个价格。这一论证有个前提：存在可以买入保护的市场。第 5 题把这一前提推到了极致：使用历史违约率的交易商到 CDS 市场对冲时会立即亏损，并会受到逆向选择的惩罚。

在中国，这个前提大体上不成立。信用风险缓释工具体系确实存在，包括信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、CDS 与信用联结票据（CLN），但其流动性、覆盖主体数量与期限完整度，都远不足以支撑本章所述的 CVA 对冲。绝大多数境内交易对手没有可交易的信用曲线。

论断因此以两种方式失效。

*校准的来源没有了。*CVA 所用的违约强度由成交利差隐含得出，没有成交利差，就没有校准的来源，机构只能依赖内部评级、债券利差或历史违约数据。第 5 题指出，用历史违约率算出的 CVA 会系

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

统性偏低；但在无法对冲时，“偏低”的基准也变得含糊，因为这个基准本身就是对冲成本。

*对冲功能没有了。*第 12 题的第二个解释在国际市场上是基差问题，即代理对冲跟不住。在中国，问题不在基差，而在工具缺位：几乎没有可用作代理的工具。集中的 XVA 台在境内主要承担定价与限额管理职能，而非对冲职能。

*那么 CVA 在中国应当被当作什么？*这三种定位会导向相当不同的制度，值得分开评估。

*当作价格：部分可以，而且应当。*即使不能对冲，CVA 仍然应当进入定价，理由与对冲无关：无抵押交易确实带有预期损失，不收费就等于把这项损失白白送出，还会招来最不该做的业务。第 5 题的逆向选择论证并不依赖对冲市场的存在，只依赖竞争者中有人定价更准。所以“不能对冲”不是“不必收费”的理由。

*当作准备金：这是它在缺乏对冲市场时的实际身份。*无法对冲的收费，作用是吸收损失而不是抵消损失，这正是准备金的定义。由此有两个具体推论：CVA 应按审慎而非中性原则校准（因为没有市场来纠正偏差）；其充足性需要独立检验，即用历史违约经验回测，而不是用对冲盈亏检验。

*当作授信额度的替代品：不应当。*这是三种定位中最危险的。CVA 是期望值，授信额度关注的是尾部；第 9 题已算出对同一头寸，PFE 是 EE 的四倍以上，并指出以其中一个代行另一个的职能，会朝可预知的方向出错。在无法对冲的条件下，这一错误只会更严重：风险既然转不出去，限制其累积的唯一工具就是额度本身。对冲市场缺位时，应当收紧额度，而不是以 CVA 定价替代额度。

*一个务实的结论。*在中国，CVA 应当同时作为价格与准备金，按审慎校准收取、按准备金管理与回测；额度制度则应以 PFE 为基础独立运行，且比有对冲市场的环境更严。随着人民币利率与汇率衍生品市场扩大、非集中清算保证金要求逐步推进，各项调整的重要性都会上升，其中 MVA 会随保证金要求与融资成本的提高而增大，对部分交易可能接近乃至超过 CVA。第 8 题的分析框架在这里尤其适用，因为 MVA 取决于保证金模型与本机构的融资利差，二者在中国都可以观察到，交易对手的信用曲线则不然。

*这道题在考什么。*认出 CVA 是价格这一论断的前提是一个可对冲的市场；并在这个前提失效时，把 CVA 的三种可能身份分别按“它要完成什么职能”来评估，而不是二选一。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 10 章　期权市场的运作机制

10.1　*一位投资者以 2.85 美元的报价买入 5 份看涨期权合约。总成本是多少？最大损失是多少？*

一份美国股票期权合约对应 100 股，而权利金按每股报价：

$$5 \times 100 \times \$2.85 = \$\mathbf{1{,}425}.$$

最大损失也是**1,425 美元**。买入期权获得的是权利而不承担义务，所以权利金付清之后，无论股价如何变动、头寸持有多久，持有人都不会被要求再多付一分钱。

这一点值得明确指出，因为正是这一特征把期权多头与本书中其他所有带杠杆的头寸区分开来。例 1.5 的期货头寸以相当的支出取得了相当的敞口，却可能被要求追加无限的现金；期权多头则不会。第 3 章那位在“卖出期货”与“买入看跌期权”之间作选择的生产商，面对的正是这两种风险特征之间的取舍；这一选择并不显然，第 8 章关于融资的论证说明了原因。

*这道题在考什么。*合约乘数；以及买方的最大损失在期初就已知道，而不是日后才发现。

10.2　*利用表 10.2，计算 45 执行价与 55 执行价看涨期权的相对买卖价差。解释二者为何不同，以及这对策略选择意味着什么。*

取自表 10.2：

执行价	买价	卖价	价差	中间价	相对价差
45.00	4.35	4.50	0.15	4.425	**3.4%**
55.00	0.28	0.33	0.05	0.305	**16.4%**

深度虚值期权的绝对价差更小（0.05 美元对 0.15 美元），相对价差却几乎是执行价 45 期权的五倍。

两者不同，是因为做市商的价差反映的是对冲与持有头寸的成本，而这项成本并不随期权价格等比例缩小。执行价 55 的看涨期权便宜，是因为它不太可能产生赔付，而不是因为为它做市成本低：它同样需要对冲和持有，而报价还必须覆盖最小报价单位和做市商的固定成本，这些都不会随权利金缩小。

这对策略选择的含义很直接，却常被忽略。含深度虚值期权端的结构，所付的相对成本是平值交易的好几倍，端越多越糟。含三个或四个期权端的策略要支付三次或四次这样的价差，所以理论优势只有权利金百分之几的策略，可能在执行环节就被完全吃掉。第 12.14 节会把这笔账算完；期权链显示的是其原因。

*这道题在考什么。*便宜与成本是两回事；相对价差才是决定策略能否承受执行成本的关键数字。

10.3　*某股票交易于 74 美元且不支付股息。交易者按 1.10 美元的权利金裸卖 8 份执行价 85 美元的看涨期权合约。用两个公式分别计算保证金要求，并说明哪一个起约束作用。*

共 8 份合约、每份 100 股，即 800 股。股价 74 美元、执行价 85 美元，所以期权虚值 11 美元；收取的权利金为 $800 \times \$1.10 = \$880$，标的价值为 $800 \times \$74 = \$59{,}200$。

式 (10.1)：

$$0.20 \times 59{,}200 - (85 - 74) \times 800 + 880 = 11{,}840 - 8{,}800 + 880 = \$3{,}920.$$

式 (10.2)：

$$0.10 \times 59{,}200 + 880 = 5{,}920 + 880 = \$6{,}800.$$

要求取两者中较大的，所以**6,800 美元起约束作用**，即第二个公式，而且差距很大。

这正是设置这条下限所要应对的情形。这些期权深度虚值，第一个公式中的扣减项很大，会允许卖方仅用3,920美元的抵押品承担损失无上限的头寸。下限完全不考虑价值状态，而是按标的的规模计算，规模才是真正决定可能损失多少的量。

*这道题在考什么。*两个公式在不同区域起约束作用；要知道哪一个适用，必须把两个都算出来，而不能单凭对期权的推理判断。

10.4 *某公司宣布 2 比 1 拆股。说明在第 10.2 节所述两种惯例下，未平仓期权的合约条款各自如何调整，并验证两种情形下执行总成本都保持不变。*

2 比 1 拆股使股份数翻倍、股价减半，持有人的经济头寸不变。期权合约也相应调整，使持有人同样不受影响；本章给出了两种惯例。

调整合约条款。执行价减半、每份合约对应的股数翻倍：一份对应 100 股、执行价 60 美元的合约，变成一份对应 200 股、执行价 30 美元的合约。

$$\text{执行总成本} = 200 \times \$30 = \$6{,}000.$$

调整合约份数。持有人以一份换得两份，每份仍对应 100 股，执行价减半至 30 美元。

$$\text{执行总成本} = 2 \times 100 \times \$30 = \$6{,}000.$$

拆股之前，该头寸的执行总成本是 $100 \times \$60 = \$6{,}000$，所以两种惯例都精确保持了这一金额，也都使持有人以同样的总支出控制公司同样比例的股份。

两种惯例的差别在操作上而不在经济上：一种产生对应 200 股的非标准合约，必须单独跟踪；另一种产生两份可正常交易的标准合约。采用哪一种，取决于拆股比例是否为整数。若为 3 比 2 拆股，每份合约会变成一份半，无法用第二种方法处理，只能调整条款，例 10.1 正是这样做的。

*这道题在考什么。*调整规则的设计是为了保持某个量不变；认出这个量，两种惯例就都一目了然。

10.5 *解释为什么期权买方无需缴纳保证金而卖方必须缴纳，并把答案与图 10.1 联系起来。进一步说明境内的三级授权制度如何对应这幅图。*

期权买方在期初已全额付款，持有的是不附带义务的权利。无论出现何种情形，他都不会再欠什么，所以也就无需保证金作担保。他的最大损失就是权利金，而权利金已经付清。

卖方的处境正好相反。收下权利金之后，他承担的义务可能变得很大（裸卖看涨期权时没有上限），而他对此未缴分文。保证金的作用是使这项义务可信，并随头寸变动而重新计算。

图 10.1 直观地展示了这种不对称：每幅多头图都以负的权利金为下界，每幅空头图是其镜像，以权利金为上界，下方则可能出现巨额亏损，看涨期权无下限，看跌期权以执行价减权利金为限。保证金规则针对的是可能出现巨额亏损的一侧。要求缴纳保证金的，是可能损失超过已付金额的一方；这是由收益形状决定的，与谁更可能判断正确无关。

同一不对称也解释了从第 3 章起反复出现的融资论证：买入的期权永远不会引发保证金追缴，卖出的期权或期货头寸则可能引发。

*境内的三级授权制度就是这幅图的准入版本。*监管把同样的不对称直接写进了投资者分级：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

级别	可做什么	对应图中的哪一幅
一级	备兑开仓、保险策略	有担保、因而损失有界的组合
二级	买入开仓	左侧两幅（损失以权利金为限）
三级	卖出开仓（裸卖）	右侧两幅（损失开放式）

两者精确对应。一级只允许标的已在手、空头一侧因而有担保的头寸；二级开放的恰好是本题第一段所说“不需要保证金”的两幅；门槛最高的三级，开放的正是需要保证金的两幅。

这是与美国方向相反的制度选择。美国用保证金来处理这种不对称：只要缴得起，任何人都可以卖出。中国用准入来处理：先证明自己理解风险，才允许持有那两幅图中的头寸。两者针对的是同一个事实，失效的方式却不同：保证金在极端行情中可能不足，准入则对门槛之上的投资者不再加以区分。

这道题在考什么。保证金惯例是从盈亏图推导出来的，而不是外加的；以及能否认出境内的分级授权是同一幅图在监管语言中的复述。

10.6　*一位交易者卖出 50 份执行价 30 美元的看涨期权合约，到期星期五股价收于 30.00 美元。描述该交易者在星期六早晨的处境，并说明星期五本可以做什么来避免它。*

股价恰好收于执行价，这些看涨期权处于平值，内在价值为零。是否行权不由这位交易者决定：每个持有人各自选择，其中一些会行权，或为了建立头寸，或基于对周一开盘的判断。自动行权（例外行权）也不能替他们决定，因为这些期权连一美分的实值都没有。

所以直到星期六早晨，这位交易者才得知 50 份合约中有多少被指派，事先无从知道。若 30 份被指派，他就以 30 美元做空了 3,000 股，而市场已经收盘，到周一之前都无法对冲。整个周末，他都持有规模并非自己选择、也未经对冲的股票头寸，承受两天内任何消息带来的风险。这就是钉住风险：不确定的不是价格，而是数量。

星期五的补救办法是平仓。以市场报出的小额价格买回这 50 份合约，就把未知的指派换成了已知的成本。认为“这些期权已一文不值、不值得花钱平仓”的交易者，期权定价是对的，却忽略了指派风险。那是另一回事，而且不会像期权价值那样趋于零。

第 10.12 节的当日到期效应与第 18.12 节的交易商对冲，都源于同一机制：到期时在执行价附近，delta 在几美分之内就从 0 跳到 1，风险在于所欠股票的数量，而不在于期权的价格。

这道题在考什么。一文不值的期权仍可能制造出价值不菲的头寸；补救措施要花钱，而且值得花。

10.7　*一份 3 小时后到期的期权与一份 3 个月后到期的期权都处于平值。比较二者的内在价值、时间价值，以及对标的变动 1 美元的敏感性。*

两者都是平值，所以**内在价值都为零**，因为内在价值只取决于股价相对执行价的位置，与剩余时间无关。

两者的差别在于**时间价值**。剩余 3 个月的期权有可观的时间价值，因为股价有 3 个月的变动时间，而期权只取上行、不承担下行。剩余 3 小时的几乎没有时间价值：时间太短，几乎什么都来不及发生，也就几乎没有什么值得付费。时间价值大致与 $\sqrt{T}$ 成正比，所以在最后几个小时消失得最快。

出人意料的是**对标的变动 1 美元的敏感性**。两者都处于平值，起初的 delta 都接近 0.5，变动的最初几美分对二者影响相同；不同的是 delta 变化的速度。剩余 3 小时的期权 delta 接近阶跃函数：实值 1 美元时几乎肯定被行权，虚值 1 美元时几乎肯定作废。以股价 50 美元、波动率 30% 计，上涨 1 美元使其 delta 升至约 0.94，下跌 1 美元使其降至约 0.06，而剩余 3 个月的期权 delta 只变为约 0.58 或 0.48。前者的 gamma 极大。与权利金对照，差别更加鲜明：剩余 3 小时的期权约值 0.26 美元，上涨时约赚 0.76 美

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

元，下跌时亏0.24美元，几乎是全部价值；剩余3个月的期权约值2.99美元，无论涨跌，变动幅度都约为17%–19%。

便宜的那份反而是剧烈波动的那份。权利金几乎为零、敏感性却极高，正因如此，极短期限期权对买方有吸引力、对卖方很危险；这也是第10.12节当日到期期权内容与第23章背后的机制。

*这道题在考什么。*读者能否把期权的价格与其敏感性区分开；临近到期时，两者朝相反方向变化。

10.8 *区分同一股票、同一执行价的认股权证与场内看涨期权。哪一个更值钱，为什么？*

场内看涨期权由市场创造：由另一参与者卖出，经集中清算，行权时把已经存在的股票从卖方转给持有人。公司不是合约当事方，股份数不受影响。

认股权证由公司自己发行。行权导致公司以执行价为对价发行新股，从而增加股份数并稀释既有股东。

场内看涨期权更值钱，原因正是稀释。认股权证行权时，新股以低于市价的价格发行，每股价值因而略有下降，权证持有人正在获得的股份也不例外。所以权证的收益不是$\max(S_T-K,0)$，而是该值再乘以稀释因子，约为$n/(n+m)$，其中n为既有股数，m为新发行股数。执行价与到期日完全相同的两种合约，支付的金额却不同，权证支付得更少。

另有两项次要差别强化了这一结论。权证由公司交付，因而带有发行人信用风险，而场内期权由第2章所述的清算所担保。此外，权证的流动性通常差得多，第2题所说的相对价差问题在这里更为严重。

*这道题在考什么。*收益公式相同的两种合约可以价值不同，因为其中一种改变了公式所作用的数量。

10.9 *一位投资者在境内买入ETF期权，随后标的ETF分红。说明合约条款会如何调整，并与美国普通现金股息不调整的做法比较。这一差异如何改变提前行权的经济学？*

*境内的做法。*标的ETF分红时，交易所调整合约单位与行权价格，以吸收分红的影响。原则与第4题的拆股调整完全一致：保持头寸的总价值不变。

*美国的做法。*普通现金股息不触发调整。合约条款保持不变，而除息日股价下跌，看涨期权持有人承受了下跌，却拿不到股息。

这一差异如何改变提前行权的经济学：它使这个问题根本不复存在。

美国的机制是这样的：由于股息不作调整，美式看涨期权持有人可以在除息日之前行权，从而获得股息。他放弃期权剩余的时间价值，换取股息金额。股息大于剩余时间价值时，提前行权就是理性的。第11章所讲的“无股息股票的美式看涨期权永不提前行权、支付股息股票的则可能提前行权”，全部内容就在于此。

境内ETF期权切断了这条链条的第一环。调整已吸收了分红的影响，没有什么可争取的。提前行权只是白白放弃时间价值，因此从来都不理性，与标的是否分红无关。

此外还有第二道保险：境内ETF期权与股指期权均为欧式，本来就不能提前行权。所以第11章关于提前行权的整套讨论，对境内金融期权根本不适用；境内商品期权的主要品种，如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等，则均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021年11月起新挂牌合约改为美式），提前行权的讨论对它们适用。

*一般性的教训。*行权方式与合约调整规则共同决定提前行权是否真正构成问题，二者必须结合起来看。只知道“美式期权可以提前行权”而不查合约调整规则，在跨市场比较时会得出错误结论。换言之，美式看涨合约若对分红作了调整，在提前行权上的表现就与欧式无异。

*一点评价。*两种做法各有代价。境内的调整对持有人更友好，也免除了一整类操作风险（忘记在

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

除息日前行权）；但合约条款会随分红而改变，同一标的不同时间挂牌的合约可能有不同的合约单位，阅读持仓报告时需要留意。这与美国调整后合约代码带数字的陷阱属于同一类问题。美国的做法保持了合约条款的统一，代价是把一项每年都要处理的真实行权决策留给了持有人。

这道题在考什么。把第 4 题的“保持总价值不变”原则应用到分红上；并看出提前行权的经济学取决于制度规则，而不是期权理论。

10.10　指数期权、货币期权与期货期权在行权时的交付物并不相同。说明各自交付什么，并解释为什么行使一份期货期权留给持有人的是一个需要管理的头寸，而不是一项可以持有的资产。

	行权时交付	持有人最终得到
指数期权	现金，按计算出的结算值	现金，头寸平仓
货币期权	一笔固定金额的外币（或现金）	一项资产，头寸平仓
期货期权	一个期货头寸，外加最近一次结算价减 K 的现金	一个未平仓的、缴保证金的头寸

指数期权以现金结算，因为交付一篮子股票并不现实；结算值由成分股的开盘价或收盘价计算得出，持有人无法按这个数值成交（第 10.3 节）。

行使期货看涨期权，交付的不是商品或证券，而是按最近一次结算价建立的期货多头头寸，外加该结算价减 K 的现金。持有人由此获得内在价值，并留下一份期货合约。他现在持有的是义务而不是资产：这个头寸要缴保证金、逐日结算，明天就可能要求追加现金。

正因如此，这类合约在商品与利率的场内期权中占主导。持有人无需为标的融资，既不需要原油，也不需要债券；由此产生的头寸正是保证金体系已经支持的那一类。此后他必须管理的是一个带有第 2 章全部机制的期货头寸，而以为自己“买了石油”的持有人对此毫无准备。

这道题在考什么。结算机制是产品本身的一部分；三者之中有一种会给持有人留下一个仍在变动的头寸。

10.11　交易商对许多期权是按波动率而不是按价格报价的。说明这个惯例给他们带来了什么，指出在波动率报价能确定一个现金金额之前还必须先约定什么，并解释为什么标的移动时这样的报价仍然有意义、而价格报价则不然。

这个惯例带来什么。价格报价在标的一动的瞬间就会失效：报价 2.85 美元的看涨期权，若通话期间股价上涨 0.10 美元，报价就已过时。波动率报价则不然：波动率是唯一不随即期价格机械变动的输入，所以报价在市场变动期间依然有效，双方在成交时再把价格算出来。它还使交易商能够一致地为整个曲面报价，把不同执行价、不同期限的期权放在同一尺度上比较，价格则做不到。

在它能确定一个现金金额之前还必须约定什么。在模型及其他输入确定之前，波动率并不对应一个现金金额。需要确定的有：定价公式（按现货定价的布莱克–斯科尔斯–默顿公式，或按远期定价的布莱克模型）、参考的即期或远期价格、利率、股息或借券假设，以及到期时间的精确算法。两个交易台用同样的波动率、不同的远期，算出的权利金并不相同。实务中的做法是把远期与波动率一并约定，双方按同一套惯例计算；所以第 11 章的隐含远期是交易台首先要算的数。

为什么它仍然有意义。这个报价是分布的参数，而不是分布上的一个点。标的变动改变的是期权在曲面上的位置，而不必改变曲面本身。交易商报的是模型的输入，至于按当时的即期价格换算成期权价格，则交给模型完成。

这道题在考什么。按波动率报价解决了“报价过时”这一实际问题；它之所以行得通，是因为另有

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

一整套惯例已经约定，只是通常不写明。

10.12 *一位投资者希望为价值500万美元的标普500组合取得6个月的下行保护，指数为5,250点，SPY为525美元。比较买入指数看跌期权（SPX）与买入SPY看跌期权：合约份数、结算与行权方式、到期时各自留给投资者的头寸，以及美国的税务处理。*

设组合跟踪指数，因此按名义金额确定对冲规模。

合约份数。一份SPX合约的乘数为100美元；一份SPY合约对应100股，每股约为指数点位的十分之一：

$$\frac{5{,}000{,}000}{5{,}250\times 100}=\frac{5{,}000{,}000}{525{,}000}=9.52,\qquad \frac{5{,}000{,}000}{525\times 100}=\frac{5{,}000{,}000}{52{,}500}=95.24.$$

用SPX只能在9份与10份之间选择：9份覆盖4,725,000美元，组合有5.5%未得到对冲；10份覆盖5,250,000美元，过度对冲5%。SPY几乎可以精确确定规模：95份覆盖4,987,500美元，误差在0.25%以内。这种粗糙是每份合约价值约50万美元的代价；Cboe的迷你SPX（XSP）规模为其十分之一，其余条款与SPX相同，可以消除这一问题。

结算与行权。SPX看跌期权为欧式，以现金结算，每份合约支付 $(K-\text{结算值})\times 100$ 美元。标准月度SPX合约在上午结算，结算值按成分股开盘价计算，投资者无法按它成交（第10.3节）；周度与每日到期的系列则按下午收盘值结算。SPY看跌期权为美式，以交付结算：行使一份即按执行价卖出100股SPY，实值看跌期权按到期日收盘价行权。提前行权是持有人的权利，所以作为买方，投资者在两种合约上都不承担提前指派风险；这一风险在卖方一侧，也正因如此，SPY看跌期权带有一点美式特征的溢价（第11章）。

到期时各自留下什么。若市场已经下跌，SPX看跌期权支付现金，对冲就此完成：组合原封不动，账户里多了这笔收益。SPY看跌期权若仍持有，会被自动行权（第10.9节），投资者须交付自己并不持有的9,500股SPY，因为组合持有的是成分股而不是这只基金。结果是在股票多头组合之外，又有一个9,500股SPY的空头，必须在下一个交易日买回。避免这种情形的唯一办法，是在到期前卖出看跌期权平仓；SPX的买方则不必操心此事。

税务。SPX期权属于第1256条合约：无论看跌期权持有多久，每笔盈利或亏损都按60%长期税率、40%短期税率课税，且未平仓头寸在年末按市值计税，所以跨越12月31日的6个月对冲要按当日的价值纳税。SPY期权是普通股票期权：持有6个月的看跌期权，其盈利全部按短期税率课税。按20%与37%的联邦最高税率（未计3.8%的净投资收入税），第1256条的混合税率为

$$0.60\times 20\%+0.40\times 37\%=12.0\%+14.8\%=26.8\%,$$

而SPY的盈利按37%课税。

对于为500万美元股票组合买保护的应税投资者，选择通常偏向SPX：现金结算适合并不持有这只基金的组合，无需处理交割，盈利适用的税率约低10个百分点。SPY的优势在于规模易于匹配；在税负无关紧要的账户中，它的劣势也就不存在了。

*这道题在考什么。*同一敞口装在两种合约里，在合约规模、结算方式、到期时留下的头寸与税务上都不相同；而每一处差异都来自第10.3节的某项合约条款，而不是来自收益本身。

10.13 *举出三类买入期权的机构，并分别说明各自买入或消除的是什么敞口。选其中一类，说明其需求如何体现在其他市场参与者看到的价格中。*

资产管理人买入指数看跌期权，以在不卖出持仓的前提下消除下行敞口，即降低尾部风险，同时保留组合本身及其股息与税务状态。他们买的是针对下跌的保险。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

企业买入货币期权，以消除已签约外币收入上的汇率敞口；底层交易本身不确定时（如尚未中标的合同），企业更偏好期权而不是远期。它们消除的是可能并不存在的敞口，远期做不到这一点：远期在对冲的同时会制造出新的敞口。

对冲基金与波动率交易者买入期权，以取得对波动率本身而不是对方向的敞口：跨式组合消除了方向观点，留下一个押注“标的会走多远”的头寸。他们买的是无法通过其他途径取得的敞口。

这项需求如何体现在价格上。资产管理人对指数看跌期权的需求持续、单向，且集中在低于当前指数点位的执行价上。交易商是天然的卖方，必须得到补偿，才愿意持有由此形成的看跌期权空头，于是低执行价指数期权的隐含波动率系统性地高于高执行价期权。这就是第 19 章的股票偏斜。它与其说反映了收益率分布，不如说是某个可以明确指认的群体持续买入保险所付的价格。第 19.10 节度量了他们为此支付的代价，即波动率风险溢价。

*这道题在考什么。*本书的一个主题在期权上的应用：知道交易每一方是谁、为何处于这一方；并能把价格曲面上持续存在的特征，追溯到产生它的需求。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 11 章　期权性质与套利边界

11.1　*解释为什么看涨与看跌期权的价值都随波动率上升，以及为什么远期合约的价值完全不依赖波动率。*

期权持有人保留上行，同时在下行受到保护：看涨期权的收益是 $\max(S_T - K, 0)$，看跌期权的是 $\max(K - S_T, 0)$，两者都在零处截断。因此加宽 S_T 的分布，只会抬高有支付情形下的收益，对没有支付的情形毫无影响，因为后者的收益无论如何都是零。波动率拉长了有利的尾部，却没有加深不利的尾部；这一效应之所以是单向的，正是由于截断。看跌期权的道理相同，只是两条尾部对调。所以，尽管两者是方向相反的赌注，波动率上升会同时抬高二者的价值。

远期没有截断。其收益是 $S_T - K$，线性且双向无界，分布加宽时盈利与亏损对称地增大，在期望中相互抵消。远期的价值取决于分布的均值，而均值由第 5 章的持有成本论证确定，与围绕均值的离散程度无关。

这一区别贯穿本书其余部分：线性收益由静态复制与持有成本定价，波动率从不进入；有折点的收益若用股票与债券复制，就需要动态交易，波动率总会进入其价格。

*这道题在考什么。*使波动率成为定价输入的，是收益的折点，而不是关于风险偏好的任何说法。

11.2　*某无股息股票交易于 45 美元。一份 6 个月期、执行价 42 美元的欧式看涨期权交易于 3.10 美元，利率 6%。下界是否被违反？若是，构造套利并计算利润。*

以无股息股票为标的的欧式看涨期权，其下界为

$$c \geq S_0 - Ke^{-rT} = 45 - 42e^{-0.06\times 0.5} = 45 - 40.7587 = \$4.2413.$$

该看涨期权成交于 3.10 美元，所以下界被违反了 **1.14 美元**。

套利。买入看涨期权并卖空股票，把所得投资出去：

买入看涨期权	−3.10
卖空股票	+45.00
把 41.90 美元按 6% 投资 6 个月	−41.90
今日净额	**0.00**

这笔投资增长到 $41.90e^{0.03} = \$43.18$。到期时：

若 $S_T > 42$：行使看涨期权，付 42 美元买入股票，归还以平掉空头。剩下 $43.18 - 42.00 = \$1.18$。

若 $S_T \leq 42$：让期权作废，按 S_T 在市场上买入股票并归还。剩下 $43.18 - S_T \geq \$1.18$。

无论哪种情形，利润都**每股至少 1.18 美元**，且无需动用任何资本；股价下跌时利润更多。这 1.18 美元正是 1.14 美元的违反幅度按无风险利率结转到期末的终值。

*这道题在考什么。*把对边界的违反转化为交易的做法是：买入便宜的一侧、卖空复制组合；利润必须在两种情形下逐一验证，不能只凭断言。

11.3　某股票交易于 *28* 美元且不支付股息。执行价 *27* 美元的 *4* 个月期欧式期权报价：看涨 *2.60* 美元，看跌 *1.10* 美元，利率 *5%*。检验平价关系；若不成立，说明交易与利润。

看跌–看涨平价关系要求 $c + Ke^{-rT} = p + S_0$：

$$\text{左边} = 2.60 + 27e^{-0.05\times 4/12} = 2.60 + 26.5537 = \$29.1537,$$

$$\text{右边} = 1.10 + 28.00 = \$29.1000.$$

平价关系**不成立，相差 0.0537 美元**：含看涨期权的一侧相对于“股票加看跌”一侧偏贵。

交易。卖出贵的一侧、买入便宜的一侧，即转换套利（例 11.3）：

卖出看涨期权	+2.60
买入看跌期权	−1.10
买入股票	−28.00
借入 $27e^{-rT}$	+26.5537
今日净额	+0.0537

到期时须偿还贷款 27 美元，而头寸在两种情形下都恰好了结：若 $S_T > 27$，看涨期权被行权，按 27 美元交出股票；若 $S_T \le 27$，则行使看跌期权，按 27 美元卖出股票。无论哪种情形，都是收到 27 美元、还掉 27 美元。

所以利润就是**期初收到的 0.0537 美元**（每份合约 5.37 美元），此后不再承担任何风险。这笔利润能否抵过必须支付的四次买卖价差，则是另一个问题；在这个量级上，几乎肯定抵不过。

*这道题在考什么。*平价关系不成立时，利润在期初就已落袋，而不是到期时才赚到；称之为套利之前，必须先把偏离的大小与执行成本作比较。

11.4　用看跌–看涨平价关系，把合成看跌期权多头表示为看涨期权、股票与现金的组合。验证到期时两种状态下的收益。

把 $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ 对看跌期权重新排列：

$$p = c - S_0 + Ke^{-rT}.$$

合成看跌期权多头就是：买入一份看涨期权、卖空一股标的股票、持有 Ke^{-rT} 的现金，这笔现金到期时恰好增长到 K。

在 T 时刻验证收益（此时现金值 K）：

	$S_T \le K$	$S_T > K$
看涨期权多头	0	$S_T - K$
股票空头	$-S_T$	$-S_T$
现金	K	K
合计	$\mathbf{K - S_T}$	**0**

两种情形下合计都是 $\max(K - S_T, 0)$，正是看跌期权多头的收益。

这一构造不只是代数。它表明，凡是能交易看涨期权、股票与现金的人，都不需要别人为看跌期权报价。正因如此，平价关系是无套利条件，而不是经验规律：若看跌期权价格偏离平价，买入两者中较便宜的一方、卖出较贵的一方，就能锁定差额。

*这道题在考什么。*平价关系既是恒等式，也是构造方法；逐一检查各情形下的收益，是验证复制是否成立的办法。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

11.5 *解释为什么无股息股票的美式看涨期权永远不应提前行权，给出边界论证与经济论证。当 $r = 0$ 时，哪一个仍然有效？*

边界论证。美式看涨期权的价值至少等于欧式期权，而由下界 (11.1)，欧式期权至少值 $S_0 - Ke^{-rT}$。行权只能得到 $S_0 - K$。只要 $r > 0$ 就有 $Ke^{-rT} < K$，故

$$\underbrace{S_0 - Ke^{-rT}}_{\text{卖出所得下限}} > \underbrace{S_0 - K}_{\text{行权所得}},$$

卖出期权总是优于行权。因此提前行权永远不是最优的，且 $C = c$。

经济论证。提前行权有两个害处。一是现在而不是在 T 时支付 K，放弃了 $K - Ke^{-rT}$ 的利息。二是丢掉了保险：行权后持有人拥有股票，股价下跌时承受全部损失；等待的持有人则保留着零处的下限。

当 $r = 0$ 时，第二个论证仍然有效，第一个则失效。没有利息时 $Ke^{-rT} = K$，边界不等式变成等式：卖出与行权看起来毫无差别，边界论证无法作出判断。但保险依然存在：等待保住了下行保护，行权则白白放弃了它。所以结论仍然成立，但只有经济论证能确立它。

*这道题在考什么。*同一结论的两种证明可以有不同的适用范围；只有知道各自依赖哪个假设，才能判断结论何时可以推广。这里要推广到第 7 题的股息情形，两个论证在那里都必须重新审视。

11.6 *某股票已跌到 0.25 美元，一份执行价 40 美元的美式看跌期权还有 3 个月。是否应当行权？在 $r = 4\%$ 下给出数值比较。*

立即行权得到

$$K - S = 40 - 0.25 = \$39.75.$$

等待最多只能得到 K 本身，因为股价不可能跌到零以下；这笔钱要到到期时才收到，今天值

$$Ke^{-rT} = 40e^{-0.04\times 0.25} = \$39.60.$$

$$39.75 > 39.60, \quad \text{所以}\textbf{应当立即行权}。$$

即便在等待至到期最有利的情形下（股价一路跌到零），其今天的价值也不及行权所得。等待较短时间要有利，股价必须在约八周内跌到接近零：由 $40\left(1 - e^{-0.04\tau}\right) = 0.25$ 得 $\tau = 0.157$ 年，即便如此，所得也只是 25 美分减去已损失的利息。这与本章 5 美分例子的论证相同，只是换了数字：执行价按 4% 计 3 个月的利息约 40 美分，而等待至多只能再多得股价余下的 25 美分。

这一比较只在期权如此深度实值时才有效。令 $K - S = Ke^{-rT}$，得到它能下结论的价格界限

$$K\left(1 - e^{-rT}\right) = 40\left(1 - e^{-0.04\times 0.25}\right) = \$0.40.$$

股价低于 40 美分时，无需任何模型就可断定行权优于等待至到期；除非股价几乎立即崩跌，行权也优于任何较短的等待。高于 40 美分时，这一比较无法给出结论：它并不表明应当等待，因为看跌期权今天的价值低于最好情形下的 Ke^{-rT}，行权仍可能更优。真正的临界价格 S^* 取决于波动率，需要借助模型求出，在任何现实的波动率下都远高于 40 美分。

*这道题在考什么。*读者能否运用这一比较，并明白它证明了什么：行权所得超过等待在最有利情形下的价值时，问题就有了定论；否则，这个比较什么也决定不了。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

11.7　*某股票 80 美元，明日除息派发 0.90 美元。投资者持有执行价 75 美元、还有 3 个月的美式看涨期权，利率 4%。运用条件 (11.13)，说明哪些结论成立、哪些不成立。*

这一条件比较的是行权所获的股息与提前支付执行价所放弃的利息：

$$D > K\left(1 - e^{-r(T-t)}\right).$$

这里

$$K\left(1 - e^{-r(T-t)}\right) = 75\left(1 - e^{-0.04\times 0.25}\right) = \$0.746,$$

对照 0.90 美元的股息。由于 $0.90 > 0.746$，**条件成立**。

哪些结论成立。提前行权未被排除。这笔股息足以超过提前 3 个月支付 75 美元的利息成本，所以仅就股息与利息而言，比较结果支持在除息日前行权。

哪些不成立。不能由此得出行权就是最优的。这个条件是必要条件，而非充分条件：它只比较了股息与利息，忽略了持有人放弃的保险。行权把期权变成股票，持有人在剩余 3 个月里承担全部下行风险。股价 80 美元、执行价 75 美元时，期权仍有实实在在的保护价值，而这份价值可能超过股息高出利息的 0.154 美元。

正确的检验是把行权所得与期权的市场价值相比，而不是对照一个变形后的不等式。这个条件只是筛选出可能行权的候选情形，作决定的是估值。

*这道题在考什么。*必要条件常被当作充分条件引用；能否说出被略去的那一项，正是“理解结论”与“套用结论”的分界。

11.8　*用执行价 40 与 50 美元、6 个月后到期的期权构造一个箱式价差，列出四端并说明其收益。若该箱式成本为 9.70 美元，隐含利率是多少？*

箱式把低执行价的合成多头与高执行价的合成空头组合起来：

端	执行价
买入看涨	40
卖出看跌	40
卖出看涨	50
买入看跌	50

执行价 40 的一对构成 40 处的合成远期多头；执行价 50 的一对构成 50 处的合成远期空头。股票敞口完全抵消，余下部分在到期时支付

$$K_2 - K_1 = \$10,$$

与股价最终落在何处无关。箱式价差就是用四份期权拼成的零息债券。

以 9.70 美元的成本换取 6 个月后的 10 美元，隐含的连续复利利率为

$$r = \frac{1}{0.5}\ln\left(\frac{10}{9.70}\right) = \mathbf{6.09}\%,$$

若报成半年计的简单利率则是 6.19%。

买入箱式的投资者，是通过一个经集中清算、无需评估交易对手信用的头寸，按 6.09% 贷出资金；卖出箱式则是按同样的利率借入。因此机构把箱式用作与回购竞争的融资工具；本章关于美式行权的案例之所以代价高昂，也正是因为整套构造都假定这四端不会被提前行权。

*这道题在考什么。*四端合成一张债券；隐含利率从贴现中读出，而不是从任何期权公式中读出。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

11.9 *若某 ETF 交易于 3.00 元，融券费率为 10%，计算 3 个月期期权的平价关系无套利区间宽度。把它与一份典型平值期权 0.09 元的权利金相比，并说明这对解读该期权链意味着什么。*

区间的宽度。第 10 章例 10.4 已说明其来源（另见第 13 题）：融券费使复制看跌期权所需的空头端产生成本 $S_0(1-e^{-fT})$，这项成本表现为看跌期权高于平价。取 $S_0 = 3.00$ 元、$f = 10\%$、$T = 0.25$ 年：

$$3.00\left(1-e^{-0.10\times 0.25}\right) = 3.00\,(1-0.975310) = \mathbf{0.0741}\text{ 元}.$$

无套利关系不再是一条等式，而是一条宽 0.074 元的带。

与权利金相比。一份典型的平值期权权利金为 0.09 元，所以

$$\frac{0.0741}{0.09} = \mathbf{82}\%.$$

这条无套利带的宽度，达到了整份期权价格的八成以上。

这对解读该期权链有三点含义，每一点都会改变实际判断。

几乎任何“偏离”都不构成套利。第 3 题那种 0.0537 美元的平价偏离，在这里要换一个尺度来看：只有偏离超过 0.074 元，才可能存在套利。按无摩擦平价检验境内 ETF 期权链，会看到大量“偏离”，其中绝大多数只是这条带的宽度。

隐含波动率的读数会失真。由偏贵的看跌期权反解出的隐含波动率会偏高，偏高的幅度可能与波动率微笑本身相当。第 19 章要从期权链读出偏斜，而在融券成本高达 10% 的市场里，一部分“偏斜”其实是融券成本。要把两者分开，必须先用第 11 题的方法从期权链提取隐含远期，再据此反解波动率，而不是用现货价格加上假设的股息率。

纠正只能单向进行。这与第 5 章第 13 题的股指期货折价结构相同：使看跌期权偏贵的偏离需要靠卖空来纠正，而卖空恰恰是受约束的一端。所以偏离会持续存在，且方向可以预知：看跌偏贵、看涨偏便宜，不会反过来。

一点评价。这 0.074 元不是市场缺陷，而是对境内融券价格的一次公开报价。第 11.5 节指出合成空头中看跌期权的价格比平价高出借券费；在融券市场本身不透明、费率不公开的环境里，这个读数反而比在美国更有价值。

这道题在考什么。把借券费的区间宽度公式代入境内的量级，并看出当区间宽度与权利金同阶时，期权链上的每个读数（平价、隐含波动率、偏斜）都必须先扣除这条带的影响才能解读。

11.10 *说明同一标的、同一到期日下不同执行价的看涨期权价格所受的三条约束，并对每一条指出若它被破坏、什么头寸能获利。*

记 $c(K)$ 为执行价 K 的看涨期权价格，$K_1 < K_2 < K_3$ 等间距。

单调性。$c(K_1) \geq c(K_2)$：执行价更低，意味着有权以更便宜的价格买入。若被破坏，就买入低执行价看涨、卖出高执行价看涨，构成以净收入建立的牛市看涨价差，而其支付永不为负。

价差边界。$c(K_1) - c(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$：价差的价值不可能超过其最大可能支付。若被破坏，就卖出这个价差并将所得用于投资，其终值超过最大可能的支付。

凸性。$c(K_1) - 2c(K_2) + c(K_3) \geq 0$：中间执行价的期权相对两侧不可能太贵。若被破坏，就买入蝶式（买入两侧的两份看涨期权、卖出两份中间的看涨期权），净收入为正，且在每种情形下支付都非负。

三条之中，最值得经常检查的是凸性。单调性与价差边界只会因明显的错误而被破坏，通常报价系统自己就能发现。凸性的失效则很隐蔽：它涉及三个执行价和一个二阶差分，仅仅某一个执行价的常规重新定价，就可能使报价违反凸性，而表面上看不出任何异常。它也是最关键的一条：第 19 章表明，对执行价的凸性就是“隐含概率密度非负”，所以违反凸性不只是一个套利机会，更意味着这个曲面隐含着负概率。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。这三条约束可按隐蔽程度排序；最脆弱的一条，恰恰是包含分布信息的一条。

11.11　用表 *10.2* 中每个执行价的中间价，取 $r = 5\%$，计算隐含远期价格 (11.12) 及其隐含的股息 $S_0 - F_0 e^{-rT}$。哪些执行价的读数发生漂移？朝哪个方向？为什么？你会报出哪个执行价的读数？

距到期 45 天，$e^{rT} = e^{0.05\times 45/365} = 1.006183$，$e^{-rT} = 0.993855$。每个执行价的隐含远期为 $F_0 = K + (C - P)e^{rT}$，隐含股息为 $S_0 - F_0 e^{-rT} = S_0 - Ke^{-rT} - (C - P)$，其中 $S_0 = 48.30$ 美元。以 52.50 的执行价为例：

$$F_0 = 52.50 + (0.71 - 5.65) \times 1.006183 = 52.50 - 4.971 = \$47.529$$

$$S_0 - F_0 e^{-rT} = 48.30 - 47.529 \times 0.993855 = 48.30 - 47.237 = \$1.063$$

整张期权链的结果如下：

执行价	看涨中间价	看跌中间价	$C - P$	隐含 F_0	隐含 D
42.50	6.650	1.585	5.065	47.596	0.996
45.00	4.425	1.850	2.575	47.591	1.002
47.50	2.670	2.575	0.095	47.596	0.997
50.00	1.475	3.875	−2.400	47.585	1.007
52.50	0.710	5.650	−4.940	47.529	1.063
55.00	0.305	7.750	−7.445	47.509	1.083

读数在哪里漂移。从 42.50 到 50，隐含股息与 1.00 美元相差都不到 1 美分，远期约为 47.59 美元。执行价 52.50 与 55 的读数发生漂移：远期下降 6 至 8 美分，隐含股息升至 1.06 美元与 1.08 美元。

原因。这些期权是美式的，而 52.50 与 55 两个执行价的看跌期权深度实值，内在价值分别为 $52.50 - 48.30 = 4.20$ 美元与 $55 - 48.30 = 6.70$ 美元。第 11.9 节说明，这样的看跌期权可能值得提前行权，其价格因而含有欧式看跌期权所没有的提前行权溢价。这一溢价抬高 P，使 $C - P$ 低于欧式的 $c - p$；公式假定 $C - P = c - p$，便把这一差额读成更低的远期与更高的股息。股票的股息并不随执行价改变，改变的是 $C - P$ 在第 11.11 节的区间内偏离欧式值的程度，深度实值的看跌期权把它推向区间的下沿。深度实值的 42.50 看涨期权原则上也可能带有方向相反的溢价，因为 1.00 美元的股息超过其执行价的利息，条件 (11.13) 成立，这会把读数推向另一侧；它的 0.996 几乎看不出这种影响。

报哪个执行价。报 47.50，即最接近平值的执行价：两份期权都有流动性，实值程度都不足以带来多少提前行权溢价。它的读数 47.596 美元与 42.50 和 45 的读数相差不到半美分，例 11.4 正是据此认为这 1.00 美元精确到 10 美分左右。交易台通常取接近平值的几个执行价的平均值，并舍弃深度实值的看跌期权，原因正是最后两行所示。

这道题在考什么。隐含远期是股票本身的性质，不应随执行价而变；读数若随执行价漂移，度量的就是期权的美式特征，而不是股息。

11.12　写出美式期权的平价边界，说明为何欧式情形下的等式在这里变成区间，指出当看跌期权深度实值时是哪一侧边界起作用、为什么，并说明股票派发现值为 D 的股息时区间如何变化。

对无股息股票的美式期权，等式变成

$$S_0 - K \;\le\; C - P \;\le\; S_0 - Ke^{-rT}.$$

为什么等式变成区间。欧式情形的证明，是把两个组合持有至到期，观察到二者收益相同。对美式期权，任何一侧都可能在到期前、在套利者无法控制的时刻被行权，所以两个组合无法持有到共同

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

的期末。剩下的只是一对单侧论证：每条边界都由一笔“无论对方何时行权都仍然有利可图”的交易确立，但两者都无法精确确定价值。

看跌期权深度实值时哪一侧起作用。左侧。深度实值的美式看跌期权可能提前行权（第 6 题给出了相应条件），所以 P 比对应的欧式期权更值钱，从而把 $C-P$ 向下推向下限 S_0-K。在“应当立即行权”的极限情形下，$P=K-S_0$ 且 $C\approx 0$，于是 $C-P\approx S_0-K$：左侧边界几乎达到。

右侧边界 S_0-Ke^{-rT} 就是欧式的 $c-p$。由第 5 题知 $C=c$，所以当看跌期权的提前行权溢价微不足道、即看跌期权深度虚值时，$C-P$ 接近这一侧。

有股息时。只有左边界移动，下移 D：$S_0-D-K\le C-P\le S_0-Ke^{-rT}$，即式 (11.15)。下界组合中的股票拿到股息，而右边的论证无论有无股息都成立，因此区间宽度从 $K\left(1-e^{-rT}\right)$ 扩大到 $D+K\left(1-e^{-rT}\right)$。

这道题在考什么。两条边界分别对应两个期权各自提前行权的可能性，所以知道哪一种可能性真正起作用，就知道哪一条不等式是紧的。

11.13 *某期权链上，一只 50 美元的股票、6 个月到期的看跌期权比平价高出 40 美分。利用例 10.4，说明多高的借券费能解释它，并解释为什么看到这么大的偏离，并不等于能从中获利。*

借券费 f 使复制所用的空头头寸在期权存续期内产生成本 $S_0(1-e^{-fT})$，这项成本表现为看跌期权高于平价。令其等于观察到的 40 美分，股价 50 美元，期限 6 个月：

$$50\left(1-e^{-0.5f}\right)=0.40 \implies f=-2\ln(0.992)=\mathbf{1.61}\%.$$

第 10 章例 10.4 中 3% 的费率，在同样的股价与期限下形成一条 74 美分的带，所以 40 美分对应的费率约为其一半，相当于一只有些难借、但不算极端的股票。

为什么看到它不等于能从中获利。本可消除这一缺口的交易是：卖出定价过高的看跌期权、买入看涨期权、卖空股票。问题全出在空头端。要建立空头，套利者必须借入股票，并支付恰恰造成这一偏离的费用，赚取这 40 美分的成本恰好把它抵消。更糟的是，费率并不固定：今天难借的股票明天可能更难借，出借方还可能召回股票，迫使头寸在最不利的时刻平仓。

所以这一偏离不是定价错误，而是一次报价。期权链报出的是借入股票的价格，而这一价格在别处并不透明；这样解读，就把表面上的无风险利润变成了有用的信息。

这道题在考什么。无套利带因摩擦而变宽；而恰恰是这项摩擦，使带内的交易无法实现。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 12 章　期权交易策略

12.1　*用看跌–看涨平价关系证明备兑开仓与卖出看跌具有相同的盈亏结构。指出两者在实际中仍然不同的一点。*

备兑开仓是持有股票加上卖出一份看涨期权。把平价重新排列，

$$S_0 - c = Ke^{-rT} - p,$$

所以备兑开仓等于 Ke^{-rT} 的现金加上一份*卖出的看跌期权*：是现金担保看跌，而不是裸卖看跌。两个头寸都收取权利金，股价上涨时都保住权利金，股价下跌时都承受全部跌幅，盈亏结构完全相同。严格地说，这一恒等式只对欧式期权成立；个股场内期权是美式的，第一处差别正由此而来。

实际中仍然不同的一点。提前指派发生的时点不同。备兑开仓的空头看涨最可能在除息日之前、股息超过其剩余时间价值（即例 11.7 所权衡的利息与保险）时被行权，交出的是已持有的股票；空头看跌则在深度实值之后被行权，卖方用预留的现金买入股票。

其他成立的答案还有：备兑开仓要支付两次买卖价差而不是一次；股息以现金形式到达股东手中，却内含在看跌期权的价格里；税务处理不同；此外，卖出看跌的裸卖形式与两种有担保形式都不同，是带杠杆的：期权交易权限由经纪商设定，备兑开仓与现金担保看跌通常在同一最低级别获批，裸卖看跌则需要更高一级，并按第 10.8 节计收保证金。

*这道题在考什么。*收益完全相同的两个头寸，可能在每个实际层面上都不同；把备兑开仓宣传为“保守”，描述的是其资金安排，而不是其风险。

12.2　*用表 10.2，按报价用 47.50 与 45.00 的看跌期权构造一个熊市看跌价差。计算净支出、最大盈利、最大亏损与盈亏平衡点。*

熊市看跌价差买入高执行价、卖出低执行价，并按报价的相应一侧成交：以 2.63 美元的卖价买入 47.50 的看跌，以 1.81 美元的买价卖出 45.00 的看跌。

净支出 = 2.63 − 1.81 = \$**0.82**（每股），每组价差 82 美元。

最大盈利（$S_T \le 45$）	(47.50 − 45.00) − 0.82 = \$**1.68**
最大亏损（$S_T \ge 47.50$）	\$**0.82**
盈亏平衡点	47.50 − 0.82 = \$**46.68**

要看清这个头寸实际要求什么。股价为 48.30 美元，所以必须在 45 天内下跌 **3.4%** 才能打平，下跌 **6.8%** 才能获得最大盈利。盈亏比为 1.68 比 0.82，即 2.05 比 1。这笔交易可能的盈利是所承担风险的两倍，但要先有可观的价格变动才能盈利。按中间价，净支出为 2.575 − 1.85 = 0.725 美元，报价使成本多出 0.095 美元，即中间价净支出的 13%。

这并不构成反对它的理由，而是亏损有上限的看空头寸所要付出的代价。但把它描述为“便宜地做空”的交易者，显然没有看过盈亏平衡点。

*这道题在考什么。*按买价与卖价而不是中间价成交，会实质性地改变计算结果；以百分比表示的盈亏平衡变动幅度，才是说明这笔交易需要什么的关键数字。

12.3 *用表 10.2，按报价与中间价分别为 47.50/50/52.50 看涨蝶式定价。计算成交成本占中间价值的百分比、按报价计算的两个盈亏平衡点，以及盈利区间相对于 48.30 美元股价的位置。*

这个蝶式买入47.50与52.50的看涨期权、卖出两份50的看涨期权。按报价，买入的看涨按卖价支付，卖出的看涨按买价成交：

$$\text{成本} = 2.72 - 2\times 1.44 + 0.74 = 3.46 - 2.88 = \$\mathbf{0.58}.$$

按中间价，

$$\text{价值} = 2.67 - 2\times 1.475 + 0.71 = 3.38 - 2.95 = \$\mathbf{0.43}.$$

成交成本为 $0.58-0.43=0.15$ 美元，占中间价值的**35%**（占所付价格的26%），与例 12.3 中45/47.50/50蝶式损失的38%相近。

收益在 $[47.50, 52.50]$ 之外为零，在50美元处达到峰值2.50美元，所以最大盈利为 $2.50-0.58=1.92$ 美元，最大亏损为0.58美元。两个盈亏平衡点为

$$\text{下盈亏平衡点} = 47.50 + 0.58 = \$\mathbf{48.08}, \qquad \text{上盈亏平衡点} = 52.50 - 0.58 = \$\mathbf{51.92}.$$

盈利区间从48.30美元下方**0.5%**延伸到上方**7.5%**，宽3.84美元，即股价的8.0%。

区间以中间执行价为中心，而中间执行价在现价之上3.5%，并不以当前价格为中心。因此这个蝶式并不是押注股价原地不动：股价停在原处时它赚得很少，下跌超过半个百分点就亏损，股价缓缓涨到50美元附近并停在那里时赚得最多。选择中间执行价，就是选择目标位。

*这道题在考什么。*买卖价差在任何蝶式建仓时吞掉的价值比例都相近；把盈亏平衡点表示为相对即期价格的位置，才能看出所选执行价实际表达的是什么看法。

12.4 *解释为什么一个比跨式便宜 36% 的宽跨式，可能需要更大的变动才能打平。这对“便宜的”期权策略一般而言意味着什么？*

跨式买入平值看涨与看跌期权；宽跨式买入两侧均为虚值的期权。宽跨式更便宜，因为两端都离平值更远，价值更低，这里便宜36%。

但盈亏平衡点不是权利金，而是执行价加权利金。跨式的上盈亏平衡点是 K + 权利金，宽跨式的是 $K_{\text{看涨}}$ + 权利金，而 $K_{\text{看涨}}$ 已高于当前价格。宽跨式在权利金上省下的，又在执行价距离上还了回去，而且这里还得更多：它的盈亏平衡点41.60与53.40美元落在跨式的42.15与52.85美元之外，股价必须走得更远，头寸才开始盈利。

宽跨式真正改变的是盈亏的形状，而不是门槛。股价不动时它亏得更少，因为花费更少；股价越过两组盈亏平衡点之后，跨式每股多赚0.55美元，因为它的收益从更近的位置开始一比一上升。它是同一赌注的另一种分布，而不是便宜版本。

一般性的含义。所谓更便宜的策略，通常是把收益推得更远的策略，省下的钱正是这段距离的价格。关键的比较不只是权利金，而是盈亏平衡点；策略应当按“它要求标的如何变动”来排序，这正是贯穿本章的原则。

这道题在考什么。“便宜”与“可能赔付”是两种不同的性质；只比较权利金，会系统性地美化更便宜的结构。

12.5 *某 5 年期保本票据在 5 年期利率为 3%、5 年期平值看涨期权成本为名义金额 22% 时发行。分别计算无费用与 1.5% 费用下的参与率。*

票据必须在5年后归还本金，所以发行人先留出本金的现值，再用剩余资金买入期权。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

$$\text{本金现值} = e^{-0.03\times 5} = 0.8607, \qquad \text{期权预算} = 1 - 0.8607 = 0.1393.$$

平值看涨期权成本为名义金额的 22%，参与率为

$$\frac{0.1393}{0.22} = \mathbf{63.3}\%.$$

若从同一份预算中扣除 1.5% 的费用：

$$\frac{0.1393 - 0.015}{0.22} = \mathbf{56.5}\%.$$

两点观察。首先，1.5% 的费用使投资者损失 6.8 个百分点的参与率，因为它是从期权预算而不是从名义金额中扣除的：这笔费用只占票据的 1.5%，却占票据中唯一起作用部分的 10.8%。此外，参与率对利率极其敏感：利率若为 1%，预算只有 4.9%，参与率只有 22%。所以保本票据在低利率的十年间变得稀少。

*这道题在考什么。*参与率是剩余量；费用与利率对它的放大效应，远大于其表面数字所显示的。第 35 章正是用这套方法来评价结构化票据的。

12.6　*用本章开头列举的四样可押注之物，指出下列各项在押注什么：(a) 日历价差；(b) 风险逆转；(c) 鹰式；(d) 备兑开仓。*

用方向、幅度、时间、偏斜这四个类别：

(a) 日历价差。主要押注时间，附带对幅度的押注。它依靠近月期权比远月期权衰减更快来盈利，并希望在此期间股价停留在执行价附近。由于涉及两个到期日，它还包含对隐含波动率期限结构的观点，表 12.2 将其记为“期限”。

(b) 风险逆转。同时押注方向与偏斜。买入看涨、卖出看跌是看多头寸，其成本由两个执行价的相对隐含波动率决定，所以它也表达了“偏斜过陡”的观点。

(c) 鹰式。押注幅度，且为空头。股价停留在区间内时它才有赔付，所以它做空价格变动，押注“已实现波动率会低于市场定价”。

(d) 备兑开仓。方向（温和看多，因为持有股票）加上做空幅度（大跌全额承受，大涨时执行价之上的部分被放弃）。由第 1 题，它等价于卖出看跌期权，押注的是“市场不会大跌”。

这套分类的意义在于：多数头寸同时押注其中两三项，交易者可能在方向判断正确的头寸上亏钱，因为另一类别对他不利，例如方向对了而偏斜判断错了的风险逆转，或者股价判断对了而时机错了的日历价差。

*这道题在考什么。*读者能否把一个结构分解为其实际承担的敞口，而不是按名称归类。

12.7　*解释为什么一个同时包含蝶式、鹰式与日历价差的组合并不是分散的。*

这三个结构全都做空剧烈变动，日历价差也不例外，尽管表 12.2 把它列为“期限”而非空波动率。蝶式与鹰式在股价停留在区间内时有赔付，离开区间时亏损；日历价差靠时间衰减获利，任一方向的大幅变动都对它不利。三者都是希望标的原地不动的头寸。

所以同时包含三者的组合并没有分散，而是同一赌注的三种写法。这些头寸在区间宽度、所在到期日上各不相同，但敞口方向一致，会在同一事件中一起亏损，即一次大幅变动，而这恰恰是组合本应分散掉的事件。

第 18 章给出了正式的表述。三者的 gamma 都为负，而 gamma 可以相加：由这类头寸构成的账簿，其 gamma 是各头寸之和，没有真正分散所应带来的任何抵消。关系式 $\Theta \approx -\frac{1}{2}\Gamma\sigma^2 S^2$ 进一步表明，这个

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

头寸在每个平静的日子里收取 theta，在一次大幅变动中再全部付出。这样的盈亏记录，在很长一段时间里看起来都像是交易能力。

分散要求各项敞口对同一事件作出不同反应，清点头寸数目并不能检验这一点。检验的方法是给标的施加一次冲击，看各头寸是否同向变动，而这三者正是同向的。

*这道题在考什么。*结构上的多样与风险上的多样是两回事；而区分它们的是希腊字母。

12.8 *一位交易者逐端建立一个四端鹰式。描述这会以哪两种不同方式导致成本超出预期，并说明各自如何避免。*

四次支付买卖价差。每一端都按买价或卖价而不是中间价成交，所以四端结构要支付四次半个价差。在表 10.2 的期权链上，最便宜期权的相对价差可宽达 16%，而鹰式按中间价计算的价值常常只有几十美分，可能在头寸建立之前就被完全吃掉。避免的办法是把鹰式作为整体、作为单一工具来报价和成交，这样做市商针对的是净风险定价，而不是四份分开的风险。

分端风险。按顺序成交，意味着其余各端仍在成交过程中时持有的是不完整的头寸。从第一笔到最后一笔成交之间，交易者承担着一个从未打算持有的方向性敞口；若标的发生变动，剩余各端就无法按当初假设的价格成交。最终记在账上的结构，并不是当初定价的结构。避免的办法相同：交易整个组合；若不得不逐端成交，则先成交最难成交的一端，其余各端成对互抵地完成（每个垂直价差作为一笔指令），使不完整的头寸只带很小的 delta。先成交 delta 最大的一端恰恰相反：它使其余各端成交期间承担的敞口最大。

两者性质不同：第一项是确定的、可以事先算出的成本；第二项是一种风险，可能分文不费，也可能代价高昂。正因为这两点，本章的多端结构在大规模交易时都作为组合成交。

*这道题在考什么。*成交方式是策略设计的一部分；本章的盈亏图都隐含假定了某种执行方式，而这种方式需要专门安排才能实现。

12.9 *日历价差卖出近月、买入远月的同一执行价期权。说明为什么它既不是方向交易、也不是直接的波动率交易，指出决定其盈亏的两个效应，并说明标的的哪种移动对它伤害最大。*

它不是方向交易：两端执行价相同，标的变动对二者的影响相近，delta 大体抵消。它也不是直接的波动率交易：远月期权的隐含波动率上升时头寸获利，近月期权的上升时则亏损。对隐含波动率的平行上升，它是净多头，因为远月期权对波动率更敏感（大致按两个期限之比的平方根）；除此之外，它持有的是对两个到期日波动率之差（即期限结构）的看法。

决定盈亏的两个效应。一是时间衰减：近月期权比远月更快地损失时间价值，因为价值大致随 $\sqrt{T}$ 增长，每日衰减在临近到期时最快。只要股价停留在执行价附近，这一项就对头寸有利。二是波动率期限结构：若长期限隐含波动率相对短期限上升，头寸获利；若曲线变平或倒挂，则亏损。

伤害最大的移动是标的的大幅变动，方向无关紧要。两个期权都会远离执行价，此时二者都没有多少时间价值，差值也随之消失。近月期权到期时，若股价恰好位于执行价，这个头寸最值钱，价值向两侧递减。所以它做空幅度，尽管并不是直接的波动率头寸。

*这道题在考什么。*跨到期日价差所分离出的量，与跨执行价价差不同；一个头寸可以做空价格变动，却并非简单地做空波动率。

12.10 *风险逆转买入一份虚值看涨期权并卖出一份虚值看跌期权。说明为什么它的成本直接读出的是偏斜而不是波动率的水平，并说明一个零成本建仓的风险逆转告诉你两个隐含波动率之间是什么关系。*

买入虚值看涨期权、卖出虚值看跌期权，是用一个隐含波动率交换另一个。波动率水平的影响大

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

体抵消：把曲面上每个隐含波动率都抬高一个点，两端价值都上升，多头与空头大致相互抵消。不能抵消的是两个执行价隐含波动率之差，而这个差就是偏斜。

所以风险逆转的价格就是偏斜的直接报价，外汇市场正因此直接报出风险逆转本身（以波动率点数计），作为其标准工具之一（第 16 章）。

零成本建仓的风险逆转表明：这两个隐含波动率使看涨与看跌期权的价值相等，而不是隐含波动率本身相等。除非曲面是平的，满足这一条件的两个执行价与远期价格的距离并不相同，这两段距离之差，就是以执行价表示的偏斜。在股票市场上，看跌期权的隐含波动率高于看涨期权，所以卖出的看跌必须比买入的看涨离平值更远。反过来看，零成本领口买入的看跌必须比卖出的看涨设得更远：支付偏斜的是保护的买方，在给定下限时，他放弃的上行比平坦曲面下更多。

这道题在考什么。一个结构可以分离出曲面的二阶特征；读取它的成本，得到的是形状而不是水平。

12.11 *某创始人持有大额单一股票头寸，希望在不卖出的前提下降低风险。描述能做到这一点的领口结构，说明股票期权的偏斜对哪一方有利，并指出股东仍然承担什么风险，而直接卖出本可以把它消除。*

领口。持有股票，买入虚值看跌期权为头寸设定下限，卖出虚值看涨期权来支付其成本。若执行价的选择使两笔权利金相互抵消，领口在期初无需花费，并把持股价值限制在一个区间内：看跌执行价之下受保护，两个执行价之间参与，看涨执行价之上被封顶。

偏斜对哪一方有利。它对创始人不利。股票期权中看跌期权的隐含波动率高于看涨期权（这源于第 10.11 节所述的保护需求，由第 19 章定价），所以买入的看跌昂贵，卖出的看涨按波动率衡量便宜。因此零成本领口必须把看跌执行价设得比看涨执行价离远期价格更远：给定下限，上限就更近；给定上限，下限就更低。偏斜有利于提供保护的一方，即卖出看跌、买入看涨的交易商；偏斜是这位创始人这类持股人持续需求的价格。例 12.5 展示了这种不对称，例 12.6 则利用远期价格接近现价的股指报价，把其中偏斜所占的部分单独分离出来。

股东仍然承担什么风险。第一，下限之上的一段：从当前价格跌到看跌执行价（例 12.5 中为 6.8%）的损失要全部自己承担，而直接卖出可以锁定今天的价格。第二，期限：领口会到期，此后持股的风险取决于下一个领口能谈成的条款，而在一次下跌之后，这些条款会围绕更低的价格设定。第三，继续持有股票带来的其余后果：资产负债表上的集中度；股票作为卖出看涨期权的抵押品被占用，不能另行质押；以及大股东对冲通常需要的信息披露。直接卖出会了结所有这些。领口是对冲，不是退出，持有人仍然持有股票。

这道题在考什么。偏斜不利于保护的买方；而一个领口的真实代价并不在收益图上。

12.12 *某管理人用指数看跌期权而不是指数期货对冲股票组合。写出经贝塔调整的合约数，说明期权对冲买到了期货对冲买不到的什么形状，并解释为什么即使贝塔取值正确，它为组合设下的下限也只是近似的。*

合约数与期货情形下是同一个经贝塔调整的计算：

$$N = \beta \times \frac{V_P}{\text{指数点位} \times \text{合约乘数}},$$

取整到整数份，只是买入看跌期权而不是卖出期货。

期权对冲买到的形状。它买到的是下限，而不是锁定。指数期货锁定组合的价值，同时拿走了上行；指数看跌期权消除执行价之下的下行，原封不动地保留上行，代价是期初支付的权利金。管理人买的是不对称的形状，权利金是它的价格。这正是本章为商品生产商分析的卖出期货与买入看跌之间的选择，只是对象从商品换成了组合。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

即使贝塔取值正确，下限为什么也只是近似的。

第一，下限设在指数上，不是设在组合上。贝塔描述的是组合平均而言如何随指数变动；收益中余下的特异性部分，按构造并未对冲。组合可能比贝塔所示跌得更多，也可能在指数不跌时下跌，而看跌期权只按指数赔付。组合越集中、风格越鲜明，这一残差越大，而它恰恰是管理人受聘要承担的部分。

第二，计算本身会产生偏差。按贝塔缩放忽略了利息与股息，第 16.2 节的执行价对此作了修正。合约数必须取整（例 12.6 中由 104.8 取为 105），所以看跌期权的赔付比例与组合按贝塔放大的亏损略有出入，下限随跌幅加深而略有偏移；此外权利金要另外计入，所以净下限低于执行价所示的水平，在该例中是 6.7% 而不是 5.5%。

在实际中，前提本身也会失效：贝塔由历史收益率估计而来，在抛售中往往上升，所以按正常市况下的贝塔确定规模的对冲，在它本应应对的事件中恰恰不足。

*这道题在考什么。*合约数是其中容易的部分；下限针对的是指数，贝塔只能把它近似换算到组合上。

12.13 *某生产商可以卖出期货、也可以买入看跌期权来对冲。就期初成本、保留的上行、以及存续期内的现金需求三方面比较二者，并指出教科书式的比较通常遗漏了哪一项。*

	卖出期货	买入看跌期权
期初成本	无（保证金是押金）	权利金，期初付出
保留的上行	无，价格被锁定	执行价之上全部保留，扣除权利金
存续期内现金	变动保证金，无上限	权利金之后没有

期货对冲锁定的是价格。除一笔可退还的押金外，建仓无需花费，但放弃了全部上行：即使商品价格翻倍，生产商仍按锁定的价格卖出。看跌期权锁定的是下限。它要支付一笔无论如何都收不回的权利金，但执行价之上的上行原封不动。

教科书式的比较通常到此为止，遗漏的正是第三行。期货对冲的现金需求，恰恰在对冲发挥作用时出现。商品价格上涨时，做空期货的生产商在期货端亏损，而此时其尚未售出的产量正在增值，增值却尚未变现。保证金要以现金逐日缴付；抵消性的盈利要到几个月后交割时才能实现。买入看跌期权的现金流则正好相反：全部成本在期初已知且已付清，此后不会再被要求支付任何现金，因为期权持有人没有缴纳保证金的义务（除非期权采用期货式保证金，见第 16.5 节）。

所以，选择不只是“免费但没有上行”与“昂贵但保留上行”之间的取舍，而是在已知的融资成本与未知且时点不利的融资成本之间作选择；流动性单薄的企业，理性的做法是支付权利金，以免面对自己缴不出的保证金追缴。这是第 3.10 节的要点，也是 Metallgesellschaft 与 2022 年欧洲公用事业背后的共同机制。

*这道题在考什么。*读者是只按经济性比较工具，还是也考虑现金流的时点；后者正是本书其余部分反复强调的区别。

12.14 *一位境内二级权限的投资者想建立一个牛市看涨价差。说明这在境内是否可行、取决于什么，并与美国券商的权限分级相比较。*

是否可行取决于两件相互独立的事。

*第一件是权限。*牛市看涨价差由买入低执行价看涨与卖出高执行价看涨构成。其中的空头端是**卖出开仓**，而按第 10 章所述的分级授权，卖出开仓属于三级。所以按字面规则，二级投资者无法建立这一头寸。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

关键在于，这一端被同一组合中的多头端覆盖了：该结构的最大亏损就是净支出，与备兑开仓一样不存在“交付不出来”的可能。但覆盖解决的是保证金问题，而不是权限问题：上交所 2019 年 11 月推出的组合策略业务，对认购牛市价差、认购熊市价差、认沽牛市价差、认沽熊市价差等按净风险计收保证金，但这项业务本身只向三级投资者开放。所以对二级投资者而言，答案是做不了；升到三级之后，能否按净风险计收保证金，才取决于该组合是否在交易所的认定名单上。

*第二件是保证金，而它是同一个问题的另一面。*在组合策略业务推出之前，境内构造牛市价差的资金占用可能是其最大亏损的数倍，因为空头端单独按裸卖标准计收保证金。这使许多在美国司空见惯的结构在境内并不划算：并非被禁止，而是成本高到无法做。

所以境内的策略选择多了一层考虑：“这个结构在不在名单上”。经济上风险有界、却不在交易所列明清单之内的结构，仍按逐端计收保证金。第 7 题的判断标准是“给标的一次冲击，看头寸是否同向变动”；在境内还要再加一条：“交易所是否承认这两端属于同一组合”。

*与美国比较。*美国同样有权限分级，由券商按 FINRA 规则设定，价差通常比单纯买入高一级（如 Fidelity 的第二级、Robinhood 的第三级），所以只获准买入期权的客户在美国同样建不了牛市价差。差别在保证金一侧：获准之后，价差按其最大亏损计收保证金，无需等交易所把该组合列入名单。

*更一般的观察，与第 1 题相呼应。*第 1 题指出备兑开仓与卖出看跌的市场风险相同而权限不同，并说明分级管的是履约能力，而不是市场风险。这里是同一原则的另一个推论：风险有界的价差在市场风险上无可指摘，它受到的限制来自“监管能否识别这两端属于同一头寸”这一操作问题。识别机制（组合策略业务）到位后，保证金上的限制随之消失，剩下的只是权限；制度的瓶颈在于识别，而不在于风险。

*这道题在考什么。*把权限与保证金这两个约束分开，并看出两者针对的都不是市场风险，而是“这两端是否被承认为一个整体”。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 13 章　二叉树模型

13.1　某股票现价 *40* 美元，*6* 个月后将变为 *44* 或 *36* 美元，利率 *5%*。通过构造无风险组合为一份执行价 *40* 美元的欧式看涨期权定价，再用式 (13.2) 验证。

无风险组合。持有 Δ 股股票并卖出一份看涨期权。到期时组合在上行状态下值 $44\Delta - 4$，在下行状态下值 $36\Delta - 0$。令两者相等，

$$44\Delta - 4 = 36\Delta \implies \Delta = \frac{4-0}{44-36} = \mathbf{0.5}.$$

此时组合的价值确定为 $36 \times 0.5 = \$18$，所以今天的价值必须是 $18e^{-0.05\times 0.5} = \$17.5556$。组合由半股股票减一份看涨期权构成，故

$$40 \times 0.5 - c = 17.5556 \implies c = 20 - 17.5556 = \$\mathbf{2.44}.$$

用风险中性公式验证。$u = 1.10$、$d = 0.90$，

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 0.626576,$$

$$c = e^{-r\Delta t}\,[p \times 4 + (1-p) \times 0] = \$\mathbf{2.44}. \quad \checkmark$$

两种方法结果一致，因为它们是同一论证的两种写法：对冲比率与风险中性概率都来自“组合在两种状态下的价值必须相同”这一要求。

*这道题在考什么。*公式是这一构造的捷径，不能取代构造本身。第 11 题将展开这一点。

13.2　承上题，计算风险中性概率，并验证在该概率下股价的期望等于 $S_0 e^{rT}$。

由第 1 题，$p = 0.626576$。该概率下股价的期望为

$$puS_0 + (1-p)dS_0 = 0.626576 \times 44 + 0.373424 \times 36 = \$\mathbf{41.0126},$$

而

$$S_0 e^{rT} = 40e^{0.05\times 0.5} = \$\mathbf{41.0126}. \quad \checkmark$$

两者精确相等，这是由构造决定的：风险中性概率 p 的定义就是使 $e^{-r\Delta t}\mathbb{E}[S_T] = S_0$ 成立的概率，因此这个恒等式只是定义的改写，而非新的发现。

它的意义在于由此得出的结论。在 p 之下，每一项资产（股票、债券，以及以它们为标的的任何衍生品）的期望收益率都等于无风险利率。正因如此，贴现后的期望才能作为价格：选择这个测度，正是为了让“按 r 贴现”对所有资产同时成立，任何真实世界的概率都做不到这一点。

还应注意，对一只有正风险溢价的股票，$p = 0.6266$ 低于人们预期的真实概率：股票的期望收益率高于无风险利率，其上行状态的真实概率必然高于风险中性测度赋予的概率。风险中性概率并不是对世界的信念，而是使无套利价格得以正确算出的权重。

*这道题在考什么。*鞅性质源于定义；认识到这一点，就从两状态的技巧迈向了第 28 章的一般框架。

13.3　*解释为什么上行的真实概率不出现在期权价格中。若它是 0.9 而不是 0.5，答案会改变吗？*

真实概率不出现，是因为期权是通过复制定价的，而复制是逐状态进行的。由 Δ 股股票与一份看涨期权空头构成的组合，在构造上使上行与下行状态下的价值相同；在每种状态下价值都相同的组合，其价值与各状态发生的可能性无关。进入计算的只有 44 与 36 两个价格，以及两个收益。

不会，若概率是 0.9，答案也不会改变。看涨期权仍值 2.44 美元。

初次接触时这似乎不对，需要仔细说明：这并不意味着市场忽略了概率，而是意味着概率已经反映在股价中。若所有人都相信上行概率是 90%，股票的交易价格就不会是 40 美元，而会更高，期权也会因此更值钱。保持 $S_0 = 40$ 不变而改变概率，描述的是一个尚未对股票重新定价的市场；在这样的市场里，期权价值由股票价值决定，与任何人的信念无关。

期权是相对于股票定价的，而不是绝对定价的。本书其余部分都建立在这一想法之上；也正因如此，此后的每个公式中都不出现预期收益率、风险溢价或任何预测。

这道题在考什么。读者能否在不说“信念无关紧要”的前提下，解释真实概率为何不出现。

13.4　*某股票现价 100 美元，$u = 1.15$、$d = 0.87$，两个 6 个月步长，$r = 6\%$。为一份执行价 100 美元的欧式看跌期权定价。*

取 $u = 1.15$、$d = 0.87$、$\Delta t = 0.5$、$r = 6\%$：

$$p = \frac{e^{0.03} - 0.87}{1.15 - 0.87} = 0.573052.$$

末端节点与看跌期权收益：

节点	股价	收益
uu	132.25	0.00
ud	100.05	0.00
dd	75.69	24.31

回退一步：

$$f_u = e^{-0.03}\left[p \times 0 + (1-p) \times 0\right] = 0,$$

$$f_d = e^{-0.03}\left[p \times 0 + (1-p) \times 24.31\right] = 10.0724.$$

再回退到今天：

$$f = e^{-0.03}\left[p \times 0 + (1-p) \times 10.0724\right] = \$\mathbf{4.17}.$$

注意中间节点是 100.05 而不是恰好 100（$ud = 1.0005$ 而不是 1），因为 u 与 d 是直接给定的，并非由 $u = 1/d$ 推出。看跌期权在该节点略处于虚值，收益为零，因此全部价值都集中在 dd 路径上。

这道题在考什么。在两步树上倒推，并注意中间节点是否恰好落在执行价上。

13.5　*承上题，改为美式看跌期权并计算提前行权溢价。在哪些节点行权是最优的？*

美式看跌期权的倒推方法相同，只是在每个节点上增加一次行权检验。

上节点（$S = 115$）：继续持有值 0，行权值 $\max(100 - 115, 0) = 0$。取 0；行权与否无关紧要。

下节点（$S = 87$）：继续持有值 10.0724，行权值 $100 - 87 = \mathbf{13.00}$。行权最优，该节点取 13.00 而不是 10.07。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

今天（$S = 100$）：继续持有值

$$e^{-0.03}\,[p \times 0 + (1-p) \times 13.00] = \$5.3863,$$

而立即行权值0。所以

$$P = \$\mathbf{5.39}, \qquad \text{提前行权溢价} = 5.3863 - 4.1733 = \$\mathbf{1.21}.$$

只有在第一步之后的下节点上行权最优。这1.21美元的溢价约为欧式价值的29%，之所以这么大，是因为这棵树很粗糙，期权的全部价值都来自该节点。

该节点行权划算的理由与第11章第6题相同：股价为87、执行价为100，现在收下13美元胜过等待现值为10.07美元的收益。看跌期权已处于深度实值，等待所能增加的价值很少，而提前6个月收到100美元所得的利息是确定的。

*这道题在考什么。*美式价值就是在欧式计算的每个节点上取一次最大值；指出行权在哪里发生，才能解释溢价为何这么大。

13.6 *某股票年化波动率25%。计算3个月步长、$r = 3\%$ 时的 u、d 与 p。验证 $d < e^{r\Delta t} < u$。*

取 $\sigma = 25\%$、$\Delta t = 0.25$：

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0.25\times 0.5} = e^{0.125} = \mathbf{1.1331},$$

$$d = \frac{1}{u} = \mathbf{0.8825},$$

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{1.007528 - 0.8825}{0.2506} = \mathbf{0.4988}.$$

无套利条件：

$$0.8825 \;<\; e^{r\Delta t} = 1.0075 \;<\; 1.1331. \quad \checkmark$$

这个条件必须成立，否则这棵树就不能代表一个市场。若 $e^{r\Delta t} \geq u$，无风险债券在两个状态下都胜过股票，就没有人会持有股票；若 $e^{r\Delta t} \leq d$，股票在两个状态下都胜过债券，就没有人会持有债券。两种情形下都有一项资产占优，因而存在套利。这个条件恰好等价于 $0 < p < 1$，所以一旦不成立，就会表现为落在单位区间之外的“概率”，实际中通常正是这样发现的。

这里 p 几乎正好是二分之一，并非巧合。如例13.7所示，$p \approx 1/2 + \left[(r - \sigma^2/2)/(2\sigma)\right]\sqrt{\Delta t}$，而这里 $(0.03 - 0.03125)/0.50 \times 0.5 = -0.00125$：一个季度的漂移相对于12.5%的变动幅度很小，所以上行与下行状态的权重几乎相等。

*这道题在考什么。*Cox–Ross–Rubinstein参数来自对波动率的匹配；大小次序条件则是无套利要求的另一种表述。

13.7 *解释为什么二叉树值随 n 增加会振荡，以及极限的存在对第13.1节的论证为何重要。*

为什么会振荡。树的末端节点构成离散的价格网格，而期权收益在执行价处有一个折点。节点恰好落在执行价上、略高于还是略低于执行价，会改变对这个折点的处理；随着 n 增加，网格相对于 K 的位置交替移动，通常与 n 的奇偶性有关：偶数步会在 S_0 处放一个节点，奇数步则跨过它。因此误差不是平滑下降的，而是呈锯齿状，幅度大致按 $1/n$ 缩小。误差是否同时改变符号取决于执行价：平值时，偶数步与奇数步的取值分别落在极限两侧；而在图13.6中（$K = 52$、$S_0 = 50$），到 $n = 50$ 时两者都仍在极限之上。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么极限的存在很重要。第 13.1 节的论证确立的是：两状态的单期模型有唯一的无套利价格。这是关于模型而非关于世界的陈述，它是否有意义，取决于模型能否近似某种真实的情形。收敛结果解决了这一点：随着步长缩短，树的末端分布趋向对数正态，价格趋向布莱克–斯科尔斯–默顿价值。没有这个极限，单步论证只是关于两状态世界的一道趣题；有了它，两状态构造就成为连续市场的离散化，对冲论证在取极限后依然成立。

第 20 章给出了实际推论：误差是振荡的，而非单调衰减，因此单个 n 的结果不可轻信；使用控制变量比单纯增加 n 能消除多得多的误差。

*这道题在考什么。*这种振荡有其结构性成因，值得了解；正是收敛性把这个高度简化的模型与本书其余部分联系起来。

13.8 *证明对期货合约 $p = (1-d)/(u-d)$，并用文字解释利率为何消失。*

对期货合约，标的不需要投资：建立期货头寸不花钱，所以持有 Δ 份期货并卖出一份衍生品的组合，其价值就等于这份衍生品本身。

照常复制，Δ 份期货加一份期权空头在下式成立时无风险：

$$\Delta(Fu - F) - f_u = \Delta(Fd - F) - f_d,$$

即 $\Delta = (f_u - f_d)/(Fu - Fd)$ 时。由于建立期货头寸不花钱，这个组合今天的价值为 $-f$，因此期末这一确定的价值必须等于 $-fe^{r\Delta t}$。把 Δ 代入上行一侧并对 f 求解，得到 $f = e^{-r\Delta t}\,[p f_u + (1-p) f_d]$，其中

$$p = \frac{1-d}{u-d},$$

即把通常表达式中的 $e^{r\Delta t}$ 换成 1。

利率为什么消失。资产的风险中性漂移就是持有它的成本。股票必须以 r 漂移，因为持有股票占用了 S_0 的资本，而这笔资本本可以赚取 r。期货头寸不占用任何资本，因为它是一份协议，而不是一次购买，没有持有成本需要补偿。因此期货价格在风险中性测度下是鞅，而不是以 r 增长。漂移为零，$e^{r\Delta t}$ 就变成了 1。

同样的替换将在第 16 章以布莱克模型中的 $q = r$ 再次出现；第 28.7 节则说明，与远期价格不同，期货价格在风险中性测度本身之下就是鞅，无须变换计价单位。

*这道题在考什么。*风险中性漂移反映的是融资；零成本的合约因此漂移为零。

13.9 *某股票现价 50 美元，一期之后可变为 56、50 或 44 美元，$r = 4\%$，$\Delta t = 0.5$。证明执行价 52 美元的看涨期权无法被复制，并通过要求状态价格为正求出无套利价格的区间。*

为什么复制失败。由 Δ 股股票与 B 现金构成的组合产生三个方程（每个状态一个），而只有两个未知数：

$$56\Delta + Be^{0.02} = 4, \qquad 50\Delta + Be^{0.02} = 0, \qquad 44\Delta + Be^{0.02} = 0.$$

后两个给出 $\Delta = 0$ 与 $B = 0$，与第一个矛盾。股票与债券的任何组合都无法重现这份看涨期权的收益，所以该期权不可复制，套利也无法确定唯一的价格。

无套利价格的区间。凡能对债券与股票正确定价的状态价格 (ψ_1, ψ_2, ψ_3) 都是可容许的：

$$\psi_1 + \psi_2 + \psi_3 = e^{-0.02} = 0.980199,$$

$$56\psi_1 + 50\psi_2 + 44\psi_3 = 50,$$

且每个 $\psi_i > 0$。看涨期权的价格是 $4\psi_1$，所以把 ψ_1 推到极限就得到价格区间。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

用第二式减去第一式的 50 倍以消去 ψ_2：

$$6(\psi_1-\psi_3)=50\left(1-e^{-0.02}\right)\implies \psi_1-\psi_3=0.165011.$$

正性条件随即从两侧约束 ψ_1：条件 $\psi_3>0$ 迫使 $\psi_1>0.165011$，$\psi_2>0$ 迫使 $\psi_1<(e^{-0.02}+0.165011)/2=0.572605$。由于看涨期权只在最高状态支付 4，有 $c=4\psi_1$，故

$$\mathbf{0.6600<c<2.2904}.$$

每条边界都在模型退化为只剩两个状态时取到：下界对应 $\psi_3\to 0$，上界对应 $\psi_2\to 0$。两个极限向量给出的股票价格都恰好为 50、债券价格都为 $e^{-0.02}$，这就验证了它们是可容许的。

*这道题在考什么。*不完备性使价格成为一个区间；这个区间是通过施加正性条件求出的，而不是靠任何定价公式。

13.10 *说明为什么一个两状态的单期模型可以由股票与债券补全，而加入第三个状态之后什么会失效。说明完备性与“期权具有唯一的无套利价格、而不是一个价格区间”之间是什么关系。*

两状态单期模型有两个未知的状态价格，股票与债券这两项可交易资产给出两个方程。方程个数与未知数个数相同，只要股票的两个收益不同，方程组就有唯一解。于是任何收益都是这两项资产的组合，任何衍生品都可以复制出来，复制成本就是它的价格。

加入第三个状态，未知数多了一个，方程却没有增加。方程组欠定：有无穷多个正的状态价格向量能对股票与债券正确定价，而每个向量都会对“能区分这三个状态的收益”给出不同的价值。第 9 题展示的正是这一点：无套利价格构成一个区间，而不是一个点。

完备性与“唯一价格”的关系。套利论证要确定一个价格，唯一的办法是证明某个组合能重现该收益：若能重现，两者成本必须相同，否则就存在无风险利润。在完备市场中，每种收益都有这样的组合，所以每个衍生品都有唯一的价格。在不完备市场中这样的组合不存在，“不产生套利矛盾”就是对价格的全部约束：区间内的任何数值都与无套利相容，要在其中作出选择，需要套利无法提供的条件，即偏好、效用函数或模型假设。

因此，随机性来源的数目比资产的数目更重要。两状态、十项资产的市场仍是完备的；三状态、两项资产的市场则不是。在第 34 章的障碍期权定价中，这一后果的代价尤其高昂。

*这道题在考什么。*完备性是一个计数条件，也正是“唯一价格”得以存在的条件。

13.11 *说明为什么在二叉树里给期权定价与对冲期权是同一项计算而不是两项。指出对冲比率出现在定价算术的哪一步，以及这对一个“定价好、对冲差”的模型意味着什么。*

两者是同一项计算，因为对冲比率是先算出来的，价格由它导出。在第 1 题中，先由“组合在两种状态下的价值必须相同”求出 $\Delta=0.5$，再把由此得到的确定价值贴现，才得到价格。价格就是对冲的成本，因此算出价格必然同时得到对冲。

对冲比率出现在定价算术的这一步：

$$\Delta=\frac{f_u-f_d}{S_0u-S_0d},$$

它是使组合无风险的量，在极限下即为 $\partial f/\partial S$，也就是第 18 章的 delta。风险中性的写法把它隐藏了起来，因为对期望贴现直接给出价格；但它依然存在：风险中性公式之所以成立，正是因为对冲存在。

这对一个“定价好、对冲差”的模型意味着什么。意味着它并没有定价好，只是拟合了市场报价。模型经校准能重现今天的期权价格，却给出错误的 delta，说明它拟合了输出，却没有抓住机制；既然价

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

格本应是执行对冲的成本，对冲错误就意味着价格在其应有的用途上是错的。按这种模型交易的交易商，期初记下一笔利润，然后在头寸存续期内才发现真实成本。

第 21 章具体说明了这一点：局部波动率精确拟合每个普通期权的价格，却给出明显错误的对冲与前向微笑。

*这道题在考什么。*校准与正确是两种不同的性质；二叉树的构造把对冲置于价格之前，说明了其中的原因。

13.12　*写出二叉树所做的四条假设，并对每一条举出一种会破坏它的市场状况。指出第 13.9 节的收敛结果对其中哪一条最敏感，以及为什么。*

四条假设，以及破坏各条的市场状况。

*股票只移动到两个价格之一。*任何会跳空的市场都会破坏这条假设：业绩公告、收购、货币贬值。现实中的价格可以取一个连续区间内的任意值，而且还会跳跃。

*波动率已知且恒定。*本书中的每个市场都会破坏这条假设：第 19 章的微笑就是在表明“市场不相信它”，第 21 章则将它替换。

*在每个节点都能交易，且没有成本，所以对冲可以在每一步重新调整。*交易成本、买卖价差以及会休市的市场都会破坏这条假设。第 18 章的再平衡表给出了这一后果的代价。

*按单一无风险利率借贷。*融资利差（第 5.15 节与第 8 章）、空头对冲须支付的借券费（第 11.12 节）以及第 7 章的多曲线现实都会破坏这条假设。

收敛结果对哪一条最敏感。两状态这一条，具体说是“不存在跳跃”。之所以收敛到布莱克–斯科尔斯–默顿价值，是因为由许多小幅变动构成的二项分布趋向对数正态分布，这是一个中心极限论证：它要求每一步的贡献都很小，且各步相互独立。跳跃直接违反第一个条件，再怎么细化 Δt 也无法补救：缩短时间步只会让树更细，永远产生不了大幅变动。另外三条假设在任何 n 下都损害模型的现实性；这一条破坏的则是极限本身。

境内市场还有一个专门的例证，它同时破坏了中心极限论证的两个条件。涨跌停板截断了单日变动，因此对高波动品种取较长步长时，式 (13.8) 可能给出超过停板的 u，此时树描述的是一个不可能发生的过程。更严重的是，跌停往往预示次日继续跌停，因为卖单在停板处堆积、价格发现被推迟，相继交易日的收益率因而正相关，而中心极限定理要求它们相互独立。两者共同作用，使真实分布的尾部比对数正态更厚，而这正是树无法产生的形状。

*这道题在考什么。*结论对各条假设的依赖程度并不相同；区分“一个随 n 改善的近似”与“一个不会随 n 改善的近似”，正是判断这棵树何时可信的依据。

13.13　*某日频波动率估计值为 0.0128。分别用 $\sqrt{252}$ 与第 13.13 节的境内交易日数年化，并说明这个差别在什么情形下才会真正影响定价结论。*

两种年化。

$$\sigma_{252} = 0.0128 \times \sqrt{252} = \mathbf{20.32}\%,$$

$$\sigma_{242} = 0.0128 \times \sqrt{242} = \mathbf{19.91}\%.$$

中国的证券与期货市场因春节、国庆等假期安排，每年约有 242 至 245 个交易日；取上限 245 得 20.04%。所以这个区间是 **19.91%–20.04%**，对照国际惯例的 20.32%。

相对差别。

$$\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{252}} - 1 = \mathbf{-2.0}\%,$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

也就是说用252会把年化波动率高估约2%（相对值），即这里的0.41个波动率点。

这个差别在什么情形下才会真正影响定价结论？分三种情形讨论，但关注点都不是“价格差多少”。

*当结论是比较而非水平时，它**不**影响结论。*平值期权每个波动率点的vega大约是价格的百分之几，所以0.41个点大致使价格变动2%左右，远小于买卖价差，也远小于第11章第9题中由融券成本撑开的无套利带。若问题是“这份期权贵还是便宜”，两种年化给出同样的答案：只要隐含波动率与历史波动率用同一个因子计算，因子就会抵消。一致性比正确性更重要，这才是本题真正的要点。

*当用不同因子算出的两个数相互比较时，它**开始**产生影响。*拿按$\sqrt{252}$年化的历史波动率与从境内期权链反解出的隐含波动率相比，会系统性地显得“历史高于隐含”，其中2%的差额纯粹来自年化因子。这种错误最容易出现在跨市场的波动率比较中（境内ETF对境外ADR、上期所铜对LME铜）。

*当敏感性是非线性时，它**确实**有影响。*对深度虚值期权、障碍期权与雪球的敲入，价格对波动率的依赖是凸的，2%的波动率误差可以放大成远大于2%的价格误差。这恰好与本章更严重的那条警告交织在一起：涨跌停板使相继交易日的收益率正相关，真实分布的尾部比对数正态更厚，因而按历史波动率校准的树已经低估了尾部风险。按$\sqrt{252}$高估的波动率偏向相反方向，会部分掩盖这一低估。两个偏差相互抵消，使模型显得比实际更准确，这就不再无害了。

*一句总结。*这个差别不大，但用对天数并无代价，没有理由将错就错；在对尾部敏感的结构上，它还会与涨跌停板造成的偏差相互掩盖。

*这道题在考什么。*算出两个年化值，并判断2%的相对误差何时是噪声、何时不是。答案取决于这个数字是单独使用还是用于比较，以及价格对它的依赖是否线性。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 14 章　维纳过程与伊藤引理

14.1　某变量 *1* 年内变化的标准差为 *5*。*3* 年内与 *1* 个月内的标准差各是多少？说明你用了哪一条性质。

独立增量的方差可加，所以标准差按时间的平方根缩放：

$$3\text{ 年：}\quad 5\sqrt{3} = \mathbf{8.66},\qquad 1\text{ 个月：}\quad 5\sqrt{1/12} = \mathbf{1.44}.$$

所用的性质是该过程具有**独立增量**：任一区间上的变化与任何不相交区间上的变化都相互独立。独立性（不相关即可）使方差可加；产生 $\sqrt{T}$ 规则的正是这种可加性，而不是正态分布的任何性质。

对这条规则，既要掌握，也要存疑。本书每次用到 $\sqrt{T}$ 的地方（波动率缩放、保证金风险期、第 38 章的时间平方根规则）都依赖同一个独立性假设，只要价格变动之间存在序列相关，它就会失效。第 38 章的境内一节给出了最极端的情形：连续三个跌停日完全相关，因此三日损失是单日损失的三倍，即 $\sqrt{T}$ 换算结果的 $\sqrt{3}\approx 1.7$ 倍。

这道题在考什么。这条缩放规则源于独立性而非正态性，这正是判断它何时失效的依据。

14.2　某变量服从漂移为每年 *3*、方差率为每年 *16* 的广义维纳过程，起点为 *25*。给出 *2* 年后的分布，并计算它为负的概率。

广义维纳过程 $dx = a\,dt + b\,dW$ 在时间 T 上给出

$$x_T \sim N\left(x_0 + aT,\; b^2T\right).$$

取 $x_0 = 25$、$a = 3$、$b^2 = 16$（即 $b = 4$）、$T = 2$：

$$x_2 \sim N(25 + 6,\; 16 \times 2) = \mathbf{N}(\mathbf{31},\; \mathbf{32}),$$

均值 31，标准差 $\sqrt{32} = 5.657$。

为负的概率：

$$\Pr(x_2 < 0) = N\left(\frac{0 - 31}{5.657}\right) = N(-5.480) \approx \mathbf{2 \times 10^{-8}},$$

约为一亿分之二。

这个数字很小，但本题的要点正在于它不等于零。广义维纳过程服从正态分布，因而对包括负数在内的每个实数都赋予正概率。对股价、波动率、违约强度这类不可能为负的变量，这是模型的缺陷，而不是一种遥远的可能。正因如此，第 3 题不用这个过程刻画股价，本书改用几何布朗运动。

这道题在考什么。维纳增量的分布；以及读者是否注意到，当事件根本不可能发生时，10^{-8} 的概率仍是建模上的失败。

14.3　解释为什么 $dS = \mu\,dt + \sigma\,dW$ 不适合作为股价模型，给出两条不同的理由。

第一，它允许负价格。如第 2 题所示，广义维纳过程服从正态分布，可以取任何实数。股票是有限责任的索取权，其价值不可能低于零，对 $S_T < 0$ 赋予正概率的模型描述的就不是股票。

第二，绝对形式的漂移与波动率在尺度上不合理。过程 $dS = \mu\,dt + \sigma\,dW$ 意味着股票无论价格多少都以绝对幅度 σ 变动，5 美元的股票与 500 美元的股票有同样的美元波动率。真实市场中稳定的是比例变动：可以在不同股票、不同时间之间比较的是收益率，而不是价格变化。用绝对量写出的模型需要为每个价格水平配一个不同的 σ，这等于变相承认它选错了变量。

对收益率而不是对价格建模，可以同时消除这两项缺陷：

$$\frac{dS}{S} = \mu\,dt + \sigma\,dW,$$

这样 S 始终为正（其解是 S_0 乘以一个指数函数，见第 14.9 节），μ 与 σ 也成为可以跨资产比较的年化速率。

*这道题在考什么。*选择几何布朗运动有两条具体理由；能说出这两条理由的读者，也能看出这一选择在哪里不适用：利率与利差可以为负，第 29 与 31 章正因如此用算术形式刻画它们。

14.4 *某股票现价 80 美元，$\mu = 12\%$、$\sigma = 25\%$。给出 2 周内比例变化的分布，并比较漂移项与噪声项的大小。*

取 $\Delta t = 2/52 = 0.03846$ 年，比例变化为

$$\frac{\Delta S}{S} \sim N\left(\mu\,\Delta t,\ \sigma^2\Delta t\right) = N\left(0.004615,\ 0.049029^2\right),$$

即均值 **0.46**%、标准差 **4.90**%。以 80 美元计，预期回报为 37 美分，而典型变动为 3.92 美元。

比较这两项正是本题的要点。漂移随 Δt 缩放，噪声随 $\sqrt{\Delta t}$ 缩放，所以期限越短，噪声越占主导，这里的倍数是

$$\frac{0.049029}{0.004615} = 10.6.$$

取一天，这个比值约为 33；取一年，则降到约 2。

正因如此，从历史数据估计 μ 几乎无望，而估计 σ 是例行公事。定价不需要 μ 则另有原因：第 14.8 节的对冲把它消去了。

*这道题在考什么。*漂移与扩散在时间上的缩放方式不同；以及由此推出“什么可以度量、什么可以忽略”。

14.5 *设 S 服从式 (14.4)，用伊藤引理求 $G = S^2$ 所服从的过程。*

取 $G = S^2$，各阶导数为

$$\frac{\partial G}{\partial S} = 2S, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = 2, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0.$$

伊藤引理给出

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial S}\sigma S\,dW,$$

所以

$$dG = \left(2S\cdot\mu S + \frac{1}{2}\times 2\sigma^2 S^2\right)dt + 2S\sigma S\,dW = \left(2\mu + \sigma^2\right)G\,dt + 2\sigma G\,dW.$$

因此 $G = S^2$ 本身也服从几何布朗运动，漂移为 $2\mu + \sigma^2$、波动率为 2σ。

有两点值得注意。波动率只是翻倍，这从指数上就能猜到。漂移却并不只是翻倍：它多出一个 σ^2，这完全来自伊藤项。对 $G = S^2$ 使用普通微积分只会得到 2μ，漏掉这一项；这个误差随波动率增大，因此恰恰在最关键的地方最大。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。对引理的机械熟练；以及读者能否指出普通链式法则会把答案的哪一部分算错。

14.6　某股票现价 60 美元，$\mu = 14\%$、$\sigma = 35\%$。计算 2 年后的期望价格与中位价格，并解释为何不同。

在几何布朗运动下，$\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T$、标准差为 $\sigma\sqrt{T}$ 的正态分布。所以

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T} = 60e^{0.28} = \$\mathbf{79.39},$$

$$\text{中位数}(S_T) = S_0 e^{(\mu-\sigma^2/2)T} = 60e^{(0.14-0.06125)\times 2} = 60e^{0.1575} = \$\mathbf{70.23}.$$

两者相差 9 美元以上（中位数的 13%），原因是对数正态分布右偏。价格可以无限上涨，最多却只能下跌 100%，所以上尾很长，下尾有界。少数极大的涨幅把均值拉到远高于典型价格的位置，中位数才更好地说明了“大概会发生什么”。

这个缺口正是 $\sigma^2/2$ 修正，并随波动率增大：$\sigma = 35\%$、2 年期时为 13%，若 $\sigma = 60\%$ 则超过 40%。股票波动越大，均值离典型价格就越远。这是第 10 题与第 13 题的主题，也解释了为什么一份业绩记录的算术平均回报并不是其典型投资者实际获得的回报。

这道题在考什么。对数正态分布下，均值与中位数相差一个已知的量；读者能否说出哪一个回答了“大概会发生什么”。

14.7　承上题，求 2 年后价格以 95% 的概率所处的范围。

对数价格 $\ln S_T$ 的 95% 范围是其均值加减 1.96 个标准差：

$$\ln S_T \sim N\Big(\ln 60 + 0.1575,\ (0.35\sqrt{2})^2\Big), \qquad \sigma\sqrt{T} = 0.4950.$$

把两端取指数：

$$60\, e^{0.1575-1.96\times 0.4950} = \$\mathbf{26.62}, \qquad 60\, e^{0.1575+1.96\times 0.4950} = \$\mathbf{185.30}.$$

因此，股价有 95% 的概率最终落在约 27 美元到 185 美元之间。

最引人注目的是其不对称。区间下端比当前价格低 56%，上端则高出 209%，而中位数 70.23 美元离下端比离上端近得多。这正是对数正态形状的具体体现：区间在对数上对称，在价格上极不对称。

这也有助于纠正对波动率的直觉。年化波动率 35% 听起来温和，但 2 年下来，接近七比一的价格范围只是寻常的 95% 区间。正因如此，长期限期权比短期限期权贵得多，对长期价格的预测所含的信息也如此之少。

这道题在考什么。这一范围先在对数空间中构造，再变换回价格；由此产生的不对称是分布本身的特征，而不是算术错误。

14.8　用文字解释为什么 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2$ 出现在伊藤引理中而不出现在普通链式法则中。

普通链式法则用一阶展开由 S 的变化计算 $f(S)$ 的变化，并舍去二阶项，因为 ΔS 很小时 $(\Delta S)^2$ 相对于 ΔS 可以忽略。

对由维纳过程驱动的变量，这一推理不成立。在一小段区间 Δt 上，ΔS 的标准差是 $\sqrt{\Delta t}$ 量级而非 Δt 量级，这正是第 1 题的 $\sqrt{T}$ 缩放。因此其平方是 Δt 量级，与链式法则所保留的时间项 $f_t\,\Delta t$ 同阶，并不比构成漂移的各项消失得更快；它在极限中保留下来，表现为 $\frac{1}{2} f_{SS}\sigma^2 S^2$，其中 f_{SS} 表示 $\partial^2 f/\partial S^2$。

用文字表述：布朗路径极不规则，在任何一段区间上，无论多短，变量走过的距离都远超其漂移所暗示的幅度。因此，即使标的根本没有漂移，有曲率的函数也会从这种不规则中获得系统性的贡献，方向由 f_{SS} 的符号决定（凸函数向上、凹函数向下）。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这种系统性的贡献就是凸性。第 18 章的 gamma、第 30 章的凸性调整、第 6 题的 $\sigma^2/2$ 缺口，都是同一个量；伊藤引理是它的一般表述。

*这道题在考什么。*多出来的这一项源于 $\Delta S \sim \sqrt{\Delta t}$；读者能否把它与本书中以其他名目再次出现的几处联系起来。

14.9 *写出马尔可夫性质，并说明为什么它是关于信息而非关于波动率的假设。说明它与弱式市场有效性的关系，并举出一个与它不太相容的可观察收益率特征。*

马尔可夫性质是指：未来的分布只取决于当前取值，而与到达当前取值的路径无关；给定 S_t，历史 S_u（$u < t$）对 S_T 不携带任何额外信息。

这是关于信息而不是关于波动率的假设，因为它约束的是哪些信息可知，而不是价格变动有多剧烈。马尔可夫过程可以波动极其剧烈，也可以几乎不动；这条性质所排除的是“昨天的路径能透露今天价格尚未反映的、关于明天的信息”。

弱式市场有效性是它的经济理由：过去的价格不含任何有助于预测未来价格的信息。若含有这样的信息，相应的模式就会被交易者利用而消失。所以马尔可夫假设是对交易者之间竞争的数学表述，而不是对价格物理性质的陈述。因此它在流动性好的市场中可信，在其他市场中则不那么可信。

一个不太相容的可观察特征：波动率聚集。大幅变动之后往往跟着大幅变动。即使固定今天的价格，知道昨天的收益率是 −6% 仍会改变明天收益率的分布，所以价格本身不是充分统计量。第 38 章的波动率预测刻画的正是这一现象；第 21 章的随机波动率则通过增加第二个状态变量，在更大的空间中恢复马尔可夫性质，以此应对这一现象。

境内市场还有一个更有力的例子。第 13 章指出，跌停往往预示次日继续跌停，因为卖单在停板处堆积、价格发现被推迟到下一日。这种序列相关由制度产生、可以直接观察到，而且比波动率聚集更显著：它不只使明天的*波动幅度*可预测，还使明天的*方向*带有信息。在有涨跌停板的品种上，马尔可夫假设比在美股上失效得更彻底。

*这道题在考什么。*这一假设源于经济学；读者能否举出一个有充分记录的反例，并说明本书如何应对。

14.10 *某股票的预期收益率为 μ。说明为什么每年连续复利收益率的期望是 $\mu - \sigma^2/2$ 而不是 μ，并指出一位以过去各年收益率的算术平均报告业绩的管理人报的是两者中的哪一个。*

在长度为 T 的期间内，连续复利收益率为 $\ln(S_T/S_0)$；由第 6 题的分布，其期望为

$$\mathbb{E}\left[\ln \frac{S_T}{S_0}\right] = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T.$$

修正项 $-\sigma^2/2$ 来自对数函数的凹性。按第 8 题的推理，把凹函数作用于扩散变量，会产生系统性的向下贡献：对数的平均低于平均的对数，恰好低半个方差。举例来说，一连串幅度相同的比例涨跌会亏钱（涨 10% 再跌 10% 只剩 99），这个缺口就是波动率拖累。

管理人报的是哪一个。各年收益率的算术平均估计的是 μ，而不是 $\mu - \sigma^2/2$。所以报告这一平均值的管理人报的是较大的数，它高于全程持有的投资者在该期间实际赚到的回报。差距为 $\sigma^2/2$：对波动率为 30% 的基金，每年 4.5 个百分点。（美国共同基金必须公布的标准化平均年总回报是复合收益率，因此这一警告针对的是以算术平均概括的业绩记录。）

两只基金报出同样的算术平均收益率，一只波动率 10%、一只 40%，预期复合收益率每年相差 7.5 个百分点；宣传数字美化得最厉害的，正是波动大的那只。第 13 题在境内 50% 的波动率水平下，把这个差距推到每年 12.5 个百分点。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。这两种平均回答的是不同的问题；两者之差大到足以改变业绩记录的解读方式。

14.11　说明为什么伊藤引理给出的是对冲，而不只是换元公式。指出引理中哪一项被对冲消去、哪一项在对冲后仍然保留，以及为什么权利金所支付的正是保留下来的这一项。

伊藤引理给出衍生品 $f(S,t)$ 所服从的过程：

$$df = \left(f_S \mu S + f_t + \frac{1}{2} f_{SS} \sigma^2 S^2\right) dt + f_S \, \sigma S \, dW.$$

关键在于：驱动 S 与驱动 f 的是同一个 dW，它进入 f 时乘以已知量 f_S。所以卖出一份衍生品、买入 f_S 股股票的组合满足

$$-df + f_S \, dS = -\left(f_t + \frac{1}{2} f_{SS} \sigma^2 S^2\right) dt,$$

其中 dW 项精确抵消。这种抵消就是对冲；它之所以可能，只是因为引理把衍生品的随机性表示为标的随机性的倍数，而不是新的噪声来源。

被消掉的项是 $f_S \sigma S \, dW$，即一阶敞口 delta。**留下来的**是 $\frac{1}{2} f_{SS} \sigma^2 S^2$，即凸性项，连同时间衰减 f_t。

权利金所支付的正是留下的这一项。经 delta 对冲的期权多头只有在连续再平衡的极限下才无风险；在任何实际区间上，它都从标的的变动中获利，速率由 f_{SS} 与 σ^2 决定，同时承受时间衰减。卖方持有相反的头寸，权利金是对卖方必须管理的 gamma 的补偿：这是第 18 章的主题，在忽略利息时，也是关系式 $\Theta \approx -\frac{1}{2} \Gamma \sigma^2 S^2$ 的展开形式。

这道题在考什么。复制之所以能够实现，靠的正是引理的结构（共享的噪声项，且以线性方式进入）；读者能否指出剩下的是什么，以及它为什么不是残差，而是要点本身。

14.12　写出股票价格的风险中性过程。说明由真实世界过程转到风险中性过程时什么变了、什么没变，以及为什么波动率保持不变而漂移项改变。

风险中性过程把预期收益率换成无风险利率：

$$dS = rS \, dt + \sigma S \, dW^{\mathbb{Q}}.$$

什么变了。漂移从 μ 变成 r。在这个测度下，每项资产的期望收益率都等于无风险利率，所以按 r 对任何收益贴现都是正确的，$f = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[f_T]$ 也因此成为有效的定价公式。

什么没变。波动率，以及可能路径的集合。波动率 σ 在两个测度下完全相同。

为什么。Girsanov 定理表明，测度变换只给维纳过程加上一个漂移，此外不作任何改变。直观地说，两个测度必须在“哪些事件可能发生”上一致，即它们是等价的，对同样的集合赋予零概率；而波动率描述的是路径的粗糙程度，对平方增量求和，就可以从任何一条实现路径上读出它。重新调整“哪些路径更可能”的权重，改变不了每条路径的粗糙程度，只能改变路径的期望漂移。

这套框架之所以可用，就在于这种不对称：数据无法确定的漂移换成了 r，因而无关紧要；数据能够测量的波动率（第 4 题）则原样保留。

这道题在考什么。测度变换只改变漂移；读者能否说出，正是这种不对称使风险中性定价具有实用价值，而不只是形式上的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

14.13 *某A股个股年化波动率为50%。计算期望值与中位数之间每年的差距，并与一只20%波动率的股票比较。*

缺口的公式。由第6题，

$$\frac{\mathbb{E}[S_T]}{\text{中位数}(S_T)} = e^{\sigma^2 T/2},$$

所以每年（$T = 1$）均值高出中位数的比例是 $e^{\sigma^2/2} - 1$。

年化波动率	$\sigma^2/2$	均值/中位数	每年的缺口
50%	0.1250	1.1331	**13.31**%
20%	0.0200	1.0202	**2.02**%

波动率为50%的股票，其均值每年高出中位数13.3%；波动率为20%的股票只高出2.0%。前者是后者的6.6倍，而波动率只是2.5倍。缺口取决于 σ^2，因而按波动率的平方放大：$(0.5/0.2)^2 = 6.25$，与上表中6.6的差别仅来自指数函数的曲率。

为什么这对A股尤其重要。境内个股50%的年化波动率并不罕见，这个量级的波动率使两个日常使用的数字相差悬殊，不能再互相替代。具体后果有三：

业绩宣传与投资者体验之间的落差。第10题给出这个机制的另一面：算术平均年收益率估计的是 μ，而投资者实际赚到的复合收益率对应 $\mu - \sigma^2/2$。在50%波动率下，这一波动率拖累是每年12.5个百分点，在20%波动率下只有2.0个。两只报出同样“平均年收益率”的产品，投资者的实际所得每年可以相差十个百分点以上，差别完全来自波动率。

期权定价中的“期望”不能理解为“预期价格”。客户常问“你们的模型预测这只股票会涨到多少”，而在50%波动率下，模型给出的 $\mathbb{E}[S_T]$ 已比典型价格高出13%。用它来沟通预期，会系统性地令人失望。

结构化产品的敲入概率被低估。雪球等带敲入条款的产品，其关键量是价格跌破障碍的概率。这是关于分布左侧的问题，均值对此几乎不含信息。第6题指出，中位数才描述了“大概会发生什么”；在高波动率下，只看均值会严重低估下行的可能性。

一句提醒。这个缺口不是模型的缺陷，而是对数正态形状的算术结果，可以精确计算。关键是在使用任何“平均值”之前先问：它是均值还是中位数？这只股票的波动率有多大？波动率为20%时，这个问题可以略过；为50%时则不能。

这道题在考什么。把 $e^{\sigma^2 T/2}$ 代入两个波动率水平，并看出缺口按波动率的平方放大，因此在高波动市场中，混淆“均值”与“典型值”就从学究式的区分变成了实质性的误导。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 15 章　布莱克–斯科尔斯–默顿模型

15.1　某无股息股票交易于 *30* 美元。为执行价 *29* 美元的 *3* 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 25\%$。再为看跌期权定价并验证平价关系。

取 $S_0 = 30$、$K = 29$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 0.25$：

$$d_1 = \frac{\ln(30/29) + (0.05 + 0.25^2/2) \times 0.25}{0.25\sqrt{0.25}} = 0.4337, \qquad d_2 = d_1 - 0.125 = 0.3087.$$

$$c = 30\,N(d_1) - 29e^{-0.0125}N(d_2) = 30 \times 0.667751 - 28.63976 \times 0.621230 = \$\mathbf{2.2407}.$$

$$p = 29e^{-0.0125}N(-d_2) - 30\,N(-d_1) = 28.63976 \times 0.378770 - 30 \times 0.332249 = \$\mathbf{0.8804}.$$

平价检验（保留五位小数）：

$$c + Ke^{-rT} = 2.24067 + 28.63976 = 30.88043, \qquad p + S_0 = 0.88043 + 30 = 30.88043. \quad \checkmark$$

这个恒等式精确成立，而且必然成立：看涨与看跌的布莱克–斯科尔斯–默顿公式由同一个风险中性期望导出，平价关系已内含其中，无需另行验证。尽管如此，把两者都算出来加以核对，仍是发现计算错误的标准做法，因为 d_1 或 d_2 中的任何错误几乎总会破坏平价关系。

这道题在考什么。对公式的机械熟练；以及认识到平价是该模型在构造上必然满足的一致性检验。

15.2　解释为什么股票的预期收益率不出现在式 (15.1) 中，并指出哪一章在离散设定下确立了同一结论。

卖出一份衍生品、买入 $\partial f/\partial S$ 股股票的组合，按伊藤引理没有 dW 项：两个随机成分精确抵消，而 μ 经由同一项 $\frac{\partial f}{\partial S}\mu S$ 进入两边的漂移，也随之消去。该组合在这一瞬间无风险，因而必须赚取 r；施加这一条件就得到该方程。

其经济含义是：衍生品是相对于股票定价的。市场对股票前景的任何看法都已反映在作为输入的 S_0 中；期权的价值来自“用股票复制其收益”的成本，而这一成本与任何人对股价走势的预期无关。

第 13 章在离散设定下确立了同一结论。在那里，上行的真实概率从未出现在二叉树价格中，第 13.2 节明确指出，只要 S_0 不变，无论真实概率是 0.7 还是 0.3，期权价值都是 0.545 美元。连续时间的论证就是把同一复制推向极限。

这道题在考什么。漂移率 μ 的消失源于对冲，而不是“假设风险中性”的结果；以及读者能否指出两章之前同样的结论出现在哪里。

15.3　在例 *15.1* 中，指出期权被行权的风险中性概率，并解释为什么投资者在预测时不应使用这个概率。

看涨期权被行权的风险中性概率是 $N(d_2)$，即在 $\mathbb{Q}$ 之下 $S_T > K$ 的概率。对例 15.1 中的期权，

$$N(d_2) = N(0.3460) = \mathbf{0.6353},$$

约 64%。

为什么投资者不应把它当作预测。因为 $\mathbb{Q}$ 不是真实世界的测度。在 $\mathbb{Q}$ 之下，股票以无风险利率漂移；而在现实中，股票的预期漂移率是 μ，且 μ 更高。真实世界的行权概率在 d_2 中以 μ 代替 r，对任何有正股权风险溢价的股票，它都大于风险中性概率。

两者回答的是不同的问题。式中的 $N(d_2)$ 是定价权重，它使贴现后的期望等于对冲成本。真实世界的概率描述的是实际会发生什么，它取决于 μ，而 μ 不可观察，且与价格无关。

投资者若把64% 理解为“这份期权大概会以实值到期”，就是把一个只为定价服务的量当成了预测。这一错误是系统性的，而且方向单一：对有正风险溢价的资产，有利情形的风险中性概率低于真实概率。第24 章中风险中性违约概率高于历史违约概率，与此出于同一原因。

*这道题在考什么。*定价公式中的 $N(d_2)$ 是在为方便而选定的测度下的概率；把它当作预测，是一个具体且可以预见的错误。

15.4 *用表 15.1 的后六个观测计算历史波动率，并与用全部十个的估计相比较。这一差别说明了短样本的什么问题？*

把日对数收益率的样本标准差按252 个交易日年化：

$$\text{全部十个观测：}\quad \mathbf{20.4}\%,\qquad \text{后六个：}\quad \mathbf{19.4}\%.$$

两者相差约一个百分点，接近得令人放心，而本题要检验的正是这个印象。由 n 个观测得到的波动率估计，其标准误差约为 $\sigma/\sqrt{2n}$：

$$n=10:\quad \frac{20.4}{\sqrt{20}}=4.6\%,\qquad n=6:\quad \frac{19.4}{\sqrt{12}}=5.6\%.$$

所以每个估计的标准误差都是两者之差的五倍左右。两者接近，并不能证明其中任何一个正确：后六个观测是全部十个的子集，两者接近在一定程度上是机械性的，只说明它们共用了数据。

本章的敏感性表具体展示了后果：取24% 两侧各约 10 个点的两倍标准误差区间，即波动率从14% 到34%，例 15.1 的看涨期权价格在4.83 美元到7.64 美元之间，即在其价值两侧各约20%。

正因如此，可用的样本下限是九十到一百八十个观测；也正因如此，完全不需要历史样本的隐含波动率在定价中取代了历史估计。

*这道题在考什么。*两个估计接近，并不说明它们准确；以及读者是去计算标准误差，还是只凭肉眼判断差距。

15.5 *某股票价格为 60 美元，以其为标的、执行价 60 美元、剩余期限 6 个月的看涨期权交易于 5.20 美元，$r=4\%$。用试算法把隐含波动率估计到最近的半个百分点。*

对 $S_0=K=60$、$r=4\%$、$T=0.5$ 的布莱克–斯科尔斯–默顿看涨期权价值作试算：

σ	看涨价值
25.0%	4.80
27.0%	5.14
27.5%	5.22
30.0%	5.63

市场价格5.20 美元介于27% 与27.5% 之间，插值得27.4%。取到最近的半个百分点，隐含波动率是

$$\boxed{27.5\%}$$

（精确根为27.38%）。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

两点说明。在这一范围内，看涨期权价值对 σ 接近线性（这一敏感性就是 vega，对平值期权它几乎是常数），因此简单插值效果很好，搜索两三次就能收敛。

反解之所以有唯一答案，是因为看涨期权价格随波动率递增：第 11.1 节不借助模型论证了这一点；在公式中这种递增是严格的，因为对每个 $\sigma > 0$，vega 都为正。没有这种单调性，“隐含波动率”就没有良好的定义。

*这道题在考什么。*隐含波动率须用数值方法求出，因为公式无法解析反解；以及读者是否知道根为什么唯一。

15.6 *某指数位于 2,000、股息率 2%，执行价 2,050 的 3 个月看涨期权成交于 42。取 $r = 3\%$，求隐含波动率。*

指数期权用股息率形式，把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$：

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

取 $S_0 = 2000$、$K = 2050$、$q = 2\%$、$r = 3\%$、$T = 0.25$，市场价格 42，解出 σ：

$$\sigma = \mathbf{15.4}\%.$$

这份期权虚值 2.5%、剩余 3 个月，其价值全部是时间价值；在 15.4% 的波动率下，指数的季度标准差约为 7.7%，足以轻松触及执行价。

值得注意的是持有成本如何进入计算。持有成本 $r - q = 1\%$，所以 3 个月远期价格为 $2000e^{0.0025} = 2005$，期权相对远期虚值 2.24%，而不是相对即期虚值 2.5%。这一区别在此无关紧要，但并非总是如此：第 16 章第 10 题给出了一般表述；若交易台以即期而非远期为参照反解，报出的偏斜就有一部分是其自身持有成本假设造成的人为偏斜。

*这道题在考什么。*股息率形式的改写；以及读者是否以正确的参照物反解。

15.7 *某股票 40 美元，3 个月后派 0.60 美元股息。为执行价 40 美元的 5 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 28\%$。*

已知的离散股息应在套用公式之前按现值扣除：

$$S_0^* = 40 - 0.60e^{-0.05\times 0.25} = 40 - 0.5925 = \$39.4075.$$

再取 $K = 40$、$r = 5\%$、$\sigma = 28\%$、$T = 5/12$：

$$c = \$\mathbf{2.9468}.$$

其推理是把第 5 章的做法用于期权定价。期权持有人收不到这笔股息，因此今天股价中对应这笔即将支付股息的部分，他无法获得。剥离这一部分，剩下的才是期权实际参照的量。把剩余的 S_0^* 视为服从几何布朗运动，是一项假设，而不是推导的结果。

这一假设正是该方法的近似所在。真实的过程是股价本身，它在除息日按股息金额向下跳；把剥离股息后的价格建模为对数正态，是一种方便的选择，而非事实。把同一思路用在树上（第 20 章的位移树）增加了提前行权，但仍保留这一假设。要对 S 本身建模，需要第 20 章不重合的树；附录 A 的波动率调整式 (技术附注 15.9) 把两者联系起来。

*这道题在考什么。*从股价中扣除股息现值这一调整的做法；以及意识到它是一种近似，而不是该模型本身的应用。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

15.8 解释为什么欧式公式能精确地为无股息股票的美式看涨期权定价，却不能为美式看跌期权定价。

看涨期权。第 11 章已经证明，无股息股票的美式看涨期权永远不应提前行权，因为对任何 $r > 0$ 都有 $S_0 - Ke^{-rT} > S_0 - K$，卖出期权总是胜过行权。提前行权的权利既然永远不会使用，就一文不值，所以美式看涨期权的价值恰好等于欧式看涨期权，欧式公式可以为它精确定价。这里没有任何近似。

看跌期权。同一论证方向相反。行使看跌期权会提前收取 K，而这笔钱会产生利息，所以对处于足够深度实值的看跌期权，立即行权胜过等待，第 11 章第 6 题就是这样的情形。因此提前行权的权利确实有价值，忽略它的公式必然低估期权价值。

公式无法修补的更深层原因是：美式看跌期权的价值取决于行权边界 $S^*(t)$，即作为剩余时间函数的临界价格。这条边界事先未知：它是解的一部分，与价值同时确定。这是自由边界问题，而自由边界问题一般没有闭式解。

正因如此，多数交易商的定价系统使用格子方法（第 13 章的树，经第 20 章改进后变得高效），或第 20 章的有限差分网格。树在每个节点上取“继续持有”与“行权”中的较大者，因此边界是发现出来的，而不是假设出来的。

*这道题在考什么。*两者的差别不在程度，而在数学类型；指出自由边界，就解释了为什么数值方法是必需的，而不只是方便。

15.9 验证式 (15.2) 在 $\sigma \to \infty$ 时的极限行为，并确认它重现了第 *11.2* 节的上界。再对 $\sigma \to 0$ 作同样的验证。

当 $\sigma \to \infty$。此时 $d_1 = \dfrac{\ln(S_0/K)+(r+\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \to +\infty$ 而 $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \to -\infty$，故 $N(d_1) \to 1$、$N(d_2) \to 0$：

$$c \to S_0 \times 1 - Ke^{-rT} \times 0 = S_0.$$

这正是第 11.2 节的上界：看涨期权的价值永远不可能超过股票本身，因为它至多赋予持有股票的权利。波动率趋于无穷时，几乎所有路径都趋向零，股票的全部期望价值集中在极少数路径上，因此执行价几乎从不需要支付，期权价值收敛到资产本身。

当 $\sigma \to 0$。股价变为确定性的，以 r 增长，所以 $S_T = S_0 e^{rT}$ 确定成立。若 $S_0 e^{rT} > K$，期权以实值到期；公式中的 d_1 与 d_2 都 $\to +\infty$，而

$$c \to S_0 - Ke^{-rT},$$

即确定收益的贴现值，也就是第 11.2 节的下界。若 $S_0 e^{rT} < K$，两个自变量都 $\to -\infty$，$c \to 0$。

所以该公式在极限情形下重现了两条边界，这就检验了它与四章之前仅由套利导出、与模型无关的结论相容。违反这两条边界的公式，无论怎样推导都不能成立。

*这道题在考什么。*检查极限行为是检验闭式结果的方法；两条边界都来自同一个表达式。

15.10 证明远期合约满足式 (15.1)，并说明这展示了第 *5* 章与本章之间的什么关系。

交割价为 K 的远期合约，其价值为

$$f = S - Ke^{-r(T-t)}.$$

各阶导数：

$$\frac{\partial f}{\partial S} = 1, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial t} = -rKe^{-r(T-t)}.$$

代入方程：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = -rKe^{-r(T-t)} + rS + 0 = r\left(S - Ke^{-r(T-t)}\right) = rf. \quad \checkmark$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

方程恒成立，且对任何 σ 都成立。

这展示了什么。第 5 章与本章不是两套理论，而是同一套。在第 5 章，远期价值由静态复制论证（两个收益相同的组合）导出，既未用到随机微积分，也未提及波动率。在这里，它是同一个偏微分方程在边界条件 $f(S,T) = S - K$ 下的解，而布莱克–斯科尔斯–默顿公式也来自这个方程。

波动率 σ 的作用值得玩味：它乘以 f_{SS}，而 f_{SS} 为零，所以波动率项毫无贡献。线性收益没有凸性，其价值不可能依赖波动率。这就是把第 11 章第 1 题重新表述为该方程的一条性质。本书中的每种产品都可按这条界线划分，而这个方程精确说明了这条分界从何而来。

*这道题在考什么。*这个偏微分方程适用于所有衍生品；线性衍生品是二阶项为零的特例。

15.11 *利用表 15.3，指出最高的隐含波动率是最低者的几倍，并用一句话解释模型要求它们是什么。*

由表 15.3，隐含波动率随执行价上升而单调下降：

$$\frac{56.9\%}{33.2\%} = \mathbf{1.71},$$

所以整条期权链上，最高的隐含波动率约为最低者的**1.7 倍**：从执行价 42.50 的 56.9% 到执行价 55.00 的 33.2%，而这是同一只股票、同一时刻、同一个到期日。这些看涨期权是美式的，标的股票派息 1.00 美元，因此每个数字中都有一部分是并入隐含波动率的提前行权溢价，执行价越低，这部分越大（大小取决于除息日，而期权链没有给出），但不足以弥合这一差距。

模型要求它们完全相同。布莱克–斯科尔斯–默顿模型假定标的过程的波动率恒定；执行价是合约的特征，而不是股票的特征，所以同一只股票的每份期权都必须用同一个 σ 定价。跨执行价相差 70% 的曲面，等于市场在宣布：它不相信自己正用来报价的模型。

两者如何调和，即一个错误的模型为何仍是市场通用的报价惯例，是第 19 章的主题。简言之：隐含波动率被视为价格的变换，而不是参数估计，它是把期权价格转换到可比尺度上的单调映射。使用它的人并不相信标的过程真有那样的波动率，正如报出收益率的债券交易员并不相信收益率曲线是平的。

境内市场还需要先剔除一层因素。第 11 章第 9 题指出，在融券成本高达 10% 的市场中，无套利带的宽度可达平值期权权利金的八成，这使看跌期权系统性偏贵、看涨期权系统性偏便宜。所以从境内期权链读出的“偏斜”，有一部分并不是偏斜，而是融券成本。要把两者分开，应先按第 11 章第 11 题的方法从期权链提取隐含远期，再据此反解波动率。

*这道题在考什么。*明确指出微笑是对本章核心假设的反驳；以及读者能否在学习“市场为何仍在使用一个前提已不成立的模型”之前，先说出模型的要求是什么。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 16 章　股指、货币与期货期权

16.1　某指数位于 *800*，股息率 *3%*。为执行价 *820* 的 *4* 个月欧式看涨期权定价，$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

取 $S_0 = 800$、$K = 820$、$q = 3\%$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$、$T = 1/3$：

$$d_1 = \frac{\ln(800/820) + (0.04 - 0.03 + 0.22^2/2) \times 1/3}{0.22\sqrt{1/3}} = -0.1047,$$

$$d_2 = d_1 - 0.22\sqrt{1/3} = -0.2317,$$

$$c = 800e^{-0.01}N(-0.1047) - 820e^{-0.0133}N(-0.2317) = \mathbf{32.56}.$$

股息率通过对指数（而不是对执行价）贴现进入公式，这是把第 5.4 节的持有成本论证用于期权定价：期权持有人在期权存续期内收不到指数的股息，所以期权实际参照的是扣除股息后的指数。

注意 $r - q = 1\%$，所以 4 个月远期价格为 $800e^{0.0033} = 802.7$，期权相对远期虚值 2.2%，而不是相对即期虚值 2.5%。例 16.2 强调的正是这一区别。

这道题在考什么。股息率替换，以及指数期权的计算；本章其余部分将其推广。

16.2　解释为什么期货合约的 $q = r$，并指出哪些章分别在离散与连续时间下确立了这一点。

建立期货头寸不花钱。买入标的资产会占用本可以赚取 r 的资本，风险中性漂移补偿的正是这笔成本；期货头寸不占用任何资本，没有持有成本需要补偿，因此期货价格在 Q 之下的漂移为零。

要使一般公式 $S_0e^{(r-q)T}$ 中的漂移为零，需要 $q = r$：期货就像一项股息率恰好抵消融资成本的资产。这一替换把布莱克–斯科尔斯–默顿公式变成布莱克模型：用期货价格代替即期价格，并把整个收益按 e^{-rT} 贴现。

第 13 章在离散时间下确立了它：第 13.10 节表明，期货合约的风险中性概率是 $p = (1-d)/(u-d)$，即把通常表达式中的 $e^{r\Delta t}$ 换成 1，理由相同：没有投入资本，就不要求增长。

第 14 章在连续时间下确立了它：第 14.7 节对远期价格 $F = Se^{r(T-t)}$ 应用伊藤引理，得到漂移 $\mu - r$；风险中性定价取 $\mu = r$，漂移恰好为零。第 28 章用测度的语言表述它：期货价格在风险中性测度下是鞅，远期价格则在 T 远期测度下是鞅。

这道题在考什么。设定 $q = r$ 反映的是融资，而不是股息；以及读者能否在离散与连续两种处理中找到同一结论。

16.3　*GBP/USD* 即期 *1.2600*，美元利率 *4%*，英镑利率 *4.5%*，*6* 个月波动率 *9%*。为执行价 *1.2800* 的英镑看涨期权定价，并把权利金分别表示为每英镑美元数与英镑名义的百分比。

货币期权把外币利率当作股息率处理：持有英镑可以赚取英镑利率，而期权持有人得不到这部分利息。所以 $q = r_f = 4.5\%$、$r = r_d = 4\%$，并取 $S_0 = 1.2600$、$K = 1.2800$、$\sigma = 9\%$、$T = 0.5$：

$$c = 1.2600e^{-0.0225}N(d_1) - 1.2800e^{-0.02}N(d_2) = \mathbf{0.021505}$$

（每英镑美元数）。

按英镑名义的百分比：

$$\frac{0.021505}{1.2600} = \mathbf{1.71}\%.$$

两种报法都在使用，而且不能互换。*每英镑美元数*是以美元为本位的买方为每单位英镑支付的权利金，也是实际结算的数字。*占名义的百分比*是与其他期权比较时使用的口径。它没有量纲，交易台一眼就能看出 1.71% 对一份 6 个月、相对远期虚值 1.8% 的看涨期权算不算贵。

外汇市场习惯同时用好几种口径报权利金（占外币名义的百分比、占本币名义的百分比、点数），这是结算差错反复出现的根源之一，也是确认书必须写明口径的原因。

*这道题在考什么。*Garman–Kohlhagen 替换；以及意识到权利金的单位是报价的一部分。

16.4　*某交易商对 3 个月期 USD/JPY 报出 ATM 9.50、RR_{25} = +1.20、BF_{25} = 0.30。计算两翼的 25-delta 波动率，并说明市场在为哪种货币的保护付溢价。*

市场用三个数字报出这条微笑曲线。风险逆转是两个 25-delta 翼之差，蝶式是两翼相对平值水平的平均超出量：

$$\sigma_{25\mathrm{C}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} + \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 9.50 + 0.30 + 0.60 = \mathbf{10.40}\%,$$

$$\sigma_{25\mathrm{P}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} - \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 9.50 + 0.30 - 0.60 = \mathbf{9.20}\%.$$

风险逆转为 +1.20，意味着*美元看涨期权*（即日元看跌期权）的隐含波动率更高。USD/JPY 按“每美元多少日元”报价，基准货币的看涨期权就是押注美元对日元走强的头寸。

所以市场在为**美元走强 / 日元走弱**的保护支付溢价，这在该货币对上并不常见。日元是融资货币，套息头寸做空日元，因而拥挤交易的风险在于日元反弹；持有海外资产的日本机构又持续产生买入日元看涨期权的对冲需求。两者都会把风险逆转推向负值。读数为正，说明眼下防范日元走弱的需求压过了这两种力量。哪一方占上风随环境而变，风险逆转的符号就是市场当天给出的答案。

*这道题在考什么。*外汇报价惯例；以及读者能否把正的风险逆转解读为“市场在为哪个货币方向投保”。

16.5　*用布莱克模型为期货价格 60、执行价 58 的 6 个月看涨期权定价，r = 3%、σ = 30%。*

布莱克模型把整个收益贴现，并用期货价格代替即期：

$$c = e^{-rT}\left[F_0 N(d_1) - K N(d_2)\right], \qquad d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}.$$

取 $F_0 = 60$、$K = 58$、$r = 3\%$、$\sigma = 30\%$、$T = 0.5$：

$$d_1 = \frac{\ln(60/58) + (0.30)^2 \times 0.5/2}{0.30\sqrt{0.5}} = 0.2659, \qquad d_2 = 0.0537,$$

$$c = e^{-0.015}\left[60\,N(0.2659) - 58\,N(0.0537)\right] = \$\mathbf{5.957}.$$

与布莱克–斯科尔斯–默顿公式相比，结构上的差别值得指出：公式中没有 S_0，d_1 中也没有持有成本项。远期已经包含了持有成本，所以公式只需要远期、执行价、远期的波动率和贴现因子。正因如此，布莱克模型的适用范围远远超出期货，可以推广到利率上限期权、互换期权以及任何按远期报价的工具，第 29 章将展开讨论。

*这道题在考什么。*布莱克模型就是以远期为输入的同一个公式；其 d_1 中没有持有成本项，正是它适用范围如此之广的原因。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

16.6 证明在 $K = F_0$ 时布莱克模型给出 $c = p$，并指出这复现了第 11 章的哪一个结论。

当 $K = F_0$ 时对数项消失，故

$$d_1 = \frac{\sigma\sqrt{T}}{2}, \qquad d_2 = -\frac{\sigma\sqrt{T}}{2} = -d_1.$$

于是

$$c = e^{-rT} F_0 \left[N(d_1) - N(-d_1) \right],$$

$$p = e^{-rT} F_0 \left[N(d_1) - N(-d_1) \right],$$

两个公式中都用了 $d_2 = -d_1$，所以 $c = p$ 恒成立。

这复现的第 11 章结论是看跌–看涨平价关系：

$$c - p = e^{-rT}(F_0 - K),$$

它恰好在 $K = F_0$ 时为零。所以“平值远期的看涨与看跌期权价值相等”不是布莱克模型的特殊性质，而是平价关系在远期处的取值，与模型无关。

正因如此，平值远期跨式期权是通常的参照点。它的价值只取决于波动率，方向性成分在构造上被消去，因而是报价与交易波动率最纯粹的工具。第 19 章的曲面以它为锚。

这道题在考什么。能否认出公式的特例其实是与模型无关的结论；以及读者能否看出为什么多数波动率市场都从这个执行价开始报价。

16.7 解释 *quanto* 与复合货币期权的区别，并说明想要外国股票敞口而不要货币风险的投资者应当买哪一个。

两种产品都为本土投资者提供境外资产敞口，区别在于如何处理汇率。

复合货币期权以按当时汇率折算后的境外资产为标的：其收益是以本币计的 $\max(V_T S_T - K, 0)$，所以投资者同时承担资产、汇率以及两者相关性的风险。

quanto 按事先约定的固定汇率以本币支付境外资产的收益：收益是 $\max(V_T - K, 0)$ 乘以预先确定的汇率，汇率风险被完全消除。

想要境外股票敞口而不要货币风险的投资者应当买 quanto。汇率在合约中固定，回报就是境外指数的回报，以本币交付，全程没有任何汇率敞口。

这种便利的代价就是第 8 题的 quanto 调整：对冲该头寸的交易商必须持有随指数变化的货币敞口，这一动态对冲的成本取决于两者之间的相关性。所以货币风险并没有消失，而是转卖给了交易商，并按某个相关性假设定价。

这道题在考什么。这两种结构只差一条条款，后果却相差很大；以及“为客户消除一项风险”意味着“交易商要为这项风险定价”。

16.8 某外国指数位于 *2,500*，$q_f = 1.5\%$、$r_f = 2\%$、$\sigma_V = 22\%$、$\sigma_S = 9\%$、$\rho = -0.25$。计算 *1* 年期 *quanto* 远期，并说明该调整是抬高还是压低了它。

quanto 远期按资产与汇率之间的协方差调整境外风险中性漂移：

$$F_0^{\text{quanto}} = V_0 \, e^{(r_f - q_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S)T}.$$

取 $V_0 = 2500$、$r_f = 2\%$、$q_f = 1.5\%$、$\sigma_V = 22\%$、$\sigma_S = 9\%$、$\rho = -0.25$、$T = 1$：

$$\rho\,\sigma_V\,\sigma_S = (-0.25) \times 0.22 \times 0.09 = -0.004950,$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

$$F_0^{\text{quanto}} = 2500\, e^{(0.02-0.015+0.004950)} = 2500\, e^{0.009950} = \mathbf{2525.0}.$$

这项调整**抬高**了远期，因为相关系数为负，而它在公式中带负号。没有这项调整，远期将是 $2500e^{0.005} = 2512.5$，所以 quanto 修正为 12.5 个指数点，约 0.5%。

直观地说：对冲 quanto 的交易商持有境外资产，却要按固定汇率以本币支付该资产的价格变动。若汇率倾向于在资产上涨时走弱（这里 ρ 为负，且汇率按“下跌即走弱”的方式报价，正是此意），对冲的盈利就出现在外币便宜的时候，亏损出现在外币昂贵的时候；以本币计，对冲系统性地落后于它要复制的指数。更高的远期正是对这一缺口的补偿。

这项调整完全取决于 ρ，而 ρ 是任何人都无法直接观察的参数：它由历史数据估计，并不稳定；quanto 头寸因此带有任何普通期权对冲都无法消除的相关性风险。

境内还要更加保守。人民币汇率在不同时期受中间价机制影响，与境外指数的相关性并不稳定，所以跨境 quanto 结构的相关性准备应当比国际同类产品计提得更保守。

这道题在考什么。公式、符号，以及认识到这项调整的输入是整个计算中最不可靠的量。

16.9　*说明为什么境内商品期权以期货价格为输入、以布莱克模型为基准形式，而不能像美国个股期权那样从现货出发定价。*

*先看事实。*境内所有场内商品期权的标的都是期货合约，而不是现货。豆粕期权的标的是某一到期月的豆粕期货合约，铜期权的标的是铜期货合约。所以式 (16.7) 的输入 F_0 直接就是该期货合约的行情，不需要任何持有成本假定。

为什么不能像美国个股期权那样从现货出发？理由有三条，一条比一条有力。

*第一，没有可用的现货价格。*美国个股期权的标的是股票，有连续、透明、可交易的现货报价。境内商品的“现货价”是若干地区报价的集合，随交割仓库、品级与提货条件而异，不是可以复制的单一价格。

*第二，即使有现货价，持有成本也算不出来。*第 5 章的境内一节说明了原因：境内报价含增值税，而国际报价不含；许多品种的流动性高度集中在 1、5、9 三个合约月份，因此“远期曲线”往往只有三个可信的点；便利收益中还含有政策成分（收储与轮出、采暖季限产、环保督查），这些因素可以在库存基本面不变的情况下改变可交割供给。把它们放进 $F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$，等于把三个无法观测的量代入公式。

*第三，也是决定性的：这种计算是多余的。*既然期权的标的就是该期货合约，从现货推算远期不但困难，而且算错了对象：需要的是这份特定合约的价格，而它就显示在行情屏幕上。这与第 10 题的一般原则一致：可交易的远期不是计算值的近似；它才是正确的数，计算值才是近似。

*因此，对境内商品期权，布莱克模型不是可选的形式，而是唯一自然的形式。*这与第 5 章所述“境内商品曲线难以从现货推算”是一体两面：既然远期无法计算，就以可观察的期货作为期权的标的。

*必须补充一点限定。*境内商品期权全部为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式）。对这些美式品种，布莱克模型给出的只是下界；按第 15 章第 8 题的理由，须改用格子方法，因为自由边界问题没有闭式解，这与标的是现货还是期货无关。

*这道题在考什么。*认识到“用哪个模型”取决于“哪个价格可观察”，而不是个人偏好；以及在得出结论之后，仍记得检查行权方式。

16.10　*本章的每一个公式，真正的输入都是远期。利用表 16.3，写出股指、货币与商品各自获得远期价格所遵循的规则，并解释为什么一个由现货加持有成本算远期的交易台，即使利率取值正确也可能算错。*

三个市场遵循同一条规则：到报出远期的市场去取；只有在不存在这样的市场时才自行计算。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

对**股票指数**，有期货交易时，远期从股指期货读出，否则由即期与预期股息计算。对**货币**，远期直接来自外汇远期市场，该市场比利差计算更有深度、更可靠。对**商品**，远期就是期货价格本身，由交易所连续报出。

为什么一个由现货加持有成本算远期的交易台，即使利率取值正确也可能算错。因为持有成本的计算遗漏了利率以外的所有因素。对股票，遗漏的是股息预测（第 11.6 节表明，期权市场自身的远期中隐含的股息预期可能与已公告的派息日程不同）以及借券成本（例 10.4 为其定价，见第 11.12 节）。对货币，遗漏的是交叉货币基差，即第 5.7 节所记录的、自 2008 年以来抛补利率平价的持续失效。这些因素都反映在成交的远期中，却没有一项出现在持有成本公式的输入里。

所以可交易的远期不是计算值的近似；它才是正确的数，计算值才是近似。

境内市场把这一点推到了极致。第 9 题指出，境内商品期权的标的直接就是期货，因而根本不必计算远期；而境内商品曲线之所以难以从现货推算（增值税、合约月份不连续、便利收益中的政策成分），正是因为本题所说的“遗漏项”在同一个市场中同时出现。

*这道题在考什么。*远期是应当直接获取的可观测量，而不是应当推导的量；以及读者能否说出推导遗漏了什么。

16.11 *利用表 16.4，指出股指期权、货币期权与期货期权各自适用哪一种惯例。说明把某一市场的惯例带到另一个市场上会出什么问题，并举出一种两种惯例都说得通的情形。*

各自适用哪一种惯例。

股指期权用股息率形式：以 $S_0 e^{-qT}$ 代替即期，其中 q 是指数的连续股息率。

货币期权用同一形式，取 $q = r_f$，即外币利率（Garman–Kohlhagen）。

期货期权用布莱克模型，取 $q = r$ 使期货价格成为鞅，并把整个收益按 r 贴现。

把某一市场的惯例带到另一个市场上会出什么问题。此时 d_1 中的持有成本项就取错了，于是价值与每个希腊字母都会出错，误差随期限增大。最常见的例子是把基于即期的股票公式用于期货期权，这会重复计算持有成本：期货价格已经包含了持有成本，公式却让期货价格再按 r 增长一次，因此只要利率为正，算出的看涨期权价值就偏高。这一错误在短期限平值期权上看不出来，因为那里的持有成本项很小；期限长时则变得可观。

一种两种惯例都说得通的情形。股指期货期权。它既可以以期货价格为输入、用布莱克模型定价，也可以以指数即期为输入、用股息率公式定价，取 q 为指数股息率。若期货价格恰好等于 $S_0 e^{(r-q)T}$，两者完全一致。期货价格偏离理论值时，两者就会出现分歧；第 5 章表明，期货价格可以在套利成本所容许的区间内偏离，此时选择哪种惯例，就成了“相信哪个市场的价格”的问题。

境内市场还有一个更明确的例子，方向相反：对境内商品期权，两种惯例并非都说得通。第 9 题给出的理由是，从现货出发的惯例根本没有可用的输入。当一个市场的现货不可复制时，惯例就不再是可以取舍的选择，而是由市场决定的。

*这道题在考什么。*这三个公式是同一公式的三种持有成本替换；要知道该用哪一个，就要知道标的报价中已经包含了什么。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 17 章　员工股票期权与股权激励

17.1　*解释第 11.8 节关于提前行权的定理为什么不适用于员工期权，并明确指出是哪一条假定失效。*

第 11.8 节的定理（无股息股票的美式看涨期权永不应提前行权）依赖于持有人有比行权更好的替代方案：把期权卖掉。卖出能实现内在价值加时间价值，行权只能实现内在价值，所以行权是劣势策略。

失效的假定是**可转让性**。员工期权不能出售，证明所依赖的比较也就不存在。员工面对的选择不是“行权还是卖出”，而是“行权，还是继续持有一份对自己雇主的、无法分散也无法对冲的索取权”。对一个收入本来就系于同一家公司的人来说，后者确实没有吸引力。

另有两条假定也一同失效，作用方向相同。公司政策不允许持有人卖空股票（对高管与董事，美国《证券交易法》第 16 条同样禁止），因而无法在不行权的前提下锁定盈利，对冲也就不能替代卖出。此外，未归属的期权在离职时作废，已归属的通常在离职后 90 天内到期，这等于强加了一个合约中从未提到的行权日期。

因此，提前行权在这里并非不理性，而是风险厌恶、无法分散也无法交易的持有人的理性反应。正因如此，第 17.3 节的估值方法用行为规则代替了最优行权，由此得到的数字也不是市场价格。

*这道题在考什么。*无套利定理的可靠程度不会超过其假定；员工期权恰好破坏了其中关键的一条。

17.2　*某笔授予的合同期限为 10 年而预期寿命为 5 年。解释为什么把预期寿命代入布莱克–斯科尔斯是一项近似而非一项修正，以及其误差是否有确定的符号。*

*为什么是近似。*预期寿命不是期权的输入，而是行权行为的输出，并且取决于股价路径。用 5 年期限代入布莱克–斯科尔斯，定价的是一份确定存续 5 年的欧式期权。真实的授予则在随机时刻终止，而这一时刻与股票系统性相关：股价涨过员工的阈值时，行权来得早；没涨过时，行权来得晚。停时是随机的且依赖股价，用无条件均值代替它，无论均值估计得多么仔细，这一替换的偏差都无法消除。

*方向。*这取决于预期寿命包含什么。若寿命计入了归属前的离职作废，这一捷径偏**高**，因为它把一份作废、分文不付的期权当作存续满平均寿命来定价：例 17.1 的格点（$M = 2.5$、离职率 3%）按每授予一份期权计值 **14.22**，预期寿命为 **7.6 年**；按 7.6 年期限，布莱克–斯科尔斯给出 **14.84**，高出 4.4%。按会计准则的计量基础，即以归属为条件，误差的符号并不确定：同一格点的价值为 **15.56**，预期寿命为 **8.2 年**；按这一寿命，布莱克–斯科尔斯给出 **15.36**，低了 1.3%。Jensen 不等式使捷径偏高，因为期权价值对期限是凹的；在行权倍数处行权恰好在股价上涨的路径上锁定收益，使格点价值偏高，而在这里后者占了上风。

最后一点涉及实际操作。会计上，未归属授予的作废通过调整据以确认费用的授予数量来处理，而不是调整每份的公允价值，所以用于公允价值的预期寿命应反映归属之后的行权与离职，而不反映归属之前的人员流动。若把归属前的流动也折进期限，同时又据此减少授予份数，就把它算了两次。（例 17.5 改用每授予一份期权的预期成本，归属前的流动只在价值中计入一次，因此不再另行调整份数。）

*这道题在考什么。*预期期限这一捷径改变了合约，而不是修正了模型；它的偏差有无确定的符号，取决于预期寿命包含什么。

17.3 用例 17.1，说明所报告的费用对哪一项输入最敏感，并解释这为什么令审计师为难。

在这个例子之内，所报告的费用对离职率最敏感。把它从0% 移到6%，价值从16.10 变到12.59，摆动3.51，即这笔授予的25%。行权倍数 M 在2.0 到3.0 的合理区间内变动，价值只从13.54 变到14.52，摆动0.98。离职率的影响约为其三倍半。

为什么这令审计师为难。布莱克–斯科尔斯的其他输入都可以用公司以外的信息加以核验。利率来自国债曲线；波动率可以参照上市可比公司，也可以参照公司自身的期权（若有成交）；股价是可观察的。离职率则不然。它断言的是这些员工在未来十年里会有多少人离开，最多只有公司自身的历史流动率作支撑。这些数据由公司自己产生，所取的时期未必与未来相似，所针对的员工队伍也未必与这笔授予的持有人相似。

更糟的是，偏差是单向的：假定的离职率越高，报告的费用越低，所以管理层偏好的假定恰恰最难反驳。审计师只能检验这个数字是否与历史一致，而无法检验它是否正确，何况历史本身就是一个不对的样本。

例 17.1 的核心结论把这一点推得更深：ASC 718 允许的各种方法给出的价值，以归属为条件（即会计准则的计量基础）计，从11.552 到15.56，高者是低者的1.35 倍，对一百万份最终归属的期权而言相差400 万美元，而任何一种都能通过审计。影响最大的单项选择根本不是某个输入，而是方法本身；也没有市场价格可供参照，因为这种期权本来就不能交易。

需要说明的一点限定。该例把波动率固定在30%。跨公司来看，波动率从20% 到45%，格点价值从11.48 变到17.87，比离职率造成的摆动更大。但对一家公司而言，审计师会接受的范围要窄得多，比如25% 到35%，价值从12.86 变到15.51，摆动2.65，小于离职率的3.51。说离职率比波动率更能左右这个数字，正是在这个意义上；而且两者之中，离职率更难佐证。

这道题在考什么。一个无法审计的输入决定着一个重大数字，这是治理问题，而不是建模问题。

17.4 某公司有2,000 万股，发行500 万份权证，对应看涨期权值8.00 美元。每份权证值多少？解释为什么一笔已存在且已披露的员工授予反而不需要稀释调整，并说明备兑权证与公司认股权证中哪一种需要式 (17.1) 的因子。

权证价值。由式 (17.1)，N = 2,000 万股、M = 500 万份权证，每份权证是等价看涨期权的 $N/(N+M)$：

$$\frac{20}{20+5}\times \$8.00 = 0.80\times \$8.00 = \$\mathbf{6.40}$$

这20% 的折减就是稀释：行权收益要分摊到2,500 万股而不是2,000 万股上。

为什么一笔已披露的员工授予不需要这项调整。这个因子修正的是市场尚未定价的稀释。新公布的权证发行在公布日改变了索取权结构。已存续并已披露的员工授予则不同：它出现在股份数附注和稀释每股收益的调节表里，已在市场的信息集中，所以观察到的股价已经反映了这些期权将来会创造的股份。再套用这个因子，等于把同一份稀释扣了两次。

所以这条规则取决于披露的时点，而不是谁持有这一工具。稀释调整只适用于“新的索取权被创造出来、且市场获知”的那一刻；此后稀释就已体现在股价中。

哪一种需要这个因子。**公司认股权证**：由公司自己发行，行权时公司增发新股并收到 MK。**备兑权证**由银行或交易商发行，以它已经持有或将从市场买入的股票为标的；行权转移的是既有股份，股份数不变，所以没有稀释，式 (17.1) 不适用。备兑权证按普通看涨期权定价。

这道题在考什么。稀释因子 $N/(N+M)$ 是为新股份的创造定价；触发它的既不是“权证”这个名称，也不是持有人的身份。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

17.5　某笔 *200,000* 份期权的授予，授予日公允价值每份 *12* 美元，*4* 年内每年归属 *25%*。按直线法计算第一年的费用，并与分批法比较。

授予日公允价值总额为 200,000 × $12 = $2,400,000，四个年度批次各占 $600,000。

直线法把总额在 4 年服务期内平均摊开：

$$\text{第一年费用} = \frac{\$2{,}400{,}000}{4} = \$\mathbf{600{,}000}$$

分批（加速）法把每一批视为单独的授予，在各自的归属期内摊销。四批在第一年都处于服务期内，但期限各不相同：

批次	公允价值	归属期	第一年费用
1	$600,000	1 年	$600,000
2	$600,000	2 年	$300,000
3	$600,000	3 年	$200,000
4	$600,000	4 年	$150,000
合计	$2,400,000		**$1,250,000**

$$\$600{,}000\,(1 + 1/2 + 1/3 + 1/4) = \$600{,}000 \times \frac{25}{12} = \$\mathbf{1{,}250{,}000}$$

比较。分批法第一年确认总成本的 **52%**，直线法只确认 25%，前者是后者的两倍还多。两者的总额相同，都是 240 万美元，只是时点不同。美国准则对服务条件类授予允许两种方法，国际准则要求用分批法。所以两家授予完全相同的公司，可以报出相差 65 万美元的第一年股份支付费用，而且都没有错报。

注意本题包含一处简化。例 17.5 对每一批分别估值，发现各批价值并不相等：每授予一份期权的预期成本随悬崖期延长从 14.52 降到 14.05，因为归属前作废的机会更多；而会计准则所计量的、以归属为条件的公允价值则从 14.96 升到 15.85。把四批都假定为 12 美元，抹去了几个百分点的差距。这不改变比较的结论。

这道题在考什么。确认方式是一项不影响总额的政策选择；分批法则把费用大幅前置。

17.6　解释为什么一份 *RSU* 值两到三份期权，为什么波动率更高的公司这一比例更小，以及带市场条件与带非市场条件的业绩权益在目标未达成时费用各会怎样。

为什么是两到三倍。RSU 是以股票为标的的预付远期（即行权价为零的看涨期权），而不是期权：它没有行权价，所以授予日公允价值等于股价减去归属期内放弃的股息的现值，再像期权一样扣除归属前离职作废的可能。以例 17.7 中的公司为例，按与期权相同的 3 年悬崖期和 3% 离职率，其价值为 $40e^{-(0.01+0.03)\times 3} = 35.48$，而每授予一份期权的预期成本为 14.22，于是

$$\frac{35.48}{14.22} = \mathbf{2.50}\ \text{份期权兑一份 RSU}$$

期权价值中已经含有作废折扣，若只在 RSU 一侧略去它，就会高估这一比例。若像 ASC 718 与国际财务报告准则第 2 号那样以归属为条件计量公允价值，两者都乘以同一因子 $e^{0.03\times 3}$，比例不变。比例落在 2 与 3 之间，是因为长期限平值期权大约值股票的三分之一（期权持有人放弃了分布的整个下半部分），而 RSU 几乎保留了股票的全部价值。

波动率的比较。RSU 的价值根本不依赖波动率（预付远期对股价是线性的），而期权的价值随波动率上升。所以分母里的期权变大，比例**下降**：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

σ	期权	RSU	每份 RSU 折合期权数
20%	11.48	35.48	3.09
30%	14.22	35.48	2.50
45%	17.87	35.48	1.99
60%	20.89	35.48	1.70

（以例 17.1 中的授予为基础，只改变 σ 的格点取值。）所以高波动的初创公司会以 2:1 或更低的比例把期权换成RSU，而稳定的公用事业公司接近 3:1。

*业绩权益在目标未达成时。*两类条件的处理方式相反，这一区别是 ASC 718 的核心：

- **市场条件**（股东总回报、股价门槛）。估值模型已把未达成的概率计入授予日公允价值，这项权益是按其奇异期权的本来面目定价的。所以费用在服务期内全额确认，只要员工完成服务期就**永不转回**，即使门槛未达成、一股也没有归属。公司要为无人收到的股份报告薪酬成本。（员工在服务期结束前离职，权益作废，这部分费用才转回。）
- **非市场条件**（每股收益或收入目标、持续服务）。没有模型能为这类条件定价，所以通过数量来处理：公司估计有多少份会归属，并逐期调整这个估计。若目标未达成，估计归零，此前确认的全部费用**被转回**。

这一不对称的原因在于：市场条件是授予时就已估值的收益，非市场条件则是尚未知晓的数量。境内的情形几乎全落在后一类，见第 14 题。

*这道题在考什么。*哪些授予特征计入价格，哪些计入数量；以及波动率影响期权的价值，却不影响RSU 的价值。

17.7 *某员工离开一家非上市公司，持有 50,000 份行权价 1.00 美元的激励性股票期权，409A 估值为 6.00 美元。计算行权所需现金与产生的替代性最低税应税所得。*

*行权所需现金。*无论公司估值多少，行权价都要以现金支付：

$$50{,}000 \times \$1.00 = \$\mathbf{50{,}000}$$

*替代性最低税应税所得。*激励性股票期权在行权时不产生常规应税所得（这正是它的优势），但其中的折价部分是替代性最低税的调整项：

$$50{,}000 \times (\$6.00 - \$1.00) = \$\mathbf{250{,}000}$$

按 28% 的税率计算，税款最多为 70,000 美元；不过由于免征额及其递减，实际税额取决于申报表上的其他项目。

*由此造成的处境。*员工花掉 50,000 美元现金，四月可能还要缴 70,000 美元税款，换来的却是一家非上市公司的股票。这些股票**卖不掉**，两笔钱都无法靠它支付。这 6.00 美元是为税务合规而做的评估价，并非任何人实际支付过的价格，所以这批价值 300,000 美元的股票只在“评估师这么说”的意义上值 300,000 美元。

若公司此后倒闭，股票归零，而为一笔从未实现的利得所缴的税，只能通过替代性最低税抵免慢慢收回，而且只能抵扣未来的常规税，员工未来的常规税也许永远达不到那么多。2000 年之后确实有员工因此破产：手里的股票已经一文不值，却背着按账面利得计算的税单。

迫使员工做出这一决定的是离职后 90 天的行权窗口：一旦离职，就必须在“开支票”与“放弃授予”之间做出选择。有些公司把窗口延长到七年或十年，正是为了消除这一隐患，代价是期权在 90 天后失去激励性股票期权的资格，转为非合格期权。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*激励性股票期权的两项限制。*其行权价不得低于授予日的股价，因此这批期权所涉股票在授予时至多值 50,000 美元，在每年首次可行权部分 10 万美元的上限之内；超出上限的部分按非合格期权处理。公司一方则与员工对称：激励性股票期权行权不给公司带来税前扣除，除非员工在持有期届满前出售股票；若是非合格期权，公司在这里可扣除 250,000 美元。

境内非上市公司没有这一陷阱，原因是第 17.12 节所述的递延纳税安排：纳税义务发生在产生现金的*转让*时点，而不是不产生现金的行权时点。

*这道题在考什么。*激励性股票期权的税收优势是一种附带或有负债的递延，不可流通性则使它变成陷阱。

17.8　*解释追溯定价是如何被发现的，以及萨班斯–奥克斯利的两日报告规则为什么在禁令未能奏效之处终结了它。*

*如何被发现的。*它是靠统计发现的，而不是靠当事人的供认。追溯定价的授予都定在股价的*局部低点*，所以授予日前后的股价路径呈现特征形状：所称授予日之前异常下跌，之后异常上涨。Lie（2005）表明，授予日前后的平均收益率好得不可能出于偶然（那么多笔授予恰好落在当月最低点的概率小到可以忽略），Heron 与 Lie 又把这一发现推广到数千笔授予，并在 2009 年估计其样本中 29.2% 的公司在 1996–2005 年间的某个时候操纵过高管期权的授予。截至 2007 年 3 月，研究机构 Glass Lewis 统计有 257 家公司开展内部审查或受到美国证券交易委员会、司法部调查，证券交易委员会工作人员称其调查约 140 家；数十家重述了财报，若干位首席执行官辞职或被起诉。

这一模式是整个样本的特征；单独一笔定在低价上的授予本身不构成证据。

*两日规则为什么奏效。*追溯定价本来就违法：它造成虚假的会计处理（以实值授予的期权需要确认费用）、虚假的税务申报和虚假的委托书披露。禁令之所以没能制止它，是因为要发现它，就得把所称的授予日与一个没有留下任何独立痕迹的决定相比对。按 2002 年之前的制度，授予最晚可以在公司财年结束后 45 天才申报。机会全在这个窗口里：凭借最长一年的后见之明，挑一个股价最低的日子，而没有任何外部记录能够反驳。

《萨班斯–奥克斯利法案》第 403 条把申报期限压到**两个工作日**。公司必须在尚无从知道哪个日期更有利之前就申报授予日，所以如今追溯定价意味着在两天之内提交一份一望即知是假的文件，这比一份恰好对自己有利的迟延申报要暴露得多。

一般性的教训（也是这一节出现在衍生品教材中的理由）在于：这次补救不是更强的禁令，而是改变了*记录何时产生*。估值取决于日期时，控制了日期就控制了价值，而唯一可靠的控制手段是同期文档。第 4 章中的交易时间戳与基准利率定盘遵循的是同一原则。

境内用另一条路径解决了同一问题（见第 14 题）：把定价基准设计成无从挑选。两者属于同一类解法：改变什么是可能的，而不是改变什么是允许的。

*这道题在考什么。*关于披露时点的规则为什么能在实质性禁令失败之处奏效。

17.9　*某已归属期权在股价 60 美元、行权价 45 美元时值 18.40 美元。说明时间价值是多少、员工行权会放弃什么，并用例 17.4 解释为什么“我看好这家公司”是反对行权的理由。*

*时间价值。*内在价值是 \$60 – \$45 = \$15.00，所以

$$\text{时间价值} = \$18.40 - \$15.00 = \$\mathbf{3.40}$$

即内在价值的 22.7%。

*行权放弃了什么。*两项，通常只有第一项受到注意。一是**3.40 美元的时间价值**，行权直接将其摧毁，把 18.40 美元的资产变成了 15.00 美元的资产；其中一部分是 45 美元行权价的利息，继续持有就能

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

把这笔钱留在别处投资到到期。二是对非合格期权这类行权时课税的期权而言的**税款递延**：行权使价差立即应税，继续持有则推迟同一笔税。

支持行权的理由则是分散化，它也带来自身的税务与现金后果。

*为什么“我看好这家公司”是反对行权的理由。*因为看好公司是**保留敞口**的理由，而期权就是这份敞口，带杠杆，且无需动用现金。例 17.4 给出了具体计算：10,000 份行权价 20 美元的期权、股价 50 美元，行权并持股要支付 200,000 美元的行权款与提前多年缴纳的 120,000 美元税款，即用 320,000 美元现金买入 500,000 美元的股票，而这份敞口员工本来不花一分钱就已经拥有。此外，这一操作还摧毁了 34,826 美元的时间价值。

所以“行权并持股”通常是劣势策略。真心看好的人应当*持有期权*；想要现金或分散的人应当*行权并卖出*。两种信念都不支持的做法，恰恰最为常见。“我想开始计算资本利得的持有期”是一个真实但不同的论据：提前缴纳普通所得税，可使此后的增值按较低的资本利得税率纳税；只有这笔节省超过时间价值、税款递延与持仓集中的代价，这样做才划算，而对大多数授予来说并不划算。

真正需要权衡的是前两者：持有，还是行权并卖出，而两者都须按税后比较。按不变的 40% 税率，期权在最终行权纳税后值 $0.6 \times \$334{,}826 = \$200{,}896$，行权并卖出则得到 \$180,000，所以分散化的代价约为 \$20,900，即税后的时间价值。这是集中度风险问题，不是信念问题。

*这道题在考什么。*时间价值是期权所含选择权的价格；行权并持股则是花现金把它白白送掉。

17.10 *某公司有 4,000 万股、400 万份行权价 25 美元的期权，期间平均股价 40 美元。忽略未摊销成本按库存股法计算增量股份，解释该方法为什么低估经济稀释，并指出对哪一类公司低估得最厉害。*

*增量股份。*库存股法假定公司用行权所得按期间平均市价回购股票：

$$\begin{aligned}
\text{行权所得} &= 4{,}000{,}000 \times \$25 = \$100{,}000{,}000 \\
\text{回购股数} &= \$100{,}000{,}000 / \$40 = 2{,}500{,}000 \\
\text{增量股份} &= 4{,}000{,}000 - 2{,}500{,}000 = \mathbf{1{,}500{,}000}
\end{aligned}$$

稀释后股数为 4,000+150 = 4,150 万，对照基本的 4,000 万，稀释 3.75%。等价地，增量股份是 $M(1-K/S) = 4(1 - 25/40) = 150$ 万。

*为什么低估经济稀释。*该方法只计入内在价值。行权价 25 美元、股价 40 美元的期权，对持有人的价值超过 15 美元，因为它含有时间价值；这份时间价值的每一美元都从股东手中转移了出去，却没有反映在稀释后股数中。极端情形最能说明问题：**平值**期权贡献 $M(1 - K/S) = 0$ 份增量股份，所以公司可以授予一千万份平值期权，而在授予当年报告的稀释为零，尽管它刚刚交出了数千万美元的价值。**虚值**期权同样被完全排除在外，尽管它显然有价值。

这一方法是关于*股数*的规则，却被套用在价值并不体现为股数的工具上。它回答的是“扣除回购之后会净增多少股？”，而股东关心的是“有多少价值转移给了期权持有人？”

*未摊销成本的修正。*会计准则把未确认的股份支付成本加进假定的行权所得，因为公司还会收到剩余的员工服务。若这笔授予还有 1,000 万美元成本未摊销，所得变成 1.1 亿美元，回购 275 万股，增量股份降到 **125 万**。在批评者看来，这项调整的方向不对：报告的稀释更小了。就其本身而言，这项调整有其道理，因为员工服务是真实的对价，但它扩大了报告数字与经济数字之间的缺口。

*对哪一类公司低估得最厉害。*对大量授予平值或虚值期权、且*波动率*高的公司，典型的是成长型与科技公司。两个原因相互叠加：平值授予贡献零增量股份；高波动率使这些期权的时间价值占比最大，被忽略的价值也就最大。稳定且只授予深度实值期权的公司，报告稀释与经济稀释相差不大；高波动且大部分薪酬以平值期权支付的公司，报告稀释可以接近于零，经济稀释却很可观。

*这道题在考什么。*稀释每股收益是会计惯例，而不是价值转移的度量；它恰恰在平值授予上失效。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

17.11　用例 17.6，说出重新定价与等值置换各自的增量费用，并解释为什么置换在报表上更便宜而在激励上更弱。

例 17.6 给出的增量费用是：重新定价 4,029,120 美元，等值置换为零。置换交付 225,025 份期权，价值 3,297,207 美元；重新定价则是 500,000 份，价值 7,326,327 美元。

重新定价属于修改，所以公司要确认公允价值的增加额：每份 $14.6527 − $6.5944 = $8.0583，乘以 500,000，即 **403 万美元**；原授予的成本照常确认，这笔费用是额外的。等值置换按每份旧期权换 0.450 份新期权，这个比例经过精确选定，使公允价值不变，增量费用为**零**。

为什么置换在报表上更便宜。因为置换比例本来就是这样设计的：董事会令新的公允价值等于旧的公允价值，而这正是“无修改成本”的会计定义；这个数字并无任何经济上的必然性。

为什么它在激励上更弱。激励强度取决于授予的 *delta*，而不是它的价值。按例 17.6 的 delta（虚值期权 0.452，平值期权 0.779），置换后员工持有 175,297 股的敞口，而交出的是 225,931 股，**少了 22%**。这笔在报表上不花钱的交易，降低了员工与股价的利害关系。

这一机制违反直觉，有必要说明。深度虚值的长期限期权价值低，*delta* 却出人意料地高：这里是 0.452，接近半股，因为 6 年期限与 45% 的波动率使它确实有机会以实值到期。所以价值相等并不意味着 delta 相等：置换是用一大批“每美元 delta 高”的期权，换了一小批“每美元 delta 低”的期权。

因此，两笔交易按这两个标准的排序恰好相反。重新定价在报表上花 403 万美元，把敞口抬到 389,507 股；置换一分不花，把敞口砍到 175,297 股。董事会与代理投票顾问依据报告数字做选择，而报告数字恰恰是唯一与“这笔授予为何存在”毫无关系的标准。

这道题在考什么。价值中性不等于 delta 中性；会计上更受青睐的补救办法，恰恰摧毁了激励。

17.12　某公司授予 *10* 万份以现金结算的股票增值权，授予时全部归属，每份价值 *8* 美元，一年后升至 *13* 美元。解释其费用与同等价值的权益结算期权有何不同，以及薪酬与业绩对照表（*S-K* 条例第 *402(v)* 项）当年会显示什么。

以现金结算。以现金结算的股票增值权属于负债，须在每个报告日按公允价值重新计量。授予时公司确认 10 万份 × 8 美元 = 80 万美元；一年后负债为 10 万份 × 13 美元 = 130 万美元，因此当年费用是增加的 50 万美元。总费用等于该激励最终支付的现金，并且在结清之前继续随股价变动。

以权益结算。同等价值的期权授予按授予日公允价值 80 万美元计入费用，此后不再重新计量。股价同样上涨，第二年的费用为零。这 50 万美元的增值归持有人所有，由股东以稀释的形式承担，不经过利润表。

薪酬与业绩。“实际支付的薪酬”在每个财年末按公允价值重新计量激励，因此无论哪种激励，都包含这 50 万美元的升值。对股票增值权，该表与费用一致；对期权，该表显示了利润表从未记录的 50 万美元，这正是费用本身从不做的重新计量。

这道题在考什么。会计处理取决于结算形式，而非经济实质：两种激励价值相同，对股价的敞口也相同，是负债分类把股价的路径带进了利润表。

17.13　某 *A* 股公司股价 *30* 元，按 *50%* 折价授予限制性股票 *200* 万股。计算授予日公允价值总额、员工需出资的金额，并说明这笔出资的机会成本出现在谁的账上。

授予价格。按 50% 折价，授予价为 30 × 50% = 15 元。这是境内规则原则上的下限（采用其他方法定价的可以更低，但须说明定价依据与定价方式）。

授予日公允价值总额。境内第一类限制性股票的授予日公允价值通常按市价减授予价计量：

$$(30 - 15) \times 200\text{万股} = \mathbf{3{,}000}\ \text{万元},$$

在限售期内摊销。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

员工需出资的金额。这正是它与RSU的关键差别，员工必须实际出资购买：

$$15 \times 200\text{万股} = \mathbf{3{,}000}\text{ 万元.}$$

两个数字恰好相等是50% 折价这个特例的巧合：公允价值是 $S-K$、出资是 K，在 $K=S/2$ 时两者都等于 $S/2$。

这笔出资的机会成本出现在谁的账上？不出现在任何一方的账上。

公司账上只有3,000 万元费用，度量的是公司交付出去的价值。员工3,000 万元的出资被限售3 年，其资金成本（按任何合理的贴现率，3 年下来数百万元）既不出现在公司报表上，也不出现在员工的任何报表上，因为员工个人没有报表。这笔成本就这样在两者之间消失了。

遗漏的只在员工一方，公司一方的计量并没有漏掉时间价值。

公司的费用不是被低估的期权价值。行权价15 元的3 年期看涨期权，其时间价值来自两处：行权款推迟到到期日才支付，节省了利息；股价跌破15 元时可以不行权，下行有保护。第一类限制性股票两者都没有：15 元在授予日就已付清，条件达成时员工承担股价的全部下行。所以它不是行权款已付清的期权，而是按15 元买入、限售3 年的股票，每股价值就是 $30-15=15$ 元；条件未达成时的回购只会使价值更低，而会计按预计可解除限售的数量确认费用，已经计入了这一点。这与第10 题库存股法的情形不同：那里被略去的时间价值真实存在，这里则不存在。

员工承担的成本被低估了。会计只记录公司给出的部分，不记录员工投入的部分。收到“价值3,000 万元激励”的员工，实际上是拿出3,000 万元现金、限售3 年，并在条件达成时承担股价的全部下行，包括跌破15 元的部分。

与美国制度的对照。RSU 的最坏情形是价值归零；第一类限制性股票的最坏情形是员工的出资实际亏损：股价跌破15 元时，公司按授予价回购的条款只保护未达成条件的部分，达成条件而股价下跌的部分由员工承担。第 17.2 节提出的“员工的人力资本已经集中在本公司”问题，在这里更进一层：连储蓄也投进了同一家公司。

第二类限制性股票（2019 年科创板、2020 年创业板注册制改革引入）在归属时才按授予价出资，没有第一类的资金占用，但它在经济上是一份行权价等于授予价的期权，而不是RSU；只有授予价接近零时，它才接近RSU。

这道题在考什么。三个数字都不难算；难的是看出这笔出资的资金成本不出现在任何账上，以及“市价减授予价”对这一工具并不漏掉时间价值，被低估的是员工一方的成本。

17.14 *解释境内股票期权行权价“取前1 日与前20/60/120 日均价中的较高者”这一规则如何在制度上使追溯定价失去意义，以及为什么境内股份支付费用的转回与公司业绩负相关。*

行权价规则如何使追溯定价失去意义。

境内规则要求：股票期权的行权价，不低于股权激励计划草案公布前1 个交易日均价与前20、60 或120 个交易日均价之一的较高者。

第8 题说明了追溯定价的机制：授予最长可以在一年之后才申报，所以凭借后见之明挑一个股价的局部低点，就能凭空制造出内在价值。这条规则从两个方面堵住了这条路：

它的基准日是公开的。基准是计划草案的公告日，而公告即时公开、事后无法改动，所以根本没有“倒填日期”的余地，美国式追溯定价的前提也就不存在。

它取两个均价中的较高者。即便在长窗口上挑一个低点也没有用：规则还要求不低于“前1 日”均价，要真正压低行权价，需要前1 日均价与所选长窗口均价同时处于低位。这已经不是挑日子，而是要求股价确实低迷。公司在20/60/120 日之间的选择留有少许余地，但这一选择是在公告之前、根据已公开的价格做出的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

因此，美国式的追溯定价在境内没有操作空间，原因不是执法更严，而是定价基准从设计上就无从挑选。这与《萨班斯–奥克斯利法案》的两日报告规则属于同一类解法：改变什么是可能的，而不是改变什么是允许的。两者的差别在于作用点：美国的规则消除了后见之明，境内的规则消除了挑选空间；两者都不依赖于发现违规。

为什么费用转回与公司业绩负相关。

境内规则要求股权激励必须设置公司层面的业绩考核指标，不能只有服务条件。这意味着几乎所有境内授予都落入第 6 题的非市场条件一类。

按第 6 题的处理，非市场条件通过数量来处理：公司估计有多少份会归属，逐期调整这个估计；若目标未达成，估计归零，此前确认的全部费用**被转回**。

把这两条接起来，结论是机械的：业绩指标未达成 ⇒ 预期可归属数量下调 ⇒ 费用转回 ⇒ 利润上升。而业绩指标未达成，按定义正是公司经营不佳之时。

于是，业绩未达标的公司会在同一期既报告经营不佳，又报告改善利润的股份支付费用转回。这一点对解读境内财报很重要：股份支付费用的转回与业绩负相关，不能把它理解为经营改善。分析师若看到某季度费用大幅转回，应当理解为管理层下调了对业绩目标的预期，这是坏消息而不是好消息。

*与美国的对照使这一点更清楚。*美国的授予中相当一部分使用市场条件（相对股东总回报、股价门槛），第 6 题指出这一类永不转回：即使门槛未达成、一股也没归属，公司仍然要为无人收到的股份报告成本。所以两地的偏差方向相反：美国的费用在坏年份仍然存在，境内的费用在坏年份消失。境内极少使用市场条件，所以第 6 题中“永不调整、必然产生费用”的那一类在境内基本见不到。

*这道题在考什么。*把一条定价规则识别为第 8 题那类“改变可能性”的制度设计；以及从“强制业绩考核”与“非市场条件通过数量处理”这两条前提，机械地推出费用转回与业绩负相关，并理解这如何改变财报的解读。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 18 章　希腊字母

18.1　某交易商卖出 *50,000* 份 *delta* 为 *0.62* 的看涨期权。为达到 *delta* 中性需持有多少股？股价上涨时这个数字会怎样变化？

交易商卖出这些看涨期权，所以头寸的 delta 是 $-50{,}000 \times 0.62 = -31{,}000$。要中性，需要持有

31,000 股

多头，把它抵消掉。

股价上涨时这个数字怎样变化。delta 上升（它是 $N(d_1)$，而 $N(\cdot)$ 递增），所以所需的对冲**变大**。若股价涨到使 delta 从 0.62 变成 0.70，对冲必须从 31,000 增到 35,000 股，交易商再买 4,000 股。极端情形下，深度实值看涨期权的 delta 为 1，对冲为 50,000 股；深度虚值时 delta 为零，对冲完全撤除。

由此得出贯穿本章的两点结论：

对冲是动态的，不是静态的。delta 对冲只对下一次小幅变动保持中性。对冲股数 31,000 有保质期，它过时的速度就是 gamma（第 18.3 节）。交易台紧盯 gamma，理由全在于此。

再平衡规则是追涨杀跌。卖出看涨期权的交易商在股价上涨时买入、下跌时卖出。每一次往返都带来系统性损失，这些损失正是交易商所收权利金在现金流上的对应物。第 11 题讨论它对市场的影响。

这道题在考什么。卖出期权的符号约定；以及 delta 是不断变化的量，而不是期初就定死的对冲比率。

18.2　用第 *18.1* 节的两种情形，解释为什么裸头寸与备兑头寸都不是对冲。

第 18.1 节的两列数字已经说明了问题。交易商在股价 63 美元时卖出 100,000 份执行价 64 美元的看涨期权，收取 319,438 美元：

到期股价	裸头寸	备兑头寸
54 美元	+319,438	−580,562
74 美元	−680,562	+419,438

两个头寸都不是对冲，因为没有一个在两行中都能接受：各自在一种结局中盈利，在另一种中亏损。对冲是对标的不敏感的头寸；这两个头寸却各是一个方向性赌注，只是方向相反。持有裸头寸的交易商实际上做空了股票，股票下跌时获利；持有备兑头寸的交易商持有 100,000 股，股票上涨时获利。两种情形下，盈亏都完全取决于股票的最终价格，而交易商对这一变量没有观点，也不该有观点。

数量级使这一点更加突出。每种策略都可能亏掉所收权利金的大约两倍：680,562 美元与 580,562 美元，而收到的是 319,438 美元。也就是说，交易商收了 319,438 美元，却承担了近 700,000 美元的风险，方向如同掷硬币。做市商要为成千上万笔此类交易充当中介，若这样做，就无异于经营一只带杠杆的方向性基金，而不是做市，一个糟糕的月份就足以让它出局。

真正需要的是无论股价涨跌都能接受的头寸：持有一定数量的股票，使组合对股价变动不敏感。裸头寸持有零股，备兑头寸持有 100,000 股；两个数字都不是根据期权的敏感性选出来的。正确的数量是每份期权 $N(d_1) = 0.5199$，即 51,995 股，介于两个极端之间，并需连续调整。裸头寸与备兑头寸是一个区间的两个端点，对冲则在区间内部。

这道题在考什么。对冲由不敏感性定义，而不是由是否持有标的定义；备兑头寸是披着审慎外衣的方向性赌注。

18.3　某 *delta* 中性组合的 *gamma* 为 −4,000。估计标的变动 *3* 美元时的盈亏，并说明变动的方向是否重要。

delta 中性组合的价值变化由 gamma 项主导：

$$\Delta\Pi \approx \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 = \frac{1}{2}\times(-4{,}000)\times(3)^2 = -\$\mathbf{18{,}000}$$

方向无关紧要。变动以平方形式进入，所以下跌 3 美元与上涨 3 美元同样产生 −$18,000。这正是 gamma 头寸的定义性质：它赌的是变动的大小，而不是方向。delta 中性已经消除了对方向的一阶敞口，剩下的是对幅度的二阶敞口。

做空 gamma 意味着无论向哪个方向变动都会亏损。其机制就是第 1 题的再平衡规则：空 gamma 的账簿在股票上涨之后买入、下跌之后卖出，所以每一次往返都是一笔已实现损失。

什么在补偿它。这个计算里没有补偿项，所以绝不能把结果理解为“预计会亏 18,000 美元”。由式 (18.8)，$\Gamma<0$ 的 delta 中性账簿有 $\Theta>0$，所以同一头寸每天都赚取时间衰减。更完整的表达式是

$$\Delta\Pi \approx \Theta\,\Delta t + \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$$

股票变动的幅度小于 theta 所支付的幅度时，这笔交易就盈利。这 3 美元的变动只有与期权隐含波动率所定价的变动相比较，才谈得上亏损。做空 gamma 就是做空已实现波动率：以 theta 的形式收取，通过再平衡付出。

关于这个近似的一点限定。这一展开假定 gamma 在整个变动过程中保持不变。对六十美元左右的股票、3 美元的变动，按所引精度这没有问题；对大幅变动则不然，因为 gamma 本身也在变化（它的变化率即三阶导数，称为 speed，即速度），这正是第 18.10 节所述的第一种失效。

这道题在考什么。gamma 盈亏是二次的，因而与方向无关；它只是交易的一半，另一半是 theta。

18.4　用式 (18.8)，求一个价值 *500,000* 美元、*gamma* 为 −2,000 的 *delta* 中性组合的 *theta*，其中 $S=80$、$\sigma=25\%$、$r=4\%$。

对一个 delta 中性组合，式 (18.8) 把布莱克–斯科尔斯–默顿方程约化为

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = r\Pi$$

所以

$$\Theta = r\Pi - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$$

代入 $r=0.04$、$\Pi=500{,}000$、$\sigma=0.25$、$S=80$、$\Gamma=-2{,}000$：

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = 0.5\times 0.0625\times 6{,}400\times(-2{,}000) = -400{,}000$$

$$r\Pi = 0.04\times 500{,}000 = 20{,}000$$

$$\Theta = 20{,}000 - (-400{,}000) = +\$\mathbf{420{,}000}\text{（每年）}$$

即每日历日约 1,151 美元（每交易日 1,667 美元）。

读符号。theta 是**正的**：这本账簿仅仅因为时间流逝就每天赚 1,151 美元。这是 $\Gamma<0$ 必然对应的另一面，这个恒等式确定了两者之间的兑换比率：交易者无法单独选择其中任何一个。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*用第 3 题的方法核对。*空 gamma 的账簿每天赚取 theta，在变动上亏损 $\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$；这本账簿还要为其 500,000 美元的价值支付每年 $r\Pi = 20{,}000$ 美元的融资成本。扣除这一项，它每年净赚 $\Theta - r\Pi = 400{,}000$ 美元，即每交易日 1,587 美元，因此每日盈亏平衡的变动幅度由下式求得

$$\frac{1}{2} \times 2{,}000 \times (\Delta S)^2 = 1{,}587 \quad \Longrightarrow \quad \Delta S = \$1.26$$

即 80 美元的 1.57%，恰好等于按第 18.4 节所用的交易日口径、25% 波动率下该股票的日标准差 $80 \times 0.25/\sqrt{252} = \$1.26$。所以股价按隐含波动率变动时，这本账簿不赚不赔，与第 18.4 节对交易商所持期权得出的结论相同。

这一恒等关系正是式 (18.8) 的内涵：theta 就是为 gamma 收取的租金，按隐含波动率定价。空 gamma 的账簿在股票的已实现波动率等于隐含波动率时打平，低于时盈利，高于时亏损。没有白赚的钱。

*这道题在考什么。*代入 theta–gamma 恒等式；以及理解所得符号对这本账簿的含义。

18.5 *解释为什么 delta 可以用标的资产对冲而 gamma 不能。*

*因为标的没有曲率。*持有 n 股股票的价值是 nS，它对 S 是线性的：

$$\frac{\partial(nS)}{\partial S} = n, \qquad \frac{\partial^2(nS)}{\partial S^2} = 0$$

其 delta 是常数 n，gamma 恒为零。往账簿里加入股票，可以任意调整 delta，而 gamma 原封不动。远期与期货同理：两者对标的都是线性的，因而都提供不了 gamma。

delta 可以用股票对冲，恰恰是因为每股股票的 delta 为 1，此外别无其他敞口。股票是做这件事的理想工具：它只调整想要调整的那一项敞口，不扰动其余任何一项。

所以这种不对称说的是工具，而不是风险。gamma 是曲率，只有本身对 S 有曲率的工具（另一份期权）才能提供。正因如此，例 18.6 坚持操作的次序：先用期权对冲 gamma，再用股票对冲 delta。若顺序颠倒，为修正 delta 买入的股票不影响 gamma，随后为修正 gamma 买入的期权又重新引入 delta，第一步就得重做。股票扰动不了期权设定的敞口，期权却总会扰动股票设定的敞口。

这一论证还可以再推进一步。vega 与 gamma 一样，不能用股票对冲。既然每一份期权都同时带有 gamma 与 vega，单一期权就无法分别设定两者。因此，例 18.7 需要两个不同期限的期权，利用的正是短期限与长期限期权提供 gamma 与 vega 的比例不同这一事实。

*这道题在考什么。*能对冲哪些敞口，取决于工具具有哪些阶的导数；股票之所以最适合对冲 delta、对其余敞口却毫无用处，原因正在于它是线性的。

18.6 *某期权 vega 为 18。若隐含波动率从 22% 升到 24%，其价值变动多少？在 20,000 份的头寸上共计多少？*

vega 是 $\partial f/\partial\sigma$，其中 σ 取小数形式，所以 vega 为 18 意味着波动率上升一个百分点使期权上涨 $18 \times 0.01 = \$0.18$。上升两个点：

$$18 \times 0.02 = \text{每份期权}\$\mathbf{0.36}$$

而在整个头寸上

$$20{,}000 \times \$0.36 = \$\mathbf{7{,}200}$$

第 18.5 节对交易商的期权采用的正是这一惯例：其 $\mathcal{V} = 14.769$ 意味着每份期权每点上涨 0.148 美元，100,000 份合计 14,769 美元。

这一计算需要附带两点告诫。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这一估计是线性的，而波动率的变动并不小。vega 本身是 σ 的函数（vega 对波动率的敏感性叫 volga，也称 vomma），所以两个点的变动已接近一阶估计可靠的边界。在隐含波动率变动十个点的压力事件中，线性估计毫无用处，因此交易台会重新估值，而不是用希腊字母外推。

此外，这个数字假定了平行移动。一本 20,000 份期权的账簿，几乎从来不是 20,000 份相同的期权；真实的账簿跨越多个执行价与到期日，隐含波动率不会在所有这些点上都恰好变动两个点。因此，汇总 vega 回答的是一个市场从未提出过的问题。交易台会对它进行分解：按到期日分段，并按微笑曲线的水平、偏斜与曲率分解。这是第 19 章的主题，也是第 18.8 节区分交易台计算什么与实际对冲什么的原因。

*这道题在考什么。*vega 的报价单位；以及把它放大到整个头寸时，一阶敏感性的实际局限便开始显现。

18.7　*解释一本账簿为何可以同时空 gamma、多 vega，以及各由哪些期限贡献。*

*因为 gamma 与 vega 的期限结构相反。*两者都在平值附近最大，但随期限变化的方向相反：

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}, \qquad \mathcal{V} = S\sqrt{T}\,N'(d_1) \propto \sqrt{T}$$

短期限期权几乎全是 gamma，几乎没有 vega；长期限期权几乎全是 vega，gamma 很少。所以**做空短期限期权**、**做多长期限期权**的账簿同时空 gamma、多 vega，并不矛盾。

例 18.7 给出了具体数字。在同一执行价下：

	gamma	vega	每单位 vega 的 gamma
8 周	0.07321	9.835	0.00744
40 周	0.03232	21.711	0.00149

短期限期权每单位 vega 提供的 gamma 是长期限期权的**五倍**。正是这一比值使两份期权互不冗余，因此两个期限足以分别设定 gamma 与 vega，一个期限则永远不够。

*各由哪些期限贡献。*gamma 来自短期限端，即周度期权与一到三个月期限，交易台逐日的再平衡盈亏就产生在这里。vega 来自长期限端，即六个月及以上期限，这里的头寸体现的是对隐含波动率水平的观点，而不是对已实现变动的观点。

*为什么这种组合很常见而非罕见。*它是交易商所接客户订单流的自然结果。客户出于事件与对冲需求买入短期限期权，使交易台空 gamma；交易台买入更长期限的波动率来融资并抵消 vega。于是，账簿会在明天的剧烈变动中亏钱，却在整个波动率曲面抬升时盈利。两种“波动率”敞口可以朝相反方向变化，这也是不应把一本账簿的波动率敞口概括为一个数字的充分理由。

*这道题在考什么。*gamma 与 vega 是两种各有期限结构的独立敞口，尽管两者都被贴上“波动率风险”的标签。

18.8　*某交易者持有一个由蝶式与日历价差构成的组合并称之为分散的。用式 (18.8) 解释它并不分散。*

*这两个结构共有的恰恰是最关键的敞口。*在平值附近，买入的蝶式是**空 gamma** 的（中间两份卖出的期权在中心附近的作用超过两翼），买入的日历价差也是**空 gamma** 的，因为卖出的近月期权所带的 gamma 远多于买入的远月期权（$\Gamma \propto 1/\sqrt{T}$）。

由式 (18.8)，一本 delta 中性的账簿满足

$$\Theta = r\Pi - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

所以 $\Gamma < 0$ 迫使两者都有 $\Theta > 0$。每个头寸每天赚取时间衰减，又在股价变动时通过再平衡把它还回去。两者都在标的静止不动时赚钱、在标的变动时亏钱，而且无论向哪个方向，因为 gamma 项是二次的。

所以这位交易者持有的是同一笔交易的不同形式：**已实现波动率**的空头。再加一个空 gamma 的结构并不能分散这本账簿，只是把头寸扩大了一倍。两个头寸彼此毫无对冲作用，只要股价变动，两端当天盈亏的相关性就很高。这本账簿只在“有好几张单子、好几个执行价”的意义上显得分散，这是工具上的多样，掩盖了风险因子上的集中。这一诊断具有普遍性，也是交易台按希腊字母而非按头寸汇总风险的原因。

*两者的真正区别在哪里。*在 *vega* 上；单凭这一点，这位交易者可以为“分散”一词辩护。买入的蝶式是空 vega 的：既希望股票静止不动，也希望曲面下移。买入的日历价差则是多 vega 的，因为买入的远月期权所带的 vega 多于卖出的近月期权（第 7 题的期限结构）。所以这个组合在 gamma 上双重做空，在 vega 上则更接近中性。

这是真实的抵消，但它非但没有挽救交易者的说法，反而使问题更加突出：账簿在交易者没有提到的敞口上得到了对冲，在他提到的敞口上却加了倍。空 gamma 的账簿无论如何构造，做空的都是同一种风险，即跳跃，而跳跃正是让交易台关门的那类事件。

*这道题在考什么。*结构不等于风险因子；theta–gamma 恒等式揭示出两个头寸实为一个。

18.9 *利用表 18.7，指出哪一个再平衡频率使“均值加一个标准差”的成本最小，并解释为什么再平衡次数增加时均值成本上升而标准差下降。再解释为什么公式值 3.1944 在任何频率下都达不到。*

*哪个频率胜出。*由表 18.7，$n = \mathbf{100}$ 次再平衡使“均值加一个标准差”最小，为 **3.7242**：

n	均值	标准差	均值 + 标准差
5	3.2628	1.1924	4.4552
20	3.3158	0.6212	3.9370
100	3.4266	0.2976	**3.7242**
250	3.5457	0.2232	3.7689

这一准则的最优点确实位于内部（5 与 250 都更差），因为两列朝相反方向变化，最优点就在两者之和由降转升之处。

*为什么均值随 n 上升。*每一次再平衡都是一笔交易，每笔交易都要支付比例成本 $k = 0.10\%$。再平衡越频繁，交易就越多，所以预期成本单调攀升：$n = 5$ 时 3.2628，$n = 250$ 时 3.5457。交易成本是精确性的代价。

*为什么标准差下降。*对冲误差是在对冲已经过时的各个区间上累积的 $\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$。区间减半，其中 ΔS 的方差也减半，所以总对冲成本的离散度大致按 $1/\sqrt{n}$ 下降：从 $n = 5$ 的 1.1924 降到 $n = 20$ 的 0.6212，降为原来的 1/1.92，该定律的预测为 1/2.00。频率再提高，拟合就变差了：$n = 250$ 的 0.2232 只降为原来的 1/5.3，而不是纯定律给出的 $1/\sqrt{50} = 1/7.1$，因为离散度有一部分来自交易成本项，而这一项根本不随 n 缩小。

所以这是**成本与精确性**之间的取舍，最优点取决于对两者如何赋权。只看均值，答案是再平衡越少越好；只看方差，则越多越好。管理成千上万个头寸的交易商对方差赋权很轻，因而对冲较松；只有一个大头寸、风险限额很紧的交易台则对冲较紧。不存在通用的频率；交易台报出某个频率，就已经隐含假定了某种未加说明的风险厌恶程度。

*为什么公式值达不到。*图 18.8 中的虚线位于 **3.1944**，即布莱克–斯科尔斯–默顿价格，也就是在连续、无成本再平衡下的复制成本。表中每一项都超过它，原因在于两项摩擦：

- *离散性。*两次再平衡之间对冲已经过时，所以任何一次复制都会有偏差。这一项扩大成本的离散

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

度，却不抬高均值（没有交易成本时，表 18.3 在每个频率上得到的均值都在抽样误差范围内等于公式值），并且随 n 缩小。

- 交易成本。抬高均值的是这一项，它随 n 增长。

两者不可能同时降到零。连续再平衡会消除第一项，却使第二项变为无穷大：布朗运动的路径具有无界变差，连续再平衡的对冲会交易无穷多的量。公式假定的是交易免费的世界，只有在那里成本才是 3.1944。

因此，布莱克–斯科尔斯–默顿价格是复制这份期权所需成本的**下界**，而不是可以达到的成本。最优频率处的缺口（按均值计每份期权 0.23 美元，按均值加一个标准差计 0.53 美元）就是交易商必须在理论值之上加收才能保本的部分，也是期权存在买卖价差的原因之一。

*这道题在考什么。*再平衡决策是存在内部最优点的偏差–方差取舍；模型价格从构造上就无法达到，而不是因为效率不足。

18.10　*某养老金持有一个指数组合，希望在不支付权利金的前提下得到“组合加看跌期权”的收益。指出它需要持有的期货头寸及其在市场下跌时如何变化，并举出两点说明它与直接买入看跌期权的不同之处。*

*期货头寸。*该基金必须通过交易把这份看跌期权制造出来，即第 18.11 节的合成期权。对收益率为 q 的指数，看跌期权的 delta 为 $e^{-qT}[N(d_1)-1]$，是负的，所以基金要持有价值为

$$e^{-qT}\,[1-N(d_1)]\times\text{组合价值}$$

的指数**空头**，按式 (18.13) 以期货建立：对 T^* 到期的期货乘以 $e^{-(r-q)(T^*-t)}$，再除以合约规模得到合约数，并连续调整。

*市场下跌时它如何变化。*看跌期权趋向实值，delta 趋向 -1，所需空头随之扩大：基金**在市场下跌时卖出更多期货**，在市场上涨时买回。两个极端情形下，头寸要么完全做空（组合被完全中和，相当于复制一份深度实值的看跌期权），要么归零（市场已经上涨，不再需要保护）。

*注意符号。*这是第 1 题中交易商的镜像：卖出看涨期权的交易商在强势中追买，保险者则在弱势中追卖。但两者都顺着价格变动方向交易，与空 gamma 对冲者必须做的一样，都是顺势的。保险者是在自行制造它没有买入的看跌期权的多头 gamma，而在下跌中卖出正是制造多头 gamma 的要求（第 18.12 节）。

与直接买入看跌期权相比，有两点不同。

*1. 权利金并未省掉，只是换了一种方式支付。*买入看跌期权，今天支付一笔已知的金额。合成看跌期权则在存续期内支付一笔未知的金额，形式是再平衡规则造成的“低卖高买”亏损（即第 9 题的那张表），成本随路径而变。在来回震荡、净变动为零的市场上，合成的成本可能远高于期权；在平稳的趋势中则较低。所以基金并没有消除权利金，而是把固定成本换成了随机成本，并承担了原本由期权卖方承担的波动率风险。若已实现波动率高于设计对冲时假定的水平，缺口由基金自己承担。

*2. 它需要流动性充足的市场，而且本身消耗流动性。*只有基金能随价格变动而交易，delta 对冲才能实现复制。买入的看跌期权无论市场以何种方式到达该价位（跳空、停牌、隔夜），都支付 $\max(K-S_T,0)$。合成看跌期权则必须在下跌过程中逐步建立空头，而且是在所有执行同一程序的人都在卖出的时刻卖出期货。若市场跳空或买盘消失，成交价就会远低于模型的预期，保险根本无法到位。

1987 年 10 月就是这样的例子。组合保险凭复制论证推销出去，结果市场一天下跌 20%，期货相对理论值大幅贴水成交，这些策略无法执行。这份保护的价值只是它本应复制的看跌期权的一小部分。更糟的是，所有保险者同时被要求卖出，还助推了下跌本身，这就是第 11 题的反馈回路。买入的看跌期权有交易对手专门承担这些风险；合成看跌期权只有一个交易台和一个模型。

还有第三点差别，值得一提。买入的看跌期权是带有执行价与到期日的合约。合成看跌期权则没

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

有任何有约束力的执行价与到期日：基金可以修改参数、停止对冲，也可能被止损出局。这种灵活性有时是优势，却始终是一种诱惑；不能假定执行者始终守纪律，在危机中尤其不能。

*这道题在考什么。*合成保险把已知的权利金换成了未知的路径成本加跳空风险；复制论证对这两者都未予披露。

18.11 *一个空 gamma 的交易商必须在上涨时买入、在下跌时卖出。说明这会抑制还是放大价格变动，并解释为什么临近到期的钉住效应（例 10.6）与零售买入看涨期权（第 10.12 节）两者都是交易商的 delta 对冲，方向却相反。*

*它放大价格移动。*价格上涨时买入，是给上涨的市场增加需求；下跌时卖出，是给下跌的市场增加供给。这股对冲流是顺势的，把价格朝已有的方向进一步推动。全市场范围的大规模空 gamma 头寸是一种机械的助推力量，而且不需要任何人有意为之：它就是第 1 题的再平衡规则，由风险管理人员各司其职地执行出来。

其量级就是二阶导数的作用。若交易商每点空 5,000 万美元的 gamma，一点的变动就迫使其进行 5,000 万美元的同向交易，这又推动价格，进而迫使更多交易。这一机制本身没有任何自我限制，限制它的只有头寸规模与市场深度。

多 gamma 则相反，这是比较的关键。多 gamma 的账簿在强势中卖出、在弱势中买入，提供流动性并**抑制**价格变动。所以期权对冲究竟是稳定还是破坏市场，完全取决于交易商站在 *gamma* 的哪一边。这是关于持仓的事实，而不是关于期权这类产品的事实。

为什么钉住与零售买入看涨方向相反。

*钉住*是**多 gamma** 的情形。临近到期时，成交密集的执行价上的 gamma 变得极大，净持有这些期权多头的交易商必须在股价向上穿过执行价时卖出、回落时买入。这股对冲流把股价从两侧推向执行价。到期日股价聚集在整数执行价附近，原因就在于此。

*零售买入看涨*是**空 gamma** 的情形。零售投资者买入看涨期权，总得有人卖给他们，卖方就是交易商，于是交易商空 gamma。此时交易商在股价上涨时买入；由于这股订单流集中在短期限、虚值的看涨期权上，其 gamma 在接近实值时急剧膨胀，所需的买入恰恰在股价攀升时加速。这正是 2020–21 年那些事件背后的机制：对个股看涨期权的大量买入造成了标的基本面无法解释的急涨，而在这股买盘停止时又同样急剧地反转。

所以两者是同一方程在 Γ 取相反符号时的结果：一个把价格稳在执行价上，另一个把价格推离执行价。还要注意两者起作用的时间不对称。钉住在到期日的平值附近起作用，以小时计；空 gamma 的情形在期权走向实值的过程中起作用，以天计。两者都在期限短时最强，因为 gamma 集中在那里。

*这道题在考什么。*对冲流是带符号的真实订单流；符号由交易商的持仓决定，而不由期权作为工具的任何性质决定。

18.12 *某交易所产品提供对 VIX 期货的反向敞口，它必须在 VIX 上升时买入 VIX 期货。解释它的再平衡规则为何是这个方向，为什么这条规则的交易方式与空 gamma 的对冲者相同，以及它与“对冲顺带移动了市场”的交易商有何不同。*

*为什么规则是这个方向。*反向产品承诺提供指数日收益率的 –1 倍，所以其目标头寸是名义金额等于净值的期货空头。VIX 期货上涨时，空头亏损，净值下降，目标空头名义金额随之下降，而缩小空头就是**买入**。所以该基金买入的是刚刚上涨的期货。VIX 下跌时，净值上升，目标空头扩大，基金就在下跌的市场中卖出。

这又是追涨杀跌的规则，其背后的数学关系无可回避：任何恒定杠杆产品都必须顺着价格变动方向再平衡，带杠杆的多头产品出于镜像的理由同样如此。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*为什么它像空 gamma 的对冲者那样交易。*该基金不持有任何期权，但其规则使它的交易方式与空 gamma 交易商的对冲相同：指数上涨之后买入，下跌之后卖出。顺着价格变动方向再平衡，恰恰是第 1 题中卖出看涨期权的交易商的现金流特征，再平衡的盈亏也表现相同：该产品在震荡市中持续亏损（每一次往返都是一笔已实现损失），并会被一次大幅变动摧毁。这一模式由再平衡规则本身产生，所以该基金虽然不做空任何期权，交易起来却像一本空 gamma 的账簿。

*它与“对冲顺带移动了市场”的交易商有什么不同。*有四点不同，第一点最关键：

1. **没有收过权利金。**空 gamma 的交易商是收了钱才做空的，并持有正 theta：由式 (18.8)，再平衡亏损由时间衰减来弥补，只要已实现波动率低于隐含波动率，这笔交易就盈利。该交易所产品没有这样的抵消。它的再平衡亏损是纯成本，唯一的补偿是空头头寸赚取的展期收益（VIX 期货通常高于 VIX 现值，并随到期临近向其回落），而那是另一个赌注。交易商的对冲流服务于*带持有收益的波动率头寸*，该产品的对冲流则是*其招募说明书的副产品*。
2. **这些交易是强制的、定时的、公开的。**交易商可以选择何时对冲、是否对冲；该基金必须在收盘时再平衡，而且其规则是公开披露的。任何人都可以事先算出所需的交易并抢先交易，于是这股流推动了它自身据以计算的价格。2018 年 2 月 5 日，反向 VIX 产品临近收盘时需要买入的期货数量之大，足以推动它们所跟踪的指数；VIX 期货大致翻倍，其中一只产品 XIV 一夜之间损失超过 90% 的价值并被终止。这就是第 11 题的反馈回路，再加上一张公开的时间表。
3. **这份敞口可以被摧毁，却不会被平仓。**交易商的空 gamma 在到期时自行消失。该产品持有滚动且没有到期日的头寸，所以其再平衡义务永不到期；作为替代，招募说明书规定，足够大的单日变动会触发终止，这对持有人是一次性的彻底损失，而不是一次出了问题的对冲。
4. **这是谁的风险。**交易商的对冲保护的是交易商自己的资本。该产品的再平衡亏损则由零售持有人承担，他们买的只是一个交易代码，不太可能读过关于复利的披露；而且该产品虽然只承诺日收益率，却常常被持有数周。

*一般性的教训。*对冲流并不需要期权。任何按价格机械调整敞口的规则，交易方式都与 delta 对冲相同，方向由规则决定。带杠杆与反向的交易所产品、组合保险（第 10 题）、止损单、保证金追缴引发的强制平仓、变额年金的对冲方案，都像空 gamma 交易商的对冲那样顺着价格变动方向交易，无论规则是在制造保护（如组合保险），还是仅仅在维持恒定的杠杆比率。风险管理人员对任何策略应当提出的问题不是“它持有期权吗？”，而是“市场变动时它被迫朝哪个方向交易，被迫交易的量有多大？”

*这道题在考什么。*被迫交易的方向是*再平衡规则*的性质，而不是产品的性质；区分已对冲的交易商与无偿做空波动率的产品的，正是缺失的权利金。

18.13 *某境内交易台卖出了一份个股场外看跌期权。说明它的 delta 对冲需要做什么，以及第 11.14 节的融券约束如何影响这项对冲。*

*对冲需要做什么。*交易台卖出了一份看跌期权，所以它的头寸 delta 是

$$-(N(d_1)-1) = 1 - N(d_1) > 0,$$

是正的。要中性，交易台必须建立负 delta，也就是**卖空标的股票**。

随着股价下跌，$N(d_1)$ 下降，空头看跌期权的 delta 趋向 +1，所需空头扩大：交易台必须在下跌中卖出更多。这正是第 11 题的空 gamma 顺势规则，只不过这里作用于个股。

*融券约束作用在哪里：恰好作用在卖空这一侧。*第 11 章第 9 题已经给出量级：境内融券余额相对流通市值较小，可融券源集中，转融通机制的可得性还随监管取向变化。所以这份对冲所需要的卖空，恰恰受到制度约束。具体后果有四层，且相互叠加。

*成本进入期权的价格。*融券费用推高复制成本，交易台必须把这部分成本收回来。第 11 章第 9 题

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

中宽达权利金八成的无套利带，在场外市场中就表现为这种形式。境内个股场外看跌期权比无摩擦定价贵，贵出的部分是融券费用，而不是波动率。不能把它理解为“隐含波动率高”。

*可得性在最需要时最低。*融券在市场承压时最难取得，而这恰恰是这份对冲所需空头最大之时：按上面的 delta 走向，股价跌得越多，交易台越需要卖空。这与第 2 章第 8 题的头寸转移属于同一种病症：保护的可得性与对它的需要负相关。

*召回风险。*出借方可以召回股票，迫使交易台在最不方便的时刻平掉股票空头，此时期权敞口原封不动，对冲却没有了。第 11 章第 13 题在套利语境下提到过同一风险；这里它不是让一笔套利做不成，而是让一份已经卖出的期权变成裸头寸。

*下跌中的卖出被放大。*第 11 题指出，空 gamma 的对冲流会放大价格变动。若融券本身就稀缺，交易台会倾向于一次借足，能借到时多借，使实际卖出比 delta 所要求的更早、更集中，从而进一步放大变动。

交易台实际会怎么做？有三条替代路径，各有代价。

*用股指期货代替。*把个股 delta 按贝塔折算成指数期货空头。这条路可行、流动性充足，代价是引入第 3 章第 9 题的基差风险：个股的特异性变动完全没有得到对冲，而个股期权的风险恰恰大部分在特异性成分中。这条路是把不可执行的对冲换成了不完整的对冲。

*预先持有底仓。*在卖出期权之前就持有一部分股票，用减持代替卖空。这消除了融券问题，代价是占用资本，而且在期权作废时会留下一个不需要的多头。

*按残余风险定价并保留它。*把无法对冲的部分作为风险准备计提，而不是假装它已被对冲。用第 9 章第 13 题的说法，这是把无法转出的风险当作准备金而不是价格来处理，原则相同。

*最后一点对照。*第 12 章与第 35.14 节的“雪球”方向正好相反：投资者卖出向下敲入看跌期权，券商是买方，持有看跌期权多头，delta 为负，对冲方式是买入中证 500、中证 1000 股指期货，指数下跌时加仓，融券约束对它不起作用。2024 年 1 月指数跌破敲入线后，券商减持多余的期货多头，抛压落在本已下跌的市场上。本题的约束只落在卖出看跌期权、需要卖空个股的一方身上，这是境内个股场外看跌期权供给稀少、而指数雪球规模庞大的原因之一。

*这道题在考什么。*先把符号弄对（卖出看跌需要卖空股票），再看出融券约束恰好作用在卖空这一侧；以及辨明各替代方案分别把哪种风险换成了哪种风险。

18.14 *对与交易商的看涨期权参数相同的欧式看跌期权（$S_0 = 63$、$K = 64$、$T = 18/52$、$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$），用看跌–看涨平价关系求其价值，再求其 delta 与例 18.1 中的弹性 Ω。解释两者符号的含义，并比较看跌期权与看涨期权的杠杆。*

*看跌期权的价值。*由看跌–看涨平价关系，

$$p = c - S_0 + Ke^{-rT} = 3.19438 - 63 + 64e^{-0.04\times 18/52} = 3.19438 - 63 + 63.11995 = 3.31433$$

*delta。*由式 (18.3)，$\Delta_{\text{看跌}} = N(d_1) - 1 = 0.5199 - 1 = -0.4801$。符号为负，说明股价上涨时看跌期权贬值：股价上涨 1 美元，看跌期权约下跌 0.48 美元。在 64 美元处重新定价得 2.8585，实际下跌 0.4558，与 delta 预测之差 0.0242 和看涨期权的相同，因为条款相同的看跌期权与看涨期权 gamma 相同。持有这份看跌期权，相当于持有 0.48 股的空头；卖出它的交易商则每份期权卖空 0.48 股来对冲。

弹性。

$$\Omega_{\text{看跌}} = \frac{S\,\Delta_{\text{看跌}}}{p} = \frac{63 \times (-0.4801)}{3.3143} = -9.13$$

弹性为负，因为看跌期权的价值与股价反向变动。股价上涨 1%，看跌期权约下跌 9.1%（在 63.63 美元处精确下跌 8.83%）；股价下跌 1%，看跌期权约上涨 9.1%（在 62.37 美元处精确上涨 9.42%）。看跌期权的波动率约为 $|\Omega|\sigma = 9.13 \times 22\% \approx 201\%$。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*与看涨期权比较。*就绝对值而言，看跌期权的杠杆 9.13 略低于看涨期权的 10.25，原因有两点。其一，看跌期权更贵（3.3143 对 3.1944）：由平价关系，$c - p = S_0 - Ke^{-rT} = -0.12$，因为执行价的现值 63.12 高于股价。其二，它的 delta 绝对值更小（0.4801 对 0.5199），因为 $N(d_1)$ 略高于二分之一。分母更大、分子更小，都使 $|\Omega|$ 降低。

这一排序并非看跌期权的固有性质。例 18.1 的规律对看跌期权同样成立，只是符号相反：执行价为 54 的虚值看跌期权 $\Omega = -15.92$，执行价为 74 的实值看跌期权 $\Omega = -5.13$。虚值看跌期权在下跌方向上的杠杆最高，道理与虚值看涨期权在上涨方向上杠杆最高相同。

*这道题在考什么。*由平价关系与 $\Delta_{\text{看跌}} = N(d_1) - 1$，从看涨期权得出看跌期权的 delta 与弹性；负弹性就是下跌方向上的杠杆；杠杆的大小由价值状态决定，而不取决于期权是看涨还是看跌。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 19 章　波动率微笑与曲面

19.1　*解释为什么股票期权呈现偏斜而货币期权呈现大致对称的微笑，并分别给出结构性原因。*

两种形状反映的是两种不同的不对称，而两种不对称都是关于标的的事实，不是关于期权的事实。

*股票：偏斜，因为标的的风险是单侧的。*三条结构性理由都指向下方：

- *杠杆。*公司的资产部分由债务融资，股权是对这些资产的剩余索取权。股价下跌时，债务与股权之比上升，同样的资产波动率于是转化为更高的股权波动率。所以即使没有任何交易，波动率与价格也已经因资产负债表的结构而负相关。
- *崩盘风险。*股市下跌远比上涨迅猛。一天跌 20% 的情形发生过，一天涨 20% 的则没有。分布左尾厚、右尾较薄，按第 19.2 节，这正是向下倾斜的偏斜在风险中性密度中所反映的信息。
- *单向的需求。*持有股票多头组合的机构买入看跌、卖出看涨，即保护性看跌、备兑开仓、领口。这类交易系统性地做多低执行价波动率、做空高执行价波动率，交易商承接这些交易并为此收费。

*货币：微笑，因为没有“下方”。*货币对是一个比率。EUR/USD 的下跌就是 USD/EUR 的上涨，两者只是从两个交易台看同一个市场。这里没有杠杆效应，因为两种货币都不是剩余索取权；也不存在只落在一侧的灾难：一次贬值对一方持有人是崩盘，对另一方则是横财。所以两侧尾部都比对数正态更厚（跳跃在两个方向上都会发生，来自央行行动、盯住制度的破裂与干预），但没有哪一侧系统性地更厚，曲线因而是对称的**微笑**，而不是偏斜。

这一论证的形式化版本值得写出来。在布莱克–斯科尔斯–默顿模型下，若 S 服从对数正态分布，则 $1/S$ 也服从，且波动率相等。所以任何自洽的隐含曲面都必须满足 $\sigma_{\text{EUR/USD}}(K) = \sigma_{\text{USD/EUR}}(1/K)$：从一侧看到的微笑是从另一侧看到的微笑的镜像。这个倒数恒等式是精确的；它所蕴含的是：一种报价方式下的偏斜，就是另一种报价方式下方向相反的偏斜，因此没有任何结构性因素偏向某一符号。

但需要补充一点限定：真实的货币微笑并不完全对称。利差很大的货币对，或者盯住制度只可能朝一个方向崩溃的新兴市场货币，确实会出现偏斜，偏斜指向盯住可能崩溃的那一侧。这一论证确立的是货币缺乏产生偏斜的结构性原因，而不是说货币从不出现偏斜。风险逆转（25-delta 看涨与看跌波动率之差的报价）正是为这部分残余不对称定价的工具，之所以单独报价，是因为这种不对称通常很小，偶尔却很大。

*这道题在考什么。*微笑的形状继承自标的的分布；货币对的比率结构排除了股票式的偏斜。

19.2　*用表 19.3 中 3 个月与 6 个月两行，计算 90 与 110 执行价之间每 10% 现货和每个标准差（标准化价值状态，取各行的平值波动率）的斜率，并解释两者关于偏斜是否变平的结论为何相反。*

*各期限的斜率。*执行价 90 与 110 相距 20% 的现货，所以每 10% 现货的斜率是波动率降幅的一半。以标准差计，同样的间距是 $[\ln 1.1 - \ln 0.9]/(\sigma_{\text{ATM}}\sqrt{T}) = 0.2007/(\sigma_{\text{ATM}}\sqrt{T})$：

期限	$\sigma(90)$	$\sigma(110)$	每 10% 现货	σ_{ATM}	间距（标准差）	每个标准差
3 个月	21.9%	16.0%	2.95	18.5%	2.17	2.72
6 个月	21.7%	17.2%	2.25	19.3%	1.47	3.06

*为什么结论相反。*以每 10% 现货计，偏斜从 3 个月到 6 个月变平了近四分之一；以每个标准差计，

它反而变陡了 12%。同样的 20% 现货间距，期限 3 个月时是 2.17 个标准差，6 个月时只有 1.47 个，因为 $\sigma\sqrt{T}$ 更大；标准化坐标 $z = \ln(K/F)/(\sigma\sqrt{T})$ 中同样的偏斜，期限较长时摊到更宽的执行价区间，因而显得更平。崩盘厌恶丝毫没有变化，变的只是度量尺度。正文中 1 个月与 2 年两行在更大的范围内给出同样的结果：每 10% 现货从 3.75 降到 1.15，每个标准差从 1.89 升到 3.37。真实曲面变平的速度比 $1/\sqrt{T}$ 慢（这里 $2.95/2.25 = 1.31$，而 $\sqrt{2} = 1.41$），因此在 z 坐标中，其偏斜随期限缓慢变陡。

*两个实际后果。*偏斜风险集中在短期限上，尽管交易台的 *vega* 位于长期限（第 10 题）。此外，在执行价空间中逐个期限拟合的微笑，各期限之间没有任何约束把它们联系起来；因此，标准的参数化都以对数价值状态为变量，期限则通过总方差进入（SVI 与 SSVI，第 19.5 节）。

19.3　*陈述 Breeden–Litzenberger 结果，不借助代数，解释为什么看涨价格对执行价的二阶导数是概率密度。*

*结果。*Breeden–Litzenberger（1978）：标的终值的风险中性密度，等于看涨期权价格对执行价的二阶导数再按复利计到期末：

$$g(K) = e^{rT}\,\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}$$

所以，若某一到期日在连续的执行价上都有欧式看涨期权价格，这些价格就决定了该到期日的整个风险中性分布。不需要模型，只需要价格。

*不借助代数的解释。*依次就一阶、二阶导数构造出答案。

*一阶导数是数字期权。*看涨价差（买 K、卖 $K+h$）在 K 以下支付 0，在 $K+h$ 处线性上升到 h，其上支付 h。除以 h 并令 h 趋于零，收益就变成示性函数：当 $S_T > K$ 时支付 1，否则为零。所以其价格就是贴现后的“落在 K 之上”的概率：

$$-\frac{\partial C}{\partial K} = e^{-rT}\Pr(S_T > K)$$

负号只是表示“执行价越高，看涨期权越便宜”。所以看涨价格曲线对执行价的斜率是累积概率。

*二阶导数是蝶式。*对累积分布再求一次导就得到密度；用工具的语言说，就是对看涨价差再做一次差分。买入 $K-h$、卖出两份 K、买入 $K+h$，就构成**蝶式**：它只在 K 附近的窄带内有支付，支付额呈小三角形，在 K 处达到峰值 h；其余地方什么也不付。除以 h^2 并令 h 趋于零，收益就变成在 K 处质量为 1 的尖峰。其价格就是贴现后的“恰好落在 K”的概率，也就是贴现后的密度。

所以答案其实只有一句话：蝶式押注的是标的最终落在一条窄带内，而按区间宽度折算并向前复利的窄带赌注就是概率密度。二阶导数不是密度的类比；它就是一个组合的价格，这个组合恰好在密度所示之处支付。

*由此立刻得出两条性质。*蝶式的收益永不为负，所以其价格不可能为负，这就是第 11.3 节的凸性条件，现在可以理解为“密度必须非负”。看涨价差的价格落在 $[0, he^{-rT}]$ 内，向前复利并除以 h 后，可以理解为“概率必须落在 $[0,1]$ 内”。期权链上的静态无套利约束就是概率论的公理，只是用可交易工具的价格表达出来。例 19.2 用六个真实报价完整演示了这一点，例 19.3 则展示了一条违反这些约束的期权链。

*唯一的告诫。*恢复出来的密度是风险中性的，而不是物理的。它为状态定价，而投资者极度需要资金的那些状态，定价高于其客观概率。因此，例 19.1 中厚重的左尾，一部分反映的是崩盘概率，一部分反映的是“崩盘中交付的一美元值多少”，而期权数据再多也无法把两者分开。

*这道题在考什么。*对执行价求导是一种组合构造操作；由此得到的概率就是价格。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

19.4 *用例 19.1 的表格，说明市场赋予下跌 30% 的概率是对数正态的几倍，并解释微笑的哪一项特征产生了它。*

倍数。由例 19.1 的表，

$$\frac{\text{微笑所隐含的 } \Pr(S_T < 70)}{\text{对数正态的 } \Pr(S_T < 70)} = \frac{6.9\%}{4.6\%} = \mathbf{1.5}$$

市场赋予下跌 30% 的概率，是恒定 20% 波动率所给出的一倍半；越往尾部倍数越大：下跌 40% 时是 3.0% 对 0.7%，约为四倍。另一方向的比较则相反：右尾概率 $\Pr(S_T > 130)$ 隐含为 6.0%、对数正态为 7.9%，所以右尾比对数正态更薄，约薄四分之一。

产生它的微笑特征。抬高的左翼：低执行价处的隐含波动率远高于平值水平。在该例的微笑上，波动率从平值处的 20.0% 升到执行价 70 处的 27.3%。按第 3 题的论证，收于某执行价之下的概率是该处看跌期权价格的斜率（向前复利），而沿微笑，这一斜率由两部分组成：$\Pr(S_T < K) = N(-d_2) + e^{rT}\mathcal{V}\, d\sigma/dK$。在 70 处，单看水平，即 27.3% 下的 $N(-d_2)$，得 12.1%；翼部斜率为负，第二项减去 5.2 个点，剩下表中的 6.9%。抬高的水平使尾部变厚，陡峭程度只是使之有所缓和。虚值看跌期权昂贵与左尾厚重，是同一件事的两种说法。

反过来读同一条曲线，就得到右尾。隐含波动率在高执行价处跌到 20% 以下（110 处 18.7%、130 处 17.1%），所以虚值看涨期权比恒定波动率模型给出的更便宜。在 130 处，单看水平得 $\Pr(S_T > 130) = 5.3\%$，微笑的斜率再加回 0.8 个点，得到表中的 6.0%，仍低于对数正态的 7.9%。

这正是本章的核心论点，说穿了并不神秘。偏斜不是定价异常，也不是“布莱克–斯科尔斯–默顿公式被用错了”的证据。左偏、尖峰厚尾的分布，经过一个坚持每个执行价只报一个数字的公式转换之后，呈现的就是这个样子。这个公式只是报价惯例，正是它把单一的分布扭曲成了一条波动率曲线。

该例所强调的告诫。已报价执行价处的尾部概率只取决于微笑在该执行价处的水平与斜率，所以下跌 30% 处的一倍半与下跌 40% 处的四倍，都是直接从微笑本身读出的。外推决定的是最低报价执行价以下的概率质量如何分布，以及对这部分所做的任何积分：在这个计算中，二次式的翼部使密度在执行价约 6 以下变为负值，从该点向上积分合计为 1.06 而不是 1.00，这 6% 的误差完全产生于可观测区间之外。任何关于最后一个报价执行价之外尾部形状的陈述，说的都是外推方案而不是市场，并应如此注明。第 38 章的尾部风险度量直接继承了这一局限。

这道题在考什么。把翼部的水平与斜率转化为尾部概率；以及知道这种转化在何处不再有数据支撑。

19.5 *用例 19.3，说明 115/120 价差最多能容许隐含波动率上升多少、超过之后出现什么套利，以及为什么执行价越往虚值方向移动，允许的斜率越小。*

这个价差最多能容许多大的上升。取 $\sigma(115) = 25.0\%$，这条期权链容许 $\sigma(120)$ 最高到 **29.27%**，即在 5 个执行价点的区间内上升 **4.27 个波动率点**。按期权链自身的波动率，局部上限在 115 处（$\sigma = 25.0\%$）为每 5 个执行价点 4.51 点，在 120 处（$\sigma = 29.27\%$）为 4.05 点；离散边界 4.27 点介于两者之间，因为这一上限随执行价上升而收紧。（例 19.3 的表基于另一条微笑，115 处为 4.45 点。）

超过之后的套利。执行价 115/120 的看涨价差价格变为**负值**。执行价 115 报 25.0%、120 报 31.0% 时，两份看涨期权的价格分别为 2.6563 与 3.0442，于是

$$C(115) - C(120) = 2.6563 - 3.0442 = -\$0.3878$$

建立一个收益为 $\min(\max(S_T - 115, 0), 5)$ 的头寸（收益永不为负，有时为 5 美元），反而能收到 0.39 美元。买入 115 看涨期权、卖出 120 看涨期权，收下 0.39 美元，然后等待到期：不存在任何亏钱的状态。这是严格意义上的套利：今天现金流为正，日后现金流非负。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

等价的说法是隐含的数字期权概率 $\Pr(S_T > 117.5) \approx -0.0787$。负概率与“负成本、非负收益”的头寸，是同一违规的两种表述，也就是把第 3 题的对应关系反过来用。

*为什么允许的斜率随执行价向虚值移动而变小。*沿着微笑对布莱克–斯科尔斯–默顿价格求导，

$$\frac{dc}{dK} = -e^{-rT}N(d_2) + \mathcal{V}\,\frac{d\sigma}{dK}$$

所以一旦

$$\frac{d\sigma}{dK} > \frac{e^{-rT}N(d_2)}{\mathcal{V}}$$

看涨价差就变为负值。两项都随执行价上升而下降，但 $N(d_2)$ 下降得比 vega 更快，所以这一比值以及允许的斜率都随之收紧：

执行价	σ	vega	每 5 个执行价点的最大陡升
110	22.5%	25.77	5.34 个波动率点
115	24.0%	22.83	4.45 个波动率点
120	26.0%	20.19	3.86 个波动率点
125	29.0%	18.60	3.49 个波动率点

可以把分子与分母分开来看。从 110 到 125，$N(d_2)$ 依次为 0.2795、0.2061、0.1582、0.1319，降至起点的 47%；vega 依次为 25.77、22.83、20.19、18.60，保留了 72%。“以实值到期的概率”比“期权对波动率的敏感性”衰减得快得多，两者之比就是这个上限。

直观地说，在翼部深处，已没有多少看涨价值可供重新分配。斜率中的 $e^{-rT}N(d_2)$ 是固定波动率下价格随执行价下降的速率，vega 则度量波动率变化对价格的放大作用。在翼部深处，波动率的微小变化对价格的影响，相对于执行价变化的影响而言更大，所以较小的波动率斜率就足以压倒执行价效应，使价差变号。

*为什么这比看上去更重要。*违规报价是 31.0%，边界是 29.27%，超出 1.7 个波动率点。在一条从 22% 升到 31% 的微笑图上，这一差距肉眼看不出来。这项检查依靠计算而非目测，而且必须在拟合任何曲线之前，直接对报价本身进行：光滑的插值曲线会若无其事地穿过可套利的点，并把这一套利传递给每一个按该曲面定价的奇异期权。这正是第 19.5 节的要义：拟合一条光滑曲线不等于拟合一个无套利曲面。

*这道题在考什么。*无套利条件约束的是微笑的斜率，这一约束在翼部收紧，而违规可能小到完全看不出来。

19.6　*某平值期权的 vega 为 40、布莱克–斯科尔斯 delta 为 0.54。在粘性 delta 且 $\partial\sigma/\partial S = 0.0015$ 时，求修正后的 delta 以及 50,000 份头寸上的股数误差，并说明在股票偏斜下哪一种惯例给出的看涨期权对冲量更大。*

*修正后的 delta。*在粘性 delta 下，固定执行价上的隐含波动率随现货价格变动而变动，所以全导数多出第二项：

$$\Delta_{\text{total}} = \frac{\partial c}{\partial S} + \frac{\partial c}{\partial \sigma}\frac{\partial \sigma}{\partial S} = \Delta_{\text{BS}} + \mathcal{V}\,\frac{\partial \sigma}{\partial S}$$
$$= 0.54 + 40 \times 0.0015 = \mathbf{0.60}$$

*股数误差。*在 50,000 份期权上两种惯例相差

$$(0.60 - 0.54) \times 50{,}000 = \mathbf{3{,}000}\ \text{股}$$

即对冲误差达 11%，足以产生实质影响；而对于从定价屏幕上读取 delta、却不问“它是按哪种惯例算出来的”的人，这一误差完全无从察觉。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*在股票偏斜下哪一种惯例给出更大的看涨期权对冲：粘性delta。*这个符号应当推导出来，而不是死记。股票偏斜沿执行价向下倾斜。粘性delta认为微笑是价值状态 K/S 的函数，因而随现货一起移动：若 S 上升，固定执行价 K 在价值状态意义上相对更低，而在向下倾斜的偏斜上，更低的点对应更高的波动率。因此对固定执行价有 $\partial\sigma/\partial S > 0$（即题给的 +0.0015），而vega为正，所以这项修正为正。粘性delta给出的delta更大。

另一种惯例是粘性执行价，它给出的恰好是 $\Delta_{\text{BS}} = 0.54$：现货变动时，每个执行价保留各自的波动率，所以 $\partial\sigma/\partial S = 0$，根本没有修正。因此，布莱克–斯科尔斯delta并非与惯例无关，它就是粘性执行价下的delta，只是若干选择之一。

*两者都可以检验，而对股指而言两者都不对。*它们是关于曲面如何移动的经验主张，交易台可以用自己的数据加以检验。对股指而言，量出的答案落在两者之外：固定执行价上的隐含波动率往往随指数上涨而下降，所以无论看涨还是看跌期权，最小方差delta都低于布莱克–斯科尔斯delta（Hull与White 2017，见第18.10节）。粘性delta及其正的修正，更适合描述货币而不是股票。多数交易台根据经验估计 $\partial\sigma/\partial S$，而不是全盘采用任一惯例，并把这种不确定性本身作为一项风险来承担。

*还要注意这项修正不是什么。*它不是对布莱克–斯科尔斯数字的微笑"调整"。布莱克–斯科尔斯delta回答的是"若现货变动而波动率不变，价格如何变动"，而在有偏斜的市场里，这只是对曲面如何移动的一种假设，而不是事实。这3,000股不是误差项，而是粘性delta假设给敞口增加的部分。

*这道题在考什么。*delta取决于对曲面动态的假设，在股票偏斜下这一假设的影响方向是确定的，而且两种惯例的差别大到足以体现在对冲中。

19.7 *解释为什么波动率风险溢价意味着买跨式的人并不是单纯在押注市场会动。*

*溢价本身。*平均而言，隐含波动率高于其后的已实现波动率：股指上高出两到四个点，低执行价上更多。这一缺口就是**波动率风险溢价**，它是系统性特征，而不是持续存在的定价错误。

*它如何影响买跨式者的赌注。*跨式的成本取决于隐含波动率，收益取决于已实现波动率，所以其预期盈亏

$$\mathbb{E}[\text{盈亏}] \;\approx\; k\Big(\underbrace{\sigma_{\text{已实现}}}_{\text{收到的}} - \underbrace{\sigma_{\text{隐含}}}_{\text{付出的}}\Big)$$

只有当市场的变动超过期权已经计入价格的幅度时，买方才会赢。所以这个赌注押的不是"市场会不会动"：市场肯定会动，跨式的价格已经反映了会动多少。它押的是"已实现波动率会超过隐含波动率"，而平均而言并不会。

换成门槛来表述：按20%隐含波动率买入的跨式，若指数其后的已实现波动率为18%，做delta对冲就会亏钱，不对冲则平均而言亏钱，尽管市场波动很大。把"市场会很波动"与"市场会比定价更波动"混为一谈，是使用这类工具时最常见的错误，而波动率风险溢价使这一错误代价高昂。

*这一溢价为什么存在？系统性亏损需要解释。*卖出跨式就是卖保险。其回报呈负偏（大多数时候小赚、偶尔巨亏），而且关键在于，巨额亏损恰恰在市场崩盘时出现，此时卖方的其他资产也在下跌，一美元最为宝贵。因此，做空波动率的头寸恰在资金最宝贵时亏损最多，而按照标准的资产定价理论，这样的头寸必须获得溢价。买波动率就是买保险，而保险从构造上就有负的预期回报。没有人指望平均而言能从火灾保险上赚钱。

所以买方并没有定错价格；他是在为对冲付费。问题在于他是否需要这份对冲，而答案完全可能是肯定的：组合会被崩盘摧毁的基金，可以理性地为崩盘时到来的收益支付溢价。不理性的是把跨式当作押注价格变动的方向性赌注买入，并期待正的预期回报。

*两点限定。*第一，这一溢价不是常数：崩盘之后它很大，此时隐含波动率会超调；而在预期事件之前，若事件带来的已实现变动超过定价，它可能为负。第二，裸跨式根本不是纯粹的波动率赌注，因为

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

现货一动，它就有了方向性敞口；要恰当地赚取这一溢价，需要 delta 对冲，这要用到第 18 章的方法，并承担该章第 9 题所度量的交易成本。

*这道题在考什么。*这个赌注的执行价是隐含波动率而不是零；以及隐含与已实现波动率之间的系统性缺口有其经济理由。

19.8 *在例 19.2 中，各区间概率与两端的尾部概率之和恰好等于 100%。解释为什么必然如此，以及若不等于 100% 意味着什么；然后把执行价 50 的看涨期权中间价由 1.475 改为 1.050，说明哪一个蝶式变为负值，以及它给出什么套利。*

*这是必然的，因为这是代数恒等式，而不是检验。*把六个看涨期权价格记作 $C_0, \ldots, C_5$，执行价相隔 2.50 美元。四个蝶式价格是 $C_{i-1} - 2C_i + C_{i+1}$（$i = 1, \ldots, 4$），求和时中间项相消：

$$\sum_{i=1}^{4} (C_{i-1} - 2C_i + C_{i+1}) = (C_0 - C_1) - (C_4 - C_5)$$

每个内部价格的系数都是 $1 - 2 + 1 = 0$。剩下的恰好是两端的两个看涨价差。每个区间概率是其蝶式价格乘以 e^{rT}/h，两端的看涨价差乘以同一因子，就是本章对两执行价中点处数字期权的近似。所以

$$\underbrace{73.3\%}_{\text{四个区间}} = \underbrace{89.6\%}_{\Pr(S_T>43.75)} - \underbrace{16.3\%}_{\Pr(S_T>53.75)}$$

再把 $\Pr(S_T < 43.75) = 10.4\%$ 和 $\Pr(S_T > 53.75) = 16.3\%$ 与这些区间概率相加，必然回到 100%。任何六个数字都是如此。这三部分看起来彼此独立（不同的公式、不同的报价），但中间的报价以零系数进入总和，所以不可能影响总和。

*若不等于 100% 意味着什么。*计算错误，仅此而已。既不是套利，也不是数据问题，更不是市场信号。这一恒等式对可套利的期权链同样成立。具体来看，取同样的六个报价，把执行价 50 的看涨期权从 1.475 降到 1.050。四个蝶式价格变为 0.470、0.135、1.280 和 −0.065。最后一个以 52.50 为中心（买入执行价 50 与 55 的看涨期权，卖出两份执行价 52.50 的），价格为负，而这一头寸的收益绝不会小于零，所以买入它每股收到 0.065 美元且不承担任何风险；它在 52.50 处隐含的密度为 −0.0105。然而四个区间之和仍是 73.3%，各部分加总仍然恰好是 100%，因为执行价 50 的看涨期权在求和时相消。

所以真正包含信息的是各个部分，而不是总和。无套利表现为：

- 每个蝶式价格**为正**，即密度非负，这是第 11.3 节的凸性条件；
- 每个数字期权落在 $[\mathbf{0}, \mathbf{1}]$ 内，即累积分布是概率，这对应单调性（下限，例 19.3 突破的正是它）加上第 11.3 节的价差边界（上限）。

例 19.2 的期权链通过了这两条，这才是实质性的结论。这个 100% 只是代数上的必然结果，把它当作证据来报告，就是把同义反复误当成了检验。

这一区别具有普遍意义，适用范围不限于本章。衍生品系统中许多“内部一致性检查”其实是变相的恒等式：它们验证的是代码正确实现了公式，这固然有用，但对数据本身什么也没说明。在错误输入下也不可能失败的检查，是对实现的检查。可能失败的检查（这里的正性、第 11 章的平价关系、第 19.5 节的总方差条件）才是对市场的检查。依赖某项检查之前，先弄清它属于哪一种。

*这道题在考什么。*裂项相消使总和必然成立；以及同义反复与检验之间的区别。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

19.9 某指数由 *100* 只等权股票构成，成分隐含波动率为 *25%*，指数隐含波动率为 *16%*。求隐含相关性，并解释为什么指数偏斜比个股偏斜更陡。

隐含相关性。对 n 只等权、各自波动率为 σ、两两相关系数为 ρ 的成分，

$$\sigma_I^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\rho\,\sigma^2$$

代入 $\sigma_I = 16\%$、$\sigma = 25\%$、$n = 100$：

$$0.0256 = \frac{1}{100} \times 0.0625 + \frac{99}{100} \times 0.0625\,\rho$$

$$0.0256 = 0.000625 + 0.061875\,\rho$$

$$\rho = \frac{0.024975}{0.061875} = \mathbf{40.4}\%$$

有 100 只成分时，特异性一项很小，所以快速近似 $\rho \approx (\sigma_I/\sigma)^2 = (16/25)^2 = 41.0\%$ 与之相差不到一个百分点，也是交易台报出的数字。

注意这个数字的性质：它是市场价格，而不是统计量。它是指数期权市场与个股期权市场共同隐含的相关性；以此为价格卖出相关性、赌其后的已实现相关性更低，就是**离散度交易**：做空指数波动率，做多成分波动率。隐含相关性高于已实现相关性时，这笔交易盈利，而隐含相关性通常偏高，理由与第 7 题的保险理由相同。

为什么指数偏斜比个股偏斜更陡。指数微笑定价的是两种在下跌时一同上升的风险；个股微笑只定价一种。

特异性成分被分散掉了，共同成分没有。每只股票的波动率都包括市场部分与公司特有部分。在指数中，公司特有部分相互抵消（16% 因此远低于 25%），指数的波动几乎完全来自共同因子。崩盘恐惧针对的正是系统性风险，所以指数是对这种风险更纯粹的赌注。

而且相关性本身在左尾更高。全市场下跌时，所有股票一起下跌：离散度骤降，已实现相关性趋向于一。所以指数的下行波动率受到两种相互叠加的效应推高，即更高的成分波动率和更高的相关性，而单只股票的下行波动率只受前者推高。因此，相对于各自分布的主体，指数的左尾比任何成分的左尾都更厚；而更厚的左尾就是更陡的偏斜。

上行方向的镜像同样成立，并强化了这一不对称：市场上涨是特异性的，一个板块接一个板块地涨，相关性很低。分散化在上涨时有效、在下跌时失效，指数偏斜就是这种失效的价格。

用交易的语言重述：隐含相关性随执行价变化。低执行价指数期权的隐含相关性高于平值期权，这种相关性偏斜恰恰就是指数偏斜中超出“成分自身会产生的偏斜”的那一部分。所以离散度账簿做空的是一个依赖执行价的量，而这类账簿正是在相关性飙升时敞口最大。

这道题在考什么。反解指数方差公式；以及认识到指数微笑多出的陡峭是相关性现象，而不是波动率现象。

19.10 解释波动率期限结构为何在危机中倒挂，以及为什么这使总 *vega* 难以准确概括一本期权账簿的敞口。

为什么会倒挂。在平静市场中，平值期限结构向上倾斜：近月波动率低，不确定性随期限累积。危机中它会倒挂，短期限远高于长期限。原因有两条，且相互加强。

波动率具有均值回复性，市场也清楚这一点。到期日为 T 的隐含波动率大致是 $[0, T]$ 上预期波动率的平均值。冲击抬高的是当下的波动率，1 个月期期权所定价的那个月几乎完全处于危机之中。在 2 年期期权所定价的期间内，危机预计已经过去，冲击被摊薄到大部分正常的月份中，长期限端几乎不动。长期限端由长期均值锚定；短期限端则根本没有锚。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*对冲需求集中在短期限端。*危机中人们立刻就要保护，而按权利金计，近月期权是最便宜的买法。买盘全部集中在短期限端，已经空 gamma 的交易商便抬高了需求最集中的那些期限的价格。

数字相当惊人。2020 年 3 月，VIX（即 1 个月期隐含波动率）超过 80%，2 年期隐含波动率则远低于此。平静时期，同样两个期限的读数可能是 13% 与 20%。这不只是变平，而是斜率符号的反转。

*为什么总 vega 因此难以概括账簿的敞口。*vega 按 $\sqrt{T}$ 缩放，

$$\mathcal{V} = S\sqrt{T}\,N'(d_1)$$

所以同等规模下，2 年期期权的 vega 约为 1 个月期期权的 $\sqrt{24} \approx 4.9$ 倍。汇总 vega 因而由变动最小的那些期限主导。把 1 个月期的 vega 与 2 年期的 vega 相加，等于把两个计量单位不同的数字相加，因为“一个点”的变动对 1 个月期限是家常便饭，对 2 年期限却是异常事件。

由此直接导致两种失效：

*vega 中性的账簿并非波动率中性。*某交易台做多每个波动率点价值 100 万美元的 2 年期期权、做空 vega 相同的 1 个月期期权，报告的总 vega 为零。危机中短期限端上涨 40 个点、长期限端上涨 5 个点，这本账簿亏损 40×100 万、盈利 5×100 万，在风险报告称为“持平”的头寸上遭受灾难性亏损。这并非假想；日历价差账簿的覆灭通常正是如此。

*敞口的符号会随状态反转。*同一本账簿在波动率缓慢攀升、长期限端领涨时是盈利的。账簿的盈亏可正可负，取决于变动形态；对这样的账簿报告为零的汇总数字，不能作为风险度量。

*交易台实际怎么做。*把 vega 按到期日分段（1 个月、3 个月、6 个月、1 年、2 年及以上），并按“该段实际会变动多少”对每一段施加冲击。标准的加权方法是相对某一参照期限按 $1/\sqrt{T}$ 缩放冲击，因为这是期限结构变动的经验规律，而且与 vega 中的 $\sqrt{T}$ 相匹配，使各段之间可比。更好的做法是把历史危机情景一次性施加到整个曲面上并重新估值，这样能同时反映倒挂与偏斜的陡化，而无需假定某种形状。

一般性的教训与第 18 章相同，只是又多了一个维度：希腊字母是对某一变量平行移动的一阶敏感性，而波动率曲面从不平行移动。把各点变动幅度不同的曲线上的敏感性加总，回答的是一个市场从未提出过的问题。

*这道题在考什么。*均值回复是长期限端被锚定的原因；按 $\sqrt{T}$ 缩放使汇总 vega 对曲面各点的加权，恰好与其变动幅度成反比。

19.11　*某境内个股的年化融券费率为 8%，其 6 个月平值看跌期权的 vega 为 11.2，标的价格为 40 元。若交易者用现货而非隐含远期反解隐含波动率，求由此产生的虚高波动率点数。*

*融券费在期权价格中体现为多少。*第 11 章第 9 题给出了机制：融券费推高复制成本，这项成本表现为看跌期权相对于平价关系偏贵。记融券费率为 q_b（与例 19.7 相同），幅度为

$$S_0\left(1-e^{-q_bT}\right) = 40\left(1-e^{-0.08\times0.5}\right) = \mathbf{1.5684}\ \text{元}.$$

*换算成波动率点数。*用 vega 把价格差翻译成波动率差：

$$\Delta\sigma = \frac{1.5684}{11.2} = 0.1400 = \mathbf{14.0}\ \text{个波动率点}.$$

所以，用现货而非隐含远期反解的交易者，会使看跌与看涨的隐含波动率相差约 14 个点。在真实波动率为 30% 的市场上，他会读到看跌约 37.0%、看涨约 23.0%，而这 14 个点与波动率毫无关系。

*方向可以先推出来，也应当先推。*融券费降低了有效远期：卖空股票赚到的是 $r-q_b$ 而不是 r，所以真实远期是 $Se^{(r-q_b)T}$，低于按现货加利率算出的 Se^{rT}。更低的远期使看跌期权更值钱。若向求解器输入过高的远期，它算出的看跌期权价格就太低，为了匹配市场价格，只能抬高 σ。偏差必然为正，无需计算即可知道。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

必须附上三点限定。

*这是线性化近似。*vega 本身随波动率与价值状态变化，所以对于大到 14 个点的偏差，按 vega 折算只是一阶近似；精确做法是用正确的远期重新反解。取 $r = 0$ 重新反解，得到看跌 36.93%、看涨 22.95%，相差 13.98 个点，与一阶结果几乎一致。

*这一位移由看跌与看涨期权分担。*位移量 $S_0(1 - e^{-q_b T})$ 度量的是 $p - c$ 相对于无摩擦平价关系的整体位移；同一个错误的远期同时用于看涨与看跌期权，于是看跌变贵、看涨变便宜，两者各承担一部分位移，比例大致为 $N(-d_1)$ 与 $N(d_1)$。平值期权两者各约一半，所以看跌期权本身的虚高约为 7 个点，而 14 个点是“看跌减看涨”这一读数受污染的幅度，也就是*风险逆转*受污染的幅度。两个数字都有用，但回答的是不同的问题，报告时必须说明是哪一个。

*它污染的不只是水平，还有形状。*偏差随执行价而变（$N(-d_1)$ 随执行价变化），所以它不是平移整条微笑，而是使微笑*倾斜*。第 1 题把股票偏斜归因于杠杆、崩盘风险与单向需求；在境内还必须先扣除这一项，否则会把融券成本误读为崩盘恐惧。第 9 题的隐含相关性同样受影响：若个股隐含波动率被系统性抬高而指数的没有（指数可以用股指期货对冲，不需要融券），$(\sigma_I/\sigma)^2$ 就被压低，隐含相关性会被*低估*。

*正确的做法是第 11 章第 11 题给出的。*先用平价关系从期权链本身提取隐含远期，再据此反解波动率。这样融券费与股息一起留在远期中，波动率读数不受干扰。代价是无法再知道远期中有多少来自融券费、多少来自股息：平价关系只提供一个方程，无法把两者分开。

*这道题在考什么。*通过远期把融券费换算成波动率点数，先定符号再算量级；以及知道这一偏差污染的是曲面的形状，而不只是水平。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 20 章　数值方法

20.1　某二叉树在 *100* 步时给出 *3.5724*，在 *200* 步时给出 *3.5777*。用 *Richardson* 外推估计精确值，说明在信任外推值之前必须检查什么，并解释当 $S_0 = K$ 时误差为什么随 n 的奇偶交替变号。

外推。若误差形如 C/n，则 $V(2n) - V(n) = -C/(2n)$，把这个差额再加一次就消掉了首项：

$$V_{\text{精确}} \approx 2V(2n) - V(n) = 2 \times 3.5777 - 3.5724 = \mathbf{3.5830}$$

表 20.2 底层的数值位数更多（3.577688 与 3.572449），由它们得到 3.582927，对照布莱克–斯科尔斯–默顿值 3.582934。原始的 200 步值误差为 −0.0052；外推后的误差为 −0.000007，无需多建一棵树，精度就提高了将近三个数量级。

信任它之前必须检查什么：步数 n 与 $2n$ 的奇偶相同。Richardson 假定误差是 $1/n$ 的光滑函数。二叉树的误差并不光滑，而是在振荡，所以这一假定只在振荡的同一支上成立。这里 100 与 200 都是偶数，两个值位于同一支上，方法奏效。若改为从 $n = 25$ 外推到 $n = 50$，就跨过了奇数支与偶数支：此时倍增关系相减的是两个符号相反的误差，而不是抵消两个同号误差，得到的答案比两个输入都差，+0.0407 与 −0.0209 两个误差外推出来是 −0.0826，为其中较大者的两倍。可能使结果劣于输入的方法，应当审慎地使用，而不是默认使用。

还有两项检查应当同时做。倍增关系应当经过经验验证：若 $V(n)$、$V(2n)$、$V(4n)$ 没有显示误差在减半，C/n 这一前提就不成立，外推也就没有依据。对美式期权，普通树的误差并不是光滑的 $O(1/n)$，因为行权边界本身也只能精确到网格的分辨率。因此本章只在控制变量把序列变光滑之后才做外推。

当 $S_0 = K$ 时误差为什么随 n 的奇偶交替符号。在 Cox–Ross–Rubinstein 树中 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$、$d = 1/u$，所以末端节点落在 $S_0 u^{2j-n}$ 上。指数 $2j - n$ 与 n 同奇偶：

- n **为偶数**。指数可以为零，于是有一个末端节点恰好落在 $S_0 = K$ 上，也就是收益的折点处。
- n **为奇数**。指数永不为零，所以没有节点落在执行价上；离执行价最近的两个节点对称地位于 $S_0 u^{\pm 1}$。

树用节点上的离散质量代替连续密度；为带折点的收益定价时，误差取决于折点相对于节点的位置。两种情形在几何上不同，误差也分处真值两侧：$n = 100$ 与 $n = 101$ 的误差是 −0.010485 与 +0.010046，大小几乎相等、符号相反。

第 20.3 节通过选择步数利用这种对称；最简单的用法是把 $V(n)$ 与 $V(n+1)$ 平均，抵消掉大部分误差：在 $n = 100$ 处，平均值的误差是 −0.00022，用两倍的工作量换来 48 倍的改善。同一事实，两种用法：这个振荡对 Richardson 外推是麻烦，对求平均却是好事。

这道题在考什么。外推以误差的形式为前提；而决定这一形式的，正是节点相对于执行价的落位。

20.2　某棵树在同一步数下给出美式看跌期权 *3.6914*、欧式看跌期权 *3.5724*，布莱克–斯科尔斯–默顿公式给出欧式 *3.5829*。计算控制变量修正后的美式取值，并解释该修正为什么在步数为奇数时效果显著，为偶数时却收效甚微。

修正后的取值。控制变量是欧式期权，其精确值已知。假定树对两者的误差相同，再把这一误差减掉：

$$V^{\text{修正}}_{\text{美式}} = V^{\text{树}}_{\text{美式}} + \left(V^{\text{BS}}_{\text{欧式}} - V^{\text{树}}_{\text{欧式}}\right) = 3.6914 + (3.5829 - 3.5724) = \mathbf{3.7019}$$

*修正是否有效。*这里的步数是 $n = 100$，是**偶数**：3.5724 与 3.6914 就是表 20.2 与例 20.1 中 $n = 100$ 的取值。美式真值为 3.6970，因此树的原始误差为 −0.0057，修正后的误差为 +0.0048（按未取整的树值计算）：误差变号，幅度缩小不到五分之一，几乎等于没有改善。题给的数字正属于修正收效甚微的情形。

*奇偶为什么如此关键。*这项修正假定两个误差相等。奇数步数下确实相等，偶数步数下则不然：

n	欧式误差	美式误差	修正后误差	改善倍数
99	+0.010249	+0.010352	+0.000103	100×
100	−0.010485	−0.005672	+0.004813	1.2×
199	+0.005096	+0.005163	+0.000067	77×
200	−0.005246	−0.002827	+0.002419	1.2×

在 $n = 99$ 处两个误差相差约 1%，所以相减之后几乎什么也不剩，修正后的值只在小数点后第四位上差约一个单位。在 $n = 100$ 处美式误差只有欧式误差的一半，因此减去欧式误差会**矫枉过正**，把答案推到真值的另一侧。

*为什么偶数 n 时两个误差分道扬镳。*原因在于第 1 题的节点落位。偶数 n 时，有一个末端节点恰好落在执行价上，这种“节点压在折点上”的效应是欧式误差的主要来源。美式取值同样带有这一末端节点误差，但还多了第二项误差：它来自树内部提前行权边界的定位，在 n 为偶数时与前者部分抵消，所以美式误差只有欧式的一半左右。欧式期权没有行权边界，其误差中没有这第二项可供抵消，于是两个误差之差不为零。奇数 n 时，执行价落在节点之间，由此产生的误差与偶数 n 时一样大，但对两者相同，是两者真正共有的部分，因此被抵消。

因此实用规则恰好与直觉相反：用控制变量时，取**奇数**步数；不用控制变量时，取偶数步数，或者把 n 与 $n+1$ 平均。由此可以提炼出一条一般性的警告：控制变量的好坏只取决于两个误差之间的相关性，而这里的相关性取决于一项谁也不会想到要记录的网格选择。暗中依赖步数奇偶的误差修正技术，恰恰最容易在测试中有效、在实际定价中失效。

*这道题在考什么。*控制变量的机制；以及它的效果取决于误差的相似性，而不是任何一个误差的大小。

20.3 *说出三叉树相对于二叉树换来的两样好处与换不来的一样，并指出哪一种有限差分格式就是换了记号的三叉树。*

三叉树换来的两样好处如下。

*1. 一个自由参数，以及随之而来的节点落位。*在式 (20.2) 中，空间步长 Δx 与时间步长 Δt 是独立选取的，二叉树则通过 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 把两者绑在一起。有了这一自由，就可以把节点精确地放在收益的某个特征上，例如障碍线或执行价。这一点非常关键：若在节点跨过障碍线的树上为障碍期权定价，收敛会很差，因为障碍实际上被移到了最近的节点上，所定价的期权已不是所交易的期权。第 34 章会再讨论这一点。

*2. 为可变的波动率留出余地。*局部波动率模型要求不同节点使用不同的 σ。在二叉树中，这会逐节点改变 u 与 d，破坏重合性；三叉树则把这种变化吸收进三个概率，几何结构保持不变。

*换不来的一样：更快的收敛。*两种树都是 $O(1/n)$，数值上几乎无法区分。对表 20.2 中的欧式看跌期权，三叉树在 $n = 50, 100, 200$ 处的误差为 −0.0207、−0.0103、−0.0052，二叉树为 −0.0209、−0.0105、−0.0052，相差不超过 0.0002。指望靠三叉树无代价地提高精度，只会落空。多出的一个分支换来的是*灵活性*，而不是阶数。

*它是哪一种有限差分格式。***显式**格式（第 20.12 节中 $\theta = 0$）。当 $\theta = 0$ 时，每个新网格值都是三个相邻值的显式加权平均；在对数网格上，这些权重在 Δt 的一阶意义下就是式 (20.2) 的三叉树概率。这

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

并非类比：在极限意义上，两者是用两套术语描述的同一种计算。

这一对应立即就有用处，因为每套术语都揭示了另一套看不到的方面。数值分析表明显式格式只是条件稳定的，在对数网格上要求 $\sigma^2\Delta t \lesssim \Delta x^2$（在第 20.12 节的价格网格上即 $\Delta t \lesssim 1/(\sigma^2 M^2)$），所以 Δx 相对于 Δt 取得过小的三叉树会产生 $[0,1]$ 之外的概率并发散，这正是第 10 题要讨论的。反过来，用树的术语看，提前行权一目了然：在每个节点上与内在价值比较即可。这两点在对方的语言里都不自然。

*这道题在考什么。*三叉树的优势是几何上的自由而不是精度；以及树与有限差分是同一方法的两种叫法。

20.4　*解释已知现金股息为什么破坏二叉树的重合性，并描述标准的补救办法。*

*重合性为什么失效。*二叉树之所以重合，是因为先上后下回到原处：由于 $d = 1/u$，有 $S_0 ud = S_0$。价格变动是乘性的，乘法可交换。已知的**现金**股息 D 则是减性的，减法与乘法不能交换次序：

$$(S_0 u - D)d = S_0 - Dd \qquad \text{而} \qquad (S_0 d - D)u = S_0 - Du$$

由于 $u \neq d$，两者不等，先上后下与先下后上的节点不再重合。

*代价逐级相乘，这才是要害。*有重合时，第 i 步有 $i+1$ 个节点，总工作量按 n^2 增长。没有重合时，除息日上的每个节点都各自长出一棵树：100 步的树若在正中间有一笔股息，末端节点就从 101 个变成 $51 \times 51 = 2{,}601$ 个，每多一个除息日就再乘一次。对按季派息的长期期权，问题不在于计算变慢，而在于根本无法计算。*按比例股息则完全不会造成这个问题，因为它是乘性的，可以交换次序。*可见困难恰恰出在“现金金额”上。

*标准的补救办法。*把股价拆成两部分：

$$S = \underbrace{S^*}_{\text{不确定}} + \underbrace{\text{期权存续期内将支付股息的现值}}_{\text{确定}}$$

在 S^* 上建树，其初始值为 S_0 减去股息的现值。这一部分纯属乘性，树照常重合。然后在每个节点上把剩余股息的现值加回去，得到用于行权决策与计算收益的实际股价。

其经济含义是：已公告的股息是一笔已知的现金支付，没有风险，不应对它施加波动率。把股息剥离出去、只把剩余部分视为对数正态，既便于计算，也更准确地描述了这只证券。

*由此还有两处容易被忽略的变化。*波动率必须重新校准：在 S 上观察到的 σ 并不是较小的 S^* 的 σ，把观察值用于扣减后的价格会低估绝对不确定性。此外，除息日对美式看涨期权至关重要：提前行权只可能在除息日前一刻最优（第 11.10 节），所以树必须恰好有一个时间步落在除息日。

*处理错误时的数字。*按本章的例子，正确处理得到 **4.6098**，完全忽略股息得到 **3.6970**，不贴现直接扣除得到 **4.6385**。忽略股息的误差为 20%，等于在为另一份期权定价。不贴现扣除只差 0.6%，小到足以通过一次粗略的核对，但仍然是错的，因此是两个错误中更危险的一个。

*这道题在考什么。*难点在于减法与乘法不可交换；补救办法是把股价分解为有风险与无风险两部分。

20.5　*某蒙特卡洛估计用 10,000 条路径时标准误差为 0.04。要把标准误差降到 0.005 需要多少条路径？*

由式 (20.4)，蒙特卡洛的标准误差随路径数的平方根下降：

$$\text{SE} = \frac{s}{\sqrt{M}}$$

因此路径数 M 所需的倍数是 SE 所需倍数的*平方*。从 0.04 降到 0.005 是 8 倍，所以

$$M = 10{,}000 \times 8^2 = \mathbf{640{,}000} \text{ 条路径}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

等价地，$s = 0.04\sqrt{10{,}000} = 4.0$，而 $M = (4.0/0.005)^2 = 640{,}000$。

这个答案体现的规律，正是本章指出的蒙特卡洛的主要缺点。每多一位精度，路径数都要增加到**一百倍**。由此再降到 SE = 0.0005 需要 6,400 万条路径；0.00005 需要 64 亿条。远在达到交易台所需的精度之前，蛮力就已无以为继。

由此有两个后果，都决定了这一方法在实际中的用法。

*方差缩减不是锦上添花，而是唯一有效的办法。*第 20.8 节的技术针对的是 s 而不是 M，效果远胜于增加任意数量的路径。像第 7 题中的几何亚式那样达到 583 倍方差缩减的控制变量，抵得上 583 倍的路径，即 100,000 条路径相当于 5,800 万条。任何硬件都无法与之相比。

*作为补偿的优点在于维数。*收敛速率 $1/\sqrt{M}$ 虽慢，却与状态变量的个数无关。每个状态变量取 m 个点的网格共有 m^d 个节点，树的工作量因而随维数指数增长，超过三维左右就无法使用；蒙特卡洛对二十资产篮子的收敛速率与单一资产一样，都是 $1/\sqrt{M}$。容忍这一慢速率的全部理由就在于此，蒙特卡洛也因此成为第 9 章 CVA 计算与第 34 章多资产结构唯一可行的方法。

*关于报告的一点告诫。*标准误差只度量模拟噪声，即换一组随机数后答案会变动多少。至于模型误差、时间步的离散化误差或参数是否正确，标准误差一概不反映。报作 12.34 ± 0.005 的估计是精密的，但精密不等于准确。尤其是第 6 题的离散化偏差，根本不随 M 缩小。

*这道题在考什么。*平方根定律；以及由此得到的误差区间涵盖什么、不涵盖什么。

20.6 *解释精确的对数正态模拟步为什么优于欧拉步，给出两条理由。*

*两种步进。*对几何布朗运动，可以直接对随机微分方程的精确解抽样：

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon\right]$$

而对方程本身作欧拉离散，则得到：

$$S_{t+\Delta t} = S_t\left(1 + r\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon\right)$$

*理由一：精确步没有离散化误差。*它不是对过程的近似，而就是该过程在某一时点上的抽样。无论 Δt 取多大，给定 S_t 时 $S_{t+\Delta t}$ 的分布都完全正确，所以只依赖终值的欧式期权可以用长度为 T 的一步定价。欧拉格式有 Δt 阶的误差，无论跑多少条路径都存在。这是*偏差*而不是噪声，第 5 题的置信区间反映不出来。有偏格式的一百万条路径会紧紧收敛到错误的数字上；这是两种失效模式中更糟的一种，因为看起来像是成功。

*理由二：精确步不可能产生负价格。*指数函数对任何 ε 都为正，所以模拟价格按构造始终为正。欧拉步是正态变量的线性函数，只要

$$\varepsilon < -\frac{1 + r\Delta t}{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

就会为负；步长 Δt 或波动率 σ 较大时，这种情况确实可能发生：在 $\sigma = 40\%$、$\Delta t = 1$ 年、$r = 5\%$ 时，大约每 230 条路径就出现一次。负股价不只是不雅观：它超出了状态空间，使随后的 $\ln S$ 无定义；从业者若用“在零处截断”来修补，就在第一个偏差之上又引入了第二个未经记录的偏差。

这一结论有一项限定。精确步之所以存在，只是因为几何布朗运动恰好有闭式解。多数值得模拟的过程没有闭式解：一般的局部波动率 $\sigma(S,t)$、Heston 的方差过程或带跳的模型，都必须离散化，此时要在欧拉格式、漂移依赖状态时的预测–校正格式（第 20.7 节）与为特定过程设计的格式之间选择；Heston 的方差就有专门的格式，因为朴素的欧拉步会把它推成负数。所以规则是：只要过程允许就用精确步；不允许时，应把时间步当作需要检验的收敛参数，而不是设定一次就不再过问的选项。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

还要注意精确步在哪些地方不再起作用。路径依赖的收益（亚式平均、连续监测的障碍）需要整条路径，而不只是终点。精确步在抽样日期上仍给出完全正确的取值，但收益取决于这些日期之间发生的情况，任何步长都消除不了这部分误差。按月抽样的障碍就是按月监测的障碍，与抽样格式无关。因此第 34 章需要连续性修正，第 12 题的计算也正是为此。

这道题在考什么。模拟噪声与离散化偏差的区别；以及状态变量保持为正是格式的性质，而不是模型的性质。

20.7 某控制变量与目标的相关系数为 *0.95*，方差缩减多少倍？与几何亚式控制变量的 *0.99914* 相比，说明为什么改善的幅度远大于相关系数的差距。

方差缩减倍数。若控制变量与目标的相关系数为 ρ，在最优系数下残余方差为原来的 $(1-\rho^2)$ 倍，所以缩减倍数是

$$\frac{1}{1-\rho^2}$$

在 $\rho = 0.95$ 处：

$$\frac{1}{1-0.9025} = \frac{1}{0.0975} = \mathbf{10.3}\text{ 倍}$$

相当于十倍的路径，折合到标准误差上是 $\sqrt{10.3} = 3.2$ 倍。在 $\rho = 0.99914$ 处，公式给出 $1/(1-0.99828) = 582$ 倍，本章对几何亚式控制变量的实测值为 **583**，即 100,000 条路径相当于 5,800 万条普通路径。两者之差只是取整所致：583 倍对应 $\rho = 0.999142$，题中保留了五位小数。

为什么改善的幅度远大于相关系数的差距。因为这个倍数取决于 $1-\rho^2$，即残余，而不取决于 ρ 本身。两个相关系数只差 5%，两个残余之比却达 57 倍：

ρ	ρ^2	$1-\rho^2$	**缩减倍数**
0.90	0.8100	0.1900	5.3×
0.95	0.9025	0.0975	10.3×
0.99	0.9801	0.0199	50×
0.999	0.998001	0.001999	500×
0.99914	0.998281	0.001719	582×

这个函数在 $\rho = 1$ 处有极点，所有值得关注的变化都挤在最后不到一个百分点里。从 0.95 到 0.99 得到 5 倍，从 0.99 到 0.999 又得到 10 倍。因此看控制变量的相关系数，应当看那一串 9 后面的位数，而不是数值本身。相关系数 0.95 与 0.99914 听起来相近，实际上不可同日而语。

几何亚式为什么效果出奇地好。这两个收益不只是相关，几乎就是同一个随机变量。两者都是同一条路径上同一组抽样价格的函数，区别只在于取算术平均还是几何平均。一组正数离散度不大时，其几何平均接近算术平均；一年中按月抽样的价格离散度并不大，所以两个收益之差很小，而且几乎是确定的。因此这个控制变量几乎减掉了整个收益，只剩下很小的残余需要模拟；它还有闭式价格，因为对数正态变量的几何平均仍是对数正态。

这就是一般的设计原则：选“去掉某一项特征后的同一种工具”作控制变量，而不只是选一个相关的工具。对美式期权，欧式期权是尚可的控制变量；对算术亚式，几何亚式是出色的控制变量；“尚可”与“出色”之间相差两个数量级的计算时间。

一点说明。最优系数 $\beta = \mathrm{Cov}(X,Y)/\mathrm{Var}(Y)$ 在同一批路径上估计，会引入微小偏差。在本题的路径数下可以忽略；若确需严格无偏的估计，用另一批独立的试验路径估计 β 即可消除。

这道题在考什么。缩减倍数是 $1/(1-\rho^2)$，因而取决于残余；以及什么使一个控制变量远胜于另一个。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

20.8 解释若两次模拟使用独立随机数，扰动现货再重估为什么会给出很差的 *delta*。

问题所在。扰动法 delta 是两个估计之差：

$$\Delta \approx \frac{\hat{V}(S_0+h)-\hat{V}(S_0-h)}{2h}$$

若两次模拟使用独立的随机数，每次估计各带独立的噪声，标准误差为 η，两者之差的标准误差则为

$$\mathrm{SE}\big[\hat{V}(S_0+h)-\hat{V}(S_0-h)\big]=\eta\sqrt{2}$$

再除以 $2h$：

$$\mathrm{SE}[\Delta]\approx\frac{\eta\sqrt{2}}{2h}=\frac{\eta}{h\sqrt{2}}$$

噪声**除以** h，因此扰动越小，噪声越会急剧增大。与此同时，真正的信号（价值之差）与 h 成比例缩小，被噪声淹没。

陷阱在于找不到合适的 h。步长 h 取小可以控制有限差分偏差（中心差分下为 $O(h^2)$），噪声却乘上 $1/h$；步长 h 取大可以控制噪声，却等于在为另一份期权定价。举一个具体情形：取 $\eta=0.01$、$S_0=50$，扰动 $h=0.50$ 给出 $\mathrm{SE}[\Delta]=0.014$，而 delta 大约为 0.5，噪声即占 3%。扰动减半到 0.25，标准误差翻倍到 0.028，即 6%。导数近似得越仔细，估计反而越差，与数值微分应有的表现恰好相反。

修补办法：共同随机数。两次运行使用同一组抽样 ε_i。配合第 6 题的精确对数正态步，两条路径之间有精确的关系：

$$S_T(S_0+h)=\frac{S_0+h}{S_0}\,S_T(S_0)$$

扰动后的每条路径，都是基准运行中对应路径按比例缩放的副本，因此两个收益几乎相等，其差几乎是确定的。差中的噪声变为 $O(h)$ 而不是 $O(1)$，正好被分母中的 h 约掉，$\mathrm{SE}[\Delta]$ 因而基本与扰动大小无关。小扰动变得安全，对在 S_T 上连续的收益，偏差可以无代价地压低。数字期权是例外：扰动前后之差只在少数跨过执行价的路径上非零，即使共同随机数，其方差也按 $1/h$ 增长，h 的选择问题又回来了。对希腊字母，方差通常可缩减 100 倍以上，而这只需重用第一次运行的随机数，通常只改一行代码。

两点有用的推广。同样的论证适用于每一个希腊字母，也普遍适用于情景分析：凡是作为“两次模拟之差”计算的量，都必须共同随机数，否则得到的只是噪声。收益光滑时，路径导数法沿每条路径解析地对收益求导，完全不需要扰动：没有 h，也就没有偏差。收益不连续时（如数字期权）该方法失效，需要改用似然比法或对收益作平滑处理。伴随算法微分（第 20.10 节与例 20.8）把路径导数法同时用于全部输入：一次反向传递即可得到全部敏感度，无论输入有多少，成本都是单次定价的固定倍数。

这道题在考什么。两个独立含噪估计之差由噪声主导；让两者相关是标准的、几乎无成本的修补。

20.9 说出 *Longstaff–Schwartz* 偏差的方向并解释原因，再说明该方法在什么情况下仍是正确选择。

方向：*Longstaff–Schwartz* **向下**有偏。在期望意义上，该估计是美式真值的下界。

为什么。该方法用“已实现的贴现收益”对当前状态的若干函数作回归，在实值路径的截面上估计继续持有价值。这个回归并不完美（基函数有限、样本有限），所以由此得到的行权规则并非最优：有时该继续持有时行权，有时该行权时继续持有。

美式真值是最优停时规则下的价值，即对所有容许规则取上确界：

$$V=\sup_{\tau}\mathbb{E}\big[e^{-r\tau}\,\text{收益}(S_\tau)\big]$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

任何特定规则（包括很差的规则）至多达到这一上确界。次优的行权策略赚得更少，给出的价值因而低于真值。这一偏差不是实现上的缺陷，而是“通过提出一个候选规则来评估上确界”这一做法的结构性质。

知道偏差的符号有两点用处。

所得估计是一个**下界**，这本身就有用：可以有把握地说，这份期权至少值算出的数。再与对偶（Andersen–Broadie）形式给出的上界配合，就能把答案夹在中间；上下界之间的宽度度量了行权规则的好坏，这是该方法本身无法提供的诊断。

稍不小心，还会引入方向相反的第二个偏差。若用同一批路径既估计回归、又为期权估值，行权规则就用到了它所作用的路径本身的信息，产生把结果向上推的前视偏差。路径很多时这一偏差很小；路径很少时则不小，甚至可能把向下的偏差完全掩盖。稳妥的做法是在一组路径上估计系数，在另一组独立路径上估值，这样就恢复了有保证的下界。

*什么时候它仍然是正确选择。*当树建不出来时。在实际中，这意味着状态是高维的或路径依赖的：

- *多个标的。*以五资产篮子为标的的百慕大期权是五维格子问题，树无能为力；蒙特卡洛则不受维数影响（第 5 题）。
- *路径依赖。*美式亚式期权，或收益取决于既往路径的可赎回结构，其状态变量是树无法处理的。
- *复杂的动态。*带跳的随机波动率会增加状态变量，使同样的问题加倍严重。
- *百慕大利率产品。*多因子模型下的可赎回互换与百慕大互换期权（第 32 章）最需要这一方法。

*什么时候它是错误选择。*对**一维的美式期权**（例如普通美式看跌期权），树完胜：更快、更准、在极限意义下无偏，也无需挑选回归基函数。在这种情形下用 Longstaff–Schwartz，只是因为它更有趣而选用更难的工具。第 20.13 节把规则讲得很直白：一个状态变量加提前行权，用树或有限差分；只有提前行权与高维同时出现时，才用 Longstaff–Schwartz。

*这道题在考什么。*该偏差源于最优停时价值的定义；以及该方法是树无法表示的问题的退路，而不是通用的改进。

20.10　*解释显式有限差分格式为什么会在细化空间网格时变得不稳定，并说明时间网格必须作何调整。*

*机制。*当 $\theta = 0$ 时，格式把每个新值算作三个相邻值的显式加权平均，权重即第 20.12 节的 a_j、b_j、c_j；在对数网格上，它们近似于式 (20.2) 的三叉树概率。它们要构成概率（全部非负，且除贴现外和为一），条件是中间权重 $b_j = 1 - \Delta t\,(r + \sigma^2 j^2)$ 在每个节点上都不为负；在网格顶端 $j = M - 1$ 处，这要求

$$\Delta t \lesssim \frac{1}{\sigma^2 M^2}$$

（M 为空间步数）。网格间距已从系数中约去，起作用的是节点个数：节点 j 上的扩散系数为 $\sigma^2 j^2$，细化网格就是增加节点，最大的系数因而按 M^2 增长。一旦越过这一界限，中间的“概率”就会变成**负的**。

权重为负，意味着格式在放大而不是求平均。任何扰动（哪怕只是最后一位的舍入误差）在每个时间步上都会乘以一个大于一的因子。经过一千步，即使 1.01 的因子也会变成 2×10^4，而越过界限之后的因子远大于此，第十六位小数上的舍入误差因此被放大到天文数字。增长是几何式的，所以失效并非渐进。

*失效时的表现。*例 20.11 对美式看跌期权的计算，取 100 个空间步与 1,000 个时间步时得 3.6766，取 200 与 1,000 时得一个超过 10^{40} 的数，取 200 与 4,000 时得 3.6918。空间分辨率加倍而时间网格不变，计算就彻底失败。中间的结果不是略有偏差，而是错了几十个数量级；导致它的操作，在其他任何数值方法中都会让答案变好。细化网格并不总是改进；对一个会因细化而失效的格式，必须在使用之前就清楚它的稳定性条件。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*时间网格必须作何调整。*时间步长 Δt 必须按 $1/M^2$ 下降：**把空间分辨率加倍需要四倍的时间步**，因而总工作量按 M^3 增长。由于空间误差是 ΔS^2 阶，多得一位小数需要约 $\sqrt{10} \approx 3.2$ 倍的空间步、十倍的时间步，总工作量约三十倍。第三行证实了这一点：在 $M = 200$ 处把时间步增到4,000，答案就恢复正常。

*隐式格式与 Crank–Nicolson 为什么存在。*两者都是**无条件稳定**的：步长 Δt 与 ΔS 可以只从精度出发独立选取，不受稳定性约束。代价是每个时间步都要解一个三对角方程组，而不是直接求平均。用 Thomas 算法求解，每步 $O(M)$，所以每步成本相当，选择 Δt 的自由几乎不费成本。此外，对欧式收益，Crank–Nicolson 在时间上具有二阶精度，另外两种格式只有一阶；每次求解之后施加的提前行权条件会抵消其中一部分，例 20.12 显示了这一点。

关于Crank–Nicolson 还有一点告诫，因为“无条件稳定”经常被误读：稳定不等于没有振荡。Crank–Nicolson 对逐个节点正负交替的误差阻尼很慢，所以不连续的收益（数字期权，或恰好落在网格点上的普通期权折点）会在不连续处附近产生持续许多步的虚假涟漪。标准的修补是Rannacher 时间步进：先用两到四个完全隐式步抑制节点间的振荡，再改用Crank–Nicolson。

*这道题在考什么。*显式格式的权重必须是概率，由此得到的条件使两个网格之间呈二次耦合；以及人们为何愿意多做一次三对角求解。

20.11 *解释为什么相对股东总回报权益不能按“预期单位数乘以预期股价”估值，并说出误差的方向与大致幅度。*

*为什么朴素乘积失败。*相对股东总回报权益支付的股份数取决于业绩，结算所用的股票价格又取决于同一业绩。两个因子都是随机的，且同向变动，所以

$$\mathbb{E}[\text{单位数} \times S_T] = \mathbb{E}[\text{单位数}]\,\mathbb{E}[S_T] + \operatorname{Cov}(\text{单位数}, S_T)$$

朴素乘积丢掉的恰恰是协方差项。这不是小修正，而是该产品的结构本身。单位数恰恰是在公司跑赢指数的路径上挣得的，而这些路径上股价也高。这项权益在每股最值钱时支付最多的股份，在每股最不值钱时支付最少，两种效应相乘。

*方向：朴素计算**低估**价值。*协方差为正，因为两个因子都取决于同一超额表现。

*幅度。*例 20.7 对一份 3 年期权益模拟了 400,000 对相关抽样，$S_0 = 50$、公司波动率 35%、指数波动率 20%、相关系数 0.60。这项权益每单位目标值**60.25**，而“预期单位数乘以预期股价”给出**41.87**。朴素数字把价值低估了

$$\frac{60.25 - 41.87}{60.25} = \mathbf{30}\%$$

等价地说，正确值比它高 $60.25/41.87 - 1 = 44\%$。这绝非细枝末节。薪酬委员会若被告知这笔授予每单位成本 41.87 美元，而实际是 60.25 美元，它拿到的数字就漏掉了将近三分之一的成本。

注意这项权益比股票本身还值钱（60.25 对 $S_0 = 50$）。这看似不可能，但读一遍收益结构就明白了：刻度在超额表现 30% 时达到目标的**200% 上限**，上行时每单位对应两股，下行则以零股为底。这项权益更像以相对表现为标的、带杠杆的看涨价差，而不是一股普通股；把它估值为“大约一股乘以一个概率”，既漏掉了杠杆，也漏掉了相关性。

*为什么只能模拟而不能求解。*市场条件计入授予日公允价值，此后不再调整（第 17.7 节与第 17 章第 6 题），所以这个数字必须在第一天就算对，以后没有更正的机会。收益是两者收益率之差的一个分段线性、有上下限的函数，因而取决于两个相关资产的联合分布，没有方便的闭式解。所需的方法见第 20.9 节：对相关矩阵作分解，生成 $\varepsilon_1 = z_1$ 与 $\varepsilon_2 = \rho z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, z_2$，演化两个资产，施加刻度，再取平均。对这种形状的收益，两个相关资产是蒙特卡洛成为自然选择的最小问题，所以本章把这个例子放在这里。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

本例的一般教训。永远不要用期望相乘来为“数量乘以价格”的收益估值。同样的错误在衍生品领域随处可见：quanto 调整中，收益以与标的相关的货币计价；错向风险中（第 27 章），风险暴露恰在交易对手最可能违约时最大；以及所有名义金额与价格取决于同一因子的结构。只要数量与价格受共同因素影响，协方差项就是价格的一部分，误差的符号就是协方差的符号。

这道题在考什么。不等式 $\mathbb{E}[XY] \neq \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ 是定价上的事实，而不是统计学的脚注；以及这项权益的构造决定了这里的相关性为正。

20.12　某每日观察的敲入线名义为初始价的 *80%*，$\sigma = 25\%$，一年 *244* 个交易日。用连续性修正计算等效的连续敲入线。

连续性修正。按离散日期监测的障碍线，等价于一条从标的移开少许的连续障碍线，位移由 Broadie–Glasserman–Kou 常数给出：

$$H_{\text{连续}} = H\, e^{\mp \beta \sigma \sqrt{\Delta t}}, \qquad \beta = 0.5826,$$

向下的障碍取负号（连续障碍要更低），向上的取正号。

代入数值。一年 244 个交易日、每日观察，故 $\Delta t = 1/244$：

$$\sqrt{\Delta t} = 0.064018, \qquad \sigma\sqrt{\Delta t} = 0.25 \times 0.064018 = 0.016005,$$

$$\beta\sigma\sqrt{\Delta t} = 0.5826 \times 0.016005 = 0.009324,$$

$$H_{\text{连续}} = 0.80 \times e^{-0.009324} = \mathbf{0.7926},$$

即初始价的 **79.26%**，比名义的 80% 低 **0.74 个百分点**。

符号可以、也应当先想清楚。离散监测下障碍更难被击穿：价格可能在两个观察点之间跌破障碍又弹回，这次触及不算数。所以名义在 80% 的离散障碍，被击穿的概率低于 80% 的连续障碍。要用连续模型复现它，就必须把障碍下移。把离散障碍当作连续障碍定价，会高估敲入概率，从而高估敲入期权的价值、低估敲出期权的价值。

0.74 个百分点是大还是小。对普通期权，这只是噪声；对障碍线则不然：在障碍附近，敲入概率对障碍位置非常敏感，而敲入概率正是雪球一类结构的关键量。第 12 章第 17 题讨论的正是这一区域：数字与障碍结构在标的贴近障碍时最难对冲，因为复制所需的价差越来越窄、头寸越来越大；在同一区域里，0.74 个百分点的障碍位置误差也会被同样放大。

三点限定。

这个修正是为几何布朗运动推导的。它是关于“布朗运动的最大值越过水平线”的渐近结果，在带跳或波动率随状态变化的模型下只是近似。第 13 章指出，境内涨跌停板使相继收益正相关、尾部比对数正态更厚，所以在有涨跌停板的品种上，这一修正本身就带有模型误差。

它对“观察什么”很敏感。按收盘价观察与按日内最低价观察是两条不同的障碍：后者接近连续监测，几乎不需要修正。合约条款必须先读清楚。

交易日数必须用对。这里用 244 而不是 252，这正是第 13 题的主题。不过在这个公式里影响很小：换成 252，位移从 0.74 个百分点变为 0.73，可以忽略。它对波动率的影响则不可忽略，那才是第 13 题的要点。

这道题在考什么。代入连续性修正，先定符号再算量级；以及这一修正在境内依赖的哪些前提是脆弱的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

20.13 *解释按 244 个交易日与按 252 个交易日年化同一串日收益率得到的波动率相差多少，并说明这在跨境比较中为什么重要。*

*差多少。*同一串日收益率的样本标准差 s 是一样的；只有年化因子不同：

$$\sigma_{244} = s\sqrt{244} = 15.6205\,s, \qquad \sigma_{252} = s\sqrt{252} = 15.8745\,s.$$

$$\frac{\sigma_{244}}{\sigma_{252}} = \sqrt{\frac{244}{252}} = 0.98400,$$

所以按 244 个交易日年化，得到的波动率比按 252 个**低 1.60%**（相对值）。在 30% 的波动率上，相当于**0.48 个波动率点**：29.52% 对 30.00%。

这一差别为何在跨境比较中值得重视，有三条理由，一条比一条有力。

*单独使用时，*它几乎无关紧要。第 13 章第 13 题讨论的正是这一点：按平值期权的 vega，0.5 个波动率点大致使价格变动 1%–2%，远小于买卖价差。若隐含波动率与历史波动率用同一因子计算，因子就会抵消。第一条规则仍然是：一致性比正确性更重要。

*一旦用于比较，*它就开始起作用，*而跨境比较最容易出错。*分析师若把上期所铜的历史波动率（按 244 年化）与 LME 铜的历史波动率（按 252 年化）并列，会看到境内系统性地低 1.6%，而这 1.6% 中没有任何真实的波动率差异。同样的错误还会出现在境内 ETF 与其跟踪的境外指数、沪深 300 与 MSCI China、同一家公司的 A 股与 H 股之间。凡是把两个市场的波动率放在一起，都必须先确认年化因子是否相同。

*在非线性之处，*它确实举足轻重。第 12 题的障碍位置、深度虚值期权、雪球的敲入概率，这些量对波动率的依赖是凸的，0.5 个波动率点会放大成更大的价格误差。在境内，它还会与另一个同向偏差叠加：第 13 章指出，涨跌停板使相继收益正相关、真实尾部比对数正态更厚，因此按历史波动率校准的模型本来就低估尾部。再往同一方向叠加 1.6% 的低估，就不再无害了。

*一条可以直接执行的规则。*把年化因子作为数据的一项*元数据*记录下来，与币种、天数惯例、价格是否含税（第 5 章）并列。这些都是不费成本就能做对的事；一旦出错，产生的偏差都很小、方向固定，且只在比较时才显现，正是最难发现的一类错误。

*这道题在考什么。*算出 1.60% 这个相对差，并说清它什么时候是噪声、什么时候不是；以及认识到正是在跨境比较中，它从噪声变成了偏差。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 21 章　波动率建模：局部、随机、跳跃与粗糙

21.1　*解释 Dupire 公式 (21.2) 的分母为什么与隐含概率密度成正比，以及这对局部波动率模型的存在条件意味着什么。*

*分母为什么是密度。*Dupire 的分母是

$$\frac{1}{2}K^2\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}$$

由第 19.2 节的 Breeden–Litzenberger 结果，$\partial^2 C/\partial K^2$ 就是 S_T 的风险中性密度（相差一个贴现因子）：$g(K) = e^{rT}\partial^2 C/\partial K^2$。所以这个分母就是 $\frac{1}{2}K^2$ 乘以曲面本已隐含的密度。这里没有任何假定；密度一直就在看涨期权价格里，Dupire 公式只是除以了它。

这样读整个公式，它就不再神奇，而是可以理解的。分子度量期权价值随期限累积的速度（曲面的日历维度），分母度量该执行价处的概率质量。在既定密度下，要产生所观察到的累积速度，*在* (K,T) 处必须有一定的方差率，两者之比就是这个方差率。局部波动率不是拟合到曲面上的模型，而是曲面所含两个量之商。

*它对存在性意味着什么。*局部波动率模型存在，当且仅当隐含概率密度处处**为正**，并且（见下文）分子不为负。密度有三种情形：

- *密度为正。*这个商良定义且为正，σ_{loc} 是实函数；Dupire 定理表明它是能重现全部报价的唯一函数。
- *密度为零。*这个商发散，局部波动率在该处为无穷。在这一区域，曲面表明“资产到达的概率为零”，日历维度却表明“仍须产生价值”。
- *密度为负。*局部方差 $\sigma_{\text{loc}}^2 < 0$，所以 σ_{loc} 是虚数，**不存在任何扩散**能重现这个曲面。

第三种情形才是关键，因为它并非假想。负的隐含概率密度恰恰就是第 19.5 节的蝶式套利；例 19.3 中把看涨价差定价为 –\$0.39 的那一翼违反了单调性，而看涨期权价格若随执行价上升，其外侧某处的密度就必然为负。分子也不能为负，这就是第 19.5 节的日历条件：总方差随期限下降，同样会使 σ_{loc}^2 为负。所以期权链上的无套利条件与局部波动率模型的存在性条件是同一组条件。存在套利的曲面，不只是交易者可以从中套利的曲面，也是任何扩散都无法生成的曲面；把这样的曲面输入任何校准程序，结果要么是失败，要么是悄无声息地返回无意义的结果。

*实际后果体现在定价系统的操作次序上：*先对原始报价做无套利检查，再做平滑与插值，最后才是 Dupire。若光滑插值曲面是穿过含套利的报价拟合出来的，交给校准器的密度就会在两翼转负；这一失败的表现是：某个奇异期权的价格错了，却没有人能把错误追溯到某个报价。

*这道题在考什么。*Dupire 的分母就是改头换面的 Breeden–Litzenberger；而模型存在性与市场无套利是从两个角度看的同一个条件。

21.2　*用平均化论证解释“二倍法则”，并说明陡峭的局部波动率曲面是否意味着校准出错。*

*这条法则。*局部波动率曲面在执行价方向上的陡度，大约是由同一组价格导出的隐含曲面的**两倍**。例 21.1 度量了这一点：期限为 1 年时，隐含波动率对对数执行价的斜率为 –0.296，局部波动率为 –0.518，比值为 **1.75**。

*平均化论证。*隐含波动率并不是某一个波动率，而是代入布莱克–斯科尔斯–默顿公式后能重现执行价为 K 的期权价格的唯一常数。这一价格由许多路径产生，这些路径途中经过许多不同的局部波动率，所以隐含波动率是路径所经过的局部波动率的平均。

平均会使曲线变平。考虑执行价远低于平值的期权。其价格由从 S_0 出发向下走到 K 的路径决定，沿途经过的局部波动率从 $\sigma_{\text{loc}}(S_0)$ 一直到高得多的 $\sigma_{\text{loc}}(K)$。隐含波动率介于两者之间，而且更靠近中间而不是端点。每个执行价都是如此，所以隐含曲线是局部曲线的平滑版本，而平滑后的曲线更平。

把这一推理反过来，就得到这条法则：要使平均具有给定的斜率，底层函数的斜率必须大约是它的**两倍**。执行价 K 移动一个单位时，若 S_0 与 K 之间各值的平均也要移动一个单位，而平均大致位于中点，那么端点就必须移动两个单位。一阶近似下，在平值附近、期限很短时这个因子是 2；这里测得 1.75 偏低，因为 1 年期隐含波动率还平均了更早日期上的局部波动率，而那些局部波动率更陡（例 21.2）。

*陡峭的局部波动率曲面是校准错误的证据吗？*不是。这是**数学上的必然**结果，而这个陷阱屡见不鲜。局部波动率曲面看起来总是很极端：它在平值附近的陡度约为隐含曲面的两倍，在远翼达到的水平没有人会报价，也没有交易者会相信。本能反应是断定校准出了错，并对曲面作阻尼处理，直到看起来合理为止。但这样得到的曲面不再重现普通期权价格，而这恰恰是局部波动率*存在的唯一目的*。

*真正的错误会在别处显现。*诊断应看普通期权，而不是曲面的外观。用校准好的模型为有报价的期权重新定价：若能重现报价，那么无论曲面看起来多陡，校准都是对的。真正的失败另有表现：密度变得非正后 σ_{loc} 为负或发散（第 1 题）；输入报价的微小变化引起不稳定；或者在没有期权成交的区域对插值方案敏感。

不过，这种陡峭确实传递了一个信息，应当与上述假警报区分开：局部波动率曲面的远翼是外推，不是数据。远翼的陡峭是平均化的必然结果加上外推方案凭空造出的部分；例 19.1 中积分为 1.06 的密度，是同一警告的另一种表述。二倍法则解释了曲面为何陡峭，但并不为两翼背书。

*这道题在考什么。*隐含波动率是沿路径的平均；以及不去“修理”一个运转正常的模型的纪律。

21.3 *结合例 21.2，解释局部波动率模型为什么会给远期起始期权定错价，以及偏差的方向。*

*机制。*局部波动率模型一经校准就不再有自由度：局部波动率 $\sigma_{\text{loc}}(S,t)$ 是固定的函数，所以校准到今天的曲面，就完全决定了模型对未来每个日期的全部预测。特别地，它决定了**前向微笑**，即未来某日 t_1 时 t_2 到期期权的微笑，而这一预测是可以检验的。

例 21.2 提取了这一前向微笑，在远期上下 ±5% 处度量两种偏斜：

期限	隐含偏斜	局部波动率偏斜
3 个月	−0.479	−0.981
1 年	−0.296	−0.518
3 年	−0.148	−0.231

局部波动率函数本身的偏斜，从 3 个月到 3 年衰减到原来的**四分之一**以下。3 年后*开始*的 1 年期期权由第 3 到第 4 年之间的局部波动率定价，其偏斜不到 3 个月期的四分之一，模型预测的 3 年前向微笑也远比今天的即期微笑平坦。

*市场并不认同。*远期起始期权与棘轮成交时的偏斜与今天相当。按价值状态衡量，微笑大致是**平稳**的，随即期价格与时间一起移动而不衰减。

*方向：局部波动率把在前向偏斜变陡时获益的产品估得太*便宜。远期起始期权的价值取决于起始日当时的微笑。市场给出陡峭微笑，模型却预测平坦微笑，就会低估从这种偏斜中获益的虚值远期起始看跌期权或远期起始风险逆转（买入看跌、卖出看涨），高估与之相反、因这种偏斜而受损的虚值远期起始看涨期权。棘轮（一串远期起始期权）则会在每次重置时把这一误差累积起来。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*为什么这是该模型更深层、无法修补的失败。*错误不在拟合：拟合按构造是精确的，每份普通期权都能重现。错误在于拟合所隐含的内容，任何重新校准都无法触及，因为微笑变平源于模型结构而非参数。第 34 章讨论棘轮时会回到这一点，在那里，这一定价错误就是交易的全部。

对风险管理而言，后果比对定价更严重。普通期权对冲相同的两个产品，前向微笑敞口可能相差很大，而局部波动率在定价与对冲时都把两者的这一敞口视为相同。因此，使用该模型的交易台在自己的报表上看不到这项风险。这正是第 21.9 节引入局部–随机构造的理由：其混合参数恰好把这一敞口变成可见的旋钮。

*这道题在考什么。*精确拟合既约束价格，也约束动态；而局部波动率模型的动态恰恰在前向微笑上出错。

21.4　*某次 Heston 拟合给出 $\rho = -0.05$。这意味着什么形状的微笑？你预期在哪个市场看到它？*

*形状：*几乎完美**对称的微笑**。在 Heston 模型中，使微笑倾斜最直接的参数是相关系数 ρ。表 21.2 把这一作用分离出来（偏斜为 $h = 0.10$ 的中心差分）：$\rho = 0$ 时偏斜为 0.000，对称到小数点后三位，而基准情形 $\rho = -0.7$ 为 -0.282，$\rho = -0.9$ 为 -0.398。拟合返回 $\rho = -0.05$，说明曲面基本没有倾斜，其微笑全部来自曲率，由 σ_v 提供：两翼大致等量地抬高，最低点在平值附近。

*相关系数 ρ 为什么有这种作用。*负相关意味着价格下跌时波动率上升，所以下行路径同时也是高波动率路径，终值分布因而左尾厚、右尾薄。这就是第 19.9 节的杠杆解释，只是写成了一个参数。当 $\rho \approx 0$ 时两个过程互不相关，上行与下行的波动率相同，分布在对数价格上是对称的。

*会在哪里看到它：***货币**市场。第 19.1 节的结构性论证给出了理由，这一形状并非估计上的巧合。货币对是一个比率：EUR/USD 下跌就是 USD/EUR 上涨，两者是从两个交易台看到的同一个市场。这里没有杠杆效应，因为两种货币都不是对带杠杆的资产负债表的剩余索取权；也没有灾难的不对称，因为一次贬值对一方是崩盘，对另一方就是横财。恒等式 $\sigma_{\text{EUR/USD}}(K) = \sigma_{\text{USD/EUR}}(1/K)$ 意味着一种报价方式中的任何偏斜，在另一种报价方式中都是方向相反的偏斜，所以偏斜必然偏向其中一种货币；对没有结构性理由偏向任何一方的主要货币对，微笑大致对称。主要货币对上拟合出接近零的 ρ，说明模型从报价中恢复了这一结构。

*有两点限定，答案才算严谨。*主要货币对是典型情形；若新兴市场货币的盯住制度只可能朝一个方向崩溃，该货币确实会呈现偏斜，拟合出的 ρ 也会反映出这一点，并指向盯住崩溃的方向。另一方面，若 $\rho = -0.05$ 出现在**股指**上，那就是危险信号，而不是结论：股票曲面无疑是偏斜的，所以那里接近零的 ρ 意味着优化器陷入了糟糕的局部极小，或者目标函数的权重过于偏向平值报价（例 21.6），以致携带偏斜信息的两翼从未进入拟合。

*一点结构性告诫。*Heston 模型中的 ρ 是价格变动与方差变动之间的瞬时相关系数。测度变换不改变它，所以原则上可以用收益率对某个方差代理变量的变化来估计，再与拟合值比较，只是代理变量的噪声会使估计偏向零。拟合值若远离历史值，那是一个警告，而不是关于市场的事实；把拟合参数解读为经济变量是常见错误，第 5 题将讨论这种错误会导致什么后果。

*这道题在考什么。*相关系数 ρ 是偏斜的主要来源；以及由它隐含的形状可以辨认出资产类别。

21.5　*解释提高 σ_v 为什么会同时改变平值水平与曲率，以及这对解读单个拟合参数意味着什么。*

*对水平的影响。*提高 σ_v 会显著降低平值隐含波动率，即使方差水平 $v_0 = \theta = 0.04$（名义上 20%）保持不变：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

	平值（%）	偏斜	曲率
$\sigma_v = 0.2$	19.44	−0.112	−0.01
$\sigma_v = 0.6$（基准）	16.94	−0.282	0.36
$\sigma_v = 1.0$	14.45	−0.340	1.40

（偏斜为 $h = 0.10$ 的中心差分，同表 21.2。）水平变化达五个波动率点，起因却是一个名为“波动率的波动率”的参数。

*水平为什么会动。*隐含波动率是*波动率*，而模型的状态变量是*方差*。平值期权的价格大致由 $\mathbb{E}\left[\sqrt{\bar{V}}\right]$ 决定，其中 $\bar{V}$ 是期权存续期内已实现方差的平均。平方根是**凹**函数，所以由 Jensen 不等式

$$\mathbb{E}\left[\sqrt{\bar{V}}\right] < \sqrt{\mathbb{E}[\bar{V}]} = 20\%$$

这个缺口随 $\mathrm{Var}(\bar{V})$ 增大而扩大，而提高 σ_v 正是增大了它。所以方差的不确定性会降低平值波动率，尽管预期方差没有变。这一效应在 $\rho = 0$ 时同样存在：把基准情形的 ρ 设为零，仍得到 17.91%，比 20% 低两个点，可见这确实是凸性效应，而不是相关性的副产品。

这对解读单个拟合参数意味着什么：参数并不正交，所以没有哪个参数可以单独解读为“某某参数”。把 σ_v 从 0.2 移到 1.0，同时改变了三个汇总统计量：水平 19.44 → 14.45、偏斜 −0.112 → −0.340、曲率 −0.01 → 1.40。人们称它为曲率参数，是因为它对曲率的影响*最大*，而不是因为它*只*影响曲率。

实际上真正重要的是对校准的影响。由于多个参数影响同样的特征，目标函数存在**平坦方向**：初始方差 v_0 的上升或 κ 的变化可以在很大程度上抵消 σ_v 的上升，而拟合几乎不受影响。所以今天报出 $\sigma_v = 0.9$、明天报出 0.5 的拟合，可能两次描述的是同一个曲面；交易者若把这一变化解读为“市场对波动率的不确定性骤降”，就是把优化器的游走误当作市场变动。拟合出的参数只是一次拟合中的一个坐标，而不是对现实的测量。因此第 21.10 节要惩罚逐日的参数变动（第 11 题），校准结果的如实概括也应当是它产生的曲面，而不是产生曲面的参数向量。

补救办法是：当两个参数在所拟合的数据中冗余时，用另一类数据（时间序列而不是一条微笑）把其中一个固定下来。第 29.10 节正是这样处理 SABR 的：其 β 由骨架确定后固定，而不是与 ρ 一起拟合。

这道题在考什么。“方差的方差”之所以会改变波动率，原因在于 Jensen 不等式；以及参数冗余是目标函数的性质，而不是优化器的缺陷。

21.6 *指出跳跃能产生而扩散不能产生的特征，以及跳跃所生成的期限结构存在的相应缺陷。*

*跳跃能产生而扩散不能产生的：*陡峭的**短期限**偏斜。期限很短时，连续路径根本走不远。扩散覆盖的距离是 $\sigma\sqrt{T}$ 量级，1 个月、$\sigma = 17\%$ 时约为 5%；虚值 15% 的执行价在三倍这一距离之外，到达的概率约为两千分之一，因此虚值 15% 的看跌期权基本一文不值。市场却给这类看跌期权定了可观的价格。只有**不连续**的变动才能到达那里：跳跃在零时间内跨越这段距离，所以它对期权价值的贡献不随 T 消失。

例 21.3 给出了由此得到的曲面，在 Merton 模型下取 $\sigma = 17\%$、$\lambda = 0.5$/年、平均跳幅 −10%、跳跃波动率 13%：

执行价	1 个月	3 个月	1 年
85	30.99%	23.82%	21.21%
100	18.77%	19.49%	20.18%
105	18.25%	18.99%	19.94%
110	18.42%	18.73%	19.74%

微笑的跨度在 1 个月时为 12.7 个波动率点，在 1 年时仅 1.5 个点。短端的陡峭正是跳跃的贡献。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

相应的缺陷：偏斜随期限**衰减得太快**。横着读同一张表，微笑的跨度从 1 个月到 1 年缩小到原来的八分之一以下。若用平值偏斜恰当地度量，跳跃模型“1 个月与 1 年之比”为 **3.7**，市场约为 **2.7**。跳跃在短端偏陡。

其机制是时间上的分散化。强度为 λ 的跳跃过程，到时刻 T 平均发生 λT 次跳跃。期限为 1 个月时只有 0.04 次，期权基本上是在为“单次离散事件发生的可能性”定价，分布严重偏离正态。期限为 1 年时是 0.5 次，仍远非正态，但扩散已有十二倍的时间展开，固定幅度的跳跃在分布中所占的分量随之变小。跳跃带来的偏度按 $1/\sqrt{\lambda T}$ 衰减，由此产生的隐含波动率偏斜衰减得更快，在较长期限上接近按 $1/T$ 衰减（[技术附注 21] 推导了这一点）；在 1 个月到 1 年之间，其平均衰减速度约为 $T^{-0.53}$，远高于市场的 $T^{-0.4}$。

这个缺陷的代价。拟合到 1 个月期权的跳跃模型会给 1 年期权定错价，拟合到 1 年期又会给 1 个月期定错价。唯一的修补是让跳跃参数随期限变化，但这等于放弃把模型当作对现实的描述，只把它当作插值方案：每个到期日用不同的 λ，且不再声称其中任何一个有实际意义。

还有第二个缺陷，比第一个更严重。跳跃对市场完备性的破坏比随机波动率更根本。幅度未知的跳跃，无法用任何事先建立的头寸对冲，所以无论在标的资产与有限多份期权上运行什么动态策略，都消除不了这项风险。有随机波动率时，还能用另一份期权对冲；有跳跃时，完美对冲并不存在。第 13.4 节的论证表明不完备市场没有唯一价格；这里也没有完美对冲，承担跳跃风险的人必须得到补偿。这份补偿是第 19.10 节波动率风险溢价的一部分。

解决方案，也是第 *21.7* 节的主题。跳跃衰减得太快，经典随机波动率则陡化不足、随后饱和，市场的 $T^{-0.4}$ 介于两者之间。把两者结合起来，用跳跃处理极短端、用随机波动率处理其余部分，就是 Bates 模型（第 21.6 节），它广泛用于拟合短期限偏斜，但所得偏斜落在两种误差之间，得不到市场的形状。粗糙波动率则只用一个参数就产生了观察到的规律（第 7、8 题）。

这道题在考什么。短期限偏斜需要不连续的变动；而同样的不连续性，一旦若干次跳跃得以累积，又会使偏斜衰减得太快。

21.7　定义平值偏斜 $\psi(T)$，写出它服从的经验幂律，并解释经典随机波动率模型为什么无法复现随期限缩短而不断变陡的偏斜。

定义。记 $k = \log(K/F)$ 为对数价值状态。平值偏斜是曲面在 $k = 0$ 处斜率的大小：

$$\psi(T) = -\left.\frac{\partial \sigma_{\text{impl}}}{\partial k}\right|_{k=0}$$

负号使 ψ 在股票曲面上为正（股票曲面的隐含波动率随执行价下降），于是偏斜陡化就对应于 ψ 上升。

经验定律。对各个股指，在约 1 个月到几年的期限内，以下规律成立：

$$\psi(T) \sim T^{-\alpha}, \qquad \alpha \approx 0.4$$

偏斜随期限缩短而不断陡化；短于 1 个月时是否仍然如此，尚有争议（第 21.8 节）。以 1 年为基准归一化，这条定律预测 1 个月偏斜是 1 年偏斜的 $(1/12)^{-0.4} = 12^{0.4} = \mathbf{2.70}$ 倍，即图 21.4 中的市场曲线。

为什么经典随机波动率模型复现不了它。因为在这类模型中**方差是扩散过程**，而扩散过程无法在零时间内移动。

以 Heston 为例：$dv = \kappa(\theta - v)dt + \sigma_v\sqrt{v}\,dW_2$。期限 T 内，方差变动的量级是 $\sigma_v\sqrt{T}$。偏斜源于价格变动与方差变动之间的相关性，所以与方差已经走了多远成正比，而这在 $T \to 0$ 时趋于零。同时，价格自身的离散度也按 $\sqrt{T}$ 缩放，两个 $\sqrt{T}$ 因子在偏斜中相互抵消。结果是

$$\psi(T) \longrightarrow \text{有限常数} \quad (T \to 0)$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

相关性造成的不对称按 $\sqrt{T}$ 缩小，但度量偏斜所依据的分布宽度（偏斜是每单位对数价值状态的斜率）也按 $\sqrt{T}$ 缩小。两者相互抵消，平值斜率趋于常数，一阶近似为 $\rho\sigma_v/(4\sqrt{v_0})$：基准情形下为 −0.525，而 1 个月的斜率已是 −0.53。

图 21.4 度量了这一差距。以 1 年归一化，Heston 在 1 个月处的偏斜为 **1.77**，市场为 **2.70**：Heston 只达到市场比值的约三分之二就走平了，市场曲线却还在攀升。这种不匹配不是换一组更好的参数就能修正的校准失败；参数 κ 与 σ_v 改变的只是饱和从何处开始，而不能消除饱和本身。该模型的短端行为是结构性的。

*为什么这一问题重要到足以促使人们提出一类新模型。*这一不足并不局限于曲面的某个角落。在幂律有充分记录的 1 个月到 1 年之间，Heston 的 1 个月对 1 年比值只有市场的三分之二，而这一区间决定着短期限障碍期权与数字期权的定价。短于 1 个月是当日到期与周度期权交易的区域（第 23 章），若幂律延续，那里的影响最大，但这一点尚有争议（第 21.8 节）。无论如何，饱和的模型都会系统性地给短端定错价：方向一致，天天如此。

粗糙波动率出现之前，有两种修补办法。*跳跃能产生短端偏斜，*但用力过度，比值为 3.7，市场为 2.7（第 6 题）。*随机波动率*则力有不逮，在 1.77 处饱和。像 Bates 模型那样把两者结合起来，短端接近市场（2.92 对 2.70），却继承了跳跃模型的长端；八个参数能够实现拟合，却产生不出那条规律。粗糙波动率只用一个参数就得到了正确的幂次，这是第 8 题的内容。

*这道题在考什么。*偏斜的短期限极限是波动率过程的一项结构性性质；以及“扩散型方差”与“随期限缩短而不断变陡的短期限偏斜”是不相容的。

21.8 *说明 Hurst 参数与偏斜期限结构的关系，并给出能复现观察到的幂次的 H 值。*

*关系。*若对数波动率由 Hurst 参数为 H 的分数布朗运动驱动，模型生成的平值偏斜服从

$$\psi(T) \sim T^{H-1/2}$$

幂次为 $H - 1/2$，所以 Hurst 参数与所观察到的幂律实为一回事。

*复现观察的取值。*令模型幂次等于经验幂次，

$$H - \frac{1}{2} = -0.4 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{H = 0.1}$$

这正是 Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum（2018）直接从高频已实现波动率估计出的数量级。图 21.4 中的“市场”曲线*就是* $H = 0.1$ 时的 $\psi(T) \sim T^{H-1/2}$。

从两端来读这个公式，就能看出它为什么是正确的推广，而不是曲线拟合。当 $H = 1/2$ 时幂次为零，$\psi(T)$ 为常数，在短期限极限下复现了经典模型平坦的短端行为。取 $H = 1/2$ *就是*普通布朗运动，所以经典情形嵌套在内，第 7 题的饱和也不是单独的现象，而是这一类模型在 $H = 1/2$ 处的特例。Hurst 参数 H 小于 1/2 意味着路径比布朗运动更**粗糙**，即更锯齿状，其增量在任何尺度上都负相关；波动率路径越粗糙，偏斜随期限缩短陡化得越快。

*一个参数能做到这些，为什么曾被视为证据而不是拟合。*有两点相互独立的理由值得强调。

*这一估计在各个市场都很稳定。*股指、债券与商品期货、个股，以及样本的前后两半，得到的大致都是 $H \approx 0.1$。如果参数只是在吸收模型误差，就不会在微笑形状迥异的各资产类别之间如此一致。

*大致相同的 H 出现在测度变换的两侧。*从已实现波动率估计出的值（物理测度下的时间序列量），与由期权价格隐含的值（风险中性测度下的截面量）大致吻合。两者未必一致。粗糙度是路径的性质，等价测度变换改变不了它；但风险中性下的值不是在路径上测得的，而是通过模型从期权价格中读出的，模型若有误，两者就未必重合。两者大致重合，这是关于过程本身的证据，而不是关于拟合质量的证据；正是这一点，使粗糙波动率从一项观察发展为一个建模纲领。这两点如今都受到质疑（第 21.8 节）：估计误差可能使光滑的过程显得粗糙，而短于 1 个月时幂律未必成立。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这一优势也有代价。Hurst 参数 $H \neq 1/2$ 的分数布朗运动**不是马尔可夫**过程：波动率的漂移取决于迄今为止的整条路径。没有可用树表示的状态变量，也没有可以求解的偏微分方程，与价格联合精确模拟波动率，在 Cholesky 分解之后，每条路径的代价按步数是 $O(n^2)$，标准扩散则是 $O(n)$。这一模型起初无法用于日常定价，后来借助快速混合模拟、神经网络校准与马尔可夫近似才得以应用；马尔可夫近似把第 21.8 节的核 $(t-s)^{H-1/2}$ 表示为几个普通均值回复因子之和，以牺牲精确性为代价换回状态向量。

*这道题在考什么。*量 $H - 1/2$ 就是该指数，$H = 0.1$ 复现 $T^{-0.4}$；以及经典模型是 $H = 1/2$ 的特例，而不是与之对立的另一类模型。

21.9　*解释局部–随机波动率模型中杠杆函数的作用，以及混合参数度量的是什么。*

*杠杆函数做什么。*在局部–随机波动率模型中，

$$dS = (r - q)S\,dt + L(S,t)\sqrt{v}\,S\,dW_1$$

其中 v 服从随机波动率过程。选取函数 $L(S,t)$，使模型**精确重现普通期权曲面**。它是一个修正因子，弥合了“随机成分本身生成的微笑”与“市场实际报出的微笑”之间的缺口。

这一构造的要点全在于此，最好把它理解为一种分工。随机成分提供符合现实的动态：不会变平的前向微笑（第 3 题）、真正的波动率的波动率、标的资产对冲不了的波动率风险。但五参数的随机波动率模型无法精确拟合数百个报价，残差会表现为交易台无法容忍的普通期权定价误差。杠杆函数把剩余的误差全部吸收。所以，随机波动率负责动态，局部波动率负责拟合，各司其职，互不越位。

令 $L \equiv 1$ 就退化为纯随机波动率，拟合很差；关掉随机成分就退化为纯局部波动率，拟合精确但预测很差。奇异期权交易台实际使用的是两者的组合。

*混合参数度量什么。*混合参数是单一的旋钮，控制**微笑中有多少由随机成分解释、多少由局部成分解释**。取零时，模型是纯局部波动率；取一时，模型在“精确拟合”允许的范围内最接近纯随机波动率。中间的每个取值都重现同样的普通期权价格（杠杆函数会重新计算以保证这一点），但隐含的动态各不相同。

正因如此，这个参数有价值而不是累赘：它把模型风险做成了旋钮。例 21.7 表明，两个模型在每份普通期权上都一致，在一份反向敲出期权上却相差 49.5%；通常，要量化这一差异，需要另外实现第二个模型，并寄望于这种比较有意义。而在这里，交易台在同一个模型内、取混合参数的两个端点分别为奇异期权定价，然后读出区间。无需第二个模型，交易台就能度量自身对建模选择的敞口，这个区间就是应当报告的数字（第 10 题）。

*代价确实存在。*校准 L 是不动点问题：杠杆函数由模型自身的密度定义，而密度又依赖于杠杆函数。求解时，要么对密度的前向偏微分方程迭代至收敛，要么用粒子方法，即用一批模拟路径边推进边估计条件期望。两种方法都远比 Heston 校准昂贵，而且在密度稀薄的远翼都很脆弱，那里杠杆函数受约束最少、波动最大。

*混合参数做不到的一件事。*它无法说明哪个设定是对的。普通期权市场也无法提供答案，因为每个设定下普通期权都能匹配，这正是这一构造的前提。确定设定需要对前向微笑的动态有自己的判断，更好的办法是借助能把不同动态区分开的产品的市场价格。外汇市场有这样的产品：第 21.9 节的单触期权与双边无触碰期权，流动性足以用来校准这个旋钮。股票市场则没有，因为本可起这一作用的远期起始期权与棘轮在场外交易，所以那里的设定只能靠判断，报告的是区间。

*这道题在考什么。*杠杆函数换来拟合，随机部分换来动态；以及一个不改变任何报价的参数，恰恰就是度量模型风险的参数。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

21.10 两个模型复现了每一条普通期权报价，却给同一份障碍期权定出不同价格。解释这为什么可能而又不构成套利，并说明交易台应当因此报告什么。

*这如何可能。*每个模型内部都是无套利的，因为它给出的每个价格都是同一鞅测度下的期望；每个模型又都**重现了每一个成交价格**。所以任何以报价工具进行的交易都无法利用其中任何一个，而障碍期权没有报价，不受约束。普通期权市场中没有任何价格锚定它，所以两个模型可以对它各执一词，却不存在任何能从分歧中获利的交易：要利用分歧，必须以一个价格买入障碍期权、以另一个价格卖出，而并没有可以这样做的市场。

更确切地说，普通期权曲面识别的只是每个到期日 S_T 的边缘分布。障碍期权的收益取决于整条路径的联合分布律，即“落在某个区域内”并且“途中从未触及某个水平”的概率。无穷多个路径分布律共享同一组边缘分布，两个模型各自选择了不同的一个。在任一模型内部，障碍期权都有对冲（Heston 下需加一份期权）和唯一价格；问题在于普通期权数据识别不出模型，所以每个模型的价格只是在其自身动态下唯一。

*分歧在哪里大、在哪里不大。*例 21.7 分别在 Heston 模型下，以及在由 Heston 自身普通期权价格导出的局部波动率曲面下为障碍期权定价，并使用共同随机数，以便直接度量差异：

障碍	Heston	局部波动率	相对
向下敲出看涨，80	6.5286	6.5821	+0.8%
向下敲出看涨，90	5.5388	5.6138	+1.4%
向上敲出看涨，130	5.8138	5.5787	−4.0%
向上敲出看涨，115	2.4071	1.7138	−28.8%
向上敲出看涨，110	0.8402	0.4244	**−49.5**%

上下两半的对比就是结论。平值的向下敲出看涨期权在远高于障碍的区域支付，普通期权牢牢锚定了该区域，所以两个模型的差异不到百分之一点五。反向敲出期权只在执行价与障碍之间的窄带内支付，而任何普通期权都无法分离出“落在这条带内”与“从未触及带顶”这一联合事件。曲面约束最少之处，模型分歧最大：障碍为 110 时，两者相差一倍。

*方向值得留意，因为一个貌似合理的论证会把它弄反。*有人可能这样推理：局部波动率在即期价格较高处很低（1 年时即期价格 110 处为 12.0%，100 处为 16.2%），所以路径接近上方障碍的速度慢，敲出的路径较少，这份期权应当更值钱。实际上它更不值钱，而且前提不成立：局部波动率路径敲出得更多（例 21.5 中存活 44.8%，Heston 下为 52.7%）。两个模型给出的终端价格分布相同，所以关键在于给定终点位置时的存活概率。终点落在 108 与 110 之间的路径中，Heston 下有 39% 从未触及 110，局部波动率下只有 14%；终点在 100 与 102 之间的路径中，二者为 77% 对 57%。Heston 下既有平静路径也有剧烈路径，平静路径不触及障碍也能到达这条窄带；局部波动率对每个即期价格与日期只给出一个波动率，便没有平静路径可言。

*交易台因此应当报告什么：一个**区间**，而不是一个数。*由此直接得出两条结论。第一，普通期权市场并没有为这个产品定价，再多的重新校准也做不到这一点，所以单一的估值带有虚假的精确性，并会随风险报告扩散出去。第二，产生这一区间的工具就是第 21.9 节的混合参数：取两个端点分别为奇异期权定价，两者之差决定针对模型风险计提的准备。

与此相伴的要点有三条。这笔准备应当在交易入账时从所报告的利润中扣除，而不是只在旁边注明，否则交易台就入账了一笔纯属建模选择的利润。区间应当与估值一并报告给风险委员会，因为 0.8% 的区间与 49.5% 的区间需要不同的治理，单看估值是区分不出来的。这项工作只在区间很宽时才值得做，所以这张表要在交易之前使用才有意义：事先知道哪些产品对模型敏感，交易台才能把准备计入报价，而不是事后才发现。

*这道题在考什么。*普通期权决定边缘分布，而不决定路径分布律；以及模型风险分析如实的产出

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

是一个附带治理规则的区间。

21.11　*解释为什么校准目标通常以隐含波动率（价格误差除以 vega）而不是价格来表述、按价格误差设定的目标会忽视什么，以及对参数的逐日变动施加惩罚会让交易台得到什么、放弃什么。*

*为什么用隐含波动率。*因为它以**波动率点**度量每个误差，而期权正是以波动率点报价、买卖价差也以它设定。校准最小化的是平方误差之和，选择“对什么取平方”，就是选择“哪些报价重要”。价格误差除以该期权的 vega，一阶近似下就是它的隐含波动率误差，所以低 vega 的翼部期权差一个点，与高 vega 的平值期权差一个点同样重要，误差在整个曲面上可比。反过来乘以 vega 为波动率误差加权，效果正好相反：vega 是两者之间的换算因子，这样做又把它们变回了价格误差，也就回到了价格目标。

报价质量是另一个问题。曲面中各报价的可靠程度天差地别：1 个月平值期权连续成交，5 年期 10 delta 看跌期权每月只成交两次。未加权的拟合会让最不可靠的报价左右参数。在选定度量单位之外，再按流动性（买卖价差宽度的倒数或未平仓量）加权，就能抑制这一点。

*按价格误差设定的目标会对什么视而不见：***两翼**。平方价格误差由平值期权主导，因为平值期权的 vega 最大，同样的波动率误差在那里代价最高。例 21.6 中 1 个月期执行价 80 的看跌期权只值 0.05 美元，即使隐含波动率低了 7.08 个点，对平方价格目标也几乎没有贡献。所以按价格误差设定的拟合会紧密跟踪平值期限结构，却可能在两翼错得离谱，而目标函数对此毫无反映。例 21.6 把两者并列比较：除以 vega 后，1 个月期执行价 80 的误差从 7.08 个波动率点降到 4.01 个点，代价是平值误差从 0.12 个点升到 0.19 个点。

两者都不是普遍正确的，这才是答案中更重要的一半。对账簿以平值跨式为主的交易台，按价格误差设定的拟合是对的；对账簿集中在两翼的交易台，例如第 19.8 节的结构化产品发行方，波动率拟合才是对的，因为这些发行方的敞口恰恰位于第一种目标视而不见之处。校准目标隐含着关于账簿的假定，应当有意识地选择，而不是沿用软件的默认值。这条规则最根本的表述是：目标应当针对模型所要对冲的风险；一个模型即使重现了每个报价，若把账上唯一的头寸对冲错了，也是失败的。

惩罚逐日的参数移动。

*交易台得到什么。*得到在时间上有意义的参数。逐日对整个曲面重新拟合，参数就会跳动，第 5 题解释了原因：目标函数存在平坦方向，优化器可以在几乎不影响拟合质量的情况下用一个参数替代另一个。这种损害并非表面。用跳动的参数重估账簿，会产生**虚假盈亏**，交易台无法区分真实的盯市变动与校准造成的假象。这会污染损益归因、对冲比率，以及第 39 章监管检验所依赖的风险报告。惩罚“与昨日参数之距离”的正则项换来了稳定性，以及不会一夜之间剧烈跳动的希腊字母。

*放弃什么。*有意放弃一部分拟合质量：今天的曲面重现得略差一些。更严重的是放弃了*响应性*。惩罚项相当于“市场没有变化”的先验，市场真的变化时，这一先验就是错的。正则化的校准会滞后于行情状态的真实转换，所以模型恰恰在最需要准确的时候最为陈旧：波动率冲击之后的几天里，曲面已经移动，惩罚项却在把参数往回拉。参数路径还具有*历史依赖性*：今天的拟合取决于昨天的，所以当前数据相同、历史不同的两个交易台，会给同一本账簿估出不同的价值。

实际的折中办法是把惩罚权重当作需要决策的量，而不是常数：轻到真实的变动一两天内就能跟上，又重到足以滤掉噪声；同时监控拟合误差是否在*趋势性地*变差，而不只是偏高。拟合持续单向恶化，意味着惩罚项在与市场作对，应当放松。

*这道题在考什么。*校准目标表明了“哪些误差代价高”；而稳定参数是以已知的拟合成本，换取隐藏的响应性成本。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

21.12 说明为什么在境内，“精确”的 *Heston* 拟合往往是坏消息而不是好消息，以及偏斜方向翻转为什么意味着校准出的 ρ 会变号。

为什么“精确”的拟合是坏消息。因为它意味着自由度多于数据点。

第 19 章的境内一节记录了两项限制：挂牌执行价的范围窄，且成交高度集中在少数标的与少数期限上。把这些限制与本章的模型放在一起，问题就具体了：用五参数的 Heston 模型拟合一条只有五到七个可靠报价的微笑，会得到近乎完美的拟合和无意义的参数。

拟合良好并非好消息：报价太少，许多参数组合拟合得同样好，因此拟合优度不包含关于参数的信息。第 5 题所说的平坦方向，在境内不只是“众多”，而是占主导。

后果有三，逐一削弱了本章后半部分的做法：

参数不可解释。报告境内标的上校准出的 κ 或 θ，多半是在报告优化器的初值。第 5 题的诊断在这里从“需要小心”升级为“默认成立”。

参数不稳定。逐日重新拟合会使参数剧烈跳动，第 11 题的正则化在这里不是锦上添花，而是使结果可用的前提。

模型比较无从进行。第 21.12 节建议“用不同模型各定价一次”。当两个模型都在过度拟合同一组稀疏报价时，这个价差度量的是过度拟合的差异，而不是模型风险；照此建议，这里得到的数字看起来像模型准备，实际上是噪声。

务实的做法是减少参数而不是增加数据。把 κ 与 θ 按历史固定、只逐日校准 v_0、σ_v 与 ρ，得到的模型拟合更差，但参数更有意义。这与第 5 题所述、第 29.10 节用来固定 SABR 中 β 的原则相同：当参数在所拟合的数据中冗余时，用另一类数据把其中一些固定下来。在境内，这类数据就是历史时间序列。

偏斜方向翻转为什么意味着 ρ 会变号。第 4 题已经确立，ρ 是使微笑倾斜的最直接的参数：$\rho < 0$ 给出左偏，$\rho \approx 0$ 给出对称微笑，$\rho > 0$ 给出右偏。

第 19 章的境内一节则记录了境内偏斜方向并不稳定：平静与上行行情中常呈相对对称甚至右偏的微笑，下跌行情中迅速翻转到看跌一侧。两者结合，结论可以直接推出：校准出的 ρ 会变号。

而 ρ 的符号决定偏斜的方向。参数 ρ 是式 (21.4) 中价格与波动率之间的相关系数，决定偏斜的方向；它从 −0.6 变到 +0.2，描述的是价格与波动率之间两种不同的关系。

逐日重新校准的流程却把它们当作同一模型的两次校准，这在两方面造成实际损害。账簿的 vanna 与 volga（第 18.6 节）会随符号翻转而改变方向，所以自认为已对冲的账簿，在翻转的那几天里二阶敞口其实是反的。任何依赖 ρ 的对冲，尤其是雪球所需的对冲，也会在那几天里指向反方向。

稳妥的处理是把行情状态当作模型的一部分：分别维护上行与下行两组参数，并明确记录切换发生的时点与依据。这比假装一个模型在各种行情下都有效更接近事实，也更便于复核。代价是承认自己有两个模型，而这正是第 10 题所说的、应当如实报告出来的那种坦诚。

这道题在考什么。把“拟合优度”与“模型正确性”分开：数据稀疏时，前者不包含后者的信息；以及认识到 ρ 变号意味着价格与波动率之间的关系反了过来，应当作为行情状态的切换来处理，而不是当作一次普通的参数更新。

21.13 说明涨跌停板与停牌为什么可能使估计出的 *Hurst* 参数偏高，以及这一论证的局限。

要估的是什么。粗糙波动率的经验基础，是从高频数据估计已实现波动率路径的光滑程度：Hurst 参数 H 越小路径越锯齿，$H = 1/2$ 是普通布朗运动（第 8 题）。按第 21.8 节的估计量，$m(p, \Delta) \propto \Delta^{pH}$；任何使波动率序列看起来更光滑的因素，压缩的主要是短滞后上的变动，回归斜率 pH 因而变陡，H 被估高。

境内有高频数据，但有两项制度特征可能系统性地污染这一估计，而且很可能方向一致。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*涨跌停板截断日内极值。*日收益率被限制在 ±10%（或品种相应幅度）以内，使波动率序列看起来比实际更温和、剧烈跳变更少。第 13 章已经指出涨跌停板截断了单日变动的分布；这里的后果更进一步：被截掉的恰恰是使路径显得粗糙的大幅跳变。尖峰被削平的波动率路径，估出的 H 偏高。关于涨跌停的实证研究还发现，触板后的波动会外溢到随后几个交易日，一次冲击分摊到几天里，这同样会抹平路径。

*停牌制造数据缺口。*停牌期间没有观察值；估计方法若把缺口当作“没有波动”而不是“波动未被观察到”，就会出错：本该高波动的时期，在数据中表现为一段平静，同样抹平了路径。而且停牌本身与坏消息相关，所以抹掉的不是随机的一段，恰恰是最粗糙的一段。

两者很可能方向一致：使估计出的 H 偏高，也就是让波动率路径看起来比实际更光滑。

*这个论证的限度。*这是基于机制的推理，而不是已经测得的结果。它与 Gatheral、Jaisson 与 Rosenbaum 本人的观察方向一致：用全天已实现方差代替瞬时方差会把 H 估高，因为积分本身就是一种平滑。但另一种误差的作用方向相反：波动率代理中的测量误差会使路径显得更粗糙，把 H 估低。所以境内净偏差的大小乃至方向，都需要实证来确定。

*这留下了悬而未决的处境，指出这一点本身就有价值。*把国际文献的 $H \approx 0.1$ 直接搬到境内，忽略了市场结构的差异；用境内数据估出更高的 H，又混入了制度造成的偏差。境内市场的 H 是否与国际市场相同，是一个尚无可靠答案的经验问题。

*结论因此是明确的。*任何以 H 为关键输入的境内定价，都应当把 H 视为*假定*的参数，而不是*测量*出的常数，即像第 10 题对待模型风险那样处理：在合理的 H 区间上逐一取值，报告由此得到的价格区间，而不是报告某次估计得到的单点值。

*一个更一般的教训。*第 8 题指出，H 在物理测度与风险中性测度下的估计相吻合，是粗糙波动率成为建模纲领的关键证据。但这种吻合是在*数据未被制度截断*的市场上观察到的。在境内，两侧的估计都受到污染，而且污染方式很可能不同：期权隐含的一侧受第 12 题的稀疏报价影响，时间序列一侧受本题的截断与停牌影响。当证据两端各有偏差时，两者的吻合就不再构成证据。

*这道题在考什么。*认识到涨跌停板与停牌都倾向于抹平波动率路径，从而把 H 推向 1/2，同时认识到这只是机制上的论证；以及由此得出正确的态度：把 H 当作需要逐一取值检验的假设，而不是可以直接引用的测量值。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 22 章　波动率产品：VIX、方差互换与离散度

22.1　*某方差互换执行利率 20%、vega 名义本金 10 万美元。计算其方差名义本金与已实现 35% 时的收益，与一份对波动率线性的合约比较，并说明方差互换与波动率互换执行利率之差由什么决定。*

*方差名义本金与已实现 35% 时的收益。*由式 (22.2)，取以波动率点计的 $K_{\text{var}} = 20$，$N_{\text{var}} = 100{,}000/(2\times 20) = \$\mathbf{2{,}500}$（每个方差点），故由式 (22.1)

$$2{,}500 \times \left(35^2 - 20^2\right) = \$\mathbf{2{,}062{,}500}$$

*对照一份对波动率线性的合约。*已实现波动率超出执行利率 15 个点，所以 vega 名义本金相同的波动率互换会支付

$$15 \times \$100{,}000 = \$1{,}500{,}000$$

方差互换多支付 **$562,500**，比线性收益高 37.5%。这部分超出就是凸性，按二次增长：高于执行利率 5 个点时缺口是 $62,500，15 个点时是 $562,500，20 个点时是 100 万美元。

*两者执行利率之差由什么决定。*不是任何特定已实现水平下的收益，而是**波动率的波动率**，即已实现波动率自身的离散度。方差互换的执行利率是 $\sqrt{E^{Q}[\sigma_R^2]}$，波动率互换的是 $E^{Q}[\sigma_R]$；由于平方根是凹的，只要 σ_R 有任何不确定性，Jensen 不等式就使前者超过后者。若已实现波动率事先已知，两份合约就完全相同，价差为零。

例 22.2 对此作了测算，假定已实现波动率服从均值为 20% 的对数正态分布：

波动率的波动率	方差互换	波动率互换	价差
20%	20.40%	20.00%	0.40 点
30%	20.92%	20.00%	0.92
50%	22.66%	20.00%	2.66
70%	25.55%	20.00%	5.55

价差为 $\bar{\sigma}(e^{\nu^2/2} - 1)$，其中 $\bar{\sigma}$ 是已实现波动率的均值、ν 是同一期间其对数的标准差，因此价差增长很快。按 1 年期股指的现实水平（ν 为 40% 到 60%），同一标的的方差互换执行利率比波动率互换高一个半到四个波动率点。

有两点后果值得指出。第一，方差互换的执行利率不是波动率预测。报出 22.66% 并称之为“市场预期的波动率”，就把预测高估了 2.66 个点。这并不是独立于第 19.3 节偏斜溢价的另一项高估：平值隐含波动率接近波动率互换的执行利率，所以方差执行利率超出它的部分在很大程度上就是同一凸性，在曲面上表现为微笑的弯曲，现货–波动率相关性也贡献了一部分。相对于市场预期波动率的高估就是这 2.66 个点，而不是 2.66 加上偏斜溢价。

第二，这个价差本身也可以交易。对同一标的买入波动率互换、卖出方差互换，是纯粹的波动率之波动率头寸；方差期权几乎没有成交，而这是不借助方差期权交易波动率二阶矩的少数方式之一。

*市场为什么选择了这种不直观的合约。*人们思考时用的是波动率互换，实际成交的却是方差互换，因为方差可以由普通期权**复制**，波动率则不能（第 2 题）。波动率互换确实存在，但它是按方差互换加上上述 Jensen 调整来定价的，因而是衍生品的衍生品，并给交易商留下难以对冲的波动率的波动率风险。

这道题在考什么。凸性收益随移动呈二次变化；方差与波动率执行利率之差，就是 Jensen 不等式作用于平方根的结果。

22.2 解释为什么对数合约的 *delta* 对冲无论路径如何都赚到已实现方差、对数合约 *gamma* 的哪项特征造成了这一点，以及复制组合为什么按 $1/K^2$ 而不是等权加权。

为什么 *delta* 对冲的对数合约无论路径如何都赚到已实现方差。任取一个持有并做 delta 对冲的衍生品 f。在一小段区间上，已对冲头寸的盈亏就是第 18.4 节的 gamma 项：

$$\Delta\Pi \approx \frac{1}{2} S^2\Gamma \left[\left(\frac{\Delta S}{S} \right)^2 - \sigma_{\text{impl}}^2 \, \Delta t \right]$$

因此该头寸每天收取实际发生的收益率平方，减去定价时计入的方差，并以美元 gamma $S^2\Gamma$ 加权。对交易存续期求和，只有当这个权重每天相同时，总和才等于已实现方差。普通期权的权重并不相同：美元 gamma 在执行价处最高、偏离执行价后衰减，所以总和是各日收益率平方的 gamma 加权平均，取决于标的在发生移动的那些天里恰好处在什么位置。

造成这一点的特征：对数合约的美元 *gamma* 是常数。对 $f(S) = -2\ln(S/F)$，

$$\frac{\partial f}{\partial S} = -\frac{2}{S}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \frac{2}{S^2}$$

而合约价值的 gamma 为 $\Gamma = 2e^{-r(T-t)}/S^2$（第 22.3 节），故 $S^2\Gamma = 2e^{-r(T-t)}$。这个权重在任何价格处都相同；贴现因子只是把每天的收入以今天的价值表示，按无风险利率累积到到期日，它恰好等于当天的收益率平方，这就是复制式中的 e^{rT}。因此每日 gamma 盈亏之和恰好正比于收益率平方之和，即已实现方差；没有加权，也就没有路径依赖。这份合约不在乎波动发生在哪里，只在乎总量有多少。这一性质非同寻常，也是方差互换市场存在的全部理由：它把依赖路径的对冲盈亏，转化为对单一数字的纯粹线性索取权。

其余特征都由此而来。这一收益由静态持有的固定普通期权组合加一份远期空头复制（由于 $f(F) = 0$，不需要债券），因此不需要模型，也不需要波动率预测；随价格变动而交易的只有一个美元规模恒定的股票头寸；执行利率直接从成交的期权价格中读出。因此，方差互换是本书中少数真正与模型无关的产品之一。

为什么这串期权按 $1/K^2$ 加权。有两种理解方式，都值得掌握。

代数路线。第 12.8 节的分解把任何二次可微的收益 g 写成一张债券、一份远期，再加一串期权，执行价 K 处的权重为 $g''(K)\,dK$。对 $g(S) = -2\ln(S/F)$，

$$g''(K) = \frac{2}{K^2}$$

所以权重就是 $2/K^2$。权重 $1/K^2$ 并非人为选定，而是对数函数的二阶导数；选中对数函数，则是因为它的美元 gamma 是常数。

*gamma 路线*说明了这两个事实为什么其实是同一个事实。每份期权总共贡献一个单位的 gamma，分布在其执行价附近的一个区间内，因此在每个执行价处持有 $w(K)\,dK$ 的期权序列，在价格 S 处的 gamma 约为 $w(S)$，美元 gamma 约为 $S^2 w(S)$。只有 $w \propto 1/K^2$ 时，美元 gamma 才在所有价格水平上都平坦。若对这些期权**等权**加权，组合的美元 gamma 会随 S^2 上升（按 $1/K$ 加权仍会线性上升）：高价处多收方差、低价处少收，收益最终仍依赖路径。

实际中仍有残余误差，因为精确性依赖于假设。这一论证要求连续路径和执行价的连续统。跳跃破坏第一条：对数幅度为 x 的跳空使已实现方差增加 x^2，而复制组合收到的是 $2(e^x - 1 - x)$，向下跳空时收得更少，所以复制组合恰恰在最关键的日子里对冲不足。截断破坏第二条，见第 3 题。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*这道题在考什么。*消除路径依赖的是常数美元gamma；权重 $1/K^2$ 是对数函数的二阶导数，而不是惯例。

22.3 *用例 22.1，说明在低波动率下拓宽执行价区间与缩小执行价间距哪一个更有效，并解释为什么这个答案在高波动率下会改变。*

*在低波动率下，缩小间距是更有效的修补。*例 22.1 在平坦的20% 曲面、1 年期限上确认了这一点，此时正确答案恰好是20.00%：

执行价区间与间距	复制出的波动率
50–200，步长5	19.956%
30–300，步长5	19.956%
20–500，步长5	19.956%
10–800，步长2	**20.015%**

把区间从50–200 一路拓宽到20–500，答案的变化为**零**，小数点后三位纹丝不动。把执行价步长从5 缩到2，偏差缩到1.5 个基点，这次偏高。

*为什么。*这两种误差性质不同，而此处只有一种起约束作用。*截断误差*是区间之外、被这串期权略去的那些期权的价值。在20% 波动率下，1 年期、执行价50 的看跌期权价值不到一美分，所以尽管它的 $1/K^2$ 权重很大，对积分的贡献仍然是零。权重大而价格为零，起作用的是两者之积。把区间延伸到那里什么也加不上，因为那里本来就没有价值。

*求积误差*则不同：这串期权是逼近连续积分的离散和，而此处逼近只在一个地方失准，即远期102.02：期权序列在此由看跌转为看涨，被积函数在此有折点；其余各处被积函数光滑，求和非常精确。拓宽区间触及不到它，只有更细的网格才行。网格相对于远期的位置决定了误差的符号与大小：在5 点网格上，视这一偏移而定，误差在约 −5 到 +10 个基点之间（例 22.1 的网格为 −4），执行价恰落在远期上时最大。这一误差幅度随间距的平方缩小，所以2 点网格的 +1.5（来自 102 处的执行价）接近该网格最不利的 +1.6。它与第 22.6 节 VIX 修正项处理的分界问题有关，但不是该项所消除的误差：修正项处理的是在挂牌执行价处分割，离散化误差依然存在。所以在低波动率下，残余误差全部来自离散化，修补办法是缩小间距。

*为什么在高波动率下排序反转。*把波动率提到60%，50 与200 之外的1 年期期权就有了实实在在的价值，因为标的现在确有可能跌到那里。执行价20 处的 $1/K^2$ 权重是执行价100 处的25 倍，如今乘上的是不可忽略的价格，被略去的尾部于是成为积分中的实质部分。截断误差随波动率增长，求积误差则不然，所以超过某一水平后排序翻转，**拓宽区间**成为起约束作用的修补。

*这里有一处令人不安的地方。*第19.3 节的警告在此完全适用：期权序列止于报价规则止步之处，而不是积分止步之处。在平静市场里，远端执行价对计算无关紧要。在高波动率下它们有实际价值，而积分所需的执行价比任何挂牌区间都伸得更远，被规则舍去的部分不再一文不值。因此，这种复制在精确性无关紧要时最精确，在精确性至关重要时却会退化。

由此有三点实际后果。VIX 自身的构造在连续两个执行价没有买价后即停止向外延伸，所以指数的取值取决于两翼报价恰好有多密，VIX 也可能在波动率毫无变化的一天里变动。交易商的对冲会在同样的条件下、朝同样的方向退化，这是第 22.10 节四条缝隙之一。此外，任何关于隐含分布远尾的陈述，都是关于外推而不是关于市场的陈述。例19.1 中积分为1.06 的密度，就是同一事实在该章的表现。

*这道题在考什么。*截断与求积是两个不同的误差来源，各有其修补办法；哪一个起约束作用，取决于波动率水平。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

22.4　*设 6 个月方差互换报 25%，1 年期方差互换报 22%。计算后半年的前向波动率，解释它为什么低于两个即期执行利率，并说明按方差名义本金计，构成一单位远期方差需要在两份互换上持有什么头寸。*

到各日期的总方差。方差互换的执行利率是年化波动率，所以它到期时交付的方差为 TK_{var}^2：

$$0.5\times 0.25^2 = 0.5\times 0.0625 = 0.03125, \qquad 1\times 0.22^2 = 0.0484$$

远期。与例 22.9 一样，后半年的方差就是二者之差，再按它所覆盖的半年年化：

$$\sigma_{\text{fwd}}^2 = \frac{0.0484 - 0.03125}{1-0.5} = \frac{0.01715}{0.5} = 0.0343, \qquad \sigma_{\text{fwd}} = \mathbf{18.52}\%$$

检验用的是裂项恒等式：两个半年方差的平均恰为 1 年方差，$(0.0625 + 0.0343)/2 = 0.0484$。

为什么低于两个即期执行利率。全年方差是前后两个半年方差的平均。前半年已经是 25%，高于 1 年期的 22%，后半年必须低于 22%，平均才能落在 22%。这是倒过来的例 22.9，也就是第 4 章倒挂收益率曲线上的远期利率。平均是按方差而不是按波动率取的：前半年比 1 年方差高 0.0141，后半年低 0.0141，但换成波动率，前者高 3 个点，后者低 **3.48 个点**，因为水平越低，同样的方差折合的波动率点越多。

复制头寸。总方差可以相加，所以后半年的年化已实现方差等于 1 年期已实现方差的两倍减去 6 个月期的：$\sigma_{\text{fwd},R}^2 = 2\sigma_{1,R}^2 - \sigma_{0.5,R}^2$。因此一单位远期方差就是按方差名义本金**做多 2 单位** 1 年期互换、**做空 1 单位** 6 个月互换。两份互换的固定端合起来是 $2\times 0.0484 - 0.0625 = 0.0343$，恰为远期执行利率，所以这一组合签订时不花钱。权重只由期限决定，与两个报价无关。

这道题在考什么。远期方差要从总方差而不是从波动率读出；它不需要模型，两份各自可由期权复制的即期互换就能张成它。

22.5　*解释方差互换（尤其是个股方差互换）为什么如今常带上限，以及上限对复制论证做了什么。*

上限为什么出现，又为什么扩散。因为这个收益**上不封顶而下有界**；个股合约从一开始就带上限，而 2008 年让股指卖方看清了缺少上限的代价。股指已实现波动率达到卖出方差时执行利率的数倍，卖方（其中许多是交易商，把卖出的方差视为对自己所持多头期权的抵消）承受了远超 vega 名义本金所暗示的损失。

关键在于规模。假设一份 1 个月期互换执行利率 15%、vega 名义本金 10 万美元，已实现波动率 80%，大致相当于抛售开始前不久签订的互换在 2020 年 3 月的遭遇：

$$100{,}000\times\frac{80^2 - 15^2}{2\times 15} = 100{,}000\times 205.83 = \mathbf{2{,}060}\text{ 万美元}$$

对一个标明的 vega 名义本金只有 10 万美元的头寸而言，这是 **206 倍**。这里不涉及任何模型误差，只是已实现波动率达到执行利率五倍以上时，收益公式自然给出的数字。同一个二次式，在 15 个点的移动中给买方带来 37.5% 的超额（第 1 题），在大幅移动中带给卖方的就是这样的损失。

市场的回应是修改合约结构，而不是调整定价。个股可能在业绩不及预期或收到收购要约时跳空 40%，尾部比指数肥得多，因此个股方差互换从一开始就带上限，惯例为执行利率的 **2.5 倍**；即便如此，2008 年之后它也几乎停止交易。上限随后扩展到股指方差互换，不过不带上限的股指合约仍有成交。以 2.5 倍封顶，同一笔交易亏损

$$100{,}000\times\frac{37.5^2 - 15^2}{2\times 15} = 394\text{ 万美元}$$

损失降为原来的 1/5.2；更关键的是，这一敞口事先已知，而不是无界的。

上限对复制论证的影响：它摧毁了这一论证。一份带上限的方差互换是

$$\text{方差互换} \;-\; \text{一份执行价为}(2.5K_{\text{var}})^2\text{ 的、以已实现方差为标的的看涨期权}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第一项可由第 22.3 节的期权序列静态复制，第二项则不能。以已实现方差为标的的看涨期权，其收益是已实现方差的凸函数，任何普通期权的静态组合都无法产生这一收益：普通期权的收益只取决于 S_T，对数期权序列之所以能复制已实现方差，只是因为伊藤引理使方差以线性方式进入。为它定价需要对已实现方差的分布持有观点，也就是需要一个刻画远期方差如何变动的模型（例如第 21.8 节的粗糙波动率模型）以及波动率的波动率模型。

*这里的讽刺值得明说。*方差互换的卖点是**不需要模型**：执行利率从成交的普通期权中读出，收益被精确复制，无需任何预测。然而正是这套无模型构造使无上限的收益成为可能，也正是这一收益摧毁了卖方；于是市场加上了上限，而上限又把模型请了回来。这种因不需要模型而受青睐的产品，恰恰因为其复制所容许的收益，最终还是离不开模型。

*两点说明。*交易商的对冲如今按构造就不完美，残余敞口是做空波动率的波动率，在正常条件下很小，恰恰在接近上限时很大。此外，执行利率相同的带上限与不带上限互换是不同的合约：不核对上限就比较报价，等于比较两种不同的产品，这与均值扣减惯例（第 22.2 节）属于同一类文件陷阱。

*这道题在考什么。*卖方的敞口是二次且单侧的；为它封顶，就把无模型的产品变成了依赖模型的产品。

22.6 *解释 VIX 为什么高于 30 天标普期权的平值隐含波动率，以及为什么 VIX 期货不是第 5 章意义上的 VIX 远期合约。*

*VIX 为什么高于平值隐含波动率。*这只是一个量，即偏斜溢价，Jensen 不等式解释其中一部分。

*偏斜。*VIX 是方差互换利率，由式 (22.7) 对一串虚值期权按 $\Delta K/K^2$ 加权算出。该权重随执行价下降而急剧上升，所以计算结果主要取决于虚值看跌期权，而对股指而言，这些期权的隐含波动率恰恰最高（第 19.1 节）。平值期权只是曲面上的一个点；VIX 则是对整个曲面的 $1/K^2$ 加权平均，被昂贵的左翼向上拉高。这正是第 19.3 节的要点：方差互换执行利率超过平值隐含波动率，超出部分大致等于偏斜的价值。第 22.6 节在一条有代表性的偏斜上测得 4.38 个点，若只取该偏斜实际有报价的执行价则是 2.43 个点（21.99% 对平坦对照值 19.56%，因为截断本身也会造成偏差）。

*又是 Jensen 不等式。*VIX 是方差互换利率的平方根，所以它因第 1 题的波动率的波动率调整而高于风险中性下预期的波动率；平值隐含波动率接近这一预期，而在曲面上，这项调整就是微笑的弯曲，属于上面偏斜溢价所度量的一部分；其余部分来自使微笑倾斜的现货–波动率相关性。

由此产生了一个流传甚广的错误：VIX 常被描述为“市场对 30 天波动率的预期”。其实不然。VIX 比这一预期恰好高出第 1 题的 Jensen 缺口，因为 VIX 的平方就是预期方差；相对平值波动率的偏斜溢价包含这一缺口，并因现货–波动率相关性而更大。VIX 为 20 并不意味着市场预期已实现波动率为 20%；这个缺口也不是定价错误，而正是该指数按定义所要度量的量；在物理测度下，波动率风险溢价还会使缺口更大。

*已发布的数字还有两处特殊之处，均源于规则而非理论。*VIX 计算所围绕的远期价格，来自对期权本身应用看跌–看涨平价关系，即式 (22.6)，而不是来自指数点位，所以构造 VIX 所围绕的水平未必等于指数的报价水平。此外，期权序列在连续两个执行价没有买价后即告终止，所以 VIX 取决于两翼报价恰好有多密，并可能在波动率毫无变化的一天里变动（第 3 题）。

*VIX 期货为什么不是 VIX 的远期合约。*因为第 5 章的持有成本论证要求标的可以**买入并持有**，而 VIX 做不到。不存在任何可以今天买入、持有并在到期时作为 VIX 交割的组合：VIX 是由期权价格算出的统计量，不是资产。因此，没有任何套利机制能强制 $F = Se^{(r-q)T}$ 成立，期货价格也没有义务与即期指数保持任何特定关系。

期货逐日盯市，因此 VIX 期货价格是其最终结算值（第 22.7 节的特别开盘报价 SOQ，即用当天上午期权开盘价代入指数公式）的风险中性期望 $E^{Q}[\mathrm{VIX}_T]$。仍由 Jensen 不等式，由于 VIX 是平方根，这

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

一期望位于远期方差互换利率的平方根之下。所以 VIX 期货价格是一个真正的期望，没有持有成本关系把它拴在即期水平上，因此可以远离即期水平自由成交。

这不是技术细节，它决定了这个市场的整体形态。没有持有成本关系，期限结构就由均值回复（第 19.6 节）和风险溢价决定：即期波动率低时（大多数时候如此）向上倾斜，在压力时期倒挂。图 22.3 画出了这两种形态。因此，VIX 期货多头支付的展期成本与融资毫无关系，完全取决于曲线的斜率（第 7 题）。正是“VIX 期货应当跟踪 VIX”这一误解，使投资者把这些产品当作对冲工具买入，事后却不明白钱去了哪里。

*这道题在考什么。*VIX 是 $1/K^2$ 加权的方差率，而不是波动率报价；以及不可储存的标的完全切断了持有成本关系。

22.7 *用图 22.3 的曲线，计算恒定 1 个月 VIX 期货多头头寸的月度与年化展期成本，并说明它由谁收取。*

*展期成本。*由图 22.3 的平静曲线，近月为 16.4、次月为 17.2。维持恒定 1 个月敞口的基金必须展期：按 17.2 买入次月合约，1 个月后若曲线没有移动，该合约已成为近月，按 16.4 计价。

$$\text{损失} = 17.2 - 16.4 = 0.8 \text{ 点}, \qquad \frac{0.8}{17.2} = \text{每月}\mathbf{4.65}\%$$

一年复利下来，

$$(1 - 0.0465)^{12} - 1 = \text{每年} - \mathbf{43.5}\%$$

而 VIX 指数始终不变。什么都不必发生，这笔钱照样要付；这一损失就是曲线的斜率，每年被收取十二次。

收取者是 VIX 期货的**卖方**，即展期另一侧做空波动率的头寸。具体而言，这包括系统化的做空波动率基金、第 22.8 节的反向交易所交易产品，以及持有多 vega 账簿、卖出期货对冲、因而净收取这份持有收益的交易商。

两点后果分别对应交易双方。

*做多 VIX 期货的产品在结构上是很差的持有型对冲。*投资者买入波动率敞口作为组合保险并持有 1 年，要为此付出约为头寸 40% 的成本，任何收益都必须先超过这个数字，对冲才算起了作用。这就是 VXX（规模最大的做多 VIX 期货票据）及同类产品长期走势图背后的计算：它们在十年里损失了 99% 以上的价值，远超 VIX 本身的任何跌幅；损失来自展期，而不是指数。这种衰减不是产品缺陷，恰恰是产品在履行其招募说明书所述的功能。

*做空 VIX 期货的产品则把这 40% 作为持有收益赚走。*这就是第 19.10 节的波动率风险溢价，只是换了一种产品收取。收取者后来的遭遇，见第 22.8 节与第 8 题。

*统一的要点，也是最值得记住的一点。*这份溢价与展期成本是**同一件事的两面**。即期水平低时，单靠均值回复就会使曲线向上倾斜，但如果期货价格只是对指数的预测，平均而言多头不会为此付出任何代价。曲线之所以更陡，是因为卖方承担的风险在大多数日子里很小、偶尔却是灾难性的，卖方要求为此得到补偿，而买方多付的那部分展期成本就是这份补偿。两者都不是市场无效率。被推销为“赚取期货升水”的策略并不是在利用什么定价错误，而是收取报酬去承担一份偶尔会变成实际亏损的风险；这笔报酬看起来像无风险利润，直到风险真正到来为止。

*关于这一计算还有一点告诫。*那 43.5% 假定曲线不动，而曲线不会不动：斜率在波动率低时最陡，在压力时期倒挂，所以已实现的持有收益集中在平静时期，并在关键时期剧烈反转。用静态曲线报出的年化展期成本，描述的是典型的月份，而不是全年。

*这道题在考什么。*从期货曲线算出展期收益；以及认识到买方的成本与卖方的溢价是同一个量，而不是两个。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

22.8 *某 −1× 反向 VIX 产品净值 20 亿美元。计算期货当日上涨 30% 时所需的再平衡交易及其方向，并解释为什么该需求随产品亏损而增长。*

*再平衡交易。*由例 22.6：净值为 A、维持 −1× 敞口的基金做空名义金额为 A 的期货。若期货当日收益率为 R，净值变为 $A(1-R)$，因此新的目标空头为 $A(1-R)$，而现有空头的敞口已经涨到 $A(1+R)$。所需交易为

$$A(1+R) - A(1-R) = 2AR$$

取 $A = 20$ 亿美元、$R = +30\%$：

$$2 \times 20\text{亿} \times 0.30 = \mathbf{12}\ \text{亿美元}$$

交易后的净值为 20亿 × 0.70 = 14 亿美元。

*方向：*它必须**买入**。基金买入的正是刚刚上涨了 30% 的期货，在一个已经对它不利的市场里追买。这次再平衡**破坏稳定**，是第 18.12 节空 gamma 反馈的另一种形式：这种空 gamma 敞口背后没有任何期权，完全由招募说明书中的一条规则制造出来。

*为什么这个需求随产品亏损而增长。*应当用基金剩余的资产来衡量这笔交易，因为这才决定交易能否执行：

$$\frac{2AR}{A(1-R)} = \frac{2R}{1-R}$$

涨幅	剩余净值	须买入，占剩余净值%
+30%	70%	86%
+50%	50%	200%
+80%	20%	800%
+96%	4%	4,800%

该比值在 $R \to 1$ 时**发散**。分子（需买入的名义金额）随移动上升，分母（支撑它的剩余资本）却随同一移动下降。两个反向变化的量造成需求爆炸，而这一机制不存在任何自我限制的水平。

例 22.6 按行业规模作了计算。反向 VIX 产品合计约 30 亿美元，一次 96% 的移动后只剩 1.2 亿美元资本，却需要买入 57.6 亿美元，接近这些产品原有规模的两倍，而且要在期货收盘前十五分钟内完成，那段时间的成交量通常只占全天的一小部分。这次再平衡不是深度市场中的一张大单，而是一个稀薄市场中事先公开的大单。

这正是 2018 年 2 月 5 日发生的事。这些产品所需的买入超过了剩余资本。XIV 的指示价值在盘后时段崩跌，票据依据招募说明书中的提前终止条款终止，持有人每份获付 5.99 美元，而几天前还在 100 美元以上。

它与交易商的空 gamma 有三点不同，而这三点恰恰使它更糟。交易商收过权利金，持有正 theta；这只基金除了第 7 题的展期收益之外什么也没收，而展期收益是另一个赌注。交易商可以选择何时对冲；这只基金必须在收盘时按公开规则交易，因此这股买盘可预测，可以被抢先交易。交易商的敞口在到期时消失；这只基金不断展期的头寸永不到期，所以凸性是永久的，唯一可能的终结事件是清盘。

*一般性的教训。*凸性不需要期权。任何按价格机械地缩放敞口的规则都会产生 gamma，其符号由被迫交易的方向决定。审视一个策略时，要问的不是“它持有期权吗”，而是“市场移动时它必须朝哪个方向交易，这笔交易相对于它剩余的资产有多大”。

*这道题在考什么。*再平衡量 $2AR$；以及危险应以“交易占剩余资本的比例”而不是绝对美元金额来度量。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

22.9　解释为什么按 $(K_I/K_c)^2$ 加权的离散度交易在已实现相关性等于隐含相关性时（无论各成分共同的波动率如何）恰好为零，以及它在崩盘中所亏为什么远大于它在一个正常季度里所赚。

为什么这个权重使交易在隐含相关性处恰好为零。设有 n 只等权成分股，共同波动率为 σ_c，相关系数为 ρ。当 n 较大时，第 19.7 节的关系为 $\sigma_I^2 \approx \rho\,\sigma_c^2$，将其用于报价的执行利率，即定义了隐含相关性：

$$K_I^2 = \rho_{\text{impl}}\,K_c^2$$

现在做空一单位指数方差名义本金，持有 $w = (K_I/K_c)^2$ 单位成分方差。盈亏为

$$\Pi = -\left(\sigma_{I,R}^2 - K_I^2\right) + w\left(\sigma_{c,R}^2 - K_c^2\right)$$

代入 $\sigma_{I,R}^2 = \rho_R\,\sigma_{c,R}^2$ 与 $w = K_I^2/K_c^2 = \rho_{\text{impl}}$：

$$\begin{aligned}\Pi &= -\rho_R\,\sigma_{c,R}^2 + \rho_{\text{impl}}K_c^2 + \rho_{\text{impl}}\,\sigma_{c,R}^2 - \rho_{\text{impl}}K_c^2\\ &= \boxed{\sigma_{c,R}^2\left(\rho_{\text{impl}} - \rho_R\right)}\end{aligned}$$

含 K_c^2 的项恒等地相消，这正是选择该权重的目的。因此该头寸在 $\rho_R = \rho_{\text{impl}}$ 时支付为零，而且请注意，**无论已实现波动率是多少**都是如此，这正是题干中“无论各成分共同的波动率如何”的含义。这笔交易对波动率的平行移动是中性的，只承担相关性风险。

这正是第 22.11 节的构造。成分股（50 只）执行利率为 30%、指数为 18%，隐含相关性为 34.7%，这是 $n = 50$ 时的精确值 $(0.0324 - 0.09/50)/(0.09 \times 0.98)$，而大 n 近似值为 $(0.18/0.30)^2 = 36.0\%$，后者恰好也是成分端的权重 w。若用 n 的精确公式，该恒等式为 $\Pi = (1 - 1/n)\,\sigma_{c,R}^2(\rho_{\text{impl}} - \rho_R)$，无论成分波动率如何，在 ρ_{impl} 处仍为零。图 22.5 显示盈亏在 34.7% 处穿过零，两侧对相关性呈线性。

为什么它在崩盘中的亏损远大于正常季度的盈利。再看方框中的结果：盈亏是两项之积，而在崩盘中**两项**同时对卖方不利。

相关性上升。全市场下跌时所有股票一起跌，离散度骤降，已实现相关性趋近于一。于是 $\rho_R - \rho_{\text{impl}}$ 从一个不大的负数（正在收取的溢价）变成很大的正数。在 34.7% 卖出相关性而实现 80%，损失 45 个点，而一个好季度也许只赚 5 个点。

乘数也会爆炸。相关性误差被已实现成分方差 $\sigma_{c,R}^2$ 放大，而崩盘时该方差是正常水平的好几倍。平静的季度收取的是较小的相关性优势乘以不大的方差；崩盘时付出的是很大的相关性误差乘以巨大的方差。两个效应**相乘**复合，所以损失不是典型盈利的两倍，而是许多倍，在例 22.8 中是八倍。

图 22.5 的两条曲线正好显示了这一点。成分波动率保持 30% 不变时，已实现相关性 70% 造成 8.65 个指数波动率点的损失。若把成分波动率提高到通常伴随 70% 相关性出现的 45%，同样的相关性造成 **19.46** 点的损失。第二条曲线并不是另一个情景，而是同一个情景，只是把方差乘数放了回去。

所以离散度交易是做空保险的头寸，具有相应的收益特征：平常季度里收取稳定的溢价，罕见状态下则出现一次远超此前全部溢价之和的损失。这笔交易不是相关性套利。隐含相关性平均高于已实现相关性，与隐含波动率平均高于已实现波动率的原因相同（第 19.10 节）：总得有人收取报酬，承担“分散化失效”的状态，离散度交易的卖方就是承担者。

一点说明。上述简洁的代数需要个股方差互换，而个股方差互换本就带上限，2008 年之后又只有少量成交（第 12 题）。改用跨式做离散度交易的交易台得不到精确的相消，只能得到随即期移动而退化的近似，这是第 12 题的主题。

这道题在考什么。分离出相关性的是 $(K_I/K_c)^2$ 权重；崩盘中的损失是两个同时发生的移动之积，而不是其中任何一个单独造成的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

22.10 隐含波动率 *22%*、已实现 *18%*。计算做空方差互换以波动率点计赚了多少，并解释为什么做空 *delta* 对冲的跨式不一定赚得一样多，以及为什么通常赚得更少。

做空方差互换赚多少。按每单位 vega 名义本金计，空头的收益为

$$\frac{K_{\text{var}}^2 - \sigma_R^2}{2K_{\text{var}}} = \frac{22^2 - 18^2}{2 \times 22} = \mathbf{3.64} \text{ 个波动率点}$$

注意它不是4。已实现波动率比执行利率低了四个点，但空头只收到3.64个点，即朴素估计的91%。第 22.4 节的凸性在两个方向上都对空头不利：有利移动时压缩盈利，不利移动时放大损失。若已实现波动率高出四个点、达到26%，空头会亏 $(676 - 484)/44 = 4.36$ 个点。下跌四点赚3.64，上涨四点亏4.36。偏高的执行利率，正是空头接受这种不对称所得的报酬。

为什么做空 *delta* 对冲的跨式通常赚得更少。它不一定少赚：路径若一直停在执行价附近，价格变动时它的 gamma 很高，可能收得更多。通常的差距原因有四，按重要性递减排列。

1. 美元 *gamma* 不是常数，因而有路径依赖。这是本质差别，第2题已经说明。经 delta 对冲的头寸每天收取 $\frac{1}{2}S^2\Gamma\left[(\Delta S/S)^2 - \sigma_{\text{impl}}^2\Delta t\right]$。对数合约的美元 gamma 是常数2，所以方差互换对每天的收益率平方等权收取，并精确交付 $\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2$。跨式的美元 gamma 在执行价处最高、偏离后衰减，所以它收取的是各日收益率平方的 *gamma* 加权平均。若指数漂离执行价，跨式几乎就不再赚钱。这个头寸可能对波动率判断正确，却只收到其中一小部分，原因仅仅是市场移到了它没有 gamma 的位置。跨式押注的是执行价附近的波动率；方差互换押注的是波动率本身。

2. 它的卖出价格更低。跨式的执行价在平值，所以卖出的是平值隐含波动率。方差互换的执行利率位于其**之上**，高出第6题的偏斜溢价，因为复制组合以昂贵的虚值看跌期权为主。两个头寸以不同的价格做空波动率，方差互换卖方得到的价格更好。若22% 是方差互换执行利率，跨式卖出的平值隐含波动率就低出一个偏斜溢价，那3.64个点中有一部分是跨式卖方永远拿不到的。

3. 交易成本。方差互换是一笔交易加一个静态对冲。跨式必须持续做 delta 对冲，第 18.9 节的表格表明再平衡成本是实实在在的扣减：在受控模拟中，即使按使平均成本加一个标准差最小的频率再平衡，对冲的平均成本仍比公式价值每份期权高出0.23。每次再平衡都要付钱，最优频率也仍有成本。

4. vega 衰减。跨式的 vega 随到期临近、随偏离平值而缩小，所以即使不做任何交易，该头寸按波动率计的规模也不是常数。要维持目标做空波动率敞口，就需要重新选定执行价，这意味着更多交易和更多成本。

跨式有一个方面更好，而且这一点并非小事：跨式的 gamma 有界且离开执行价后衰减，所以其在大幅移动中的损失大致**线性**增长，而方差互换恒定的美元 gamma 使其损失在每个水平上都呈二次增长。正因如此，卖出个股波动率的交易商只肯卖带上限的个股方差互换。做多这份波动率的离散度交易台转向跨式，原因则不同（第12题）。

这道题在考什么。凸性形式上对称，效果上不对称；以及方差互换相对跨式的优势是常数美元 gamma，代价是更糟的尾部。

22.11 某股票在一笔不对股息作调整的方差互换存续期间支付了 *8%* 的特别股息。说明所度量的已实现方差会发生什么，以及谁从中获益。

所度量的方差会发生什么。已实现方差由**价格**收益率算出，而价格在除息日下跌。这笔8% 的特别股息产生单日对数收益率

$$\ln(0.92) = -0.0834$$

这并不是波动，而是一次事先计划、已知的价值转移：从股价转到股东的现金账户。但合约无从知晓这一点，这笔收益率和其他收益率一样计入平方和。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

其贡献为

$$\frac{252}{n}(\ln 0.92)^2$$

对 1 年期互换（$n = 252$），这相当于 0.00695 的方差。若基础已实现波动率为 20%（方差 0.0400），度量结果变为

$$\sqrt{0.0400 + 0.00695} = \mathbf{21.67}\%$$

所以仅这一笔股息就凭空加上了**1.67 个波动率点**的方差，而这些波动从未发生。

合约越短，问题越严重，因为年化因子 $252/n$ 会放大这一单笔收益率平方。对 3 个月期互换（$n = 63$），同一笔股息加上 0.0278 的方差，20% 变成

$$\sqrt{0.0400 + 0.0278} = \mathbf{26.04}\%$$

一天就带来**六个波动率点**。增加的方差与合约长度成反比，所以落在短期互换存续期内的一笔股息可能主导整个收益。

获益的是**多头**，即方差的买方，代价由卖方承担。买方收到 $N_{\text{var}}(\sigma_R^2 - K_{\text{var}}^2)$，而所度量的 σ_R^2 被一个毫无波动率含义的因素抬高了。对于执行利率 20%、vega 名义本金 10 万美元的 1 年期互换，这笔转移为

$$\frac{100{,}000}{2 \times 20}\left(21.67^2 - 20^2\right) = 2{,}500 \times 69.6 \approx \$174{,}000$$

这是纯粹的文件风险：一笔执行利率定价时从未计入的支付。

*为什么这是现实的敞口而不只是脚注。*许多合约，尤其是个股合约，会对特别股息作调整，把实际支付的股息加回；股指合约通常不调整。条款各不相同，这正是“要读成交确认书，而不只是条款书”的理由。交易之前已宣布的特别股息为双方所知，会计入执行利率，但不是仅靠期权序列：序列只为扩散部分的方差定价，交易商还须加上这笔股息自身的收益率平方 $(\ln 0.92)^2/T$。价值转移来自交易之后才宣布的股息。

*一般性的教训*已在第 22.2 节陈述，本题使之具体化：已实现方差是定义出来的，而不是观察到的。合约规定观察时点、收益率约定、年化因子、是否扣减均值，以及如何处理公司行为。执行利率相同而惯例不同的两份互换，是不同的合约。这一点与第 22.10 节另外三条缝隙（跳跃、个股凸性，以及期权序列漂出区间）一起，构成精确复制与交易商实际盈亏之间的差距。

*这道题在考什么。*价格回报与总回报不是一回事；这种扭曲与 $252/n$ 成正比；好处归于文件条款恰好偏向的一方。

22.12　*解释为什么离散度交易台对单只个股常用跨式而不用方差互换，以及这样做放弃了什么。*

*为什么改用跨式。*因为个股方差互换虽从一开始就带上限，2008 年之后仍几乎停止交易，此后一直清淡，原因是个股特有的：**凸性作用于会跳空的标的**。

第 5 题的计算揭示了一般性问题：卖方的损失对已实现波动率是二次的，且上不封顶。对指数而言这已经很危险，对个股则无法管理，因为股票可能在业绩不及预期或收到收购要约时一天变动 40%。单次 40% 的下跌就贡献 $(\ln 0.6)^2 = 0.261$，而该股在 35% 波动率下全年的方差也不过 0.1225。一天抵得上两年。这种规模的指数变动很罕见，而且会被各成分股分散；这种规模的个股变动则是业绩公告季的常态。卖方面对的分布尾部远比指数肥，而 2008 年证实了溢价从未按此定价。

所以卖方只肯卖带上限的个股方差互换，离散度交易台则常对个股用**跨式或普通期权**，对指数用方差互换。

这样做放弃了什么。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*1. 常数美元 gamma，以及随之而来的路径无关性。*这是最关键的损失，而这一性质恰恰是方差互换存在的意义。对数合约的美元 gamma 是常数 2（第 2 题），所以无论股票移动时处在什么价位，方差互换都交付已实现方差。跨式的美元 gamma 在执行价处最高、偏离后衰减，所以交易台现在收到的是收益率平方的 *gamma 加权平均*。用第 22.10 节的话说，这一替换重新引入了方差互换本来设计用于消除的路径依赖。

*2. 纯粹的相关性敞口。*第 9 题的相消（盈亏 $= \sigma_{c,R}^2(\rho_{\text{impl}} - \rho_R)$，其中 K_c^2 各项恒等地消失）要求两端都对已实现方差呈线性。把成分端换成跨式后，这种相消就成了近似，随各只个股偏离执行价而退化。头寸由此带上了一份并非有意、也不恒定的残余波动率敞口：一笔以“相关性头寸”名义报给风险委员会的交易，如今是相关性头寸加上一个不断漂移的波动率头寸。

*3. 操作成本。*每只个股都必须单独做 delta 对冲，并随股价移动重新选定执行价，而方差互换只需一笔交易加静态对冲。一本含五十只个股的离散度账簿，意味着五十套对冲程序、五十份交易成本（第 10 题），以及五十次对冲过时的机会。这笔交易本来要收取的溢价，有一部分花在了维护上。

*4. 两端之间的基差。*指数端仍是方差互换，在上限以内对已实现方差呈线性，成分端则是跨式。两端对同一市场的反应如今不同，因此对冲的不完美与相关性无关，而残差恰恰在检验相关性观点的快速市场中最大。

*交易台得到了什么（这笔交易并非不理性）。*得到的是一个能自由交易、并保留崩盘收益的成分端。交易台做多个股波动率，所以二次尾部从来不是它自己的问题，而是必须卖出这份波动率的交易商的问题，他们如今只肯带上限地卖。带上限的互换使做多的交易台同时做空一份以方差为标的的看涨期权，让出了成分端所做多的个股大幅波动带来的收益。跨式卖方的损失随移动线性增长，而不是随累积方差二次增长，所以跨式仍有人报价，价格中也不含二次尾部的费用。交易台以四项可度量的低效，换来了一个真正能交易的成分端。即使除最后一项外每项比较都偏向旧产品，这仍是正确的取舍。

*更大的模式值得指明。*市场找到了一种优雅、无模型的产品，随后发现这份优雅依赖于一个无人能封顶的收益，于是要么给它加上限，要么退回到更笨拙但风险可见的产品。个股方差只以带上限的形式存续，一些股指合约也带上限（第 5 题），这是同一种退却的温和形式。两种退却都不意味着理论失败（在其假定之下复制仍然精确）；问题在于，那些假定与那条尾部本是同一事物的两面。

*这道题在考什么。*个股尾部几乎毁掉了这种产品；改用跨式则重新带回了方差互换本要消除的路径依赖。

22.13 *解释为什么境内没有方差互换市场，并说明这与第 19.13 节的哪一项事实直接相关。*

*表层理由与真正的理由。*境内没有标准化的方差互换，场外的零星交易也不构成市场。表层原因是没有需求或没有合约文本，真正的原因则在第 22.3 节。

*方差互换之所以能卖出，是因为它能复制。*复制需要一整串虚值期权，尤其需要式 (22.5) 中权重最大的低执行价合约，即第 2 题的 $1/K^2$ 权重。第 19.13 节指出，境内挂牌执行价范围窄，深度虚值合约稀少。

*因此，复制组合在境内根本无法构建。*做市商无法把方差互换转化为可对冲的头寸，只能整体持有；而按第 5 题的计算，整体持有上不封顶的二次收益，是没有人愿意报价的业务。

*与第 3 题的直接呼应。*第 3 题指出截断误差在低波动率下不起约束作用、在高波动率下起约束作用，因为深度虚值期权的价格随波动率上升而变得可观。境内的情形更严峻：那些期权*根本没有挂牌*，所以截断误差不是可以通过拓宽区间来减小的量，而是一个下界。第 3 题中“期权序列止于报价规则止步之处，而不是积分止步之处”这句话，在境内不是高波动率时期才有的现象，而是常态。

后果很清楚：境内的波动率只能以期权形式交易，不能以方差形式交易。这就把第 22.1 节的三条路砍掉了一条；境内又没有 VIX 期货，于是剩下的只有一条，即 delta 对冲的期权，而它恰恰带有路径

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

依赖。因此，境内的波动率交易者承担着第 18.4 节所述的 gamma 加权风险，而这种风险在有方差互换的市场里是可以消除的。第 10 题列出的跨式相对方差互换的四项劣势，在境内无从回避，因为跨式是唯一可走的路。

*还有一个次生后果值得指出。*没有方差互换，就无法观察第 1 题中“方差与波动率执行利率之差”，境内因此没有可观察的波动率的波动率。第 21 章的 σ_v 在境内既无法校准，也无法交叉检验。这就是第 21.13 节“自由度多于数据点”在本章的对应。

*这道题在考什么。*把“没有市场”追溯到“不能复制”、再追溯到“没有挂牌的两翼”；以及看出这条链条如何把境内的波动率交易全部推到有路径依赖的那条路上。

22.14 *说明雪球与 XIV 在机制上的一项相同之处与一项不同之处，并解释为什么境内的隐含相关性无法从公开数据观察。*

*相同之处。*投资者做空波动率（更准确地说，做空下行波动率）以换取票息；发行方进行对冲；而对冲在关键价位上与市场同向，因而起**放大**作用（第 18.12 节；雪球在敲入线之上的对冲反而缓和跌势，第 35.6 节）。两者的头寸都过度集中，对冲都是机械化的，对冲需求都是价格的已知函数。用第 8 题的话说：XIV 的凸性背后没有期权，完全由规则制造出来；雪球背后有期权（投资者卖出的敲入看跌期权），但发行方按规则机械对冲，对市场的效果相同。

*不同之处。*XIV 有**每日再平衡**，因此有例 22.6 中 $2AR$ 这一整齐的公式：需求是时间的函数，每天收盘时发生一次。雪球没有日度再平衡；其对冲需求集中在敲入线附近，来自某个价格水平上 delta 的跳变。

*这个差别的后果是具体的。*XIV 的冲击集中于特定时刻（2018 年 2 月 5 日的收盘前），而雪球的冲击集中于特定价位（指数跌到敲入线密集的区间时）。所以 XIV 式的事件是一次有时间表、可以被抢先交易的挤兑；雪球式的事件则是价格穿过某一区域时被触发的加速抛售，没有时间表，但触发的价位事先大致可知。

*规模也值得一提。*2018 年 2 月全部反向 VIX 产品约 30 亿美元；境内雪球存量在高峰时以千亿元计。两者的名义本金不能直接比较，因为雪球的名义本金不是净值；但即使作粗略调整，境内这类头寸相对其标的市场的规模也相当可观。

*销售渠道不同，后果也不同。*XIV 在交易所挂牌、面向零售，任何有券商账户的人都能买。境内雪球通过私募与高净值渠道销售，2021 年后适当性管理进一步收紧。因此直接受损的零售投资者更少，风险则更集中于渠道与发行方。风险并没有消失，只是从许多小账户转移到少数几张资产负债表上。这在一方面更好（散户损失少），在另一方面更坏（集中度高），哪一方面更重要取决于承担者的资本。

*为什么境内的隐含相关性无法从公开数据观察。*第 9 题的反解需要成分股的隐含波动率：隐含相关性 ρ_{impl} 由 K_I 与 K_c 两者共同定义，而 K_c 必须来自个股期权。

*境内有场内股指期权，但没有场内个股期权：*个股期权只存在于券商场外市场，而场外报价并非公开数据。所以任何关于境内隐含相关性的说法，都建立在场外报价或模型假定之上，而不是建立在可复核的市场数据上。

因此第 9 题的整笔交易在境内几乎无法操作，障碍有三重。隐含相关性不可观察，连“贵还是便宜”都无法独立判断。成分端的交易对手集中于少数几家券商，这一端的执行成本、可得规模和信用风险暴露都与交易所市场大不相同。此外，两端的市场结构不同：指数端在交易所交易、逐日盯市、有中央对手方；成分端在场外双边交易，按第 8 章的抵押品安排结算。于是一笔本应市场中性的交易，带上了两端之间的结构性基差，而这一基差会在压力时期扩大，恰恰是该交易已经亏损的时候。

结论是：境内的离散度交易主要由能同时参与两个市场的券商自营完成，外部参与者无法复制这一策略。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。把两个结构在“对冲需求是价格的已知函数”上认作同类、而在“再平衡是时间函数还是价格函数”上区分开来；以及认出隐含相关性的不可观察，源自一端根本不在公开市场上。

22.15 解释一个只做多股指期货、从不交易期权的境内投资者，为什么仍在收取一份波动率溢价。

结论先说：他在通过**股指期货的贴水**收取这份溢价。

链条是这样的。境内股指期货长期贴水（第 18.14 节）。融券约束使纠正贴水所需的“买期货、卖现货”操作难以进行（第 5 章第 13 题），贴水因而得以持续；按第 5 章第 11 题的计算，做多股指期货的投资者在贴水中每次展期都在收钱：他买入低于理论值的索取权，然后等待其收敛。

波动率从何而来。与他一起做多期货的，有雪球的发行方：他们为对冲而持有期货多头，贴水是其票息的资金来源之一（第 18.14 节）。贴水的水平也随雪球的对冲流而动：发行旺盛时，对冲所需的期货多头需求使贴水收窄；大面积敲入时，对冲盘卖出期货，贴水加深。于是，本质上属于波动率与相关性的溢价，有一部分以基差形式出现在线性产品上。

所以他收取的与第 7 题中 VIX 期货卖方收取的同属一类，只是换了载体：在美国，这份溢价出现在向上倾斜的 VIX 期货曲线上，由做空波动率的产品收取；在境内，它有一部分出现在贴水的股指期货曲线上，由做多期货的人收取。两者都是平时稳定入账、崩盘时与标的同时亏损，收取者也都不必持有任何期权。

这是本章一般性论点在境内的最强形式。第 22.13 节指出，波动率目标基金不持有一份期权，却在机械地做空波动率。境内的对应说法是：做多股指期货的境内投资者所收取的贴水，有一部分随期权与结构化产品市场的对冲需求而涨落，并恰在崩盘中加深，而此时他的标的头寸也正在亏损；这一来源在他的交易账户里完全看不见。

有三点后果值得记住。

他的回报有一部分并非他所以为的那样。把股指期货多头的超额回报归功于自己择时能力的投资者，其回报可能有相当一部分只是展期收益，那是对风险的补偿，而不是对技能的报酬。

而且风险会在同一时刻到来。第 9 题指出离散度交易的损失是两个同时发生的移动之积；这里也一样：市场大跌时雪球集中敲入，发行方的对冲盘转为卖出期货（第 18.12 节），贴水可能急剧加深。此时这位期货多头既在标的上亏钱，又在基差上亏钱，两者同时发生，且出于同一原因。

这也解释了贴水幅度为什么会变化。贴水不是常数，它随雪球存量、敲入线分布和融券政策而变。监测贴水的投资者，实际上是在监测反映结构化产品存量与监管取向的指标，而不是反映融资成本的指标；第 5 章的持有成本公式解释不了贴水的变动。

这道题在考什么。把一份出现在线性产品基差上的溢价，追溯回期权市场的对冲需求；以及看出这与本章前面 VIX 展期是同一份溢价的两种载体。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 23 章　短期限期权、交易商头寸与市场反馈

23.1　*解释为什么 0DTE 合约成交量高估了被转移的风险量。*

因为合约是计数单位，不是风险单位，而期限趋于零时两者严重脱节。

*1. 一份 0DTE 合约所含的风险只是长期限合约的零头。*由表 23.1，指数为 5000 时，平值看涨期权在剩余 30 天时值 110.47，在剩余 15 分钟时值 3.71。两者各卖一份，记作两张合约；面临风险的权利金却相差**三十倍**。vega 也按大致相同的倍数缩小（两者都与 $\sqrt{T}$ 成比例，比值约 28），gamma 却反过来，15 分钟期权是 30 天期权的 28 倍。把两者相加的成交量数字，等于把风险上差别如此之大的两份合约视为等量，而 15 分钟期权的 vega 只有 30 天期权的二十八分之一，对冲量却是它的 28 倍。

*2. 同一份风险被计数多次。*0DTE 头寸在几小时内建立又平掉，开平两端都计入成交。交易者 10:00 买入、11:30 卖出，产生两张合约的成交量，只在九十分钟内转移了风险，没有留到隔夜。长期限头寸建立后会被持有，所以成交量与风险转移更为接近。在 0DTE 市场，日内往返是常态而非例外，这在一定程度上使 0DTE 成交量可以超过 SPX 期权成交量的一半。

*3. 价差结构使计数成倍增加。*系统化的卖权利金者交易风险有界的垂直价差与铁鹰式，所以一项风险决策要成交两张或四张合约。这种计数惯例会抬高端数最多的结构所占的分量。

*4. 公布的未平仓量看不到其中的大部分。*未平仓量在每天开盘前公布，日内建立又平掉的头寸从不出现在其中；常见的比较是拿 0DTE 一天的流量去对照长期限期权的存量。

为什么这不只是咬文嚼字。“0DTE 如今占 SPX 期权成交量的一半”这一常被引用的说法，一直被用来论证大量且日益增长的股票风险已转移到几小时内到期的期权上。更好的度量在同一口径下并不支持这一说法：按权利金、vega 或交易商净 gamma 度量，0DTE 的市场占比远小于合约数所暗示的水平；第 23.12 节也记录，可归因于 0DTE 的合计交易商净 gamma 相对长期限账簿似乎不大。

*合理的度量是什么。*成交权利金、合计 vega、合计 gamma，以及交易商净持仓，尽管第 8 题表明最后一项也不可观察。这些指标都不像合约计数那样容易发布，这在很大程度上解释了为什么发布出来的偏偏是合约计数。

*成交量数字确实度量对了一件事。*它度量的是交易*活动*，因而也度量了交易所与做市商的收入、清算的操作负荷，以及所作决策的绝对数量。这些都是真实的、涉及容量与报文流量的市场结构问题，本就应当按合约来衡量。合约计数答不好的，是风险问题。

*这道题在考什么。*计数不是敞口；以及该用哪些度量来替代它。

23.2　*说明 $T \to 0$ 时平值 gamma 的行为，根据表 23.1 求出 1 小时与 30 天 gamma 之比，并解释为什么 gamma 带的收窄比 gamma 本身的增大更重要。*

*平值 gamma 的行为。*它**以 $1/\sqrt{T}$ 的速度趋于无穷**，这可由第 18.3 节的公式直接得出：

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

在平值处 $N'(d_1)$ 趋于常数，所以 gamma 随 $T \to 0$ 无界增长。它没有极限值，平值期权的曲率可以变得任意大。

比值。由表 23.1，1 小时 gamma 为 0.021528，30 天为 0.001534：

$$\frac{0.021528}{0.001534} = \mathbf{14.0}$$

gamma 项给出同样的比值，26.91 对 1.92；精确盈亏则不然（17.55 对 1.89），因为 1 小时时 1% 的变动已超出 gamma 带。平方根定律印证了这一点：把时间按交易小时度量，30 天是 $30\times 6.5 = 195$ 小时，而 $\sqrt{195} = 13.96$。这张表几乎精确地体现了 $1/\sqrt{T}$ 规律；微小的差距来自 30 天时的 $N'(d_1)$ 略低于其平值极限。

*为什么 gamma 带的收窄比 gamma 本身的增大更重要。*因为 gamma 总是集中在特定的价位附近。沿指数点位积分，一份期权的 gamma 总和恒为一，因为它的 delta 从 0 走到 1；随着到期临近，同样的总量被压缩进越来越窄的价格区间。剩余 30 天时，期权在离执行价五六个百分点处仍保留至少一半的平值 gamma；剩余 1 小时时，gamma 集中在离执行价零点几个百分点之内，带外基本为零。delta 曲面正在退化为**阶跃函数**，gamma 就是台阶高度除以台阶宽度。

由此产生三点后果，其中两点对应本组后面的题目。

*对冲需求成为指数点位的阶跃函数，而不是光滑函数。*对一次给定的变动，交易商所需的交易取决于指数恰好处在相对执行价的什么位置，而且这种依赖是不连续的。同样 0.5% 的变动，对例 23.6 中 20,000 张合约的账簿而言，从执行价处起步会产生数十亿美元的对冲，从一个百分点之外起步并继续远离则相对很少。按当前现价计算敏感性的风险系统，只有在现价停留不动时才能描述市场的行为。

*稳定力量会饱和。*例 23.6 对此作了测算：多 gamma 的交易商账簿在 0.5% 的变动中卖出 41 亿美元，在接下来的半个百分点里只多卖 8.76 亿，因为 delta 此时已是 0.912，最多只能再升到 0.996，可卖的已经不多了。窄带里的大 gamma，对小变动是强大的回复力，对大变动则毫无作用（第 7 题）。

*而且这份敞口可能在两笔成交之间消失。*一次把指数带出窄带的变动，会使整本账簿从最大 gamma 变成没有 gamma，所以市场性质的变化是突变而非渐变。这就是第 12 题所说的危险情形。

*值得记住的对照。*大而宽的 gamma（如月度账簿）产生的对冲流是成比例的、连续的，可以用单个敏感性数字预测。大而窄的 gamma 产生的对冲流则是巨大的、局部的、不连续的，任何单一数字都无法概括。gamma 的增大改变的是对冲流的大小；带的收窄改变的是它的性质，而性质才决定市场会不会失灵。

*这道题在考什么。*gamma 以 $1/\sqrt{T}$ 趋于无穷的方式及相应的计算；以及“有多少 gamma”与“gamma 在各价位上如何分布”之间的区别。

23.3 *一份平值 0DTE 看涨期权的成本是现价的 0.38%。说明到期时回本所需的变动，将其与一个标准差的日变动作比较，并解释为什么它的买卖价差在当日更晚时按百分比计要贵得多。*

*回本所需的变动。*成本为现价 0.38% 的平值看涨期权，到期时必须实值 0.38% 才能收回权利金，因为到期时它值 $\max(S_T - K, 0)$，且 $K = S_0$：

$$\text{指数必须上涨}\mathbf{0.38}\%$$

指数为 5000 时这相当于 19 点，与例 23.1 的 19.10 权利金相符。

*对照一个标准差的日变动。*在 15% 隐含波动率下，一日的标准差为

$$\frac{15\%}{\sqrt{252}} = 0.945\% \qquad \text{即 47 个指数点}$$

所以回本门槛是

$$\frac{0.38}{0.945} = \mathbf{0.40}\ \text{个标准差}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这不是彩票，而这一区别很重要。指数越过 0.4 个标准差门槛的概率约为 34%，所以买方面对的并不是零售叙事所暗示的极小概率。这份期权的定价并无明显错误：其预期回报率为负，主要由第 19.10 节的波动率风险溢价决定，即对持有人不利的温和而系统的劣势，性质与买入任何期权相同。

使它显得不同的是收益形态，而不是这一劣势。例 23.1 显示了指数不动时的衰减：开盘时为 100% 的权利金，4 小时后为 78%，剩 1 小时时为 39%，剩 15 分钟时为 19%。**如果什么也不发生，到最后一小时时 61% 的权利金已经损失。**这个头寸要么很快判断正确，要么一文不值，所以不大的负预期回报，体现为一连串迅速的完胜与完败，而不是缓慢流失。这种设计更能吸引人参与，平心而论，这正是该产品有意为之的吸引力，而非偶然。

为什么它的买卖价差在当日更晚时按百分比计要贵得多。因为价差按最小变动价位报价，不会缩小，权利金却在急剧缩水。开盘时，一个最小变动价位即一角钱的价差（价格在 3 美元及以上的 SPX 期权最小变动价位为 0.10 美元）相对 19.10 的权利金是

$$\frac{0.10}{19.10} = \text{权利金的}0.52\%$$

剩 15 分钟、权利金为 3.71 时，同样的一角钱是

$$\frac{0.10}{3.71} = 2.7\%$$

同一份合约的相对成本变成开盘时的五倍，纯粹因为分母变小了。

还有两个因素使情况更糟。最小变动价位是一个下限：即使竞争足以支撑比最小变动价位更窄的价差，做市商也报不出来，所以相对成本的下界由交易所规则而不是流动性决定。此外，**成交量集中在当日较晚时段**：支付最高百分比成本的交易者是多数，而不是少数粗心者。在最后一小时里往返一次要付出整个价差：按例 23.1 的数字，剩 1 小时时是权利金的 1.3%，剩 15 分钟时是 2.7%，在更便宜的虚值期权上还要更高，所以执行成本相对理论劣势而言并不小。

这道题在考什么。把权利金换算成回本点与标准差；以及百分比交易成本的上升源于分母的急剧缩小。

23.4　定义 *charm*，解释它为什么对月度期权可忽略而对 *0DTE* 期权占主导，并用例 *23.2* 列出区分 *charm* 对冲与 *gamma* 对冲的三项性质。

定义。**charm** 是 delta 随时间流逝而变化的速率，

$$\text{charm} = \frac{\partial \Delta}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial S\, \partial t}$$

其中 f 为期权价值；它有时也称为 delta 衰减。这一敏感性回答的问题是："如果什么也不发生，我的对冲需要改变多少？"

为什么它对月度期权可忽略。剩余 30 天时，平值期权的 delta 为 0.5323（表 23.1），每天只漂移零点几个百分点。整个 delta 曲面对 S 是光滑的，形状变化缓慢，所以一天过去，所需的对冲几乎不变。第 18.6 节对 charm 一笔带过，这是对的，因为对月度账簿而言，它相对 gamma 流只是舍入误差。

为什么它对 *0DTE* 期权占主导。随着到期临近，虚值期权的 delta 必须趋向零，实值期权的 delta 必须趋向一。delta 曲面正在退化为阶跃函数，而要点在于**这种退化随时间推移发生，而不是随价格变动发生**。即使指数纹丝不动，0.30 的 delta 到最后半小时也会降到 0.03，收盘时归零。月度期权没有这样的截止时刻；0DTE 期权的截止时刻就在几小时之后，整个曲面必须在收盘前达到终端形状。

幅度，取自例 *23.2*。考虑一份执行价高于现价 0.5%（半个日标准差，是常见的 0DTE 执行价）的看涨期权，指数整天停在 5000：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

剩余时间	delta	charm（每小时）
6.5 小时	0.3041	−0.0146
2 小时	0.1728	−0.0614
1 小时	0.0902	−0.1099
0.5 小时	0.0288	−0.1254

做空 10,000 张这种合约的交易商，对冲时开盘持有 15.2 亿美元的指数，剩 1 小时时持有 4.51 亿。指数根本没有变动，这位交易商却必须在最后一小时之前卖出约 10.7 亿美元的指数（到收盘时共 15.2 亿）。

区分 *charm* 对冲与 *gamma* 对冲的三项性质。

1. 它是单向的。gamma 对冲在上涨时买入、下跌时卖出，所以指数一次往返后对冲回到原处，对冲流相互抵消。charm 对冲则**整天朝一个方向进行**，方向由时钟而不是价格决定。事后不会有抵消性的对冲流，因为时间不会倒流。

2. 它是可预测的。唯一的输入是时间的流逝。任何知道各执行价未平仓量的人，都可以在开盘前按小时算出所需的对冲流。gamma 对冲需要知道指数会怎么走；charm 对冲只需要一本日历。可预测的对冲流可以被抢先交易，这改变了由谁承担它的成本。

3. 它在加速。charm 的绝对值从每小时 0.015 升到 0.125，即**八倍以上**，所以这股对冲流不是均匀分布在全天，而是在最后一小时最快。这也是 0DTE 成交量最大、当日其他收盘交易也在争夺同一批买家与卖家的时候，即第 10 题关于“深度而非成交量”的要点。

哪些有疑问，哪些没有。这股对冲流究竟起稳定作用还是破坏稳定，取决于交易商持仓的符号，而这一符号不可观察（第 8 题）。没有疑问的是：一股大规模、可预测、由时钟决定的对冲流，如今出现在美股交易时段的最后一小时，而十年前它的规模还只是如今的零头。

这道题在考什么。charm 是时间流逝对 delta 的作用，其规模取决于 delta 曲面的退化，而不是到期时间本身；以及单向、可预测的对冲流，是一种不同于均值回复的对冲流的市场结构现象。

23.5 隔夜时段占日方差的 *25%*。计算在收盘到收盘波动率为 *16%* 的市场中 *0DTE* 期权会显示多少隐含波动率，解释为什么这不是期限结构效应，并说明哪一份合约可以对冲收盘后公布的消息。

会显示多少隐含波动率。开盘时买入的 0DTE 期权在收盘时到期：它覆盖的是交易时段而不是夜间，报价时却以整整一个交易日作为距到期时间。若隔夜时段占日方差的比例为 ω，则交易时段占 $1-\omega$，能重现该期权价格的隐含波动率为

$$\sigma_{\text{时段}} = \sigma_{\text{日}}\sqrt{1-\omega}$$

取 $\omega = 25\%$、收盘到收盘波动率 16%：

$$16\% \times \sqrt{0.75} = 16\% \times 0.8660 = \mathbf{13.86}\%$$

这份期权显示的隐含波动率约为 **13.9%**，而市场的波动率是 16%，低 2.14 个点，相对低 13%。

为什么这不是期限结构效应。期限结构是关于预期的陈述：由于波动率均值回复（第 19.6 节），预期未来一个月的波动率不同于未来一年的波动率。这里发生的完全不是这回事。在这个例子里，各期限的市场波动率都是 16%。变化的是**度量窗口**：这份合约的存续期排除了当日方差的四分之一，定价公式中作为除数的 T 却把它包含在内。这种不一致是“期权实际运行的时钟”与“模型所用的时钟”之间的错配，是报价惯例造成的假象，而不是市场的特征。

这一区别有实际后果，因为两者常被混为一谈。对美国指数而言，多数消息在交易时段内到达，ω 通常在 15%–25%，所以按交易日时钟，0DTE 的隐含波动率比 30 天隐含波动率低约十分之一，这纯属计时约定所致（按日历分钟计时的系统会犯相反的错误）。这可能被误读为短期限期权便宜的证据。其

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

实它们并不便宜。如果把 0DTE 这一点与 30 天、1 年期的点画在同一坐标系中，就会得到**短期限端带有虚假拐点**的期限结构：真实现象（均值回复）被度量假象污染，事后无法把两者分开。

需要修正时，办法是按业务时间定价：以预期方差为单位度量 T，使隔夜时段要么按应有的权重计入，要么连同它所含的方差一起排除。交易短期限期权的交易台会这样做；为一般用途发布曲面的系统则往往不会。

*哪份合约可以对冲收盘后公布的消息：***明天***到期的合约，而不是今天的。*今天的 0DTE 期权在收盘时到期，消息公布之前就已结算并支付完毕。它无法对冲随后的跳空，因为跳空发生在合约不复存在之后。用日度期权对冲事件风险的机构，必须持有**存续期覆盖该事件的到期合约**。对收盘后的公告而言，这意味着下一日的合约，其存续期跨越隔夜时段。

*还要注意这对价格的影响。*明天的合约既包含隔夜方差，又包含该事件，所以它显示的隐含波动率会高于今天的：一部分是上述计时约定的影响反向作用，一部分是因为它确实包含这一风险。两个效应再次混在一起，套保者比较两个报价后若断定该事件定价过高，读到的可能只是度量窗口的差异。

*这道题在考什么。*按 $\sqrt{1-\omega}$ 的缩放是惯例造成的假象，而不是预期；以及对冲某一事件，需要持有存续期覆盖该事件的合约。

23.6　*用 $T^{-0.4}$ 规律计算 4 小时期限的微笑比 30 天期限的陡多少，并解释为什么用隐含波动率给一份 15 分钟期权报价比直接报价格传递的信息更少。*

计算。平值偏斜 $\psi(T)$ 按 $T^{-0.4}$ 变化，因此两个期限的偏斜之比是

$$\frac{\psi(T_1)}{\psi(T_2)} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{0.4}$$

沿用表 23.1 的惯例，把 T 按 6.5 小时的交易日度量，4 小时是 $4/6.5 = 0.615$ 天，于是

$$\left(\frac{30 \times 6.5}{4}\right)^{0.4} = (48.75)^{0.4} = \mathbf{4.73}$$

期限为 4 小时的微笑，陡峭程度大约是 30 天微笑的 **4.7 倍**。按第 23.6 节表格的单位，30 天的微笑是每 1% 价值状态 2.5 个波动率点，4 小时的则是每 1% 约 **11.8 个点**，正好落在 1 天的 9.7 与 1 小时的 20.6 之间。

*为什么用隐含波动率给 15 分钟期权报价传递的信息更少。*因为在这样短的期限内，从价格到隐含波动率的映射变得极其陡峭，隐含波动率因而成了**病态的坐标**：价格上微小、在经济上毫无意义的差别，会变成报价数字上的巨大差别。

这一事实可以从三个角度来看。

*vega 已近乎消失。*隐含波动率是借助 vega 从价格反解出来的，而 15 分钟期权的 vega 接近于零。用趋于零的 vega 去除价格差，会把差别无限放大。两个做市商的报价相差一个最小变动价位：在价值 3.71 的平值期权上（一角钱）约合五分之二个波动率点，在价格只有一角钱的深度虚值看跌期权上（五分钱）却约合两个点。两个价格基本相同的报价，对应的波动率却相去甚远。

*最小变动价位设定了分辨率下限。*价格报在离散的网格上。临近到期时，网格相对于期权价值是粗糙的，所以能取到的隐含波动率构成一个稀疏、间隔很宽的集合。报出的数字带有虚假的精度：其位数超过了底层价格网格所能支撑的程度。

*偏斜压过了水平。*15 分钟期限下每 1% 价值状态约 36 个波动率点（1 小时为 20.6）的斜率下，虚值 1% 的看跌期权报出的波动率与平值水平相差几十个点。所以 0DTE 期权的隐含波动率主要反映的是它是哪个执行价，其次才反映市场对波动率的看法，这与引入这一坐标的初衷恰好相反。第 15.7 节与第 19.12 节把隐含波动率描述为一套报价的语言；在这样短的期限下，这套语言发生了扭曲。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

价格才是真正的对象。价格是实际支付的金额，直接报在交易所自身的网格上，不经任何变换，解读它也不需要模型。第 23.6 节直接给出了结论：用波动率报价传递的信息少于直接报价格。

而这种陡峭并不是报价造成的假象。它是关于价格过程的证据。波动率平滑变化的路径在 15 分钟里走不远，所以经典扩散模型给虚值 0DTE 期权的价值基本为零，市场却给了它实实在在的价值。无论这条微笑由什么产生，都不是波动率平滑变化的经典扩散过程；0DTE 市场为第 21 章的跳跃与粗糙性提供了最有力的证据。令人不安的是，这里也正是零售订单流集中之处：日内方向性买家自然会选的虚值期权，恰恰是隐含波动率最极端的那些。

这道题在考什么。在一致的时间单位下跨期限套用幂律；以及识别坐标变换何时会毁掉信息，而不是组织信息。

23.7 *解释为什么例 23.6 的钉住力会饱和，以及一个压住小幅变动却压不住大幅变动的市场为什么可能比两者都压不住更糟。*

为什么这股力量会饱和。因为 delta 是有界的。交易商持有某个执行价的 20,000 张看涨合约多头，在指数上穿该执行价时卖出以对冲，卖出多少取决于 delta 改变了多少，但 delta 只能从约 0.50 升到 1.00。一旦到顶，就没有什么可卖的了。

例 23.6 测算了剩余 1 小时时的这种耗尽：

指数变动	delta 从…到	交易商卖出
+0.10%	0.502 → 0.609	10.63 亿美元
+0.50%	0.502 → 0.912	41.14 亿美元
+1.00%	0.502 → 0.996	49.90 亿美元

千分之一的变动就带来十亿美元起稳定作用的卖盘。这是真正的钉住效应：正因如此，指数经常在未平仓量巨大的执行价附近窄幅波动。但前半个百分点带来 41 亿美元，后半个百分点只多带来 8.76 亿。这个稳定器对不需要稳定的变动作用最强，对真正需要稳定的变动却完全缺席。

作为对照，30 天账簿在 0.5% 的变动中卖出 3.82 亿、在 1% 的变动中卖出 7.60 亿，平滑且大致成比例。月度账簿的响应与变动呈线性关系；0DTE 账簿的响应则是饱和曲线。这就是把第 2 题的窄 gamma 带写成了一张供给表。

为什么压得住小幅变动、压不住大幅变动的市场，可能比两者都压不住的市场更糟？损害在于信息：价格序列不再向人们传递信息。

压力正是通过小幅波动显露出来的。在普通市场里，累积的压力（持仓堆积、买价走弱、离散度扩大）早在出现故障之前，就首先表现为小尺度波动的上升。参与者察觉后会缩减头寸，进行对冲。压住这些小幅变动，就**移除了早期警报**，底层的压力却原封不动。

于是大变动来临时，就格外出人意料。变动未必更大，但它出现在一片人为制造、而非真实的平静之中。按被压平的价格序列校准的风险系统，报告的已实现波动率很低，于是风险价值下降、头寸限额放松、杠杆上升，而市场上被度量到的平静，其实是对冲流造成的假象。第 38 章的顺周期性，就是用风险管理语言描述的同一机制。

而且这种转变是不连续的。市场并不随变动变大而逐渐失稳；在窄带边缘之前，它一直受到强力稳定，然后稳定作用突然消失，因为一直提供流动性的交易商已无力再提供。这次格局转换发生在一个无人公布的指数水平上（第 12 题）。

什么都不压制的市场至少是如实的：它的波动率就是真实的波动率，警示信号清晰可见，参与者可据此确定头寸规模。选择性压制的市场给出的是虚假的测量，而虚假的测量会传递到每一个使用它的系统。这种不对称，是第 23.14 节所述担忧中有根据的那一种形式，值得与另一种声音更大、依据却更少的说法（0DTE 对冲直接放大变动）分开看待；第 23.12 节发现后者的证据不一，样本期也很短。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*这道题在考什么。*有界的 delta 意味着有界的回复力；以及被压制的波动率首先是测量问题，然后才是稳定性问题。

23.8　*某个公布的 gamma 敞口数字假定交易商持有全部看涨期权的多头、全部看跌期权的空头。说明其中哪些是度量出来的、哪些是假设的，并解释该假设在什么情况下最不可靠。*

*度量了什么。*只有**各执行价的未平仓量**（每个执行价与到期日上未平仓的合约数，由交易所发布），以及每份合约的 gamma，后者由可观察的价格、执行价、期限与隐含波动率得出。两者都是可靠的事实。

*假定了什么：***符号**。这一构造直接假定交易商持有全部看涨期权的多头、全部看跌期权的空头，按这些符号加总 gamma，然后报出“gamma 敞口”与“翻转水平”，即净 gamma 变号时的指数点位。但未平仓量记录的只是合约存在，并不记录谁在哪一侧。每份合约都有一个买方和一个卖方，而公开数据中没有任何信息说明哪一方是交易商。

例 23.7 表明了这一假定的决定性作用。假设某执行价上有 100,000 张看涨与 100,000 张看跌，每份合约 gamma 相同：

假定的比例（看涨多头 / 看跌空头）	交易商净 gamma（千张合约）
100% / 0%	+200
60% / 40%	+40
50% / 50%	0
40% / 60%	−40
100% / 100%	0

符号在 60/40 与 40/60 两个假定之间翻转，而公开数据中没有任何信息能判定哪一个正确。最后一行正是题中的规则：在看涨与看跌未平仓量相等时，它恰好给出零，原因是假定本身对称，而不是交易商没有头寸。所以，发布出来的 gamma 敞口水平应当理解为一次计算：“*若*假定的占比成立，交易商持仓将是什么”。这一陈述不宜像人们通常那样看重，而且其结论已经包含在前提之中。

这一假定在什么时候最不可靠？在订单流双向时，而 0DTE 恰恰如此。

这一假定源自一个早已不同于今天的市场。在投资者对所持股票卖出看涨、机构为保护而买入看跌、交易商因而持有看涨多头、看跌空头的市场里，它大致成立。但第 23.7 节论证，0DTE 的订单流接近双向：零售方向性买家往一边推，系统化的卖权利金者往另一边推（第 10 题），所以真实占比接近 50/50，正是朴素规则离真相最远、算出的符号最无信息量的位置。这一假定在最关键的地方表现最差。

还有两个加重因素。在**个股**上，这一假定失效得更彻底，因为单笔大型机构交易就能主导某个执行价的未平仓量，而且没有可以依赖的总体倾向。此外，这一假定在**不寻常的市场**中表现最差（零售大举买入看涨的行情、大型对冲方案），而这些恰恰是人们会去看这个数字的场合。

*翻转水平继承了全部误差。*它是算出的净 gamma 变号的水平，所以假定占比上的误差不只是按比例缩放数字，还会移动这一水平，甚至使它完全消失。一个精确报到指数点位的“gamma 翻转”，建立在关于“谁持有什么”的 50% 还是 60% 的猜测之上。

*不能由此推出的结论。*这并不意味着交易商 gamma 不重要：第 23.7 节的机制是真实的，第 4、10 题的对冲流也确实存在。它意味着公开发布的符号估计只是假说，建立在它之上的交易决策，依据的是假说而不是数据。恰当的用法是把它当作情景（“若交易商这样持仓，则……”），并把这一条件明确摆出来。

*这道题在考什么。*把可观察的（未平仓量、每份合约的 gamma）与被假定的（哪一侧）分开；以及认识到假定恰恰在后果最严重的地方最不可靠。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

23.9 *在没有预定事件的日子里，一份 0DTE 期权显示 13.4% 的隐含波动率。下午 2 点的一则公告带来标准差为 0.8% 的变动。计算上午的隐含波动率，以及下午 2 点刚过、还剩 2 小时时的隐含波动率，并解释为什么这一下降并不是波动率的下降。*

上午的隐含波动率：*18.5%*。按例 23.4 的做法计算。收盘到收盘波动率为 15%、日方差的五分之一落在隔夜时，普通交易时段的标准差为 0.845%，13.4% 度量的就是它。方差可以相加，所以这则公告使时段标准差升至

$$\sqrt{0.845\%^2 + 0.8\%^2} = \sqrt{0.714 + 0.640}\,\% = 1.164\%$$

隐含波动率按同一比例上升：$13.4\% \times 1.164/0.845 = \mathbf{18.5}\%$，为无事件时的 1.38 倍，介于该例表中 0.75% 与 1.00% 两行之间。

下午 2 点刚过：*回到 13.4%*。交易时段（6.5 小时）还剩 2 小时，剩余普通方差的标准差为 $0.845\% \times \sqrt{2/6.5} = 0.469\%$。公告之前，事件仍在度量窗口之内：$\sqrt{0.469\%^2 + 0.8\%^2} = 0.927\%$，按两小时年化为 $13.4\% \times 0.927/0.469 = 26.5\%$。公告之后只剩 0.469%，年化后为 **13.4%**：两分钟内降至原来的 1/1.98，比上午的 18.5% 低 5.1 个点。

*为什么这一下降不是波动率的下降。*市场的普通波动率全天不变。隐含波动率是窗口内剩余方差的年化值；上午的窗口里含有已知的一分钟，其方差将近下午其余时间的三倍。这一分钟过去，它的方差就移出了窗口，报出的数字随之下降：这是日历效应，而不是对波动率的修正。按第 23.9 节的业务时间计，什么都没有变，只是方差预算已经用掉。在 1:59 买入、指望波动率上升的交易者误解了这种产品；在 1:59 买入、2:01 卖出的交易者，则是买入了事件、卖出了余波。

*这道题在考什么。*交易时段内的方差可以相加，所以预定事件在发生之前抬高隐含波动率，发生之后便退出。

23.10 *解释为什么零售订单流使交易商空 gamma 而系统化卖权利金使他们多 gamma。某交易商账簿每 1% 净空 8 亿美元的 gamma。计算 1.5% 的变动所需的对冲交易与方向，并解释为什么同一股对冲流相对日成交量微不足道而相对下午 3:55 可得的深度是实质性的。*

*为什么两股订单流使交易商的 gamma 方向相反。*零售交易者大多是期权买方（例 23.1），卖给他们的交易商持有期权空头，因而**空 gamma**：上涨时买入、下跌时卖出，放大变动。第 23.13 节的系统化卖方卖出 0DTE 价差，与之相对的交易商持有期权多头，因而**多 gamma**，逆着变动交易，抑制变动。两者大致抵消，这是第 23.12 节所列未出事的主要原因；但净额是两股大订单流之差，不可观察（第 8 题），而且是订单流而非产品的性质，卖方一旦退出就会消失（第 11 题）。本题的账簿就是净额为空的情形。

对冲交易。“每 1% 空 8 亿美元的 gamma”意味着指数每变动 1%，这本账簿的 delta 就改变 8 亿美元，且变化方向要求交易商顺着变动交易。对 1.5% 的变动：

$$1.5 \times 8 \text{ 亿美元} = \mathbf{12} \text{ 亿美元}$$

方向：上涨 1.5% 时**买入**（下跌 1.5% 时卖出）。空 gamma 账簿的 delta 在指数上涨时变得更负，所以恢复中性意味着在强势中买入、在弱势中卖出，即第 18.12 节所述顺势而动、破坏稳定的规则。

注意这只是近似。它假定 gamma 在整个变动区间内不变，而第 2 题表明对 0DTE 期限而言这一假定很差：gamma 带很窄，1.5% 的变动很可能把指数带出 gamma 所在的区域。若账簿的 gamma 集中在现价附近，线性估计会**高估**这笔交易，因为所需对冲大部分在最初零点几个百分点内就已完成，随后便停止；若变动把指数带向执行价密集的区域，线性估计则会低估。这 12 亿美元是风险系统会报出的数字；实际对冲流集中在前段；在 gamma 集中于现价附近的通常情形下，规模也更小。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么同一股对冲流相对成交量微不足道，相对深度却举足轻重。因为**成交量与深度是不同的量**，只有深度描述了订单到来时会发生什么。

相对日成交量，*12* 亿美元不算什么。标普 500 期货一个交易日的名义成交额达数千亿美元，所以这只是当日换手的百分之零点几。这是令人放心的比较，也是通常被引用的比较。

相对深度，它是巨大的。深度是此刻挂在订单簿上、几个最小变动价位之内的数量：几千万到约一亿美元，而不是几十亿。日成交量是订单簿在一个交易时段内被补充数千次的结果。一张订单消耗的不是全天的成交量，而是排在它前面的挂单，然后等待补充。这笔金额是挂单深度的许多倍，所以执行它会推动价格；对空 gamma 账簿而言，这又会产生更多对冲需求，形成反馈回路。

而下午 *3:55* 是执行这笔交易最糟的时刻。三个效应同时出现，而且彼此并不独立：

- 对冲流可能全在同一侧。最后一小时里 charm 与 gamma 可能朝同一方向推动，此时交易商面对的只有另一侧的挂单；收盘时的大成交量帮不了必须立即成交的订单。
- *charm* 把对冲流集中到了这一时段。第 4 题中由时钟决定的对冲在最后一小时加速八倍以上，所以全天最大的可预测对冲流，恰好在这几分钟里集中到来。
- 所有人的截止时刻都一样。0DTE 头寸必须在收盘前平仓，所以没有“等流动性回来”这一选择。月度账簿可以明天再对冲；0DTE 账簿不能。

一般性的要点是：对于市场冲击问题，“这个市场一天成交数千亿美元”是错误的分母。正确的分母是“这笔交易必须完成的时间内的深度”；对 0DTE 对冲而言，这段时间只有几分钟，由合约强加，而非交易者选择。

这道题在考什么。把 gamma 数字按变动幅度缩放；以及流动性是带截止时刻的速率，而不是日度总量。

23.11　列出第 *23.12* 节给出的四条未出事的理由，指出哪一条是行为性的，并解释为什么每日到期限制了风险的规模而不限制它的速度。

四条理由，取自第 *23.12* 节。

1. 订单流是双向的。零售买入使交易商空 gamma，系统化卖权利金使他们多 gamma，所以净额很小（第 10 题）。这是**主要**的一条，而第 23.12 节明确指出它也是最脆弱的一条。

2. 到期是天然的止损。卖出的 0DTE 期权不可能在明天变成更大的问题，因为明天它已不存在。对照第 22.8 节的反向 VIX 产品，其空头头寸逐日延续、持有多年；或第 35 章的雪球账簿，其敲入敲口在市场持续数月的下跌中不断扩大。

3. 保证金逐日收取，而且头寸经中央对手方清算。2018 年的事件发生在交易所交易票据 XIV 上，其招募说明书允许提前终止；挂牌期权头寸则由第 2 章的清算所收取保证金，且头寸到期即自行了结。

4. 标的是世界上流动性最好的股票市场。市场吸收得了十亿美元的标普期货交易，同样的对冲流放在个股或 VIX 期货上则不然。

哪一条是行为性的：第一条。双向性是关于谁恰好在交易的事实，而不是关于合约如何构造的事实。系统化的卖权利金者没有义务留在市场里。他们会在糟糕的月份之后、因触及风险限额或在回撤中退出，而这次退出由条件恶化引起，所以稳定器恰恰在最需要时消失。其余三条是结构性的：分别来自合约条款、清算安排和标的市场的规模，无论谁在交易都成立。

这一区别正是本题的要点。按第 22.5 节案例的论证，结构性的修补在压力下依然有效，行为规律则不然。因此，第 23.12 节令人安心的总结，所依据的恰恰是四条理由中最弱的一条。

为什么每日到期限制了风险的规模而不限制它的速度。

它限制规模，因为它限制累积。头寸不可能被带进跨越多日的回撤，也不可能加倍下注；不存在反向 VIX 产品那种“所需买入随亏损增长到接近原始规模两倍”的情形（第 22.8 节，第 22 章第 8 题）。今

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

天下午的未平仓头寸就是全部，到明天早晨就没了。这份敞口是带硬性重置的流量，而不是会复合增长的存量。

但它对速度毫无作用，而速度是稳定性问题的另一半。本章所述的种种情形都发生在一个交易时段之内：gamma 是月度水平的十四倍，并集中在零点几个百分点宽的窄带里（第 2 题）；charm 对冲流在最后一小时加速八倍以上（第 4 题）；对冲流见顶时可能全在同一侧，只能与当时可得的深度成交（第 10 题）。一场需要一整天才发展起来的失序变动，可以由从别处赶来的资本接住。一场在十五分钟内发展起来的失序变动则不能，因为资本十五分钟内赶不到。

所以真正该担忧的不是缓慢累积的危机，而是快速而有界的危机：失序的半小时，而不是偿付能力危机。这种形态确实没有评论通常暗示的那么可怕，但每日到期对它也完全无能为力。2010 年的闪电崩盘可资参照：它在三十六分钟内结束，没有任何累积，也不需要任何杠杆隔夜复合。

*这道题在考什么。*结构性保障优于行为性保障；以及为敞口的量级设限，与为其传导速率设限，是两个不同的问题。

23.12 *解释当一次变动把指数带出 gamma 带时交易商的对冲需求会发生什么，以及为什么这是危险的情形。*

*会发生什么：交易商的对冲需求迅速衰减，很快归零。*第 2 题已经说明 gamma 带随到期临近而收窄：剩余一小时时，有意义的 gamma 只存在于离执行价零点几个百分点之内。离执行价一个百分点时，期权的 delta 已几乎达到终端值 0 或 1，指数的进一步变动几乎不再改变它，需要调整的对冲所剩无几。

例 23.6 显示了这一耗尽过程：变动达到 1% 时 delta 已经到 0.996，最后半个百分点只带来 8.76 亿美元的对冲，而前半个百分点带来 41 亿。

*为什么这是危险的情形。*原因有四，最后一个使危险成为结构性的，而不只是运气不好。

*1. 稳定器恰恰在最需要时消失。*多 gamma 的交易商账簿提供流动性（在上涨中卖出、在下跌中买入），而且大部分流动性提供给了最小的变动。一旦指数离开窄带，这种供给就完全停止。市场在无关紧要的变动上一直受到严密保护，对真正关键的变动却毫无缓冲（第 7 题）。

*2. 这种转变是不连续的，而不是渐进的。*市场并不随变动变大而逐步失稳。在到达边缘之前它一直受到稳定，然后稳定作用突然消失，因为一直提供流动性的交易商已无力再提供。参与者上午看到的平静、均值回复和平稳的波动，可能在一个无人公布的指数水平上毫无预警地结束。

*3. 若账簿是空 gamma 的，情形相反，而且更糟。*空 gamma 的交易商必须顺着变动交易，所以指数仍在窄带内时，所需的对冲流达到最大，而且方向破坏稳定（第 10 题）。窄带意味着这股对冲流被压缩进很小的价格区间：在半个百分点内完成这笔对冲，与把同样的金额分摊到一整天，是性质截然不同的订单。这种情形究竟是“先稳定后缺席”还是“先放大后缺席”，取决于交易商净 gamma 的符号，而第 8 题表明它不可观察。

*4. 出口恰恰是流动性最差的地方。*离开窄带意味着指数已经剧烈变动，此时正是深度最薄、价差最宽、提供挂单的做市商纷纷后撤的时候。对冲支撑与订单簿在同一时刻消失，而且两者并不独立：同一次变动同时造成了两者。

这类风险的一般形态，也是它被放在本章末尾的原因：它不是随时间积累起大头寸、然后灾难性平仓的机制，那是 1987 年、2008 年与 2018 年的模式。它的机制是：一股真正起稳定作用的力量有一条**边界**，这条边界看不见，而跨过它会在几分钟内改变市场的性质。第 23.12 节的那些结构性保障（每日到期、每日保证金、流动性很好的标的市场）限制了由此引发的事件的规模，却没有一条能限制事件发生的速度，这就是第 11 题的区别，而失序变动之所以失序，正在于速度。

*这道题在考什么。*gamma 带有边界；对冲需求是现价的阶跃函数，而不是光滑函数；以及危险在于不连续性，而不在于敞口的量级。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

23.13　解释为什么境内不存在 *0DTE*、为什么本章的分析在境内月度到期日当天仍然完全适用，以及境内的投资者适当性要求如何改变了零售期权性需求的形态而不是它的规模。

境内为什么不存在 *0DTE*：到期日设计。第 10.13 节记录了境内期权的合约月份：ETF 期权挂当月、下月及随后两个季月，股指期权与商品期权的月份更多，但同样按月到期。ETF 期权的到期日为到期月份的第四个星期三，股指期权为第三个星期五。因此境内每个品种每月只有一个到期日，而不是每天一个。

仅这一点就消除了本章的全部前提。没有日度到期，就没有第 23.2 节那种每天都出现的 gamma 集中，没有第 23.4 节那种每天都发生的 charm 对冲流，也没有第 23.10 节那种每天都有的钉住效应。

但在月度到期日当天，本章所述全部成立。到期日当天的境内期权就是当天的 0DTE：其 gamma 带按第 2 题同样的方式收窄（宽度与 $\sqrt{T}$ 成比例），charm 对冲流按第 4 题同样的方式加速。差别在于频率，而不在于机制：境内每月经历一次本章所描述的交易日，美国则每天经历一次。

由此还有一个境内特有的观察：境内到期日当天的效应可能比美国任何单日都更集中，因为每个品种整个月的未平仓量都在同一天了结，而不是分摊到二十个到期日上。这一判断可以检验：它意味着在到期日当天及其前后，标的的成交量与波动率会系统性地上升。用第 2 题的话说：境内不是把 gamma 摊薄到二十天，而是把它堆在一天。

适当性要求如何改变了零售期权性需求的形态而不是它的规模。

第 10.13 节记录了境内的投资者适当性要求，即俗称“五有一无”的那一套：申请前 20 个交易日日均托管资产不低于 50 万元、开户满 6 个月并具备融资融券业务参与资格或金融期货交易经历、通过交易所的期权知识测试、具有期权模拟交易经历、通过风险承受能力评估、无不良诚信记录。这与美国零售投资者在手机应用上几分钟内即可开始交易 0DTE 的情形截然不同。

后果有两方面，而且方向相反。

境内零售参与期权的门槛高得多，因此第 23.13 节所描述的大规模零售方向性买入，在境内场内期权市场规模有限。

但零售的期权性需求并没有消失，而是转向了别处。它以雪球、收益凭证和各类结构化产品的形式出现（第 12.12 节），这些产品的期限是数月到数年，而不是数小时。境内把零售的期权性需求从最短的期限推向了最长的期限。这一制度效果值得注意：适当性管理没有减少这类需求，而是改变了它的形态。

而这两种形态的风险特征正好相反。0DTE 的风险是日内的、不累积的、每天重置的；雪球的风险是累积的、跨月的，并集中在敲入线附近。第 23.12 节列出的四条“为何尚未酿成事故”的理由中，有三条对雪球不成立：其订单流是单向的，投资者一律卖出敲入看跌期权；它不是每日到期，因而会累积（第 11 题的“到期是天然止损”不适用）；其标的（中证 500、中证 1000）流动性远不及标普 500。剩下的一条（逐日保证金）只对券商一侧成立，对投资者一侧不成立。

这一比较令人不安，但很重要。如果只问“是否允许零售做超短期期权”，境内的制度显然更审慎。如果问“零售的期权性敞口最终采取什么形态、承担什么风险”，结论就没有那么清楚了。

同一个反馈机制，不同的载体。本章的核心机制是：对冲需求是价格的已知函数，且与变动同向。这一机制在境内确实存在，只是载体不是 0DTE。雪球的敲入线附近是最直接的对应物（第 18.12 节与第 21 章），第 22.14 节已把它与 XIV 的每日再平衡作过对比：delta 跳变发生在某个价格水平上，而不是某个时刻上，这一点同样把它与 0DTE 区分开来。月度到期日是第二个载体。股指期货的贴水与基差交易是第三个：第 22.14 节指出，境内有一部分波动率与相关性溢价以期货贴水的形式出现，当贴水快速变化时，做基差交易的资金必须调整头寸，这些调整同样是价格的函数。

这有一个实际含义。第 23.14 节列出的可观察量（各执行价的未平仓量分布、交易商净 gamma、卖权利金占比），在境内对应的是雪球存量的敲入线分布、券商场外衍生品的名义规模，以及股指期货的

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

基差水平。要在境内进行本章所建议的事前监测，应当关注这三项，而不是期权链。

*这道题在考什么。*把“没有0DTE”追溯到到期日设计，并看出机制在到期日当天完全适用，而且可能因集中而更强；以及认识到适当性管理改变的是需求的形态而不是规模，且新形态在第11题的四条安心理由上表现更差。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 24 章　信用风险与违约建模

24.1　某主体的违约强度恒为 4%。计算 5 年内与 10 年内违约的概率，并解释为什么 3% 的违约强度不意味着 10 年内 30% 的违约概率。

两个概率。在恒定违约强度 λ 之下，存活到 T 的概率是 $Q(T) = e^{-\lambda T}$，所以到 T 为止违约的概率是 $1 - e^{-\lambda T}$。取 $\lambda = 4\%$：

$$\mathbb{P}(5\text{ 年内违约}) = 1 - e^{-0.04\times 5} = 1 - e^{-0.20} = \mathbf{18.13}\%$$

$$\mathbb{P}(10\text{ 年内违约}) = 1 - e^{-0.04\times 10} = 1 - e^{-0.40} = \mathbf{32.97}\%$$

注意期限翻倍，概率并不翻倍：18.13% 变成 32.97%，而不是 36.26%。这一差额正是本题后半段的要点。

为什么 3% 的违约强度不是 10 年内 30%。因为违约强度是**条件**速率，即在已经存活至今的条件下瞬时违约的概率，而它所作用的群体每年都在缩小。正确的计算是

$$1 - e^{-0.03\times 10} = 1 - e^{-0.30} = \mathbf{25.92}\%$$

朴素算法得到 30%，高估 4.08 个百分点，相对高估 16%。

这个机制按年拆开看最清楚。第一年，原始群体的 2.96% 违约（3% 的连续强度对应 2.96% 的年度概率）。第二年，同一强度作用于存活者，即原始群体的 97.0%，因此原始群体的 2.87% 违约。到第十年，每年的贡献已经降到 2.26%。把十个 3% 加起来，就把已经违约的主体重复计算了。

同样的结构还出现在另外三处，因此值得理解，而不是死记：

- 复利。违约强度 λ 是连续复利的速率，与连续复利的利率同理；违约概率 $1 - e^{-\lambda T}$ 是 e^{rT} 在信用中的对应物。把 λ 乘以 T，与把 3% 的利率当作 10 年增长 30%，是同一个错误。
- 上界。线性公式在 λT 很大时给出超过 1 的概率（违约强度 20%、期限 10 年时给出 200%），而指数式自然落在 $[0, 1)$ 内。指数式不是线性法则的近似；线性法则是指数式的一阶近似，超出适用范围就很不准确。
- 小 λT 的区域。当 $\lambda T \ll 1$ 时两者一致：$\lambda = 0.5\%$、期限 1 年时，两者分别为 0.4988% 与 0.5%，差别在小数点后第四位。所以这一捷径用于短期限的高等级主体无妨，用于困境主体或长期限则很危险，而后者恰恰是人们会用它的场合。

还有一条告诫，第 4、11 题会展开。以上都假定 λ 恒定。实际并非如此：例 24.2 自举出的违约强度曲线从 1.33% 升到 4.22% 再回落，例 24.6 说明了原因：投资级主体的远期违约强度随期限上升，因为违约是经由降级发生的。所以平坦的 4% 只是为方便而作的假设；用 5 年平均值为只在第三到第五年才支付的产品定价，会低估风险（第 4 题）。

这道题在考什么。违约强度以存活为条件；到期前违约的概率是 $1 - e^{-\lambda T}$，而不是 λT。

24.2 某 *CDS* 的成交利差为 *240* 个基点，假定回收率为 *40%*。估计其违约强度，并解释为什么单纯改变贴现曲线几乎不影响平价 *CDS* 利差。

违约强度。由信用三角式 (24.3)，$s = \lambda(1-R)$，所以

$$\lambda = \frac{s}{1-R} = \frac{0.0240}{1-0.40} = \mathbf{4.00}\%$$

这一换算只是一次除法，所以交易员都心算：在 40% 回收率下，把以基点计的利差除以 0.6，即乘以 5/3。

注意这一计算不需要什么：不需要贴现曲线，不需要期限，也不需要付息安排。这不是简化，而是精确结果，理由见本题后半段。

为什么仅仅改变贴现曲线几乎不会移动平价 *CDS* 利差。因为贴现因子与生存概率**以完全相同的方式出现在两端**并相互抵消。

在一小段区间 dt 上、以存活到 t 为条件：

- 保护端以概率 $\lambda\,dt$ 支付 $(1-R)$，其现值为 $(1-R)\,\lambda\,Q(t)\,P(0,t)\,dt$；
- 保费端（连续支付）收取 $s\,dt$，值 $s\,Q(t)\,P(0,t)\,dt$。

违约强度平坦时，平价条件把两行都以同一权重 $Q(t)P(0,t)$ 积分；令两个积分相等，权重约去，得到 $s = \lambda(1-R)$。此时平价利差完全不依赖贴现曲线，对违约强度与回收率的依赖也只经由乘积 $\lambda(1-R)$。违约强度曲线倾斜时，平价利差等于 $(1-R)$ 乘以 $\lambda(t)$ 以 $Q(t)P(0,t)$ 加权的平均，贴现曲线只经由权重进入，对利差几乎没有影响。

对连续支付的保费，这一结果是精确的而非近似的，这正是例 24.1 针对教科书说法所指出的要点。对一份 5 年期 CDS 作数值定价：

λ	连续支付	按季，含应计	按季，不含应计
1%	60.00	60.23	60.30
6%	360.00	361.35	364.08
20%	1200.00	1204.47	1235.17

（单位：基点）。第一列精确等于 $\lambda(1-R)$。按季支付的合约在各违约强度下都高出约 0.37%（三行依次为 0.376%、0.375% 与 0.373%），因为季末支付的保费比连续支付多贴现半个季度，即保费端的 $r\Delta/2$。通常所说的“近似误差”是第三列与第二列之差：它是最后一个付息日至违约日之间**应计保费**的价值，在 $\lambda = 20\%$ 时为利差的 2.5%。这是合约特征，不是数学误差；不付应计保费的合约确实会按第三列报价。

实际后果，并非假想。第 4 章的改革改变贴现惯例（从 LIBOR 到 OIS 再到 SOFR）时，CDS 利差没有随之机械变动。互换利率会变；平价 CDS 利差不变，因为贴现因子从未进入其中。变动的是偏离市场的合约的**期初支付**：它是现值，其中的风险年金确实依赖曲线。第 25 章第 2 题就是这一计算。

这道题在考什么。一行即可完成的换算；以及使它精确的相消，也正是使平价利差对贴现不敏感的原因。

24.3 解释信用三角为什么是精确的而非近似的，以及通常所说的误差实际度量的是什么。

为什么它是精确的。通常的说法把 $s = \lambda(1-R)$ 称为 λ 很小时成立的近似。对连续支付的保费，它根本不是近似：第 24.2 节给出了推导，例 24.1 则作了数值验证。

推导只有一行。像信用三角那样取平坦的违约强度 λ。在 $[t, t+dt]$ 上、以存活到 t 为条件（生存

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

概率 $Q(t)$、贴现因子 $P(0,t)$）：

$$\underbrace{(1-R)\,\lambda\,Q(t)P(0,t)\,dt}_{\text{保护端支付}} \;=\; \underbrace{s\,Q(t)P(0,t)\,dt}_{\text{保费端收取，连续支付}}$$

两侧都含 $Q(t)P(0,t)\,dt$，约去后逐点得到 $s=\lambda(1-R)$。它在每一瞬间、对任何贴现曲线都成立，而不只是总量上成立。在合约存续期上积分不改变结论，因为对每个 t 都成立的恒等式，加总后仍然成立。

关键在于保费连续支付。真实合约按季支付，以两种可以区分的方式偏离这一恒等式。其一，存活者的保费在季末而非在整个季度内支付，因此多贴现半个季度：保费端缩小为 $1-r\Delta/2$ 倍，平价利差高出 $1/(1-r\Delta/2)$ 倍，一阶近似下约为 $r\Delta/2$：在 $r=3\%$、$\Delta=0.25$ 时为 0.376%，与违约强度无关。其二，若合约不付截至违约日的应计保费，季度中途发生违约时保护照常赔付，而买方对上次付款以来的这段时间并未付费。这是第二个、更大的差距，并随 λ 增长。

通常所引用的误差实际度量的是**应计保费的价值**。它是“违约时支付应计保费的按季合约”与“不支付应计保费的按季合约”之差：

λ	连续	按季，含应计	按季，不含应计	应计差距
1%	60.00	60.23	60.30	0.1%
6%	360.00	361.35	364.08	0.8%
20%	1200.00	1204.47	1235.17	2.5%

差距随 λ 增大，原因显而易见：只有违约发生在保费期中途时，应计保费才有影响，而这种情况的概率随违约强度上升。当 $\lambda=1\%$ 时差距不到十分之一个基点；20% 时为 31 个基点。相比之下，0.376% 的时间差残差在各行大致相同。

所以标准说法的错误颇有启发。它把源于合约条款的差异归咎于数学。“知道”信用三角是近似的人，会在高利差处不信任它，转而求助于给出相同答案的数值求解器；而高利差恰恰是它最有用的场合，因为对困境主体，利差与违约强度之间的换算最为关键。反过来，用它为确实不付应计保费的合约定价，会产生一个可以确知的误差（违约强度 20% 时为 2.5%），而定价者往往把这一差异归咎于“近似”，不去查条款书。

一般性的教训（第 25 章会详加展开）是：先读合约，再归咎于模型。信用领域中大量“模型误差”其实源于合约文件。这里的应计保费、第 25 章第 6 题的重组条款，以及第 22.2 节的均值扣减惯例，都属同一类：一项改变了“定价对象是什么”的条款，在校准中表现为无法解释的残差。

这种精确性带来两点好处。把利差换算为违约强度只需回收率假定，不需要贴现曲线（第 2 题），所以这一换算可以心算。在倾斜的违约强度曲线上，同样的相消使平价利差成为 $(1-R)$ 乘以违约强度的加权平均，所以第 4 题的自举与零息曲线自举如出一辙：每个利差是平均值，每一段是远期。

这道题在考什么。上述相消；以及人人引用的残差其实是一项符号与大小都确定的合约特征。

24.4　*用例 24.2，解释为什么把信用三角用到 5 年期利差上会低估第三到第五年的违约强度。*

数字。例 24.2 中主体的 5 年期报价为 170 个基点。对这一报价直接应用信用三角，得到

$$\lambda=\frac{0.0170}{0.60}=2.833\%$$

而自举得到的**3–5 年段**违约强度为**3.998%**，是前者的**1.41** 倍。

为什么。因为利差是平均值，而分段违约强度是远期，两者的关系正是第 4 章中互换利率与远期利率的关系。

5 年期利差补偿的是第零到第五年整段的违约风险。曲线向上倾斜（80、130、170、190、200 个基点），所以早期年份承担的风险低于 5 年平均，后期年份则高于平均。具体而言，第一年的违约强度为

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

1.333%，1–3 年段为2.617%，都低于2.833% 的平均值。平均值由这些偏低的早期数值与第三到第五年共同构成，因此第三到第五年必须高于平均，才能把它拉到2.833%。这是算术，不是建模：只要曲线向上倾斜，远期利率在每一点上都高于即期利率。

从整张表可以看到，第一段之后两者出现分歧，在3–5 年段最大，随后有所缩小：

期限	利差	自举 λ	三角猜测
1 年	80	1.333%（0–1 年）	1.333%
3 年	130	2.617%（1–3 年）	2.167%
5 年	170	3.998%（3–5 年）	2.833%
7 年	190	4.222%（5–7 年）	3.167%
10 年	200	3.885%（7–10 年）	3.333%

两者在第一段精确一致（那里平均值就是远期，因为前面没有可供平均的区间），此后分道扬镳。

*其重要性可以归结为一条规则。*用5 年期利差为只在第三到第五年才支付的产品定价，必然低估风险：实际违约强度是所用数值的1.41 倍。这类产品并不少见：远期起始CDS、分层损失中靠后发生的部分、CVA 计算中靠后的风险暴露日期（第9 章），以及保护在锁定期之后才开始的递升结构，都属此类。它们都依赖远期违约强度，使用即期利差都会定错价。

*曲线形状背后的经济学。*对投资级主体，向上倾斜的利差曲线是常态，反映的是第19.6 节在波动率中看到的同一种均值回复：当前健康的公司，恶化的可能性大于改善的可能性。例24.6 给出的是机制，而不是拟合出来的曲线：第四年仍然存续的BBB 主体，届时很可能已降为BB 或B，面临的违约强度远高于起步时的0.28%。困境主体的曲线则倒挂，原因与压力时期波动率曲线倒挂相同：公司若能熬过下一年，危险就大体过去，违约强度随之下降。

*还要注意驼峰。*自举出的违约强度在5–7 年段升到4.222%，随后回落到3.885%。这是利差曲线的凹性在起作用（再多3 年，利差只多10 个基点）。这一点在利差曲线上看不出来，因为利差曲线全程单调上升。单调的利差曲线可以隐含非单调的违约强度曲线，只有自举才能揭示它。

*这道题在考什么。*信用中从即期到远期的变换与利率中相同；忽略它造成的误差既大又单向。

24.5 *某5 年期CDS 的成交利差为170 个基点。分别给出40% 与60% 回收率下的隐含违约强度，并举出一种在两种假定下价格不同的工具。*

*两个隐含违约强度。*由信用三角，$\lambda = s/(1-R)$：

$$R = 40\%: \quad \lambda = \frac{0.0170}{0.60} = \mathbf{2.833}\%$$

$$R = 60\%: \quad \lambda = \frac{0.0170}{0.40} = \mathbf{4.250}\%$$

两者之比恰为1.50，隐含的5 年违约概率分别为13.21% 与19.14%。

*为什么两者与同一个报价相容。*因为CDS 只能观察到**乘积** $\lambda(1-R)$，别无其他。例24.3 把表扩展到 $R = 20\%$（$\lambda = 2.125\%$）与 $R = 80\%$（$\lambda = 8.500\%$），四行给出的CDS 价格完全相同。所以回收率假定不是从利差中提取出来的，而是**强加**给利差的。回收率40% 的惯例是坐标选择，而不是测量。

两种假定下定价不同的工具：**数字违约互换**，它在违约时支付固定金额，与实际回收率无关。其价值只依赖 λ，所以基于同一市场报价，60% 假定下的价格比40% 假定下**高约45%**：5 年违约概率19.14% 对13.21%，略低于违约强度高出的50%，因为违约概率按复利而非线性累积。在该例的全部取值范围内，四行给出的价格相差三倍以上。

首次违约篮子受的影响比看上去小。它在第一笔违约时支付 $1-R$，因此一阶近似下其价值为 $\sum_i \lambda_i(1-R)$，仍是这一乘积；拆分只经由“至少一笔违约”概率的凹性起作用。对五个各报170 个基点、

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

相互独立的借款人，60% 回收率下篮子的价格比 40% 时低约 14%，而数字违约互换高出 45%。相反，用于资本或拨备的**预期损失计算**都需要这一拆分，因为监管要求分别给出违约概率与违约损失率（第 13 题）。

*这一惯例何时安全，何时不安全。*为 CDS 或任何价值只依赖该乘积的产品定价时，这一假定无害；问题出在把提取出的 λ 拿到别处使用的时候，见第 13 题。

*除识别问题外，还有一个不信任这一拆分的理由。*即使在原则上，回收率也不是常数。它随受偿顺位大幅变化：有担保银行债务的回收远高于高级无担保债务，后者又远高于次级债务，而次级债务往往一无所获。而且回收率与违约率**相关**（第 6 题）。所以被假定为固定的量，恰恰会朝不利方向系统性变动；“按受偿顺位与行业固定 R”的市场惯例，用于定价可以成立，用于风险度量则不能成立。

*这道题在考什么。*单个报价无法识别两个参数；以及知道哪些产品能把两个参数区分开。

24.6 *解释为什么回收率在违约率最高的年份最低，以及这对组合损失有什么影响。*

*为什么违约最多的年份回收率最低。*因为在衰退中违约的公司，要**在挤满其他困境卖家的市场里出售资产**。四条渠道相互强化：

*天然买家受损。*最有能力为违约公司资产估值的是其竞争对手；而在全行业下行中，它们正忙于保存现金、削减资本开支，并面临自身的信用约束。出价最高的买家，恰恰在资产挂牌出售时缺席。

*供给激增。*违约集中发生，许多相似资产同时被清算：航空业衰退中的飞机、能源价格崩塌时的钻井平台、零售收缩中的商铺租约。价格由供给过剩决定。

*资产本身也更不值钱。*回收是在导致违约的同一经济环境中实现的。商业地产、存货与应收账款都随压垮借款人的那些条件一起下跌，所以回收金额与索偿人数量都朝不利方向变动。

融资条件是第四条渠道：困境资产的收购方依赖信贷，而信贷恰恰在这些时期稀缺，所以即使有意愿的买家也可能无力出价。

*对组合损失的影响：损失比固定回收率模型所隐含的更严重，而且*__加重了两次__。组合损失是

$$L = \sum_i \mathbb{1}\{\text{主体}i\ \text{违约}\} \times (1 - R_i)$$

固定 R 的模型计算的是 $\mathbb{E}[L] = \mathbb{E}[\text{违约数}] \times (1 - \bar{R})$。真实的期望还含有协方差项：

$$\mathbb{E}[L] = \mathbb{E}[\text{违约数}](1 - \bar{R}) + \mathrm{Cov}\left(\text{违约数},\, 1 - R\right)$$

这一协方差为**正**，因为两个因子同时上升。这与第 20 章第 11 题（相对股东总回报的权益奖励）中的错误是同一个：$\mathbb{E}[XY] \neq \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$，只是这里的符号对持有人不利而非有利。

*对尾部的影响远大于对均值的影响。*在糟糕的年份，违约数量多，*而且*每一笔回收得更少。比如 30 笔违约、回收 25%，而不是预期的 10 笔、回收 45%，损失就不是三倍，而是四倍以上。固定回收率模型把尾部低估了两次：一次在数量上，一次在严重程度上。资本由尾部分位数而非均值决定，这种低估恰恰出现在危害最大的地方。

*两条实际后果。*__优先档__受创最重，因为它只在两个效应同时起作用的状态下才受损；这是第 10 题的要点：优先档押注的是联合行为，而不是平均。**随机回收率**模型（其中 R 由驱动违约的同一共同因子驱动）正是为此而设，已是组合信用分析的标准做法；第 26 章的历史一节提到了引入它们的论文。

*这也解释了一个被数据否定的惯例为何仍在沿用。*回收率 40% 是*无条件平均*。它跨周期大致正确，放到每个具体年份却几乎都不对：衰退中过高，扩张中过低。跨周期取平均用于定价可以接受（第 5 题），用于压力情景则不可接受，因为压力情景的目的正是描述某个特定的坏年份，而不是多年平均。

*这道题在考什么。*这一相关性是经济上的，而不是统计上的；以及频率与严重程度之间的正协方差在尾部会叠加放大。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

24.7 解释为什么股权是以公司为标的的看涨期权、债权是看跌期权空头，这对股东–债权人冲突意味着什么，以及公司接近违约时股权波动率与资产波动率之比度量的是什么。

股权是以公司资产为标的的看涨期权。债务面值为 D，若到期时公司资产价值为 V_T，股东得到

$$\max(V_T - D, 0)$$

他们留下盈余，资不抵债时则放弃公司，缺口不由他们承担；有限责任就是这份期权在零处的下限。所以股权是执行价等于债务面值的看涨期权，可以用第 15 章的公式定价。

债权相当于卖出一份看跌期权。债权人得到的是其余部分，

$$\min(V_T, D) = D - \max(D - V_T, 0)$$

即面值为 D 的无风险债券减去执行价为 D 的看跌期权。**放贷就是卖出以借款人资产为标的的看跌期权**，信用利差就是这份看跌期权的权利金。图 24.2 把两种收益画在同一坐标系中，两者之和必然等于 V_T。

这对股东–债权人冲突意味着什么。它使这一冲突成为衍生品问题，而非治理问题。股权持有期权多头，所以股东从波动率中**获益**；债权持有期权空头，所以债权人因波动率而**受损**。在公司总价值不变的前提下提高风险，纯粹是把价值从债权人转移给股东，因为这同时抬高了看涨期权的价值和债权人所卖看跌期权的价值。

由此直接得出三种常见的公司行为，而且都不需要任何人心怀不轨：资产替换，即把安全项目换成净现值相同的风险项目；加杠杆，即抬高执行价，把债权人卖出的看跌期权推向实值；以及孤注一掷，即濒临资不抵债的公司承担巨大风险，因为股东持有的是虚值期权，获得价值的唯一途径是波动率。

这是第 17.11 节所提示的冲突最尖锐的表述。以期权获得报酬的高管，持有的索取权价值随公司风险上升而上升，而风险的每一次上升都意味着价值从债权人处转移过来。收益结构中没有任何安排使两者利益一致，再多的治理措辞也改变不了这一衍生品结构。契约条款之所以存在，正是因为这一冲突无法靠激励化解；它们是合约对那些最优选择与债权人不一致的一方所施加的约束。

股权与资产波动率之比在公司逼近违约时度量的是**这份期权的杠杆**，即其弹性。对 $E = f(V)$ 求导并应用伊藤引理，

$$\sigma_E = \frac{V}{E} N(d_1)\, \sigma_V \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\sigma_E}{\sigma_V} = \frac{V\, N(d_1)}{E}$$

即期权的 delta 乘以“标的与期权价值之比”，也就是期权弹性，它是股权索取权的**有效杠杆**。

关键在于它如何变化。健康公司的 E 很大，$N(d_1)$ 接近 1，所以比值不大：股权波动率只是资产波动率的较小倍数。随着公司恶化，E 比 $N(d_1)$ 更快地趋于零，比值**无界上升**。逼近违约的公司，股权波动率是资产波动率的许多倍，所以困境股票的隐含波动率可达 80% 乃至 100%，而其资产波动率远低于此。

它有两处实际用途。一是作为第 24.6 节校准中的两个联立方程之一，因为 σ_V 不可观察而 σ_E 可观察。二是解释股票微笑中的一个谜：杠杆随价格下跌而机械上升，所以股权波动率随价格下跌而上升。这就是第 19.9 节的杠杆效应，只是这里是推导出来的，而不是直接断言的。

这道题在考什么。资本结构是一种期权分解；代理冲突源于收益结构，而非行为；以及波动率之比是在违约边界处发散的弹性。

24.8 解释为什么 *Merton* 模型的信用利差随期限缩短趋于零，并指出同一缺陷在另一个市场中出现于哪一章。

利差为什么消失。Merton 模型中，公司资产价值服从**连续**扩散，违约只在到期时 $V_T < D$ 才发生。今天资产超过负债的公司明天不可能违约，因为连续路径必须穿过每一个中间水平，而时间不够走那

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

么远。在趋于零的时间内走完一段有限距离的概率，比 T 的任何幂次都更快地降到零，利差也随之降到零。

图 24.3 的左端度量了这种坍塌，取资产 100、负债 80、资产波动率 25%：

期限	利差	违约概率
1 周	0.0000 基点	6×10^{-9}%
1 个月	2.2 基点	0.09%
3 个月	64.6 基点	3.42%
1 年	200.5 基点	16.66%

1 周违约概率为 6×10^{-9}%，这不是一个小数字，而是在断言“这不可能发生”，那是另一种性质的主张。

*真实的短期限信用不是这样表现的。*投资级主体的一年期 CDS 成交在几十个基点，并不随期限缩短而趋于零。承压主体的短期限利差可能极高：对一个正在恶化的信用，市场关心的恰恰就是它能否熬过接下来的几周；2023 年 3 月，瑞士信贷的 1 年期 CDS 利差远高于 5 年期利差，曲线深度倒挂（第 25 章讲述了这一事件的其余部分）。断言近期违约不可能的模型，对信用市场最关心的情形无从解释。

*同一缺陷在另一个市场中出现的章节：***第 21 章**第 21.7 节。那里，扩散型波动率模型无法产生观察到的短期限偏斜，因为模型的平值偏斜 $\psi(T)$ 在 $T\to0$ 时趋于有限常数，而市场偏斜按 $T^{-0.4}$ 陡化。这里，扩散型资产过程无法产生短期限信用利差。两次失败的成因完全相同：连续路径无法产生短期限的尾部，所以建立在它之上的任何模型，都会给短期限内确实会发生的事件赋予接近零的概率，并把相应索取权的价格定在接近零。

值得记住的是，两支文献在不同年代、不同资产类别中独立发现了同一局限。它既不是 Merton 的缺点，也不是 Heston 的缺点，而是扩散过程本身的性质。

*修补办法也相互平行。*波动率靠跳跃与粗糙性修补；信用则靠资产价值的**跳跃扩散**模型；**首次穿越**模型，即违约发生在 V 首次触及障碍线时，而不只在到期时，这有帮助，但对起步远高于障碍的公司仍修补不了短端；以及**不完全信息**模型，即投资者无法精确观察 V。最后一种最令人满意，因为“对公司当前处境的不确定性”能从本来连续的过程中产生非零的短期限利差，而且它对应着现实中真实存在的情况。

*对这一诊断的一点限定。*Merton 模型的短端失准，但它在别处很有价值：它给出第 7 题的期权分解，使违约距离成为可观察的量，而基于它的商业化 EDF 产品预测一年内违约的表现相当不错。这一失败是具体的、局部的，不是全面的。

*这道题在考什么。*连续性正是摧毁短端的原因；以及在两个互不相关的章节中认出同一种结构性失败。

24.9 *BBB 主体的历史 5 年违约率约为 1.36%，利差约为 130 个基点。计算预期损失及其占利差的比例，并解释为什么风险中性违约概率与历史违约概率之比对投资级主体远大于对 B 级主体。*

预期损失。累计 5 年违约概率为 1.36%，对应的年度违约强度是

$$\lambda=-\frac{\ln(1-0.0136)}{5}=\text{每年}0.274\%$$

而在 40% 回收率下，年度预期损失是

$$0.274\%\times0.60=\mathbf{16.4}\text{ 个基点}$$

（更粗略的 $1.36\%/5\times0.60=16.3$ 个基点与上式相差不到五分之一个基点，因为 λT 很小，处在第 1 题所说的区域。）

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

占利差的比例。

$$\frac{16.4}{130} = \mathbf{12.6\%}$$

所以**BBB 利差中有 87% 不是预期损失**。这是例 24.5 的核心结论，也是第 9.2 节坚持区分风险中性概率与历史概率的原因。

为什么这个倍数对投资级主体远大于对 B 级主体。下表显示了这一规律：

评级	利差	历史	风险中性	倍数
AAA	40 基点	0.34%	3.28%	9.6×
A	80 基点	0.39%	6.45%	16.5×
BBB	130 基点	1.36%	10.27%	7.5×
B	550 基点	15.60%	36.77%	2.4×

A 级主体的风险中性违约概率约为历史违约率的十六倍（AA 为 16.0 倍），B 级主体则不到两倍半。AAA 较低，只是因为其 0.34% 建立在极少数发行人之上，反而高于 AA 的 0.28%，属于小样本现象。无论超出部分补偿的是什么，它都不随违约风险同比例变化。

有三种解释，都未被证实，彼此也并不排斥。

*1. 最高等级的违约多半是系统性的。*按这一解释，这样的主体只在灾难中违约，即同时殃及所有资产的系统性事件。因此它的违约与“一美元最值钱的状态”高度相关，按单位概率计风险溢价最高。B 级主体多半因特异性原因（管理不善、产品失败、违反契约条款）违约，而特异性风险可以分散，不带溢价。溢价补偿的是系统性违约风险，而系统性部分在违约风险中所占的份额，恰恰在总违约风险最低处最高。

*2. 利差中的非信用成分不随之同比例变化。*非流动性、资产负债表成本，以及对参数不确定性的补偿，按绝对量计在各评级之间大致相近。相对 BBB 级 16.4 个基点的预期损失，约 110 个基点的残余是很大的倍数；相对 B 级发行人约 200 个基点的预期损失，同样的残余约为其一半。近乎固定的加性成分除以迅速缩小的分母，恰好产生这一规律。

*3. 估计依据越少，参数不确定性按比例就越严重。*AAA 的 0.34% 建立在极少数发行人的屈指可数的几次违约之上，所以它才高于 AA 的数字。保护卖方要求为“真实违约率可能是估计值的好几倍”这一可能性获得补偿，而这种不确定性相对于小数字而言，倍数更大。

*实际后果，即第 9.2 节的规则。*用风险中性概率定价与对冲，用历史概率预测损失，二者永不混用。用风险中性概率计提拨备的机构，对投资级组合会超额计提七倍以上，对 AA 与 A 级约达十六倍。用历史概率定价的机构会系统性地把保护卖得太便宜，而且在看起来最安全的主体上错得最厉害。

*这道题在考什么。*把利差分解为预期损失与残余；以及为什么倍数在违约风险最小处最大的几种候选解释。

24.10 *某组合有 100 个主体，每个主体违约概率为 5%。解释为什么提高相关性不改变预期违约数，却同时提高“零违约”与“二十个及以上违约”的概率，以及为什么优先档是对相关性的押注，而权益档从相关性中获益。*

为什么预期违约数不变。期望是线性的，所以

$$\mathbb{E}[\text{违约数}] = \sum_{i=1}^{100} \mathbb{P}(\text{主体}i\ \text{违约}) = 100 \times 0.05 = 5$$

与各主体之间的相依性无关。相关性描述的是联合行为，不改变任何一个边缘分布。在式 (24.10) 的单因子高斯 copula 中，这一点由构造本身保证：阈值 $N^{-1}(\pi)$ 由各主体自身的市场隐含违约概率设定，ρ 只决定相依性。边缘分布来自市场，相依结构来自假定。copula 的全部吸引力就在于这种分离。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么两个尾部都变大。均值固定不变，相依性增强就必须把概率从中间移走，而只能移到两端。例 24.7：

ρ	期望	标准差	P(无违约)	P(20 个及以上)
0.00	5.00	2.18	0.59%	0.00%
0.15	5.00	4.89	10.86%	1.85%
0.30	5.00	7.12	24.62%	4.91%
0.60	5.00	11.56	53.02%	7.87%

在 $\rho = 0.6$ 时有 **53% 的机会一个也不违约**，以及 **8% 的机会至少五分之一的组合违约**。

在 copula 中，这一机制一目了然。以共同因子 M 为条件，各主体相互独立，违约概率相同（式 (24.12)），组合损失服从以 100 $p(M)$ 为中心、分布很集中的二项分布。所以全部离散度都来自 $p(M)$ 随 M 的不同抽样而变动。当 $\rho = 0$ 时，p 恒为 5%，唯一的随机性来自二项抽样，而这是可以分散的，标准差为 $\sqrt{100 \times 0.05 \times 0.95} = 2.18$。随着 ρ 上升，$p(M)$ 开始摆动：因子抽到好值时，每一个主体都几乎不可能违约；抽到坏值时，所有主体都很可能违约。组合不再是 100 个独立的赌注，而更接近于同一个赌注重复 100 次，此时分散化完全失效。

为什么优先档是关于相关性的押注。优先档只在损失超过很高的起始点时才受损，这需要许多笔同时违约。低相关性下这几乎不可能：$\rho = 0$ 时 20 个及以上违约的概率是 0.00%，这一层的预期损失可以忽略，确实安全。高相关性下这一概率为 7.87%，这一层的预期损失就相当可观。而组合的预期损失根本没有变，所以优先档的价值完全取决于相关性。它是外表像信用产品的相关性产品。

为什么权益档从相关性中获益。权益档吸收最先发生的损失，所以“少数几笔零散违约”这种寻常情形就足以将其摧毁，它只在什么都没发生时才能幸存。相关性把 $\mathbb{P}$(无违约) 从 0.59% 抬到 53%：权益档只在无人违约时才全额获偿，这一概率提高了九十倍。所以它的预期损失随相关性上升而下降；权益档**做多**相关性，优先档**做空**相关性。

第 26 章将展开的两条后果。同一资产池的各层承担相反的相关性敞口，所以持有夹层（介于两者之间的一层）并用优先档与权益档对冲的交易商，经营的是相关性账簿，而非信用账簿。为其中任何一层定价都需要一个 ρ 值，而在分层本身开始交易之前，没有任何可观察的市场报出过它。这里的循环性正是第 26 章的主题，也正是隐含相关性与基准相关性试图摆脱的问题。

关于这一模型的警告。它成为标准，靠的是易于处理（一次积分即可为整个组合定价），而不是关于公司实际如何倒闭的任何证据。它的尾部相依性为零，意味着在极限情形下，极端联合违约的可能性比任何可信的传染机制所暗示的都低，这是 2007–2008 年优先档的损失远超模型所示的原因之一。

这道题在考什么。相关性在不改变均值的前提下重新分配风险；以及资本结构的两端对同一参数的敞口方向相反。

24.11　*利用表 24.2，给出 BBB 主体 5 年后仍为投资级的概率，以及跌入投机级但未违约的概率；然后解释为什么把 1 年期违约率逐年复合会低估 5 年违约概率，并给出例 24.6 中的倍数。*

一个 *BBB* 主体 5 年后在哪里。把表 24.2 求五次方，得到例 24.6 的分布：

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
概率（%）	0.10	1.37	14.64	62.17	12.90	5.06	0.87	2.89

仍为投资级（AAA 至 BBB）：

$$0.10 + 1.37 + 14.64 + 62.17 = \mathbf{78.3}\%$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

跌入投机级但未违约（BB、B、CCC）：

$$12.90 + 5.06 + 0.87 = \mathbf{18.8}\%$$

其余2.89%已违约。

*为什么复利1年期违约率会低估5年概率。*BBB的1年期违约率为0.28%。假定每年独立重复并按复利累积，得到

$$1 - (1 - 0.0028)^5 = 1.39\%$$

而矩阵给出**2.89%**，倍数为**2.08**。

朴素计算假定该主体每年年初**仍是BBB**。事实并非如此。矩阵表明，到第五年，存续主体中有五分之一已跌入投机级，而BB主体每年违约1.52%，B主体每年6.45%，分别是BBB的五倍与二十三倍。所以第四年仍然存续的BBB主体，面临的违约强度很可能远高于起步时的0.28%。违约是经由降级发生的；把起始评级的违约率当作常数，就忽略了起主要作用的评级迁移。

这与第4题的违约强度曲线结构相同，只是从另一个方向得出。例24.2的自举为投资级主体拟合出随期限上升的远期违约强度；转移矩阵则生成了这样一条曲线，而且机制清晰可见，不只是拟合的结果。向上倾斜的利差曲线、上升的自举违约强度和2.08的倍数，是同一事实的三种表现：健康公司恶化的余地大于改善的余地。

*矩阵在违约之外的两处用途。*即使不违约，迁移本身也是风险：降级会使利差走阔，并触发第24.10节所述的合约后果，包括评级触发条款、抵押品追缴、受投资授权约束的持有人被迫卖出。按市值计价的组合，无论是否发生违约，都承担迁移风险，而跌入投机级的18.8%远大于违约的2.89%。此外，转移矩阵是信用组合模型的天然输入，第24.14节就用它构建了这样一个模型。

*一条适用于以上全部内容的告诫。*转移矩阵并不稳定。转移概率有很强的周期性（降级在衰退中集中出现），所以单一的平均矩阵描述不了任何一个实际年份。用它作5年推算，就假定了周期在这一期限内被平均掉，而实际未必如此；也假定了转移仅就评级而言是马尔可夫的，而事实并非如此：刚被降级的主体，比十年来评级未变的主体更可能再次被降级。

*这道题在考什么。*解读转移矩阵的幂；以及马尔可夫链与拟合出的违约强度曲线反映的是同一迁移效应。

24.12 *给出结构模型不能用于主权借款人的两条理由，并解释为什么主权保护的天然卖方会造成错向风险。*

结构模型无法应用的两条理由。

*1. 没有资产价值，也没有负债阈值。*在Merton的机制中，资产价值V_T跌破D时发生违约。主权没有那样的资产负债表。相关的“资产”是政府征税的能力与运用这一能力的意愿，即一系列未来政治决定的现值，既不交易，也无人能为之标价。图24.2的横轴上没有量可放，第7题的期权分解也就无从谈起。

*2. 能力与意愿是分开的，所以违约是一种**选择**。*公司在没钱时违约。国家在“偿还的政治代价大于不偿还”时违约，而此时它可能并不缺钱。1998年的俄罗斯违约的是原则上可以通过货币化偿付的卢布债务；2001年的阿根廷在货币局制度下已经放弃了这一选择，它的情形说明了另一半：即便压力是真实的，违约的时机与条件也出于政治考量。结构模型描述的是资不抵债，而主权违约往往不是资不抵债。一个取决于选举、谈判或紧缩之痛孰轻孰重的决定，任何“穿越阈值”的机制都无法刻画。

*另有两处差别值得指出。*一是没有法院，也没有受偿顺位：违约的主权无法清算，其各项债务的排序就是它自己选择遵守的排序，所以“回收”是法律与压力共同决定的谈判结果，而不是对可辨认资产的索取权。二是本币债务另当别论，因为以本币借款的政府总可以印钞。这使本币违约成为一项有通胀可供替代的政策选择，也是同一发行人的本币与外币债务评级不同的原因。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*为什么天然的卖方制造错向风险。*往往最愿意为某一主权卖出保护的，是**注册在该主权境内的**机构：本国的银行、保险公司与养老金。从个体看，它们卖出保护的理由都成立：最了解这一信用；本来就持有这些债券；所承担的风险在它们看来被高估了，却能为此收取报酬；而且监管往往鼓励它们把本国政府敞口视为无风险。

但保护卖方的清偿能力与参照实体违约之间的相关性很高，而且在好几处都朝不利方向：

- 境内银行持有大量本国政府债券，所以一次主权违约直接损害它们的资产。
- 它们的存款基础、贷款账簿与融资全都依赖国内经济，而主权违约会摧毁它。
- 它们自己的信用评级实际上被主权评级封顶。
- 它们还可能需要该主权注资。

所以这份保护恰恰在卖方无力付款时最值钱。这是第 9.9 节错向风险最纯粹的形式：风险暴露与交易对手质量之间不是统计相关，而是机械恒等。从境内银行买入主权保护的买方，所买的赔付以“付款人已经倒下”为条件；无论 CVA 计算给出什么数值，他实际得到的保护都很少。

这一机制是循环的：主权疲弱损害银行，银行疲弱又给主权带来或有负债，任何一方的重定价都会使另一方恶化。2010–2012 年的欧元区危机就是这样的案例，主权保护的买方也因此应当问清卖方是谁，并选择偿付能力不系于参照实体的卖方。

*这条教训可以推广。*凡违约是法律事件而非经济事件之处，合约定义与借款人财务同等重要；第 25 章讨论的主要就是两者分离时会发生什么。

*这道题在考什么。*结构模型既需要资产过程，也需要非自愿的违约触发；以及这里的错向风险是结构性的，而非统计性的。

24.13　*解释为什么把回收率固定在 40% 对 CDS 定价无害而对资本计算有害。*

*为什么对定价无害。*因为 CDS 的价值只依赖**乘积** $\lambda(1-R)$，从不分别依赖两个因子。例 24.3 的表说明了这一点：170 个基点的 5 年报价，可由 (λ, R) 取 $(2.125\%, 20\%)$、$(2.833\%, 40\%)$、$(4.250\%, 60\%)$ 或 $(8.500\%, 80\%)$ 精确重现。固定 $R = 40\%$、让 λ 吸收残差的交易台，**无论 R 的真值是多少，都能为合约正确定价**，因为 R 的误差恰好被由它提取的 λ 的补偿性误差抵消。

所以这一惯例并非对回收率的判断，而是坐标选择，即在欠定系统中固定一个自由度的归一化，在其适用范围内完全安全。即使实际回收率是 25%，按 40% 回收率为 CDS 账簿标价、对冲并平仓，仍然是正确的。

*为什么对资本计算有害。*因为监管要求**分别**给出违约概率与违约损失率，两者一旦分开，上述相消就不再成立。由此产生三种不同的失败。

*1. 这一坐标与别的参数搭配使用。*把 CDS 隐含的 λ 再乘以同一个 60% 的违约损失率无害：结果还原为原利差。但风险系统若取用按 40% 提取的 λ，再套用自己估计的违约损失率（比如 75%），就对同一借款人用了两个回收率；而对违约概率非线性的资本公式，即使始终使用同一个 40%，也还原不出原利差。无论哪种情况，这一坐标都已被带出了它原本可以任意选取的范围。

*2. 误差不相消，而是叠加。*假设真实回收率为 20%。假定 40% 时提取出的 λ 为 2.833%，真值为 2.125%，所以违约概率高估三分之一，违约损失率低估四分之一。对依赖 $\lambda(1-R)$ 的产品，两者恰好抵消。对数字违约互换，或任何只用到 λ 的计算，误差就是整整 33%，而且误差有符号，在组合中不会被平均掉。

*3. 被假定的常数甚至不是常数。*第 6 题表明回收率与违约率强相关。所以固定的 40% 把尾部损失低估了**两次**：一次因为坏年份违约的主体更多，一次因为每一笔回收得更少。资本由尾部分位数而非均值决定，所以这种低估恰恰出现在这项计算本应发挥作用的地方。用无条件平均回答条件问题，输

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

入就错了。

一般原则与第21.10节的警告直接对应：校准本身隐含着“模型用来做什么”的假定。按受偿顺位与行业固定 R、让 λ 吸收其余因素，用于定价可以成立，用于风险度量则不能成立；而这两种用途共处同一系统、取用同一张参数表，通常还由同一个团队维护。数据本身不会表明它服务于哪个目的，所以这一错误才如此顽固。

这一拆分应当从哪里来。不是来自CDS报价（它们提供不了），而是来自外部证据：按受偿顺位与行业划分的实际回收率研究、公司自身的资产构成、有担保与无担保的结构，以及法域；压力计算还需要以压力状态为条件、而非跨周期平均的回收率假定。回收率互换与数字违约互换可以直接识别这一拆分，这正是它们存在的原因，但其交易过于清淡，无法用于校准。

这道题在考什么。欠识别的参数，只要留在归一化所依托的乘积之内就是安全的；以及正是监管对拆分的坚持，把问题逼了出来。

24.14 *某大型、颗粒度很细的贷款账簿，1年期违约概率为2%，违约损失率为45%，copula相关性为0.15。计算99.9%的最坏情况违约率以及每1亿美元的信用风险价值，并解释为什么若各笔贷款相互独立地违约，信用风险价值将为零。*

最坏情况违约率。由式 (24.15)，取 $N^{-1}(0.02) = -2.0537$、$N^{-1}(0.999) = 3.0902$ 与 $\sqrt{0.15} = 0.3873$：

$$\mathrm{WCDR}(0.999) = N\left(\frac{-2.0537 + 0.3873 \times 3.0902}{\sqrt{0.85}}\right) = N(-0.9294) = \mathbf{17.63}\%$$

在千年一遇的年份里，账簿中违约的比例几乎是平均值的九倍。

信用风险价值。每1亿美元的最坏情况损失为 $10{,}000 \times 0.45 \times 0.1763 = 793$ 万美元，预期损失为 $10{,}000 \times 0.45 \times 0.02 = 90$ 万美元，因此由式 (24.16)

$$\text{信用VaR}(0.999) = 10{,}000 \times 0.45 \times (0.1763 - 0.02) = \mathbf{703}\ \text{万美元}$$

约为预期损失的7.8倍。预期损失不计入其中：它已体现在贷款利差中，并以拨备形式计提。

为什么独立违约时什么也不剩。当 $\rho = 0$ 时，式 (24.12) 的条件违约概率 $p(M)$ 无论公共因子取何值都等于 π，因此每笔贷款都以2%的概率独立违约。于是在大账簿中，大数定律把每年的违约比例固定在2%，损失固定在期望值，非预期损失为零；式 (24.15) 在任何置信水平上都给出 π。有限账簿仍有一些二项噪声，但其标准差与贷款笔数的平方根成反比，对颗粒度很细的账簿很小。大账簿无法分散的是公共因子，而相关性度量的就是账簿对它的暴露程度。

这道题在考什么。颗粒度很细的组合的信用风险价值度量的是相关性，而不是违约概率。

24.15 *利用例 24.10，解释为什么BBB债券的99%信用风险价值由降级决定、99.9%信用风险价值由违约决定，并说明忽略迁移的模型在这两个水平上分别给出什么结果。*

分位数落在哪里。从底部往上读表24.2的BBB一行：违约的概率为0.28%，CCC或更差为0.48%，B或更差为1.38%。第1个百分位数是累计概率首次达到1%的状态，即B，因此债券价值的99%分位数就是B状态下的价值93.54，99%信用风险价值为每100美元面值 $106.973 - 93.535 = 13.44$。价值分布的0.1%分位数在违约状态就已达到，因为违约本身的概率0.28% > 0.1%，所以99.9%信用风险价值为 $106.973 - 40.00 = 66.97$。

只计违约的模型报出什么。除非违约，它都把债券估值为107.52，因此均值为 $0.9972 \times 107.52 + 0.0028 \times 40 = 107.33$。在99%水平上，分位数为107.52，因为违约可能性小于1%；这一数值高于均值，

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

模型根本报不出信用风险价值。在 99.9% 水平上，分位数是违约价值，模型报出 107.33 − 40.00 = 67.33，与迁移模型相差不到 0.5 美元。

一般规则。分位数由最先使累计概率达到尾部概率的事件决定。对高等级债券，违约概率低于 1%，因此 99% 的度量完全由降级决定，不含迁移的模型在这一水平上什么也看不见。违约概率又高于 0.1%，因此 99.9% 的度量由违约决定，迁移模型增加的信息很少。对 1 年期违约概率为 1.52% 的 BB 发行人，99% 分位数也由违约决定。

*这道题在考什么。*置信水平决定信用度量看到的是哪一种风险，所以 97.5% 的期望损失把信用当作利差风险处理，而两个账簿中 99.9% 的违约资本要求都把它当作违约风险处理（第 39.3 节与第 39.10 节）。

24.16　*解释为什么信用风险价值要减去预期损失，而第 38 章的 VaR 从零起算，以及为什么它的持有期是一年而不是几天。*

预期损失已经被支付过了。贷款账簿的预期损失在总量上可以预见，是业务成本，而不是意外。它在贷款发放时计入利差，并预先以拨备确认（IFRS 9 的预期信用损失，美国的 CECL），在实现之前就已减少了利润。资本针对的是拨备与利差覆盖不到的部分，即超出预期损失的损失。在资本中再计一次预期损失，就是重复计算。

交易账簿的预期损失可以忽略。在 10 天内，交易头寸的期望盈亏相对其波动率微不足道，也不为它计提拨备，因此 VaR 从零或从均值起算，结果几乎相同；惯例是从零起算。

为什么是一年。贷款无法在几天内不大幅折价地卖出，往往根本卖不出去，因此信用风险价值的持有期，是损失显现、资本重建所需的时间。违约与回收历时数月，评级大约每年复核一次，估计违约概率与转移概率所用的数据也是年度数据。交易账簿 10 天的持有期，是对冲或退出流动头寸所需的时间；多数贷款没有可比的时间尺度。

*这道题在考什么。*两种 VaR 针对不同的资产负债表回答同一个问题，每项惯例都源于头寸的性质及其入账方式。

24.17　*某 5 年期债券每年支付 5% 的票息，在例 24.11 平坦的 3% SOFR 曲线下成交价为 97.00。求其 Z 利差以及 40% 回收率下由信用三角得到的隐含违约强度；若该发行人的 5 年期 CDS 成交利差为 170 个基点，求 CDS–债券基差。解释为什么基差交易者不会简单地买入债券并买入保护。*

*Z 利差。*它是满足

$$5\left(e^{-(0.03+z)}+e^{-2(0.03+z)}+e^{-3(0.03+z)}+e^{-4(0.03+z)}\right)+105\,e^{-5(0.03+z)}=97.00$$

的 z，可以试算求得：例 24.11 表明 $z = 2.20\%$ 时价格为 98.55，而利差每上升一个百分点，价格约下降 4.5，所以 z 在 $2.20\% + 1.55/4.5 \approx 2.54\%$ 附近。精确求解得到 $z =$ **255 个基点**。

*违约强度。*由信用三角，$\lambda = 0.0255/0.60 =$ **4.25**%。像例 24.11 那样，以常数违约强度和按面值 40% 的回收为债券定价，得到 4.23%，所以对接近面值的债券，信用三角再次给出相当接近的结果。

*基差。*由式 (24.17)，170 − 255 = **−85 个基点**。债券利差比 CDS 利差宽 85 个基点，二者针对的是同一发行人的违约风险。

*为什么这笔交易不是无风险利润。*买入债券并买入保护，组合没有信用风险，但只有当债券能按无风险利率融资时，才能赚到这 85 个基点。而这一条件并不满足。债券要通过回购融资，带有折扣率与高于 SOFR 的利差，组合占用的资产负债表还要计提资本，所以这笔交易赚到的是基差减去融资成本、再减去资本成本。如例 24.12 所示，这样大小的基差可能被融资成本完全吞没，而且基差恰恰在融

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

资稀缺时走阔，此时持有该组合的交易者恰恰会被迫平仓。最便宜可交割期权与更宽的信用事件定义也会推高CDS利差相对债券的水平，因此这一差距中有一部分根本不是错误定价。

*这道题在考什么。*既能从CDS、也能从债券读出违约强度；并看出两者之间的差距是融资的价格，而不是一笔无风险利润。

24.18 *解释为什么刚性兑付使境内的信用利差在2014年之前无法用于估计违约概率，以及为什么境内评级的排序能力弱于国际评级。*

*刚性兑付如何使利差无法用于估计违约概率。*境内公募债券市场长期存在**刚性兑付**的预期：发行人在偿付困难时，由地方政府、股东或承销机构以各种方式兜底，使投资者不承担损失。

在这样的预期下，信用利差不度量违约风险，因为市场并不认为违约会发生。它度量的是流动性、税收与供求。第24.2节的信用三角在这里形同虚设：把利差除以 $(1-R)$ 得到的不是违约强度，而是与违约无关的量。

*结合第2题来看，这一点更清楚。*第2题指出 $\lambda = s/(1-R)$ 是精确的，但这种精确性有一个前提：利差 s 是保护端与保费端在违约风险上的均衡价格。若市场认为违约概率为零而利差仍为正，等式右边的 s 就不是信用价格，用它做的除法也就没有意义。公式本身没有错，错在输入不是公式所要求的量。

2014年“11超日债”成为境内首例公募债券实质性违约，此后违约逐步常态化。这件事的意义不在于某一只债券违约，而在于信用利差从那时起才开始包含违约信息。任何用2014年之前境内数据估计违约概率的研究，实际估计的并不是违约概率。

刚兑的打破是渐进且不均衡的：民企的刚兑最早瓦解，国企与城投的预期变化要晚得多，且至今仍不彻底。因此，不同类别主体的境内信用利差不可直接比较，因为其中包含的隐性支持预期不同。用第9题的语言：那里的利差由预期损失，以及风险溢价、流动性、参数不确定性三项残余构成；境内还要加上第五项，即*隐性支持的价值*，它在不同主体之间差别巨大，且没有可观察的价格。

*境内评级的排序能力为什么弱于国际评级。*第24.10节说评级“排序准确，校准却很差”。境内的问题更靠前一步：*连排序都受损*。

境内发债主体的评级高度集中在AA及以上，AAA占比远高于国际市场。原因是制度性的：发行准入曾与评级挂钩（2021年，公司债与银行间债务融资工具发行环节的强制评级要求相继取消），而投资者的投资范围授权与质押式回购的准入至今仍以评级为门槛，因此低评级曾意味着无法发行，如今仍意味着难以被主流机构买入。当评级低于某一水平就意味着失去市场准入时，评级分布就会被压缩到该水平之上，压缩后的区分度大幅下降。

后果是具体的：用境内评级作为第11题转移矩阵的状态变量，得到的矩阵在AA与AAA之间几乎没有区分力。第11题的整套机制（违约经由降级发生，而BB与B的违约率分别是BBB的五倍与二十余倍）依赖于级别之间有实质差异；级别一旦被压缩，这一链条就断了。

实际上，境内机构普遍不依赖外部评级，而使用内部评级或直接使用利差分组。这是对上述问题的合理反应，但它也意味着境内缺少一个公共的、可比的信用等级坐标，而第26章会说明这在结构化产品上意味着什么。

*一点值得记住的对照。*第24.10节指出国际评级的问题是校准：字母与违约概率之间的映射远不如排序稳定，并随信用周期漂移。境内的问题在更前面一层：在校准之前，先得有排序。两种缺陷需要不同的修补，而把国际文献关于“评级校准不佳”的讨论直接搬到境内，会跳过更基本的问题。

*这道题在考什么。*认出信用三角的输入必须是一个信用价格，而在刚兑预期下它不是；以及区分“排序准确，校准却很差”与“连排序都受损”这两种不同的评级缺陷。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

24.19　说明为什么境内无法自举违约强度曲线，以及为什么城投债既不适用结构模型也没有对应的转移矩阵状态空间。

*为什么无法自举违约强度曲线。*第 4 题的自举需要一条按期限排列的、可信的信用利差曲线，而在有 CDS 的市场里那条曲线来自 CDS。

境内有信用风险缓释工具（CRM）体系，但其中的信用风险缓释合约（CRMA）与信用风险缓释凭证（CRMW）参照的是一笔特定债务而不是一个参照实体，从它们无法自举出主体层面的违约强度曲线；而以参照实体为标的的境内 CDS，在二级市场上的流动性很薄。因此第 24.3 节的自举在境内基本无法执行。

境内的违约强度只能从债券利差反推，这使第 9 题所述的分解问题更加严重。债券利差包含大量流动性成分（境内信用债的换手率低，且在压力时期几乎停止交易），所以反推出的“违约强度”把流动性溢价算作了违约风险。

*而境内缺少用来分离它的途径。*第 9 题把利差分解为预期损失、风险溢价、流动性与参数不确定性；在有 CDS 的市场里，CDS 与债券的基差（第 24.15 节）提供了分离流动性成分的途径，因为 CDS 不需要资金而债券需要。境内没有这一途径，因此境内信用利差中有多少是违约风险、有多少是流动性，至今没有可靠的分解。

再叠加第 18 题的隐性支持成分，境内的信用利差中至少混杂着五种成分，而可用来分离它们的独立价格一个也没有。这不是一个可以靠更好的模型解决的问题。

*城投债为什么既不适用结构模型也没有对应的转移矩阵状态空间。*境内有一类规模巨大、且无法归入本章框架中任何一类的信用：地方政府融资平台（城投）发行的债券。

*它不适用结构模型，*理由与第 12 题的主权几乎逐条对应，但主体不同。它不是公司信用：这些平台的现金流与偿付能力，与其表面上的经营资产关系有限，所以第 7 题中“资产价值跌破债务面值”的机制没有可放在横轴上的量。它也不是主权信用：中央政府没有法律上的偿付义务。它的定价包含的是对地方政府隐性支持的预期，而这种预期既非合约、也非法律，且会随政策而变。

第 12 题关于主权的讨论部分适用（能力与意愿是分开的，没有破产程序，违约是一个选择），但主体是地方政府而不是中央政府，而地方政府的能力与意愿都受制于一个它并不完全控制的财政体系。

此外，第 24.6 节的校准还有一个实际障碍：Merton 的校准需要股价与股价波动率，而大量境内发债主体不是上市公司：城投、非上市国企、以及大量民营发行人都没有可观察的股价。对有 A 股上市母公司的发行人，框架可用，但要注意发债主体常常是上市公司的母公司或子公司而不是上市实体本身，因此股价所反映的资产与债券所索取的资产并不是同一批。结果是：境内可以应用结构模型的主体，恰好是最不需要它的那些。

*它没有对应的转移矩阵状态空间，*是因为第 11 题的机制在这里没有对应物。转移矩阵的状态是评级，而评级之所以能作状态，是因为它概括了一个可以逐步恶化的财务状况，即第 11 题的“违约经由降级发生”。城投的偿付能力不沿这样一个阶梯移动：它取决于一次政策决定，而政策决定不是渐进的、也不构成一条马尔可夫链上的相邻状态。它的“违约概率”在很大程度上是一个关于政策的概率，而不是一个关于公司财务的概率。

2023 年以来的一揽子化债安排，以及 2024 年 11 月起分三年（2024–2026 年）实施的 6 万亿元隐性债务置换额度，改变了这个格局的一部分：部分城投债务被置换或展期，而市场对隐性支持的预期相应重估。对本章的意义是：这次重估不是一次评级迁移，也不是一次资产价值的移动，而是一次状态空间之外的事件。本章的两个建模框架都没有为它准备位置。

*这道题在考什么。*把“无法自举”追溯到“没有流动的 CDS”、再追溯到“没有分离流动性成分的途径”；以及认出城投同时落在结构模型与转移矩阵两个框架的定义域之外，且原因不同。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 25 章　信用衍生品与 CDS 市场

25.1 *解释保护买方为什么不必持有参照债务、这带来的一项好处与一项问题，以及为什么 CDS 名义本金总额不度量被转移的风险。*

*为什么不必持有。*CDS 是**两方之间以第三方为对象的双边合约**，参照实体并非合约当事方。保费端与保护端在买卖双方之间运作；参照实体只提供触发赔付的事件。这一结构中没有任何条款要求买方持有该笔债务，正如指数看跌期权的买方不必持有该指数。

*一项好处：合约因此可交易，从而有用。*若要求持有，信用保护就成了定制的、无流动性的、持有至到期的保险合约。没有这一要求，信用就成为有价格、可双向交易的市场。具体后果有三：信用**空头**头寸成为可能，而卖空自己不持有的债券需要回购市场，这对公司债而言几乎不存在；信用风险的**价格**得以连续发现，而不必从零星的债券成交中推断；银行可以对冲贷款组合，CVA 交易台可以对冲交易对手风险暴露（第 9 章），而不必触动底层的客户关系。

*一个问题：未到期的保护可以超过未偿债务。*这种脱钩导致原始结算机制失灵。*实物交割*要求保护买方交付违约债券并收取面值。保护多于可交割债务时，买方争相购入这些债券，把价格推**高**，这恰恰减少了本该赔付的合约的赔付额，因为买方的盈利是面值减去他购买债券所付的价格。结果是结算过程本身在压力最大时制造了可交割券逼空。合约自身的结算机制在需要赔付之时摧毁了它的价值，第 4 题讨论的就是相应的修补。

更深层的问题在于这种脱钩带来的激励：持有保护而没有底层敞口的一方，只会希望信用事件发生，绝无相反的利益。这并非假想：借款人收取报酬、故意错过一笔付款，以便保护持有人获得赔付，这种“人为制造的违约”发生得相当频繁，以致在 2019 年促成了合约修订。

*为什么名义本金总额不度量被转移的风险。*因为它计算的是合约而非敞口，而多数合约相互抵消。某交易商买入某主体 1 亿美元的保护，又以同一期限、同一票息卖出同一主体的 1 亿美元保护，持有的是**2 亿美元的总名义本金与零风险**。

这不是个别现象，而是交易商账簿的常态：交易商做的是中介，而不是持仓。另有两个机制使总额数字更加失真。*压缩*服务成批终止相互抵消的交易，消除巨额总名义本金，而被消除的净敞口为零；这一服务以大爆炸式标准化为前提（第 13 题）。*清算*则以多边而非双边方式轧差，在不改变任何人经济头寸的情况下，再次缩小所报告的数字。

所以危机前常被当作风险金额引用的约 58 万亿美元，大部分是同一敞口的重复计数。正确的度量是按参照实体计算的**净名义本金**，即信用事件发生时实际易手的金额；它只占总额的很小比例，自 2008 年 11 月起每周发布，先由 DTCC 的交易信息库发布，如今由第 2 章改革强制报告的交易报告库发布。这是第 1.6 节的论证；总名义本金曾被当作风险度量，正是该节存在的理由。

*这道题在考什么。*合约独立于债务，这既使它成为市场，也击垮了它的结算机制；以及总名义本金计算的是中介而非敞口。

25.2　某五年期 *CDS* 平价利差 *250* 个基点，按 *100* 个基点票息成交，风险年金 *4.19*。计算期初支付，并解释风险年金为什么随利差走阔而下降。

期初支付。标准化合约支付固定票息，所以市场平价利差与票息之间的差额都在期初以现金结算：

$$\text{期初支付} = (s - c)\,A = (250 - 100)\text{ 基点} \times 4.19 = 628.5\text{ 个基点} = \text{名义本金的}\mathbf{6.285}\%$$

名义本金 1,000 万美元时为 628,500 美元，由**保护买方支付**：保护的市场价格是 250 个基点，而合约只要求他付 100 个基点，所以他必须就 150 个基点的差额、按合约的预期存续期补偿卖方。风险年金正是把连续利差换算为现值的因子。

这是第 25.3 节的大爆炸惯例，目的是可替代性：同一主体的每份合约票息相同、期限相同，所以合约之间可以相互轧差并提前终止。期初支付吸收了本会使它们成为不同合约的全部差异，第 13 题的压缩正因此成为可能。

为什么风险年金随利差走阔而下降。年金是一个基点保费的期望现值：

$$A = \sum_i \Delta_i\, D(t_i)\, Q(t_i)$$

其中 $Q(t_i)$ 是存活到该支付日的概率（式 (25.2) 中违约时的应计项约占总额的百分之零点五，不在这一求和中，但已计入 4.19）。按信用三角 $\lambda = s/(1-R)$，利差越宽，隐含的违约强度越高，生存概率随之下降，求和中的每一项也随之下降。按期望计，保费流变短了，因为违约来得更早，支付随之停止。

这一效应不小。在 250 个基点、40% 回收率下，违约强度为 4.17%，所以到第五年，预计约五分之一的名义本金已经违约、不再付费。利率为 3% 时，五年期无风险年金约为 4.6，而风险年金为 4.19。

其后果是对保护买方不利的凹性，即第 3 题的主题。年金随利差走阔而缩小，所以每多走阔一个基点带来的价值增量，都小于前一个基点。保护价值的增幅小于线性久期计算所暗示的数额，差距随变动幅度增大。只按久期确定对冲规模的交易台，恰恰在对冲发挥作用时对冲不足。

贴现曲线正是经由年金进入的，平价利差中则没有。第 24 章第 2 题表明，平价利差几乎不受贴现影响，因为贴现因子在两端之间相消，违约强度平坦时则完全相消。期初支付是现值，不会相消：贴现惯例改变时，偏离市场合约的期初支付会变动，平价利差却几乎原封不动。正因为这一区别，第 4 章的改革改变了 CDS 的标价，却没有改变 CDS 的报价。

这道题在考什么。期初支付惯例；以及年金是按存活加权的久期，其缩短使这一合约对买方是凹的。

25.3　某交易台在平价利差为 *150* 个基点时按标准的 *100* 个基点票息买入 *5* 年期保护，期初支付了名义本金的 *2.18%*。*1* 年后利差为 *400* 个基点，该水平下剩余 *4* 年的风险年金为 *3.31*。计算该头寸的价值及其自成交以来的盈亏占名义本金的百分比，解释为什么按 *150* 个基点估值或使用原始利差下的年金会算错它们，并说明年金上的误差会使对冲朝哪个方向偏。

价值。交易台持有的是票息为 100 个基点的合约；成交时的 150 个基点已在成交日通过期初支付结清。由式 (25.6)，使用当前利差下的年金：

$$\text{盯市价值} = (s_t - c)\,A_t = (400 - 100)\text{基点} \times 3.31 = 993\text{ 个基点} = \text{名义本金的}\mathbf{9.93}\%,$$

这是交易商接手该头寸时愿意支付的金额。

自成交以来的盈亏是价值减去所付的期初支付：名义本金的 9.93% − 2.18% = **7.75**%，尚未扣除交易台为持有头寸所付的票息。（这 2.18% 是 (150 − 100) 基点乘以 150 个基点处的五年期年金 4.3550，如例 25.2 所示。）

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么不能按 150 个基点估值。(400 – 150) 基点 × 3.31 = 8.28% 既不是价值，也不是盈亏。它把成交利差当作仍在支付，而合约支付的是 100 个基点，差额一年前已以现金交换。它恰好落在两个正确数字之间，所以这一错误容易被忽略。

*为什么原始年金会高估价值。*式 (25.6) 中 s_t 与 A_t 都带下标 t。应当使用的年金，对应今后实际交换的保费流，而市场现在预期这一保费流更短，因为预期违约会更早到来。同样取 4 年期限、3% 贴现率、40% 回收率，150 个基点处的年金约为 **3.58**，而当前水平下为 3.31；用前者得到 300 × 3.58 = 1,074 个基点，即 10.74%，高估 **8%**。例 25.3 用自己的数字演示了同样的错误：7.22% 对正确的 6.82%，高估 5.9%。

*方向是系统性的。*信用恶化时年金缩短，所以固定年金的朴素计算总是高估保护买方的盈利，而且利差变动越大，高估越多。该头寸关于利差是凹的，这种凹性对保护买方不利：利差走阔得越多，每多一个基点的价值越小。

*对冲偏向哪个方向：偏向**对冲不足**，而且恰恰在需要对冲的时候。*把自身信用敏感性算作“名义本金乘以利差久期”并使用当前年金的交易台，以为每走阔一个基点都带来固定金额。事实并非如此。利差走阔时，每个基点带来的金额缩小，所以在 150 个基点处规模恰当的对冲，到 400 个基点时就太小，到 800 个基点时更小。所对冲的事件越临近，对冲效果越弱。

两条实际后果。保护买方必须**动态调整规模**，随利差走阔而增加名义本金。这是信用市场版的空 gamma 再平衡规则，也具有同样的顺周期性：在利差走阔的市场中买入更多保护。另外，由线性利差久期算出的对冲比率，是对凹关系的一阶近似，所以只报告“CS01”（利差变动一个基点时的价值变动）的风险系统，只描述了小幅变动下的头寸，正如 delta 只描述小幅变动下的期权。

*这道题在考什么。*估值以票息而非成交利差为基准，因为成交利差已在期初结清；估值中的两项都要按当前曲线取值；以及年金缩短使头寸呈凹性，其方向恰好让朴素计算显得更有利。

25.4 *解释实物交割为什么失败、拍卖用什么取代了它，以及为什么拍卖回收率与最终已实现回收率不同。*

*实物交割为什么失败。*原始设计要求保护买方交付违约债券并收取面值。这只在**债券足够多**时才行得通，而第 1 题表明，未到期的保护可以超过未偿债务，因为买方不必持有所投保的标的。

保护确实超过债务时，这一机制就会适得其反。每个保护买方都必须取得可交割债务，于是争抢数量固定而稀少的违约债券。价格被推**高**，有时远高于任何合理的回收率。这恰恰减少了本该赔付的合约的赔付额，因为买方的盈利是面值减去他购买债券所付的价格。结果是结算过程本身在压力最大时制造了可交割券逼空。这种情况确实发生过（最明显的是 2005 年德尔福申请破产时），机制也正因此而改变。

*拍卖用什么取代了它。***两阶段拍卖**在 2009 年之前依各次单独的议定书进行，2009 年的改革把它写入标准合约；它为整个市场确定单一回收率，所有合约都据此以现金结算。第一阶段收集交易商报价与实物结算请求，确定*初始市场中间价*（剔除交叉报价后较优一半报价的平均值）与*净未平仓量*，即相互抵消的请求配对之后真正需要易手的余量。第二阶段通过限价指令拍卖出清这一未平仓量，出清价格即为适用于每份合约的最终回收率 R。

这一设计直接解决了逼空问题。结算按一个数字以现金进行，没有人需要取得债券，也就不存在对稀缺可交割券的抢购。而且第一阶段已将相互抵消的请求轧差，实际拍卖的数量只是总名义本金的一小部分。

*为什么拍卖回收率不是最终已实现回收率。*因为两者是不同的量，度量的时间与过程都不同。

拍卖价格是某一天的市场价格，在信用事件发生数周后由自愿参与者形成。已实现回收率则是可能历时数年的破产程序结束时**实际分配的现金**，再贴现到当前。没有任何机制迫使两者相等；经验上，两者在两个方向上都有实质性偏离。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

具体理由有三。拍卖进行得早，此时重整结果确实未知，所以它定价的是预期，而不是最终的回收。参与有限：竞买者是交易商与困境基金，对一项尚无人估值的资产，参与稀少的拍卖是很差的价格发现机制。此外，拍卖为所有可交割债务确定单一数字，而现实中同一发行人的不同债券因受偿顺位与期限不同，回收并不相同，所以拍卖是按最便宜可交割的水平为一篮子债务定价。

*对如何理解“回收率”的影响。*第 24 章的 40% 是用来提取违约强度的惯例；即使是结算时观察到的 R，也是市场价格，而不是已实现的回收率。所以通常称为“回收率”的有三个不同对象：定价模型中假定的回收率、决定赔付的拍卖回收率，以及最终分配。CDS 持有人实际得到的只是第二个。对最终回收率判断正确、对拍卖判断错误的持有人，得到的是拍卖确定的数字。

*如今，影响拍卖结果本身就有利可图。*单一数字决定了每份合约的赔付，所以持有大额头寸的参与者与出清价格有利害关系，拍卖的设计（价格区间的上限、净未平仓量的机制）正是为了约束这种行为。这一问题比它所取代的逼空小，但并非不存在。

*这道题在考什么。*原始机制因第 1 题所述的脱钩而失败；以及拍卖价格是较早形成的预期，而非已实现的回收率。

25.5　*解释指数 CDS 为什么以低于其成分利差算术平均的水平成交、什么是指数偏斜，以及它为什么在指数被用作宏观对冲时走阔。*

*为什么低于算术平均。*因为指数按成分的**年金加权**平均定价，而非算术平均。令整个组合的两端相等，而不是令每个主体的两端各自相等，即得式 (25.7)，

$$s_{\text{指数}} = \frac{\sum_j V_j}{\sum_j A_j} = \frac{\sum_j A_j s_j}{\sum_j A_j}$$

第 2 题表明，利差宽的主体风险年金更短，因为更高的违约强度使靠后的保费更可能无法支付。所以把算术均值拉高的那些利差最宽的主体，在正确公式中的权重**小于**在简单平均中的权重，指数因而成交在算术平均之下。

例 25.4 度量了这一效应：125 个主体的指数中，115 个报 55 个基点，10 个困境主体报 367.5 个基点，算术平均为 80.0 个基点，而理论指数利差为 **77.3 个基点**。这 2.7 个基点的差额是算术结果，不是定价错误，离散度越大，差额越大；由完全相同的主体构成的指数根本不会出现这一缺口。

*什么是指数偏斜。*指数实际成交水平与理论年金加权值之间的**残余**差额。去掉算术上的差额之后，剩下的就是指数与成分之间真正的错位。当它大到足以覆盖“用 125 个单一主体交易对冲指数”的交易成本时，就是真实的交易机会。这一成本相当可观：一边是流动性好的指数交易，另一边是 125 个买卖价差，而且如第 13 题所指出的，这些主体的流动性已远不如从前。

*为什么它在指数被用作宏观对冲时走阔。*因为这种需求推动指数，而**不推动成分**。想在宏观事件前降低广泛信用敞口的投资者，不会对 125 个主体逐个买入保护，那样既慢又贵，还会推动每个主体的价格。他会买指数，而指数是信用市场流动性最好的工具：指数的买卖价差只是成分买卖价差的零头，对冲组合的交易台通常用指数对冲并承受相应基差。

所以一波对冲需求全部集中在一种产品上。指数走阔，而无人交易的单一主体则不动。偏斜就是累积起来的压力，它度量的是有多少宏观对冲正经由指数完成，而与底层信用无关。

两点补充。这一缺口不会很快被套利消除，因为弥合它恰恰需要做 125 个主体的交易，而正是这笔交易的成本造就了这一机会。这是第 5.15 节套利限度论证的又一体现，偏斜也因此能持续数周。方向则可以预测：宏观对冲绝大多数是买入保护，所以在承压时期，偏斜通常表现为指数相对理论值成交在偏宽一侧，而此时持有成分一侧的交易台恰恰最无力为该头寸融资。

这是第 19.7 节的指数保护需求在另一个市场中的体现，而且两者精确平行：在股票中，指数看跌期权需求使指数偏斜相对个股更陡；在信用中，指数保护需求使指数相对成分走阔。两者都是人人争

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

用之产品的流动性价格。

*这道题在考什么。*把算术差额与成交错位区分开；以及认出宏观对冲需求是后者的成因。

25.6 *解释为什么重组制造了破产所不制造的最便宜可交割问题，以及为什么把含重组与不含重组合约当作替代品的风险系统误计量了该敞口。*

*为什么重组制造了破产所不制造的最便宜可交割问题。*因为重组之后该实体**仍然存续**，而存续发行人的各笔债务成交价格差别很大。

破产之后，同一发行人的全部高级无担保债务价值大致相同：它们成为对同一破产财产的同顺位债权，期限不再重要，因为反正都不会按时偿付。保护买方交付哪只债券几乎无关紧要，所以“可交割债务”中内嵌的选择权几乎一文不值。

重组之后，发行人继续经营、继续付款，其各笔债务因而保留期限结构；对陷入困境但仍存续的发行人，**三十年期债券远不如一年期债券值钱**：近期债务很可能得到偿还，远期债务则很可能不会。保护买方的合约若约定“支付 $N(1-R)$，R 为他自己选择交付的债务的价格”，他就会交付长期债券，获得远超实际损失的赔付，合约因此多付。

这实际上是白送给保护买方的期权，对曲线陡峭的困境主体，其价值相当可观。

*市场的回应。*对“什么可以交付”施加一系列限制：先是限制可交割债务的期限，然后是使可交割债务期限与合约期限相匹配的**分段**体系；此外，北美对公司主体基本**放弃把重组作为触发事件**。欧洲保留了重组，主要是因为银行资本规则的激励：重组时不赔付的对冲，并不能明确地转移所对冲贷款的风险，所以不含重组的合约只能获得部分资本减免。

结果是外观相同的合约因法域与年份而异：完全重组或“旧重组”（CR）、修正重组（MR）、修正的修正重组（MMR）与不含重组（XR）是价格各异的不同合约，前三者的差别在于对可交割债务期限的限制有多严。

*为什么把它们当作替代品会误计量敞口。*因为**它们是不同的合约**，差别是有价格的。例 25.7 给出了数字：破产或支付违约强度为 3%、回收 40% 的主体，不含重组时定价为 180.0 个基点；再加上使违约强度增加 15%（即 0.45 个百分点）、回收 70% 的重组事件，就变为 193.5 个基点。这一条款值 13.5 个基点，即利差的 7%。

把它们相互轧差会导致三种具体的失败：

*基差是真实的，而且是单向的。*把买入的 CR 合约与卖出的 XR 合约相抵的风险系统报告为零，实际持有的却是做多重组条款的头寸，即价值为利差 7% 的真实敞口，既无资本计提，也无限额约束。

*对冲可能不赔付。*用 XR 合约对冲贷款的银行，对困境公司借款人最可能的结局（协商展期，而非申请破产）没有保护。对冲在最可能的情形下失效。

*两者无法压缩。*第 13 题的压缩以合约可替代为前提；重组条款不同的合约不可替代，所以会积累成看似相互抵消、实则并不抵消的总名义本金。

*一般性的教训，也是本章的主题。*CDS 投保的是事件清单，而不是损失。改变清单就改变了合约，无论代码看起来多么相似；第 7 题就是清单与损失彻底分离的案例。

*这道题在考什么。*存续的发行人保留价格曲线，破产的发行人则不然；以及价值为利差 7% 的文件差异是一项敞口，而不是细节。

25.7 *说明瑞士信贷 AT1 减记揭示了受偿顺位的什么含义，并解释为什么瑞士信贷的 CDS 没有赔付。*

*这次减记确立了什么。***受偿顺位取决于文件，而不取决于这个词本身**，其隐含的次序因法域而异。2023 年 3 月，作为收购瑞士信贷相关安排的一部分，约 **160 亿瑞郎的额外一级资本工具被减记至**

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

零，而股东得到约**30 亿瑞郎**。排序优先于股权的工具被全部注销，股权却保留了价值。资本结构被倒置，与“受偿顺位”一词本应保证的次序恰恰相反。

有三点观察，第三点正是本章的要点。

减记的法律依据本身已成争议。瑞士的 AT1 文件允许在监管机构认定的生存能力事件发生时减记，持有人早已知道这种可能。但 2025 年 10 月，瑞士联邦行政法院认定并未发生这样的事件，瑞士监管者的减记令缺乏法律依据；案件已上诉，债券目前仍处于减记状态。无论终审结果如何，几乎无人为先于股权减记的可能定价，因为这些工具在销售与分析时都假定适用通常的受偿次序。

重定价是即时且普遍的。欧洲各银行的 AT1 工具大幅下跌，若干监管机构发表声明，确认在其法域中股权会先吸收损失。市场原先为之定价的法律次序，事实证明因法域而异，所以这次重定价针对的是每一份 AT1 文件，而不只是瑞士信贷。

没有发生任何信用事件，所以瑞士信贷的 *CDS* 没有赔付。瑞士信贷**没有违约**。它被收购了，其高级债务全程正常履约，每笔付款都按时支付。所列信用事件（支付违约、破产、重组，对欧洲银行还有政府干预）一件也没有发生：决定委员会在 2023 年 5 月裁定，这次减记落在顺位低于合约所参照的全部债务的工具上。政府促成对一家“有清偿能力却濒临倒闭”的银行的收购，不在清单之列，而 CDS 是按清单赔付的。

这是第 25.2 节主题最简洁的体现：CDS 投保的是事件清单，而不是损失。其中的不对称触目惊心。正确判断瑞士信贷是欧洲最弱的大型银行、并买入保护来表达这一观点的保护买方，**对机构的判断正确，却一分钱也拿不到**。毫无观点的 AT1 持有人，则损失了全部头寸。为信用恶化时赔付而设计的合约没有赔付；为持续经营中吸收损失而设计的工具，却彻底地、不按次序地吸收了损失。

一般性的教训不止于这一产品。凡收益由法律事件而非经济实质定义之处，合约文本本身就是产品，残余风险不是信用风险，而是“文件并未写明所有人以为它写明的内容”的风险。第 1 章阐述 ISDA 主协议净额条款为何重要，是同一观察的另一面：文件不是交易外的一层行政外壳，而是交易本身。

第 24 章第 12 题就主权作出了相关论断：那里的损失由一项决定强加，而非由资不抵债导致，所以任何资产负债表模型都无法预测。瑞士信贷表明同样的事也可能发生在公司身上，只要处置当局握有合约未曾预料的权力。

这道题在考什么。受偿顺位由合约与法域决定，而非由概念决定；以及触发条件是法律清单时，正确的信用观点也可能一分钱都拿不到。

25.8　*解释为什么相关性上升时权益档的预期损失下降、优先档的上升，而组合预期损失不变，并用例 25.5 给出 15–30% 分层的预期损失在 $\rho = 0.10$ 与 $\rho = 0.50$ 之间增长的倍数。*

机制：从资本结构看第 *24.13* 节的重新分配。相关性使组合的预期损失**保持不变**（在例 25.5 中，每个 ρ 下都是名义本金的 4.200%），而把概率从损失分布的中间移到两个尾部。各层处于分布的不同位置，所以这次重新分配对它们的影响方向相反。

权益档获益。它吸收最先发生的损失，所以“少数几笔零散违约”这种寻常情形就足以将其摧毁，只有**几乎什么都没发生**时才能全额获偿。提高相关性会大大提高“什么都没发生”这一状态的概率（例 24.7 给出 Pr(无违约) 从 $\rho = 0$ 的 0.59% 升到 $\rho = 0.6$ 的 53%），权益档得以幸存的唯一情形因而变得可能得多。其预期损失从 $\rho = 0$ 时的 95.76% 降到 $\rho = 0.80$ 时的 26.59%。

优先档受损。它只在损失超过很高的起始点时才受损，这需要**许多笔同时**违约。低相关性下这几乎不可能：各主体独立违约，损失分布紧密集中在均值附近，组合损失达到 15%（即四分之一的主体违约）在统计上不可能发生，而不只是遥远的风险。提高相关性恰恰使这条尾部变肥。15–30% 分层的预期损失从 $\rho = 0$ 时的 0.00% 升到 $\rho = 0.80$ 时的 6.96%。

两者之所以相容，是因为均值固定不变。权益档不再承担的损失，由优先档开始承担。相关性既

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

不创造也不消灭预期损失，只决定由哪一层承担。卖出权益保护就是买入相关性；卖出优先保护就是卖出相关性。

*15–30% 分层的倍数。*由例 25.5：

ρ	预期损失
0.10	0.0983%
0.50	4.272%

$$\frac{4.272}{0.0983} = \mathbf{43.5}，\text{约}\mathbf{43}\text{ 倍}$$

底层信用没有任何变化：同样 125 个主体、同样 7% 的违约概率、同样 40% 的回收率、同样 4.2% 的组合预期损失。唯一变化的是一个没有任何市场报价的参数，而这一层的预期损失变化了四十三倍。

*两条后果。*这样一层的**评级**实际上是关于 ρ 的判断。第 24.10 节指出评级字母并不披露相关性假定；这张表表明了这一遗漏的代价，即“几乎从不亏损的产品”与“预期亏损名义本金 4.3% 的产品”之间的差别。此外，市场自己报出的相关性数字其实并不是相关性，这是第 9 题的内容。

*这道题在考什么。*均值不变而各层变化；以及优先档对一个无人观察到的参数依赖有多大。

25.9 *解释为什么同一组合各分层互不相同的隐含相关性不可能都刻画该组合，以及基准相关性如何处理这一问题。*

*为什么它们不可能都刻画该组合。*单因子高斯 copula 中的 ρ 是**组合本身**的属性，即驱动 125 个主体的潜变量之间的两两相关性。它描述成分如何共同变动，而用不同方式切分损失时，成分本身并没有改变。

所以单一的 ρ 应当同时重现该组合的*每一层*：选定相关性，积分得到损失分布，读出每一层的预期损失。这正是模型的断言。若每一层都用能重现*其自身*价格的 ρ 来报价，各层会得到不同的值；如果 ρ 真如模型所说，这就不可能发生。一个组合只有一个相依结构。得到五个答案，说明模型错了，而不是相关性随起始点变化。

*这一规律实际上说明了什么。*高斯 copula 的损失分布形状不对。它的尾部太薄：高斯相依的*尾部相依性为零*，所以在极限情形下，极端联合违约的可能性比任何可信的传染机制所允许的都低。市场为优先档定价时，为这条尾部要求的补偿，超过了模型在任何单一 ρ 下所能产生的水平；同时，市场给权益档的定价隐含的尾部风险却少得多。一个参数不可能同时拟合两者，所以拟合出的参数吸收了模型的设定误差，并随资本结构的位置而变动。

这正是第 19.1 节的隐含波动率微笑，这一对应值得完整说明：单参数模型跨执行价报价，每个执行价得出不同的参数，所有人都同意把它当作报价惯例，而不是对市场的判断。隐含相关性就是信用市场的微笑，存在的原因也相同：模型分布的尾部形状不对。

*基准相关性对此做了什么。*它通过**重新参数化**消除这一不一致，而不是修正模型。它不再为每一层 $[a,b]$ 各报一个相关性，而是为每个*首损分层* $[0,b]$（即结束点放宽到 b 的权益档，也就是“基准”层）报一个相关性。于是任何一层都是两个基准层之差：

$$\mathrm{EL}[a,b] = \mathrm{EL}[0,b] - \mathrm{EL}[0,a]$$

每个基准层按自身的基准相关性定价。这些基准相关性对应的是嵌套序列，而不是互不相交的切片，所以这一构造能复现每一个有报价的分层，重建出的各层加总在设计上也等于整个组合；不过在有报价的结束点之间插值，仍可能隐含套利（例如预期损失为负的薄分层）。

*但它消除了不一致，却没有消除产生不一致的事实。*基准相关性曲线是倾斜的（在权益档的口径上随结束点上升），而这一斜率就是*换了标签的设定误差*。基准相关性是一种坐标变换，正如布莱克–斯

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

科尔斯隐含波动率是期权价格的坐标变换。它使这些数字可以合理地插值与比较，但对公司实际如何倒闭什么也没有说明。

*实际的危险：第 26 章讲的就是忽视它们的后果。*对基准相关性曲线插值，为起始点与结束点都没有市场报价的定制分层定价，是在外推一个拟合出来的人为产物。依据基准相关性敏感性用一层对冲另一层，就假定了曲线以某种特定方式移动，而实际未必如此。风险报告若把基准相关性当作估计出的相依参数，就已经把报价惯例变成了对市场的判断。这正是本章该例的结尾句，也是下一章的主题。

*这道题在考什么。*一个组合只有一个相依结构；随执行价变化的参数是设定误差的证据；以及基准相关性是一致的坐标系，而不是对模型的修补。

25.10　*某可转债转股比例 25，股价 30。按面值 1000 计算转股价值与转股价，并解释它为什么在股价低时像债券、在股价高时像股票。*

*两个量。*转股比例 25、面值 1000：

$$\text{转股价值（平价）} = 25 \times \$30 = \$\mathbf{750}$$

$$\text{转股价} = \frac{\$1000}{25} = \$\mathbf{40}$$

所以这只债券可转换为当前价值等于面值 75% 的股票，股价须上涨 33% 才能使转股价值达到面值。

转股价就是内嵌期权的*有效执行价*，这样理解它正是计算它的意义所在：可转债是债券加上一份以 25 股为标的、执行价 40 美元的看涨期权。发行人以 40 美元的价格卖出了股票，换取更低的票息。

*为什么在股价低时像债券。*持有人有两项索取权，会选择较好的那一项。股价低时，转股期权深度虚值，几乎一文不值，可转债的价值落在**债底**上，即票息与本金按发行人信用利差贴现的现值。股票 delta 趋近于零，这只证券像其他公司债一样随信用与利率交易。例 25.8 在可比结构上展示了这一规律：股价 20 时可转债价值 827.87，而平价只有 400，delta 为 20 股中的 6.00 股。

*为什么在股价高时像股票。*期权深度实值，delta 趋近整个转股比例，可转债几乎一对一地跟踪平价。股价 70 时，同一例子给出 1484.96，平价为 1400，delta 为 20 股中的 17.18 股，相对平价的溢价只有 6%。债底已无关紧要，因为没有持有人会放弃 1400 的股票而选择 1000 的本金。

这一过渡由内嵌看涨期权的 delta 支配；正因如此，可转债耐人寻味，而不只是简单的组合。它是一只债券，对股票的敏感性随股价上涨从零平滑升至一；也就是说，可转债**多 gamma**，而这正是可转债套利基金所买的头寸（第 11 题）。

*各方得到什么。*发行人以远低于直接债务成本的票息（该例中为 2%，而贴现率为 7%）融资，代价是让出转股价之上的股票上行空间。这就是第 17.9 节“附在债券上的认股权证”，只是两个成分熔为一体，不可分离；第 17.4 节的稀释分析也适用于这份内嵌看涨期权，因为转股会产生新股。持有人获得了持有股票所没有的下行保护，代价是相对该发行人普通债务少拿的那部分票息。

*一处值得指出的不对称。*债底的可靠程度取决于发行人的信用，而且股票下跌时它也下跌，因为两者都对公司恶化作出反应。所以“像债券”的区域，恰恰在使可转债落入该区域的情景中保护最弱。这是第 11 题的主题，可转债套利在 2008 年也正因此失败。

*这道题在考什么。*两个定义性计算；以及可转债的特性由内嵌看涨期权的 delta 决定，而不是在两种状态之间切换。

25.11　*列出经 delta 对冲的可转债套利头寸的各项敞口，解释其中两项为什么会一起出问题，以及它们被确认的时点为什么不同。*

*四项敞口。*经典交易买入可转债，并按 delta 做空标的股票，消除一阶股票敞口后，剩下：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

1. **多 gamma**。内嵌看涨期权的二阶项未被对冲，所以头寸从任一方向的变动中获利。这与第 18 章的交易商头寸方向相反：基金做多交易商通常做空的凸性，并随股价变动重新调整 delta 来赚取这份凸性。
2. **多 vega**。同一期权做多波动率；买入这只可转债，通常是因为其内嵌期权相对同一股票的挂牌期权显得便宜。
3. **空信用**。债底是有风险的债券，发行人利差走阔时头寸亏损。这一敞口是股票对冲触及不到的。
4. **正的持有收益**。可转债的票息，减去维持空头的成本（股票借券费，扣除卖空所得资金的利息返还）。

*哪两项会一起出问题，以及为什么。*信用与**波动率**两项，因为同一事件同时作用于两者：信用利差恰恰在股票波动率飙升时走阔。正在恶化的发行人利差更宽，股权波动更大、杠杆更高。第 24 章第 7 题推导的正是这一点：波动率之比 σ_E/σ_V 在公司逼近违约边界时发散。

幅度并非微不足道。在例 25.8 的结构中，股价不变而发行人利差走阔 100 个基点，债底损失 36.66，即可转债价值的 3.58%。

再看表面上的悖论：按上述描述，两者本该*相互抵消*。头寸多波动率、空信用，而该事件推高波动率、使信用利差走阔，所以波动率带来的盈利与信用造成的亏损同时到来并相互抵消。这就是通常的论证，这笔交易也正因此被称为已对冲。

*两者的确认时点为何不同：论证正是在这里失败的。*两笔敞口按不同的时钟入账。

*信用损失来自盯市，而且*立即到来。利差走阔的那一刻，债底即被重新定价。损失体现在当天的净值、当天的保证金追缴、当天给投资者的报告中。无需发生任何其他事情，市场报价就已使它成为现实。

*波动率盈利只有在整个价格变动过程中进行 gamma 对冲才能赚到。*多 gamma 不是一笔支付，而是“反复以有利价格重新对冲”的权利，在数日乃至数周内随股价来回摆动一点一点地收取，正如第 18.4 节所述。要实现它，基金必须**仍然存在**：持有头寸、能够交易，并能为空头融资。

所以这一抵消在模型中真实存在，在时间上却不对称：损失一次性入账，补偿性的盈利则是对未来交易的索取权。在压力之下，三件事同时打击后者：主经纪商提高可转债持仓的折扣率；投资者赎回；股票借券变贵或被召回，这打击的是第四项敞口，即持有收益，并可能迫使空头平仓，从而摧毁对冲本身。

*2008 年，许多基金已不复存在。*可转债套利在“希腊字母相互抵消”的意义上确实已对冲，却出现了所有对冲基金策略中最严重的回撤之一。可转债数月间以远低于理论价值的水平成交，也就是说，套利机会确实存在，只是无人能够持有。

*一般性的教训。*在模型中已对冲，与能够持有头寸，是两回事。希腊字母中性但有融资需求的头寸并非无风险；它把市场风险换成了流动性风险，而流动性风险按别人设定的时间表到来。这是第 5.15 节套利限度论证在又一个市场中的体现，在第 27 章的 Archegos 与第 3 章 Metallgesellschaft 的堆叠展期对冲中也再次出现。

*这道题在考什么。*把交易分解为各项希腊字母，认出其中两项共享同一驱动因子；以及理论上的抵消，若两部分按不同的时钟实现，就会失败。

25.12 *解释为什么总收益互换头寸不出现在持股披露中，以及收取方无法满足保证金追缴时由谁承担风险。*

*为什么不出现在持股披露中。*因为**收取方并不拥有该资产**。一方支付某参照资产的总收益（票息、股息与价格变动），并收取融资利率。收取方享有所有权的全部经济后果，却没有所有权，也无需为资产付款：头寸由互换本身提供融资。

披露制度是围绕*所有权*与*表决权*设计的。受益所有权门槛、重大持股通知以及空头头寸报告，都

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

以持有或控制股份为触发条件。总收益收取方两者都没有。支付总收益的交易商买入该资产作为对冲，以所有者身份出现，所以头寸出现在披露记录中，用的是交易商的名义，分散在若干家交易商之间，而它们都不承担任何市场风险。

由此产生三项性质，凡是把经济后果与所有权分离的产品都会重现它们：

*杠杆由保证金而非资产决定。*用现金买入债券要支付全部价款。总收益收取方只缴纳*初始保证金*，可能只占很小比例。经济后果完全相同，资产负债表却不同。

*这一敞口不会出现在人们查看的地方。*这就是第 7.13 节所说的“杠杆悄然累积”。每家交易商只看得到自己的账簿，交易商、发行人和监管者都观察不到总头寸。第 27 章的案例正是这样发生的：一家家族办公室在若干家主经纪商处累积起数倍于披露门槛的经济敞口，而每家经纪商都以为自己面对的是杠杆适中的客户。

*这种风险是以市场风险形式出现的交易对手风险，由***支付总收益的交易商***承担。*交易商对市场已经对冲（它持有该资产），所以只要客户履约，它就没有市场敞口。资产下跌时，客户须支付变动保证金。客户付不出时，交易商就被困在一项成本高于当前市价的资产上，而且必须在市场上将其清算。这份对冲对市场风险是完美的，对客户风险却毫无作用，这正是第 8 与第 9 章用整章篇幅讨论的格局。

损失是所持抵押品与拆解对冲成本之间的缺口，有三个因素使它大于初始保证金所设定的规模。导致违约的价格变动与头寸规模相关，因为大额集中头寸本身就是推动价格的力量。若干家交易商同时拆解同一对冲，所以清算面对的不是正常市场，而是其他交易商的清算。保证金风险期（从错过追缴到完成清算之间的时间）恰恰在关键时刻被拉长，这是第 27 章的主题。

*更广的要点。*对披露不透明的结构，对风险管理也不透明，两种失败实为一种。每家交易商都在为客户的风险暴露定价，却看不到客户的真实杠杆；各自收取的初始保证金，对其所知的头寸而言都是恰当的。Archegos 事件之后的应对沿两个方向展开：改进客户层面总头寸的披露，以及对集中于单只股票的总收益互换提高初始保证金。

*这道题在考什么。*披露以所有权为依据，风险则以经济后果为依据；以及对市场完美对冲的交易商，对交易对手却毫无保护。

25.13　区分 *CDS* 市场危机后萎缩的三项成因，并说明其中哪一项真正降低了风险、而不只是降低了名义本金总额。

*三项成因。*未到期名义本金总额在 2007 年末达到约 58 万亿美元的峰值，此后十年间下降了约一个数量级；2025 年末为 11 万亿美元，其中 70% 经集中清算。这是三股力量共同作用的结果；区分它们很重要，因为只有一项降低了风险。

*1. 压缩消除了相互抵消的交易。*就同一主体、同一期限、同一票息既买入又卖出的交易商，持有两份合约与**零风险**。大爆炸式标准化使这些合约可替代（相同的票息、相同的期限、差额在期初结算，见第 2 题），多边压缩服务随后将其成批终止。这消除了巨额总名义本金，而被消除的净敞口为零，这正说明总名义本金从来就不是风险度量。

*2. 清算把其余部分集中并轧差。*指数 CDS 按第 2 章所述的强制要求转入集中清算。CCP 以多边而非双边方式轧差：A 对 B 的风险暴露与 B 对 C 的风险暴露面对同一个交易对手而相互抵消。这在不改变任何人经济头寸的情况下，再次缩小了所报告的数字。

*3. 单一主体的交易确实减少了。*交易商持仓的资本计提上升，这一产品在危机后背上了声誉成本，若干大型参与者也退出了市场。

其中降低了风险的只有第三项，而它同时降低了这个市场的用处，所以这个答案令人不安，而非令人安心。

前两项改变的是**度量**，而非风险。压缩与清算移除了相互抵消的合约，重组了轧差安排，但没有

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

改变任何人的经济敞口。事实上，清算很可能在降低报告数字的同时改善了风险状况，因为它把双边风险暴露网络替换为面对一个共担风险的交易对手、缴纳保证金的头寸。第 2 章论证这一变化是真正的改进，第 8 章则指出它把风险集中到了新的地方。

第三项是真实的，而且是一把双刃剑。*不利的一面*：如今只有几百个参照实体有流动性好的单一主体 CDS，所以为中型借款人贷款对冲的银行通常**买不到相应的保护**。曾为这一产品正名的风险转移功能，如今只对最大的主体起作用；剩下的市场更多服务于指数宏观对冲与第 9 章的 CVA 交易台，而非其原初目的。第 9.10 节已指出多数 CVA 正因此只能靠代理对冲，而代理对冲以基差风险取代了它所消除的信用风险。*有利的一面*：剩下的市场是标准化的、经过清算与压缩的、由拍卖结算的，而这些在 2007 年无一成为标准做法。危机中失灵的产品与今天的产品，在当年失灵的各个环节上都已不同。

值得提炼的方法论要点。标题数字下降一个数量级，容易让人得出“风险已从体系中撤出”的结论。而其三项成因中有两项只是记账上的变化。这是第 1.6 节论证中后果最大的形式：总名义本金计算的是合约，而合约大多是中介。本可回答这一问题的度量（按参照实体计算的净名义本金）直到 2008 年 11 月才由 DTCC 应美联储要求开始发布；此后改革使交易报告成为强制要求。

这道题在考什么。区分度量上的变化与敞口上的变化；以及对“既提高了市场安全性、又缩小了其用途”的萎缩作出不偏不倚的评价。

25.14 *解释为什么一张信用联结票据含有两项而不是一项信用敞口，并说明以同一欧元区主权为参照的美元计价与欧元计价 CDS 之间的 quanto 利差度量的是什么。*

为什么含有两项而不是一项信用敞口。CDS 是**无资金**的：期初没有本金易手，保护卖方的义务只由其信誉以及第 8 章 CSA 所要求的抵押品支撑。信用联结票据把同样的敞口转换为**有资金**的形式。投资者买入票据，期初付出现金；发行人将所得资金用于投资并支付票息；若参照实体发生信用事件，本金相应削减。从经济实质看，投资者卖出了保护，并全额预缴了抵押品。

两者的差别完全在于交易对手风险，而且是双向的。

保护买方获得完全担保。它持有投资者的现金，对卖方没有任何风险暴露。所以，当卖方是无人愿意对其承担无担保风险暴露的实体时，信用联结票据是首选形式，例如对冲基金、特殊目的实体，或净额结算尚未经过检验的法域中的交易对手。

投资者则承担了对发行人的敞口。他的本金如今存放在票据发行人处，并由发行人投资于某种资产。所以这张票据带有：

1. **参照实体**的信用风险，这是投资者有意承担的，也是票据名称所指的那一项；以及
2. **发行人**（以及抵押品）的信用风险，这是预缴本金的去向。

第二项容易被忽略，恰恰因为产品不以它命名。2008 年，若干结构造成的损失来自*抵押品*，而非参照实体：对票据所指信用判断正确的投资者照样亏了钱，因为支撑票据的现金投到了后来出问题的资产上。

同一区别贯穿第 26 章。现金证券化是有资金的：投资者买入票据，所得资金用于买入资产。合成证券化是无资金的：投资者就参照组合卖出保护，组合本身留在原处。合成产品的创设无需任何人发放贷款，所以未到期的合成敞口不受债务存量的限制：第 1 题在单一主体 CDS 中指出的脱钩，如今出现在组合层面。

quanto 利差度量什么。主权 CDS 通常以该主权自身货币之外的币种计价，理由显而易见：以违约主权所控制的货币赔付的保护，价值不如表面上那么高。

参照某个欧元区主权、以欧元计价的合约，赔付发生的状态，恰恰是欧元可能因该主权违约而大幅贬值的状态。美元合约以未受影响的货币支付同样的名义金额，所以价值更高。因此，两者之间的**quanto 利差**就是市场为“以违约为条件的贬值”所定的价格。这是第 16 章的 quanto 效应，只是相关性经由信用事件而非连续的共同变动起作用。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这一解读非常直接，值得讲清楚。它是对违约时汇率跳跃的预期。若美元合约明显高于欧元合约，市场是在为以信用事件为条件的较大汇率变动定价，而不是表达一般性的汇率观点，因为无条件的预期变动会通过同样的贴现影响两份合约，从而相互抵消。

*在欧元区危机期间，它是市场隐含的重新计价概率。*外围国家主权的 quanto 利差，在“退出货币联盟”的可能性受到讨论时走阔，在这种可能性消退时收窄。没有任何产品可以为货币联盟解体定价，市场却仍然为它定了价，就体现在两份仅结算货币不同的合约之间的基差中。

本题两部分的共同线索，也是本章主题的缩影：两种情形下，都有第二项敞口藏在以第一项命名的产品里。信用联结票据以参照实体命名，却带有发行人风险；主权 CDS 以主权命名，却带有货币风险。找到它们的办法是读合约。

*这道题在考什么。*为保护头寸提供资金，是用一项交易对手风险暴露替换另一项，而不是消除它；以及两份其他方面完全相同的合约之间的货币基差，是可以直接解读的条件期望。

25.15　*列出保护买方即使对信用判断正确也面临的四项残余风险，并说明哪一项最少被计量，以及它为什么最可能造成最大损失。*

*四项残余风险*就是第 25.13 节的分类，每一项都是“对信用判断正确却拿不到赔付”的一种方式。

*1. 定义风险。*损失发生了，清单上的信用事件却一个也没有发生。保护针对的是一系列事件而不是损失，借款人若经由清单未列明的途径（对顺位低于参照债务之工具的减记、处置、自愿交换）造成损失，合约便不起作用。第 7 题的瑞士信贷就是实例：160 亿瑞郎的 AT1 被减记至零，高级债务全程正常履约，没有信用事件。

*2. 裁定风险。*某个事件可以说已经发生，决定委员会却裁定它没有发生，或拖延很久，头寸在此期间必须估值、融资并缴纳保证金。2012 年的希腊与 2022 年的俄罗斯都是实例：委员会不得不裁决合约起草者未曾预料的问题，答案事先无从知晓。

*3. 结算风险。*事件得到认定，合约也赔付了，但拍卖回收率与实际所持资产的损失不同。这是第 4 题的要点：拍卖价格是事件发生数周后市场对违约债权的预测，按最便宜可交割券定出，而持有长期限债券的套保者，得到的是按另一种债券计算的补偿。

*4. 基差风险。*保护参照一个实体，敞口却针对另一个：子公司、被担保的关联方，或者无关的代理主体，如第 9 章的 CVA 对冲。对冲与敞口可以并列比较，差距可以度量。

*哪一项最少被计量：定义风险。*其他三项在风险系统中都有位置。裁定风险表现为可以计提准备的估值与融资问题；结算风险是对 R 的敏感性，可以作压力测试；基差风险在每个交易台都会被量化、报告并对冲。定义风险不是可以扰动的参数。它是二元的（事件要么在清单上，要么不在），没有哪个 VaR 系统会为“合约并未写明所有人以为它写明的内容”生成情景，因为这不是市场变量。

*它为什么造成最大损失。*一旦发生，赔付不是减少，而是**为零**。其他三项都是程度问题：回收率与拍卖结果差几个点，基差走阔一些，裁定来得晚一些。定义风险则是全有或全无的，而且恰恰出现在买入对冲所要防范的状态中：处置当局介入，损失以违约之外的形式实现，资本结构被非常规地处理。用瑞士信贷 CDS 对冲 AT1 头寸的持有人，支付了保费，一无所得，还损失了保费本应覆盖的全部头寸。

*可以做什么。*它无法建模，只能阅读。对照借款人可能造成损失的具体途径，核查信用事件清单；核查参照债务的受偿顺位与敞口是否一致；对银行，要追问其各项工具在处置制度下如何处理；并把“这份对冲在哪些情形下不赔付”列成明确的清单，而不是假定它总会赔付。

*这道题在考什么。*按“能否参数化”对残余风险分类，并认出不能参数化的那一项恰恰会造成全额损失。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

25.16 五个主体的利差均为 *150* 个基点。解释为什么在 $\rho = 0$ 时首次违约篮子的价格等于五个利差之和，并随 ρ 上升而下降，而第五次违约篮子的价格上升；以及为什么五个篮子的保护端之和等于五个单一主体的保护端之和（例 *25.6*）。

*为什么在零相关性时首次违约篮子等于利差之和。*若各主体相互独立，首次违约的强度是五个违约强度之和，篮子的定价相当于一份风险为单个主体五倍的CDS，其利差为 $5 \times 150 = 750$ 个基点。随着 ρ 上升，违约趋于聚集：第一次违约更可能与其他违约同时到来，而合约此时已停止承保，因此篮子真正赔付的情形变少，利差在 $\rho = 0.30$ 时降到591 个基点，在 $\rho = 0.90$ 时降到269 个基点。

*为什么第五次违约朝相反方向变动。*它只在五个主体全部违约时赔付，$\rho = 0$ 时这一联合事件极不可能，利差四舍五入为零。相关性使联合事件更可能，利差在 $\rho = 0.90$ 时升到67 个基点。首次违约篮子相当于这个资产池的权益档，第五次违约篮子相当于其优先档，所以两者对同一个数字的要求相反。

*为什么各端加总相等。*因为 $\sum_{n=1}^{5} \mathbf{1}\{K \geq n\} = K$，每一次违约都恰好被支付一次，由轮到的篮子支付，所以在任何相关性下，五个篮子的保护端之和都等于五个单一主体保护端之和。相关性在各篮子之间重新分配保护价值，既不能创造也不能消灭它。

*这道题在考什么。*篮子是以违约时刻的某个次序统计量为参照的CDS，其价格既是关于利差的陈述，也是关于相关性的陈述。

25.17 解释境内 *CRMA* 与 *CRMW* 参照特定债务而非参照实体带来了哪一项好处与哪两项代价。

*境内的做法。*境内的信用风险缓释工具（CRM）体系包含四种工具：信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、信用违约互换（CDS）与信用联结票据（CLN）。其中前两种（也是实际使用最多的两种）与国际CDS 有一项根本差异：**CRMA 与 CRMW 参照的是特定的一笔债务，而不是一个参照实体。**

*一项好处：最便宜可交割问题不存在。*第 6 题的种种麻烦源于“哪一笔债务可以交付”，而合约只覆盖一笔指定债务时，这一问题在定义上就不复存在了。没有可交割券的选择，就没有白送给保护买方的免费期权，也不可能出现第 4 题实物交割中的逼空，因为没有可供逼空的对象。这是实质性的简化，而非次要的便利：第 4 题与第 6 题合起来占了本章相当大的篇幅，而在境内都不会发生。

*第一项代价：主体层面的风险无法对冲。*想对冲“对某发行人全部敞口”的银行，必须为每笔债务分别买入缓释工具；对尚未发行或条款可能改变的债务，则无法预先对冲。第 1 题指出，CDS 之所以有用，是因为它使“做空一个信用”成为可能；参照债务的合约只能“做空一笔债务”，范围窄得多。

*第二项代价：工具不可替代，因而没有二级市场。*第 25.3 节的标准化之所以有价值，是因为它使参照同一主体的合约成为同一种产品，这正是第 2 题的统一票息与期初支付带来的结果，也是第 13 题压缩的前提。参照特定债务的合约天然不可替代，因此不能轧差，不能压缩，也没有有深度的二级市场。

*后果是本章若干节在境内没有对应物。*没有拍卖：第 4 题的机制需要足够多的参与者与足够大的未平仓量才有意义，而境内违约后的CRM 结算是双边的，由合约条款约定（信用事件是否发生，则依交易商协会的定义文件由交易双方或约定的计算机构认定）。指数已有雏形（2021 年起的银行间CDS 指数），但成分少，也没有分层：第 8–9 题在境内完全不适用，因此也不具备第 26 章合成CDO 的前提条件。读第 26 章时应当记住，境内不具备产生该章所述结构的市场基础设施。

*信用事件定义更窄，放大了第 15 题的定义风险。*境内的信用事件通常限于破产与支付违约，一般不含重组。因此第 6 题的争议在境内不会发生，而第 15 题的定义风险相应更大，因为以展期形式实现的损失不会触发赔付，而展期恰恰是境内最常见的处置方式（第 24 章）。这一组合值得细看：境内消除了一类争议，代价是保护在最常见的损失形态下不赔付。

*一个本身无所谓优劣的设计选择。*参照债务的合约更简单、争议更少，更适合法律基础设施尚在

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

建设中的市场；参照主体的合约更有用，也更容易出现第 25.11 节那类问题。境内选择了前者，代价是这个市场无法发展成本章所描述的市场。

*这道题在考什么。*认出“参照债务”一举消除了第 4 与第 6 题的全部问题；以及它同时也消除了第 1 题所述的用途与第 13 题所依赖的可替代性，并放大了第 15 题的定义风险。

25.18　*解释境内可转债的下修条款为什么是一份“由发行人持有却有利于持有人”的期权，以及为什么境内可转债的债底长期很少被检验、2024 年发生了什么改变这一点。*

*下修条款为什么不寻常。*发行人可以在股价持续低于转股价一定幅度时，经股东大会批准向下修正转股价。

这份期权由**发行人**持有，行使结果却通常**有利于持有人**，这在期权中很少见。发行人下修会稀释现有股东，并降低自己所卖看涨期权的执行价。按第 10 题的分解，转股价就是内嵌看涨期权的执行价，所以下修相当于把自己卖出的期权改成更值钱的期权。这两点都对发行人不利。

*发行人仍会下修，原因有二。*一是避免触发**回售条款**（持有人在股价长期低迷时可要求发行人赎回，而这需要现金）；二是推动转股，以消除这笔债务。换言之，发行人行使这份期权，不是因为行使有利，而是因为不行使的两种后果更糟。

*其后果可以说清楚。*下修条款的存在*系统性地*抬高境内可转债的价值，其幅度取决于市场对发行人下修意愿的预期，而这是关于*行为*的预期。这与第 17 章第 1–2 题员工期权估值面临的问题同属一类：参数由行为而非套利决定。在员工期权中它叫“行权倍数”，在这里叫“下修意愿”，两者都无法从市场价格中反解，只能根据历史行为估计或直接假定。

*还要与强赎条款一起看。*股价持续高于转股价一定幅度时，发行人可以按面值加应计利息赎回，这实际上为持有人的上行空间封了顶，相当于持有人卖出了一份看涨期权。两者结合，境内可转债就比第 10 题所描述的产品更复杂：债底、内嵌看涨期权、下修带来的执行价重置权，以及强赎带来的上行封顶。用简单的“债底加看涨”估值，会同时低估（漏掉下修）与高估（漏掉强赎），而两项误差不会相互抵消，因为它们在不同的股价区间起作用。

*债底为什么长期很少被检验。*由于下修与强赎机制的存在，境内绝大多数可转债最终以*转股*方式退出，而不是以还本付息退出。结果是债底在实践中很少被检验：市场长期以“可转债不会违约”的预期进行交易，而这一预期与第 24 章所述的刚性兑付本质相同。

*2024 年改变了这一点。*2024 年 3 月，搜特转债未能按期支付利息，成为首例实质性违约的可转债，打破了这一预期。在此之前，境内可转债的定价中信用成分几乎为零，尽管例 25.8 的分解表明债底占其价值的四分之三以上（在该例中，债底 786.14 对可转债价值 1023.28）。

*这是本章论点在境内最清晰的一次体现。*第 11 题指出可转债套利是多波动率、空信用；而在人人都相信信用一侧不会出问题的市场里，这一头寸被当成了纯粹的多波动率头寸。未被定价的风险并非不存在的风险；它被重新定价的那一天，所有持有者会同时发现自己承担着未曾预料的敞口。

按第 11 题的时点论证，这次重新定价的形态可以预知：信用成分的重定价是*立即*发生的盯市，而与之相对的波动率盈利要靠持有并对冲才能赚到。所以当天的损失一次性确认，补偿则是对未来的索取权。这与 2008 年国际可转债套利失败的机制相同。

*这道题在考什么。*认出下修是一份“因替代后果更糟而被行使”的期权，价值取决于行为参数；以及看出“债底很少被检验”与刚性兑付是同一回事，而它的终结把一直被忽略的敞口推到了台面上。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 26 章　证券化、结构化信用与 2007–2009 年危机

26.1　说明证券化的三项合理用途，并解释为什么 *2007–2009* 年的失败并不否定其全部。

三项合理用途。

1. 它把不流动的资产变成可交易的。单独一笔抵押贷款不容易卖出：它是针对一处房产、一个借款人的定制合约，为一笔贷款做估值所需的工作，没有人愿意去做。由一万笔这样的贷款支撑的证券则可以卖出，因为资产池的表现是统计性的而非特异性的，证券本身也是标准化的。

2. 它使风险与偏好相匹配。受投资授权、专业能力或贷款服务的操作负担所限，养老金可能无法持有单笔抵押贷款，但可以持有对贷款池的优先索取权。首损部分则由既有风险偏好、又有分析能力的投资者承担。资产池只有一种风险特征，分层后有若干种，投资者各取所需。

3. 它把风险转移出银行。银行发放并持有贷款，就要为其占用资本。把风险卖掉可以释放这部分资本，用于支撑新的信贷投放；只要转移是真实的，这正是第 27 章的资本框架所要鼓励的。

2007–2009 年的失败为什么不否定其全部。因为失败的不是证券化本身，而是建在其上的若干特定结构。这一区分并非修辞上的开脱：这个市场中至今仍在正常运转的部分就是证据。

机构产品始终运转正常。机构住房抵押贷款支持证券市场的规模，比 2008 年失败的所有产品加起来还大；它的核心风险（提前还款，以及第 3 题的负凸性）确实比信用违约更难建模；但无论在危机中还是危机后，它都运转良好。**被理解的风险可以大规模地承担。**

失败之处是具体的，可以逐一点名，这一诊断的用处正在于此：对只取决于一个因子的资产进行分层（第 6 题）；再证券化，汇集的是系统性残差；相关性参数无人观察得到，却人人都要用（第 7 题）；链条上没有人保留自己创造的风险（第 10 题）；以及迫使持有人卖出的融资结构（第 12 题）。本章的比较把每一项都分离了出来：担保债券完全不转移风险，因而避开了这些失败（第 15 题）；CLO 同样分层，却避开了五个机制中的四个（第 13 题）。

结论的如实表述正是本章所坚持的：证券化的好处与失效模式来自同一项特征，即发起与风险承担相分离，所以读者必须两面兼顾。完全不做证券化的体系，在既定资本基础上投放的信贷更少（第 15 题）；证券化而一点不保留的体系，则无法看清风险流向了哪里。

这道题在考什么。一项通用技术不会因某次具体应用的失败而被推翻；以及准确点名失败机制的严谨态度。

26.2　解释为什么分层是以资产池损失为标的的看涨价差，指出它的两个执行价，并用例 *26.1* 说明违约概率增至三倍时，资产池与优先档的预期损失各自增至原来的几倍。

为什么一档分层是一个看涨期权价差。记 L 为资产池损失占名义本金的比例。一档在 a 起始、在 b 结束的分层，只吸收落在这两点之间的损失。以资产池名义本金计，也就是式 (25.8) 中归一化的 $T_{[a,b]}(L)$ 乘以 $(b-a)$：

$$(b-a)\,T_{[a,b]}(L) = \min\big(\max(L-a,\,0),\;b-a\big) = \max(L-a,0) - \max(L-b,0)$$

这正是以 L 为标的的**看涨期权价差**：做多执行价为 a 的看涨期权，做空执行价为 b 的看涨期权。两个执行价就是起始点 a 与结束点 b。

分层的投资者做空这个看涨价差：收取利差、承担损失，相当于卖出了以资产池损失为标的、收益有上限的期权。权益档对应低执行价，优先档对应高执行价；本章关于分层的全部论述，都来自期权理论而非信用理论。

后果：凸性。期权价值对标的的反应是非线性的，深度虚值期权的相对变动最为剧烈。优先档是以资产池损失为标的的深度虚值看涨价差，所以参数误差只要使资产池损失小幅变动，就会使这一层的价值大幅变动。

例 26.1 中的两个倍数。违约概率从 5% 升至三倍，即 15%：

真实违约概率	资产池预期损失	优先 12–30% 档预期损失
5%	3.00%	0.266%
15%	9.00%	7.374%

$$\text{资产池：}\frac{9.00}{3.00}=\mathbf{3}\text{ 倍}\qquad\text{优先档：}\frac{7.374}{0.266}=\mathbf{28}\text{ 倍}$$

下面看这对分析师意味着什么。把次贷违约率判断错三倍，对持有整个资产池的投资者而言是难堪的，但可以承受：3% 的损失变成 9%。同样的错误，却使优先档持有人的判断偏差近三十倍：按 0.27% 预期损失评级的产品，预期损失升至 7.4%。

这无需用欺诈或愚蠢来解释。这是本章的核心要点。分层是期权，期权是凸的，凸性会放大参数误差。这一机制纯属算术：即使分析师诚实、公式正确、只是输入略有偏差，它也同样起作用。

同样的凸性作用于第二个参数。相关性的误差同样会在优先档的价值中被成倍放大（第 25 章第 8 题给出 43 倍），而且同样不可观察。两个不可观察的输入，各被放大几十倍，这样的模型不应被用来给产品评 AAA 级。这是第 8 题的主题。

这道题在考什么。认识到分层的收益是看涨价差；以及由此产生的凸性，正是它把可以承受的资产池误差变成了灾难性的分层误差。

26.3　解释为什么机构住房抵押贷款过手证券具有负凸性，指出这份期权是什么、由谁持有，并用例 26.2 给出过手证券的有效凸性，以及提前还款速度固定时同一只债券的有效凸性。

这份期权是什么、由谁持有。美国住房抵押贷款借款人可以**随时无罚金地提前还款**，无论是通过再融资、搬家，还是直接多还。这是以贷款为标的、执行价为面值的看涨期权，由借款人持有。因此，过手证券的投资者买入了一只债券，同时**卖出了以该债券为标的的看涨期权**，抵押贷款收益率中包含了这份期权的权利金。

为什么凸性为负。卖出的看涨期权具有负 gamma，这一机制在现金流上清晰可见。利率下降时，再融资变得有吸引力，提前还款加速，投资者提前收回本金，只能按更低的新利率再投资。所以这只债券的价格在面值附近封顶：恰恰在最值得持有的时候，上行收益被让了出去。利率上升时，提前还款放慢，投资者持有低于市场水平的票息的时间更长，久期被拉长。价格上涨被截断，价格下跌却不被截断，这就是负凸性的定义。

例 26.2 的测算结果：

	有效久期	有效凸性
过手证券，提前还款随利率变化	3.89	**−304**
同一只债券，提前还款速度固定	5.07	**+48.5**
7 年期子弹债	5.78	+39.9

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*这一比较就是全部答案。*同一只债券，把提前还款固定在恒定速度上，凸性为 +48.5，与任何摊还型债券一样是普通的正凸性。让提前还款随利率变动，凸性就降到 −304。**约 350 个凸性点的摆动**完全来自这份期权，现金流规则则完全相同。久期同时从 5.07 缩短到 3.89，因为恰恰在利率已经下降的状态下，预期本金回收得更早。

价格表直接显示了这一点：利率下行 2 个百分点时，7 年期子弹债上涨 12.4%，过手证券只上涨 2.7%；利率上行 2 个百分点时，子弹债下跌 10.8%，过手证券下跌 11.9%。投资者只得到约五分之一的上行，却承担了全部下行。

*为什么这一点属于本章。*它是给本章其余论述划定边界的反例。机构抵押贷款市场比 2008 年失败的所有产品加起来还大，其核心风险比信用违约更难建模（提前还款取决于借款人行为、住房换手和再融资摩擦，没有一项能从无套利论证中得出），但它运转良好。真正被理解的风险可以大规模地承担，所以本章批评的是具体结构，而不是证券化本身。

*这道题在考什么。*找出这份期权及其持有人；以及凸性是现金流对利率反应的性质，而不是现金流本身的性质。

26.4 *解释为什么以久期为目标进行对冲的抵押贷款投资者会在利率下行时买入久期，并把这一行为与第 18.12 节联系起来。*

*机制。*以固定组合久期为目标的投资者，在组合久期漂移时必须交易。第 3 题已经说明，抵押贷款的久期不是常数：利率下降时它**缩短**，因为提前还款加速、本金回收提前；利率上升时它**拉长**。在例 26.2 的债券中，提前还款随利率变动时有效久期为 3.89，固定提前还款速度时为 5.07。

所以当利率下降时：

1. 提前还款预期上升；
2. 组合的久期跌到目标之下；
3. 恢复目标需要**买入**久期，即在互换中收固定，或买入国债。

利率上升时则相反，组合久期被拉长到目标之上，套保者必须**卖出**久期。

*用价格的语言说，套保者在上涨中买入、在下跌中卖出。*抵押贷款套保者在利率下降时买入久期、在利率上升时卖出久期，因而总是顺势交易。换成利率的语言，是同一笔交易：利率下降时收固定、利率上升时付固定，两种情形下都把利率向已经变动的方向进一步推动。

*与第 18.12 节的关系。*这正是空 gamma 的再平衡规则，而且投资者确实做空 gamma，并非类比：他做空了一份期权（第 3 题），因而具有负 gamma，其 delta 对冲必须顺着市场变动的方向调整，而不是逆向调整。第 18.12 节的交易商卖出了看涨期权，所以在标的上涨时买入；抵押贷款投资者在利率市场里做同样的事，因为他向房主卖出了一份看涨期权。

*为什么它在这里比在多数场合更重要。***规模。**投资者群体以万亿美元计，而且高度同质：银行、机构、资产管理人与保险公司在同一时间、朝同一方向对冲同样的凸性，因为他们持有的是同一种产品的不同版本。这使它成为固定收益市场中可识别的最大反馈性对冲流之一。美国互换与国债收益率剧烈且自我强化的变动，“凸性对冲”是标准解释之一，上涨行情尤其如此：再融资激励对利率是非线性的，这股对冲流在上涨时更集中。

*贯穿本书的一般模式。*只要有机械规则迫使人顺势交易，无论是否有人持有期权，市场中都会产生凸性：组合保险（第 18 章）、反向波动率产品（第 22 章）、0DTE 交易商对冲（第 23 章），以及结构化票据的障碍对冲（第 35 章）。这里的期权是真实的，由房主持有；但如果规则来自招募说明书，市场效应也完全一样。

*这道题在考什么。*久期目标加上随利率变动的久期，就是空 gamma 的再平衡规则；以及在两个互不相干的市场中识别出同一机制。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

26.5　指出证券化中信用支持的三个来源，说明哪一个最先被消耗，并解释为什么例 26.3 中“保护逐期累积”的算法，恰恰在最需要保护的情形下高估了保护。

三个来源，以例 26.3 的 10 亿美元资产池为例，加权平均票息 8.5%、债券成本相当于资产池的 5.5%、服务与费用 0.5%：

超额利差，即资产池收入超出交易支出的部分：每年 8.5 − 5.5 − 0.5 = **2.5%**，即 2,500 万美元。

超额抵押，即资产超出负债的部分。以 10 亿美元贷款为支持发行 9.8 亿美元债券，交易一开始就有 **2%** 的缓冲。

从属，即分层本身。对起始点为 **20%** 的优先债券，其下各层必须先全部耗尽。

哪一个最先被消耗：超额利差。它是交易的经常性收入，损失在触及任何一层之前先由它冲抵。只有某一期损失超过该期超额利差时，才开始消耗超额抵押；超额抵押也耗尽之后，从属部分才开始吸收损失。

因此，在没有违约时，第一年末的信用支持为

$$20\% + 2.5\% + 2\% = \text{资产池的}\mathbf{24.5}\%$$

如果超额利差留存在交易中、不释放给权益档，支持会逐年累积：

	第 1 年	**第 2 年**	**第 3 年**	**第 4 年**	**第 5 年**
累计支持	24.5%	27.0%	29.5%	32.0%	34.5%

这些结构看起来如此稳健，原因就在这里：到第五年，优先债券表面上有资产池三分之一以上的保护。

为什么这一算法恰恰在最需要保护时高估了保护。因为**只有实际赚到超额利差，支持才会增长，而只有贷款仍在正常还款，才能赚到超额利差**。

资产池开始违约时，一边开始消耗已有的 22% 缓冲，一边也失去了每年 2.5% 的收入。在例题的压力情景中（每年有原始余额的 8% 违约、回收率 40%），支持并非 34.5% 且不断上升，而是第一年末为 19.6%、第五年末为 8.0%，并且在下降。推算出累计支持数字的模型，假定累积确实发生，也就是假定了根本不需要保护的情景。

这种失败有名字，本书一再遇到它。这就是**缓冲与损失之间的相关性**：保护恰恰在需要它的状态下缩水。它在结构上与以下几项完全相同：

- 第 9.9 节的错向风险，那里风险暴露在交易对手最无力支付时最大；
- 第 24.4 节的回收率–违约率相关，那里回收率在违约最多的年份最低；
- 以及第 24 章第 12 题中卖出本国主权保护的境内银行。

每一次，被视为独立而加以依赖的量，实际上都由它本应防范的同一事件所驱动；每一次，朴素的计算都把两个期望相乘，而真正起决定作用的是协方差项。

实际检验由这一诊断而来：不要引用在基准路径下算出的保护水平。重要的是压力条件下的支持，这里意味着把超额利差与损失联合推算，而不是把单独预测的缓冲叠加在单独预测的损失之上。

这道题在考什么。消耗的次序；以及认识到缓冲–损失相关性是本书已经点名的失效模式的又一实例。

26.6　解释为什么夹层档被汇集起来重新分层、而不是直接出售，为什么这样做并没有带来分散，并用例 26.4 说明在不同的交易间相关性下，那档 *“AAA”* 的预期损失取值范围有多大。

为什么被重新汇集而不是直接出售。因为夹层很难卖。优先部分由看重评级的投资者吸收，权益档由懂行并为此获得报酬的专业机构承接。**夹层**夹在中间：对看重评级的投资者太危险，对权益投资

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

者又太薄、太复杂，其利差相对于市场感知的风险也缺乏吸引力。安排人手里压着卖不掉的夹层，要么降价，要么设法让它看起来像别的产品。

再证券化做的是后者：把一百档夹层汇集起来再分层，用从一池次贷贷款中造出 AAA 档的同一套从属算术，从一池 BBB 中造出新的 AAA 档。这一产品的评级依据是分散化论证，而失败的恰恰是这个论证。

*为什么没有带来分散。*汇集只能消除特异性风险，前提是风险本身是特异性的；而被汇集的索取权**的特异性风险已在第一次证券化中被剥离**，这正是夹层档的本质。第一次分层把特异性变动卖给了权益持有人，夹层持有的是剩下的系统性残差。

所以再证券化汇集的是系统性残差，而系统性残差无法分散。同一年份一百笔次贷交易的夹层，取决于的都是同一件事：全国房价。它们不是对一百个资产池的一百次独立押注，而是对房价是否继续上涨的同一次押注，重复了一百遍。

*例 26.4 中的区间。*从一百笔不同交易中各取 3–7% 的夹层（预期损失 20.19%）再分层，结果完全取决于交易之间的相关性：

交易间 ρ	“AAA” 30–100%	“AA” 12–30%	3–12%	权益 0–3%
0.10	1.08%	44.13%	94.36%	99.96%
0.30	3.83%	40.89%	80.19%	97.71%
0.60	7.55%	36.64%	63.34%	86.84%
0.90	11.25%	32.18%	49.18%	69.72%

“AAA”档的预期损失从**1.08% 升至 11.25%**，相差**十倍**，从可以忽略的舍入误差变成实质性损失，而决定它的参数没有任何市场报价。

*而这个参数并不是 0.10。*考虑到抵押品的性质，如实估计的交易间相关性接近区间上端，而不是下端。但这些结构评级时采用的却是接近下端的取值。

*正是这种叠加，使再证券化比分层更糟，而不只是多了一层分层。*第 2 题的凸性作用了两次：资产池违约率的误差先被放大为夹层档的损失，放大后的误差又再次被放大为再证券化优先档的损失。参数误差在资产池层面尚可承受，隔一层就成为灾难，隔两层就无法挽回。

*这道题在考什么。*汇集必须有特异性变动可供分散；夹层按构造恰恰是特异性变动被移除之后的剩余部分；以及由此产生的对一个无法观察的参数的依赖有多大。

26.7 *解释什么是尾部相依性，为什么高斯 copula 缺少尾部相依性对优先档尤其重要，以及为什么用 2006 年以前的数据校准相关性，不可能涵盖后来真正关键的那类事件。*

*什么是尾部相依性。*即极端事件同时发生的倾向。形式上，它是在一个变量取极端值的条件下，另一个变量也取极端值的极限条件概率：

$$\lambda = \lim_{u \to 1} \Pr\left(U_1 > u \,\middle|\, U_2 > u\right)$$

参数 λ 为正，意味着在一个主体发生灾难性失败的条件下，另一个主体失败的可能性比无条件时更高，而且无论深入尾部多远都是如此。

*高斯 copula 的 $\lambda = 0$。*在高斯 copula 下，极端事件是**渐近独立**的：在一个主体的潜变量取极端值的条件下，另一个同样极端的概率随阈值外移而趋于零。这对任何小于一的相关性都成立：$\rho = 0.9$ 的高斯 copula，尾部相依性仍然为零。相关性控制分布主体部分的行为，在尾部却不起作用。

*为什么这对优先档尤其重要。*因为优先档**只存在于尾部**。它是深度虚值的看涨价差（第 2 题）：在所有寻常情景中都能全额获偿，全部风险集中在许多主体同时失败的状态里。所以决定其价格的，恰恰是损失分布中“相依性已被关掉”的区域。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

因此，这一偏差方向确定，位置也确定。权益档与夹层档由分布的主体部分定价，那里相关性参数影响最大，模型也大致经过校准。优先档则由一条被模型弄得过薄的尾部来定价，所以优先档因结构性原因而显得安全，而且无论怎样选择 ρ 都无法纠正。提高相关性会使分布的肩部变厚，却不能恢复尾部相依性，这也是隐含相关性不得不随起始点而变化的原因之一（第 25 章第 9 题）。基准相关性的微笑，不过是给缺失的尾部相依性换了个标签。

从经验看，这一假定对信用而言根本不成立。违约是聚集的：违约成波出现，由共同的经济状态驱动；在严重衰退中，发生第一笔违约后，第二笔违约的条件概率无论深入尾部多远都保持在高位。这个模型恰恰把相依性最强的事件当作了独立事件。

*为什么用 2006 年以前的数据校准，不可能涵盖真正关键的事件？*因为这些数据中没有任何一次这样的事件。无论估出的相关性是多少，都来自**美国房价从未在全国范围内下跌**的样本。区域性下跌发生过，但在全国性资产池中被分散掉了。估计值记录的恰恰是这一点，估计值之所以低，原因也在于此。

所以就样本而言，校准并没有错；错的是用这个样本来回答这个问题。全国性房价下跌不是从所估计分布中抽出的罕见样本，估计量对它的概率完全没有信息；数据中既然不含这一事件，统计上再谨慎也无法把它提取出来。

注意，这不是对 copula 的批评。这是第 19.9 节讨论 1987 年以前情形时的抽样问题（当时期权市场没有偏斜，因为还没有发生过崩盘），选择什么 copula 都无法解决。厚尾的 t-copula，其自由度仍然要从同一个风平浪静时期的样本中估计。本章的结论把这两种失败严格区分开来：缺失尾部相依性是对模型的批评，校准样本问题则不是；第三种失败，即把模型输出当作测量值，是制度性的而非数学性的，而且分量最重。

*这道题在考什么。*尾部相依性是不同于相关性的极限性质；优先档的风险完全处在它起作用的区域；以及“错误的模型”与“不含信息的样本”之间的区别。

26.8　*解释为什么 AAA 分层的评级比 AAA 公司债的评级更接近二元，以及为什么评级触发条款使降级具有破坏性，而不只是传递信息。*

*为什么一档分层的评级更接近二元。*两种证券名义上校准到同一个理想化违约概率，但在“出了问题”的条件下，二者的损失分布完全不同。

*公司债的评级每次只变动一个子级。*发行人恶化时，评级降为 AA，再降为 A、BBB。第 24 章的转移矩阵描述的正是这一过程：违约是经由降级、在数年中逐步到来的，每个阶段持有人都可以在已经逐步重新定价的市场上卖出。评级是连续尺度上的一个点，证券沿着这条尺度移动。

*分层没有这样的连续尺度。*原因就是第 2 题的凸性。优先档在资产池损失逼近起始点之前完好无损，一旦逼近，就不再完好。例 26.1 显示，预期损失从 0.27% 升至 15.2%，而同样的违约率变动只使资产池自身的预期损失增至四倍，从 3% 到 12%。其间没有渐进的路径，因为收益本身就没有渐进的区间：看涨价差先平、后陡、再平。

所以，这一评级判断的是资产池损失最终落在起始点的哪一侧，这远比“尺度上的位置”更接近二元命题。降级一旦发生，就**一次跨越好几个子级、成批发生**，一次评级行动就从 AAA 降到投机级，因为底层的量是越过了门槛，而不是逐渐漂移过去的。

*为什么评级触发条款使降级具有破坏性而不只是提供信息。*公司债降级传递的是信息；结构化分层降级则引发交易，因为评级被写进了合约：

*受授权约束的持有人被迫卖出。*保险公司、货币市场基金和许多机构的投资授权只允许持有投资级证券。一次连降多个子级的降级，一夜之间就把允许的持仓变成禁止的持仓，持有人必须卖出；而在同一天，所有受同样约束的持有人都出于同样的理由卖出同一种证券。

*抵押品追缴被触发。*衍生品与融资文件中的降级条款要求追加抵押品或终止合约，所以评级行动

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

会立即变成现金需求。

这是第 24.10 节的机制作用于降级成批发生的证券。渐进的机制作用于不连续的证券，产生的是不连续的结果：强制卖出集中在极短的时间内，而市场上没有买盘。这也是第 12 题的要点：损失由不得不卖出的人承担，而不是由所持证券违约的人承担。

*两方面背后更深层的问题。*持有 AAA 分层的投资者，实际上持有的是**评级机构的相关性假定**。这一评级不是投资者本可自行完成的分析的摘要（公司债评级大体如此，因为发行人的财务是公开的），而就是分析的全部，建立在不可观察的参数之上（第 7 题），却没有如实说明这一点。评级字母相同，背后的内容却不同。

*这道题在考什么。*第 2 题的凸性意味着评级是不连续的；以及合约触发条款把信息变成了强制交易。

26.9 *解释为什么 2005 年 5 月的那段插曲会让一笔本应对冲好的交易两端同时亏损；并解释为什么从分层价格反推相关性、再用这一相关性对冲分层，是循环的。*

*交易与事件经过。*标准头寸是做多某一指数的权益档、做空夹层档，配比使组合对指数利差中性。第 25 章第 8 题解释了原因：权益档对相关性的多头敞口很大，夹层档则小得多，所以这个组合可以**在对冲信用市场方向的同时做多相关性**。它的持有收益为正，多年来表现良好，持有者众多。

2005 年 5 月，美国两家大型汽车制造商被降为投机级。这次冲击是**特异性**的，而模型没有为特异性冲击留出位置：在单因子 copula 中，主体违约要么是因为共同因子变动，要么是因为自身的特异因子取到了很差的值，而后一条渠道只是在 125 个主体中被分散掉的残差。降级严重到使两个主体的利差剧烈走阔、其余 123 个却纹丝不动，在这个模型看来是概率可以忽略的事件。

为什么两端都亏。

*权益档下跌，*因为权益档承受的恰恰是少数主体的特异性走阔。它吸收最初的损失，两个主体的信用急剧恶化，冲击的正是首损部分。

*夹层档却没有走阔来弥补，*因为对冲比率是从“各主体利差一起变动”的模型中算出来的。在这个模型里，凡是伤害权益档的，必定是共同因子的变动，而这也会使夹层档走阔；所以做空夹层档的那一端，是按一次并未发生的共同变动来确定规模的。随着隐含相关性下降，夹层档利差反而收窄，空头端也亏了钱。

于是这笔交易**两端同时**亏钱，而模型认为这不可能发生。此后，隐含相关性的变动方式无法用任何单一参数来调和；第 25 章的基准相关性方法，部分正是为应对由此产生的不一致而发展起来的。

*为什么这个做法是循环的。*因为这个参数并不独立于从中提取它的价格而存在。

程序是：观察分层价格 → 反解模型得到 ρ → 用 ρ 计算敏感性 → 用一层对冲另一层。但 ρ 的定义就是“在假定模型下能重现观察价格的数”。它不是对现实中任何事物的测量，只是用另一套单位重述价格，正如隐含波动率是期权价格的重述。

这一循环在对冲环节造成问题。这样得出的对冲比率假定，ρ 变化时两层会按模型描述的方式变动；如果模型的相依结构有误，比率也就有误，而且再多的重新校准也揭示不出错误，因为重新校准只是把新价格也重现一遍。这个模型永远不可能被它所拟合的价格证伪。能证伪它的，是模型所排除的情景，而 2005 年 5 月出现的恰恰是这样的情景。

以下三条教训在 2005 年就已显现，却直到 2008 年才被吸取：

- *对冲比率是模型的输出，不是市场数据。*按模型对冲的头寸，只是在该模型描述的世界中被对冲了。第 21.11 节的障碍期权度量是同一观察在另一种产品上的体现。
- *必须从其所解释的价格中反解出来的参数并不是真正的参数，*而是报价惯例；第 25 章第 9 题用市场自己的术语说明了这一点。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- 拥挤交易把模型误差变成了市场事件。所有人都用同一个模型，因而持有相同的头寸，平仓本身又推动了被平仓产品的价格，这正是第 22、23 章的机制。

这道题在考什么。单因子模型按构造排除了特异性冲击；以及从价格中反解出来的参数，无法验证这些价格之间的对冲。

26.10　描述“发起–分销”链条，指出风险原本应当在哪一环停下，并解释银行看似已分销出去的风险，是经由什么途径回到其自身资产负债表上的。

链条。一笔抵押贷款被

1. 由一个按笔收费的经纪人发起；
2. 卖给一家把它汇集起来的银行；
3. 由一个按交易收费的安排人分层；
4. 由一家由安排人付费的机构评级；
5. 卖给一位依赖该评级的投资者。

每一步都按**数量**获取报酬，风险则继续向下传递。

风险原本应当在哪一点停下：在最终投资者那里。这本是设计初衷，本身无可非议。发起–分销所依赖的发起与风险承担相分离，正是任何资本市场得以运转的基础（公司债承销商并不持有所承销的债券）；第 24.16 节关于银行分销信用的叙述，描述的就是这一结构正常运转的情形。问题不在链条的形状。

链条失败，是因为分销并不真实。风险绕了一整圈又回到银行，途经当时的资本框架看不见的三条路径：

银行留下了超优先档。这些是最厚的分层，以投资者愿意接受的任何利差都卖不出去，而且看起来没有风险，所以银行把它们留在了手里。体系中最大的敞口，恰恰是没人愿意买的这几块。

其余的很多被放在表外载体里。管道与结构化投资载体持有抵押贷款支持分层但不并表，所以这部分敞口没有出现在银行自身的报表中，也几乎不占用资本。

而那些载体是用短期票据融资的，背后是发起银行的流动性额度。这一条起决定作用。载体用每几个月就要滚动一次的商业票据为长期限分层融资。2007 年末票据无法续发，流动性后备额度被动用，这些资产恰恰在最不值钱的时候回到了发起银行的资产负债表上。

所以银行卖掉了信用风险，却留下了流动性风险，而在危机中二者是同一种风险。这部分敞口是或有的，所以不作为资产列示；它位于未并表的载体中，所以不出现在资产负债表上；它是一项承诺，所以几乎不占用资本。三项会计事实单独看都说得通，合在一起却使巨大的敞口无从察觉。

第 27 章要处理的正是这一具体机制，第 26.13 节记录了相应的回应：要求将这类载体并表的规则、针对或有流动性承诺的资本、要求发起人保留一部分风险的风险自留要求，以及作为后备、专门应对这类风险权重套利的第 27.10 节杠杆率。

一般性的教训，也是本章的结语。一个体系在失去承担某项风险的能力之前，先失去看见它的能力。链条上的每一环单独看都合乎理性，也都有披露；没有人能观察到的是，这条链条首尾相连，构成了一个环。

这道题在考什么。激励结构不是缺陷，不完整的转移才是；以及转移失败所经由的三条具体会计路径。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

26.11 解释为什么合成 *CDO* 在不增加底层违约风险的前提下放大了名义本金，以及这对金融体系的关联性意味着什么。

为什么名义本金放大而违约风险不放大。现金 CDO 必须买入资产，所以可能存在的敞口规模以已发起的债务量为上限。**合成** CDO 则通过第 25 章的 CDS 对参照组合卖出保护，而第 25 章第 1 题已经说明保护买方不必持有底层债务。因此，合成形态去掉了“必须先有贷款”这一约束。

对 AAA 级收益率的需求超过了抵押贷款的供给，而只要有愿意承接的交易对手，同一个资产池就可以被合成结构参照许多次。

但参照同一批抵押贷款的一百笔合成交易，**并不会使这些抵押贷款更可能违约**。底层事件没有变；变的是价值依赖于它的合约数量。所以这两个量彻底分离了：

- 经济损失以这些抵押贷款为上限：借款人是固定的，可能损失的金额也是固定的。
- 对这部分损失的索取权，其名义本金没有上限，只受交易意愿的限制。

这对关联性有何影响。它把有界的冲击变成了无界的传导问题。抵押贷款的损失是有界的，但这些损失在体系中的转移却没有边界。

这一区分解释了危机的形态，也说明了第 12 题的次序为何重要。抵押贷款损失本身是可以承受的：规模很大，但总量并不超过银行体系的资本。不可承受的是，这些损失以按盯市价格追缴抵押品的形式出现，在机构之间的双边合约网络上传播，而这些机构无法确定谁还有清偿能力。有界冲击在无界的合约网络上传播，与巨大的冲击是两类不同的问题；这场危机的传导途径是交易对手风险暴露，而不只是抵押贷款损失。

这一机制是第 25 章第 1 题在组合层面的重演：总名义本金计量的是合约而不是敞口。正是这种脱钩，使总名义本金在单一主体 CDS 中失去了风险度量的意义，也使合成 CDO 的发行没有上限。

应当平心而论地指出一个反方论点。合成结构也使这部分风险可以由任何想要它的人持有，包括正确判断次贷被高估、并借助这种形态做空的投资者。这是市场完备性的真实改进：原本无法表达的观点变得可以交易，判断正确的人也因此获利。这种结构本身是对称的；不对称的是谁看懂了它。

对“该监管什么”的含义。如果问题在于传导而不在于冲击本身，补救办法就是第 2、8、9 与 27 章所描述的那些（清算、抵押品、保证金、针对交易对手风险暴露的资本），而不是限制参照资产。危机后的改革议程，可以理解为对这一诊断的回应。

这道题在考什么。区分损失的规模与对损失的索取权数量；以及无界的名义本金是关联性问题，而不是信用问题。

26.12 说明危机展开的次序，指出从哪一步起抵押贷款损失不再是约束性的问题，并解释为什么优先档最终大体得到偿付，却仍然造成了巨额亏损。

展开的次序。

2006–2007 年：资产池的假定失准。次贷逾期率升至校准样本中从未出现过的水平（承销标准放松、可调利率重置、房价走平），这些原因在数据中显现的时间早于在评级中显现的时间。

2007 年中：各层非线性地重新定价。第 2 题的凸性开始起作用。恶化的资产池损失变成了灾难性的分层损失，夹层与再证券化分层最先出问题。

2007 年末：融资撤走了。第 10 题的表外载体用短期票据为长期限分层融资。票据无法续发时，发起银行把资产收回自己的资产负债表。这是第 8 章的融资脆弱性问题，只是经由资本框架没有预料到的路径出现。

2008 年：交易对手渠道打开了。对优先档卖出过保护的机构，随着盯市价格下跌而面临抵押品追缴。最大的案例是一家保险公司：它没有为盯市敞口持有资本就卖出了保护，理由是这些分层永远不

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

会真正违约；从狭义上说，其中许多分层确实如此。但它们不需要违约，按盯市价格追缴抵押品就足够了。

*然后估值本身失败了。*没有成交，估值只能依靠模型，第 21 章的模型风险在最糟糕的时刻显现：各机构对同一工具给出不同估值，对抵押品追缴发生争议，而且无法确定谁还有清偿能力。

*从哪一步起抵押贷款损失不再是约束性问题：第三步，2007 年末。*从融资撤走开始，起约束作用的是**流动性，继而是交易对手清偿能力**，而不是信用损失。此后发生的事，即使最终信用损失更小，也会以基本相同的方式展开，因为传播的是估值而不是违约。美国次贷已实现损失总额很大，但总量并不超过银行体系的资本。这场危机的关键在传导，不在冲击本身。

*为什么优先档大体上得到了偿付、却仍然造成了巨额亏损。*这是两个关于不同量的不同问题，二者之间的差距就是全部教训所在。

*优先档得到偿付，是因为这些产品都按条款履约了。*起始点为 20% 的优先档，只有资产池损失超过 20% 才会受损，而多数抵押贷款交易的损失并未达到这一水平。例外是例 26.4 那类再证券化，其优先档损失惨重，正如该例中的交易间相关性所预示的。能够**持有到期并为之融资**的持有人大体上收回了本金。

*损失由不得不卖出的人承担。*三个机制迫使持有人卖出，其中没有一个需要违约发生：

- *融资。*第 10 题的载体无法续发票据，资产只能清算或被吸收。
- *抵押品。*保护卖方面临按盯市价格的追缴，为满足追缴必须卖出资产。
- *评级。*第 8 题的触发条款在降级时迫使受授权约束的持有人退出。

证券十年后才付钱，而这些机制都要求今天拿出现金。第 5.15 节的套利限度论证给出了一般情形：对证券判断正确与能够持有它是两回事，后者取决于融资而不是分析。2008 年的可转债套利（第 25 章第 11 题）以同样的方式、在同样的时间、出于同样的理由失败了。

*这道题在考什么。*约束条件从信用转移到融资，再转移到交易对手清偿能力；以及证券的表现与其持有人的表现之间的区别。

26.13　*说明 CLO 与 2007 年的次贷 CDO 在哪四个方面不同，指出其中哪一个大概是决定性的，并用例 26.6 说明其抵押资产仍有哪些值得关注之处。*

四个不同之处。

*1. 抵押品并不只取决于一个因子。*CLO 持有的是对横跨多个行业的 150 到 300 家公司的贷款，所以确实存在可供汇集分散的特异性变动。同一年份的次贷抵押贷款则没有：它们是对全国房价的单一押注（第 6 题）。CLO 所宣称的分散化确实存在。

*2. 没有再证券化。*CLO 持有贷款，而不是其他交易的分层，所以不会出现第 6 题的凸性叠加。分层结构只作用一次。

*3. 负债是定期融资的、且与资产匹配。*CLO 发行的票据期限与贷款组合相匹配，而且**不可能在利差走阔时被迫卖出**。第 12 题的融资撤走在这里没有对应情形。

*4. 管理人有自有资本投入其中。*CLO 在契约约束范围内主动管理，管理人通常持有一部分权益。第 10 题的激励对齐问题靠结构本身解决，而不是靠监管。

还应加上 2007 年那些交易所缺少的结构特征：**覆盖率测试**。优先超额抵押测试比较抵押品面值与其所支撑的票据，一旦不达标，就把现金从权益档转去摊还优先票据，直到测试通过。交易会自动朝有利于优先档持有人的方向去杠杆，无需任何人决策。

*哪一个大概是决定性的：定期融资。*本章持这一观点，证据也支持它。第 12 题已经说明，2008 年出问题的那些产品，按持有到期口径大体上是没问题的：优先档大多得到了偿付。摧毁持有人的是被迫卖出：融资撤走、抵押品追缴和评级触发，每一个都把长期限资产变成了即时的现金需求。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

CLO 的负债不可能被撤走。AAA 票据持有人在交易存续期内被锁定，所以无从挤兑，管理人也不会被迫按困境价格清算。这消除的是造成实际损害的机制，有别于只在账面上产生损失的那些机制。

*经验上的答案支持结构上的答案。*CLO 在 2008 年和 2020 年都表现良好，这是两次真实的检验、两次不同的冲击，尽管它同样有分层、第 2 题的凸性和对评级的依赖。造成那场危机的五个机制中有四个并不存在，而这个市场已经经受了两次检验。这大概是这一问题所能给出的最好答案。

*尽管如此，仍有值得关注之处，*如实的评估应当包括它们。本轮周期中贷款文件的约束变弱了：宽松契约已成为标准做法，过去由契约违反提供的早期预警如今来得更晚。杠杆贷款的回收率一直低于历史平均水平，而第 24.4 节的识别问题使这一点很容易被低估。例 26.6 给出了数字：同一个企业价值结局，在传统结构中使第一顺位债权回收 100%，在纯贷款型结构中只有 70%，宽松契约推迟事件后为 63%，负债管理操作之后为 50.4%。此外，AAA 档的投资者群体较为集中，这是流动性敞口而非信用敞口。

*这道题在考什么。*判断在若干差别中，哪一个针对的是真正造成损失的机制，而不是只在账面上产生损失的机制。

26.14 *一笔 5 亿美元的 CLO，其中 AAA 票据 3.2 亿美元，优先档超额抵押触发线为 125%。用例 26.5 的方法，求测试失败时的抵押资产面值，以及面值降到 3.9 亿美元和 3.6 亿美元时恢复测试所需摊还的 AAA 票据金额。解释为什么修复所需的金额小于表面上的击穿幅度，以及由谁承担。*

*测试在何处失败。*触发线要求抵押资产面值至少为 $1.25 \times 3.2 = 4$ 亿美元，所以侵蚀 1 亿美元（资产池的 20%）之后测试即告失败。期初比率为 500/320 = 156.25%，与例 26.5 相同，所以这笔交易起点的缓冲一样，触发线却更紧，失败得也更早（侵蚀 20%，而非 23.2%）。

*面值为 3.9 亿美元时。*比率为 390/320 = 121.9%，即击穿 3.1 个百分点。摊还额 X 满足 $390/(320-X) = 1.25$：

$$X = 320 - \frac{390}{1.25} = 8.0$$

800 万美元（整笔交易的 1.6%）就能恢复测试。

*面值为 3.6 亿美元时。*比率为 360/320 = 112.5%，$X = 320 - 360/1.25 = 320 - 288 = 32.0$，即 3200 万美元，占整笔交易的 6.4%。

*为什么修复金额小于表面上的击穿幅度。*若把击穿理解为抵押资产的缺口，面值 3.9 亿美元时缺的是 1000 万美元：测试要求 4 亿美元，实有 3.9 亿美元。但修复并不补充抵押资产，而是用从下层分配中截留的现金摊还 AAA 票据，缩小的是分母；每摊还 1 美元优先档票据，测试要求的面值就减少 1.25 美元。因此摊还额等于面值缺口除以触发线：$X = (400 - P)/1.25$（以百万美元计），在 $P = 390$ 时为 800 万美元，在 $P = 360$ 时为 3200 万美元。把 400 与 1.25 换成 307.2 与 1.20，同一公式就得到例 26.5 的 600 万美元与 2270 万美元。

*由谁承担。*被截留的现金本应分配给权益档，所以最先承担的是权益持有人；在管理人持有权益的 CLO 中（第 26.14 节），这正是对抵押资产信息掌握最多的一方。去杠杆无须任何人作出决定，测试会自动完成，这正是例 26.5 与第 8 章融资恶性循环所作的对照。

*这道题在考什么。*把覆盖率测试的算术用于新的数字，并看出修复作用于分母，所以它与面值缺口成比例，而不与比率表面上的击穿幅度成比例。

26.15 *解释担保债券中双重追索的含义，为什么它消除了激励问题，为什么担保债券不释放银行资本，以及这对银行的信贷投放能力意味着什么。*

*双重追索是什么意思。*担保债券由银行发行，以**留在银行资产负债表上**的抵押贷款池作担保。持

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

有人有两项索取权：

1. 对发行银行的普通索取权，与任何高级债权人一样；以及
2. 若银行倒闭，对隔离出来的资产池的优先索取权。

资产池是**动态的**：恶化的贷款必须由发行人用自有资产替换。所以持有人受到双重保护，银行的义务也不会因某笔贷款变坏而终止。

*为什么这消除了激励问题。*因为根本没有转移任何风险，这正是关键所在。第 10 题的链条在这里找不到可以接手风险的人。发放坏贷款的发行人必须替换这些贷款；信用风险留在其产生之处，而且永久留在那里。

本章另外两种失败也因结构本身而不存在。没有分层，所以不会出现第 2 题的凸性：持有人的索取权针对的是整个资产池和发行银行，而不是某个切片。也没有再证券化，因为没有分层可供再汇集。结果是：担保债券历史悠久（比本书中几乎所有产品都古老），违约记录接近于零，危机期间也是如此。

*为什么它们不释放银行资本。*原因与消除激励问题的原因相同：风险从未离开银行。监管资本是针对银行保留的风险计提的，而担保债券发行人保留了全部风险。担保债券是**融资**工具，而不是**风险转移**工具：它以资产池为抵押，以优惠利率筹集现金，因为双重索取权使它非常安全。真正实现风险转移的证券化则相反：它把风险移出资产负债表，并释放为此计提的资本。

*这对信贷投放能力意味着什么。*完全以这种方式融资的银行体系，在既定资本基础上会**投放更少的信贷**。每笔贷款在整个存续期内都占用资本，银行只能放贷到资本用完为止。真正分销风险的体系则能循环利用资本，以同样的股本支撑更多贷款。

所以这一比较的结论不是“欧洲更明智”，而是两个体系对是否以风险转移为目标作出了不同的选择，没有尝试风险转移的体系，自然也没有遭遇随之而来的失败。这是双方都付出真实代价的真实取舍；如实地看，这一比较应当这样表述，而不是写成一方的凯歌。

*本章希望读者记住的一句话。*证券化的好处与失效模式来自同一项特征。风险转移释放资本、扩张放贷；风险转移也打断了激励链条，造出以凸性放大误差的分层，并使风险的位置难以观察。不可能只要前者而不承受后者；读者若要判断该如何看待证券化，必须两面兼顾。

*这道题在考什么。*资本释放与激励对齐是同一性质的两个后果；以及担保债券的安全是以信贷投放能力为代价换来的。

26.16　*解释为什么显著风险转移中的激励问题相对于 2007 年是反过来的；并各举一点，说明私募信贷比危机前的结构更安全之处，以及值得持续关注之处。*

*为什么激励问题是反过来的。*在显著风险转移交易中，银行为自身贷款组合的**首损部分**买入保护，并**保留优先敞口**，以此降低监管资本。

这与 2007 年的链条恰成镜像。当时，发起人按笔收费，自己发放的贷款一点不留；汇集这些贷款的银行只留下超优先部分，除非全部防线都失守，这部分总是安全的，因而无法向持有人透露任何承销质量方面的信息。现在，银行留下贷款本身，以及所卖出首损部分以外的全部损失，所以发起人承担了自身承销质量的大部分敞口：如果放贷质量足够差，损失会穿透卖出的那一层、进入自己保留的优先档，银行无法摆脱自己的组合。

这一结构还有另外两项改进。保护通常是**有资金的**（买方缴付现金），所以第 25 章的交易对手问题基本不存在。组合是**银行自己的贷款**，由银行自己承销、也能自己监控，而不是从按笔收费的经纪人那里买来的。

*相同之处也应当指出。*资本减免取决于监管判断，即认定转移是真实的，而本章所述的历史，恰恰是一部“看似真实、实则不然”的转移史。此外，买方较为集中：只有少数几家专业基金，而且它们本身往往也使用杠杆，这是另一种敞口，不同于正在被度量的那一种。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

私募信贷：更安全之处。**其机构持有人不可能遭到挤兑**。机构型私募信贷基金是封闭式的，资本被锁定，所以不存在毁掉第 10 题那些载体的期限转换，也没有任何机制迫使人在下跌的市场中卖出。第 12 题已经指出 2008 年真正造成损失的是强制卖出（证券本身大体上得到了偿付），所以去掉被迫的卖方，就去掉了造成损害的机制。两点相关事实进一步加强了这一点：贷款是整笔持有的，没有分层，所以第 2 题的凸性根本不适用；基金的负债按构造与其资产相匹配。例外是面向零售的“半流动”载体：它们承诺定期赎回（通常以每季度净资产的 5% 为上限），2026 年已有数家不得不限制赎回；对它们而言，这份安全只到赎回上限为止。

值得持续关注之处：估值。估值并不频繁，而且由持有人自己给出。所以本可发出恶化信号的估值可能根本不存在，但这与“风险不存在”不是一回事。第 12 题记录了上一次估值变得不可靠的时刻，那也正是危机变得无法控制的时刻。另有两项相关发展同样值得关注：杠杆已经进入基金层面；不再发放这类贷款的银行，往往在为发放贷款的基金提供融资，这就在隔一层的地方重建了这部分敞口，并把它放回了本应离开的资产负债表上。

两者都不是重演，本章对此持审慎态度。两者都在若干方面不同于 2007 年的结构，而这些不同之处针对的恰恰是当年的具体失败。它们的共同点是一项一般性特征：风险的位置比过去更难观察。本章的教训不是某种特定结构危险，而是一个体系在失去承担某项风险的能力之前，先失去看见它的能力。

这道题在考什么。发起人保留哪一部分决定了激励；以及按新市场是否重演了某次具体的过往失败来评估它的思路。

26.17 第 *26.17* 节称 *2022–2023* 年的提前还款潮，是一次比美国更强的负凸性演示。解释为什么境内借款人行使这份期权时所受的约束比美国借款人少，说明这对持有 *RMBS* 的投资者与对银行各自意味着什么，并说明 *2023* 年下调存量房贷利率的安排，从本章的角度看相当于什么。

境内借款人受的约束更少，原因在于行使的路径不同。

第 3 题指出美国借款人通过**再融资**来行使提前还款期权：借新贷款偿还旧贷款。这条路径必须经过中介，即愿意承销的贷款机构，所以提前还款速度受制于再融资渠道的容量和当时的承销标准。在 2008 年那样的时期，即使利率下降、行权在经济上有利，许多借款人也因拿不到新贷款而无法行权。这种摩擦对投资者是一种保护，它不体现在期权定价中，而体现在提前还款模型中。

境内 2022–2023 年的提前还款潮走的是另一条路：借款人**用自有资金直接提前偿还**。存量房贷利率显著高于新发放贷款利率，其他投资渠道的回报又在下降，提前还款便成为有吸引力的资金用途。这条路径不经过任何中介，因此不受承销容量的限制。加上境内个人住房抵押贷款提前还款通常没有罚金或罚金很低，这份期权的行使可以比在美国更迅速、更彻底。

所以这是比美国更强的负凸性演示。“更强”的具体含义是例 26.2 中凸性从 +48.5 到 −304 的转变，其幅度取决于提前还款对利率的敏感程度；不经中介的路径，敏感性更高。

对持有 *RMBS* 的投资者意味着什么。与第 3 题完全相同，只是程度更甚：在利率下行环境中按面值收回本金，然后只能以更低的利率再投资。他们卖出的期权被行使了，而且行权速度比模型校准的更快。

对银行意味着什么：这一层更直接。银行不是通过 RMBS 间接承担，而是直接承担：高息存量资产被提前偿还，取而代之的是低息新资产。这是资产端的重定价，负债端（存款）却没有同步下降。用第 3 题的语言说：银行卖出了这份期权，却没有得到相应的权利金，因为存量房贷定价时，预期提前还款远没有这么容易。

从本章的角度看，2023 年下调存量首套房贷利率的安排（2024 年 10 月又把首套与二套存量房贷批量下调至不低于 LPR 减 30 个基点），相当于一次由政策实施的“再融资”。

这一安排把借款人原本要通过“提前还款并另寻出路”才能获得的降息，直接给了借款人。其后果

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

是：

- 降低了借款人行使提前还款期权的动机，从而降低了银行面临的提前还款速度；
- 代价是银行直接让渡了利息收入，而这部分收入本来也会因提前还款而失去。

*期权要么被行使，要么被赎买，这次是被赎买了。*这一点值得细想：银行面对的损失在两种情形下大体相同（要么失去高息资产，要么失去那部分利息），这一安排改变的是损失实现的*形式与时点*，而不是损失本身是否存在。用第 3 题的语言说，银行是在为早已卖出的期权支付结算价，而不是承受新的损失。

*这也是本章一般教训的境内实例。*第 3 题指出负凸性只要被理解，就可以大规模地承担；这次事件则说明，当它没有被充分计入存量资产的定价时，最终的调整总要由某一方承担，政策所能做的只是选择由哪一方、在什么时点承担，而不能取消它。

*这道题在考什么。*认识到“不经中介的行权路径”使这份期权更容易行使；以及把政策性降息理解为对已卖出期权的赎买，而不是新的损失。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 27 章　交易对手信用风险与资本

27.1　解释 *CVA* 作为价格与 *CVA* 资本作为缓冲的区别，以及为什么降低其中一个未必降低另一个。

作为价格的 *CVA* 是对衍生品价值的调整：交易对手违约导致的预期损失，在风险中性测度下由市场隐含违约概率算出，在期初向客户收取。这就是第 9 章讨论的量。它是**估值中的一个数字**，随利差与风险暴露逐日变动，而且可以对冲。

CVA 资本是**针对“价格可能变动”的缓冲**。机构必须持有这部分股本，因为已经入账的 CVA 可能变大：某个交易对手的利差走阔，衍生品账簿的估值随之下调，而并没有人违约。它不是估值，而是吸收损失的能力。

这一区分与贯穿第 9 章的区分相同：价格是机构收取的，资本是机构为“万一收少了”而预留的。前者是期望，后者是分位数。

为什么降低其中一个未必降低另一个。因为两者按不同的规则计算，而资本规则是标准化公式，不是估值模型。具体有两处不对称，而且方向相反：

价格承认而资本不承认的缓释。机构可以通过收紧 CSA 大幅降低 CVA 价格：降低起点金额、提高追缴频率、增加初始保证金。估值模型立刻反映出风险暴露的削减，而标准化的资本公式只通过自身粗略的项目承认它（重置成本中的起点金额、保证金风险期的下限、NICA 中的初始保证金），于是价格与资本下降的幅度不同，有时资本几乎不变。这是第 9.7 节的要点：交易台可以真正降低经济风险，资本计提却原地不动。

资本承认而账目惩罚的对冲。反过来，用单一主体 CDS 对冲 CVA 会在标准法下降低资本计提，框架不认可的对冲则改按市场风险计提资本；无论哪一种，都会带来每个季度反映在盈利中的损益波动。机构只是用盈利波动换掉了一项资本计提，并没有消除风险。

实际后果是：同时管理两者是一个真实的优化问题，没有理由存在共同的解。以最小化 CVA 价格为目标的交易台、以最小化 CVA 资本为目标的交易台和以最小化盈利波动为目标的交易台，会持有三个不同的组合。第 9 题给出了最极端的情形：交易台实际可得的对冲，恰恰是框架承认最少的工具。

这种不对称并不是有待纠正的缺陷。资本规则是刻意做得粗略的。如果公式要跟踪每个估值模型对每份 CSA 的处理，它就成了银行可以调校的模型；第 26 章讲的正是“资本数字继承了机构自身的假定”会带来什么后果。标准化以精确性换取稳健性，价格与资本之间的缺口，正是这一代价的体现。

这道题在考什么。期望与缓冲回答的是不同的问题；以及资本公式的粗糙正是两者脱钩的原因。

27.2　与某交易对手的四笔交易盯市值分别为 $+30, -12, +8, -20$。计算有净额结算与无净额结算时的风险暴露，并解释为什么说一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。

无净额结算时。交易对手的破产管理人会执行本机构欠款的合约，而对本机构应收款的合约拒绝履行，或只按很低的比例支付。这是第 1 章的择优履行问题，它使风险暴露等于正估值之和：

$$30 + 8 = 38 \text{（百万美元），即} \mathbf{3{,}800} \text{ 万美元}$$

有可执行的净额结算协议时。整个组合合并为单一债权：

$$\max(30 - 12 + 8 - 20,\ 0) = \max(6, 0) = 6 \text{（百万美元），即} \mathbf{600} \text{ 万美元}$$

这 **84% 的削减**来自一条法律条款，而不是来自对冲、模型或任何一美元抵押品。

这一好处体现在两处。SA-CCR 下潜在未来风险暴露的附加项也会减少，因为同一对冲组内相互抵消的头寸在计算附加项之前会部分相消。所以净额结算削减的是 EAD = α(RC + PFE) 的两个组成部分，而不只是重置成本。

*为什么一份净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。*因为框架中的所有数字都依赖这一假定，而且它是二元的。

*量级。*没有哪个风险模型能使风险暴露减少 84%。在真实的交易商账簿中（每个主要交易对手都有数以万计的交易，其中多数相互抵消），净额结算的好处通常在 80% 以上，而且在任何建模之前就已存在。一个模型能把风险暴露估计改善百分之十，就是显著的成就；净额结算的价值比它高出一个数量级以上。

*而且它是全有或全无的。*模型略有偏差，答案也只是略有偏差。净额结算则不同：在相关法域、对相关类型的交易对手、在破产程序中，它要么可以执行，要么不可执行。如果因为该法域没有终止净额结算的成文法，或者该类型交易对手被排除在外而无法执行，风险暴露与资本就回到**总额**，所有基于净额算出的模型输出，回答的都是一个并不适用的情形。市场没有任何变动，600 万美元却因法律原因一下子变成了 3,800 万美元。

正因如此，第 1.5 节把终止净额结算的可执行性称为衍生品市场得以存在的前提条件。它不是交易之外的行政手续；这一条款能否执行，决定了“框架有效”还是“框架在用错误的数字做算术”。交易商逐个法域、逐类交易对手地获取并更新法律意见书，正是为此；其中任何一份意见的恶化，都是影响资产负债表的事件。

*还应补充一点。*净额结算这项缓释的失效，与它所缓释的事件本身相关：在未经检验的法域发生破产，恰恰是这一条款被诉诸法庭的时候。这使它也进入第 12 题的名单；法律意见书因此要专门购买，不能想当然。

*这道题在考什么。*择优履行的算术；以及法律前提可以压倒建立在它之上的全部定量精细化。

27.3　*计算重置成本 800 万美元、PFE 附加项 300 万美元的组合在 SA-CCR 下的违约风险暴露；再计算 10 天保证金风险期的到期因子、说明它对附加项的影响，以及该期间体现了什么假定。*

*违约风险暴露。*由式 (27.1)，

$$\text{EAD} = \alpha \times (\text{RC} + \text{PFE}) = 1.4 \times (800 + 300) = \mathbf{1{,}540}\ \text{万美元}$$

*10 天保证金风险期的到期因子。*由式 (27.7)，

$$\text{MF} = 1.5\sqrt{\frac{\text{MPOR}}{250}} = 1.5\sqrt{\frac{10}{250}} = \mathbf{0.30}$$

*它对附加项的作用。*到期因子与附加项相乘，所以 300 万美元的附加项变为

$$300 \times 0.30 = \mathbf{90}\ \text{万美元}$$

减少 **70%**，违约风险暴露降至

$$1.4 \times (800 + 90) = \mathbf{1{,}246}\ \text{万美元}$$

这里重置成本仍取 800 万美元，只是因为题目把它固定了。它是当前风险暴露，而不是未来的价格变动，所以到期因子不影响它；但每日保证金协议收取的变动保证金会按式 (27.3) 把它压到 TH + MTA 附近。因此在实际中，缴纳保证金同时压缩两个部分：当前部分靠抵押品，前瞻性部分靠到期因子。

*缩放的逻辑。*风险暴露随时间的*平方根*增长，因为这是市场可能偏离的距离。缴纳保证金并不会降低市场波动，而是缩短了未对冲的价格变动能够造成损害的*窗口*。变动保证金每天把盯市价值重置

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为零，所以唯一能累积的风险暴露，来自“最后一次满足追缴”与“完成平仓”之间的变动。缩短这个窗口，风险暴露就按 $\sqrt{t}$ 缩小。

保证金风险期假定违约交易对手的组合可以在两周内平仓。10 天是**监管设定的数字**，不是测量结果。它假定交易对手一旦停止满足追缴，非违约方就能识别违约、宣告违约事件，并对组合平仓或替换，全部在 10 个交易日内完成；这要求组合具有流动性，头寸也不集中。

在第 27.14 节中，这两个条件都不成立。相当于标的股票许多天成交量的头寸，无法在 10 天内以接近估值的价格平仓；六家经纪商同时尝试平仓，更使这一假定双重失效。在到期因子这里，流动性假定以常数的面目进入资本计算；第 16 题把它列为框架的缺口之一：SA-CCR 的监管因子按资产类别设定，而不是按具体头寸的流动性设定。

为什么这一激励是刻意的。签一份保证金协议就能使附加项减少 70%，这是框架的核心激励。第 2 章与第 8 章把清算与保证金描述为监管强制要求；而这一计算说明，即使没有强制要求，交易商也有经济理由主动采用它们。推动市场的是资本，而不是美德。这是第 7 题的主题。

这道题在考什么。代入 SA-CCR 公式、到期因子的 $\sqrt{t}$ 逻辑；以及 10 天是流动性假定，而不是事实。

27.4 计算到期因子达到 I 时的保证金风险期，并说明这对流动性差的组合意味着什么。

到期因子达到 I 时的保证金风险期。令式 (27.7) 等于未缴保证金时的取值：

$$1.5\sqrt{\frac{\text{MPOR}}{250}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{MPOR} = \frac{250}{1.5^2} = \mathbf{111}\ \text{个交易日}$$

大约五个月。

这对流动性差的组合意味着，一旦平仓期限超过约五个月，缴纳保证金对附加项就没有任何减免作用。到期因子的上限为一，即未缴保证金时的取值，所以现实平仓期限超过 111 天的组合，资本计提与完全没有保证金协议时一模一样。

应当指出，这一逻辑是合理的。缴纳保证金之所以有帮助，是因为它缩短了未对冲的价格变动能够造成损害的窗口（第 3 题）。到 111 天时，有保证金时的风险暴露经 1.5 换算到未缴保证金的尺度后，已与未缴保证金时一样大，没有什么可以再减免了。公式并不是在惩罚谁，只是已经没有好处可给了。

三条后果。

减免是凹的，所以最初几天最有价值。从 10 天到 20 天，因子从 0.30 升至 0.42，附加项增加 41%。从 100 天到 110 天，因子从 0.95 升至 0.99，增幅不到 5%。多出一周平仓时间，在 10 天下限附近影响很大，在上限附近几乎没有影响：操作频率在短端很重要，在长端就无关紧要了。

上限还造成了一个值得了解的门槛。监管者可能因为组合集中、过去有过争议，或交易对手是有迟付记录的基金，而延长机构所假定的保证金风险期，这相当于把机构沿着一条逐渐变平的曲线往前推。从 10 天延至 20 天，附加项增加 41%；从 90 天延至 120 天，步长是前者的三倍，附加项只增加 11%，因为减免本来就快用尽了。

更深层的要点在于这一假定向另一个方向出错时会发生什么。集中持有流动性差的股票的机构，可能假定 10 天，实际却要 60 天。它拿到了全部 70% 的减免，而按经济实质只应得到四分之一左右：60 天对应的到期因子是 0.73。流动性假定越激进，资本低估越严重，而公式中没有任何部分能察觉这一点，因为 SA-CCR 的监管因子按资产类别设定，相当于多日成交量的头寸与只相当于一小时成交量的头寸，每一美元的附加项完全一样（第 16 题）。

Archegos 的损失正是从这一缺口中产生的。框架按“组合可以在几天内平仓”来计提资本；实际上几周也平不掉；这一缺口不是建模错误，而是框架把一个本属于头寸特征的参数当成了常数。

这道题在考什么。到期因子的上限及其起作用的位置；以及底层假定越不可靠，减免被高估得越多。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

27.5　某银行在一笔三年期 *1* 亿美元的互换中支付固定利率，无保证金、无抵押品。计算它的监管久期、有效名义本金与附加项。该行随后加入一笔七年期、名义本金 *4,720* 万美元的收取固定利率互换，其规模使两笔交易的美元久期大小相等、方向相反。计算该对冲组的有效名义本金与附加项，并解释为什么一个净利率敏感度为零的头寸仍然承担了大部分附加项，以及若第二笔交易改为四年期，结果会有什么不同。

单笔互换。支付固定利率在利率上升时获利，故 $\delta = +1$；交易从 $t = 0$ 到 $T = 3$，由式 (27.6)

$$d = \frac{1 - e^{-0.15}}{0.05} = 2.7858$$

无保证金且剩余 3 年，$\mathrm{MF} = \sqrt{\min(3,1)} = 1$，由式 (27.5)

$$D = 1 \times 2.7858 \times 1 \times 100 = 278.58, \qquad \text{附加项} = 0.50\% \times 278.58 = \mathbf{1.393}$$

（以百万美元计）。

加入对冲之后。收取固定利率方 $\delta = -1$，$d = (1 - e^{-0.35})/0.05 = 5.9062$，于是

$$D_3 = -1 \times 5.9062 \times 1 \times 47.2 = -278.77$$

在舍入误差范围内抵消了第一笔的美元久期。但两者属于不同的期限区间（1 至 5 年与 5 年以上），因而不能直接相加。由式 (27.8)，

$$\mathrm{EN} = \sqrt{278.58^2 + 278.77^2 + 2 \times 0.7 \times 278.58 \times (-278.77)} = 215.86$$

附加项为 $0.50\% \times 215.86 = \mathbf{1.079}$：交易员眼中已经持平的头寸，对冲只带来 23% 的减免。

原因。相邻区间之间的监管相关系数是 0.7，不是 1。公式并不认为三年利率与七年利率完全同向变动；按这一看法，该头寸仍有曲线风险，事实也确实如此：两端美元久期相等时，曲线变平则头寸盈利，曲线变陡则亏损，与利率水平如何变动无关。框架为之计提资本的是真实的风险暴露，只是其大小由监管设定的数字决定，而不是由该组合自身的历史决定。

若第二笔改为四年期。两端都属于 1 至 5 年区间，而区间内部的有效名义本金在平方之前就直接相加。久期匹配的四年期收取固定方 $D = -278.58$，区间求和为零，附加项也随之为零。同样的经济对冲，减免是全额还是只有 23%，只取决于第二笔交易在 5 年分界线的哪一侧。这正是分区间相关性结构为换取无可争议而付出的代价。

这道题在考什么。有效名义本金本质上是利率敏感度；区间内部完全抵消、跨区间部分抵消；以及监管相关系数这一假设可能让对冲者付出高昂代价。

27.6　用例 *27.3*，给出三种情形下的资本比例及造成这一比例的两项变化，再把一笔名义本金 *1* 亿美元、资本要求 *20* 万美元的交易按 *12%* 门槛回报率折算成以基点计的持续费用。

比例。由例 27.3，一笔五年期、1 亿美元、盯市价值为零的互换，交易对手是风险权重 100% 的企业，在 10.5% 的资本要求下：

	EAD	风险权重	风险加权资产	资本
未清算、无保证金	309.7 万	100%	309.7 万	32.52 万
未清算、有保证金（10 日）	92.9 万	100%	92.9 万	9.75 万
在合格 CCP 清算（10 日）	92.9 万	**2%**	1.9 万	0.195 万

167 : 50 : 1

清算这笔交易所占用的资本，约为不清算、不缴保证金时的 0.6%。

两项变化，而且是相乘的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

1. 缴纳保证金缩短了保证金风险期，经由第3题的到期因子使EAD减少**70%**，从309.7万美元降至92.9万美元；清算仍保留10天的下限。

2. 清算把交易对手的风险权重换成了适用于合格中央对手方交易敞口的***2%***，剩余部分再乘以五十分之一。

两者单独都产生不了这一结果。仅靠保证金得到3.3倍；只换风险权重得到50倍。两者相乘，就是167倍。

持续费用。把1亿美元名义本金上20万美元的资本要求，以12%的门槛回报率、按第9.7节KVA计算的方法折算，就得到客户实际看到的数字：

$$\frac{20\text{万美元}\times 12\%}{1\text{亿美元}}=\frac{\$24{,}000}{\$100{,}000{,}000}=\text{每年}\mathbf{2.4}\text{个基点}$$

结合产品来看这个数字。每年2.4个基点听起来微不足道，但对于买卖价差只有零点几个基点的互换，它是**决定性的**。交易商向已清算客户和未清算客户报同一笔互换，成本基础并不相同，而两者的差距是价差的好几倍。再好的客户关系、再多的推销也弥合不了这一差距。

这回答了第*2*章提出而未解决的问题。清算强制要求覆盖的是标准化产品；它并没有强制市场的其余部分清算，而其中很大一部分还是自愿清算了。上表就是原因。在推动市场转向清算这件事上，资本规则比强制要求作用更大。这一点值得注意，因为它是一般规律：改变价格的监管，比下达指令的监管更能可靠地改变行为。

平心而论，应补充上表略去的一项限定。清算会使会员的违约基金出资增加一项资本计提，而且（第14题）提供清算服务的会员，其业务经济性远比上表显示的差。这2%的权重适用于交易被清算的一方，而不适用于使清算成为可能的中介。

这道题在考什么。把资本比例分解为两个相乘的驱动因素；以及把资本占用换算成客户看到的持续报价。

27.7 *解释为什么在推动市场转向清算方面，资本规则比清算强制令更重要。*

论点。第2章的清算强制要求规定标准化产品必须清算。它没有要求市场的其余部分清算，而其余部分中很大一块还是清算了。推动这一转变的，是强制要求之外的力量。

理由是例 *27.3* 中 *167 : 50 : 1* 的比例。已清算交易占用的资本，只有未清算、未缴保证金交易的0.6%。按该例10%的门槛回报率折算为持续费用，大约是每年3.25个基点与0.02个基点之差，而这一产品的全部买卖价差只有零点几个基点。

所以交易商向未清算客户报价，必须收回数倍于产品价差的成本。未清算的报价不是略差，而是超出了客户愿意成交的范围。客户选择清算，是因为替代方案负担不起；交易商推动客户清算，是因为替代方案不赚钱。无需任何指令，价格已经完成了这项工作。

为什么这是更可靠的机制。理由有三条，而且可以推广到这一情形之外。

指令有边界，价格没有。规定“哪些产品必须清算”的规则会诱使机构在产品分类上做文章：恰好落在定义之外的产品可以完全逃脱，于是激励就是设计出落在定义之外的产品。资本计提则适用于任何未清算的交易，所以没有套利空间：豁免本身就有成本。

价格由承担它的一方执行。指令需要监管者去发现违规行为。资本计提则由机构自己的财务部门自动扣除，交易台从自己的盈利就能感受到。无需任何人被查处。

价格天然是成比例的。指令是二元的：清算或不清算。资本框架对风险确实更高的风险暴露收取更多，所以清算成本高、双边缴纳保证金却便宜的交易，可以理性地保留在双边。这种灵活性是优点：指令本会迫使一些根本不该清算的交易去清算。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

使这一论点保持客观的限定。资本规则并不是单独起作用的，说它单独起作用未免过于简单。第 8 章的**非集中清算保证金要求**在双边交易中施加了初始保证金，消除了不清算的大部分资金优势；清算还带来与资本毫无关系的、真实的多边净额结算与压缩好处。恰当的说法是强制要求设定了底线，价格结构完成了其余部分；市场中自愿转向清算的部分，是价格推动的。

一般性的教训，而且反复出现。改变价格的监管，比下达指令的监管更能可靠地改变行为。第 17 章萨班斯–奥克斯利法案的两日报告规则是一个相关的例子：它并没有更严厉地禁止追溯定价，而是使之无法操作；改变记录何时产生，在禁令失败之处取得了成功。

这道题在考什么。大于产品买卖价差的资本差额构成实际约束；以及为什么基于价格的监管比基于规则的监管更难套利。

27.8　解释 $\alpha = 1.4$ 是为弥合什么缺口而校准的，以及为什么它不是关于任何单笔交易的陈述。

因子 α 弥合的是什么。在内部模型法下，银行通过模拟得到敞口曲线，把它简化为**有效预期正风险暴露**（预期风险暴露的运行最大值在第一年内的平均），然后把这个数字当作贷款等价金额，代入贷款所用的同一资本公式。

但这样算出的贷款等价金额**低估**了完整的组合信用模型所要求的水平，原因有两条，都在简化过程中被丢掉了：

它忽略了各交易对手之间风险暴露与违约的相关性。贷款等价金额是逐个交易对手计算的，仿佛各机构的风险暴露与违约都是独立抽样。而现实中两者都由共同因子驱动：使风险暴露变大的市场变动，恰恰也使交易对手陷入困境，而且同时作用于许多交易对手。

它还忽略了颗粒度。贷款背后的资本公式假定组合无限细分，特异性风险已经分散掉。只有几个大交易对手的衍生品账簿不满足这一条件，而公式没有为这种集中定价。

因子 α 是监管者为弥合这一缺口而设的**调整系数**。其背后的研究认为，对分散良好的交易商账簿，这一缺口约为 10%；1.4 取在此之上，获准自行估计的银行，下限为 1.2。

为什么它不是关于任何单笔交易的陈述。因为它是**针对模型误差的缓冲**，而不是风险暴露的属性。这 40% 的上浮并不表示这笔互换的风险暴露比模拟结果高 40%，而是表示：把整本账簿的贷款等价金额代入一个假定条件与这本账簿不符的公式，结果会偏低：对研究过的组合约低一成，对分散程度更低的组合更多，而 1.4 为此留出了余量。

所以它是组合层面的修正，只是出于管理上的方便施加在交易层面；其大小反映的是研究的平均值，与手头这笔交易无关。集中度与相关性特征相差很大的两个交易对手，得到的都是 1.4。

这一区分在实际中很重要，值得直言，因为另一种理解会造成真实的损害。如果交易台把 α 理解为“风险暴露确实比模型结果高 40%”，就会试图**对冲一个并不存在的风险暴露**。它会为大出 40% 的风险暴露买入保护、支付费用，然后发现这份对冲与账簿经历过的任何情况都不相关，因为根本没有这样的风险暴露可供对冲。这一上浮无法通过任何交易削减；只有银行获准自行估计 α，才能降低它，而这是与监管者的沟通，不是市场交易。

一般规律。资本框架中有两类数字：对现实中某个量的估计，以及针对框架自身误差的缓冲。把第二类误当作第一类，结果就是对冲监管而不是对冲风险。第 10 题的 DVA 过滤与第 13 题的杠杆率都属于第二类：它们的依据来自“资本的用途”，而不是来自测量，而且都要防范同一种范畴错误。

这道题在考什么。因子 α 在组合层面修正建模中的简化；以及针对模型误差的缓冲不是可以对冲的风险暴露。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

27.9 解释 *CVA* 资本要求覆盖了哪些违约资本要求所不覆盖的损失、为什么这项损失在该资本要求出台之前一直未计提资本，以及为什么交易台实际可得的对冲工具恰恰是框架认可最少的工具。

CVA 资本要求覆盖了什么。违约资本要求为交易对手**真的违约**所导致的损失计提资本。CVA 资本要求为**CVA 自身变动**的风险计提资本，即“某个交易对手信用利差走阔、衍生品账簿估值下调，而根本没有人违约”的情形。

这确实是不同的事件。交易对手的利差从 100 个基点走阔到 500 个基点再收回，会给机构造成很大的盯市损失，而信用损失为零。危机前的框架只为后一种损失计提资本。

为什么这项损失在该资本要求出台之前一直未计提资本。2008–2009 年与交易对手相关的损失中，约**三分之二**来自 CVA 的盯市，而不是实际违约，而当时的框架对其中任何一部分都没有计提资本。最清楚的案例是单一险种保险公司：银行从它们那里买入了超优先档的保护，随着这些保险公司自身的利差走阔，银行下调了这些保护的价值，在任何一家保险公司拒付之前就已录得数十亿美元的 CVA 损失。（第 26 章第 12 题是同一盯市机制在卖方一侧的表现：一家保险公司卖出保护却没有为此持有资本，压垮它的是抵押品追缴而不是违约。）

所以这一缺口不是估计偏差，而是框架根本没有关注的一整类损失，而造成损害的恰恰是这一类。

为什么交易台实际可得的对冲工具，恰是框架认可最少的工具。标准法下的 CVA 资本要求基于敏感度，所以合格对冲可以降低它，但合格性是分级的：

- 以该交易对手为参照的**单一主体 CDS** 在 SA-CVA 下几乎获得完全认可（在基本法下至多减免四分之三）。它是精确对应的工具，资本减免与经济效果相符。
- **指数 CDS** 只获得部分认可。框架对指数与该主体之间的相关性作出假定，不承认其中一部分好处。
- **代理**对冲（以同板块、同区域其他主体为参照的 CDS）获得的认可更少。

回想第 25 章第 13 题：CDS 市场已经收缩到几百个有流动性的参照主体，而交易商有数以千计的交易对手。对其中大多数交易对手，**无论什么价格都没有单一主体 CDS**。框架所奖励的对冲工具买不到；买得到的，恰恰是框架打折扣的。

结果是真实的两难，而不是一条可以背下来的规则。指数对冲消除了大部分经济风险，却只获得部分资本减免，而且引入了基差（第 25 章第 5 题中指数与单一主体之间的缺口）；由于指数只获部分认可，剩余部分仍要计入 CVA 资本计提，并且每个季度都反映在盈利中。所以：

对冲风险与对冲资本计提是两笔不同的交易，

想要两者兼得的交易台，最后持有的头寸是单独追求其中任何一个目标都不会选择的。第 9.10 节所说的“多数 CVA 靠代理对冲”，是从定价一侧看到的同一事实。

豁免使情况更糟。欧盟的框架对与非金融交易对手、主权和养老金的交易豁免 CVA 资本要求，理由是这些客户无法缴纳抵押品，否则会被挤出对冲市场。风险暴露是真实的，却没有计提资本，所以这项计提的覆盖范围是政策选择，而不是测量结果。跨法域比较资本比率时，应当了解这一点。

这道题在考什么。盯市信用风险是不同于违约风险的类别，以及它在历史上的规模；以及对冲的合格性与对冲的可得性方向相反。

27.10 解释为什么监管资本把 *DVA* 滤出核心一级资本，而会计要求确认它。

两条规则。会计准则要求机构确认**借方估值调整**，即在自身信用恶化时确认一笔利得，因为其衍生品负债被全额偿付的可能性降低，价值随之下降。监管资本则要求把 DVA 损益**从核心一级资本中滤出**。利差走阔 200 个基点的银行，可能入账一大笔会计利润，却没有一分计入资本。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

理由是清偿能力论证，而不是会计论证。不妨问：这笔利得怎样才能实现？只有两条路径：

1. 违约。机构倒闭，没有全额偿付负债。这笔利得恰恰要通过资本本来要防止的事件才能实现。
2. 按困境价值了结负债。对债务而言，这意味着回购，而回购需要现金；正在恶化的机构恰恰缺少现金，这也正是它的利差走阔的原因。对衍生品而言，这意味着说服交易对手按反映本机构自身违约风险的价格终止交易，而没有人会这样做。

所以这笔利得只有在违约时，或者通过处于这种境况的机构无法完成的操作，才能变现。只有更接近倒闭才能变现的利得，无论会计上如何处理，都不是抵御倒闭的缓冲。若把它计入资本，悖谬的后果立刻显现：银行越接近资不抵债，监管资本反而越高，这与该度量的根本目的完全相反。

两条规则针对不同的问题，各自都是对的。公允价值问的是这项负债值多少，它确实价值更低，因为理性的买家会为它少付钱。资本问的是什么能吸收损失，而这笔利得不能。表面上的矛盾是**关于这两套体系用途的范畴错误**，而不是任何一套体系的缺陷。

同样的推理解释了第二处不对称。第 9 题的 CVA 资本计提基于扣除 DVA 之前的 CVA 计算，而会计数字是净额。机构不能用自身信用的恶化去冲抵交易对手信用的恶化，理由同上：前者不是吸收损失的能力。

值得提炼的一般原则。会计准则与资本规则不一致，未必是冲突；它们可能是在用同样的输入度量不同的量。第 17 章第 10 题在股权激励中给出了同样的教训：稀释每股收益是会计惯例，而不是价值转移的度量，把它理解成后者只会得出荒谬的结论。应当养成的习惯是在质疑两个由同样数据算出的数字为何不同之前先问每个数字的用途。

如实地说，问题还有复杂的一面。DVA 不只是会计上的人为产物：确实违约的机构确实少付了钱，其债权人承担了这部分损失。所以这部分价值是真实的；只是从资本的角度看，它归给了错误的一方，即倒闭机构的股东，而代价由债权人承担，恰恰发生在债权人指望资本来保护自己的情形下。

这道题在考什么。使利得能够吸收损失的是可变现性，而不是存在性；以及区分估值问题与清偿能力问题的思维习惯。

27.11　一个交易对手违约概率 *4%*、违约损失率 *60%*、平均风险暴露 *2,000* 万美元。计算独立假设下的 *CVA* 与条件风险暴露为平均值两倍时的 *CVA*，并区分特定与一般错向风险及其处理方式。

独立假设下的 *CVA*。

$$\text{CVA} = \text{LGD} \times \text{PD} \times \mathbb{E}[\text{风险暴露}] = 0.60 \times 0.04 \times 2{,}000 \text{ 万美元} = \mathbf{48} \text{ 万美元}$$

条件风险暴露为平均值两倍时。CVA 取决于以违约为条件的风险暴露，而不是无条件平均值：

$$0.60 \times 0.04 \times (2 \times 2{,}000 \text{ 万美元}) = \mathbf{96} \text{ 万美元}$$

这项费用**翻倍**。费用与条件风险暴露之比恰好成线性关系，所以相关性强到使条件风险暴露翻倍，费用就翻倍；比值为五倍，费用就变成五倍。

注意这个计算中没有出现的量：相关系数。唯一起作用的是条件风险暴露之比，它是一个数字，而不是联合分布。这很方便，但也使这个量极难估计：它是以“这个交易对手从未发生过的事件”为条件的期望。

特定错向风险是**结构性**的：它来自交易自身的经济实质，可以事先识别：

- 向注册在某主权国境内的银行买入该主权的保护（第 24 章第 12 题）；
- 以交易对手自己的股票作抵押品；
- 与清偿能力取决于某商品价格的生产商签订该商品的互换。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

在每种情形下，风险暴露与违约从交易结构上就由同一个变量驱动，无需任何估计就能看出来。

监管上的处理是规则而不是模型：若交易对手与标的或参照实体存在法律关联，风险暴露必须按该实体已经违约来计算。这种处理是刻意做得粗略的：为它建模需要一个无人能估计的相关性，所以框架用保守的假定代替一个无法得到的数字。

*一般错向风险*是较温和的版本：一种“交易对手越弱、风险暴露越大”的统计倾向，但没有结构性的联系。如果某家机构的衍生品头寸，恰好与同样驱动其自身违约概率的宏观条件相关，就存在一般错向风险。由于没有可据以制定规则的结构性联系，它在框架内部处理：通过 α 和风险暴露模型的压力校准，辅以监管监测与压力测试。

这一区分决定了能做什么。特定错向风险可以通过不做这笔交易来回避，或者按保守规则定价。一般错向风险只能监测并以缓冲覆盖，因为识别它需要用罕见事件估计相关性。

值得注意这一模式已经出现过多少次。错向风险是本书一再遇到的一类现象的统称：保护的价值与对它的需要负相关。第 12 题汇集了这些实例。

这道题在考什么。CVA 随条件风险暴露线性变化；以及特定 / 一般之分，就是“可以事先识别”与“只能估计”之分。

27.12 *举出本书中三个“保护的价值与对它的需要负相关”的例子。*

以下三个例子来自不同章节，各附其机制：

1. 证券化中的超额利差（第 26 章，例 26.3）。信用支持的第一道防线是资产池的超额利差，在该例中为每年 2.5%，推算到第五年可累积到 34.5% 的支持。但只有贷款仍在正常还款，才能赚到超额利差。资产池开始违约时，一边开始消耗已累积的缓冲，一边也失去了每年 2.5% 的收入。在不利情景下，支持并非 34.5% 且不断上升，而是 8% 且不断下降。推算出累计支持数字的模型，假定的恰恰是不需要保护的情景。

2. 信用组合中的回收率（第 24.4 节）。固定 40% 的回收率假定，把损失严重程度视为与违约频率独立。事实并非如此：回收率恰恰在违约最多的年份最低，因为在衰退中违约的公司，只能在挤满其他困境卖家的市场上出售资产，而买家自身也受到冲击。所以使用无条件平均值的组合损失模型，把尾部低估了**两遍**（一次因为违约主体更多，一次因为每笔回收更少），而资本恰恰由尾部分位数决定。

3. 由境内机构卖出的主权保护（第 24.12 节）。主权保护的天然卖方，是注册在该国境内的银行与保险公司。它们持有该国债券，贷款账簿依赖该国经济，评级以该国评级为上限，还可能需要由该国注资。所以这份保护恰恰在卖方无力支付的时刻最有价值。这不是风险暴露与交易对手质量之间的统计相关，而是两者之间的机械恒等。

其余例子简要列出，因为要点在于这一模式。

- *组合保险*（第 18 章）：通过交易复制的合成看跌期权，恰恰在市场跳空时失效，而这正是买入看跌期权所要应对的情景。1987 年 10 月即是如此。
- *0DTE 起稳定作用的订单流*（第 23 章）：客户买卖相互抵消，使交易商的净 gamma 接近于零，但提供这种抵消的系统化卖方随时可以退出，而且会在条件恶化时退出。
- *净额结算的可执行性*（第 2 题）：这一条款只有在破产时才会被诉诸法庭，而这正是它唯一起作用的情形。
- *保证金风险期*（第 4 题）：10 天是假定的，这一假定对集中且流动性差的头寸失效，而产生巨额损失的恰恰是这类头寸。

其统称是**错向风险**，而通用的诊断每次都是同一套代数。朴素的计算把两个期望相乘：

$$\mathbb{E}[\text{损失}] = \mathbb{E}[\text{频率}] \times \mathbb{E}[\text{严重程度}]$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

而正确的计算还有一个协方差项，在以上每个例子中它都是正的。第 20 章的按相对股东总回报（TSR）授予的奖励是同一种错误，只是符号对持有人有利；正因如此，值得把它表述为恒等式，而不只是一句警告：只要数量与价格有共同的驱动因素，协方差项就是答案的一部分。

由这一诊断得出的实际检验。不要引用在基准路径下算出的保护水平。要问的是，在“需要保护的状态”下，这份保护值多少；如果这个数字明显更小，两者之差就是真实的风险暴露。

这道题在考什么。在四个章节中识别出同一结构性模式；以及协方差项是其共同的代数形式。

27.13　*在 10.5% 的资本要求与 5% 的杠杆率要求下推导杠杆率成为约束的风险权重临界值，并解释为什么一项对风险不敏感的约束会先让交易商最安全的业务变贵。*

推导。同一笔交易适用两项约束。基于风险的要求是资本 ≥ EAD × RW × CR；杠杆要求是资本 ≥ EAD × LR，与资产质量无关。杠杆约束在其要求更高时起作用：

$$\text{EAD} \times \text{LR} \;>\; \text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{RW} \;<\; \frac{\text{LR}}{\text{CR}}$$

取 LR = 5%、CR = 10.5%：

$$\text{RW} < \frac{5\%}{10.5\%} = \mathbf{47.6}\%$$

风险权重低于 47.6% 时，起约束作用的是杠杆率。基准为 3% 时临界点是 29%；为 6% 时是 57%。

高质量敞口基本上都低于这一临界点：主权 0%、合格 CCP 2%、高评级银行 20% 都是如此。恰恰对这些业务，资本由一个不考虑风险高低的度量决定。

为什么对风险不敏感的约束会先让最安全的业务变贵。因为杠杆率对每单位敞口收取同样的资本，与资产质量无关，而敞口带来的收入随风险而增减。安全、低利润的业务只赚几个基点；有风险的业务赚得多得多。对两者都按敞口的 5% 收取资本，意味着安全业务必须用薄得多的利润覆盖资本成本，所以它最先变得无利可图，而它之所以无利可图，正是因为它安全。

受到这一影响的业务可以逐一指出，它们都是市场的基础设施：**国债做市**、**回购中介**和**客户清算**（第 14 题）。三者都是低利润、高成交量，而且风险确实很低。对风险不敏感的约束最先把交易商挤出这些业务。

这是有意为之，而且理由充分。随风险权重变化的底线，会继承风险权重中的任何误差；第 26 章讲的恰恰是风险权重出错、AAA 评级建立在不可观察的相关性之上、资本框架被说服把危险敞口当作安全的历史。杠杆率的作用是设一道界限：无论风险权重被论证得多低，基于风险的框架算出的资本都不能低于它。它的不敏感正是要点所在：无可争辩的度量，也就难以被说低。但它仍可能以别的方式被钻空子：用同等规模的高风险资产替换安全资产；在只报告季末数字时，于报告日前压缩资产负债表。正因如此，巴塞尔标准现在要求披露证券融资交易的日均数。

但代价是具体的，而且已经显现。2020 年 3 月，国债市场在成交量激增时运转失灵，交易商的资产负债表受到约束；监管的应对措施之一，是暂时把国债与央行准备金排除在杠杆敞口度量之外。这项豁免于 2021 年 3 月到期，未再延续；美国于 2025 年 11 月定稿、2026 年 4 月 1 日起施行的强化补充杠杆率重新校准，改为对全部敞口降低要求。

深层的问题确实很难，因此至今悬而未决：后备约束是否应当恰恰在其所约束的活动变得最为必要时放松？放松，等于承认这项约束在经受检验时失效。不放松，则意味着这项约束在危机中损害了市场功能。这个问题没有明确的答案，读者应当正视这种张力，而不是急于化解它。它与第 38 章的顺周期性问题结构相同。

这道题在考什么。临界点的算术；以及刻意做得粗略的约束，在分配吸收损失能力的同时也在分配业务活动。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

27.14 解释为什么清算会员的资本要求不会因为它面向客户与面向 *CCP* 的两端相消而消失，以及由此产生的集中如何削弱第 *2* 章的头寸转移机制。

为什么两端不相消。客户并不直接面对清算所。**清算会员**居于中间，一侧面对CCP，另一侧面对客户。这一头寸在经济上是持平的（会员欠CCP，客户欠会员），但两端的交易对手不同，因此不能轧差。客户未能支付的款项，会员仍要向CCP支付，而它只能用所持的客户保证金来抵补。

由此产生三项后果（两项涉及资本，一项涉及融资），合起来解释了一个出人意料的市场结构。

1. 面向客户的一端是衍生品风险暴露，并按此计提资本。它适用客户的风险权重和SA-CCR风险暴露，与双边交易完全一样，尽管CCP一端与它相互抵消。净额结算要求交易对手是同一方；这里有两方。

2. 客户保证金是隔离的，所以会员不能用它融资。第8章的隔离要求，是为了让客户抵押品在会员倒闭时得以保全；这意味着会员为自己对CCP的出资融资时，无法利用所持客户资产。这是第9.5节的MVA，以业务经营成本的形式出现，而不是单笔交易上的费用。

3. 杠杆率把这部分敞口计算在内。这一条起决定作用。第13题的临界点在这里完全适用：对合格CCP的风险权重是2%，基于风险的资本要求可以忽略，**起约束作用的是杠杆要求**。隔离的客户初始保证金能否用来抵减杠杆敞口度量，规则已经修改过不止一次，至今仍是框架中后果最重大的技术问题之一，因为它决定了客户清算究竟是不是一门可行的生意。

可以观察到的结果是集中。主要货币的客户清算由少数几家银行提供，若干大型机构已经退出这项业务。一个旨在降低交易对手风险集中度的框架，反而使这一机制的使用渠道集中到了少数机构手中。与其说这是矛盾，不如说是提醒：资本规则在分配吸收损失能力的同时，也在分配业务活动。

这如何削弱头寸转移。第2章的违约管理依赖**头寸转移**：清算会员倒闭时，其客户的头寸与保证金转移到存续会员，使客户不会因别人的倒闭而被强制平仓。正是头寸转移，使清算不仅对体系安全，对客户也安全。

但头寸转移要求在危机中、在短时间内，**有存续会员愿意并且有能力接下这些头寸**。集中从两方面削弱了这一条件：

- 可选的会员很少。一种货币只有屈指可数的几家会员，其中一家倒闭后，客户几乎无处可去；如果倒闭是系统性的，存续会员自身也承受着压力。
- 接下这些头寸，恰恰要消耗已经起约束作用的资本。存续会员接收转移过来的客户，会在自身比率承压之时增加杠杆敞口。平静时期就已促使其他会员退出这项业务的经济因素，在危机中只会更糟。

所以保护客户的机制，依赖的恰恰是资本框架已经使之缺乏吸引力的业务中的余量。如果头寸转移失败，客户就会被强制平仓，清算本应消除的风险，又以强制平仓的形式重新出现。这使头寸转移也进入第12题的名单：保护的可得性与对它的需要负相关。

这道题在考什么。为什么经济上持平的头寸在资本上并不持平；以及由资本驱动的退出，如何削弱两章之外的一项安全机制。

27.15 根据 *Archegos* 的算术，给出客户资本耗尽时的跌幅与 *30%* 跌幅下每家经纪商的缺口（以保证金为经纪商所能收回的全部），并解释为什么衡量集中度的相关分母是流动性而不是交易商的资本。

算术。一只资本为100亿美元的基金，通过总收益互换取得五倍杠杆，分散在六家主经纪商：

总敞口	500 亿美元
每家经纪商看到的	83 亿美元
每家按 15% 收取的初始保证金	12.5 亿美元

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

客户资本被耗尽时的跌幅：−20%。500 亿美元总敞口下跌 20%，损失为 100 亿美元，即全部资本。跌幅超过这一水平，客户就已资不抵债，剩余损失由经纪商承担。

*而 20% 并不是压力情景。*集中于少数几只股票的组合，在糟糕的一周里就可能跌到这一幅度。杠杆高到了“一次并非罕见的波动就足以摧毁客户”的程度。

*30% 跌幅下每家经纪商的缺口。*总敞口下跌 30%，损失为 150 亿美元。分摊到六家经纪商，每家面对

$$\frac{150\text{ 亿美元}}{6} = 25\text{ 亿美元的损失，而保证金只有}12.5\text{ 亿美元}$$

$$\text{缺口} = \text{每家}\mathbf{12.5}\text{ 亿美元}$$

这里假定经纪商只能求偿于自己持有的保证金：客户另外 25 亿美元的资本并未缴存，六家经纪商会同时主张它。若这部分全部收回，总缺口是 150 − 100 = 50 亿美元，而不是 75 亿美元，每家约 8.3 亿美元。这两个数字都没有考虑六家经纪商同时对同一批集中头寸强制平仓时会发生什么。实际损失合计超过 100 亿美元，其中一家机构损失超过 50 亿美元，是衍生品市场历史上最大的单一交易对手损失之一，而其中既不涉及奇异产品，也没有任何定价错误。

*为什么相关的分母是流动性而不是交易商的资本。*因为这笔损失不是由违约时刻的估值决定的，而是由**这个头寸实际能以什么价格卖出**决定的。

框架的每一个要素，都是按“在保证金风险期内完成平仓”校准的。第 3 题显示了 10 天假定的分量：正是它把 300 万美元的附加项变成了 90 万美元。这一假定是关于流动性的判断，而在这里它并不成立。相当于某只股票许多天成交量的头寸，无法在 10 天内以接近估值的价格平仓；六家经纪商同时对同一批头寸平仓时，价格冲击不是简单相加，而是相互放大：每个卖家的成交都使其他卖家的处境更糟。

所以正确的问题不是“这笔风险暴露相对于交易商的资本有多大？”，而是“这个头寸相当于多少天的成交量，还有谁持有同样的头寸？”可以在一天内平仓的 83 亿美元风险暴露，是可以管理的风险；同样的 83 亿美元，如果相当于 30 天的成交量，而且五家竞争对手持有同样的头寸，就不是了；而在资本框架产生的任何数字中，这两种情形都无法区分。

四项失败，其中只有一项与产品本身有关。*不可见：*每家经纪商的风险暴露单独看都不起眼，而互换的形式使这些头寸不出现在持股披露中，所以这种集中对市场也是不可见的（第 25 章第 12 题）。*保证金不是基于风险的：*初始保证金反映的是争夺这一客户业务的竞争，而不是标的的集中度与流动性。*集中度的度量用错了分母：*83 亿美元的风险暴露相对于银行资本并不大，相对于中盘股的自由流通市值却极为庞大。*以及相互关联的强制平仓：*框架问的是一家机构在某个交易对手倒闭时损失多少，而不是这次倒闭迫使另外五家机构卖出同样的资产时，它损失多少。

*这道题在考什么。*问题全在于杠杆高到寻常波动即可耗尽资本；以及平仓的约束条件是市场深度，而不是非违约方的资产负债表。

27.16　*解释为什么初始保证金是唯一不需要信息就起作用的缓释手段，并列出该资本框架遗漏的四个方面。*

为什么初始保证金是唯一不需要信息就起作用的缓释手段。

先看其他缓释手段各需要什么。*净额结算需要***法律确定性**，即在相关法域、针对相关类型交易对手的可执行的终止净额结算法律意见（第 2 题）；一旦失效，风险暴露就回到总额。*错向风险需要***识别相关性**，即以“这个交易对手从未发生过的事件”为条件的期望（第 11 题）。*集中度限额需要***知道总量**，而在 Archegos 事件中没有人知道（第 15 题）。

每一项缓释都以“知道某些情况”为前提。初始保证金则针对给定幅度的价格变动提供保护，与变动的原因无关。它不需要知道交易对手是否在别处加了杠杆、头寸是否集中、风险暴露是否与交易对

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

手的清偿能力相关，也不需要知道净额结算意见是否成立。它是按美元计量、针对结果而不是原因的缓冲。

因此，当造成伤害的恰恰是看不见的风险时，它是正确的工具。这正是本章反复出现的模式：真正关键的损失，来自框架观察不到的部分。对未知原因稳健的缓释手段，优于必须先识别原因的缓释手段。

与变动保证金的区别需要说得准确。变动保证金消除当前风险暴露：它逐日结算，把盯市价值归零，所以它转移的是已经发生的价值变动。初始保证金消除的是缺口风险，即最后一次保证金追缴与平仓之间的价格变动，也就是第 3 题的保证金风险期。它是针对尚未发生的价值变动的缓冲。正因如此，初始保证金必须隔离，不得再抵押：它属于缴付方，存在的唯一目的是在违约时被扣划。

它的成本是第 9.5 节的 MVA，好处是它通过 NICA 项与乘数所消除的 EAD，所以交易商决定要求多少保证金，是在所支付的融资成本与所节省的资本成本之间权衡。Archegos 事件说明，当争夺客户业务的竞争使这一权衡偏向客户时，会发生什么。

资本框架遗漏的四个方面。

1. 总杠杆。双边框架中没有任何部分能看到客户在各交易商处的总头寸。每家主经纪商持有的风险暴露都不起眼；在本章的算术中，六家合计持有 500 亿美元。

2. 标的的流动性。SA-CCR 的监管因子按资产类别设定，而不是按具体头寸的流动性。相当于某只股票三十天成交量的头寸与只相当于一小时成交量的头寸，每一美元名义本金的附加项完全一样；第 4 题还表明，到期因子对两者给予同样的减免。

3. 相互关联的强制平仓。框架问的是一家机构在某个交易对手倒闭时损失多少，而不问这一倒闭迫使另外五家机构卖出同样的资产时它损失多少；而正是这一机制，使实际损失远远超出算术中每家 12.5 亿美元的缺口。

4. 风险暴露本身的模型风险。敞口曲线是模拟的输出，而第 21 章已经说明模型选择会显著改变这类输出。SA-CCR 的标准化在一定程度上正是对此的回应，因为监管公式不像内部模型那样可以被银行为压低资本而有意调校；代价是，只要组合与校准所用的组合不同，它就会出错，对有的偏保守，对有的偏宽松。

这些都不构成反对这一框架的理由。它比之前的框架有实质改进，尤其是 CVA 资本要求，覆盖了此前完全没有计提资本的一类损失（第 9 题）。这里的论点范围更窄，也更难回答：资本框架度量的是单个机构看得见的风险，而最关键的损失一再来自整个体系都看不见的风险。

这道题在考什么。对未知原因的稳健性是初始保证金的独特之处；以及框架的四道缺口都是可见性的失败，而不是校准的失败。

27.17 *在例 27.5 中，逆周期资本缓冲从 0.5% 升至 2.0%。计算新的核心一级资本、一级资本与总资本要求，说明杠杆率是否仍是约束，并解释为什么缓冲的变化不影响杠杆率要求。*

新的要求。缓冲合计变为 2.5% + 1.5% + 2.0% = 6.0%，叠加到每一层上，风险加权资产为 8,500 亿美元：

	比率	资本（亿美元）
核心一级资本	4.5% + 6.0% = 10.5%	892.5
一级资本	6.0% + 6.0% = 12.0%	1,020.0
总资本	8.0% + 6.0% = 14.0%	1,190.0

杠杆率不再是约束。杠杆率要求仍是 3.75% × 25,000 = 937.5 亿美元的一级资本，现在低于基于风险的一级资本要求 1,020.0 亿美元。用临界点的说法，杠杆率成为约束的风险权重已降至 3.75%/12.0% = 31.25%，而该行 34% 的平均风险权重高于这一水平。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么杠杆率要求不变。逆周期资本缓冲是基于风险的缓冲，按风险加权资产设定，目的是让银行在信贷快速增长时持有更多资本。杠杆率框架唯一的缓冲针对全球系统重要性银行，定为其附加资本的一半，因此逆周期缓冲的变化只传导到基于风险的比率。于是，监管者收紧逆周期缓冲，改变的是哪一项规则起约束作用，也就改变了交易台可用的手段：变化之前，缩减敞口可以节省资本；变化之后，降低风险权重就能节省资本。

这道题在考什么。把各资本层次组合起来，并认识到约束条件是整家银行的属性，宏观审慎决策可以改变它。

27.18　某银行对一家 *BBB* 级企业有一笔剩余期限 *4* 年、*5,000* 万美元的贷款，并向一家 *A* 级银行买入一份覆盖重组的两年期 *CDS* 加以对冲。用表 *27.1* 计算对冲前后该贷款的风险加权资产，并解释为什么期限短于贷款的保护只被部分认可。

对冲之前。BBB 级企业的风险权重为 75%，因此风险加权资产为 $5{,}000 \times 0.75 = 3{,}750$ 万美元。

对冲之后。保护的剩余期限 $t = 2$ 年，贷款为 $T = 4$ 年，因此认可金额为

$$P_a = 5{,}000 \times \frac{2 - 0.25}{4 - 0.25} = 5{,}000 \times \frac{1.75}{3.75} = 2{,}333.3 \text{ 万美元}$$

这部分适用保护卖方（A 级银行）的 30% 权重，其余 2,666.7 万美元仍适用借款人的 75%：

$$2{,}333.3 \times 0.30 + 2{,}666.7 \times 0.75 = 700 + 2{,}000 = 2{,}700 \text{ 万美元}$$

这笔对冲使风险加权资产减少 1,050 万美元，即 28%；而四年期 CDS 本可减少 $5{,}000 \times (0.75 - 0.30) = 2{,}250$ 万美元。

为什么只部分认可。两年后终止的保护，使贷款在第三、四年失去保护，而借款人违约如果有早晚之分，晚些违约的可能性还更大（例 24.6）。公式按保护所覆盖的贷款剩余期限比例予以认可，两边都先扣除 3 个月；剩余期限不超过 3 个月的保护完全不予认可，因为银行可能还来不及替换，就已失去对冲。

这道题在考什么。在期限错配下运用替代规则，并认识到对冲的资本价值既取决于由谁卖出，也同样取决于其条款。

27.19　解释为什么低于资产池自身资本要求的证券化分层适用 *1,250%* 的风险权重，以及为什么正是优先档风险权重的下限使显著风险转移交易值得去做。

为什么是 *1,250%*。框架首先要问：如果银行整体持有资产池，需要多少资本 K（以资产池的比例表示）。结束点低于 K 的分层，吸收的正是资产池自身资本本应覆盖的损失，因此框架把它视同资本：适用 1,250% 的风险权重，在 8% 的最低要求下即为其金额的 $12.5 \times 8\% = 100\%$。无论首损档由谁持有，持有者都要按一美元对一美元计提资本。

为什么优先档的下限很重要。超过 K 之后，风险权重随分层起始点上升而迅速下降，但永远不低于 15%（符合简单、透明、可比标准的分层为 10%）。银行持有风险权重约 100% 的企业贷款组合，卖出首损档与夹层档或为其购买保护、保留优先档，就把整个组合 100% 的权重，换成了所保留部分约 15% 的权重，再加上首损档买方收取的价格。只要这一价格低于所释放的资本乘以银行的门槛回报率，交易就划算；这正是第 26 章显著风险转移市场背后的算账逻辑。如果下限更高，优先档会占去交易本想释放的大部分资本，这个市场便不会存在；如果没有下限，银行就能以几乎为零的资本保留几乎全部经济敞口，因此监管要检验所转移的风险与所获减免是否相称。

这道题在考什么。把证券化风险权重理解为“谁吸收了资产池的资本”，并把它们与其所促成的交易联系起来。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

27.20 解释《期货和衍生品法》关于终止净额结算的确认为什么直接改变了境内衍生品风险暴露的资本占用，并在境内 4% 的杠杆率要求下计算临界风险权重与落在它以下的敞口类别。

为什么这项确认直接改变了资本占用。第 2 题说一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱，给出的量级是 84%。在中国，这句话可以标上一个日期。

境内长期存在的问题在于《企业破产法》赋予管理人对未履行完毕的合同选择继续履行或解除的权利，这正是第 1 章的择优履行问题。终止净额结算能否对抗破产管理人的这项权利，很长时间里没有明确的上位法依据。交易商协会的主协议写有净额结算条款，但其在破产程序中的效力缺少法律确认。《期货和衍生品法》（2022 年 8 月 1 日施行）首次在法律层面确认了这一点，规定依照主协议进行的终止净额结算不因一方进入破产程序而中止、无效或者撤销。

其后果正是第 2 题所量化的。在此之前，境内衍生品风险暴露在资本计量上无法充分享受净额结算的好处；按第 2 题的算术，这意味着按正估值之和而不是按净额计提资本。因此同一组交易在境内要求的资本高于境外，不是因为风险不同，而是因为法律确定性不同。这也是境外机构与境内对手交易时反复提出的问题。

按第 2 题的第二点，这一效果还是双重的：净额结算不仅削减重置成本，也削减 SA-CCR 的附加项，因为同一对冲组内相互抵消的头寸在计算附加项之前会部分相消。所以这项法律确认同时降低了 $\mathrm{EAD} = \alpha(\mathrm{RC} + \mathrm{PFE})$ 的两个组成部分。

这是本书中法律确定性直接影响定价与资本的最清楚的例子。第 25 章的 AT1 与第 26 章的破产隔离属于同一类，但那两例涉及的是未经检验的受偿顺位；这一例涉及的是一项曾经缺失、后来补上的确认，因此其经济效果可以落实到具体年份。

境内的临界风险权重。第 13 题的推导给出 $\mathrm{RW} < \mathrm{LR}/\mathrm{CR}$。境内的杠杆率要求是 **4%**，高于巴塞尔 3% 的基准。在同样 10.5% 的资本要求下，

$$\mathrm{RW} < \frac{4\%}{10.5\%} = \mathbf{38.1}\%$$

即杠杆率对风险权重低于约 **38%** 的所有敞口都具有约束力，覆盖面比国际基准下的 29% 更广，但比 5% 杠杆率下的 47.6% 窄。

低于临界点的敞口类别。主权与政策性金融债（0%）、合格中央对手方交易敞口（2%）、对其他商业银行的短期敞口（20% 一档），以及现金与央行准备金。也就是说，国债做市、回购中介、对政策性银行的敞口与同业短期敞口，以及客户清算，都低于这一临界点。

因此，第 13 题的挤出效应在境内适用范围更大。境内银行扩张低风险中介业务的边际成本，由一项不区分风险的约束决定；讨论境内债券市场流动性时，这一点通常无人提及。第 13 题指出 2020 年 3 月美国国债市场运转失灵促成了一次临时豁免；境内尚未经受同等规模的检验，在检验到来之前先把这笔账算清楚，比事后再算代价更小。

最后，两点值得放在一起看。净额结算的法律确认与杠杆率临界点，作用方向相反。前者降低了衍生品风险暴露的资本占用，而且降幅很大；后者对最安全的一类敞口设定了不随风险放松的下限。所以在《期货和衍生品法》（2022 年施行）与新的《商业银行资本管理办法》（2024 年施行）之后，境内交易商面对的格局是：双边衍生品风险暴露变便宜了，低风险中介业务却没有变便宜，而后者恰恰是市场流动性所依赖的业务。

这道题在考什么。把第 2 题的净额结算算术与一部具体法律联系起来，并认识到它同时降低 EAD 的两个组成部分；以及把第 13 题的临界点公式代入境内参数，并找出低于临界点的业务。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 28 章　鞅与测度

28.1　用例 28.1 构造无风险组合并计算其超额回报，再解释为什么由同一不确定性来源驱动的两个资产，风险的市场价格必须相同。

组合。取 $r = 3\%$，以及

$$\text{A}: \mu = 8\%,\ \sigma = 20\% \Rightarrow \lambda_A = \frac{8-3}{20} = 0.25, \qquad \text{B}: \mu = 6\%,\ \sigma = 15\% \Rightarrow \lambda_B = \frac{6-3}{15} = 0.20$$

持有 1 元 A 与 -1.3333 元 B（比例为 $-\sigma_A/\sigma_B = -20/15$）。两者的 dW 项分别为 $1.0000 \times 20\%$ 与 $-1.3333 \times 15\%$，精确相消，因此该组合无风险。

超额回报。回报为

$$1.0000 \times 8\% - 1.3333 \times 6\% = 8\% - 8\% = 0.00\%$$

建仓成本为

$$1.0000 - 1.3333 = -0.3333$$

组合成本为负（建仓时收入 0.3333 现金），回报为零。这笔现金按 3% 投资，可赚 $0.03 \times 0.3333 = 0.0100$，因此该头寸赚取

$$\text{每年 A 的名义本金的}\mathbf{1.00}\%\text{，无风险}$$

头寸放大，利润便无界，这正是套利的含义。结论既不依赖任何人的风险偏好，也不依赖两个资产的期望收益率是否“正确”：只要两个比值不同，这笔交易就存在。

为什么风险的市场价格必须相等。上面的构造对由同一个 dW 驱动的任意两个资产都成立，不论不等号朝哪个方向。若 $\lambda_A > \lambda_B$，就做多 A、做空 B；若 $\lambda_A < \lambda_B$，则反向操作。只有 $\lambda_A = \lambda_B$ 时才不存在这样的交易。

代数背后的经济含义是：单一的不确定性来源只能有一个价格。风险的市场价格 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 是每单位风险的超额回报，即承担一单位 dW 所要求的补偿。若两个资产对同一风险给出不同的补偿，就可以买入补偿高的资产、按风险相消的比例卖出补偿低的资产，赚取差额。同一物品有两个价格，正是套利的定义，而 λ 就是这个价格。

还要注意这个等式确定了什么：给定 $\lambda = 0.25$ 与 $\sigma_B = 15\%$，B 的期望收益率只能是

$$\mu_B = 3\% + 0.25 \times 15\% = \mathbf{6.75}\%$$

可见，无套利并不确定任何一个期望收益率，却确定了它们之间的关系。本书的所有结果都是这种形式。

为什么这就是整章的内容。后面各节都是它的重述。第 13 章的风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的情形：把 λ 吸收进概率，得到一个每个资产都赚 r 的测度。第 28.6 节的计价单位变换定理是一般情形：风险的市场价格 λ 不是设为零，而是按计价单位自身的风险平移。Girsanov 定理（第 8 题）则表明这些平移只改变漂移。

有一个条件需要指出。这个论证要求两个资产由同一个 dW 驱动。若有多个不确定性来源，每个来源各有一个 λ，相消就要求有一个能张成它们的组合，即第 28.3 节的载荷矩阵必须可逆，这恰好是第 13 题的完备性条件。

这道题在考什么。风险的市场价格相等是套利结果而不是均衡假设；以及构造出迫使它成立的交易。

28.2 用例 28.2 给出 $\Lambda = dQ/dP$ 的三个取值，解释它们为什么在 P 下而非 Q 下平均为 *1*，并解释再加权为什么对终端价格是单调的。

三个取值。取 $S_0 = 100$、$u = 1.2$、$d = 1/1.2$、$r = 4\%$、真实世界 $p = 0.65$，以及风险中性 $q = (e^r - d)/(u - d) = 0.565848$：

节点	$S(2)$	P	Q	dQ/dP
dd	69.4444	0.122500	0.188488	**1.538680**
ud	100.0000	0.455000	0.491328	**1.079842**
uu	144.0000	0.422500	0.320183	**0.757831**

为什么它们在 P 下而不是在 Q 下平均为 *1*。因为 dQ/dP 是关于 P 的密度：每个 P 概率乘以这个因子，就得到相应的 Q 概率。在 P 下对它取平均，不过是把 Q 概率重新加总一遍：

$$E^P\left[\frac{dQ}{dP}\right] = \sum_i P_i \cdot \frac{Q_i}{P_i} = \sum_i Q_i = 1$$

这是它的定义性质。正因为如此，dQ/dP 是合法的概率变换，而不是任意的再加权：新权重非负且和为一，因此 Q 是概率测度。

在 Q 下，同一个平均为

$$E^Q\left[\frac{dQ}{dP}\right] = \sum_i Q_i \cdot \frac{Q_i}{P_i} = \sum_i \frac{Q_i^2}{P_i} = 1.063225 \;>\; 1$$

它大于 1 的原因需要说明：由 Jensen 不等式 $E^P[(dQ/dP)^2] \geq (E^P[dQ/dP])^2$，均值为 1 的非常数密度，其二阶矩严格大于 1，而 $E^Q[dQ/dP]$ 就是这个二阶矩。它等于 1 当且仅当两个测度重合。所以“Radon–Nikodym 导数平均为 1”说的是分母中的测度；反过来说是实质性的错误，不是惯例问题：在 Q 下平均为 1 的是逆密度 dP/dQ。

为什么这次再加权关于终端价格是单调的。好状态被**调低**（$S = 144$ 处为 0.7578），坏状态被**调高**（$S = 69.44$ 处为 1.5387），而且调整是单调的。

这正是风险的市场价格在概率上的表现。第 1 题把 λ 定义为承担风险所要求的补偿，是对回报的调整。同样的调整也可以改为作用于概率：不要求资产在真实概率下赚 $r + \lambda\sigma$，而要求它们在一组扭曲后的概率下赚 r，这组概率加大了“一元钱最值钱”的那些状态的权重。坏状态下的一元钱比好状态下的更值钱，因此若对每个状态都按 r 贴现，估值就必须把坏状态看得比实际更可能发生。

这种单调性并非偶然。它来自密度是终端价格的递减函数，而这又来自 $q < p$；不等式 $q < p$ 之所以成立，正是因为该资产的真实世界期望收益率超过 r。若资产的 $\mu < r$，密度就关于 S_T 递增。

最后，验证整个构造成立。风险中性期望 $E^Q[S(2)] = 108.3287$，与 $S_0 e^{2r} = 108.3287$ 完全一致：贴现后的股价是 Q 鞅，理应如此。这次再加权不是为了形式优雅而选，而是能做到这一点的唯一选择。

这道题在考什么。密度在其所依据的测度下平均为 1；以及单调的倾斜就是概率形式的风险的市场价格。

28.3 用例 28.2 给出使用真实世界概率造成的定价误差，并解释该误差对看涨期权为何为正。

误差。在例 28.2 的树上为 2 年期、执行价 100 的看涨期权定价：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

$e^{-2r}\,E^{P}$[收益]	17.160733
$e^{-2r}\,E^{Q}$[收益]	13.004930
用错测度带来的误差	**+32.0**%

树、波动率、收益都相同，只有概率不同，价格就差了三分之一。

*为什么对看涨期权误差为正。*看涨期权只在**上方**状态支付，而第 2 题已说明再加权是单调的：测度 Q 相对于 P 把好状态调低（$S=144$ 处 $dQ/dP=0.7578$）。所以真实世界测度赋予更多概率的，恰恰是看涨期权有支付的状态，在 P 下定价因而高估了价值。

具体地说，唯一有支付的节点是 $S=144$ 处的 uu，而

$$P(uu)=0.4225 \quad \text{对} \quad Q(uu)=0.320183$$

两次计算中的收益完全相同；它对应的概率在 P 下大 32%，差异全部来自这里：

$$\frac{0.4225}{0.320183}=1.3196, \qquad \frac{17.160733}{13.004930}=1.3196$$

两个比值四位小数一致。

*一般结论。*对任何关于 S_T 递增的收益，在真实世界测度下定价都会高估；对递减的收益（如看跌期权）则会低估，机制相同、方向相反。这不是看涨期权的特殊细节，而是风险的市场价格以系统性偏差的形式出现，偏差的符号就是收益对标的依赖关系的符号。

*误差为什么这么大（三分之一是很醒目的数字）。*因为期权是对尾部的杠杆债权。股票本身在 P 下的错价并不大（$E^{P}[S(2)]=114.85$ 对 $E^{Q}[S(2)]=108.33$，约 6%），而看涨期权只在概率扭曲最严重的单一状态上支付，因此原封不动地承受了这种扭曲。期权会放大测度误差，正如它放大标的的任何变动；这是例 18.1 的杠杆作用在另一场合的体现。

*警告。*使用真实世界概率的诱惑并非假想：预测给出的正是这种概率，$p=0.65$ 也正是股票分析师会信心十足地给出的数字。第 28.1 节已作区分：定价正确的测度不是预测正确的测度，两者用途不同，Q 用于定价与对冲，P 用于风险管理、资本与期望收益率。第 24 章第 9 题是同一区分在信用市场的体现：A 级与 AA 级主体的风险中性违约概率约为历史违约概率的十六倍。

*这个误差不说明什么。*它不能证明 $p=0.65$ 是错的。真实世界概率可能完全正确，价格却仍然差了 32%，因为价格根本不依赖于它。正确的预测用错了地方，仍然是错误。

*这道题在考什么。*误差的符号来自密度的单调性；以及期权放大而不是稀释测度误差。

28.4　*解释比值为鞅意味着什么，以及为什么找到这样的比值就完成了整个估值程序。*

含义。若以当前已知的全部信息为条件，过程 X 未来值的期望等于其当前值，则称 X 在测度 Q 下是鞅：

$$E^{Q}[X(T)\mid \mathcal{F}_t]=X(t)$$

即没有漂移。无论从现在到 T 之间出现什么信息，对 $X(T)$ 的最佳预测就是 X 今天的值。鞅不是不变动的过程，而是变动在均值意义上不可预测的过程。

这里涉及的对象是**比值**。对计价单位 N（任何价格严格为正的可交易资产），基本结果是：存在测度 Q^{N}，使得对每一个可交易资产 V，V/N 都是鞅。所以鞅性质针对的是以计价单位度量的价格，而不是价格本身。

*为什么找到它就是整个估值程序。*因为鞅性质就是定价公式。在 $t=0$ 处写出：

$$\frac{V(0)}{N(0)}=E^{N}\left[\frac{V(T)}{N(T)}\right] \qquad \Longrightarrow \qquad V(0)=N(0)\,E^{N}\left[\frac{V(T)}{N(T)}\right]$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

左边是要求的价值，右边是已知收益的期望。整个程序仅此而已：选定计价单位，找出使比值成为鞅的测度，求期望。

本书中的每一次估值都是它的实例：

- $N = B$，货币市场账户：$V(0) = E^Q[e^{-\int_0^T r_s\,ds} V(T)]$，即第 13 章的风险中性估值。
- $N = P(\cdot, T)$，零息债券：$V(0) = P(0,T)E^T[V(T)]$，由于 $N(T) = 1$，贴现完全移到期望之外。布莱克的上限单元公式因此是精确的。
- $N = A$，互换的年金因子：互换期权收益中的年金因子与计价单位相消，即得布莱克的互换期权公式（第 6 题）。
- $N = S_2$，某一资产：Margrabe 公式（第 10 题），以及 $N(d_1)$ 本身（第 9 题）。

它还说明了“模型”的用途。鞅性质表明漂移为零，却对波动率只字未提。所以理论确定漂移，模型必须提供扩散项。这种分工恰如其分：漂移来自理论，波动率来自数据。第 32 章的 HJM 漂移条件是最鲜明的例子：漂移根本不是建模选择，而是由波动率结构决定的。

由此得到的技能。为一份收益估值，就变成寻找能使收益中麻烦部分相消的计价单位。互换期权的收益中含有年金因子，就用年金因子；收益中含有 S_T 乘示性函数，就用股票；交换期权的执行价会变动，就用随之变动的资产。定理保证答案与选哪一个无关，但难度却在很大程度上取决于这一选择，这是第 5 题的内容。

这道题在考什么。鞅条件 $E[X(T) \mid \mathcal{F}_t] = X(t)$ 重新整理后就是定价公式；以及选择计价单位就是估值本身，而不是估值前的准备。

28.5 列出覆盖市场交易的四个计价单位及各自对应的测度，并解释计价单位的选择为什么不改变价格，却极大地改变计算难度。

四个计价单位。

计价单位	测度	鞅	用于
货币市场账户	风险中性	V/B，$B(t) = e^{\int_0^t r_s\,ds}$	一般模拟
零息债券 $P(t,T)$	T 远期测度	任何 T 到期的远期	上限单元、单笔收益
互换年金因子 $A(t)$	年金测度	远期互换利率	互换期权、CMS
外币货币市场	外币风险中性	外币资产	quanto、外汇

为什么这一选择不改变价格。这正是计价单位变换定理 (28.8) 的内容。两个计价单位 N 与 M 导出的测度由如下密度联系：

$$\left.\frac{dQ^M}{dQ^N}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{M(t)/M(0)}{N(t)/N(0)}$$

将它代入任一估值公式，即得另一公式。这个定理只是对定义的重述，而非新的事实：以这个比值为相对于 Q^N 的密度定义一个测度；对任何可交易的 V，$V(t)/M(t)$ 在该测度下对 $\mathcal{F}_s$ 的条件期望都等于 $V(s)/M(s)$，所以该测度就是 Q^M。

其经济含义是：选择计价单位就是选择度量单位。用美元、债券还是股份来度量一个组合，都不会改变它的价值，正如用米还是英尺表示距离都不改变距离本身。第 31 章例 31.5 用数值验证了这一点，而不只是断言：同一份上限单元在远期测度下为 0.22478353，在风险中性测度下模拟得 0.22498411，相差 0.85 个标准误差。第六部分的其余内容都以这种不变性为基础。

为什么这一选择大大改变难度。在某个计价单位下需要模拟的量，换一个计价单位可能就有**闭式解**。同一份上限单元足以说明问题：在远期测度下，它是微秒级即可算完的闭式解；在风险中性测度下，要用两百万条对偶路径、两百个时间步才达到三位有效数字。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

机制始终相同，即挑选能使收益中麻烦部分相消的计价单位：

- 在 T 一次性支付的收益要用 $P(\cdot,T)$，因为 $N(T)=1$ 把贴现连同收益与贴现因子之间的协方差一起移到期望之外（第 31 章第 17 题）。
- 互换期权的收益中含有年金因子，年金计价单位将其消去，剩下无漂移的对数正态变量（第 6 题）。
- 交换期权的执行价会变动，因此用第二个资产作计价单位，把执行价变成数字 1（第 10 题）。
- 收益 $S_T\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}$ 是乘积，股票计价单位把 S_T 除掉，乘积的期望变成概率，即 $N(d_1)$（第 9 题）。

*由此得到的实用规则。*审视收益，找出难点所在，再看其中是否有可交易资产可以用作计价单位。难在贴现，就用债券；难在相乘的因子，就用该因子所对应的资产；难在执行价会变动，就用随之变动的资产。理论保证不会因为选择不当而得到错误答案，只会使计算费力。

*这道题在考什么。*不变性是定理本身，可处理性是人们重视它的原因；以及知道每种标准产品应当用哪个计价单位。

28.6　*解释布莱克的互换期权公式为什么是精确而非近似的，并具体说明相消的是什么。*

*结论。*布莱克的互换期权公式在其自身的测度下不是近似，而是鞅性质的精确推论，原因在于一次相消。

*设定。*考虑在 T_0 起始的互换，固定端在 $T_1,\dots,T_N$ 支付。**年金因子**

$$A(t)=\sum_{i=1}^{N}\tau_i\,P(t,T_i)$$

是单位名义本金上、每单位固定利率对应的固定端现值，其中 τ_i 是第 i 期的计息年限。它是零息债券的组合，因而是可交易资产，可以充当计价单位。远期互换利率为

$$S(t)=\frac{P(t,T_0)-P(t,T_N)}{A(t)}$$

即可交易资产（分子是浮动端的价值，也是债券组合）除以年金因子，所以 S 在年金测度 Q^A 下是**鞅**。它没有漂移，这来自构造而不是假设。

*相消的是什么。*支付方互换期权的收益为

$$A(T_0)\max(S(T_0)-K,\,0)$$

年金因子出现在收益中。以 A 为计价单位估值，

$$V_0=A(0)\,E^A\left[\frac{A(T_0)\max(S(T_0)-K,0)}{A(T_0)}\right]=A(0)\,E^A[\max(S(T_0)-K,0)]$$

年金因子恰好消去。剩下的是以无漂移变量为标的的普通看涨收益的期望。只要假定 S 服从对数正态分布，布莱克公式就精确成立。

所以有两处相消，二者缺一不可。收益中的年金因子与计价单位中的年金因子相消，消除了随机贴现；漂移之所以消失，是因为 S 是可交易资产与同一计价单位之比。这里没有任何近似，也不需要曲线模型，只是选了一个计价单位，把收益中麻烦的部分除掉了。

*仍需假设的是什么。*远期互换利率 S 在 Q^A 下服从对数正态分布。这是一项建模选择，而且是唯一的一项。市场的微笑表明它并不成立：第 29.10 节的波动率立方因此而存在，2014 年之后市场也因此采用了第 29.9 节的位移惯例与正态惯例。但对数正态性说的是分布，而不是漂移或贴现，与布莱克–斯科尔斯–默顿模型对股票所作的假设完全相同。这里所说的精确性是指：利率结构没有引入任何额外误差。这正是读者需要知道的，因为互换期权的收益与贴现都依赖于利率。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么这是本章论点最简洁的形态。第六部分的大部分内容都是相消不彻底的情形，消不掉的部分正是需要计算的量。第 7 题的 CMS 票息是最接近的例子，区别只在于利率的支付方式。第 30 章的三项调整都是相消失败后的残余。第 28.12 节的现金结算互换期权则是计价单位并非可交易资产的情形，相消因另一原因失败，代价约为权利金的 15%。

这道题在考什么。指出年金因子同时出现在收益和计价单位中；以及区分这一构造所证明的内容与它仍然假设的内容。

28.7 *解释 CMS 票息为什么破坏了使布莱克互换期权公式精确成立的相消，指出其收益所需的计价单位，并说明由此产生的调整由什么量构成。*

破坏了什么。固定期限互换票息在**单个日期**支付十年期互换利率，而不是按年金支付。所以收益是在单个日期 T_p 收到的 $S(T_0)$，第 6 题的相消在这里无从发生：收益中没有 $A(T_0)$ 来除掉计价单位中的年金因子。

收益所要求的计价单位是在支付日到期的零息债券 $P(\cdot, T_p)$。单一日期发生的现金流，要在该日期的远期测度下估值，这样贴现才能移到期望之外（第 5 题）。

但在这个测度下 S 不是鞅。互换利率在 Q^A 下是鞅，因为它是可交易资产除以 A。它不是可交易资产与零息债券之比，所以在 Q^{T_p} 下会产生漂移。两个测度由 (28.8) 联系，二者之差就是需要计算的量。

调整由什么构成：协方差。由 (28.10)，变换测度后得到

$$E^{T_p}[S(T_0)] = E^A[S(T_0)] + \mathrm{Cov}^A\left(S(T_0),\ \frac{dQ^{T_p}}{dQ^A}\right)$$

由于 $E^A[S(T_0)] = S(0)$ 就是远期互换利率，**CMS 凸性调整**恰好就是这个协方差，即互换利率与两个计价单位之比的协方差。第 30.5 节给出它的计算、量级与图示。

这里要说明的是它的来源。它不是对建模缺陷的修正，也不是经验性的拼凑。它是**把一个在某测度下为鞅的利率，用于一份在另一测度下结算的合约**所要付出的代价。把这项调整当作应尽量压低的近似，是对它的误解：它是两个精确定义的量之差，把它设为零，等于给另一份合约定价。

连它的符号也来自相消的失败。互换利率上升，票息线性增加，但票息原本所依托的年金价值却下降了。所以收益大的状态，恰恰是本应与之相伴的计价单位小的状态。因此这项调整为正，**加到**远期利率上：CMS 票息比远期互换利率所暗示的更值钱。第 33 章第 5 题追问这对 CMS 挂钩票据的投资者意味着什么。

一般形态，在第六部分反复出现。只要利率按一种惯例观察、按另一种惯例支付，就会出现协方差：

- 相对自然日期延后支付：第 30 章的时间调整；
- 在计息期期初提前支付：后置支付调整；
- 每日结算而非到期结算：期货–远期凸性调整；
- 以另一种货币支付：quanto 调整。

四个名称，同一种计算。第 31 章第 18 题在三个结果中追踪同一个协方差，期货–远期调整是其中之一。

这道题在考什么。具体的失败在于年金因子不出现在收益中；以及凸性调整是测度错配产生的协方差，而不是模型误差。

28.8 *解释 Girsanov 为什么改变漂移而不改变波动率，以及这在全书中使什么成为可能。*

陈述。设 dW^N 是 Q^N 下的维纳过程，它与计价单位之比 M/N 的相关系数为 ρ，M/N 的波动率为

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

$\sigma_{M/N}$。那么

$$dW^M = dW^N - \rho\,\sigma_{M/N}\,dt$$

是 Q^M 下的维纳过程。漂移的移动量等于它与计价单位之比的协方差；波动率完全不变。

这句话有两个要点。第一，这是一个新的过程，而不是旧过程换了名称，两者恰好相差这一项漂移。第二，只有 dW^N 中随计价单位一起变动的部分被移动，这就是 ρ 的来源：与计价单位之比不相关的过程保留原有的漂移。

*为什么波动率不受影响。*因为测度变换重新加权的是概率，而波动率不像均值那样是概率加权的量，它是路径的属性。形式上，二次变差 $\langle X\rangle_t$ 是增量平方和的逐路径极限，逐条路径计算，与路径发生的可能性毫无关系。等价测度对哪些路径可能发生的判断一致（这正是等价的含义：零测集相同），因此对每一个逐路径的量判断都一致，而二次变差正是逐路径的量。

应当记住的直觉是：测度变换可以使一条路径更可能或更不可能发生，却不能使它更光滑或更粗糙。波动率描述的是粗糙程度。

*最简单情形下的机制。*风险中性测度下有两个相关系数为 ρ 的资产，选 S_2 作计价单位。计价单位之比 S_2/B 的波动率为 σ_2，因此上述规则给出

$$\frac{dS_1}{S_1} = (r + \rho\sigma_1\sigma_2)\,dt + \sigma_1\,dW_1^{S_2}, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = \left(r + \sigma_2^2\right)dt + \sigma_2\,dW_2^{S_2}$$

两个漂移都变了，两个波动率都没变。两者的移动量不同（dW_1 移动 $\rho\sigma_2$，dW_2 移动 σ_2），因为 S_2 与自身完全同步变动，与 S_1 则只通过 ρ 相关。验证：比值 $G = S_1/S_2$ 现在没有漂移，可交易资产除以计价单位理应如此。

*它在全书中的作用。*有三点，后果依次增大。

*1. 校准经得起测度变换。*模型设定的波动率（dW 前的系数）在任何测度下都是同一个。因此，在远期测度下按上限单元波动率校准的模型，可以直接在风险中性测度下模拟而无需重新校准；用波动率报价的整套做法在各种惯例之间也因此是自洽的。

*2. 只有漂移需要重算。*每一次计价单位变换都归结为一个计算：求该过程与计价单位之比的对数之间的协方差。由此便得到第 30 章的三项调整与第 32 章的两个漂移条件，每一项都是在用到的地方推导出来的，而不是假定的。

*3. “漂移来自理论，波动率来自数据”的道理就在于此。*Girsanov 定理表明漂移由计价单位的选择决定，所以不需要模型；HJM 漂移条件（第 32 章）把这一点表达得最清楚：漂移完全由波动率结构推出。波动率本身则不受理论影响，因此必须来自市场。理论确定无法观察的量，把可以观察的量留给数据，这是合理的分工，而非巧合。

*这道题在考什么。*二次变差是逐路径的量，而等价测度对路径的判断一致；以及正因为只移动漂移，校准结果才能跨测度沿用。

28.9　*解释 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 为什么是同一个事件的概率，指出各自所在的测度，并说明二者为何不同。*

事件是同一个：$\{S_T > K\}$，即期权到期时处于实值。不同的是计算概率所用的**测度**。

分解。把布莱克–斯科尔斯看涨期权拆成两项：

$$c = e^{-rT}E^Q\left[S_T\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] \;-\; Ke^{-rT}\,Q(S_T > K)$$

因子 $N(d_2)$ 是风险中性概率。第二项很直接：在 Q 下，$\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T$ 的正态分布，算得 $Q(S_T > K) = N(d_2)$。所以 $N(d_2) = Q(S_T > K)$，它是在货币市场账户导出的测度下计算的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

因子 $N(d_1)$ 是同一概率在股票测度下的取值。第一项较麻烦，因为它是乘积的期望：终端价格乘以依赖于同一价格的示性函数。直接计算需要把 S_T 对对数正态密度在半直线上积分并配方。换一种做法：选择能消去乘积的计价单位。

收益 $S_T\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}$ 是“若股票到期时高于 K，就交付一股”的承诺。以**股票本身**为计价单位为它估值。股票可以充当计价单位，因为无股息的股票是可交易的，而且严格为正：

$$\frac{V_0}{S_0} = E^S\left[\frac{S_T\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}}{S_T}\right] = E^S\left[\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] = Q^S(S_T > K)$$

除以 S_T 恰好消去收益中的 S_T，乘积的期望变成了概率。所以 $V_0 = S_0\,Q^S(S_T > K)$，即 $N(d_1) = Q^S(S_T > K)$。

为什么二者不同。答案来自 Girsanov 定理（第 8 题）。计价单位从货币市场账户换成股票后，每个漂移都移动了它与 $\ln S$ 的协方差，因此在 Q^S 下股票的对数漂移变为 $r + \sigma^2/2$，而不是 $r - \sigma^2/2$。方差不变，于是得出 $N(d_2)$ 的同一计算现在给出

$$N(d_1), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

d_1 与 d_2 之差就是 $\sigma\sqrt{T}$，即漂移的移动量 $\sigma^2 T$ 以标准差 $\sigma\sqrt{T}$ 为单位计量的结果。这就是 Girsanov 移动，别无其他。

经济解释。股票测度 Q^S 按股票自身的价值给各状态加权，因此加大了股价高的状态的权重。事件 $\{S_T > K\}$ 正是高股价事件，所以它在 Q^S 下比在 Q 下更可能发生，$N(d_1) > N(d_2)$ 总是成立。这与第 2 题是同一种单调倾斜，只是换了计价单位。

这揭示了通常推导所掩盖的一点。公式 $c = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$ 不是两个关系松散的量的概率加权平均，而是对同一事件用两种单位定价两次：一次以股份计（每股值 S_0），一次以现金计（按 e^{-rT} 贴现）。delta 也等于 $N(d_1)$，但这并非显然：单对 $S_0N(d_1)$ 求导会多出一项 $S_0n(d_1)\,\partial d_1/\partial S_0$，它恰好被第二项抵消，因为 $S_0n(d_1) = Ke^{-rT}n(d_2)$。

这道题在考什么。公式中的 d_1 与 d_2 恰好相差 Girsanov 移动 $\sigma\sqrt{T}$；以及布莱克–斯科尔斯–默顿公式的两项是同一事件在两种记账单位下的价值。

28.10 取资产二为计价单位推导 *Margrabe* 公式，并解释公式中为什么不出现利率。

收益。交换期权赋予持有人放弃资产二、换取资产一的权利：

$$\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)$$

两个资产、两个波动率、一个相关系数，而真正的难点在于执行价是变动的。直接求解是二维问题：要么解含两个状态变量的偏微分方程，要么对二元对数正态分布求二重积分。

以资产二为计价单位，第二个维度就消失了。资产二可交易且严格为正，因此可以充当计价单位：

$$\frac{V_0}{S_2(0)} = E^{S_2}\left[\frac{\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)}{S_2(T)}\right] = E^{S_2}[\max(G_T - 1,\, 0)], \qquad G = \frac{S_1}{S_2}$$

变动的执行价变成了数字 1，这正是把一个资产选作记账单位的好处。比值 G 是可交易资产除以计价单位，因此在 Q^{S_2} 下是**鞅**，不需要估计漂移。

比值 G 的波动率由伊藤引理用于比值得到：

$$\sigma_G = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_1\sigma_2}$$

执行价为 1 的无漂移对数正态变量适用布莱克公式，再乘回计价单位，即得 **Margrabe 公式**：

$$\boxed{V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - S_2(0)\,N(d_2)}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

其中 $d_1 = \left[\ln(S_1(0)/S_2(0)) + \sigma_G^2 T/2\right]/(\sigma_G\sqrt{T})$，$d_2 = d_1 - \sigma_G\sqrt{T}$。

为什么不出现利率，而且结果是精确的，不是近似的。以资产二为单位，没有任何头寸需要融资。计价单位本身就是融资：这份期权的复制组合是持有若干单位资产一，同时做空若干单位资产二，任何时点都没有现金借入或贷出。利率只能通过现金头寸进入估值，而这里没有现金头寸。

换一种说法：利率本来只能通过 G 的漂移起作用，而 G 是鞅，无论利率是多少，漂移都为零。两个资产的漂移在测度变换下都发生了移动（第 8 题），移动量是各不相同的协方差项；但新的漂移都是 r 加上各自的协方差项，r 在比值中相消。

因此，交易员若首先问“交换期权该用哪条曲线贴现”，就问错了问题；不过在实际中，两个资产各自的回购或融资利率可以经由其远期价格把利率带回来。

布莱克–斯科尔斯–默顿公式是它的特例。令资产二为在 T 到期、面值为 K 的零息债券，于是 $S_2(0) = Ke^{-rT}$、$\sigma_2 = 0$。波动率退化为 σ_1，公式变为 $S_1(0)N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$。普通看涨期权就是用现金换股票的期权，利率之所以出现，只是因为交换出去的是现金。这正是“r 为什么会出现在布莱克–斯科尔斯–默顿公式中”的正确解释。

实际意义。Margrabe 公式可为实际产品定价：执行价为零的火花价差与裂解价差期权（用天然气换电力，第 36 章）、超额表现期权，以及第 34 章中两个资产孰优、孰劣的远期。它们都是双资产问题，借助这一方法可精确地化为一维问题，这在多资产收益中十分少见；一旦加上固定执行价（如最优价看涨期权，或执行价不为零的价差期权），第二个维度就又回来了（第 34 章最小值看跌期权的定价要用二元正态分布）。

这道题在考什么。把一个资产用作计价单位，把变动的执行价变成固定执行价，把二维问题变成一维问题；以及 r 不出现是由结构决定的。

28.11　说明计价单位必须满足的两个条件，并为每个条件各举一个在真实市场中失效的实例。

两个条件。计价单位必须

1. **可交易**：其价格必须是某个自融资组合的价值；并且
2. **严格为正**：保证总能以它作除数。

各自在哪里失效过。

自融资失效：支付股息的股票。持有人在持有期间不断收到现金，因此价格不是自融资头寸的价值，价值在不断流出。补救办法完整且没有成本：改用**股息再投资**的股票，其价值按构造是自融资的。第 5 章的股息调整就是这一补救的另一种写法。

正性失效：*CDS* 期权中的风险年金。以信用违约互换为标的的期权，取第 25.6 节的远期风险年金（即自期权到期日起每期支付一个基点、直到违约或到期为止的现值）为计价单位；在它之下，远期 CDS 利差是鞅。但该年金在违约时一文不值，因此它所定义的测度给某个在 Q 下概率非零的事件赋予零概率，两个测度因而**不等价**。单一主体合约的惯例规避了这一问题，办法是让期权在违约时敲出。指数期权做不到这一点，因为其条款规定期权不因违约而取消：保护买方仍有权获得到期前已累积的损失（**前端保护**），所以这项修正恰恰在计价单位被摧毁的状态下最为重要。

第三种失效出在 *2018* 年之前一直是欧元市场标准做法的惯例上。**现金结算互换期权的惯例**用 $\tilde{A}(S) = \sum_{i=1}^{mn} m^{-1}(1 + S/m)^{-i}$ 为合约估值（对一笔每年支付 m 次的 n 年期互换），这是作用于互换利率的公式，而不是债券组合。它并非可交易资产，因此不能像第 6 题所要求的那样与计价单位相消。这个现金年金随利率上升而下降（对十年期年付互换，互换利率为 2% 时是 8.98，6% 时是 7.36），所以它恰恰在支付方互换期权支付最多时最小，这一协方差便残留了下来。对标的为十年期互换的五年期平值期权，远期利率 3%、波动率 25% 时，它使支付方的价值降低约 **9.9 个基点，即权利金的 15%**；波动率为 40% 时扩大到 28%，因为它是凸性项。实物结算的互换期权在给定波动率后就有了价格；现金结算的互换期

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

权则要在给定波动率和年金模型之后才有价格。一个看似只是结算细节的惯例，竟把这份合约从一类挪到了另一类。

*第四种情形两个条件都没有违反，后果却最严重。*无风险银行账户可交易且严格为正，但它**不是有抵押品交易的计价单位**：错在选了错误的合格资产，所以它的代价最高。

这一点呼应了第一部分提出的问题。第 7 章论证抵押品协议决定贴现曲线，第 8 章论证 CSA 条款会改变交易的价值。用本章的语言来说，两者讨论的都是哪个计价单位才是正确的，第 12 题将对此继续追问。

一般教训。“计价单位是什么”并不是抽象问题，它就是“究竟哪个组合复制了这笔交易”。市场的答案每改变一次，就出现一项估值调整：2008 年后改为抵押品账户，可选抵押品货币时改为其中最便宜者，无抵押品时改为机构自身的融资。

*这道题在考什么。*两个条件及各自在真实市场中失效的实例；以及选择合格但错误的计价单位，是不同于违反条件、而且更严重的错误。

28.12 *解释第 7 章的贴现曲线、ColVA 与 FVA 为什么都是关于计价单位选择的陈述，以及这为什么使 FVA 之争无法由数据了断。*

*为什么这三者都与计价单位有关。*价格为 $V(0) = N(0)E^N[V(T)/N(T)]$，所以指定计价单位就指定了贴现。这三场争论争的都是：分母应当是哪一个可交易资产。

*第 7 章的贴现曲线。*在现金 CSA 下完全有抵押的交易，由按抵押品利率融资的组合复制，所以其计价单位是**抵押品账户**，而不是无风险银行账户。OIS 贴现（先按联邦基金利率，2020 年起按 SOFR）因此取代了 LIBOR 贴现。这一改变不是对估计值的细化，而是承认原先的计价单位并不对应真正复制这笔交易的组合。

ColVA 处理的是 CSA 留有选择余地的情形：多种合格货币、一系列合格证券、起点金额。交付方持有选择交付哪种资产的期权，因此有效的计价单位是最便宜可交割的抵押品，而不是某个单一账户。ColVA 为这种可选择性定价，即为一个本身被动态选择的计价单位定价。

FVA 对应交易**没有**抵押品的情形。此时没有抵押品账户可以充当计价单位，复制组合必须按交易商自己的借款利率融资。FVA 问的是交易商的融资成本是否应计入价格，也就是“交易商自己的融资账户是不是正确的计价单位”。

*为什么 FVA 之争无法由数据了断。*因为分歧从来就不在于测量。双方对所有可观察量都没有异议：交易的现金流、交易商的融资利差、没有抵押品这一事实。分歧在于哪个组合复制了这笔交易，这是理论设定的问题，而不是关于现实世界的问题。

两种立场都自洽，任何价格都无法驳倒其中一方：

- *FVA 不是价格。*融资成本是交易商的属性，不是交易的属性。两家信用质量不同的交易商会给同一份合约不同的估值，这违反一价定律；而且交易商的融资利差补偿的是其债权人承担的该交易商自身的违约风险，向客户收取这笔费用就与 DVA 重复计算。按这种观点，正确的计价单位是无风险的，FVA 只是交易台与资金部之间的会计划转。
- *FVA 是成本。*交易台必须真正按实际借款利率筹集现金来维持对冲。忽略这一点的估值，报出的是机构并未真正获得的利润。按这种观点，融资账户就是复制组合，因而属于计价单位。

没有任何实验能区分两者，因为争议中的量在任何地方都观察不到。不存在价格恰好等于 FVA 的可交易工具，因此没有任何市场报价能作裁决。这场争论是通过制度了断的（大型银行自 2014 年起在估值中计入这项费用，审计师对公允价值的解读也随之认可），而不是通过经验了断的；相关公告宣布的是政策，而不是发现。

*一般要点。*关于估值调整的争议，通常就是关于计价单位的争议；而关于计价单位的争议，就是

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

关于哪个组合复制了这笔交易的争议。这类争议要靠对设定的辩论、而不是更多数据来了断，因此会在内行人之间持续多年，最终的解决也只能是惯例，而不是证明。

*这道题在考什么。*认识到三项各有名称的调整是同一个结构性问题；以及为什么关于建模前提的分歧无法通过观察来解决。

28.13　借助 [技术附注 28]，陈述两个基本定理，并解释随机波动率、跳跃与信用各自因什么具体理由产生不完备性。

两个定理，采用 [技术附注 28] 中陈述并证明的形式。

*第一基本定理。*市场无套利，当且仅当存在**等价鞅测度**，即与真实世界测度等价、并使每个可交易资产经计价单位贴现后都是鞅的概率测度。（在连续时间中，精确的陈述要把“无套利”换成无消失风险的免费午餐，把“鞅”换成*局部*鞅，原因是技术性的，详见该技术附注。）

*第二基本定理。*无套利市场是**完备**的（每一份或有债权都能由自融资交易策略复制），当且仅当等价鞅测度**唯一**。

*为什么它们是诊断工具，而不只是理论保证。*两个定理合起来表明，价格依赖于模型，当且仅当市场不完备。这才是真正有预测力的结论。在为任何产品定价之前，都可以先问：这份收益能否由可交易工具张成？若能，价格是确定的，任何两个正确的模型都会给出相同结果；若不能，价格落在一个区间内，建模选择只是在其中挑了一个点。第 21 章中两个校准到同一组普通期权的模型，障碍期权价格相差 49.5%，就是第二种情形的具体例子。

为什么这三者都会产生不完备性，而且原因各不相同。

*随机波动率：对冲工具不存在。*波动率不可交易。模型有两个不确定性来源（价格与方差），却只有一个可交易资产可用于对冲，因此第 28.3 节的载荷矩阵不是方阵，不可逆。由股票与现金组成的任何组合，其价值都无法跟踪方差 v 的变动。在实际中，这表现为第 21.10 节的参数识别问题：沿着校准目标函数的平坦方向，若干组参数都能拟合同一个曲面，却对曲面以外的任何产品给出不同的价格。

*跳跃：即使有工具也无法张成。*大小未知的跳跃无法用任何有限个工具对冲，因为瞬间可达的状态数超过了可用来张成它们的资产数。扩散过程在瞬间只会移到两个相邻状态之一，一个资产就够了；跳跃却可以落在连续统上的任何位置。所以这是比前一种更严重的失败：在随机波动率下，可以通过交易一只以股票为标的的期权使市场完备，而对带跳跃的市场，任何有限的添加都无法使其完备。

*信用：参数无法分别识别。*这是第 24.4 节的问题：回收率 R 与第 24 章的违约强度 λ 只以乘积 $\lambda(1-R)$ 的形式进入 CDS 利差，所以需要两个数，利差只确定了一个。市场没有确定模型必须提供的量，任何依赖 λ 单独取值的产品（数字违约互换、首次违约篮子）都是由假设而不是报价来定价的。

应对办法不同。对随机波动率，增加一种可交易工具：校准到微笑，市场就在普通期权这一维度上自行完备了。对跳跃，接受残余风险并为之收费：这笔收费就是跳跃风险溢价，期权价格在第 19.10 节的波动率风险溢价之外还包含它。对信用，从价格之外获取缺失的参数：回收率研究、受偿顺位、司法辖区。

*如实的总结。*价格依赖于模型时，定理表明这种依赖是结构性的，而不是努力不够。再好的校准也无法消除它。正确的做法是报出一个区间（见第 21 章第 10 题），而不是继续打磨一个市场从未确定过的数字。

*这道题在考什么。*两个定理的精确陈述；以及“不完备”指的是三种结构上不同的失败，对应三种不同的补救办法。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 29 章　利率衍生品的标准市场模型

29.1　说明为什么可以把布莱克模型用于上限单元而无需对远期利率的漂移作任何调整。必须使用哪个贴现因子？为什么？

为什么不需要漂移调整。布莱克模型假定标的在到期时服从对数正态分布且没有漂移，即远期价格等于其自身的期望。若不加思考地套用到远期利率上，这只是一项假设；但只要测度用对了，它就是定理。

论证见第 28 章。期间 $[T_i, T_{i+1}]$ 上的远期利率 F_i 满足

$$F_i(t) = \frac{1}{\tau_i}\left[\frac{P(t,T_i)}{P(t,T_{i+1})} - 1\right]$$

因此 $\tau_i F_i P(t,T_{i+1}) = P(t,T_i) - P(t,T_{i+1})$ 是一个可交易组合的价值，即做多一只债券、做空另一只。除以 $P(t,T_{i+1})$ 后，它就是可交易资产除以计价单位，因而是 T_{i+1} 远期测度下的**鞅**。其漂移为零，这来自构造而不是近似。

用哪个贴现因子：$P(0,T_{i+1})$，即**支付**日的贴现因子。式 (29.7) 用的正是它，而不是到期日 T_i 的贴现因子。

为什么用它。因为它正是使 F_i 成为鞅的计价单位。这两个选择并不相互独立：选贴现因子就是选测度，而选测度正是消除漂移的步骤。选 $P(0,T_{i+1})$ 并假定无漂移，计算是自洽的；选 $P(0,T_i)$ 并假定无漂移，则是把两个互不相容的部分拼在一起。

形式化的论证见第 28.6 节和第 28 章第 5 题。取 $N = P(\cdot,T_{i+1})$，计价单位的终端值为 $N(T_{i+1}) = 1$，于是

$$V_0 = P(0,T_{i+1})\,E^{T_{i+1}}\big[\text{收益}\big]$$

贴现完全移到期望之外，收益与贴现因子之间不可能残留任何协方差。

这个协方差并非可以忽略。例 31.5 计算了它的大小：在风险中性测度下计算同一份上限单元的期望收益，再用今天的零息利率贴现（即把收益与贴现因子视为独立），会把价值高估 **2.52%**。上限单元在利率高时支付，而利率高时贴现因子小，因此协方差为负，忽略它就会抬高价格。

所以布莱克的上限单元公式是精确的，其确切含义是：利率结构不引入任何误差。仍需假设的是 F_i 在 $Q^{T_{i+1}}$ 下服从对数正态分布。微笑表明这并不成立，第 29.9 节的位移惯例与正态惯例正是为此而设。这一假设涉及的是分布，而不是漂移或贴现。

附注。正因为如此，上限期权可以逐个单元估值再加总：每个上限单元都处于自己的远期测度下，有各自的计价单位与鞅远期利率。这些单元是相互独立的期权，把它们的价格相加并不要求各测度之间有任何一致性。一旦上限期权与互换期权必须在同一个模型中定价（第 29.8 节），这种便利就不复存在。

这道题在考什么。漂移消失是因为计价单位，而不是因为假设；以及选贴现因子与选测度是同一个选择。

29.2　*某上限单元覆盖 2 年后开始的 3 个月期，名义本金 2000 万美元。远期利率 3.60%，执行利率 3.75%，波动率 18%，至支付日的贴现因子为 0.9280。按前置定盘为该单元估值。*

设定。$L = 2000$ 万美元，$\tau = 0.25$，$F = 3.60\%$，$K = 3.75\%$，$\sigma = 18\%$，$P(0,T_2) = 0.9280$。利率前置定盘，因此期权在 $T = 2$ 到期，

$$\sigma\sqrt{T} = 0.18\sqrt{2} = 0.254558$$

d_1 与 d_2。

$$d_1 = \frac{\ln(0.0360/0.0375) + 0.18^2 \times 2/2}{0.18\sqrt{2}} = \mathbf{-0.0331}, \qquad d_2 = -0.0331 - 0.254558 = \mathbf{-0.2876}$$

于是 $N(d_1) = 0.486804$、$N(d_2) = 0.386810$。

价值，由式 (29.7)：

$$\begin{aligned}\text{上限单元} &= L\,\tau\,P(0,T_2)\,[F\,N(d_1) - K\,N(d_2)] \\ &= 20{,}000{,}000 \times 0.25 \times 0.9280\,[0.0360 \times 0.486804 - 0.0375 \times 0.386810] = \mathbf{\$14{,}011}\end{aligned}$$

对这类答案应做两项检验。

期权处于虚值，应比平值期权便宜。远期为 3.60%，执行价为 3.75%，虚值 15 个基点；公式中的 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 都低于 0.5，印证了这一点。同样条款下，平值上限单元约值 16,918 美元，所以虚值使价值减少了约 17%。

相对名义本金，量级也是对的。该上限单元的价值是名义本金的 7.0 个基点（14,011/20,000,000），或季度计息金额的 28 个基点。在这样的利率水平下，2 年后起始的 3 个月期上限单元本应是这个量级；若结果大十倍或小十倍，就说明单位出了错，最常见的是漏掉 τ，仅此一项就会使答案放大四倍。

注意各个时间分别用在哪里。波动率按到期期限 $\sqrt{T} = \sqrt{2}$ 缩放；贴现因子 $P(0,2.25) = 0.9280$ 对应支付日；计息因子 $\tau = 0.25$ 用于缩放收益。三个时间量各有其用，第 1 题已解释为什么贴现必须用支付日而不是到期日。

这道题在考什么。正确代入布莱克的上限单元公式；以及分清到期日、支付日与计息期。

29.3　*按后置复利重做第 29.2 题。价值上升了百分之几?*

改变了什么。利率按后置复利计算，上限单元就成为**后置**上限单元。不确定性并不在 $T_1 = 2$ 停止累积：复利贯穿 $[T_1, T_2]$，每天的定盘值一经观察即被锁定，因此剩余的敏感度大致线性递减，到 T_2 时为零。由式 (29.10)，总方差为

$$\text{Var} = \sigma^2\left(T_1 + \frac{\tau}{3}\right) = (0.18)^2\left(2 + \frac{0.25}{3}\right) = 0.067500$$

因此有效的 $\sigma\sqrt{T}$ 从 0.254558 升到

$$\sqrt{0.067500} = 0.259808$$

重新估值。

$$d_1 = \frac{\ln(0.0360/0.0375) + 0.067500/2}{0.259808} = \mathbf{-0.0272}, \qquad d_2 = -0.0272 - 0.259808 = \mathbf{-0.2870}$$

$$\begin{aligned}\text{上限单元} &= 20{,}000{,}000 \times 0.25 \times 0.9280\,[0.0360\,N(-0.0272) - 0.0375\,N(-0.2870)] \\ &= \mathbf{\$14{,}360}\end{aligned}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

上升幅度。

$$\frac{14{,}360}{14{,}011} - 1 = +\mathbf{2.5}\%$$

为什么上升，又为什么幅度小。后置上限单元更值钱，因为它承受利率变动的时间更长：计息期额外贡献了 $\tau/3$ 年的方差，而前置合约不承受这一段。对期权而言，方差越大价值越高，这一点毫无疑问。

幅度取决于根号中的比值：

$$\sqrt{\frac{T_1 + \tau/3}{T_1}} = \sqrt{\frac{2 + 0.25/3}{2}} = 1.0206$$

有效波动率上升2.1%，转化为权利金则上升2.5%，因为期权略微虚值，而虚值期权的权利金按比例上升得比波动率快。额外方差是 $\tau/3$ 年，相对于 T_1 的2年只占二十四分之一，所以对这个期限效应必然很小。

修正项 $\tau/3$ 从何而来。若整个期间的利率到 T_2 才确定，额外方差就是 τ；若在 T_1 就确定，额外方差为零。由于这个利率是平均值，其敏感度在整个期间内由1线性衰减到0，累积方差为 $\int_0^\tau (s/\tau)^2 ds = \tau/3$。第30.3节为均价期货描述的正是这种衰减的delta，同样的计算也给出了第33章第9题中方差之比的极限 $1/3$。

何时重要，何时不重要。对2年期、季度计息期，这项调整为2.5%，确实存在，但完全落在单个上限单元的买卖价差之内。只有当 τ 相对 T_1 变大时，它才变得重要：对即期起始上限期权的**第一个**单元，$T_1 = 0$，全部方差就是 $\sigma^2\tau/3$，因此合约具有真正的期权性，而前置定盘的旧合约则没有。这是第6题的内容。

这道题在考什么。套用 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$；以及认识到，除非计息期占期权期限的很大一部分，这项修正只是二阶的。

29.4 陈述上限–下限平价并由收益出发证明它。说明你将如何用它检验一组经纪商报价。

陈述。对计息期、名义本金与执行价 K 都相同的上限期权与下限期权，

$$\boxed{\text{上限期权} - \text{下限期权} = \text{执行价为}K\text{的支付固定方互换的价值}}$$

由收益出发的证明。逐期看，上限期权支付 $L\tau_i \max(R_i - K, 0)$，下限期权支付 $L\tau_i \max(K - R_i, 0)$。两者之差为

$$L\tau_i \left[\max(R_i - K, 0) - \max(K - R_i, 0)\right] = L\tau_i \left(R_i - K\right)$$

由恒等式 $\max(x,0) - \max(-x,0) = x$，无论 R_i 在 K 之上还是之下，这对每个 R_i 都成立。现金流 $L\tau_i(R_i - K)$ 正是该期间收取浮动、按 K 支付固定的互换的现金流。对各期求和，就得到支付固定方互换。

这是利率形式的看跌–看涨平价关系：以同一执行价做多看涨、做空看跌，就等于远期。它不需要模型、分布或波动率，只要求两种合约在相同日期参照相同的利率。

由此立即得到两个推论。在平值处，即 K 等于平价互换利率时，互换价值为零，因而**执行价等于平价利率的上限期权与下限期权价值相等**。执行价低于平价利率时上限期权更值钱，高于时下限期权更值钱，所以平价关系确定的是两个报价之差，市场只需确定其中一个。

如何用它检验经纪商报价。

第一步：独立计算互换的价值。由贴现曲线算出该组计息期的平价互换利率，于是

$$\text{支付固定方互换价值} = A(0)\left(S_{\text{平价}} - K\right)$$

其中 $A(0)$ 是年金因子。这只用到曲线，不涉及波动率、微笑或模型。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第二步：报价相减。取同一执行价的上限期权与下限期权报价，求差。

第三步：比较。两者必须在买卖价差之内吻合。若不吻合，就说明有错误，差额可以帮助定位问题：

- 在各执行价处恒定的缺口指向预测曲线或未更新的定盘值；随偏离平价利率的距离而扩大的缺口则指向年金因子，即贴现惯例。
- 以其他方式随执行价变化的缺口指向期权报价：上限与下限两个曲面的微笑不一致，最常见的原因是两者由不同交易台标价，或在翼部采用了不同的插值方式。
- 只出现在某一个执行价处的缺口，多半是该报价的数据错误。

为什么要实际做这一检验，而不是假定它成立。它是利率期权市场中极少数**不依赖模型**的检验之一。任何两份上限期权之间的比较都需要对波动率有所判断；这一检验不需要，所以一旦不通过，就明确是错误，而不是看法分歧。它与第 11 章对股票期权链的看跌–看涨平价检验、第 19 章对微笑的无套利检验遵循同样的原则：在拟合任何模型之前，先做那些数据正确时不可能失败的检验。

警告。只有两种合约的每一项条款都确实相同时，这个恒等式才成立：计息安排、计息基准、定盘惯例，尤其是是否包含第一个上限单元（第 6 题）。若两个报价采用的惯例不同，就会通不过平价检验，而原因与定价毫无关系。

这道题在考什么。恒等式 $\max(x,0)-\max(-x,0)=x$；以及把不依赖模型的关系当作带有诊断信息的数据质量检验来使用。

29.5　说明平坦波动率与分段波动率的区别。为什么比较三年期与七年期上限期权的平坦波动率是错误的？

区别。

平坦波动率是这样一个单一波动率：把它用于上限期权中的每一个单元，就能复现该上限期权的市场价格。它是一种报价工具，即用一个数字表示价格的方式，而不是任何单个上限单元的属性。

分段波动率（也称单元波动率或远期波动率）是某个特定上限单元的波动率，是以某个远期利率为标的的期权的真实属性。

因此平坦波动率是构成该上限期权的各单元分段波动率的某种平均，两者只在最短的上限期权中重合，即只含一个单元的上限期权。

为什么比较三年期与七年期的平坦波动率是错误的。**它们是对不同的单元集合取平均。**

- 三年期平坦波动率概括的是第 1 到第 3 个单元。
- 七年期平坦波动率概括的是第 1 到第 7 个单元，包括同样那前三个。

两个数字的输入相互重叠，因此它们的差不是任何对象的波动率。它不是“第四到第七年的波动率”，而是平均窗口拉长所引起的变化，其中既有新单元的加入，也有旧单元权重的改变。

其后果是曲线形状具有误导性。由于平坦波动率概括了到其到期日为止的每一个单元，其曲线峰值更靠后、更低，衰减也更慢，就像移动平均总是滞后于原序列，也比原序列平滑。交易员若读平坦曲线而断定波动率在比如四年处见顶，看到的只是取平均造成的假象：底层的分段曲线见顶更早，峰值也更高。

应当比较的是分段波动率，它通过**自举**得到，与第 4 章的零息曲线自举完全类似，理由也完全相同。在那里，平价互换利率是沿曲线的平均，远期利率才是真正建模的对象；在这里，平坦波动率是对各单元的平均，分段波动率才是真正建模的对象。

具体做法是：两年期上限期权的价格减去一年期上限期权的价格，就是第二年内各单元的价值；在第一年已提取的分段波动率给定后，能复现这一差额的值就是这些单元的分段波动率。逐个期限向外推进。

两个要点。自举针对的是价格，绝不是波动率：平坦波动率相减没有意义，上限期权价格相减才

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

是正确的做法。在平坦报价不活跃的期限，提取出的分段波动率可能含有噪声，甚至不单调，因为作差放大了报价误差；平滑的平坦曲线可能对应锯齿状的分段曲线，这是数据问题，而不是市场信号。

*反复出现的一般教训。*以单一数字报出的平均值，不是任何一个成分的属性。平价互换利率不是远期利率（第4章）；五年期CDS利差不是第三到第五年的违约强度（第24章第4题）；平坦波动率不是某个上限单元的波动率。每种情形的修补办法都是自举，而跳过自举所造成的误差，都随底层曲线的斜率增大而增大。

*这道题在考什么。*平坦波动率是在由上限期权到期日决定的区间上取的平均；以及相互重叠的平均值不能通过作差还原出单个成分。

29.6 *说明为什么在LIBOR下即期起始上限期权的第一个单元按惯例不计入，以及为什么该惯例现在不再合适。*

*为什么在LIBOR下要排除它。*因为它不是期权。在LIBOR下，每个计息期的参考利率都是**前置设定**的，在期初前两个营业日定盘。对即期起始的上限期权，第一个计息期立即开始，因此其利率在成交时就已知。

以已定盘利率为标的的上限单元没有期权性可言。其收益 $L\tau\max(R_1 - K, 0)$ 是**已知的现金流**，而不是或有现金流：若定盘值超过执行价，它的价值就是一个确定金额的贴现值；若不超过，它就一文不值。既没有波动率需要定价，也没有风险需要对冲。

所以市场惯例将其排除，这一惯例是正确的。在按波动率报价的产品中包含确定性现金流，会扭曲报价：它加入了一部分对波动率毫无反应的价值，因而由价格反推出的隐含平坦波动率会有偏差，偏差大小取决于定盘值恰好落在执行价的哪一侧。执行价略低于当前定盘值的上限期权与略高于它的上限期权，在同一天看起来会有截然不同的波动率。

*为什么这一惯例现在不再合适。*因为参考利率已换成**复利无风险利率**（第4章），它直到计息期结束时才确定。第一个计息期的利率现在在 $[0, \tau]$ 上逐日累积，到 τ 才确定。

因此，即期起始上限期权的第一个单元现在具有**真正的期权性**。第3题的公式直接给出其方差：取 $T_1 = 0$，

$$\text{Var} = \sigma^2\left(T_1 + \frac{\tau}{3}\right) = \frac{\sigma^2\tau}{3}$$

并不为零。对波动率为20%的季度计息期，有效的 $\sigma\sqrt{T} = 0.20\sqrt{0.25/3} = 0.0577$。这个值很小，但它是一份具有真实vega的真正期权，现在再把它排除就是错误，而不是惯例。

实际后果。

*这一惯例必须重新写入条款，而不只是重新解释。*按旧惯例报价的上限期权与按新惯例报价的上限期权所含的期权数量不同，因此价格不可比，平坦波动率所报的也是不同的产品。合约文件必须说明适用哪种惯例。这与第25章的重组条款属于同一类问题：一个看似细节的条款，改变了被定价的对象。

*历史时间序列也不连续。*转换前后所报的平坦波动率概括的是不同的上限单元组合，因此跨越这次转换的图中会有一个断点，它是惯例造成的假象，而不是市场变动。凡要跨越这次转换估计波动率动态，都必须对此进行调整。

*更广泛的要点。*市场惯例反映了底层产品的某个事实；产品改变后，惯例就成了缺陷。排除第一个单元，曾是对前置定盘的正确回应；前置定盘消失之后，它就不再正确。

*这道题在考什么。*排除的依据是利率已知；以及后置复利以方差 $\sigma^2\tau/3$ 恢复了期权性。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

29.7　*标的为三年期年付互换的五年期期权，远期互换利率 3.80%，执行利率 3.80%，波动率 22%，每单位名义本金的年金因子为 2.6540。为名义本金 5000 万美元的支付方互换期权估值，并给出对应收取方的价值。*

设定。名义本金 5000 万美元，远期互换利率 $S_0 = 3.80\%$，执行价 $K = 3.80\%$（平值），$\sigma = 22\%$，到期期限 $T = 5$ 年，每单位名义本金的年金因子 $A = 2.6540$。

d_1 与 d_2。平值时二者关于零对称：

$$d_1 = \frac{\ln(0.0380/0.0380) + 0.22^2 \times 5/2}{0.22\sqrt{5}} = \mathbf{0.245967}, \qquad d_2 = -d_1 = \mathbf{-0.245967}$$

于是 $N(d_1) = 0.5971463$、$N(d_2) = 0.4028537$。

支付方互换期权。

$$\begin{aligned} V &= L \cdot A \cdot [S_0\, N(d_1) - K\, N(d_2)] \\ &= 50{,}000{,}000 \times 2.6540 \times 0.0380 \times (0.5971463 - 0.4028537) = \$\mathbf{979{,}740} \end{aligned}$$

对应的收取方互换期权：**同样是 *979,740* 美元**。

为什么。支付方–收取方平价是看跌–看涨平价在互换中的对应：

$$\text{支付方} - \text{收取方} = L \cdot A \cdot (S_0 - K)$$

因为以同一执行价做多支付方、做空收取方，复制的是远期起始的支付固定方互换，其价值等于年金因子乘以利率之差。平值时 $S_0 = K$，右边为零，两份期权价值完全相同。第一个数算出后，第二个数无需任何计算。

这个恒等式值得掌握，理由与第 4 题的上限–下限平价相同：它不依赖模型，因此经纪商若对平值的支付方与收取方报出实质性差价，那是数据错误，而不是观点不同。

量级的两项检验。权利金是名义本金的 1.96%；更有用的说法是年金因子的 73.8 个基点（979,740/(5000万×2.6540)），这才是跨期限比较互换期权的自然单位。此外，第 9 题的平值近似给出

$$L\, A\, S_0\, \sigma \sqrt{\frac{T}{2\pi}} = 50{,}000{,}000 \times 2.6540 \times 0.0380 \times 0.22\sqrt{5/(2\pi)} = \$989{,}629$$

比精确值高约 1%，这正是该近似在此 $\sigma\sqrt{T}$ 下应有的精度。

年金因子的来源及其出现的原因。年金因子 $A = 2.6540$ 是标的互换三个年度支付日的 $\sum_i \tau_i P(0,t_i)$，即收取一单位固定利率的价值。第 28 章第 6 题解释了它为什么乘在整个公式上：互换期权的收益中含有这个年金因子，以 A 为计价单位将其消去，乘回计价单位时 $A(0)$ 又出现。它不是贴现因子；若把它当作贴现因子（改用 $P(0,5)$ 贴现），结果会相差约三倍，即固定端的付息次数。

这道题在考什么。年金因子在布莱克的互换期权公式中的正确角色；以及把支付方–收取方平价当作捷径，而不是再算一遍。

29.8　*证明平值时巴舍利耶公式在每单位计价单位下化为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。*

巴舍利耶（正态）公式。假定标的服从正态分布而非对数正态分布，则每单位计价单位上支付方期权的价值为

$$V = (F - K)\, N(d) + \sigma_N \sqrt{T}\, \varphi(d), \qquad d = \frac{F - K}{\sigma_N \sqrt{T}}$$

其中 $\varphi(\cdot)$ 是标准正态密度，σ_N 是正态（绝对）波动率，以每年基点数报价，而不是以利率的百分比报价。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

平值时。令 $F = K$，则

$$d = \frac{0}{\sigma_N \sqrt{T}} = 0$$

两项都得到化简：

- 第一项直接消失，因为 $F - K = 0$，无论与之相乘的 $N(0) = 1/2$ 为何。
- 第二项变成 $\sigma_N \sqrt{T}\, \varphi(0)$，而 $\varphi(0) = 1/\sqrt{2\pi}$。

于是

$$V = \sigma_N \sqrt{T} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = \boxed{\sigma_N \sqrt{\frac{T}{2\pi}}}$$

这个简洁形式有三个好处。

它是精确结果，不是近似。与第 9 题的对数正态平值捷径不同，这里没有用到任何展开，正态模型的平值价值就是这个表达式。这使它成为利率市场的自然参照，也是利率转负时市场能顺利改用正态惯例的原因之一。

价格可以心算。由于 $1/\sqrt{2\pi} = 0.3989$，平值权利金几乎恰好是 $\mathbf{0.4} \times \sigma_N \sqrt{T}$。正态波动率为 80 个基点的一年期平值期权，约值计价单位的 32 个基点；四年期的约值 64 个基点。期限加倍，权利金乘以 $\sqrt{2}$，而不是乘以 2。

反解也十分简单。给定平值价格，隐含正态波动率为

$$\sigma_N = \frac{V}{\sqrt{T/2\pi}} = V\sqrt{\frac{2\pi}{T}}$$

完全不需要求根。反解对数正态波动率需要数值求解；平值时反解正态波动率只需要一次除法。对于每天要标记数百个平值点的曲面，这是实实在在的操作优势。

单位提示。由于 σ_N 是绝对波动率而非比例波动率，权利金的单位与利率相同，所以若 σ_N 是 80 个基点，V 就是计价单位的基点数；对互换期权而言，计价单位是年金因子而不是贴现因子（第 7 题）。常见的错误是乘以贴现因子而不是年金因子，对第 7 题的三年期互换，误差约为三倍。

这道题在考什么。平值条件 $F = K$ 消去第一项，$\varphi(0) = 1/\sqrt{2\pi}$ 给出其余部分；以及所得形式是精确的，可以直接反解。

29.9 某平值互换期权以 *24%* 的对数正态波动率报价，远期互换利率为 *3.20%*。估计等价的正态波动率，并说明该经验法则为何有效。

估计。经验法则为

$$\sigma_N \approx F \times \sigma_{\text{LN}}$$

于是

$$\sigma_N \approx 0.0320 \times 0.24 = 0.00768 = \mathbf{76.8} \text{ 个基点}$$

为什么这条法则有效。两个模型都有简单的平值形式，令两者相等即得这一换算。

正态一侧是第 8 题的精确结果：平值时巴舍利耶价值为每单位计价单位 $\sigma_N \sqrt{T/2\pi}$。

对数正态一侧需要展开。布莱克的平值价值为 $F\,[N(d_1) - N(d_2)]$，其中 $d_1 = \sigma_{\text{LN}}\sqrt{T}/2$、$d_2 = -d_1$。当 x 较小时，这个对称差关于 x 是线性的，斜率为 $2\varphi(0)$：

$$N(x) - N(-x) \approx 2\,\varphi(0)\,x = \frac{2x}{\sqrt{2\pi}}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

代入 $x = \sigma_{\text{LN}}\sqrt{T}/2$ 得 $N(d_1) - N(d_2) \approx \sigma_{\text{LN}}\sqrt{T/2\pi}$，于是

$$\text{Black}_{\text{平值}} \approx F\,\sigma_{\text{LN}}\sqrt{\frac{T}{2\pi}}$$

令两个价格相等，立即得到这一换算：

$$\sigma_N\sqrt{\frac{T}{2\pi}} = F\,\sigma_{\text{LN}}\sqrt{\frac{T}{2\pi}} \quad\Longrightarrow\quad \sigma_N = F\,\sigma_{\text{LN}}$$

$\sqrt{T/2\pi}$ 相消，因此换算与期限无关。正因为如此，这条法则可以不加调整地用于整个曲面。

*经济解释更简单。*对数正态波动率衡量的是比例变动，正态波动率衡量的是绝对变动。利率为 3.20% 时，24% 的比例变动折合为绝对变动 $0.24 \times 3.20\% = 0.768\%$。公式表达的不过是这一点。

*精度如何。*平值时非常好，精度随期限增加下降得很慢，因为展开误差随 $\sigma_{\text{LN}}\sqrt{T}$ 增长：

到期期限	精确等价 σ_N	法则
1 年	76.6 bp	76.8 bp
5 年	75.9 bp	76.8 bp
10 年	75.0 bp	76.8 bp

期限为 1 年时误差在 0.3% 以内，10 年时在 2.4% 以内。这条法则总是略有高估，因为 $N(x) - N(-x)$ 的增长慢于线性，精确的平值价值因而略低于线性展开的结果；差额约为 $(\sigma_{\text{LN}}\sqrt{T})^2/24$。

*它在哪里失效。*推导中始终假定 $F = K$，因此这条法则只适用于平值换算。偏离平值后，两个模型所蕴含的分布确实不同（对数正态不能低于零，正态可以），因此两者的微笑之间不存在常数关系，把整个微笑乘以 F 来换算是错误的。第 29.9 节的位移对数正态模型，正是为了在这两类模型之间插值而设，第 29.10 节的波动率立方则按各货币市场已形成的惯例报价。

*市场当初为什么转向正态报价。*远期利率 $F \le 0$ 时对数正态波动率没有定义，因为 $\ln(F/K)$ 不存在。2014 年之后的负利率打破的是报价惯例，而不是数学本身；正态波动率与利率的正负无关，对一个交易员习惯以绝对变动思考的市场来说，本来就是自然的报价方式。

*这道题在考什么。*两个模型具有相同的 $\sqrt{T/2\pi}$ 平值形式，因而期限相消；以及这一换算就是从比例到绝对的转换。

29.10　*说明为什么互换利率的波动率一般随标的互换期限延长而下降。*

*现象。*在波动率立方中，固定期权到期期限，隐含的互换利率波动率随标的互换期限拉长而下降：一年期互换利率比十年期的波动更大，十年期又比三十年期的波动更大。

*主要原因：不完全相关下的平均。*互换利率近似等于该互换所覆盖的各远期利率的加权平均。式 (29.17) 准确地刻画了其后果：n 个远期利率的波动率均为 σ、两两相关系数均为 ρ 时，

$$\sigma_{\text{互换}} = \sigma\sqrt{\rho + \frac{1-\rho}{n}}$$

对每一个 $\rho < 1$，它都关于 n 递减。期限更长的互换平均了更多远期利率，平均的利率越多，各自的特异成分分散得越彻底。

极限很能说明问题：当 $n \to \infty$ 时，波动率趋于 $\sigma\sqrt{\rho}$，而不是零。取平均消除的是每个远期利率变动中不相关的部分，共同部分则原封不动，因此下降会逐渐趋平。所以波动率立方的期限维度从一年到五年陡降、随后趋平，这正是 $\sqrt{\rho + (1-\rho)/n}$ 所预测的形状。

两个强化效应。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*远期利率自身的波动率随期限下降。*三十年期互换涉及的远期利率包括期限非常长的利率，第31章的 σe^{-aT} 说明了它们为什么变动较小：均值回复削弱了远端远期利率对冲击的反应。所以长期互换所平均的利率，不仅不完全相关，本身的波动也更小。

*相关性随间隔衰减。*统一的 ρ 只是简化；实际中两年期与三年期远期利率之间的相关性，远高于两年期与二十五年期之间的。因此期限更长的互换跨越了范围更宽、相关性更低的利率，公式中的有效 ρ 在期限更长时本身就更低，于是下降幅度进一步扩大，而不只是延续。

*它不意味着什么。*它不是说长期利率在某种经济意义上天生更平稳，也不是关于利率水平的结论。它是组合方差效应：互换利率是一个篮子，除非各成分同步变动，篮子的波动总小于其成分。第19章第9题是股票市场中完全相同的计算：指数的隐含波动率低于其成分股，原因完全一样。

实际后果。

校准到短期限互换期权的模型，若假定完全相关，就会**高估**长期限的波动率。这正是第31章的单因子缺陷，也是第12题对只用上限期权校准提出的警告。

此外，立方的期限维度包含相关性信息，而不只是一条可供插值的第三轴。读出各期限的 $\sigma_{\text{互换}}(n)$ 并反解公式，即可得到隐含的平均相关性，这是对任何多因子校准的自然合理性检验（第32章）。

*这道题在考什么。*互换利率是一个篮子，其波动率按组合的方式计算；以及下降趋向 $\sigma\sqrt{\rho}$，而不是一直降到零。

29.11 *不使用代数，说明为什么上限期权的价值必定不低于计息安排与执行价都相同的互换期权。在什么条件下二者相等？*

*两种产品。*计息期与执行价相同时：

- **上限期权**支付 $\sum_i \tau_i \max(F_i - K, 0)$。它是**期权的组合**，每个远期利率对应一份期权，各自独立行权。
- **支付方互换期权**支付 $A\max(S - K, 0)$；由于互换利率近似等于同一批远期利率的加权平均，它是**以组合为标的的期权**。

*为什么上限期权至少同样值钱。*对任何非负且和为1的权重 w_i，

$$\sum_i w_i \max(F_i - K, 0) \;\geq\; \max\left(\sum_i w_i F_i - K,\; 0\right)$$

因为若干正部之和至少等于其和的正部。左边每一项都非负，所以左边非负；在右边为正的地方，左边与它逐项对应，并把那些负项本应减去的部分加了回来。在互换期权到期日，每个上限单元的价值都不低于其内在价值，因此取期望后不等号仍然成立。可见在可比条款下，**上限期权总是至少与对应的互换期权同样值钱**。这是Jensen不等式在凸函数 $\max(\cdot - K, 0)$ 上的应用。

*直觉：分散化起反作用。*上限期权持有人对任何超过执行价的利率都能获得支付，而不会因未超过的利率受损，亏损的部分各自以零为下限。互换期权持有人拥有的只是一份以平均值为标的的期权，因此远高于执行价的利率会被低于执行价的利率部分抵消。这种抵消发生在收益内部，在下限生效之前，这会损害期权持有人的价值。

换一个角度说：分散化降低方差，而方差降低对标的持有人有利，对期权持有人不利。互换期权价值较低，恰恰因为它是经过分散化的头寸。

*二者在什么条件下相等。*若远期利率起点相同且完全同步变动（$\rho = 1$），它们会同时高于或同时低于执行价，抵消无从发生，收益层面的不等式取等号。式 (29.17) 从另一角度印证了这一点：$\rho = 1$ 时，

$$\sigma_{\text{互换}} = \sigma\sqrt{1 + \frac{0}{n}} = \sigma$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

但即便如此，二者的价值也不相等：第一个之后的每个上限单元都在互换期权到期之后才定盘，届时仍有时间价值，上限期权因而仍然更值钱（在 4% 平坦曲线、20% 波动率下，5 年后起始的 5 年期上限期权比 5×5 互换期权约高 17%）。只有当所有期权都在互换期权到期日到期时，二者才会相等。

*“可比条款”的含义。*这一比较假定执行价、计息安排与名义本金都相同；实际中，覆盖同一组计息期的上限期权与互换期权按不同的波动率报价，正是因为市场在为各远期利率之间的相关性定价。

*这一比较的意义。*上限期权与互换期权之间的价差是相关性的价格，也是利率市场中极少数直接报出相关性的地方之一。因此它是第 32 章多因子模型的自然校准目标，第 12 题也因此警告：只拟合上限期权的模型，对决定两者之差的参数一无所知。

*这道题在考什么。*期权的组合价值不低于以组合为标的的期权；以及完全相关是抵消消失的边界情形。

29.12　*八个远期利率各自波动率为 24%，以相等权重进入某互换利率。用式 (29.17) 求两两相关系数一致为 1.0、0.6、0.2 时隐含的互换利率波动率。据此说明只用上限期权校准模型会有什么问题。*

计算。$n = 8$ 个远期利率，波动率均为 $\sigma = 24\%$，以相等权重进入互换利率，两两相关系数均为 ρ，由式 (29.17) 得

$$\sigma_{\text{互换}} = \sigma\sqrt{\rho + \frac{1-\rho}{n}}$$

ρ	计算	$\sigma_{\text{互换}}$
1.0	$0.24\sqrt{1.0 + 0/8}$	**24.00%**
0.6	$0.24\sqrt{0.6 + 0.4/8}$	**19.35%**
0.2	$0.24\sqrt{0.2 + 0.8/8}$	**13.15%**

*看这个范围。*同样这八个远期利率，波动率都是完全确定的 24%，却可以产生 **13.15% 到 24.00%** 之间的任何互换利率波动率，范围接近两倍，取决于上限单元市场根本不包含的一个参数。

这对只用上限期权校准意味着什么。

*上限期权只确定各远期利率的波动率。*每个上限单元都是以单个远期利率为标的的期权（第 1 题），因此上限期权曲面逐一确定了 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$。它完全不包含这些利率如何共同变动的信息，因为没有哪个单元的收益同时依赖于两个利率。

所以，只用上限期权校准的模型含有一个自由参数，足以使互换期权价格变动近两倍。模型会精确复现每一份上限期权，却按模型碰巧采用的相关性结构给互换期权错误定价；若这一假定来自模型的函数形式而非数据，校准过程就无法察觉这种错价。拟合完美而价格错误，是最糟糕的情形，因为没有任何信号提示问题。

*误差的方向是可知的。*第 11 题已说明上限期权至少与对应的互换期权同样值钱，$\rho = 1$ 时差距最小。单因子模型在构造上强加了 $\rho = 1$，因此给出与上限期权相容的最大互换利率波动率，从而**高估互换期权**，而且系统性地总是朝同一方向。第 31 章第 12 题把同样的 $\rho = 1$ 误差带到 CMS 利差期权上，在那里误差方向相反，导致低估。

*实际后果。*要同时为两类产品定价的模型，必须同时用**两者**校准，相关性信息就体现在互换期权曲面上。这正是第 32 章引入多因子模型的全部理由：并非更多因子在某种抽象意义上拟合得更好，而是单因子模型无法表示市场确实在报价的量。

*一般教训。*一种产品只能揭示其收益所依赖的量。上限期权为波动率水平定价；上限–互换期权价差为相关性定价；立方的期限维度（第 10 题）则从另一角度再次为相关性定价。校准所含的信息不会多于它所拟合的收益；若没有任何可交易收益依赖某个参数，它就只是设定的，而非测得的。这是第 26 章的相关性问题在另一个市场中的再现。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。代入篮子方差公式；以及对一类产品的完美拟合，可以与对另一类产品两倍的误差并存。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 30 章　凸性、时间与 Quanto 调整

30.1　说明为什么远期利率是 T_2-远期测度下的鞅，而不是风险中性测度下的鞅。为 T_2 时刻支付的收益估值时，相关的是哪个测度？

为什么它在 Q^{T_2} 下是鞅。期间 $[T_1, T_2]$ 上的远期利率满足

$$\tau F(t)\, P(t,T_2) = P(t,T_1) - P(t,T_2)$$

右边是一个可交易组合的价值：多头一只零息债券、空头另一只。除以 $P(t,T_2)$，就是以 T_2 债券为单位来表示这一价值。第 28 章的核心结论是：任何可交易资产除以计价单位，在该计价单位对应的测度下都是鞅。所以

$$E^{T_2}[F(T_1)] = F(0)$$

由构造成立，既无需对漂移建模，也不依赖任何假设。

为什么在风险中性测度下不是。风险中性测度的计价单位是货币市场账户 $B(t) = e^{\int_0^t r(s)\,ds}$，而 F 不是某个可交易资产除以 B。在 Q 下是鞅的是 $[P(t,T_1) - P(t,T_2)]\,/B(t)$，要还原出 F 还得再除以 $P(t,T_2)$，这就重新引入了一个随机因子。由 Girsanov 定理，从 Q^{T_2} 换到 Q 时，F 的漂移会改变，改变量等于 F 与两个计价单位之比（取对数）的协方差。这一协方差不为零，因为比值 $B(t)/P(t,T_2)$ 与 F 取决于同一批利率。

所以远期利率在 Q 下带有漂移，而第 32 章的 LIBOR 市场模型要算的正是这一漂移的大小。

为在 T_2 支付的收益估值，相关的是 Q^{T_2}。理由有两条，其实是同一条理由的两个侧面。

贴现因子移出期望。取 $N = P(\cdot, T_2)$，计价单位在终端的取值为 $P(T_2,T_2) = 1$，于是

$$V_0 = P(0,T_2)\, E^{T_2}\big[\text{收益}\big]$$

贴现因子完全移出了期望，收益与贴现之间不会留下任何协方差。

标的没有漂移。远期利率 F 正是在这个测度下为鞅，所以其期望就等于今天的远期利率，这也正是布莱克公式的假定。

这两件事是同一个选择。选定贴现因子就是选定测度。因此第 29 章的上限单元公式用 $P(0,T_2)$ 贴现并假定无漂移：两者出自同一个选择，若混用（在风险中性测度下取期望，此时 F 有漂移，却又像二者独立那样用 $P(0,T_2)$ 贴现）就不自洽。第 31 章的例 31.5 算出了这种不自洽给两年期上限单元带来的代价：**2.52%**。

这也是整章的模板。后面每一项调整之所以出现，都是因为收益不在 T_2 支付，于是收益所需的测度不同于该利率的天然测度，这一错配留下一个协方差。期货调整、时间调整、后置支付调整、CMS 调整与 quanto 调整，是这一原理的五个实例，其中第一项通过保证金、最后一项通过货币而非支付日期起作用。

这道题在考什么。鞅性质由计价单位推出；支付日决定测度。

30.2 不做任何计算，判断以下各情形所需调整的符号，并各用一句话说明理由：

(a) 与利率不相关的变量，在其天然日期之后 *3* 个月支付；

(b) *10* 年期互换利率作为 *5* 年后的单笔现金流支付；

(c) 某境外股票指数的 *quanto* 远期，指数与外币正相关。

(a) 与利率不相关的变量，在其天然日期之后 *3* 个月支付：**完全不需要调整**。

时间调整 (30.7) 正比于 ρ，即该变量与递延期远期利率之间的相关系数。支付递延后，要在递延期内按今天未知的利率贴现；但若收益与该利率独立，乘积的期望就等于期望的乘积，不会出现协方差项。递延期再长，调整仍为零。产生这项修正的是相关性，而不是递延长度。

(b) *10* 年期互换利率作为单笔现金流在 *5* 年后支付：**为正**。

这是CMS 凸性调整。互换利率在年金测度下是鞅，但这笔票息只在单一日期支付一次，所需的计价单位是零息债券，年金因子无法相消。留下的协方差符号确定：互换利率上升会线性地抬高票息，同时压低年金的价值（若按年金支付，票息本应以它为单位），因此收益最大的状态，恰是这一未采用的计价单位最小的状态。这项修正加在远期互换利率上，所以CMS 票息总是比远期利率所暗示的更值钱。

(c) 境外股票指数的 *quanto* 远期，指数与外币正相关：**为负**。

由 (30.20)，$F^{\text{quanto}} = F^f e^{-\rho\sigma_V\sigma_S T}$，所以 $\rho > 0$ 时指数为负，quanto 远期位于普通外币远期之下。其经济含义来自对冲论证：卖出 quanto 的交易商必须持有该境外资产，其盈利以外币到账；在正相关下，这些盈利恰在外币坚挺时到账，所以以本币计，对冲系统性地跑赢它所复制的收益。这一反复出现的优势，通过压低远期让渡给了买方。

共同的结构，也是这道题的要点。每个答案都是某个**协方差**的符号，都无需计算：

	什么与什么相关	符号
(a)	按假定，什么也不相关	零
(b)	互换利率与未用作支付单位的年金	正
(c)	境外资产与其盈利的到账货币	负

一般规则。问：在收益大的状态里，与收益相乘的因子是大还是小？若大，简单计算就低估了，调整为正；若小，简单计算就高估了，调整为负；若两者无关，就没有调整。这个问题无需计算即可回答。先确定符号、再计算大小，正是本章要培养的基本功。

这道题在考什么。本章的每一项调整都是一个协方差；其符号由经济含义而非代数决定。

30.3 某三个月期利率期货合约 $T_1 = 3$ 年、$T_2 = 3.25$ 年，短期利率波动率为每年 *90* 个基点，期货利率为 *3.85%*。用 *Ho–Lee* 调整计算远期利率。

Ho–Lee 调整。在 $dr = \theta(t)dt + \sigma dW$ 下，式 (30.12) 给出

$$\text{远期利率} = \text{期货利率} - \frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$$

其中 σ 是短期利率每年绝对变动的标准差，即正态波动率，这也是该参数的市场惯例。

代入 $\sigma = 90$ 个基点 $= 0.0090$、$T_1 = 3$、$T_2 = 3.25$：

$$\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2 = \frac{1}{2} \times 0.0090^2 \times 3 \times 3.25 = 0.000394875$$

即 **3.95 个基点**。于是

$$\text{远期利率} = 3.85\% - 0.0395\% = \mathbf{3.8105}\%$$

首先检查方向。远期利率总是低于期货利率。第 5 题给出经济上的理由；代数上的理由则完全不需要模型。记 Λ 为由 Q 换到 Q^{T_2} 的密度，则远期利率是 $E^Q[R\Lambda]$、期货利率是 $E^Q[R]$，两者之差为

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

$\mathrm{Cov}^{Q}(R,\Lambda)$。密度 $\Lambda = P(T_1,T_2)/[B(T_1)P(0,T_2)]$ 的两个因子都与 R 反向变动（利率升高会压低债券价格、抬高累积的货币市场账户），所以协方差为负，期货利率**在货币市场账户与利率同向变动的任何模型中**都高于远期利率。这里只用到这种同向变动，所以符号不需要模型，大小则需要。

*关于参数的两点提醒。*这里的 σ 是以绝对利率单位表示的**正态**波动率，而非比例波动率：它表示短期利率每年变动 90 个基点，不是利率的 90%。若代入 20% 之类的对数正态波动率，答案会大出几百倍。此外，Ho–Lee 没有均值回复，短期利率的波动率对各期限都相同；Hull–White 的 σe^{-aT}（第 31 章）压低了长端，在远端给出更小的调整。因此 Ho–Lee 的数字对远月合约是高估的。

*为什么 3.95 个基点不可忽略。*对三年期合约而言，这是标的互换典型买卖价差的数倍，绝非可有可无。第 4 题展示了它在序列更远端的变化。

*这道题在考什么。*以正确的 σ 单位代入 Ho–Lee 公式；在计算大小之前先确定符号。

30.4　*用 $T_1 = 8$、$T_2 = 8.25$ 重做第 30.3 题。调整增大了多少倍？这与式 (30.12) 的预测是否一致？*

*8 年处的调整。*取 $T_1 = 8$、$T_2 = 8.25$，$\sigma = 0.0090$ 不变：

$$\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2 = \frac{1}{2}\times 0.0090^2 \times 8 \times 8.25 = 0.002673$$

即 **26.73 个基点**，给出远期利率

$$3.85\% - 0.2673\% = \mathbf{3.5827}\%$$

倍数。

$$\frac{26.73}{3.95} = \mathbf{6.77}$$

*这与 (30.12) 精确吻合。*该公式只通过乘积 T_1T_2 依赖期限，$\sigma^2/2$ 是两者共有的，所以比值必然是

$$\frac{T_1T_2\big|_8}{T_1T_2\big|_3} = \frac{8\times 8.25}{3\times 3.25} = 6.769$$

在所报精度下即 6.77。这一吻合不是有待验证的巧合，而是恒等式：调整恰好与 T_1T_2 成正比，两项调整之比就是两个期限乘积之比，其他因素全部约去。

*结构性的教训。*这项调整随期限的**平方**增长。由于三个月期合约的 $T_2 \approx T_1$，有 $T_1T_2 \approx T_1^2$，因此从 3 年到 8 年（期限扩大 2.67 倍），调整约扩大 $2.67^2 = 7.1$ 倍，计入四分之一年的偏移后恰为 6.77 倍。

二次增长引出一条实用规则：这项调整对近月合约可以忽略，对远月合约却占主导。对序列的首个合约，它不足一个基点，可以忽略；到 8 年处达 27 个基点，不能忽略。交易台若用期货序列构建曲线而不做任何凸性调整，短端会定对，长端却会错四分之一个百分点；而且误差是单向的，总使远期利率显得偏高。

*Ho–Lee 在哪里高估。*Ho–Lee 没有均值回复，短期利率波动率不随期限衰减，因此二次增长会无限延续。在 Hull–White 下，远端远期的有效波动率是 σe^{-aT}（第 31 章第 4 题），长端的调整大幅缩小：在 $a = 3\%$ 的 Hull–White 下，8 年处的调整比 26.73 个基点小约五分之一（图 30.1），$a = 5\%$ 时小约三分之一。二次律的形状是对的，但 Ho–Lee 在远端的量级不对，所以交易商的定价系统对序列后段采用带均值回复的模型。

*这道题在考什么。*这项调整恰好与 T_1T_2 成正比；从公式结构直接预测比值，无需重算。

30.5　*用文字说明为什么通过期货头寸做多利率的交易者从每日结算中获益，以及为什么这要求期货利率高于远期利率。*

*机制。*远期合约只在到期时结算一次，期货合约则**逐日盯市**：盈亏一经产生即以现金支付。考虑

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

一位做多利率的交易者，即做空期货价格、在利率上升时获利。

利率上升时，交易者**收到**变动保证金，并可按新的、更高的利率将这笔现金再投资。

利率下降时，交易者必须**缴付**变动保证金，并按新的、更低的利率为此融资。

两种情形都对交易者有利。现金恰在再投资有吸引力时流入，恰在融资便宜时流出。现金流时点系统性地有利，这并非运气：它由头寸方向决定，在整个合约存续期内平均而言成立，而不是在每一条路径上都成立。

为什么这迫使期货利率高于远期利率。这是一项系统性的优势，而只结算一次的远期合约没有这种好处：持有人得到同样的终端收益，却没有任何有利的期中融资。因此两份合约不可能在同一利率下价值相同。

若两份合约按同一利率交易，交易者就可以用期货做多利率、用远期做空利率，均持有到期：收益相互抵消，保证金的时点却不抵消，因此这一对头寸的价值为正。它并非套利，融资所得取决于利率的路径，但在定价测度下价值为正。市场会消除这一优势，办法是让期货头寸建仓更贵；对做多利率的一方而言，这意味着

$$\text{期货利率} > \text{远期利率}$$

用价格表述，等价于期货价格低于远期价格。做多利率的交易者以较差的入场利率为这项特权付费。

注意这个论证用了什么、没用什么。它只用到保证金流与其融资利率相关，也就是说，调整又一次是一个协方差。它没有用到任何短期利率模型，所以第 3 题关于符号的结论无需短期利率模型，而大小则需要 Ho–Lee 模型。

两点补充。

另一方承受的是镜像情形。做空利率的交易者恰好相反：利率下降时收到保证金，却只能按更低的利率再投资，融资系统性不利，这是同一事实的另一面。凸性调整对此作了补偿，交易是公平的。

这一调整在向 *SOFR* 的转换中保留了下来。该机制取决于结算方式而非参考利率，所以 SOFR 期货带有与其前身相同的调整。第 8 题指出这次转换消除了哪些调整，这一项不在其中。

这道题在考什么。把两个方向上的融资不对称说清楚；一项系统性的优势必须计入入场价格。

30.6 *某收益等于 2 年期互换利率，在 3 年后观察、观察后 6 个月支付。若在第 3 年支付，该 2 年期互换利率的期望值（其远期加上 CMS 调整）为 3.50%、波动率 22%；递延期远期利率为 3.20%、波动率 25%；相关系数为 0.8。计算以基点表示的时间调整。*

设定。2 年期互换利率在 $T^* = 3$ 观察、在 $T = 3.5$ 支付，因此递延期 $\tau = 0.5$。该变量 V 经 CMS 调整的远期为 $V_0 = 3.50\%$、波动率 $\sigma_V = 22\%$；递延期远期利率 $y_0 = 3.20\%$、波动率 $\sigma_y = 25\%$；相关系数 $\rho = 0.8$。

公式，由 (30.8)：

$$E^T[V(T^*)] = V_0 \exp\left(-\frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1 + y_0\tau}\right)$$

指数。

$$\frac{0.8 \times 0.22 \times 0.25 \times 0.0320 \times 0.5 \times 3}{1 + 0.0320 \times 0.5} = 0.00207874$$

调整后的利率。

$$E^T[V] = 3.50\% \times e^{-0.00207874} = \mathbf{3.4927}\%$$

因此时间调整是

$$3.4927\% - 3.5000\% = \mathbf{-0.73}\ \text{个基点}$$

线性形式 (30.7) 给出同样的 −0.73 个基点，因为指数很小，$e^{-x} \approx 1 - x$ 的误差远小于百分之一个基点。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么为负。相关系数为正，互换利率往往在递延期利率高时偏大，而递延利率高意味着这笔支付在 $[T^*, T]$ 上的贴现更重。较大的收益恰恰贴现得最重，所以递延后的债权不如未递延的远期所暗示的那样值钱。若 ρ 为负，调整为正；当 $\rho = 0$ 时，无论递延多长，调整都为零。

为什么它这么小：这才是答案中有用的部分。逐一看指数的各个因子：

- $y_0\tau = 0.016$：递延 6 个月、利率 3.2%，所以面临风险的利息总共只有 1.6%；
- $\tau T^* = 1.5$：调整与递延长度和观察时点的乘积成正比，6 个月的递延使这一乘积很小；
- $\sigma_V \sigma_y = 0.055$：两个波动率之积是一个很小的数。

三者相乘，得到一项不到一个基点的修正，而该利率的买卖价差只有零点几个基点：修正真实存在，但不起决定作用。

可推广的是比例关系，而不是这个数。调整正比于 τT^*，因此对递延期与观察日期两者都线性增长。把同一利率递延 2 年而不是 6 个月，调整变为四倍；在第 12 年而不是第 3 年观察，又变为四倍。在第 12 年观察、递延 2 年的支付，调整约为 −11 个基点，量级完全不同。

再比较这两类调整。时间调整正比于 τ，由于递延通常很短，调整很小。CMS 凸性调整（第 2 题 (b)）与递延无关，源自年金因子未能相消，从几个基点到长期限结构的几十个基点不等。两者机制不同、量级不同，一笔票息可以同时带有两者。

这道题在考什么。把正确的利率放在时间调整公式的正确位置；通过 τT^* 这一比例因子看出答案为何不到一个基点。

30.7　*某 4 年后开始的 6 个月期利率在期初而非期末支付。远期利率 3.75%、波动率 28%。分别用精确式 (30.14) 与式 (30.15) 中的近似计算后置支付凸性调整，并对差异作出评论。*

设定。6 个月期利率（$\tau = 0.5$），计息期从 $T_1 = 4$ 开始，在期初而不是期末支付。远期利率 $F = 3.75\%$，波动率 $\sigma = 28\%$。

精确式，由 (30.14)，方差取 (30.15) 中的对数正态方差：

$$E^{T_1}[R(T_1)] = F + \frac{F^2\left(e^{\sigma^2 T_1} - 1\right)\tau}{1 + F\tau}$$

其中 $\sigma^2 T_1 = (0.28)^2 \times 4 = 0.3136$、$e^{0.3136} - 1 = 0.368342$：

$$E^{T_1}[R] = 0.0375 + \frac{(0.0375)^2 \times 0.368342 \times 0.5}{1 + 0.0375 \times 0.5} = \mathbf{3.7754}\%$$

即调整 **+2.54** 个基点。

近似式，把 $e^{\sigma^2 T_1} - 1$ 换成 $\sigma^2 T_1$：

$$E^{T_1}[R] \approx F + \frac{F^2 \sigma^2 T_1 \tau}{1 + F\tau} = 0.0375 + \frac{(0.0375)^2 \times 0.3136 \times 0.5}{1 + 0.0375 \times 0.5} = \mathbf{3.7716}\%$$

即调整 **+2.16** 个基点。

近似低估了 *14.9%*。绝对数虽小，相对误差却很大，其来源一目了然：$e^x - 1 = 0.3683$，而 $x = 0.3136$，相差 17%，因为此处 $\sigma^2 T_1$ 并不小。波动率 28%、期限 4 年，线性化已超出其准确范围：略去的一项 $x^2/2 = 0.049$，是 x 本身的六分之一。对波动率 15% 的 1 年期期权，同样的比较相差不到 2%。

这项调整为正，与第 6 题的时间调整相反，原因在于这里支付是**提前**而不是递延。利率高时提前收到该利率更值钱，所以上调权重的是有利的情景；递延的情形正好相反，那里较大的收益贴现得最重。符号取决于时点错配的方向，用第 2 题的规则无需代数即可得出。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*为什么这一情形有精确解。*它之所以精确，是因为测度变换可以直接算出而不必近似。由于 $P(T_1,T_2) = 1/(1+R(T_1)\tau)$，Radon–Nikodym 导数是 R 本身的简单函数：

$$\left.\frac{dQ^{T_1}}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_{T_1}} = \frac{1+R(T_1)\tau}{1+F\tau}$$

它在 Q^{T_2} 下的均值为 1，正是因为 $E^{T_2}[R] = F$。取期望直接得到 $\mathrm{Var}^{T_2}(R)$，所以 (30.14) 是精确的，唯一的建模输入是方差。本章大多数调整都要求将密度线性化，这一项不需要。

*实际含义。*这项调整取决于 R 的方差而非相关性，因此不可能因为相关性有利而消失：只要利率提前支付且不确定，调整就存在。又因为它是*方差*项，所以带有 vega：后置互换有普通互换所没有的波动率敞口，这与第 33 章第 4 题是同一道理，只是换了一种产品。

*这道题在考什么。*后置支付调整的两种形式，线性化误差随 $\sigma^2 T_1$ 增大；提前支付与递延支付的符号相反。

30.8 *说明为什么从 LIBOR 转向复利无风险利率消除了大部分后置支付凸性调整。指出在无风险利率惯例下仍然需要凸性调整的两种情形。*

*为什么这次转换消除了大部分调整。*第 7 题中经典的后置支付调整之所以存在，是因为在 LIBOR 惯例下，合约可以人为制造一处错配。在 LIBOR 下，$[T_1,T_2]$ 上的利率**在 T_1 设定**、**在 T_2 支付**，利率与支付日本来就相互匹配，该利率在此安排下是鞅（第 1 题）。后置互换在 T_1（即观察当时）就支付该利率，打破了这一匹配，调整就是打破它的代价。

在复利无风险利率下，$[T_1,T_2]$ 上的利率**直到 T_2 才能确定**，因为它在整个计息期内逐日复利累积。因此在 T_2 支付成了唯一合理的安排，而在这一安排下该利率恰好是鞅。需要调整的结构不复存在："后置"支付复利利率，如今不过是在利率确定时支付。

换言之，LIBOR 的前置定盘在观察与支付之间留出一道缝隙，可供产品利用；无风险利率复利在构造上封闭了这道缝隙。调整本身并没有变小，只是需要它的合约不再有人销售。

仍然需要调整的两种情形。

*1. 固定期限互换。*第 30.5 节明确指出这类产品**完全未受**转换影响，理由是结构性的而非惯例性的。CMS 票息就三个月或一年的计息期支付一个*十年期互换利率*。互换利率在年金测度下是鞅，而这笔票息在单一日期支付，对应的计价单位是零息债券。年金因子未能相消，留下的协方差就是 CMS 凸性调整。互换参照哪一个利率，与这一论证毫不相干：错配存在于利率自身的年金与单一支付日之间，在任何利率环境下都会存在。这些调整从几个基点到几十个基点不等，远大于第 7 题的调整。

*2. 期货对远期。*第 3 至第 5 题涉及的是*结算机制*，而非定盘惯例。期货合约每日缴纳保证金，因此期货利率在风险中性测度下是鞅，远期利率则在 Q^{T_2} 下是鞅；两者之间的缝隙就是融资协方差。SOFR 期货的保证金机制与其前身完全相同，所以这项调整原封不动地保留下来，按第 4 题的数字，8 年处为 26.73 个基点。

无风险利率惯例本身也留下三项较小的调整，第 30.4 节与第 33.4 节对此有所提及。**付息延迟**在 T_2 之后若干个营业日才支付复利利率，需要做第 6 题那样的时间调整。不做观察期平移的**回溯**，使每日定盘所用的权重与贴现隐含的权重错开，留下少量凸性。**前置定盘结构**则有意恢复了前置定盘。期限 SOFR 沿用 LIBOR 的做法，期初定盘、期末支付，除一项小的基差外无需调整；前期重置惯例则把上一期的利率推迟一期支付，这是一种递延，其时间调整的符号与第 7 题相反。前两项通常远小于一个基点；三者都是转换后遗留的小问题，并没有推翻转换的效果。*Quanto* 调整（第 9 题）涉及货币，完全不受影响。

*一般教训。*调整源自两个测度之间的错配：一个是使利率成为鞅的测度，一个是其支付所对应的测度。更换参考利率消除了一处这样的错配，却消除不了其余错配，因为它们来自支付结构、结算机

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

制或货币，而这次改革对此一概没有触及。

这道题在考什么。后置支付调整是前置定盘的产物；区分惯例造成的错配与结构性错配。

30.9　某境外股票指数的 *quanto* 远期以本币结算。指数波动率 25%，汇率（本币每单位外币）波动率 12%，相关系数 0.4。该指数 1 年期外币远期水平为 5,000。计算 *quanto* 远期水平。

公式。由 (30.20)，

$$F_0^{\text{quanto}} = F_0^f \, e^{-\rho \, \sigma_V \, \sigma_S \, T}$$

其中 σ_V 是指数的波动率、σ_S 是汇率的波动率、ρ 是二者的相关系数，S 的报价方式为**每单位外币折合多少本币**。

漂移调整。

$$\rho \, \sigma_V \, \sigma_S = 0.4 \times 0.25 \times 0.12 = 0.0120$$

Quanto 远期水平。

$$F_0^{\text{quanto}} = 5{,}000 \times e^{-0.0120 \times 1} = \mathbf{4{,}940.4}$$

比普通外币远期低约 **59.6 个指数点**，即 −1.19%。

为什么更低。相关系数为正，指数与外币往往同涨。第 10 题给出对冲论证：卖出 quanto 的交易商必须持有该境外资产，对冲盈利以外币到账，而此处恰在外币坚挺时到账；以本币计，对冲跑赢它所复制的收益。这一反复出现的优势，通过把 quanto 远期设在外币远期之下而让渡给买方。

报价惯例必须弄对，弄反了答案也就反了。若 S 按相反方向报价，即每单位本币折合多少外币，那么指数与这一汇率正相关，意味着指数在外币走弱时上涨，调整变号为 +1.21%，得到 5,060.4。对 5,000 点的指数而言，两个答案相差 120 个指数点，绝非吹毛求疵。计算之前，先说清哪种货币在分子上，并检查 S 上升是否意味着外币走强。

两项量级检验。调整项 $\rho\sigma_V\sigma_S T$ 含两个波动率的乘积，本质上是二阶量；在股票波动率 25%、汇率波动率 12%、相关性中等的情况下，1 年 1.2% 的数量级是合理的。此外，它随 T 线性增长，不同于第 4 题中二次的期货–远期调整：同样参数下，5 年期 quanto 的调整为 $e^{-0.06} - 1 = -5.8\%$，仍然温和，而期货调整则会扩大 21 倍。

这项调整何时最重要。指数与货币强相关时调整最大，而这一相关性既不稳定，也无法在远期市场上观察，只能用历史数据估计，或从少数有成交的 quanto 结构中推算。因此 quanto 调整与时间调整有一项共同的、没有市场报价的输入，即相关系数，这使两者在本章各类调整中最易受估计误差影响。报价 quanto 的交易台，无论是否有意，都在经营一本相关性账簿。

这道题在考什么。代入 quanto 远期公式；符号完全取决于汇率报价惯例。

30.10　接第 30.9 题，本币利率为 3%。为该指数的一份 1 年期 *quanto* 看涨期权估值，执行价取 *quanto* 远期水平，每个指数点支付 1 单位本币；再与相关系数为零时执行价相同的同一期权比较。说明为什么在合约汇率已经固定的情况下，相关系数仍然影响价格。

Quanto 远期。由第 9 题，$F_0^{\text{quanto}} = 5{,}000\, e^{-0.4 \times 0.25 \times 0.12} = 4{,}940.4$。Quanto 看涨期权按布莱克模型估值，以该远期代替普通远期，并按本币利率贴现。

执行价取 *quanto* 远期。执行价等于远期，故 $d_1 = \sigma_V\sqrt{T}/2 = 0.25\sqrt{1}/2 = 0.125$，$d_2 = -0.125$，$N(d_1) = 0.54974$，$N(d_2) = 0.45026$，于是

$$C = e^{-0.03} \times 4{,}940.4 \times (0.54974 - 0.45026) = 476.9$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

每个指数点。

*相关系数为零。*远期为普通远期5,000，执行价仍为4,940.4，故 $d_1 = [\ln(5{,}000/4{,}940.4) + 0.25^2 \times 1/2]/(0.25\sqrt{1}) = 0.1730$，$d_2 = 0.1730 - 0.25\sqrt{1} = -0.0770$，$N(d_1) = 0.56867$，$N(d_2) = 0.46931$，于是

$$C = e^{-0.03}\,(5{,}000 \times 0.56867 - 4{,}940.4 \times 0.46931) = 509.3$$

正相关使这份看涨期权便宜了32.4，约为相关系数为零时价格的6.4%，尽管汇率并没有出现在收益之中。

*原因。*卖出该看涨期权的交易商用境外指数对冲，对冲盈利以外币到账，按到账当天的汇率折算。相关系数 $\rho > 0$ 时盈利在外币较贵时到账，对冲便系统性地跑赢它所复制的收益，价格因而必须更低。合约对汇率最终的水平没有敞口，敞口只在于汇率如何随指数共同变动，所以调整同时包含两个波动率与相关系数，任一为零时消失。交易商的对冲见第30.14题。

*这道题在考什么。*quanto效应通过远期进入价格，其大小可以从价格而不只是漂移读出。

30.11 *不使用代数，说明为什么CMS利差两端的凸性调整不会抵消。在什么条件下它们会抵消？*

*为什么不抵消。*收益是一个差，人们很容易以为两端的调整会大致相消。其实不会，原因是：决定调整大小的比值 $-G''/G'$ **强烈依赖于标的互换的期限**，而CMS利差的两端按构造具有不同的期限。

用文字说明其机制。CMS调整衡量的是债券价格对其自身收益率的弯曲程度，即凸性与久期之比。十年期债券相对其久期带有大得多的凸性，两年期债券则几乎没有。所以长端承担的修正大得多，两者之差留下可观的净额。

例30.4给出了具体数值。当 $T_1 = 5$ 时，10年减2年的价差：

	2年期端	10年期端
远期互换利率 S_0	3.90%	4.40%
波动率 σ	24%	18%
年金因子 $A = -G'$	1.8888	7.9518
$-G''/G'$	2.8690	9.8580
凸性调整	6.28 bp	15.46 bp

远期价差50.0个基点拉宽 15.46 − 6.28 个基点，达到59.18个基点，净效应为 +9.2 **个基点**。

注意这个例子在哪一点上有利于抵消。它假定2年期端的波动率高于10年期端（24%对18%），短端通常确实如此。由于调整正比于 σ^2，这一点会削弱上述效应，但远不足以使两端抵消：10年期端的 $-G''/G'$ 是2年期端的3.4倍，这一期限错配压倒了其他所有因素。

*何时会抵消：两端参照**同一期限**的互换时。*此时两端的 $-G''/G'$ 相同，两个 S_0 与两个 σ 也几乎相同，两项调整近乎逐项相等，在差中相消。以起始日期不同而期限相同的两个互换利率为标的的价差，几乎不需要修正；以不同期限为标的的价差则需要很大的修正。起决定作用的是期限错配，而不是“这是一个价差”。

*方向是系统性的，这才是要点。*除非短端波动率远高于例中所设，长端的调整总是更大，因此凸性会拉宽陡峭化产品的公允价差。忽略这项调整的交易商会把每一张这类票据都卖得过于便宜，而且是持续如此，并非随机。这与第4题单向的期货误差是同一种缺陷：被略去的调整不会在多笔交易中平均掉，因为它的符号从不改变。

最后还有一点提醒，超出本题范围，但值得一并提出。以上是对线性价差的估值。实际的陡峭化票据支付 max(价差, 0) 或其杠杆倍数，而以两个利率之差为标的的期权，取决于两者之间的**相关性**，这是任何凸性调整都反映不了的。所以这项调整是必要条件而非充分条件：做对了它，得到的是远期价差；要为带下限的收益估值，还需要双因子模型或复制论证，以及一个既不可观察也不稳定的相关性。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。比值 $-G''/G'$ 随期限变化很大，因而价差两端承担的修正差别很大；使两者相消的条件是期限相等，而不是水平或波动率相等。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 31 章　短期利率模型

31.1　解释布莱克模型为什么不能为百慕大互换期权定价，并具体说明它缺少的是什么。

布莱克模型是什么、不是什么。布莱克的互换期权公式为欧式期权定价，做法是在使远期互换利率成为鞅的测度下，对单一日期的一笔收益取一次期望（第 28 章第 6 题）。它对这一产品是精确的，而且完全不需要描述利率如何演化的模型，只需要到期时的分布。

为什么这对百慕大不够。百慕大互换期权可以在若干日期中的任一日期行权。在每个行权日，持有人都必须比较立即行权的价值与**等待**的价值，而等待的价值就是一份只含剩余日期的百慕大期权的价值。所以这个问题是递归的，求解它需要知道：在每个中间日期、每种利率水平下，存续的期权值多少。

布莱克模型给不出的是**继续持有价值**。它只给出今天的一个数字，给不出期权在未来某个日期、以届时利率水平为条件的价值，因为它根本没有“利率走到了哪里”这一概念：没有状态变量，没有动态，也没有中间时刻。没有继续持有价值就无法作行权决策，没有行权决策也就谈不上百慕大。

另有两项相关的信息同样缺失，值得分别指出。

跨日期的联合分布。百慕大的价值取决于不同行权日利率之间的关系，即第三年的曲线对第四年的曲线透露多少信息。布莱克模型在各自的测度下孤立地为每个日期定价，对这些日期之间如何关联不作任何说明。第 8 题表明决定答案的恰恰是这一信息。

各边缘分布之间的一致性。一组同终止日欧式期权的布莱克价格是一组边缘分布，并不能保证存在单一过程能同时生成全部这些分布。百慕大要求的是单一过程。

两个界的含义，值得记住。百慕大至少值最贵的单一欧式（持有人总可以事先锁定一个日期），至多值各份欧式之和，因为它最多只能行权一次。例 31.8 给出 1.1953 与 4.6484，而真实值是 1.6995，因此两个界把答案限定在四倍的范围内。这两个界无需任何模型即可得到，但太宽，无法据以交易，所以才需要模型。

模型必须提供什么。短期利率模型在树的每一个节点上都给出继续持有价值，因此提前行权的比较无需任何额外代价。所以尽管这类模型不如第 32 章的替代模型贴近现实，它们仍是百慕大与可赎回产品账簿的标准工具（第 14 题）。

这道题在考什么。提前行权需要中间日期的条件价值；只给出一个无条件数字的公式无法提供这一价值。

31.2　在 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 的 *Vasicek* 模型中计算极限长期利率并解释它为什么低于 b；再解释均衡模型为什么无法匹配观察到的期限结构，以及为什么这是计数问题而不是校准问题。

极限长期利率。Vasicek 模型 $dr = a(b - r)dt + \sigma dW$ 有

$$R_\infty = b - \frac{\sigma^2}{2a^2} = 5\% - \frac{(0.01)^2}{2 \times 0.10^2} = \mathbf{4.50}\%$$

为什么它低于 b：**凸性**效应。短期利率回复到 $b = 5\%$，按朴素的理解，长期收益率应趋近 5%。但长期债券的价格是利率的凸函数，由 Jensen 不等式，路径的不确定性会抬高债券的期望价格，而价格

越高，收益率越低。这 50 个基点的缺口就是凸性的累积价值，它随 σ^2 增大、随 a^2 减小，因为波动率越高、均值回复越弱，积分利率的方差就越大。

这与第 30 章的效应相同，只是在这里它自动出现，而不是作为外加的调整。在第 30 章，凸性修正必须单独算出再加上；在这里，它是模型自身动态的结果。这是均衡模型确实吸引人的地方，在批评之前值得先指出。

为什么均衡模型无法匹配观察到的期限结构。因为它的自由度太少，而且差得很远。

Vasicek 用 r_0 与三个常数 (a, b, σ) 生成整条零息曲线，总共只有四个数字。而观察到的期限结构由几百个相互独立的报价组成：2 年、5 年、10 年、30 年利率，以及其间的每一个点，各由其所在期限段的供求决定。四个数字无法复现几百个独立的观察值，除非碰巧。

这是计数问题，而不是校准问题。无论用什么优化器、什么目标函数、花多少工夫，都改变不了这个计数。模型张成的是一个四参数的曲线族，市场曲线几乎肯定不在这个族里，所以最好的拟合也带有残差，而这些残差就是对正在交易的产品的错误定价。

例 31.1 展示了这个曲线族的样子：参数相同时，模型根据 r_0 的位置，生成向上倾斜或向下倾斜的曲线，这一经济解释确有吸引力。但族中每条曲线都收敛到同一个 R_∞，可能的形状也仅限于那三个常数所允许的范围。驼峰幅度符合实际的曲线，或在七年处有折点的曲线，根本不在这个集合之中。

后果：这正是本章其余部分存在的理由。不能复现曲线的模型，无法为基于曲线的任何产品定价，因为标的中的误差会污染所有衍生品。因此，无套利模型把常数 b 换成函数 $\theta(t)$，选择它来精确拟合曲线（第 3 题），模型也就从一种描述变成了带随机成分的插值方法。

这次交换失去了什么。失去的正是经济解释。Vasicek 解释曲线为什么这样倾斜；Ho–Lee 与 Hull–White 则直接假定曲线形状，对原因只字不提。这是以解释换精确，而就定价而言，重要的是精确。

这道题在考什么。结论 $R_\infty < b$ 是 Jensen 不等式作用于债券价格的结果；四参数模型无法张成多点曲线，这是计数上的事实，而不是拟合失败。

31.3　*解释 $\theta(t)$ 在 Ho–Lee 中的作用及其为什么不含信息，并指出使该模型在实务中被弃用的缺陷，以及暴露这一缺陷的量。*

漂移 $\theta(t)$ 做什么。在 Ho–Lee 模型 $dr = \theta(t)dt + \sigma dW$ 中，漂移是时间的函数，其选取使模型精确复现今天观察到的曲线。给定初始远期曲线 $f(0,t)$，

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + \sigma^2 t$$

它不是待估计的参数，而是解出来的。从曲线机械地算出一个时间函数，就把不能定价的模型变成了能定价的模型；这一步代价之低，值得停下来想一想。

为什么它不携带信息。因为 $\theta(t)$ 只能是这个样子。它完全由输入曲线决定，因此对现实世界不作任何断言，也永远不会错。观察到什么曲线，θ 就吸收什么；明天曲线不同，θ 也随之不同，但这并不意味着从中得到了任何新信息。

这正是它与 Vasicek 的 b 的本质区别：参数 b 是有经济含义的常数，即利率回复的长期水平，可以用历史数据估计，也可能出错。用 $\theta(t)$ 替换 b，换来了精确的拟合，却*放弃了解释*：这类模型对曲线为什么呈现这种形状只字不提。

本章其余各个模型都应据此理解：它们是**带随机成分的插值方法**，而不是对经济的描述。这并非批评，因为基于曲线为衍生品定价，重要的是精确而不是解释；但它限制了从校准中能得出的结论。拟合出来的 θ 不能作为任何事情的证据。

使 *Ho–Lee* 被排除的缺陷：**没有均值回复**。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

暴露这一缺陷的量是 T 期远期利率的波动率，在 Ho–Lee 下它等于 σ，**与 T 无关**。该模型断言三十年远期利率与一年远期利率的波动率完全相同。

这显然不符合事实。第 4 题的 σe^{-aT} 给出 Hull–White 的答案，而数据支持显著的衰减：长期限远期的变动远小于短期限远期，因为短期利率受到冲击后，预期会回复而非持续。例 31.3 的表格把这一比较具体化：当 $a = 0.01$ 时（几乎就是 Ho–Lee），三十年远期的波动率是一年远期的四分之三，没有哪个利率市场是这样运行的。

*为什么这项缺陷是致命的而不是表面的。*高估长期远期波动率的模型会高估每一份长期限期权，而且是系统性的、同方向的。这无法靠校准修正，因为 σ 决定波动率期限结构的水平，而 Ho–Lee 中没有任何参数决定其形状，所以拟合了长端就会破坏短端，反之亦然。修正需要第二个参数，这就是 Hull–White。

*这道题在考什么。*精确拟合的函数不可证伪，因而不含信息；Ho–Lee 弄错的可观察量是平坦的远期利率波动率期限结构。

31.4 *用 σe^{-aT} 在 $\sigma = 1\%$ 下计算 $a = 0.05$ 与 $a = 0.20$ 时十年远期利率的波动率，并解释波动率期限结构的哪一项特征由 a 设定、哪一项由 σ 设定。*

计算。在 Hull–White 下，从今天看，到期于 T 的瞬时远期利率的波动率是 σe^{-aT}。取 $\sigma = 1\%$、$T = 10$：

	计算	十年远期波动率
$a = 0.05$	$100 \times e^{-0.05\times 10}$	**60.7** bp
$a = 0.20$	$100 \times e^{-0.20\times 10}$	**13.5** bp

前者是后者的**4.5 倍**，而这个参数对短端影响很小：一年处，同样两组设定给出 95.1 与 81.9 个基点，只差 16%。

各自决定哪一项特征。

*波动率参数 σ 决定波动率期限结构的*水平。它乘在整条曲线上，因此翻倍就使每个期限的波动率翻倍，期限之间的比值都不变。它由上限期权与互换期权报价波动率的总体水平读出。

*回复速度 a 决定*形状。它只控制波动率随期限衰减的速度。当 $T = 0$ 时，无论 a 取何值，因子 e^{-aT} 都等于 1，所以均值回复对最短端没有影响，期限越长影响越大。

两个极端界定了合理范围，但两者都不可取：

- 当 $a = 0.01$ 时曲线下降缓慢，接近 Ho–Lee：三十年远期的波动率仍是一年远期的四分之三。
- 当 $a = 0.20$ 时三十年远期几乎没有波动率（0.2 个基点），在另一个方向上同样错误。

*这种分离为什么重要。*这两个参数作用于不同的特征，所以能由数据分别识别。第 29 章的波动率立方包含许多到期期限的上限期权与互换期权：其波动率的期限结构决定 a，水平决定 σ。两个可观察量、两个参数、没有退化，这比第 21 章的 Heston 校准稳健得多，那里没有一个参数只影响单一特征。

*混淆两者是使用该模型时常见的错误。*交易台若为拟合长期限期权而提高 σ（真正的问题其实是 a 太高），就会破坏短端；若把拟合出的 a 解读为“政策利率回复有多快”的经济估计，则是把形状参数误当成了预测。

*表格未显示的一点提醒。*这种清晰的识别对波动率曲面成立。第 8 题表明，单独一份欧式互换期权完全不含关于 a 的信息：一份期权只观察曲线一次，对相继日期之间如何关联毫无反映。波动率立方之所以能识别 a，是因为它跨越多个到期期限；单一产品做不到。

*这道题在考什么。*计算 σe^{-aT}；水平与形状由不同参数控制，从市场的不同特征中读出。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

31.5　描述 *Hull–White* 建树的两个步骤、说出哪些量是解出来而不是拟合出来的，并解释为什么树能把初始曲线复现到机器精度却仍会把期权定错价。

两个步骤。

第一步：为去掉 $\theta(t)$、向零回复的过程建树。令 x 服从 $dx = -ax\,dt + \sigma dW$、$x(0) = 0$，即只保留均值回复部分，以零为中心。取间距 $\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t}$，并在每个节点选取分支概率，使之匹配变动的均值与方差。这一步只用到 a 与 σ，与曲线无关。

第二步：平移整棵树。将第 i 层的每个节点平移 $\alpha(i)$，使 $r = x + \alpha$ 复现今天的零息曲线。这些位移是向前逐个时间步、由已累积的阿罗–德布鲁价格算出的。

哪些量是解出来而不是拟合出来的：位移 $\alpha(i)$。每一步恰好有一个未知数（该步的平移量）和一个条件，即树复现市场贴现因子 $P(0,t)$。一个方程、一个未知数，没有优化，没有残差。位移是解出来的，不是拟合出来的，这一区分与第 3 题关于 $\theta(t)$ 的区分相同：位移只能是这个样子，不携带信息，也不会错。

参数 a 与 σ 则恰好相反：它们不由曲线决定，而是校准到期权价格，并且可能出错。这就是该构造所强制的分工：曲线拟合精确且独立，波动率拟合近似且独立。

为什么树能把曲线复现到机器精度。因为第二步是解出位移，而不是搜索。每个 $\alpha(i)$ 都是使该层阿罗–德布鲁价格之和等于市场贴现因子的唯一数值，方程是精确求解的。第 31.8 节给出了结果：误差不超过末位一个单位，最大约 1.1×10^{-16}，纯属浮点舍入。这里无所谓拟合质量，因为根本没有拟合。

为什么它仍然会把期权定错价。因为曲线与期权包含不同的信息，由不同的机制匹配。

位移保证今天的债券价格正确，但对利率变动多少毫无约束。后者完全由 a 与 σ 决定，而这两个常数必须复现横跨到期期限、标的期限与执行价的整个上限期权与互换期权波动率曲面。两个数字匹配不了几百个报价，因此必有残差，每个残差都对应一份定错价的期权。

另有两个误差来源叠加其上。该模型没有微笑：Hull–White 的 r 服从正态分布，所以以正态波动率报价的隐含波动率随执行价几乎不变，无论参数如何设定都无法匹配市场偏斜。此外，树是一种离散化，即使模型校准得完美，也带有格点误差；第 7 题表明这一误差随步数不单调。

教训。对一组产品的精确拟合，不能说明模型对另一组产品的定价是否正确。读者看到曲线上 10^{-16} 的误差，可能会合理地认为这个模型异常精确；它对求解时要匹配的对象确实异常精确，但那是输入而不是输出。第 21 章的局部波动率曲面是同样的陷阱：对今天的普通期权精确拟合，前向微笑却错得很厉害。

这道题在考什么。该构造把精确求解的曲线拟合与近似校准的波动率拟合分开；前者达到机器精度，并不说明后者的好坏。

31.6　解释为什么分支形态必须在 $\pm j_{\max}$ 处改变，以及不改变会出什么问题。

为什么形态必须改变。均值回复使标准的上/中/下分支在离树中心很远的地方失效。

在远高于均值的节点上，漂移 $-ax$ 是很大的负值：预期过程在下一步会大幅下降。对称分支提供三个去处（上一个节点、原地、下一个节点），分支概率必须同时匹配这一变动的均值与方差。一旦以 Δx 为单位的每步期望下降 $u = aj\Delta t$ 超过 $\sqrt{2/3} = 0.8165$，就不存在可接受的概率组合：外侧两个概率仍为正，但中间的 $p_m = 2/3 - u^2$ 变成**负概率**。

补救办法是在节点 $j_{\max}$ 处改变分支，$j_{\max}$ 是满足下式的最小整数：

$$j_{\max} \geq \frac{0.1835}{a\,\Delta t}$$

顶部节点的分支变为持平、下一个节点与下两个节点（三个去处都在当前节点或其下），底部节点变为

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

持平、上一个节点与上两个节点。在 $j_{\max}$ 以内使用普通的对称形态。

结果是树不再变宽。在 $\pm j_{\max}$ 处每个分支都指向内侧，任何路径都无法离中心更远。第 31.8 节 44 步的树中 $j_{\max} = 10$，因此只跨越 21 个节点而不是 89 个。

这不是近似，而是均值回复在几何上的体现。均值回复过程确实不能任意远离：偏离越远，拉回的力越强，因此其平稳分布的方差有限。持续变宽的树，代表的是不具备这一性质的过程。这一截断说明模型是对的，而不是格点粗糙。

若形态不改变会出什么问题。

负概率。这是立即出现的失败。概率落在 $[0, 1]$ 之外，意味着该格式计算的已不再是期望，后果与第 20 章第 10 题相同：递归放大而不是平均，舍入误差按几何级数增长，计算发散。这与不稳定的显式有限差分格式是同一个问题，原因也相同：带负权重的加权平均不是平均。

在那之前并没有错，只是浪费。对称分支在 $u = 0.8165$ 之前一直是有效的离散化，所以切换得晚的树只是更宽，多出的节点上阿罗–德布鲁价格可以忽略。

注意 $j_{\max} \geq 0.1835/(a\Delta t)$ 中的常数由什么决定。它等于 $1 - \sqrt{2/3}$，即切换后的概率首次变得可接受时 u 的取值。对称分支在 $u = 0.8165$ 之前都可接受，所以切换可以发生在两者之间的任何位置，取第一个合法的节点可使树最窄。因此均值回复越强或时间步越粗，树就越窄，而这样收窄损失很小：在 44 步的树中，边界 $j_{\max}\Delta x = 10 \times 0.00866 = 0.0866$ 距中心约三个半平稳标准差（$\sigma/\sqrt{2a} = 0.025$）。这个常数不是调参的结果，而是代数上首次允许切换的位置。

这道题在考什么。远离中心处，漂移超过了固定间距；截断体现了均值回复，而不是将其近似掉。

31.7 *在例 31.8 中解释百慕大为什么比任何单份欧式贵、又远低于它们之和，以及树向 Jamshidian 值的收敛为什么不是单调的。*

数据来自例 31.8，每年 24 步：

只在 1 年的欧式	1.1586
只在 2 年的欧式	1.1953
只在 3 年的欧式	1.0559
只在 4 年的欧式	0.7974
只在 5 年的欧式	0.4412
五者之和	4.6484
百慕大，五个日期中任选其一	**1.6995**

为什么它超过任何单份欧式：**选择**的权利本身有价值。欧式持有人必须今天就锁定行权日期；百慕大持有人则在每个日期作决定，而且是在看到利率走势之后。时点上的选择权本身就是一份期权，使百慕大比最贵的单份欧式高出 42.2%（1.6995 对 1.1953）。

正确的比较对象是最贵的那一份，因为持有人总可以事先锁定该日期，复制价值最高的欧式，所以百慕大的下界是 1.1953，超出部分就是“不必事先锁定”的价值。

为什么它远低于各份欧式之和：这些权利是**互斥**的。持有全部五份欧式意味着最多可以行权五次；百慕大只允许行权一次，之后便终止。所以这个和只是上界，而且很松：1.6995 只是 4.6484 的 37%。

上界之所以松，是因为这五份欧式的权利高度重叠：标的几乎相同，由同一个因子驱动，因此很大程度上在同一批状态下支付。把它们相加，等于把同一情景计算了五遍，而百慕大只能行权一次。

两个比较合起来确定了这一产品的位置。百慕大既不是“若干份欧式”，也不是“一份带灵活性的欧式”。它介于上下两个界之间，上界约为下界的四倍，而具体位于何处，正是模型必须确定的。这是第 1 题的要点，也是第 8 题的难点。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么向 *Jamshidian* 值的收敛不是单调的。按 Jamshidian 分解，欧式价值的闭式解为 **1.1465**（以附息债券为标的的欧式期权，等于一组以零息债券为标的的期权的组合），树对它的逼近如下：

每年步数	树	误差
4	1.1637	+0.0172
8	1.1696	**+0.0231**
12	1.1667	+0.0202
24	1.1586	+0.0121
48	1.1502	+0.0037

每年 *8* 步比 *4* 步更差。

第 20.2 节已说明原因，这里同样适用：格点的误差取决于节点相对于收益折点的位置，而加密网格会移动节点。更细的树并非总是更好；它只是另一个网格，与执行价的对齐本质上是任意的。因此误差不一定单调下降：这里从 4 步到 8 步误差先变大，然后才回落，所以从这五个值中读不出收敛阶。

警告。交易台若不检查这一点就用两个树值作外推，得到的答案可能比两个输入都差（用 4 步与 8 步外推得到 1.1755）。Richardson 外推假定误差是 $1/n$ 的光滑函数；这里并非如此。第 20 章第 1 题展示了一次跨越奇偶变化的外推，其误差比两个输入的误差还大一倍。补救办法与那里相同：只沿一致的分支外推，或对相邻步数取平均，最好是对照闭式解检查收敛，这正是本例中 Jamshidian 值的作用。

这道题在考什么。时点选择权使百慕大严格介于两个很宽的界之间；格点误差取决于节点落位，而不仅取决于步数。

31.8　解释为什么单独一份欧式互换期权不含关于均值回复速度的信息，用例 *31.9* 说出在欧式被精确匹配的前提下百慕大价值的区间，并描述三种合理的应对与一种不可取的做法。

为什么单份欧式不含关于 a 的信息。欧式互换期权**只观察一次**曲线，即在到期时。其价值取决于互换利率在这一个日期的分布，本质上是到那时为止累积的总方差，而许多组 (a,σ) 都给出相同的总方差。均值回复速度决定的是方差如何在各期限之间分布，以及相继日期如何彼此关联，单个观察日期对两者都无从反映。

例 31.9 以构造的方式证明了这一点。保持一年后到期、标的为五年期互换的欧式收取方期权的树上价值 1.1586 不变；对每个 a，解出精确复现该价值的 σ；然后重新为百慕大定价：

a	σ	欧式	百慕大	相对 $a=0.08$
0.01	0.00823	1.1586	1.6474	−3.1%
0.08	0.01000	1.1586	1.6995	—
0.30	0.01724	1.1586	1.8705	+10.1%

每一行给校准工具定出的价格完全相同，四位小数一致。

百慕大价值的区间为 **1.6474 到 1.8705**，跨度 0.2231，相当于产品自身价值的 **13.1%**，而市场对这些参数选择不加区分。

机制，这也正是双因子模型存在的理由。百慕大的价值取决于不同行权日利率之间的关系，即第三年的曲线对第四年的曲线透露多少信息。均值回复越强，相继日期的利率联系越松散，等待越可能带来不同的局面，在各日期之间选择的权利也越值钱，所以表中百慕大价值随 a 上升。这一关系由 a 决定，而单份欧式不含关于它的任何信息。

三种合理的应对。

1. 校准到一组同终止日的互换期权。即在百慕大每个行权日到期、标的互换都终止于百慕大最终日期的互换期权，它们正是百慕大在其间作选择的那些欧式期权。这是标准做法，通常令 σ 分段为常

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

数，使每一份都得到匹配。这样确定了每个行权日的波动率，但支配各日期之间关系的 a 仍须另找来源，即第二种应对。

*2. 用历史数据确定 a，只校准 σ。*这种做法较粗糙，但在这组期权交投不活跃时是合理的。第29.10节关于SABR 的 β 得出同样的结论：数据无法支撑某个参数时，应在校准之外确定它，而不要让拟合去凭空编造。

*3. 报告区间。*在 a 合理范围的两端各为百慕大定价一次，将其跨度作为模型准备金。第21章第10题对障碍期权的主张正是如此，治理规则也相同：在期初将准备金计入损益，并把区间与标价一起报告。

*一种不可取的做法：用单份欧式去校准 a。*优化器会返回一个数，但这个数取决于初始猜测与容差，而非数据，因为每个 a 的拟合都一样好。拟合完美，参数却是任意的；百慕大价格继承了这种任意性，却披着校准的权威外衣。数据无法识别的参数是人为设定的，而不是测量出来的；让优化器去设定它，只是掩盖了设定者是谁。

*这道题在考什么。*单一观察日期无法识别决定日期间关系的参数，以及由此产生的价格区间有多大；不可识别的参数应在拟合之外确定。

31.9 *取 $a=0.08$、$\sigma=1\%$、$\Delta t=1$，计算 Δx、$j_{\max}$、$j=2$ 与 $j=3$ 处的分支概率，以及由 $P(0,1)=0.967873$ 得到的 $\alpha(0)$，并与例 31.7 对照。*

网格。步长 $\Delta x=\sigma\sqrt{3\Delta t}=0.01\sqrt{3\times1}=\mathbf{0.017321}$；上限 $j_{\max}$ 是不小于 $0.1835/(a\Delta t)=0.1835/(0.08\times1)=2.294$ 的最小整数，故 $\mathbf{j_{\max}=3}$。

在 $j=2$ 处分支是对称的，在式 (31.13) 中取 $\eta=-aj\Delta t=-0.16$：

$$p_u=\frac{1}{6}+\frac{(-0.16)^2+(-0.16)}{2}=0.099467,\quad p_m=\frac{2}{3}-(-0.16)^2=0.641067,\quad p_d=\frac{1}{6}+\frac{(-0.16)^2-(-0.16)}{2}=0.25946$$

在 $j=3=j_{\max}$ 处分支切换为 j、$j-1$、$j-2$，在式 (31.14) 中取 $u=0.24$：

$$p_u=\frac{7}{6}+\frac{0.24^2-3\times0.24}{2}=0.835467,\quad p_m=-\frac{1}{3}-0.24^2+2\times0.24=0.089067,\quad p_d=\frac{1}{6}+\frac{0.24^2-0.24}{2}=0.075467$$

两组概率之和都为一；节点 $j=3$ 处的 p_u 是停留在 j 的概率。

第一个位移。由于 $Q(0,0)=1$，且只有节点 $j=0$，式 (31.16) 化简为 $\alpha(0)=-\ln P(0,1)=-\ln 0.967873=\mathbf{3.2654}\%$。

这些都是例 31.7 中的数字。

*这道题在考什么。*第一步只取决于 a、σ 与 Δt；第二步的第一个位移就是一期零息利率。

31.10 *解释 Z 利差与期权调整利差的区别以及两者之差度量的是什么；再用例 31.10 说出 $a=0.08$ 时 $\sigma=1.0\%$ 与 $\sigma=1.5\%$ 下的 OAS，并解释这对跨交易商比较 OAS 意味着什么。*

*Z 利差*是加在贴现曲线上、能复现债券市场价格的常数，它**忽略赎回权**，即假定债券的计划现金流确定无疑来估值。它只由价格与曲线算出，不涉及模型、波动率或任何利率假设，是关于价格的事实。

*期权调整利差*是在**对赎回权建模**的前提下复现价格的常数。计算它需要期限结构模型、格点、均值回复、波动率，以及每个节点上的行权规则。它是关于价格与模型的事实。

*两者之差度量的是内嵌期权的价值，折算成每年的收益率。*例 31.10 中，一只 10 年期、票息 5%、自第三年起每年可按面值赎回、交易价格为 99.00 的债券，Z 利差为 94.6 个基点，OAS 为 52.1 个基点，差额为 **42.5 个基点**。同一只债券不含赎回权时值 106.9013，含赎回权时值 101.6743，所以内嵌赎回权

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

在零利差下值**5.2270** 个价格点。这 42.5 个基点是赎回权在债券自身利差下的价值（那里利率更高，赎回权更不值钱），折算成每年的收益率。

组合经理若用**Z 利差**比较这只债券与一只不可赎回债券，会看到 94.6 个基点，并断定它提供了丰厚的信用补偿；但其中约一半是对投资者所卖出期权的支付。因此对任何可赎回债券，Z 利差都**高估**信用补偿，按它排序会偏爱期权最值钱的债券。OAS 正是为剥离这一部分而设。

两个数字来自例 31.10：

a	σ	**OAS**
0.03	1.0%	39.5 bp
0.08	1.0%	**52.1 bp**
0.20	1.0%	71.5 bp
0.08	1.5%	**20.9 bp**

均值回复不变，把波动率从 1.0% 提高到 1.5%，OAS 就从**52.1** 降到**20.9** 个基点，下降**60%**，仅仅因为一个参数的变动。

为什么波动率的影响这么大。OAS 是扣除内嵌赎回权的价值之后剩下的利差。波动率越高，赎回权越值钱，债券收益率中归于期权的部分越多，归于信用的部分越少。这一关系直接而陡峭，因为赎回权的价值取决于决定行权的长期利率的波动率：参数 σ 直接设定它，a 通过衰减速度设定它，所以 a 对 OAS 的影响也几乎同样大。

在整张表中，OAS 从**20.9 变到 71.5 个基点**，最高值约为最低值的三倍半，而这些参数选择并未按同一组互换期权价格校准。

这对跨交易商比较 *OAS* 意味着什么。除非模型一致，这种比较几乎没有意义。

两家机构对同一价格的同一只债券报出 52 与 21 个基点，并不是对这只债券有分歧，而是在两组不同的波动率假设下报告同一个可观察量；用互换期权作共同校准可以确定 σ，但如第 8 题所示，确定不了 a。交易员若把这一差距当作机会，就是把建模差异误当成了错误定价。

在使用同一模型、同一次校准的账簿内部，OAS 的比较有意义；在未就 a 与 σ 达成一致的两家机构之间，则几乎没有意义。在一本账簿内部，模型是一把公共的尺子，相对价值是真实的；跨账簿比较时，它根本算不上尺子。

两点补充。

Z 利差尽管有种种缺陷，却是关于价格的事实。它回答的是错误的问题，但每家机构的回答方式完全相同。跨交易商比较时，以已知且共同的方式出错的数字，可能比以未知且各异的方式正确的数字更有用。

诚实的披露就是公布这些参数。报出的 OAS 应与产生它的 a 与 σ 一并给出，正如隐含相关性应与其 copula 一并给出（第 26 章第 9 题），基准相关性应与其插值方案一并给出。只有数字本身，别人无法使用。

本章反复出现的一般模式。由模型导出的量，会继承该模型中未被识别的参数；第 8 题展示了同样的效应作用于百慕大价格：在校准工具无法区分的 a 取值之间相差 13.1%。这里的范围更大，因为 OAS 是两个几乎相等的量之差，期权价值的小幅变化就会造成残差的大幅变化。

这道题在考什么。OAS 是残差，因而会放大模型误差；依赖模型的数字只有在共同的校准下才可比。

31.11　解释单因子模型为什么迫使所有利率完全相关，以及这为什么是断言而不是近似。

为什么单一因子迫使完全相关。本章每个单因子模型都只有一个状态变量 $r(t)$。在任何未来日期，曲线上的每一个利率都是这个数的确定性函数：两年利率是 $g_2(r(t))$，十年利率是 $g_{10}(r(t))$，两个函数

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

都是递增的。

在仿射单因子模型中（Vasicek、CIR、Ho–Lee、Hull–White），每个利率都是 $r(t)$ 的线性函数，因此任意两个利率完全相关；而在任何单因子模型中，它们的瞬时变动都完全相关，因为两者都是同一个 dW 的倍数。所以：

- 两年利率与十年利率**不可能反向变动**；
- 它们**不可能以互不相关的幅度变动**，知道其中一个就精确确定了另一个；
- 它们的相关系数**恰好为一**，对任何时间跨度、任何参数设定都是如此。

*为什么这是断言而不是近似。*近似是指：随着某个参数细化，结果会更接近真相，或者在给定容差内是准确的。这里两者都不成立。模型并不是在近似等于一的相关性，而是在断言它；这是“只有一个状态变量”的结构性后果，a、σ 或 $\theta(t)$ 取任何值都改变不了。不存在某种极限能让模型在这一点上变对。

这一区分很重要，因为它决定了能做什么。近似可以靠更好的校准或更细的离散化来改进；断言只能靠更换模型来消除。

*在哪里可以容忍。*对互换期权或可赎回债券，收益取决于一个利率，或取决于状态的单调函数，所以模型无法表示曲线形状这一缺陷根本不起作用。百慕大互换期权是水平型产品，用单一因子是合理的（第 13 题）。

*在哪里是致命的。*对任何收益取决于曲线**形状**的产品都是致命的。CMS 利差期权按两个利率之*差*支付，而在完全相关下这个差的波动率只有 $|\sigma_{10} - \sigma_2|$。第 12 题算出了后果有多严重。

*与之相悖的经验事实。*不同期限的利率显然不是完全相关的：第 32 章的主成分分析发现，第一因子解释了大部分但远非全部方差，其余由斜率与曲率因子承担。第二、第三个因子就是曲线的形状，而单因子模型把它们设为零。

*全书反复出现的一般教训。*模型的结构决定了它能回答哪些问题，与校准得好坏无关。第 21 章的局部波动率模型拟合了每一份普通期权，却预测了错误的前向微笑；第 24 章的 Merton 模型中段形状正确，短期限利差却为零；这里的单因子模型能为每一份互换期权定价，却无法为利差定价。每种情形下，失败都是结构性的，拟合都是完美的，任何重新校准都无济于事。因此，判断一个模型*断言*而非估计的是哪些特征，是认识该模型最有用的一步。

*这道题在考什么。*单一状态变量意味着确定性的共同变动；可以细化的主张与只能替换的主张之间的区别。

31.12 *用例 31.11 说出 CMS 利差期权在 $\rho = 1$ 与 $\rho = 0.70$ 时的价值，并解释单因子误差为什么方向恒定、这个方向为什么危险。*

*两个值。*来自例 31.11：以十年减两年互换利差为标的的五年期平值期权，远期利率 3.40% 与 2.80%，正态波动率 75 与 90 个基点，年金因子 4.20：

ρ	利差波动率	期权价值	比值
1.00	15.0 bp	**56.2 bp**	1.00
0.70	65.4 bp	**245.0 bp**	4.36

单因子模型只能落在第一行：当 $\rho = 1$ 时，该期权值**56.2 个基点**。在符合市场实际的 0.70 相关性下，它值**245.0**，是前者的**4.4 倍**。

*这个 15.0 甚至算不上相关性假设。*当 $\rho = 1$ 时，利差波动率退化为两个波动率之差，

$$\sqrt{\sigma_{10}^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_{10}\sigma_2} \;\longrightarrow\; |\sigma_{10} - \sigma_2| = |75 - 90| = 15 \text{ bp}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这是两个利率以略有不同的速度同步变动所留下的残余。单因子模型并不是对利差波动率作了糟糕的估计，而是在报告“完全没有利差风险”这一前提留下的残差。

*为什么任何校准都无法修正。*可以通过抬高 σ 迫使单因子模型复现 245 个基点，但这样账簿中的每一份互换期权都会定错价，因为 σ 同时决定所有利率波动率的水平。误差在模型的**结构**中，而不在参数中；第 21 章对股票模型作过同样的区分，第 11 题则给出了一般性的表述。

*为什么这个误差方向恒定。*因为 $\rho = 1$ 使利差波动率**最小化**。由

$$\sigma_{\text{利差}} = \sqrt{\sigma_{10}^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_{10}\sigma_2}$$

可知它随 ρ 处处递减，在 $\rho = 1$ 处取最小值。所以被迫取 $\rho = 1$ 的单因子模型，给出与两个利率自身波动率相容的最低可能利差波动率，因而也给出最低可能的期权价值。无论参数如何，单因子模型总是低估利差期权，从不高估。

*为什么这个方向危险。*因为交易商是这些期权的**卖方**。CMS 利差期权是销售最广的结构化票息之一，是陡峭化票据的组成部分，这类票据卖给追求收益率的投资者，所以交易台是期权的卖方，而卖价完全取决于模型。

用单因子模型卖出这些期权的交易台，是在按自己算得过低的价格系统性地做空，这是模型误差最糟糕的形态。它同时具备四项不利性质：

- 头寸是空头，因此在误差方向上损失无界；
- 误差是单向的，因此永远不会在多笔交易之间平均掉；
- 误差在校准中不可见，因为每一份互换期权都被正确复现；
- 误差随业务规模增长，因为每一笔交易都由同一个模型定价。

若符号相反，即高估期权，交易台只不过拿不到业务，这尚可承受。低估则意味着拿下全部业务，价格每次都错，而且错向同一方向。

补救办法是增加第二个因子（第 31.13 节），第 13 题的规则说明了何时必须这样做：收益取决于利率的水平时用一个因子，取决于其形状时用两个。

*这道题在考什么。*取 $\rho = 1$ 使利差波动率最小，因而偏差有确定的符号；有符号的误差落在系统性做空的账簿上，是最危险的组合。

31.13　*说出在单因子与双因子之间选择的规则，并为两侧各举一个产品。*

规则。

收益取决于利率的**水平**时用一个因子，
取决于其**形状**时用两个。

单因子一侧：**百慕大互换期权**。它在每个行权日的收益是 $A\max(S-K,0)$（支付方；对例 31.8 那样的收取方则是 $A\max(K-S,0)$），即单个互换利率的函数。行权决策只是把这个利率与执行价比较，因此在每个日期，决策都取决于状态变量的单调函数。只要 a 像第 8 题所说那样审慎取得，单因子模型就足以刻画它，第 11 题中完全相关的断言根本不起作用，因为不涉及两个利率的比较。

可赎回债券、上限期权、下限期权与普通互换期权也是如此。按名义本金计，这些是利率模型最大的应用领域之一，单一因子对它们确实够用。

双因子一侧：***CMS* 利差期权**。其收益为 $\max(S_{10}-S_2-K,0)$，即两个利率之差的函数。在完全相关下这个差的变动只有 $|\sigma_{10}-\sigma_2|$，因此单因子模型按这一残余为该期权定价，低估 4.4 倍（第 12 题）。任何校准都无法修正，而且误差有确定的符号。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*为什么这条规则是对的。*单因子模型恰好有一个不确定性来源，因此只能表示曲线变动中的一个自由度，即水平。任何价值取决于第二个自由度（斜率、曲率、两点之间的关系）的产品，都是在向模型索取它并不包含的信息。

*双因子的补救，以及它的代价。*标准构造是增加一个随机的均值回复水平：

$$dr = [\theta(t) + u - ar]\,dt + \sigma_1 dW_1, \qquad du = -bu\,dt + \sigma_2 dW_2$$

其中 $dW_1 dW_2 = \rho\,dt$。等价地，也可把 r 写成两个零均值的均值回复因子与一个确定性位移之和，即 **G2++** 形式。此时短端与长端利率由两个冲击的不同组合驱动，不再完全相关，曲线可以变陡、变平或扭转。模型仍是仿射的，债券价格仍有闭式解。

代价是真实的，需要权衡。参数从两个变成五个，校准相应地更不稳定；第 8 题在两个参数时已指出这一问题，第 21 章在另一个市场中对 Heston 也有同样的论述。此外，*格点变成二维的*：3×3 的分支结构使节点数按平方增长，所以双因子模型通常用蒙特卡洛或二维网格上的有限差分定价，而不用树。蒙特卡洛牺牲了对提前行权的自然处理，而这本是短期利率模型的主要优势；二维网格保留了这种处理，但计算代价高得多。

*所以这条规则不是“因子越多越好”。*它是说因子数目应当与收益所依赖的自由度数目相匹配。对百慕大而言，用蒙特卡洛实现的双因子模型虽然更贴近现实，却是比单因子树更差的工具：它更慢、更难校准，行权决策还需要回归。

*这道题在考什么。*使模型维度与收益维度相匹配；额外的因子换来了对曲线形状的刻画，代价是牺牲了这类模型赖以吸引人的易处理性。

31.14 *解释高斯短期利率为什么在利率转负之前被视为缺陷、之后被视为必要，并说出短期利率模型至今仍被使用的四项性质，以及使其不适用的那一项。*

*为什么高斯短期利率在利率转负之前被视为缺陷。*Hull–White 的 r 服从**正态分布**，因此有正的概率变为负值，而且这一概率并不小。例 31.12，在平坦的 3% 曲线上：

	1 年	**2 年**	**5 年**	**10 年**
$a = 0.05$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.3%	6.5%	11.6%
$a = 0.05$，$\sigma = 1.5\%$	2.0%	6.9%	15.7%	**21.3%**

期限为 10 年时，$\sigma = 1.5\%$ 一行给出的短期利率为负的概率在*五分之一以上*。这曾被视为该模型的主要缺陷，也是人们偏好 CIR（其平方根扩散使 r 保持为正）或对数正态短期利率的理由。

*为什么它后来变成必要的。*利率真的变成了负值，而且持续多年。高斯模型可以为这样的市场定价；取正值的模型则根本无法校准到这样的市场。CIR 与对数正态模型不只是把负利率定错价，而是根本无法表示负利率，因此校准无解。曾经招致反对的性质，变成了 Hull–White 无须改动就得以存续的原因，而取正值的竞争者不加位移就根本无法校准。

*一般教训，*与第 19.9 节从 1987 年、第 26 章第 7 题从房价中得出的教训相同：因为无约束的情形“不可能发生”而施加的约束，只是关于样本的陈述，而样本总比未来短。模型的“不合情理的区域”，正是它下一次受检验的地方。

在确实需要下限的场合，标准的修补办法有两种。一是**位移**模型：把保持为正的模型（如 CIR 或对数正态短期利率）用于 $r + s$，s 为常数位移，这把下界从零移到 $-s$，而不是取消下界；二是第 29.9 节的位移对数正态模型及正态与对数正态之间的换算方法，即把同一思路用于报价惯例而非过程。

使短期利率模型仍被使用的四项性质。

*1. 能自然地处理美式与百慕大行权。*树在每个节点上给出继续持有价值，因此提前行权决策无需额外代价。远期利率模型做不到这一点，需要借助第 20.11 节的回归方法。对可赎回与百慕大账簿（按

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

名义本金计是利率模型最大的应用领域之一）而言，这一点是决定性的。

*2. 速度快。*短期利率树为一份百慕大定价只需毫秒级时间；交易台每晚要重估数千个头寸并计算其敏感度，这一点很重要。

*3. 参数少，*这在市场数据丰富时是缺陷，在数据匮乏时是优点。第 8 题表明，就可得的数据而言，两个参数已经多了一个。

*4. 它们能直接为短期利率的路径依赖建模，*这正是基准利率转换后后置复利定盘所要求的。

排除它们的性质：**单因子缺陷**。若收益取决于曲线的形状而非水平，单因子短期利率模型就不适用，再多的校准也无法使它变得适用（第 11、12 题）。反对意见仅此一条。之所以值得明确指出，是因为这类模型常被斥为过时，而其真正的局限范围狭窄，可以事先诊断，而且与它所定价的绝大部分名义本金无关。

*这道题在考什么。*基于未观察区域的反对意见只是关于样本的论证；这类模型有一项具体的排除性局限，而不是普遍过时。

31.15　*用例 31.13 说出期限为 5 年时落在利率走廊之外的概率与使模型符合走廊所需的 a，并解释为什么一个单一区制的模型无法同时描述被行政钉住的短端与自由浮动的长端。*

*落在走廊之外的概率。*由例 31.13，短期利率起始于走廊之内的 1.40%（2026 年 11 月之前的政策利率，略高于走廊中点 1.30%），$a = 0.05$、$\sigma = 1\%$：

T	r 的标准差	低于下限	高于上限	在走廊外
0.5 年	70 bp	6.6%	11.2%	17.8%
1 年	98 bp	14.1%	19.2%	33.3%
2 年	135 bp	21.8%	26.4%	48.2%
5 年	198 bp	29.8%	33.4%	**63.2%**
10 年	251 bp	33.8%	36.8%	70.6%

期限为 5 年时，模型有 **63.2%** 的概率质量落在走廊之外，即落在政策框架专门要防止的区域。

*使模型符合走廊所需的 a。*若走廊得到有效执行，r 的平稳标准差就不应超过走廊宽度（190 个基点）的四分之一，即约 48 个基点。Hull–White 的平稳标准差为 $\sigma/\sqrt{2a}$，于是 $a = \sigma^2/(2\times 0.00475^2)$：

σ	蕴含的 a
0.006	0.80
0.008	1.42
0.010	**2.22**
0.012	3.19

当 $\sigma = 1\%$ 时需要 $a \approx 2.22$，比通常由互换期权数据拟合出的 0.03 到 0.10 高**一到两个数量级**。

*为什么单一区制的模型无法同时描述两端。*因为两项要求把同一个参数拉向相反的方向。

*走廊要求极快的均值回复。*回复速度 $a \approx 2.2$ 对应约四个月的半衰期：任何偏离都会在几个月内被拉回政策中枢。这正确刻画了受行政钉住的短端：DR007 绝大多数时间停留在走廊内，不是碰巧，而是因为常备借贷便利与超额准备金利率限定了它的上下方。

*曲线的长端则要求缓慢的均值回复。*第 4 题的 σe^{-aT} 说明了原因：当 $a = 2.2$ 时，十年远期利率的波动率为 σe^{-22}，实际上为零。符合走廊的模型断言长期限利率根本不变动，这与观察到的长端波动率彻底矛盾。

*所以问题不在于选哪一组参数，而在于没有一组参数能同时满足两者。*这不是校准没做好，而是第 2 题计数问题的另一种形态：一个参数被要求同时体现两项不同的事实，而在境内，这两项事实由两

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

套不同的机制决定：短端由政策决定，长端由市场决定。在短端也由市场决定的设定中，两项要求本来大致一致，这种张力也就不会出现。

*务实的做法是把两端分开处理。*短端用带反射或软边界的过程，或直接用以政策利率为中心的区制模型；长端用本章的方法。如何把两者衔接起来，是境内利率建模尚未解决的问题。值得注意的是，这并不是数学难题，而是要不要把政策视为模型一部分的问题。

*还有一个相关的后果。*第 31.10 节指出，校准应使用一组同终止日的互换期权，而境内互换期权市场过于稀疏，读不出波动率曲面。所以 a 与 σ 都只能用历史数据估计；而本题表明，即使有完美的历史数据，也没有一组自洽的取值。数据匮乏与模型的结构性不匹配是两个独立的问题，而它们在境内同时存在。

*这道题在考什么。*把高斯分布放进行政设定的区间，读出它在区间外的概率质量；一个参数无法同时刻画由不同机制支配的两个区制。

31.16 *解释境内 "3+2" 含权债中两项权利为什么几乎相消、盈亏平衡的调整票息等于什么，以及为什么标准 OAS 模型会高估其期权价值。*

*两项权利。*境内的标准形态是"3+2"：五年期债券，投资者在第三年末有**回售权**，可按面值将债券卖回给发行人；在回售窗口打开之前，发行人有**票面利率调整权**，可在事先披露的区间内调整第四、五年的票息。

*这与美国的结构不同。*在美国的可赎回债券中，期权在发行人手中，投资者是赎回期权的空头，承受第 26.3 节所述的负凸性。在境内的结构中，投资者持有回售权，发行人则持有先行的票息调整权，因此这不是一份期权，而是次序明确的两步博弈：发行人先行动，投资者后行动。

*为什么两项权利几乎相消。*因为发行人先行动，而且可以作出恰好使投资者不愿回售的选择。

例 31.14 给出了具体数值。一只 5 年期、票息 4.50% 的债券，投资者在第三年末可按面值回售，发行人可事先把第四、五年的票息调整到 $[0\%, 8\%]$ 内的任一水平；第三年至第五年的远期零息利率为 3.252%（连续复利）。第三年末，投资者手中剩下两笔票息加面值，其价值随调整后的票息 c 变化：

调整后 c	剩余部分价值	投资者回售?
2.00%	97.51	是
3.00%	99.42	是
3.50%	100.37	否
4.00%	101.32	否
4.50%	102.28	否

盈亏平衡的调整票息等于该期间的两年期远期**平价利率**：

$$c^{*} = \frac{1 - d_2}{d_1 + d_2} = \frac{1 - e^{-2\times 0.03252}}{e^{-0.03252} + e^{-2\times 0.03252}} = \mathbf{3.3055}\%$$

其中 d_1, d_2 是自第三年末起的一年期与两年期贴现因子。两种算法（"使剩余部分恰好值 100" 与 "求该期间的平价票息"）给出同一个数，这并非巧合："按面值回售" 与 "按面值发行" 是同一个条件。

追求成本最小化的发行人会把 c 定在略高于 3.3055% 的水平，回售权于是不被行使；发行人为第四、五年只支付这两年的远期平价利率，而这正是它无论如何都要支付的。两项权利几乎完全相消，内嵌期权的价值远小于其中任何一项单独的价值。

*为什么标准 OAS 模型会高估它。*因为该模型刻画的是一只不同的债券。它假定票息固定，投资者持有一份免费的回售权，即一份有真实价值、在利率上升时值钱的欧式期权。它没有考虑发行人先行的那一步，而正是这一步使回售权的价值几乎归零。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

于是该模型系统性地**高估**内嵌期权，因而系统性地**高估** OAS。对投资者持有的回售权，第 10 题的关系方向相反：期权价值不是从利差中扣除，而是加回去，期权高估多少，OAS 就被抬高多少。该题的教训在这里加倍适用：OAS 是残差，期权价值的小幅高估就会造成残差的大幅高估。这里的错误不在参数，而在被建模的合约本身，这类错误更糟，因为再好的 a 与 σ 也修正不了。

三点限定：现实比这个模型复杂。

*调整区间有约束。*若披露的区间不含盈亏平衡点，发行人就无法把票息定在该点，期权便重新具有价值。因此区间宽度是这一结构中最重要的条款，却常常被忽略。

*发行人未必追求成本最小。*现金紧张的发行人可能宁愿调高票息，以避免回售带来的一次性偿付；这时“最优”方向反转，回售权变成了关于*发行人流动性*的期权，而不是关于利率的期权。利率模型问题由此变成了信用问题。

*投资者也未必最优行权。*资管产品的持有期限以及回售操作本身的流程成本，都会使部分投资者在应当回售时没有回售。假定最优行权的模型会高估债券价值，方向与上一条相反。

*三点合起来看。*境内含权债的期权价值主要不取决于利率波动率，而取决于条款设计、发行人的融资约束与投资者行为。在这一领域，本章的方法只能提供框架，不能给出答案；承认这一点，比报出精确到小数点后两位的 OAS 更有用。

*这道题在考什么。*次序明确的两步博弈不同于一份期权，盈亏平衡条件就是平价条件；对错误合约建模的定价模型，其误差有确定的符号，而且无法靠校准修复。

31.17　*用例 31.5 说出上限单元在远期测度与风险中性测度下的价值并评论两者的吻合，再解释 (c) 中 2.52% 的误差由什么构成及其符号。*

*两个值。*由例 31.5，以 [2.0, 2.5] 期间单利利率为标的、在 2.5 年支付、执行价 4%、名义本金 100 的上限单元，在 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$ 的 Hull–White 模型中：

(a) 2.5 年远期测度下，闭式解	**0.22478353**
(b) 风险中性测度下，200 万条对偶路径	**0.22498411**
	（标准误差 0.00023576）

*吻合程度。*两者之差为 0.00020058，即

$$\frac{0.00020058}{0.00023576} = \textbf{0.85}\ \text{个标准误差}$$

完全处于抽样噪声之内。定理在这里得到确认，而不是近似成立。计价单位只是单位的选择，价格与之无关。

这一对比也显示了选择计价单位带来的好处。路线 (a) 是微秒级即可算完的闭式解，因为在远期测度下远期利率是鞅（无需对漂移建模），而该上限单元是以零息债券为标的的欧式期权，该债券在这一模型中服从对数正态分布。路线 (b) 需要沿 200 万条路径模拟短期利率，并逐路径贴现每一笔收益。答案相同，计算量却相差六个数量级。

(c) 中 2.52% 的误差由什么构成。(c) 在风险中性测度下计算期望收益，再用今天的零息利率贴现，即把收益与贴现因子视为相互独立。结果为 0.23044665，误差 +2.52%。

*这 2.52% 是收益与贴现因子之间的协方差占价格的比例。*正确的风险中性估值为

$$V_0 = E^{Q}\left[e^{-\int_0^{T_2} r\,ds}\,\text{收益}\right] = E^{Q}\left[e^{-\int_0^{T_2} r\,ds}\right] E^{Q}[\text{收益}] + \mathrm{Cov}^{Q}\left(e^{-\int_0^{T_2} r\,ds},\ \text{收益}\right)$$

(c) 丢掉了最后一项。

*协方差为负，因此误差为正。*上限单元在**利率高**时支付，而利率高时贴现因子**小**。两者反向变动，协方差为负，略去它就会高估价值。即使在低波动率的利率环境中、对两年期期权而言，这也不是小

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

效应：2.52% 是这类合约买卖价差的许多倍。

这正是远期测度存在的目的。以 $P(\cdot,T_2)$ 作计价单位，把贴现吸收进计价单位，于是 $N(T_2)=1$，不会残留任何协方差项：

$$V_0 = P(0,T_2)\,E^{T_2}[\text{收益}]$$

期望与贴现因子是由构造分开的，而不是靠假设分开的。

这也回答了读者从第 29 章起可能一直存有的疑问：布莱克的上限单元公式之所以精确而非近似，是因为市场惯例已经作出了这一选择：用 $P(0,T_2)$ 贴现、再对收益本身取期望，就是远期测度下的公式，只不过它是通过惯例而不是推导得到的。

一句话的一般教训。测度变换并非数学上的形式步骤；它决定了得到的是精确公式，还是系统性的 2.52% 误差。

这道题在考什么。不变性可以数值检验；测度变换所消除的量是一个符号可判定的协方差。

31.18 用例 *31.6* 说出所示各相关性下 $E^Q[S_T]/F(0,T)$ 的取值范围、解释是什么量产生了它，并说出本书中同为该量的另外两个结果。

取值范围。由例 31.6，取 $S_0=100$、股票波动率 25%、$T=5$、$P(0,T)=0.824639$，远期价格为 $F(0,T)=100/0.824639=121.2652$：

$\rho(S,r)$	$E^Q[S_T]/F(0,T)$	差距
−0.50	0.989442	−1.056%
0.00	1.003125	+0.313%
+0.50	1.016997	+1.700%

在所示各相关性下，这一比值从**0.9894 变到 1.0170**，跨度 2.76 个百分点。

产生它的量：该资产与贴现因子之间的协方差。远期价格是无套利事实（买入资产、为其融资、交割），不依赖于任何相关性。风险中性均值 $E^Q[S_T]$ 则是期望，而风险中性测度的计价单位是随机的货币市场账户，所以

$$S_0 = E^Q\left[e^{-\int_0^T r\,ds}\,S_T\right] = E^Q\left[e^{-\int_0^T r\,ds}\right]E^Q[S_T] + \mathrm{Cov}^Q\left(e^{-\int_0^T r\,ds},\,S_T\right)$$

远期价格为 $S_0/P(0,T)$，所以两者只有在协方差为零时才重合，一般而言这要求利率是确定性的。零相关并不够：资产的风险中性漂移就是短期利率本身，因此 $\rho=0$ 时 S_T 与贴现因子仍会共同变动（这来自贴现因子自身的凸性），这一行的比值仍比一高出 0.31%。

本书中同为该量的另外两个结果。

1. 例 31.5 中 2.52% 的误差（第 17 题）：在 Q 下计算上限单元的期望收益，再用今天的零息利率贴现，忽略了收益与贴现因子之间的协方差。

2. 第 30 章的期货–远期凸性调整：每日结算意味着盈利按当时的利率再投资、亏损按当时的利率融资，因此期货价格与远期价格之差由标的与短期利率之间的协方差决定，协方差为正时期货价格高于远期价格。

三个看似无关的结果，其实是同一个协方差项以三个名称出现，这是学习测度方法而不是死记公式的最有力理由。在 T 远期测度下三者都无需修正：以 $P(\cdot,T)$ 作计价单位，$E^T[S_T]=F(0,T)$ 精确成立，上限单元公式也是精确的。期货价格本身不变，仍是 $E^Q[S_T]$；消失的只是从它经凸性调整推出远期价格这一步。

由此引出一条警告。蒙特卡洛程序若在风险中性测度下模拟并报告“期望终端价格”，报告的并不是远期价格。当 $\rho=0.5$、期限 5 年时差距为 1.7%，大于所对比远期的买卖价差，大到足以让人把对账差异归咎于模拟本身，而不是向它提出的问题。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

还要注意两个量中哪一个与模型无关。远期价格由套利确定；风险中性均值 $E^Q[S_T]$ 则随一个无人能直接观察的相关性变动。交易台报远期价格，报的是事实；报期望终端价格，报的是模型输出，两者不应在未加标注的情况下出现在同一栏中。

这道题在考什么。远期与风险中性期望之差是一个协方差；在三个各有名称的结果背后认出同一个量。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 32 章　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型

32.1　解释 *HJM* 模型中的状态变量是什么、今天的曲线为什么不构成拟合问题，并用文字陈述 *HJM* 漂移条件及其对模型自由度的含义。

状态变量：**整条远期曲线**。HJM 不先为短期利率建模、再由它推出曲线，而是直接让 $f(t,T)$（各到期期限 T 的瞬时远期利率）演化。因此状态是一个函数而不是一个数。这既是该框架的力量所在，也是第 2 题说它无法放到树上的原因。

为什么今天的曲线不构成拟合问题。因为它是**初始条件**。模型从 $f(0,T)$ 出发向前演化 $f(t,T)$，而 $f(0,T)$ 直接取市场值。没有需要拟合的量：没有 Ho–Lee 中待解的 $\theta(t)$，没有 Hull–White 树中待算的位移，也没有待最小化的残差。曲线只是输入。

相对第 31 章，这是实实在在的简化，因为那里拟合曲线需要单独构造。值得注意的是，这一简化来自选择了更丰富的状态，而不是来自更巧妙的技术。

漂移条件，用文字说。波动率函数一经指定，漂移即被确定，无套利不给它留下任何自由：

$$m(t,T) = \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T) \int_t^T s_k(t,u)\,du$$

每个远期利率的漂移，等于它自身的波动率乘以该波动率在现在到 T 之间对各到期期限的积分，完全由波动率结构决定。

它关于模型自由度说明了什么：自由输入恰好只有**一个**。选定波动率结构，其余都随之确定：漂移、债券价格、每个衍生品的价格。其他量既不能指定，也无须指定。

推导中有两点值得提炼。

它几乎不依赖任何假定。只用到债券可交易，以及 $f(t,t) = r(t)$。没有均衡论证，没有效用函数，也没有关于偏好的假定。正因如此，这一条件约束的是所有无套利期限结构模型，而不只是其中某一类。

它是第 *13* 章结论在新场景下的再现。在那里，衍生品价格不依赖于标的的期望收益率；在这里，一旦施加无套利，漂移就不再是独立的自由度。漂移来自理论，波动率来自数据。第 28 章第 8 题陈述了这条一般原则，这里是它最鲜明的实例。

这一结论决定了本章其余部分的组织。若波动率是唯一的输入，建模就完全归结为选择波动率结构，校准则完全归结为从价格中识别波动率结构。第 6 至第 9 题展开的正是这一思路，第 2 题则解释了为什么这一选择不仅受拟合的约束，也受可处理性的约束。

这道题在考什么。状态是整条曲线，因此初始曲线是输入而不是拟合结果；以及无套利把模型的自由度压缩为一个函数。

32.2　解释 *Ho–Lee* 与 *Hull–White* 在什么意义上是 *HJM* 模型、一般的 *HJM* 模型为什么无法用重合树表示，并指出使之具有马尔可夫性的波动率结构。

它们在什么意义上是 *HJM* 模型。它们是具有特定波动率结构的 HJM 模型。第 1 题表明，指定了 $s(t,T)$ 就指定了全部，因此任何无套利期限结构模型都是具有某个波动率函数的 HJM 模型，第 31 章中有两个模型是最简单的情形：

模型	HJM 波动率结构
Ho–Lee	$s(t,T)=\sigma$
Hull–White	$s(t,T)=\sigma e^{-a(T-t)}$

Ho–Lee 的平坦结构正是第 31 章第 3 题所批评的（每个远期的波动相同）；Hull–White 的指数衰减就是该章第 4 题的 σe^{-aT}，在这里它显现为一种选择，而不是模型固有的属性。

所以第 31 章自始至终都是 HJM，只是其波动率结构是为可处理性而不是为拟合而选的。这两章不是相互竞争的框架，而是一个框架与其中的一类模型。

*为什么一般的 HJM 模型不能放在重合树上。*因为在任何有限维状态下，它一般都是**非马尔可夫**的。每个远期利率都带有累积冲击 $\int_0^t s(u,T)\,dW(u)$；除非 s 是有限个可分离项（u 的函数与 T 的函数之积）之和，否则没有任何有限个数能同时概括所有期限上的这些积分，未来的演化因此取决于曲线走过的整条路径，而无法由曲线当前位置的任何有限维概括来描述。树的一个节点代表一个状态；若状态就是整段历史，先上后下与先下后上到达的就是真正不同的状态，树因此无法重合。节点数按 2^n 增长，几步之后这一方法就不再可用。

这与第 20 章的现金股息树、第 21 章的粗糙波动率是同一种失败，形式也相同：未来取决于自身历史的过程，没有可以放到格点上的有限维状态变量。

*使它成为马尔可夫过程的波动率结构：***可分离的指数型**，形如

$$s(t,T)=\sigma(t)\,e^{-a(T-t)}$$

在这一结构下，任一日期的整条曲线都是一个数（短期利率）的确定性函数，状态因此从函数简化为一个标量，过程是马尔可夫的，重合树也就存在。Hull–White 正是 σ 为常数的情形，所以第 31 章能够建树。

其推广是多因子版本：由 K 项可分离指数之和可得 K 维马尔可夫状态，即第 31 章第 13 题的 G2++。更一般地，由可分离项 $g_i(t)h_i(T)$ 构成、且允许 g_i 依赖于状态的波动率都给出有限维的马尔可夫状态；第 32.3 节的 Cheyette 模型与 LGM 模型就属于这一族。

*这里显露的权衡，也是贯穿本章的主线。*马尔可夫结构换来格点、速度和对提前行权的自然处理，代价是真实性：指数形式是因数学上方便而选的，并非远期利率波动率真有这种形状。非马尔可夫结构换来拟合，代价是失去格点。正因如此，LIBOR 市场模型靠模拟而不是格点定价，第 31 章的模型也因此在可赎回债券账簿中沿用至今（第 16 题）。

*这道题在考什么。*第 31 章的模型是 HJM 的特例；非马尔可夫动态是破坏重合的原因；以及可分离波动率是恢复重合的条件。

32.3　*解释 LIBOR 市场模型为什么是按构造而不是靠校准复现布莱克的上限单元公式，以及各远期利率为什么不能在同一测度下都是鞅。*

*为什么布莱克的上限单元公式是按构造复现的。*LMM 假定每个远期利率 F_k 在其自身的远期测度 $Q^{T_{k+1}}$ 下服从对数正态分布：

$$dF_k=\sigma_k(t)F_k\,dW^{T_{k+1}}$$

且漂移为零。第 29 章第 1 题已说明这不是假设，而是选 $P(\cdot,T_{k+1})$ 作计价单位的结果。

以 F_k 为标的的上限单元在 T_{k+1} 支付，因此正是在这一测度下估值，而在该测度下 F_k 是无漂移的对数正态变量。布莱克公式就是以无漂移对数正态变量为标的的看涨期权的价值。所以，模型之所以复现市场的上限单元公式，是因为它在该公式所用的测度下，假定了该公式所假定的分布。

*为什么说是“按构造”而不是“按校准”。*校准后的模型能复现价格，是因为参数是为此选定的，而且会留下残差。这里既没有优化，也没有残差：式 (32.8) 直接由报价的上限单元波动率确定每个远期的

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

总方差，

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\,T_k = \int_0^{T_k} \sigma_k(t)^2\,dt$$

任何满足这一积分的瞬时波动率函数都能精确复现该上限单元的价格。

这是该模型在实际应用中的主要吸引力，其好处值得说准确：交易台流动性最好的报价得到完美匹配，没有需要解释的拟合误差，而这发生在任何更难的校准开始之前。第 9 题把它列为三个阶段中的第一阶段，也是唯一精确的阶段。

*为什么各远期不能在同一个测度下都是鞅。*因为每个远期只在各自不同的计价单位下才是鞅，而一次模拟中只有一个计价单位。

远期利率 F_k 在 $Q^{T_{k+1}}$ 下是鞅，F_j 在 $Q^{T_{j+1}}$ 下是鞅；只要 $j \neq k$，两者就是不同的测度。一条蒙特卡洛路径必须在同一个测度下同时演化所有远期，因此至多只有一个远期能保持零漂移，其余远期都会获得漂移，其大小等于它们与计价单位之比的对数的协方差。

在终端测度下，以 $P(\cdot, T_N)$ 为计价单位，漂移是

$$\mu_k(t) = -\sigma_k(t) \sum_{j=k+1}^{N-1} \frac{\rho_{kj}\,\tau_j\,F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)}$$

有两项检验可以确认它。在 $k = N-1$ 处求和为空，漂移消失：最长的远期在自身测度下是鞅，理应如此。相关性为正时漂移为负，是因为把每个远期转到更长的计价单位上，相当于在一段额外的随机期间上对它贴现。

*由此有三个结论。*这一漂移**依赖状态**，因为 F_j 出现在右边；正是这一点使模拟并不简单，也是第 10 题离散化误差的来源。它是无套利的结果，而不是参数，与第 1 题的 HJM 条件说的是同一件事，只是换成了离散化的语言。若改在即期测度下模拟，则得到对 $j \le k$ 求和、符号相反的结果。两种选择并无对错之分，但在即期测度下没有哪个尚未定盘的远期利率是零漂移的，因此选择的依据是漂移及其离散化误差放在哪里危害最小。

*这道题在考什么。*LMM 的假定正是布莱克的假定；以及单一的模拟测度使除一个远期之外的所有远期都带有漂移。

32.4 *在按年计息下计算 $F = 3\%$ 与 $F = 8\%$ 时的 $\tau F/(1+\tau F)$，并说明它与漂移的关系。*

计算，按年计息因而 $\tau = 1$：

F	计算	$\tau F/(1+\tau F)$
3%	0.0300/1.0300	**0.0291**
8%	0.0800/1.0800	**0.0741**

*它与漂移的关系。*这一因子出现在 LMM 漂移的每个求和项中，

$$\mu_k(t) = -\sigma_k(t) \sum_{j=k+1}^{N-1} \frac{\rho_{kj}\,\tau_j F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)}$$

因此它决定整个漂移的规模。要点在于它很小：利率为 3% 时，和式中每一项约为两个波动率之积的**百分之三**。漂移比扩散低两个数量级。

由此有三个结论，按实用程度递增。

*1. 漂移只是小修正，不起主导作用。*即使模拟把漂移算错很多，在低利率下仍会给出大致正确的答案，因为扩散占主导。这让人对稳健性放心，同时也是警告：漂移中的实现错误在低利率测试用例中可能显现不出来。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*2. 它解释了第 10 题的发现。*预测–校正格式是为修正冻结漂移近似而设的，即在预测点而不是步长起点重新计算依赖状态的漂移。对这样小的一项加以修正，不可能使答案产生可测的变化。例 32.4 证实了这一点：无论步数多少，欧拉格式与预测–校正格式都相差不到一个基点。残余偏差来自冻结的波动率，而不是冻结的漂移。

*3. 它也使这一规则只在一定条件下成立，而非普遍适用。*利率为 8% 时，因子是 3% 时的**2.5 倍**，而且还会继续上升：15% 处为 0.130，25% 处为 0.200。所以只有在漂移较大时，漂移修正才值得付出成本，例如高利率货币、新兴市场，或被模拟的利率与计价单位之间相隔许多远期；否则并不值得。

还要注意，τ 的作用并不相同。半年计息大致使这一因子减半，但在同一段曲线上也使和式的项数加倍，因此总漂移几乎不变：这个和近似于对直到计价单位的各到期期限的积分，也就是回到了 HJM 漂移。在同一利率下，按年与按半年惯例的漂移大致相同；真正影响漂移的是利率水平与曲线长度。

*这一因子从何而来。*它是 $\ln(1+\tau_k F_k)$ 的扩散系数，而后者是相邻两个远期测度的计价单位之比 $P(t,T_k)/P(t,T_{k+1})$ 的对数。由伊藤引理得到 $\tau F\sigma/(1+\tau F)$；从一个测度转到下一个测度，每一步都累积一个这样的项（第 3 题）。这一因子是一次计价单位变换的代价，它很小，说明低利率下相邻的远期测度彼此非常接近。

*这道题在考什么。*求漂移的缩放因子；以及该因子的大小决定某项数值改进是否值得实现。

32.5　*用例 32.1 给出 $\beta=0.05$ 时一个因子与三个因子解释的方差比例，并解释“三个因子解释 99%”这个常被引用的数字在这里为什么有误导性。*

*两个比例。*由例 32.1，对三十个一年期远期利率，把相关性设为 $\rho_{ij}=e^{-\beta|T_i-T_j|}$，在 $\beta=0.05$ 处：

β	**1 个因子**	**2**	**3**	**4**	**5**
0.05	**64.8**%	82.2%	**88.6**%	91.7%	93.5%

一个因子解释**64.8%**，三个因子解释**88.6%**。

特征向量有熟悉的解释：第一个大致是平行移动（**水平**），第二个变号一次（**斜率**），第三个变号两次（**曲率**）。取 0.05 到 0.10 作为主要货币 β 的示意范围，相应地第一个因子解释 47–65%，前三个解释 78–89%。

*为什么常被引用的 99% 在这里有误导性。*因为它是针对**不同的对象**算出来的。人们熟知的“三个因子解释曲线 99% 的变动”来自对**收益率**变动做主成分分析（Litterman 与 Scheinkman 得到约 98%）。每个收益率都是远期利率在其期限内的平均，相邻收益率的构成大部分相同，因此单个水平因子几乎吸收了全部方差。

上表是针对假定的远期利率**相关性结构**算的，而真正决定利差期权价值的正是这一对象。在这一形式下，当 β 取 0.05 到 0.10 时，三个因子解释的是 78%–89%，而不是 99%。

这一差别很重要，因为那部分残差恰恰是这一产品的标的。CMS 利差期权按 $S_{10}-S_2$ 支付。主导 99% 这一数字的水平因子对这个差几乎没有贡献，因为平行移动使两个利率同幅变动，利差不变。利差完全取决于水平因子未能解释的那部分方差，所以引用由水平因子主导的统计量，就是在引用该分解中与这一收益最不相关的部分。

第 31 章第 12 题量化了这一后果：单因子模型对一份 CMS 利差期权的估值为 56.2 个基点，在合理的相关性下则为 245.0，后者是前者的 4.4 倍。“解释了 64.8% 的方差”听上去令人放心，结果却是如此。

*实际做法。*多数交易台用三个因子，许多交易台用两个也够。需要说明的是：在 LMM 中，多加一个因子的成本很低（只多花一点模拟时间，无须改动结构），因此“用三个而不用两个”比“用两个而不用一个”更容易论证。

*一再出现的一般教训。*概括性统计量的适用范围，不会超出它所概括的对象。用收益率算出的方

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

差比例，回答的是关于收益率的问题。同样的陷阱也出现在第29章的平坦波动率与分段波动率之争中（对各上限单元取平均，并不能说明任何单个上限单元）。引用一个百分比之前，先问它是什么的百分比。

*这道题在考什么。*读懂方差分解表；以及用收益率算出的统计量并不描述利差期权所依赖的相关性结构。

32.6 *区分平坦、分段与瞬时波动率，指出市场报价的是哪一个，并解释市场为什么决定瞬时方差的积分而不决定其形状。*

三个对象。

平坦波动率（第29.5节）：单一的数，用于上限期权中的每个上限单元，即可复现该上限期权的市场价格。它是报价工具，而不是任何单个上限单元的属性。

分段波动率：单个上限单元的布莱克波动率，即为这一份期权单独定价的那个数。

瞬时波动率 $\sigma_k(t)$：远期利率 k *在每个日历时刻的波动率*。这是LMM自身的对象，是函数而不是一个数。

*市场报的是***平坦波动率**，每份上限期权一个。分段波动率是用第29章第5题的自举法从平坦波动率中提取的。两者都不是瞬时波动率。

*为什么市场决定积分而不决定形状。*因为上限单元的价格只依赖于到期前累积的*总方差*：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\,T_k = \int_0^{T_k} \sigma_k(t)^2\,dt$$

期权无法分辨方差是何时到来的。一个远期利率在第一年剧烈波动、此后平静，另一个全程均匀波动，只要积分相同，两者给出的上限单元价格就相同，因此任何上限单元报价都无法区分它们。

*市场决定的是积分，而不是被积函数。*因此 $\sigma_k(t)$ 的形状是一项**不受任何上限单元价格约束**的建模选择。

*约束形状的是***互换期权**。互换期权依赖于各远期利率随时间如何共同变动，因此对方差何时到来、以及到来时这些利率如何相关都很敏感。正因如此，第9题的校准先用上限单元锁定总方差，再用互换期权拟合形状：这两类工具包含不同的信息，也按这一顺序使用。

标准的参数化出自 Rebonato，其中波动率只依赖于距到期的时间：

$$\sigma_k(t) = [a_R + b_R(T_k - t)]\,e^{-c_R(T_k - t)} + d_R$$

四个参数产生驼峰形状，这正是数据所显示的：两年后的远期利率比三十年后的波动更大，也比下周就定盘的波动更大。这一驼峰是真实的经验特征：近期政策几乎已知，相关的不确定性低；遥远未来的不确定性则被均值回复压低。单调的参数化无法刻画这一形状。

*为什么这一自由度很重要，而不只是技术细节。*两次校准都精确复现每个上限单元，却可能蕴含截然不同的动态，从而对任何路径依赖或涉及多个日期的产品给出不同的价格。这是第21章的局部波动率问题在利率市场的再现：精确拟合今天的报价，对模型的约束远比看上去要少，而未受约束的恰恰是奇异产品所依赖的前向演化。

*这道题在考什么。*三种不同的波动率对象；只有第三种的积分能从上限单元观察到；以及互换期权提供了缺失的形状信息。

32.7 *解释为什么偏好时间齐次的波动率参数化，并把它与第21.3节联系起来。*

*时间齐次是什么意思。*瞬时波动率只依赖于**距到期的时间** $T_k - t$，而不分别依赖于日历时间 t 与 T_k。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

Rebonato 的形式

$$\sigma_k(t) = [a_R + b_R(T_k - t)]\, e^{-c_R(T_k - t)} + d_R$$

按构造就是时间齐次的：每个远期在走向自身定盘的过程中都描出同一条波动率曲线，只是在时间上有所平移。

*为什么偏好它。*理由有三，按重要性递增。

*1. 这是数据所显示的。*远期利率的波动率取决于它离定盘还有多远，而不取决于当前是哪个日历年。两年期远期的表现总是像两年期远期，无论是今天观察还是五年后观察。

*2. 它简约且可识别。*四个参数描述整个曲面，因此每个参数都由众多工具共同决定，而不是各由一种工具决定。非齐次的设定（为每个 (k,t) 组合单独设一个波动率）自由度大到足以拟合任何数据，因而不受任何约束；这是在滥用第 6 题所说的那一自由度，而不是约束它。

*3. 它是唯一能使模型自身预测保持自洽的形式。*这是决定性的理由。时间齐次的模型预测，五年后看到的波动率期限结构将与今天相同，正是这一点使模型对未来的陈述可用。非齐次的拟合则蕴含一个与今天不同的未来期限结构，其差异方式随意，只取决于校准的需要；交易台由此持有一个预言自身输入会无故改变的模型。

*与第 21.3 节的关系。*这正是局部波动率的失败在利率市场的再现。

第 21 章的局部波动率模型精确拟合今天的普通期权曲面；由于 $\sigma_{\text{loc}}(S,t)$ 是没有剩余自由度的固定函数，它对前向微笑作出确定的、可检验的预测：偏斜会衰减，从三个月到三年衰减到不足四分之一，因此远期起始期权面对的几乎是平坦的微笑。*市场并不认同*：按价值状态看，前向微笑大致平稳，因此局部波动率模型对远期起始产品的估值偏低，并以错误的 vega 分布对其进行对冲。

两者在结构上完全对应：

	第 21 章	**这里**
精确拟合的是	今天的普通期权曲面	今天的上限单元波动率
拟合未约束的是	前向微笑	波动率形状
非平稳的选择蕴含	一个衰减的前向微笑	一个变化的波动率期限结构
受其影响的产品	棘轮、远期起始	互换期权、跨多个日期的奇异期权

两种情形下，误差在校准中都看不出来，因为无论采用哪种设定，校准工具都能正确定价。修补方法也相同：把平稳性作为建模原则强加给模型，而不是交由拟合来选择。LMM 中的时间齐次，对应于局部波动率无法产生的平稳前向微笑；第 21 章的局部–随机波动率构造则是那里相应的修补。

*需要如实说明的限定。*四个时间齐次参数一般无法匹配每个上限单元，因此实现时会在齐次参数化的基础上加一个小的非齐次修正（即 Φ_k 乘数），以对未来稍差的刻画，换取今天明显更好的拟合。原则是使修正保持很小，并清楚它有多大，这与第 21 章对混合参数的管理规则相同。

*这道题在考什么。*时间齐次正是使模型对未来的陈述与对现在的陈述保持自洽的性质；以及认识到局部波动率的失败是同一种缺陷。

32.8　*区分瞬时相关性与终端相关性，指出利差期权的收益取决于哪一个，用例 32.3 给出仅由波动率形状产生的最大去相关，并解释该结果为什么加强而不是削弱了第 31 章的批评。*

两者的区别。

瞬时相关性 ρ_{ij} 是驱动两个远期利率的布朗增量在同一时刻的相关性，是模型动态的参数。

终端相关性是两个远期利率在未来某一时点 H 上水平的相关性，由整条路径累积而成：

$$\frac{\rho_{ij}\int_0^H \sigma_i\sigma_j\,dt}{\sqrt{\int_0^H \sigma_i^2\,dt\int_0^H \sigma_j^2\,dt}}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

两者一般不同：两个利率可能瞬时相关，但波动率形状不同（一个前高、一个后高），因此累积起来的变动未必一致。

*利差期权的收益取决于*终端*相关性。*CMS 利差期权在某一日期支付 $\max(S_{10}-S_2-K,0)$。它依赖于两个利率在该日期的联合分布，即终端分布，而不依赖于它们一路上逐时刻如何共同变动。

*仅由波动率形状产生的最大去相关。*例 32.3 把这一渠道单独分离出来：把瞬时相关性设为 1，再看 Rebonato 形状本身能产生多少去相关：

T_i	T_j	时点	$\rho=1$ 下的终端相关性
2	3	2 年	0.9968
5	10	5 年	**0.9936**
10	20	5 年	0.9994

去相关至多 ***0.6%***：最坏的情形是 5 年与 10 年远期在 5 年时点上，相关性为 0.9936 而不是 1。

这是一个真正有用的否定性结果，但并非文献所强调的结果。两种相关性的区别在理论上备受关注；而测算表明，对现实的波动率形状而言，两者的差距很小。

由此得到两点。

*在 LMM 中，校准的相关性与得到的相关性很接近。*终端相关性等于瞬时相关性乘以一个非常接近 1 的因子。这使相关矩阵成为值得在校准上下功夫的对象（它是第 9 题第三个、也是最难的阶段），也使模型给出的利差期权价格可以直接解读：一个价格对应一个相关性，中间无须经过依赖形状的换算。

需要补充一点，例 32.3 已经说明，利差的方差 $V_i+V_j-2\rho\sqrt{V_iV_j}$ 在 ρ 很高时几乎完全抵消，因此即使忽略这个很小的因子，也会把 5 年/10 年利差的波动率低估 1.25%（$\rho=0.85$）和 4.01%（$\rho=0.99$）。这个因子接近 1，但不能略去。

*它加强而不是削弱了第 31 章的批评。*人们或许指望：单因子短期利率模型虽然按构造使 $\rho_{ij}=1$，仍能借助波动率形状挽回一些有效的去相关，即使瞬时相关性固定为 1，终端相关性也可能明显低于 1。上表表明这不可能。在 $\rho=1$ 下，形状渠道至多带来 0.6% 的去相关，所以单因子模型的终端相关性实质上也是 1。

因此，第 31 章指出的缺陷**无法靠巧妙的波动率结构来修复**，而需要更多的因子，这正是本章所提供的。如果形状渠道的作用很大，那项批评本会有所缓和；正因为作用很小，批评得到确认，补救办法也只剩下这一种。

*这道题在考什么。*两种相关性相差不大，但利差的方差会放大这一差距；以及这一否定性结果堵死了为单因子模型辩护的一条可能路径。

32.9 *描述 LMM 校准的三个阶段，指出哪个是精确的、哪个是欠定的，并解释把满秩相关矩阵降到 K 个因子时损失了什么。*

三个阶段，按必须遵循的先后顺序。

*阶段一：上限单元波动率。*精确*。式 (32.8) 直接由市场的上限单元报价确定每个远期的总方差，LMM 按构造复现这些报价（第 3 题）。完全不涉及优化，这是该模型在实际应用中的主要吸引力：最活跃的报价得到完美匹配，没有需要解释的残差。

*阶段二：波动率形状。*适定的拟合*。选择四个 Rebonato 参数来拟合互换期权波动率（与上限单元不同，它们依赖形状与相关性），每次试算都重新求解每个远期的乘数 Φ_k，使总方差保持在阶段一的取值上；相关性先取初始估计，到阶段三再修正。这是真正的优化，也有真正的残差，但问题是适定的：四个参数对应众多互换期权报价，因此参数是可识别的。

*阶段三：相关性。*真正欠定*，也是最难的部分。相关性可以由历史数据估计，可以参数化（例 32.1 的 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 形式是标准做法），也可以从利差期权中隐含得到，但利差期权很少有流动性。历史相关

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

性与隐含相关性往往存在差异，且差距大于第 19.10 节中历史波动率与隐含波动率的差距。这在意料之中：相关性风险溢价与波动率风险溢价的逻辑相同，但受到的约束更少，因为直接为相关性报价的工具要少得多。

所以，LMM 校准由一个精确的步骤、一次适定的拟合和一项真正欠定的估计组成。分别报告这三者的交易台，比只报告一个拟合误差的交易台做得好：合并的残差会掩盖三者中哪一个出了问题，而它们出问题的原因不同，需要的应对也不同。

把满秩相关矩阵降到 K 个因子时损失了什么。

*秩为 K 的近似不会复现原矩阵的元素。*满秩的 $n\times n$ 相关矩阵有 $n(n-1)/2$ 个自由元素，K 因子表示大约只有 nK 个。对三十个远期而言，这相当于把 435 个数压缩为约 90 个，所以大多数元素必然改变。

例 32.1 的表正是对“损失了多少”的回答。在 $\beta = 0.05$ 处，三个因子解释了 88.6% 的方差，因此**相关性结构的 11.4% 被舍弃**。第 5 题已说明被舍弃的部分并非随机分布。保留的因子依次是水平、斜率与曲率；舍弃的是相邻利率之间更高阶的相对变动。

三个具体后果。

*相邻期限之间的去相关损失的比例最大。*低秩近似复现的是大致结构（相距远的利率相关性低于相距近的），细节则被抹平：$\beta = 0.05$ 时，三个因子把相邻利率的 $1-\rho$ 从 0.049 压到约 0.003，而短期限利差期权恰恰依赖这一差距。

*降维通常会抬高相邻利率之间的相关性，*因为舍弃因子就是去掉独立变动的来源。所以因子降维使利差期权价格向下偏，方向和原因都与第 31 章的单因子误差相同，只是幅度较小。

*这一损失在校准中看不出来。*互换期权价格依赖于相关性的平均，对降秩相对不敏感；利差期权依赖于差，情况则不同。以互换期权为目标的校准，无论 K 取多少看起来都很好。

*务实的做法是按产品而不是按方差阈值选择 K：*账簿中有利差期权就用更多因子，否则可以更少；对相关性最敏感的头寸，分别在两个秩下定价以测出差距。这是把第 21.11 节的模型风险原则应用于另一个参数。

*这道题在考什么。*三个阶段在“被确定的程度”上各不相同；以及降秩舍弃的恰恰是相关性敏感产品所依赖的结构。

32.10　*用例 32.4 给出隐含波动率在 4 步与 200 步之间的变化，解释预测–校正在那里为什么没有差别，并说明它在什么条件下会有差别。*

*变化幅度。*例 32.4 是以五年期互换为标的的一年期平值期权，五个一年期远期利率均为 3%，瞬时相关性 0.85，四十万对对偶路径：

步数	格式	隐含波动率
4	欧拉格式	12.5200%
4	预测–校正	12.5185%
200	欧拉格式	12.5812%
200	预测–校正	12.5811%

从 4 步到 200 步，答案变动了

$$12.58 - 12.52 = \mathbf{6}\ \text{个波动率基点}$$

而每个水平值的蒙特卡洛标准误差为 1.8 个基点。不同步数不共用抽样，因此差值的标准误差约为 2.5 个基点，6 个基点只相当于约**两个半标准误差**。但这一变化仍是真实的，因为它无须模拟即可直接算

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

出：沿驼峰逐步把 σ_k 固定在步长起点的取值，四步时造成 7.7 个基点的缺口，五十步时为 0.6 个基点。收敛也很快：从 50 步到 200 步的增量小于该误差，因此一年五十步即已收敛。

*离散化偏差是真实的，但消除它的成本很低。*这是第一项发现：一年五十步就足以完全消除它。

*为什么预测–校正在这里没有差别。*无论步数多少，两种格式的差异都不到一个基点：4 步时为 0.15 bp，200 步时为 0.003 bp。原因在于第 4 题的因子。

预测–校正格式是为修正**冻结漂移**近似而设的：朴素的欧拉步在整个区间内固定依赖状态的漂移，校正步则在预测点重新计算漂移。但漂移中的每一项都含有乘积 $\sigma_k\sigma_j$，因此漂移是波动率的二阶量，扩散则是一阶量；利率为 3% 时，因子 $\tau F/(1+\tau F)\approx 0.029$ 又使漂移进一步缩小。在这份期权一年的存续期内，$\ln F$ 的漂移因此只有 0.0019，而扩散的标准差为 0.153。修正这么小的项，不可能改变答案。

所以残余偏差来自冻结的波动率，而不是冻结的漂移，即在每一步内把带驼峰的 $\sigma_k(t)$ 固定在起始值。任何漂移修正都不处理这一问题，在步内对方差积分却能消除它。这项改进用错了地方，所以增加步数有帮助，更好的漂移格式却没有。

*什么条件下会有差别。*只有在**漂移较大**、成为动态中实质性的组成部分时，这项修正才值得付出成本：

- *高利率。*利率为 8% 时因子为 0.0741，是 3% 时的两倍半；在利率为 15–20% 的高利率或新兴市场货币中，因子为 0.13–0.17，漂移就不再可以忽略。
- *仅靠长计息期并不够。*计息期 τ 缩放每一项，但把它减半会使同一段曲线上的项数加倍，因此在同一利率下，按年与按半年惯例的总漂移大致相同。
- *长时段与众多远期。*漂移是对 k 与终端日期之间各远期的求和，因此三十年模拟累积的项远多于五年模拟。
- *时间步较粗，*因为校正步消除的正是冻结漂移误差，而这一误差随步长增大。

教科书“用预测–校正”的建议在某些情形下是对的，在另一些情形下则毫无意义；判断的办法是在决定之前先算一下 $\tau F/(1+\tau F)$。

*一般教训。*在改进任何一项之前，先测出哪一项占主导。针对这样小的一项所做的数值改进，理论上再正确，也收不回成本；这份精力用在步数上更好，因为步数针对的是真正存在的误差。

*这道题在考什么。*对照标准误差读懂收敛表；以及诊断为什么一项有理论依据的改进在特定情形下没有可测的效果。

32.11 *解释远期利率与互换利率为什么不能同时精确服从对数正态分布，说明 Rebonato 权重加总为 1 的意义，并用例 32.5 给出两种情形下不一致的大小，与典型买卖价差比较。*

*为什么两者不能同时精确对数正态。*远期互换利率是各远期利率的加权平均，而权重本身又是这些利率的函数。对数正态变量的加权和不服从对数正态分布：对数正态族对乘法封闭，对加法不封闭。所以，若各远期精确服从对数正态分布（LMM 的假定），互换利率就不可能如此；若互换利率精确服从对数正态分布（互换市场模型的假定，布莱克互换期权公式正是因此而精确），各远期就不可能如此。

因此这两种市场惯例**互不相容**，却每天都在同时使用。

*Rebonato 权重加总为 1 的意义。*Rebonato 近似冻结互换利率对各远期利率取平均时所用的权重，于是期权存续期 T 内互换期权的布莱克方差成为各远期利率协方差的加权平均：

$$\sigma_S^2\,T \;\approx\; \sum_{i,j} w_i w_j\,\rho_{ij}\int_0^T \sigma_i(t)\,\sigma_j(t)\,dt, \qquad w_k=\frac{\tau_k P(0,T_{k+1})\,F_k}{A(0)\,S(0)}$$

其中 σ_S 为互换期权的布莱克波动率，A 为年金因子；在平坦曲线上，这些权重等于弹性 $(\partial S/\partial F_k)(F_k/S)$。对例 32.5 的互换，各权重为 0.2120、0.2058、0.1998、0.1940、0.1884，加总为 **1.0000**。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这是恒等式，而不是归一化，这一区别很重要。每一项 $\tau_k P(t,T_{k+1})F_k$ 都等于 $P(t,T_k)-P(t,T_{k+1})$，因此求和**裂项相消**：

$$\sum_k \tau_k P(t,T_{k+1})F_k = A(t)S(t) \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_k w_k = 1$$

所以，对任何曲线与任何互换，这些权重都必然加总为 1，而不是人为选定的。（弹性 $(\partial S/\partial F_k)(F_k/S)$ 则不然：互换利率并不是各远期的一次齐次函数，欧拉定理在这里不适用，弹性只在平坦曲线上加总为 1。）这可以用来检验该近似是*真正的加权平均*，而不是凑出来的公式。凑出来的公式没有理由满足这一恒等式，不满足它的公式则是设定有误。

两种情形下不一致的大小。

	1 年期标的 5 年，3%	**5 年期标的 10 年，6%**
Rebonato 近似	12.5818%	9.0048%
模拟	12.58%	8.99%
误差	0.1 bp	1.3 bp

与半个波动率点（50 bp）的典型买卖价差相比：

*两种情形下误差都远小于价差。*较大的误差为 1.3 bp，约为价差的四十分之一，所以都无法交易。拉长期权、增加远期确实使近似变差，从 0.1 bp 升到 1.3 bp，但不足以产生影响。

*为什么它经得起三项变化。*第二笔交易提高了利率（6% 对 3%，使第 4 题的漂移因子从 0.029 升至 0.057），降低了相关性（0.70 对 0.85），并在增加远期的同时拉长了期权（十个远期、跨五年，而不是五个远期、跨一年）。每一项都使冻结的权重变动更大，但误差仍只有一个基点左右，因为权重的变动与利率由同一组均值为零的冲击驱动，对各条路径取平均时相互抵消，所以在平值处剩下的只是这些位移的二阶量；加总为一的约束则使每条路径上的一阶效应只取决于各远期利率与互换利率协方差的差别。

*结论。*这种不相容不是否定任何一个模型的理由；根据这里的证据，它也不需要任何处理：直接用这一近似来报价与校准即可。这道练习的价值在于养成习惯，而不在于答案本身：这个量可以测量，于是就去测量，而不是仅凭断言，这与第 10 题是同一种原则。

*这道题在考什么。*加法不保持对数正态性；互换利率的裂项求和迫使权重加总为 1；以及权重变动在路径平均中相互抵消，使平值处的误差保持在二阶，因而可以忽略。这种不相容在理论上成立，但只值一个基点左右。

32.12　*计算一本有四十个曲线点、二十五个波动率点的账簿，扰动重估的一次完整风险计算需要多少次模拟，并解释共同随机数为什么是必需的而不只是有帮助的。*

*所需次数。*有 M 个曲线点与 V 个波动率点时，一次完整的扰动重估敏感度计算需要 $M+V+1$ 次模拟：一次基准估值，加上每个扰动输入各一次：

$$40 + 25 + 1 = \mathbf{66} \text{ 次模拟}$$

（中心差分会使扰动运行加倍到 130 次，相当于多跑一整遍，因此交易商的定价系统一般用单边扰动。）

*为什么真正起约束作用的是这一次数，而不是路径数。*价格只是一个数，账簿却需要它对每个校准输入的导数。账簿中增加一种货币，不会使每次模拟变慢，而会使模拟次数增加。若每次定价运行需要 12 分钟，66 次运行就要 13 个多小时，超出隔夜窗口；本章规模更大、需要 81 次运行的例子则要 16.2 小时。起约束作用的计算瓶颈是 LMM 账簿的隔夜风险计算，而不是定价本身。

*为什么共同随机数是必需的，而不只是有帮助。*因为没有它，两个含噪估计之差同时带有两者的噪声，可能超过扰动本身的全部效应，这样的运行几乎不提供信息。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

例 32.6 给出了具体数字。一份互换期权用 100,000 条路径定价为 100.0000，标准误差 0.0500；一个基点的曲线扰动使其价值变动 0.0480。

采用独立抽样时，两次运行之差的标准误差为 $0.0500\sqrt{2} = 0.0707$：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}} = \frac{0.0480}{0.0707} = \mathbf{0.68}$$

delta 本身比它的不确定性还小。这样得出的风险报告，反映的只是带有正负号的抽样噪声。

采用共同随机数时，两次运行只在扰动上有所不同，大部分抽样误差相互抵消，标准误差通常可降到 0.0004 左右：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}} = \frac{0.0480}{0.0004} = \mathbf{120}$$

不共用抽样的代价远不止两倍。用独立抽样达到同样的精度，每次扰动需要

$$\left(\frac{0.0707}{0.0004}\right)^2 \times 100{,}000 \approx \mathbf{31\ 亿条路径}$$

即路径数增至 31,250 倍，而扰动共有 65 次。让扰动运行使用相同的种子，只需一行代码，就能得到任何硬件投入都换不来的效果。

这是第 20 章第 8 题在利害更大的场景中的再现：在那里，共同随机数改进了一个 delta；在这里，它决定了是得到可用的数字，还是根本得不到数字。

既然真正的问题是 *66* 次运行，结构性的修补如下。伴随算法微分以一次定价成本的固定倍数（通常三到五倍）算出全部 $M + V$ 个敏感度，与输入个数无关：

曲线点	波动率点	扰动重估	AAD
50	30	81 次	~4 次
120	70	191 次	~4 次

最右一列保持不变，这就是支持伴随方法的全部理由（第 13 题）。

这道题在考什么。按 $M + V + 1$ 增长的规律；以及共同随机数对信噪比的改善倍数，是任何额外计算都无法替代的。

32.13 指出路径导数失效的条件与一种补救办法，再解释伴随算法微分能给出什么、其成本为什么不随输入个数增长。

路径导数何时失效：**不连续的收益**。

这一方法沿每条路径对模拟所得的收益关于输入求导，这要求收益关于状态可导。在收益可导时，该估计量无偏，方差远低于扰动法，而且只需要一次模拟。

当收益发生跳变时，比如**数字期权**（高于阈值时支付固定金额，低于阈值则不支付）或**障碍期权**（触碰障碍时价值不连续地下跌），收益的导数在不连续处不存在。逐路径求导几乎处处为零，因为几乎没有路径恰好落在边界上，于是该估计量完全漏掉了这部分敏感度：它显示标的变动不改变收益，这在每条路径上都成立，在期望意义上却不成立。

两种标准补救。一是**平滑收益**，即把台阶换成陡峭但可导的斜坡，由此重新引入一个可由斜坡宽度控制的小偏差；二是**似然比法**，即对密度而不是对收益求导，因而适用于任何收益，代价是方差更高。

伴随算法微分给出什么。它以**一次定价成本的固定倍数（通常三到五倍）**给出全部 $M + V$ 个敏感度，与输入个数无关。

为什么它的成本不随输入个数增长。因为 AAD 只需把计算**反向**遍历一次。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

定价计算是从输入到输出的一系列基本运算的复合。前向模式求导（扰动法近似的正是它）把关于一个输入的导数从头传到尾，因此每个输入都要重复一次：成本 ∝ 输入个数。

伴随方法把方向倒过来。它从单一输出出发，沿同一张计算图向后传播敏感度，在每个节点上累积 $\partial(\text{价格})/\partial(\text{中间量})$。由于输出只有一个而输入很多，一次反向遍历就能同时到达所有输入。成本由计算图的规模（即定价计算本身）决定，而不由计算图有多少叶节点决定。

所以其增长规律与扰动法正好相反，第 12 题的表显示了这一点：50 个曲线点与 30 个波动率点时为 81 次对 ~4 次，120 与 70 时为 191 次对 ~4 次。最右一列保持不变。

AAD 也有代价。AAD 要求在前向遍历时存储计算图，因此内存随步数与路径数增长，可用检查点技术以计算换内存来加以控制。它需要算符重载库或源代码变换，因此是一项实现上的投入，而不只是改一下设置。此外，它完全继承了路径导数的局限：不连续的收益使 AAD 失效的原因，与使路径导数失效的原因相同，补救办法也相同。

为什么 LMM 这一章要讲 AAD。因为第 12 题已说明使 LMM 风险计算不可行的是输入个数而不是路径数，而 AAD 正是把输入个数从成本中去掉的技术。大型 LMM 账簿能在隔夜完成风险计算，靠的就是它；第 20.10 节给出了一个算例，在线技术附注 [技术附注 41] 还会把它作为同一思想的工业化形态再次讨论。

这道题在考什么。路径导数需要可导的收益；以及反向模式累积由于只有一个输出，无论输入多少都只需一次遍历。

32.14　*列出四类需要多因子模型的产品，说明单一状态变量为什么对它们不够，并解释交易商的隐含相关性为什么往往低于历史相关性。*

四类需要多因子模型的产品。

1. CMS 利差期权，以及以其为基础的票据。票息为 $\max(S_{10}-S_2-K,0)$，卖给追求收益率、并为此愿意做多曲线斜率的投资者：只有当十年期利率比两年期高出 K 以上时，票息才会支付。单一状态变量使这一利差几乎没有自身的波动：在单因子下，两个利率随同一冲击变动，因此两者之差的波动率只有 $|\sigma_{10}-\sigma_2|$。第 31 章第 12 题量化了其影响：56.2 个基点对 245.0，后者是前者的 4.4 倍。这类产品是该模型最大的单一用途。

2. 挂钩两个利率的区间累计。只在某一利率（或两个利率之差）处于某一区间内的日子里计息的票息。这种收益依赖于众多日期上的联合分布，而不是某一日期的边缘分布，因此，即使模型对每个日期的分布都刻画正确，只要对日期之间的关系刻画错误，就会定错价。

3. 跳动结构与目标赎回票据。跳动结构的票息以上一期票息为基准设上限，因而依赖于远期利率向量的路径；目标赎回票据（target redemption note, TARN）在累计票息达到阈值后即终止，终止日期本身因此是路径的泛函。两者都不是单一状态变量在单一日期的函数，而这恰恰是第 31 章的树不再适用的条件。

4. 可赎回结构化票据，即把上述结构与第 32.12 节的行权问题结合起来的产品。它们既需要联合分布，又需要继续持有价值，因此它们是利率市场上最难定价的产品。

为什么交易商的隐含相关性往往低于历史相关性。

因为需求是单向的。这些结构的买方是追求收益率的投资者：私人银行、保险公司、区域性银行。在可赎回票据或区间累计中，他们是期权的卖方，以此换取票息；但决定相关性市场的是陡峭化票据，其买方**做多** CMS 利差期权：只有曲线足够陡时票息才会支付。交易商处于对手方，因而**做空**利差期权，必须交易互换期权与 CMS，并承担相关性风险。

利差期权做多去相关：两个利率越独立，利差波动越大，期权就越值钱。做空利差期权的交易商就是做空去相关，持有这一头寸必须得到补偿；补偿的表现形式是把利差期权的波动率定在高于历史

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

相关性所蕴含的水平，也就是把隐含相关性定在低于历史相关性的水平。结构化票据发行所产生的相关性需求规模大、持续且方向单一，而持续的单向需求会把价格推离统计估计值。

这与第 19.10 节在股票波动率中指出的不对称是同一回事，形成方式也相同。在那里，机构对看跌期权的需求是单向的，交易商在结构上处于空头，隐含波动率系统性地高于已实现波动率：这是波动率风险溢价。在这里，投资者买入利差期权，交易商做空，利差波动率高于其历史估计：这是**相关性风险溢价**，隐含相关性往往低于历史相关性。

*由此引出两个后果。*按历史相关性校准的交易台会发现，自己的价格偏离市场，而这一差距是溢价而不是误差。这正是第 9 题的警告：历史相关性与隐含相关性往往存在差异，且差距大于波动率的情形，因为受到的约束更少。此外，这项溢价既是价格，也是头寸：每笔交易都累积同一单向敞口的交易商，实际上持有一本高度集中的相关性账簿，其风险不会因业务量增加而分散。

*这道题在考什么。*每类产品需要第二个自由度，都有可以具体指明的理由；以及隐含相关性与历史相关性之间的这类差距，是单向需求所产生的风险溢价。

32.15 *解释为什么用同一批蒙特卡洛路径拟合并应用行权规则会使价格向上偏，以及为什么非最优规则给出的是下界而不是符号未知的误差。*

*为什么用同一批路径会使价格向上偏。*因为这样一来，行权规则就带有了**预见**。

Longstaff–Schwartz 在每个行权日把已实现的继续持有价值对状态变量回归，以此估计继续持有价值，再把拟合出的函数作为行权规则。若用同一批路径既拟合回归又定价，拟合出的规则就针对其将要应用的那些特定实现进行了调校。它所包含的不只是状态与继续持有价值之间的一般关系，还有这些特定路径的抽样噪声；把规则应用回这些路径，就是在利用这些噪声。

具体而言：回归会对继续持有碰巧更有利的路径过度拟合，于是规则恰好在这些路径上继续持有，而在行权碰巧更有利的路径上恰好行权。这相当于利用持有人本不可能拥有的信息作决策，由此得到的价值高于真实值。

*标准做法是用一批路径拟合，用另一批路径定价。*这样可以完全消除预见偏差，代价是多做一次模拟，剩下的只有下面所说的第二种偏差。

*为什么非最优规则给出下界，而不是符号未知的误差。*因为美式或百慕大期权的真实价值是对行权策略取的**上确界**：

$$V = \sup_{\tau} E^{Q}\big[\text{在}\tau\text{ 处的贴现收益}\big]$$

任何特定规则（包括差的规则）至多达到这一上确界。实施一条具体可行的策略，对其已实现收益取平均，估计的是该策略下的价值，按定义不可能超过最优策略下的价值。

所以这一误差的**符号已知**。这并不是说估计值大致正确、带有不可预测的偏离，而是说估计值的期望至多等于真实值，对每一条不完美的规则都如此，叠加其上的只有抽样误差。

由此得到两点，这也正是了解误差符号的价值所在。

*这一结果是真正的下界。*可以有把握地说，这份期权至少值这个算出的数。这一陈述经得起风险委员会的审查，任何双边误差区间都做不到这一点。再配上由对偶（Andersen–Broadie）表述得到的**上界**，就能把答案夹在中间，上下界之间的宽度衡量了行权规则的好坏。这类上界是存在的，但计算代价很高。

*差的回归基看似保守，实则不然。*对于高维的远期利率向量，自然的基函数是互换利率与年金因子，有时再加入第二个互换利率以刻画曲线形状。基选得太小，会产生非最优的行权规则，从而使价格向下偏，交易台可能把它误当作审慎。但这并非审慎，而是方向已知、幅度未经测算的误差；按这一价格卖出期权的交易台，与采用更好规则所能获得的价值相比，实际上收少了。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这两种偏差可以分开，这是要点。预见偏差向上，靠样本外定价消除；非最优偏差向下，靠更好的基来减小。只报一个数而不说明采用了哪种做法，就把两者混为一谈；若朴素的实现两者兼有（样本内定价加差的基），就会产生两个符号相反的误差，其净值确实无从得知。

此外，整套方法很慢。第 31 章的百慕大期权用三叉树只需毫秒；同一产品用三因子 LMM 加回归则需要几秒到几分钟。对一本包含数千份百慕大期权、每晚需连同敏感度一起重估的账簿而言，这一差别决定了用哪个模型。这是第 16 题的主题，也是第 31 章的模型沿用至今的原因。

这道题在考什么。样本内拟合使规则用上了本不该有的信息；以及最优停止价值是上确界，正是这一点确定了非最优误差的符号。

32.16　*为可赎回债券、CMS 利差期权定价以及为单份互换期权报价，各应选用哪个模型？给出理由。*

可赎回债券：**单因子短期利率模型**（*Hull–White*）。

其收益依赖于利率水平（再融资更便宜时发行人赎回），因此第 31 章第 11 题指出的缺陷不会造成问题：这里不比较两个利率，它们之间的完全相关无害。这一产品真正需要的是**多个日期上的提前行权**，而树在每个节点上都直接给出继续持有价值。一棵 44 步的树在几毫秒内即可定价；对于每晚需连同敏感度一起重估的数千份债券账簿，这一点至关重要。

这一选择的代价见第 31 章第 8 题：单份欧式互换期权无法识别均值回复，因此在校准无法区分的 a 取值之间，百慕大互换期权的价值相差可达 13.1%。补救办法是校准到一组同终止日的互换期权，并报告一个区间，而不是更换模型。

CMS 利差期权：***LMM***。

其收益依赖于两个利率及其联合分布，而这恰恰是单因子模型无法刻画的：单因子模型对该期权的估值为 56.2 个基点，在合理的相关性下则为 245.0，而且由于误差是结构性的，任何校准都无法修正（第 31 章第 12 题）。LMM 带有显式的相关矩阵；第 8 题表明校准的相关性与模型给出的相关性很接近；因子个数则要在利差本身上检验：在例 32.1 的形式下，三个因子只保留十年期减两年期互换利差波动率的一半左右，七个才几乎全部保留。

这一选择的代价是速度；若结构还可赎回，还要加上第 15 题的回归方法。两者都可以接受：单因子模型的价格只有应有水平的四分之一左右。

单份互换期权报价：***SABR***。

这里的问题只是对单一到期期限跨执行价插值。不需要动态，不需要联合分布，也不需要行权决策，只需要一条穿过各报价点的光滑微笑，能在微秒内拟合，每次价格跳动都能重新拟合。这是互换期权交易台大多数日子里的主要工作。用 LMM 来做会很荒唐：花几分钟计算去回答一个关于单一日期边缘分布的问题，而 LMM 的校准恰恰在这个问题并不涉及的维度上是欠定的。

比这三个选择更持久的一般原则。

选择模型，要看承受得起哪一种误差，
而不是看哪一个最真实。

第 31 章的单因子模型不真实，这种不真实对利差期权造成四倍的误差，就相关性而言，对可赎回债券造成的误差为零。LMM 真实，但代价是把毫秒变成秒：对一笔交易无所谓，对隔夜一万笔交易则无法承受。这两个事实都不是缺陷，而是选用该模型时就已接受的条件。

由此得出的原则是，选择之前先确定收益究竟依赖于哪个维度：水平还是形状，一个日期还是多个日期，边缘分布还是联合分布，有没有行权。每个产品都能回答这个问题，答案也就决定了模型。反过来问“哪个模型最好”的交易台，会选最精致的模型，并为并不需要的真实性付出代价；问“我承受得起哪种误差”的交易台，有时会正确地选择一个明知有误的模型。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*这道题在考什么。*针对三个刻意设计得各不相同的产品，按收益所依赖的维度匹配模型；以及把选择标准表述为可承受的误差，而不是真实性。

32.17 *解释本章的模型在境内为什么基本没有应用，指出造成这一局面的三个市场结构条件，并解释国债期货跨品种价差交易为什么是形状型敞口。*

*为什么本章的模型在境内基本没有应用。*因为它们所服务的产品在境内不存在，支撑这些产品的市场结构条件也不具备。这不是技术落后，而是产品结构的差异。

三个市场结构条件，层层递进。

*1. 没有 CMS 报价。*境内人民币利率互换有 FR007 与 Shibor 3M 的报价，但没有以 CMS 形式支付互换利率的标准合约，因此利差期权没有可用的标的。第 14 题列出的四类产品中，规模最大的一类在境内根本没有标的。

*2. 没有波动率立方。*第 31 章指出，利率互换期权成交稀少，第 9 题校准流程的第二步（用互换期权拟合波动率形状）因此无法执行。即便有人想用 LMM，阶段二也无法进行；只有阶段一（上限单元）勉强可行，阶段三本来就欠定。

*3. 人民币结构化产品挂钩的是其他标的。*境内结构性存款与理财产品的挂钩标的以股指、汇率、黄金和商品为主；挂钩利率的部分通常是简单的区间累计，挂钩单一的 Shibor 或 LPR，而不是曲线的形状。

综合这三条：境内对多因子利率模型没有需求，因为没有针对曲线形状的期权需求。第 31 章所列的境内利率模型用途，即资产负债管理、保险准备金与含权债估值，都是水平型的，单因子模型已经足够。

*为什么国债期货跨品种价差交易是形状型敞口。*中金所挂牌 2 年、5 年、10 年与 30 年期国债期货（30 年期于 2023 年上市），**跨品种价差交易**（做多一个期限、做空另一个期限，以表达对曲线变陡或变平的看法）是这个市场上的活跃策略。

这正是第 31 章第 11 题所说的形状型敞口，其风险无法用单因子模型度量：在单因子模型下，2 年与 10 年合约完全相关，按模型的因子敏感度配比时，曲线交易的两端被视为完全对冲，风险被算成零。这不是不精确的风险数字，而是错误的风险数字。

但目前这一敞口只以线性方式交易，并没有相应的期权，这一区别决定了需要什么。由于没有挂钩该价差的期权，无须为收益取决于价差的合约定价；只需度量线性头寸的风险，而这用历史协方差矩阵就够了，不需要本章的方法。

*值得记下的是这一条件何时会改变。*若境内出现挂钩国债期货价差或两个期限互换利率之差的期权（无论是场内还是券商场外），第 8 题与第 9 题的相关矩阵就会立即成为定价问题，例 32.1 的因子结构也会成为需要用境内数据估计的对象。这项准备可以提前做，等产品推出后再做，代价要大得多。

*还有一点相关的观察。*第 12 题论证了，LMM 账簿的约束在于隔夜风险计算而不是定价，解除这一约束靠的是 AAD。境内目前不面临这一约束，原因是产品简单，而不是算力充足：以线性互换和简单含权债为主的账簿，用第 31 章的树与有限差分即可在可接受的时间内算完风险。但这一原因是暂时的：若上述产品出现，所需要的就不只是多因子模型，还有能在隔夜算出全部敏感度的基础设施。

*这道题在考什么。*把这些模型未获应用归因于产品结构而不是技术水平；以及区分线性交易的形状敞口与期权形式的形状敞口，因为只有后者需要相关矩阵。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

32.18　解释境内曲线的相关性衰减为什么可能不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数及其后果，以及把国开–国债利差当作确定性建模等于假定了什么。

为什么相关性衰减可能不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数。例 32.1 把相关性建模为 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$，这一形式隐含一个很强的假定：两个利率之间的相关性只取决于两者相隔多远，而与各自在曲线上的位置无关。对于由单一机制生成的曲线，这是合理的。

境内曲线并非如此。短端由政策锚定：第 31 章介绍了利率走廊，DR001 与隔夜逆回购利率的联系限制了短端的独立波动；长端则由市场供求决定。因此这条曲线由两种不同的机制生成，并在相关性结构中留下痕迹：短端内部高度相关，长端内部也高度相关，两段之间的相关性则存在断点。

这不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数。两个利率相隔仅一年，但若分处断点两侧，其相关性可能低于两个相隔五年、但同在长端的利率。

后果是具体的，方向也可以论证。把 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 拟合到境内数据，会得到一个折中的 β，使拟合的相关性在两段内部衰减得太快（那里真实相关性很高），在两段之间又衰减得太慢（那里真实相关性存在跌落）。由于因子个数由 β 决定（第 5 题的表），错误的 β 会对“需要几个因子”给出错误的答案，而且错误的方向并不一目了然：段内被低估的相关性会夸大所需的因子数，段间被高估的相关性则会压低所需的因子数。

更合适的是分段结构：短端一个因子（政策），长端两个因子（水平与斜率），再加一个刻画两段之间联系强度的参数。这不是技术上的改良，而是承认期限结构有着不同的生成机制。第 31 章第 15 题已经论证过同一点，即境内的短端与长端由不同因素驱动。

把国开–国债利差当作确定性来建模等于假定了什么。境内有两条广泛使用的无违约基准曲线：**国债**与**国开债**。两者的信用风险都被视为接近主权，两者之间稳定存在正利差，主要来自税收（国债利息免征所得税，国开债则不免）与流动性差异。

所以把这一利差当作确定性来建模，**等于假定税收政策不变**。

要点在于，这一假定的性质与国际市场上的多曲线假定完全不同。第 7 章的多曲线源于贴现曲线与预测曲线的分离，两条曲线之差是融资/信用利差，是可交易、有市场价格的量；把它当作确定性，是关于市场的假定，市场会表明这一假定是错的。这里两条曲线都可以用于贴现，两者之差主要是税收项，因而是关于政策的假定，与第 31 章的利率走廊、第 24 章的城投属于同一类：利差本身有报价，但政策变动没有专门的定价工具，所以在它改变之前，发出的警告信号很弱。

对使用者的具体含义。境内的多曲线模型必须先回答“用哪条曲线贴现”，而答案取决于持有人的纳税地位。免税机构与应税机构对同一笔现金流会得出不同的现值，这在国际市场上只是次要问题，在境内却是首要问题。“国开–国债利差”本身也是交易对象，有活跃的相对价值交易者参与，其波动来自税收政策预期、两类债券的供给节奏以及不同投资者群体的相对需求，三者都不是本章的方法所能建模的。

这道题在考什么。由两种机制生成的期限结构，其相关性不是期限间隔的光滑函数；以及关于政策的确定性假定与关于市场的确定性假定，在“什么会提示假定已经出错”这一点上根本不同。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 33 章　互换再探

33.1　根据例 *33.1*，给出摊还互换的平价利率以及加权平均期限捷径的误差，并解释误差为什么取决于曲线的斜率，以及对计划表采用哪种加权能消除其大部分。

平价利率。十年期年付互换的名义本金由 100 线性摊还至零，两端的每一项都要乘以当期名义本金：

$$\frac{\sum_k N_k \left[P(0,t_k) - P(0,t_{k+1})\right]}{\sum_k N_k \, P(0,t_{k+1})} = \mathbf{3.8386}\%$$

捷径及其误差。一种诱人的简化是把摊还互换当作期限等于其加权平均期限的子弹型互换来定价，每个付款日按所在计息期的未偿名义本金加权。这里的加权平均期限恰好是 4.0 年，四年期子弹型平价利率为 3.6576%：

$$3.6576\% - 3.8386\% = \mathbf{-18.1}\text{ 个基点}$$

作为对照，子弹型十年期利率为 4.0187%，五年期为 3.7432%。摊还利率合理地处于两者之间，捷径给出的利率却低于两者。

捷径为什么失败。摊还互换是 10 笔子弹型互换的组合，每笔名义本金为 10，分别在第一年至第十年到期。因此其平价利率是 10 个子弹型平价利率以各自年金因子为权重的平均，而子弹型互换的年金因子随期限增长。按这一权重计算的平均期限是 6.9 年，六年期与七年期子弹型利率（3.8181% 与 3.8827%）恰好把摊还利率 3.8386% 夹在中间。加权平均期限无论按哪种定义，都把均值放在 4.0 年或 5.5 年，放得太早，因为它按未偿名义本金或已偿还本金加权，而不是按年金因子加权。因此在向上倾斜的曲线上，捷径读到的利率偏低，误差为负。

为什么误差随斜率而变。用错均值所产生的误差是斜率的一阶量。零息曲线从 3.20% 直线升至 4.10% 时，捷径的误差为 −26.3 个基点，大于本例逐渐变平的曲线下的误差；只有平坦的曲线才使捷径精确。曲率是第二位的：即使在按年金因子加权的平均期限处读取，捷径仍有几个基点的误差，这就是在弯曲的函数内部用均值代替期限分布所产生的 Jensen 项。

值得识别的模式。这部分残差与第 20 章的朴素期望属于同一类误差：在非线性函数内部用均值代替分布。这类误差在全书反复出现：这里的加权平均期限捷径，第 24 章第 4 题中用于五年期利差的信用三角，第 29 章第 5 题中被当作上限单元波动率的平坦波动率，以及第 20 章第 11 题的 $\mathbb{E}[XY] \neq \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$。每种情形都是把概括性统计量代入非线性映射，补救办法也都是逐项求和，而不是走捷径。

这个和并不难求。正确的计算只是按摊还计划多算一行，所用的贴现因子交易台本来就有。这一捷径什么也没省下，却造成 18 个基点的误差。

这道题在考什么。平价利率按年金因子为摊还计划加权，因此按名义本金或本金加权的期限偏早，误差随斜率而变；以及在剩余误差中识别出“把均值代入非线性函数”这一反复出现的错误模式。

33.2　解释远期起始互换为什么放大曲线误差，以及为什么按利差复利产生调整而水平复利不产生。

为什么远期起始互换放大曲线误差。因为它是两笔即期互换之**差**，而相减会放大相对误差。

五年后开始、十五年时结束的互换，在价值上等于十五年期互换减去五年期互换。因此其平价利率由曲线的远期段（第五年到第十五年之间）决定，而这一段是由两个几乎相等的量相减得到的。

十五年期利率上一个基点的误差，给远期利率造成的误差不止一个基点，因为远期必须在更短的期间内吸收全部差额。具体而言，若远期覆盖 15 年中的 10 年，长端利率上的误差 ϵ 约被放大 15/10 = 1.5 倍；5 年后起始的 2 年期远期则放大 7/2 = 3.5 倍。远期窗口相对于起始日期越短，情况越糟。

另有两个加重因素。相减的两个即期利率高度相关，因此差值中的误差主要来自两者不共有的部分，而这恰恰取决于报价稀疏处的插值方案。曲线的远端又正是报价最稀疏的地方，所以远期起始互换最依赖于曲线上观测最少的部分。

这与第 24 章第 4 题的结构相同，那里由两个即期利差提取出的远期违约强度比朴素数字高出 41%；也与第 29 章第 5 题相同，那里平坦波动率必须通过自举而不是相减来处理。凡是远期量，其误差都是构建它的即期量误差的放大。

为什么按利差复利会产生调整，而水平复利不会。

水平复利把浮动利率累积在余额上，期末支付。每期计息是把 $(1+\tau_k R_k)$ 作用于滚动余额，因此终端金额是一个乘积，其中各项在各自测度下都是鞅，裂项相消是精确的。收取复利金额的价值，等于收取各笔付款并将其再投资的价值，而这本来就是浮动端的价值。没有任何剩余项。

按利差复利破坏了这种相消。计息变为 $(1+\tau_k(R_k+s))$，展开后产生交叉项，其中利差乘以随机利率：

$$\prod_k (1+\tau_k R_k+\tau_k s) = \prod_k (1+\tau_k R_k) + s\sum_k \tau_k \prod_{j\neq k}\left(1+\tau_j R_j\right) + O(s^2)$$

第二项是利差乘以贯穿整个期限的随机累积因子。水平复利只让每笔利差金额从其自身计息日起、按浮动利率增长，这正是收到后再投资所能赚得的；这里累积余额还按利差计息，而这是任何再投资都赚不到的。这部分超额是 s 的一阶量，即使波动率为零也存在：在 4% 利率、100 个基点利差的 5 年期按季复利端上，约为利差金额的 12%。要精确估值，还须求后一日期支付的浮动利率乘积的期望，由此多出一项第 30 章那类协方差，它是 s 的一阶量、利率波动率的二阶量。无论哪一项，按利差复利的一端都不等于水平复利的一端加上一份利差年金。

*这道题在考什么。*两个即期利率相减会放大误差；以及复利对利率本身是精确的，连利差一起复利则产生一阶超额，并随之带来协方差。

33.3　*根据例 33.2，给出 10 年期的经典后置调整与基准利率转换后的调整，并解释为什么两者之比丝毫不反映利率波动率。*

*10 年时的两项调整。*由例 33.2，取 $F = 3.5\%$、$\tau = 0.5$、$\sigma = 25\%$：

经典后置调整，10 年	**3.76** bp
转换后、2 天支付延迟，10 年	**−0.0607** bp
大小之比	约 **62**

*为什么第二项小这么多。*后置复利的 SOFR 利率在计息期结束时确定，并在那时支付。**支付并未提前**，所以产生经典调整的错配根本不存在。剩下的只是观察期结束与支付日之间的短暂延迟，通常为两个营业日，调整随这段延迟的长短而缩放。

*为什么两者之比不能说明利率波动率的任何情况。*因为两个数字是在同一波动率（25%）、同一远期利率、同一货币下算出的。在这两行计算之间，市场上什么都没有变。

*凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性。*改变的是时点惯例：利率不再在其自然日期之前六个月支付，而改为在其后两天支付。调整机械地随惯例而变，因为凸性调整度量的是利率的观察时点与支付时点之间的错配，而这一错配是合约条款。

所以，如果读者看到调整从 3.76 个基点降到 0.06 个基点，就断定利率波动率降到了原来的六十分

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

之一，那就大错特错了。波动率在两种情形下以完全相同的方式进入公式；变化的是递延期的长短，从半年变成两天。

*一般教训，也是两者中更深刻的一点。*二十年来关于后置凸性的文献，研究的是一个市场后来仅靠修改合约就消除了的问题。这并不否定那些分析（它们是正确的，相关工具也确实存在过），但它提醒人们应当把精力投向何处。源自*惯例*的调整可以通过规则消除；源自*结构*的调整则不能。

第 30 章第 8 题划出了这条界线。CMS 调整在这次基准利率转换中原封不动地保留了下来，因为它源于利率的年金因子无法与单一支付日相消，这是无论参考利率是什么都存在的结构性错配。期货–远期调整也保留了下来，因为它源于结算机制。后置调整没有保留下来，因为它源于定盘惯例，而这一惯例已被替换。

*新惯例在别处也有自身的问题。*第 29 章的后置上限单元（该章第 3 题）之所以存在，恰恰是因为后置复利在旧惯例没有期权性的地方创造了期权性：方差是 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$ 而不是 $\sigma^2 T_1$。这次改革消除了一项调整，又产生了另一项，这是常见的情形，应在预料之中。

*这道题在考什么。*这一比值度量的是合约时点的变化，而不是波动率的变化；以及区分源于惯例的调整与源于结构的调整。

33.4 *根据例 33.3，给出含与不含凸性调整的公平固定利率及其差额，并解释收益看似线性的产品为什么带有 vega。*

*两个利率。*例 33.3 在 10 年内每年支付十年期互换利率，远期十年期利率均为 3.40%，互换利率波动率 25%，按 3.2% 贴现：

公平固定利率，含凸性调整	**3.5913**%
公平固定利率，忽略它们	**3.4000**%
差额	**19.13** bp

调整随支付日期线性增长（第一笔付款为 3.65 bp，第十笔为 36.51 bp，G 取含本金的十年期债券），公平固定利率是各调整后利率的年金加权平均。

*放到市场中看。*十年期互换的买卖价差远低于一个基点。所以固定端上连续十年、每年 19 个基点，绝不是细枝末节：不做调整就为 CMS 互换报价的交易台，偏差不是一星半点，而是完全脱离市场。它会赢得每一笔报价的交易，并在每一笔上亏钱。

*为什么看似线性的收益带有 vega。*因为调整依赖于波动率，而调整是价格的一部分。

收益本身是线性的：票息就是互换利率，没有期权，没有上限，也没有下限。从合约的现金流看，它似乎应当像普通互换一样只按曲线定价。但第 28 章第 7 题解释了为什么不行：互换利率在年金测度下是鞅，而 CMS 票息在单一日期支付，其自然计价单位是零息债券。年金因子无法相消，留下的是互换利率与两个计价单位之比的协方差。

*协方差是二阶矩，而二阶矩就是波动率。*所以收益虽不依赖 σ，价格却依赖于它。这一 vega 不在合约中，而在测度变换中。

由此有三个后果。

*CMS 交易台是波动率交易台。*其对冲工具是**互换期权**，而不是互换。只用互换对冲 CMS 账簿的交易员虽然 delta 中性，但对真正影响估值的敞口并未对冲。

*这一产品无法在曲线系统中定价。*它需要互换期权波动率曲面，这意味着 CMS 账簿必须与期权账簿而不是线性利率账簿一起估值和进行风险管理。这是一个定价事实在组织上的后果。

*这一 vega 在整个市场上是单向的。*第 5 题说明了原因：调整的符号恒定，因此所有 CMS 支付方的敞口方向相同，居间的交易商会累积起集中的头寸。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

一般教训。线性的收益并不意味着线性的价格。要检验的不是现金流的外观，而是所支付的量在其支付时点对应的测度下是否为鞅；第 30 章的五项调整就是它不为鞅的五个实例。

这道题在考什么。把调整的大小与买卖价差相比；以及测度变换产生的协方差，把波动率依赖带入了本身不含波动率的收益。

33.5 *解释 CMS 凸性调整的符号为什么恒定，以及这对挂钩 CMS 票据的投资者意味着什么。*

为什么符号恒定。CMS 凸性调整是相消失败所产生的协方差，而失败的方向由计算本身决定，而不是由市场条件决定。

互换利率上升会同时产生两个效果：

- **线性地**抬高票息，因为 CMS 付款就是该利率本身；
- 压低票息原本所依托的**年金**的价值，因为利率越高，对每笔未来付款的贴现越重。

互换利率在年金测度下是鞅，但这笔票息在单一日期支付。所以收益最大的状态，恰恰是未被采用的计价单位（年金）最小的状态。因此协方差的方向是确定的，修正项**加到**远期互换利率上。

符号来自相消的失败，而不是来自任何参数。无论波动率、相关性或曲线形状取何值，都无法使其反转：波动率改变调整的大小，但从不改变其方向，因为方差非负。例 33.3 的调整在每个支付日都为正，从 3.65 个基点增长到 36.51 个基点。

这对挂钩 *CMS* 票据的投资者意味着什么。

票息比远期曲线所显示的更值钱。支付十年期互换利率的现金流每年值 3.5913%，而远期十年期利率为 3.4000%，这 19 个基点是在单一日期收取该利率所附带的凸性的价值。

投资者要为此付费。收取 CMS 票息的投资者**做多**这份凸性，而发行人在票据定价时已计入这项调整，或体现在发行价中，或体现为低于 CMS 的差额。因此，正如正文所说，投资者是在买入凸性；但价格是否合理，票据的票面利率并不能说明：条款书显示的是支付的利率，而不是收取的调整。

这一头寸是波动率头寸。由第 4 题，这项调整依赖于互换期权波动率，所以无论条款书是否提到波动率，CMS 票据的投资者都在做多波动率。若票据定价所用的波动率偏高，投资者就为凸性多付了钱，隐含波动率下降时票据的估值也随之下跌。

与第 6 题的对照才是要点。区间累计的投资者卖出波动率，以增强的票息作为补偿；CMS 票据的投资者买入波动率，通过定价为其付费。两种情形下条款书描述的都是票息而不是期权，因此投资者看不出自己处在波动率交易的哪一方。

因此，如实展示这类票据的方法，是同时列出远期利率、调整项以及产生调整的波动率假设，让买方看到 359 个基点中有 19 个基点是他们所买入的特定敲口的价格。第 35 章第 15 题把这一步发展成了一般性的评估程序。

这道题在考什么。符号由年金因子与利率之间的反向关系决定；以及系统性为正的调整，是投资者为所持凸性支付的价格。

33.6 *根据例 33.4，给出计息比例、增强后的票息以及已实现波动率为 50% 时票息的价值，再解释这部分增强究竟是什么。*

三个量。例 33.4 中的票息只在三个月利率处于 [2.50%, 4.50%] 内时计息，在第 2 年至第 2.25 年这一季度逐日观察，远期利率 3.50%，波动率 25%：

计息比例。远期测度下某一天处于区间内的概率是两个数字期权之差，计息比例是它在 90 个观察日内的平均：

$$P(\text{区间内}) = 0.8084 - 0.2294 = \mathbf{0.5790}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*增强后的票息。*只在区间内的日子里支付的票息，必须按这一比例的倒数放大，才能与普通票息等值：

$$\frac{3.50\%}{0.5790} = \mathbf{6.0447}\%$$

名义上的增强为**254 个基点，比普通票息高 73%**，这正是这张票据的卖点。

*已实现波动率 50% 时的价值。*分布越宽，处于区间内的时间越少：

已实现波动率	计息比例	6.0447% 票息的价值
15%	0.8194	4.9532%
25%	0.5790	**3.5000**%
50%	0.2996	**1.8113**%

在 50% 的已实现波动率下，这笔票息值**1.8113%**，*刚刚超过普通票息 3.50% 的一半，不到其名义利率的三分之一。*

*增强的实质：***已定价的空头 *vega***。

在 25% 的定价波动率下，这笔票息恰好等值于 3.50% 的普通票息，*这是按构造得到的：*6.0447% 正是这样算出来的。波动率高于定价水平时，投资者收到的更少；低于时则更多。所以这 254 个基点不是利差，不是信用溢价，也不是对复杂性的补偿，而是卖出波动率的权利金，摊入票息而不是一次性收取。

*投资者既没有白白得到什么，也没有白白付出什么。*这张票据就是普通票息加空头波动率头寸，经过重新包装：空头头寸在首页上体现为一个更高的数字，风险却无处体现。

*为什么包装很重要。*写着“6.04% 对普通的 3.50%”的条款书，描述的是权利金而不是卖出期权这一行为。拿它与存款利率比较的投资者，是在用风险调整后的量去比无风险的量，而那 254 个基点恰恰就是他们没有做的那项调整的大小。

这一机制是第 5 题 CMS 票据的镜像（那里的投资者买入而不是卖出波动率），与第 35 章的自动赎回结构则完全相同，那里同样的空头波动率通过障碍体现。区间累计与自动赎回结构是不同的产品，交易实质却相同。

*还有一个结构性特征值得补充。*这一敞口针对的是观察期内的**已实现**波动率，而不是期初的隐含波动率，因此投资者无法靠平掉 vega 对冲来退出头寸：他们做空的是实际走出的路径。第 7 题表明，使他们亏损最多的路径，恰恰是他们最需要这份收入的路径。

*这道题在考什么。*把计息概率算作两个数字期权之差；以及认识到增强的票息是空头波动率头寸的权利金，而不是利差。

33.7 *解释区间累计的票息为什么在持有人最需要收入的状态下失效，并指出这重复了前面哪一节的结构。*

*票息如何失效。*利率平稳地处于区间内时，区间累计支付完整的票息；利率不在区间内的日子则分文不付。所以票息在平静的市场中最高，在动荡的市场中骤降，而利率市场动荡之时，恰恰是持有人其他收入承压之时。

第 6 题量化了这一点：在 50% 的已实现波动率下，计息比例降至 0.2996，6.0447% 的票息仅值 1.8113%，低于投资者所放弃的 3.50% 普通票息，也不到其名义利率的三分之一。

*为什么这些状态是重合的，而不只是相关的。*这类投资者是追求收益率的持有人（私人银行客户、保险公司、区域性银行），购买这张票据是为了获取收入。使利率分布变宽的情景是宏观层面的失衡：政策冲击、通胀意外、信用事件。在这些情景中，持有人的其他资产在下跌，融资在收紧，对稳定收入的需要也达到最高点。票息恰恰在此时消失。

*时点因素使问题更严重。*计息在每个票息期内逐日判定，因此仅一个动荡的月份就可能使全年票息的大部分化为乌有，而持有人要到支付日、在这段期间过去之后才发现，根本没有机会应对。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这重复了此前哪一节的结构：第 27.9 节的错向风险，即交易对手最可能违约时，对它的风险暴露恰恰最大。这里则是最需要收入时，票息恰恰最少。

第 26.4 节的超额利差（证券化中信用支持的第一道防线）也是同样的形态。按推算，超额利差到第五年可累积 34.5% 的支持，但只有仍在还款的贷款才产生超额利差。资产池一旦开始违约，在损失开始消耗缓冲的同时，赚到的利差也在减少，所以在该节的压力情景中，支持不是从 22% 升至 34.5%，而是下降：1 年后为 19.6%，5 年后为 8.0%。这是一种在需要时反而缩小的保护。

三者的机制相同：人们依赖某个量，以为它是独立的，实际上它恰恰取决于它本应抵御的事件。

*本书反复指出的一般失效模式。*第 27 章第 12 题把这些实例归纳在一起：交易对手风险暴露中的错向风险、与违约频率相关的回收率、卖出主权保护的境内银行、在跳空中失效的组合保险。每种情形下，朴素的计算都是把两个期望相乘，而协方差项才是问题的全部；每种情形下的诊断问题也都相同：在它最重要的状态下，它实际上值多少？

给投资者的实际检验（第 35 章第 15 题将其形式化）是：不要按期望值评估结构化票息，而应以促使投资者购买它的情景为条件进行评估。为获取收入而购买的区间累计，应当放在市场失序的情景下估值；若在那种情景下它分文不付，它就不是收入型产品。

*这道题在考什么。*票息失效的状态与持有人需要收入的状态是同一个状态；以及在两个毫不相干的市场中识别出同一种“缓冲–损失”相关模式。

33.8　*根据例 33.5，给出例 31.9 所蕴含的报价不确定性，与典型买卖价差比较，并解释为什么这使模型风险成为定价问题。*

*报价利率。*例 33.5 是一笔六年期互换，自第一年起每年可以取消，其百慕大期权价值为每 100 名义本金 1.6995：

六年期互换的年金因子	5.272406
百慕大期权价值	1.6995
固定端上的利差	**32.23** bp
普通六年期平价利率	3.9862%
可取消互换的固定利率	**4.3085**%

想要取消权的一方每年为此支付 32 个基点（第一次迭代的结果；迭代到不动点接近 55 个基点），这就是这笔交易的全部经济实质。

*不动点迭代的第一步。*所买入的是执行利率等于可取消利率本身的收取方互换期权，算出的利率也是其输入，正确的利率是不动点 $c^* = 3.9862\% + V(c^*)/5.272406$，$V(c)$ 为执行利率 c 的百慕大期权。上表从例 31.8 的 4% 出发只走了一步；执行利率为 4.3085% 时期权值 2.3295，迭代到收敛得到 4.5339%，比平价利率高 54.8 个基点。这 32 个基点低估了约五分之二，下面的不确定性也按第一次迭代计算。

*不确定性。*第 31 章第 8 题表明，在各种都能精确复现校准用欧式期权的均值回复假定下，百慕大期权的价值相差 **13.1%**，从 1.6474 到 1.8705，基准为 1.6995。年金化之后，这相当于

$$0.131 \times 32.23 = \mathbf{4.2}\ \text{个基点}$$

的报价互换利率不确定性。

*与买卖价差比较。*六年期互换的价差不到一个基点。所以这项模型不确定性**是报价所在市场价差的好几倍**，而不是能被价差吸收的舍入误差。

为什么这使模型风险成为定价问题，而不只是风险管理问题。

通常的思路把模型风险当作控制事务：验证团队度量它，计提准备金，委员会审阅。这种思路预设模型不确定性相对于价格很小，并以估值调整的形式出现。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这里并非如此。两家交易商从同样的欧式波动率出发，为同一笔可取消互换报价，报价之差可以超过市场的买卖价差。这在成为风险事实之前，首先是竞争事实：

- a 最低的交易商报出最窄的利率并赢得交易，不是因为它有更好的信息或更好的对冲，而是因为它的不可识别参数恰好落在数据无法区分的区间的一端。
- 因此，业务系统性地流向对不可观察参数作出最有利假定的一方，这一筛选机制与技术水平毫无关系。
- 而且赢家的定价并没有明显错误，因为该区间内的每个取值都能把校准工具复现到小数点后四位。

这是全书对“模型风险为什么是定价问题”最清楚的阐述。第 21 章障碍为 110 的向上敲出看涨期权在不同模型之间相差 49.5%，数字很醒目，但障碍期权的买卖价差很宽，而且估值时计提了准备金。可取消互换所在的市场以十分之一个基点计量，其报价利率却带有 4 个基点的模型不确定性。

*补救办法见第 31 章。*校准到一组同终止日的互换期权，而不是单份欧式期权，这对 a 的约束要好得多，因为这一组期权涵盖了多个日期。若这组期权不活跃，就根据历史数据确定 a。对外报一个数字的同时，对内报告一个区间，因为不清楚自身不确定性有多大的交易台，无从知道自己是在赢得业务还是在亏钱。

*这道题在考什么。*把期权价值换算成持续利差；以及模型不确定性超过买卖价差，使模型风险从控制问题变成竞争问题。

33.9 *推导 n 次观察取平均的方差比，求 $n = 21$ 时的值及其极限，再解释取均价为什么改变期权价值而不改变互换价值。*

推导。设 S 是对数正态的，$\ln S_t$ 的方差为 $\sigma^2 t$，并在 n 个等距日期 $t_i = iT/n$ 上取 $\ln S$ 的平均。由于 $\operatorname{Cov}(\ln S_{t_i}, \ln S_{t_j}) = \sigma^2 \min(t_i, t_j)$，

$$\operatorname{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln S_{t_i}\right) = \frac{\sigma^2}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\min(t_i,t_j) = \frac{\sigma^2 T}{n^3}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\min(i,j)$$

由标准恒等式 $\sum_i \sum_j \min(i,j) = n(n+1)(2n+1)/6$，得到

$$\operatorname{Var} = \frac{\sigma^2 T}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \boxed{\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}\,\sigma^2 T}$$

在 $n = 21$ 处（一年中约每两周半一次定盘）：

$$\frac{22\times 43}{6\times 441} = \frac{946}{2646} = \mathbf{0.3575}$$

因此有效波动率乘子是 $\sqrt{0.3575} = \mathbf{0.5979}$。

极限。当 $n \to \infty$ 时，该比值趋于 $2n^2/6n^2 = \mathbf{1/3}$，相应的波动率乘子为 $1/\sqrt{3} = 0.5774$。

注意收敛之快。取 21 次观察时，与连续极限的差距已不到百分之四：

n	方差比	波动率乘子
1	1.0000	1.0000
5	0.4400	0.6633
21	0.3575	**0.5979**
∞	0.3333	0.5774

21 次定盘已基本实现连续取均价的全部效果，所以逐日取均价与连续取均价的区别无关紧要，而单一定盘与任何一种均价之间的区别都是巨大的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么取均价改变期权价值而不改变互换价值。

*互换是线性的。*商品互换按均价结算，其公平固定价格是各远期的平均。取平均是线性运算，期望也是线性的，所以

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_i S_{t_i}\right] = \frac{1}{n}\sum_i \mathbb{E}[S_{t_i}] = \frac{1}{n}\sum_i F_i$$

均价的方差无关紧要，因为互换的价值只依赖于均值。

*期权则不然。*期权的收益 $\max(\cdot - K, 0)$ 是凸函数，因此其价值依赖于整个分布，尤其依赖于分布的离散程度。取均价使离散程度缩小为 $1/\sqrt{3}$，期权价值随之下降。例 33.6 给出了具体价格：以 80 美元的商品为标的、波动率 35%、期限 1 年的平值期权，按到期时单一定盘计算值 11.1136，按全年分布的 21 次定盘的均价计算值 **6.6669**：标的波动率丝毫未变，仅取均价一项就使权利金减少了 40%。

*随之而来的陷阱。*按均价报价的商品期权与按定盘报价的期权**不可比**，不作调整就比较两者的隐含波动率，是常见且代价高昂的错误，这是第 10 题的主题。

*这道题在考什么。*由协方差结构推出平均值的方差；以及正是线性性使互换不受影响，而期权受影响。

33.10　*解释按均价报出的隐含波动率为什么与按单一定盘报出的不可比。*

*核心原因。*隐含波动率是代入某一特定公式后能复现某一价格的数。底层的量从单一定盘改为均价，公式的含义也随之改变，所以这两个数回答的是不同的问题。

第 9 题给出了差异的大小。跨 n 个日期的均价，其方差是单一定盘的 $(n+1)(2n+1)/(6n^2)$ 倍，因此其有效波动率在 $n = 21$ 时约为 **0.598** 倍，在极限下为 **0.577** 倍。在任何市场观点介入之前，仅取均价一项就带来约 $1/\sqrt{3}$ 的因子。

*实际中会出什么错。*假设以整个期限内均价为标的的期权按 21% 的隐含波动率报价，以单一定盘为标的的期权按 35% 报价。天真的比较会断定均价期权便宜得多，买入有相对价值。其实不然。例 33.6 的数字正是这两个：同一标的、同样波动率下，按定盘的 35% 对应于按均价的 20.93%。这两个报价反映的是同一个市场。

这一错误是对称的，反过来同样代价高昂。用基于定盘的隐含波动率为基于均价的账簿估值的交易台，会把 vega 高估将近一倍，并据此进行对冲。

三项具体隐患。

*取均价的窗口必须核实，不能想当然。*按单一定盘、按期限内 21 次定盘的均价、按期限内 5 次定盘的均价的报价，对应不同的乘子（上表中分别为 1.000、0.598、0.663），所以仅说“均价”不足以明确规格。

*乘子取决于取均价时段相对于到期日的位置。*上述公式假定从期初一直取均价到到期。若期权的取均价期间是一年后的某个月，在取均价开始之前已累积了几乎整年的方差，削减就小得多。窗口的位置与长度同样重要。

*此外，这一分布不是对数正态的。*对数正态变量的算术平均不服从对数正态分布（第 32 章第 11 题给出了一般性的表述），因此用对数正态公式报价只是一种惯例，而不是恒等式。第 20 章之所以用几何均价作控制变量，正是因为几何平均服从对数正态分布，而算术平均不服从。

*一般原则。*隐含波动率是变换了形式的价格，而价格只在完全相同的合约之间才可比。同样的陷阱贯穿全书：第 29 章的平坦波动率不是上限单元波动率；第 23 章的 0DTE 隐含波动率出于纯机械的原因比 30 天期低 10%；第 22 章的方差互换执行价不是波动率预测。每种情形下，这个数字都是一个坐标，而不同坐标系中的坐标不能相减。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*这道题在考什么。*取均价的乘子是约为 $1/\sqrt{3}$ 的机械因子；以及在比较两个隐含波动率之前，先核实它们描述的是同一份合约。

33.11 *解释固定名义本金的交叉货币互换的盯市值为什么随汇率增长，这对抵押品流动和风险暴露有何影响，以及可重置结构如何解决这一问题。*

*盯市值。*固定名义本金的交叉货币互换在期初与到期时**按同一汇率**交换本金。所以两端的名义本金只在第一天价值相等，此后不再相等：若汇率变动，对到期应收升值货币的一方，期末的本金再交换多值出汇率变动幅度乘以名义本金，互换的盯市值也随之一比一变动。

*CSA 如何处理它。*最终的本金交换是互换价值的一部分，因此变动保证金覆盖了它：每天，价值为正的一方收到等于互换当前价值的抵押品，终端交换并非没有抵押。困难在于需要缴付保证金的盯市值有多大。它随汇率变动，可以达到名义本金的很大一部分，而这笔互换的本金只在期末支付一次。

盯市值如此之大，有两个后果。抵押品流动巨大且不断增长，每一笔都是真实的现金划转，也是资金需求。保证金风险期内的风险暴露，是自上一次追缴保证金以来这笔巨额盯市值的变动。标准法附加项则不同，它由名义本金与4% 的外汇监管因子决定，而不取决于盯市值。

*这一点在第 9 章的敞口曲线中显现出来。*单一货币互换的风险暴露在大约三分之一期限处见顶，然后降至零（第9.1 节），因为只剩一次付款的互换价值不大。固定名义本金的交叉货币互换则不会降至零：本金交换位于最末端，因此潜在的盯市值以及潜在风险暴露随累积的汇率变动一路增长到到期。这恰恰是最糟的形态，因为交易对手信用恶化的时间越长，它就越大。

*可重置结构的作用。***盯市**或**可重置**的交叉货币互换，在每个支付日把一端的名义本金重置为按当前即期汇率计算的等值金额，差额在当天**以现金支付**。

其效果是把一次巨大的终端交换转化为一系列小额的定期结算。盯市值在每个支付日重置为接近零，而不是不断累积，因此在两次重置之间，它只能随一期的汇率变动增长，而不是随整个存续期的变动增长。潜在敞口曲线被大幅压平；由于汇率变动随时间的平方根增长，峰值大致按“重置期与互换期限之比”的平方根下降。

*值得指出的三个后果。*保证金流动与风险暴露大幅下降；对未缴付保证金的互换，标准法附加项也随之下降，因为其到期因子只算到下一个重置日。因此可重置结构在银行间市场占主导地位。这些重置支付是真实的现金流，因此该结构具有固定名义本金互换所没有的资金需求曲线，资金部门必须为之作出安排。此外，这笔互换现在包含的是一系列短期限汇率敞口，而不是单一的长期限敞口，其定价也不同，这是第 12 题的主题。

*这道题在考什么。*足额抵押的盯市值仍可能是一笔巨额盯市值；以及定期重置使盯市值保持在较小水平，而不是任其累积。

33.12 *解释可重置交叉货币互换的定价为什么不同于固定名义本金的互换，并指出该修正源于第 30 章中的哪种形态。*

*为什么价格不同。*两种结构的现金流不同，因此是不同的产品。固定名义本金互换在到期时交换一对本金；可重置互换在每个重置日交换一系列较小的金额，每笔都由当时的即期汇率决定。

这些期中付款并不是同一价值的重新分配。每笔重置付款都是随机金额，与当期的汇率变动成正比，并在利率同样不确定的日期结算。按随机贴现因子支付的随机现金流，其价值不等于该金额贴现后的期望，两者之差是一个协方差。

第 30 章中产生该修正的形态是**quanto**，更准确地说，是从外币风险中性测度转换到本币风险中性测度，其代价就是该资产与汇率之间的协方差。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

其机制就是第 30 章第 10 题换了一种产品。可重置互换的定期付款取决于汇率变动与依赖利率的贴现因子之积，因此它们在本币测度下的期望会多出一项

$$-F\rho\,\sigma_S\,\sigma_F\,T_i$$

作用于远期利率 F，与 quanto 远期完全相同，这就是例 33.7 的调整，其中 σ_S 为汇率波动率，σ_F 为利率波动率，T_i 为决定该笔付款名义本金的重置日。每次重置都带有一个这种形式的小修正，并在互换存续期内累积。

*不借助测度变换的经济解释。*对冲可重置互换的交易商必须在每次重置时调整汇率对冲，调整幅度取决于即期汇率的走势。若汇率与利差同向变动，交易商就会系统性地在不利的水平上再平衡，这与 quanto 的再平衡论证是同一种反复发生的成本，必须反映在价格中。

三个要点。

*这项修正很小但不可忽略，*它是两个波动率的二阶量，并随重置次数和利率–汇率相关性的增大而增大。对于期限长、利率与汇率联动强烈的货币对，其大小以基点计，而不是不到一个基点。

*它需要一个无人能直接观察的相关性。*与所有 quanto 调整一样（第 30 章第 9 题），其输入是一个必须由历史数据估计或从很薄的市场中隐含得到的相关性，所以可重置互换带有固定名义本金互换所没有的相关性敞口。

*因此，两种结构的报价不能直接互换使用。*把可重置报价与固定名义本金报价相比较的交易台，必须同时针对这项修正和第 11 题所说的不同敞口曲线作调整：可重置结构占用的资本更少，但对模型的依赖更大，这是一种权衡，而不是免费的改进。

*一般模式。*改善敞口曲线的结构性改动，通常会带来一项估值调整，因为它把简单的现金流换成了依赖状态的现金流。可重置名义本金在这里就是如此；第 22 章第 5 题的带上限方差互换也是如此，那里的上限把一种不依赖模型的产品变成了依赖模型的产品。降低风险很少不伴随模型风险。

*这道题在考什么。*期中的随机结算引入了终端交换所没有的协方差；以及认识到这就是第 30 章的 quanto 形态。

33.13　*根据例 33.8，给出 10 年期的同比调整及其平均值，并解释零息市场为什么不需要调整。*

*调整的大小。*由例 33.8，盈亏平衡通胀率均为 2.50%，指数波动率 1.6%，一年期名义利率的正态波动率 1.0 个百分点，两者相关性为 +0.9：

年份	同比凸性调整
1	0.00 bp
2	1.44 bp
5	5.76 bp
10	**12.96** bp

10 年平均下来，调整为 **6.48 个基点**。

所以十年期同比互换不会按十年期零息盈亏平衡率定价，这一缺口不是报价错误，而是十笔比值付款所累积的凸性。调整随支付日期线性增长，从第一笔付款的零（此前没有不确定的重置）增长到第十笔的 12.96 个基点。

*为什么零息市场不需要调整。*因为产生调整的形态根本不存在。

*零息通胀互换*以固定复利率交换已实现的指数比值 I_T/I_0-1，在 T **一次性**结算。只有一笔付款、一个观察比值，而且没有时点错配：所参照的量在 T 观察、在 T 支付。因此报价利率就是盈亏平衡通胀率本身，观察与结算之间不存在任何会产生协方差的因素。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

同比互换每年支付 $I_k/I_{k-1}-1$。分子在 T_k 观察并支付，分母却在 T_{k-1} 观察，实际上晚了一年才支付。分母的远期在 T_{k-1} 远期测度下是鞅，在 T_k 远期测度下则不是，因此把它移到支付日，要付出指数与一年期贴现因子之间的协方差。这就是第 30 章的时点形态，其大小取决于通胀与名义利率的相关性：若利率是确定性的，两个测度重合，无论指数波动多大，调整都为零。在通常的正相关下，指数高时贴现因子低，调整为正。

注意其结构：第一笔付款的调整为零，因为 I_0 已知；调整随距较早定盘 T_{k-1} 的时间增长，协方差正是在这段时间内累积的。这种线性增长在表中清晰可见，也正是这一机制的标志。

*为什么这解释了市场的形态。*这两个通胀市场各自独立报价，而不是由一个推出另一个，原因正是这 6.5 个基点的差距。按零息曲线为同比互换报价的交易台，会系统性地朝同一方向出错，误差是典型买卖价差的数倍。

*值得推广到通胀以外的一般规则。*凡是市场对两种看似可以相互转换的产品分别报价，其差额通常是一项凸性调整，而且通常值得把它找出来。上限期权与互换期权（第 29 章第 11 题）、期货与远期（第 30 章第 5 题）、CMS 与远期互换利率（本章第 4 题），每种情形下表面上的冗余背后都是测度错配；市场坚持分别报价，本身就证明从业者早已找出了这一差额。

另有两项特征在利率互换中没有对应物，值得记下。*指数滞后*：所用的指数通常是两三个月之前公布的，因此互换参照的是一个已部分已知的比值，这降低了每次重置附近的波动率，也使月度点之间的插值更加复杂。*季节性*：消费价格指数有显著而稳定的年度模式，因此恰好跨越 12 个月的同比互换几乎不受季节性影响，不是恰好 12 个月的则必然受到影响。

*这道题在考什么。*单一的终端比值不产生错配，一串比值则会；以及把调整的线性增长视为这一机制的证据。

33.14 *解释在养老金对通胀保护的需求集中的市场，由通胀互换得出的盈亏平衡通胀率为什么可以高于由债券得出的，以及为什么这是需求失衡而不是预测分歧。*

*现象。*在养老金对通胀保护的需求集中的市场（如英镑市场），通胀互换盈亏平衡率（零息通胀互换的固定利率）往往高于债券盈亏平衡率，后者是名义国债收益率与通胀挂钩债券实际收益率之差。两者本应度量同一个量（预期通胀加风险溢价），在这些市场却持续不相等。

为什么这是需求失衡而不是预测分歧。

因为这两个市场各有不同的单向客户群，每个市场的价格都由它必须承接的一方决定。

在互换市场中，结构性的支付固定利率方（即通胀收取方）是养老金或保险公司。他们的负债在合约上与通胀挂钩：指数化的养老金、带生活成本调整的年金。他们必须对冲这一敞口，而且规模很大，因此存在一股持续、单向、以互换形式收取通胀的需求。处于对手方的交易商做空通胀，必须为此得到补偿，补偿体现为更高的报价盈亏平衡率。

*在债券市场中，流向相反而且较弱。*购买通胀挂钩债券需要资金，是一种占用资金的产品，因此买方仅限于有现金可投的机构，供给则由主权发行人而不是需求决定。互换不占用资金，套保者无须占用资产负债表即可获得这一敞口，边际对冲需求因此流向互换市场。

所以这一差距是吸收单向需求的价格，而不是两群预测者对未来通胀看法不一。以下三点观察可以支持这一解读，英镑市场都曾在不同时期出现过：

- 差距持续存在且符号单一，而预测分歧的方向会来回摆动；
- 差距在养老金需求集中的长期限上最大，在需求不集中的短端很小；
- 监管或会计变化迫使养老金对冲时，差距会扩大，这是需求事件，而不是信息事件。

*同样的结构在本书中反复出现。*第 19 章的指数看跌期权需求使股票偏斜变陡；第 32 章第 14 题表明结构化票据发行往往把交易商的隐含相关性压到历史相关性之下；第 22 章的展期成本是愿意承接单

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

向对冲需求的一方所收取的波动率风险溢价。每种情形下，持续的单向需求都把价格推离统计估计值，而这一差距是溢价，而不是误差。

*为什么这一区别在实际中很重要。*预测分歧意味着交易机会：买入便宜的，卖出昂贵的，等待收敛。需求失衡则不会收敛，因为造成失衡的需求不会停止。卖出互换盈亏平衡率、买入债券盈亏平衡率的投资者，是在为承接养老金对冲需求收取溢价，应当把这一头寸当作卖出保险，而不是当作套利来确定规模。这笔交易是带有尾部风险的持有收益头寸，尾部损失在需求加剧时出现。

有两项摩擦强化了这一差距，值得指出，因为它们解释了差距为什么持续存在而没有被套利消除：要消除差距，需要同时做空通胀挂钩债券（通常很难借到），并在互换中收取通胀，而后者会占用资产负债表和交易对手额度。这又是第 5 章的套利限度论证。

*这道题在考什么。*度量同一个量的两个市场，可能因各自必须承接的客户不同而持续存在差异；以及根据差距的持续性与方向，把溢价与错误定价区分开。

33.15　*区分平仓、更替与反向对冲，说明各自如何影响市场风险与交易对手风险，并解释名义本金汇总数字的变化为什么可能反映压缩而非活跃度。*

退出互换的三条路径及各自的作用。

*平仓。*双方约定一笔等于盯市值的终止付款，交易随即终止。**市场风险：消除。交易对手风险：消除。**这一方式简单而彻底，但需要原交易对手配合并报价，而在最需要的时候，这恰恰可能得不到。

*更替。*由第三方接手其中一方。交易保留，交易对手改变。**市场风险：对退出方而言消除。交易对手风险：转移，而不是消除。**更替需要对方同意，因为留下的一方将承担新的信用风险暴露。第 27 章的主题在这里以文件条款而不是资本公式的形式出现。

*反向对冲。*与另一方做一笔方向相反的交易。**市场风险：抹平。交易对手风险：翻倍。**原交易与其镜像交易都继续存在，涉及两个交易对手、两套抵押品往来，以及两项因对手方不同而无法净额结算的风险暴露。

在第 27 章的框架下，反向对冲恰恰是错误的交易：经济实质不变，资本却翻倍。但只要平仓无法议定或更替未获同意，人们还是会这样做。把三条路径并列的意义正在于此：操作上最容易的路径，恰恰是消耗资本最多的路径。

*压缩之所以存在，正是因为第三条路径。*多边压缩服务在众多参与者之间撤销相互抵消的交易，同时保留每个参与者的净市场风险。交易商与 A 持有收取方、与 B 持有支付方，若第三方持有相应的镜像交易，四笔交易可以全部撤销，不留任何头寸，即撤销了四份合约，却没有消除任何风险。

为什么名义本金总量统计的变化可能反映的是压缩而非活跃度。

因为总名义本金统计的是存续的合约，而压缩在不消除敞口的情况下消除合约。第 25 章第 13 题把 CDS 市场总名义本金约十倍的下降分解为三股力量：压缩、清算，以及单一主体业务的真实萎缩，其中只有最后一股代表活跃度下降；利率市场的名义本金则持续上升，压缩在那里使这一数字远低于仅凭新交易本应达到的水平。

因此，名义本金总量的下降主要是计量层面的现象：

- 压缩消除相互抵消的合约，纯属账面变化，风险毫无改变；
- 清算以多边而不是双边方式净额结算，进一步缩小了报告的数字，而任何人的经济头寸都没有改变；
- 只有新业务的真正减少才代表活跃度下降。

在 CDS 市场中前两项占主导，因此衍生品市场那些引人注目的名义本金统计的变化，可能反映的是压缩而不是活跃度；据此推断 CDS 市场的活跃度萎缩了一个数量级的读者，是把基础设施的改进误读成了市场的退缩。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*对本章的意义。*互换的生命并不随其风险的终结而终结。从头寸在经济上轧平到合约真正消失之间，机构要承担第 27 章意义下的资本成本，以及始终存在的操作成本（结算、抵押品、对账、生命周期事件）。压缩是行业对这一缺口的应对，而压缩的规模正反映了这一缺口曾经有多大。

*这道题在考什么。*三条退出路径的差别在于它们对交易对手风险（而不是市场风险）的作用；以及名义本金统计度量的是合约而不是敞口。

33.16 *解释境内区间累计的空头 vega 为什么小于例 33.4 中的空头 vega，以及集中清算如何改变了第 33.12 节关于反向对冲的结论。*

*为什么境内区间累计的空头 vega 更小。*因为境内的区间更宽，而区间累计的 vega 源于它本质上是数字期权组合。

例 33.4 的结构是窄区间：[2.50%, 4.50%]，以 3.50% 的远期为中心，在 25% 的波动率下、于第 2 年至第 2.25 年这一季度逐日观察，计息比例只有 0.5790。正是这一 0.5790 使它对波动率极为敏感：波动率从 25% 升至 50%，计息比例降至 0.2996，票息价值几乎减半。

境内的区间累计通常挂钩单一的 Shibor 或 LPR，区间也较宽。把同样的两个数字期权的执行价拉开，会同时产生两个结果：计息比例接近 1，其对波动率的导数接近零。远离两侧边界的分布在变宽时，处于区间内的时间几乎不减少，因为只有分布的尾部才会触及边界，而尾部的概率质量很小。

所以，这既降低了投资者的风险，也降低了增强的幅度，两者其实是一回事。第 6 题已证明增强就是摊入票息的空头 vega；区间越宽，卖出的波动率越少，能支付的增强也就越少。境内的区间累计并不是回报相同而更安全的产品，而是规模更小的头寸。

*与之配套的一点观察。*第 4 题的 CMS 互换与第 8 题的可取消互换在境内基本不存在，原因相同且更为根本：为它们定价需要互换期权波动率曲面，而境内没有。所以境内非标准互换市场的狭窄是有规律的：凡是需要波动率输入的品种基本不存在，只需要曲线的品种则都存在。摊还互换、递增互换、远期起始互换都存在；CMS、可取消互换以及窄区间的累计都不存在或不活跃。

*集中清算如何改变第 33.12 节关于反向对冲的结论。*第 15 题的结论是：反向对冲抹平了市场风险，却使交易对手风险翻倍，因此是三条退出路径中最耗资本的一条，而压缩正是为解决这一问题而存在的。

*这一结论假定两笔交易是与两个不同的交易对手做的。*在中央对手方机制下，情况并非如此：两笔交易的对手方都是 CCP，CCP 会自动对其进行净额结算。于是，反向对冲与平仓在交易对手风险上没有差别：原交易与其镜像交易在同一交易对手处相互抵消，风险暴露归零，两笔交易净额结算后也不再各自占用资本。

境内标准化人民币利率互换在上海清算所集中清算，且清算比例很高。因此：

- 第 15 题“反向对冲使交易对手风险翻倍”这一结论，在境内只适用于未清算的双边交易。
- CCP 内部的净额结算已消除了反向对冲带来的交易对手风险翻倍，但净额结算不撤销合约，名义本金总量与操作负担仍在；这部分正是压缩所要处理的，而境外的压缩大多也正是在 CCP 内进行的。

这是境内制度安排带来更简单结果的一个例子，值得与第 27 章对照阅读：境内在集中清算上走得比双边保证金要求更远，这两项选择的后果分别体现在本章与第 27 章中：清算推进得深，使这里的退出问题变得简单；双边保证金推进得慢，使那里的缺口风险留在了授信管理之中。

*这道题在考什么。*区间累计的 vega 由区间宽度决定，因而增强与风险是同一个量的两面；以及第 15 题的结论隐含“两个不同的交易对手”这一前提，而集中清算恰恰消除了这一前提。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 34 章　奇异期权

34.1　*说明贯穿本章的复制检验，并用它解释为什么选择者期权的模型风险小于远期起始期权。*

检验。

*这份收益能否用可交易工具复制？若能，是*静态地*还是只能*动态地*？*

*若能静态复制（如组合、选择者期权、作为看涨价差极限的数字期权），普通期权市场就*决定*了价格，模型风险很小，剩下的只是对冲成本，而不是估值不确定性。*

若只能动态复制，价格就取决于所假定的动态，对普通期权的校准只能约束价格，不能决定价格。障碍期权、棘轮、回望期权以及所有多标的产品都属于这一类。

为什么选择者期权的模型风险小于远期起始期权。

简单选择者期权就是两份普通期权。在选择日，看跌–看涨平价关系把 $\max(c,p)$ 化为一份 T 到期的看涨期权加上若干份 t_1 到期的看跌期权，即式 (34.8)，两者今天都有报价。无论动态如何，选择者期权都等于这些普通期权的价值，因此模型风险为**零**。复合期权看上去相似，却不属于这一类：它在 t_1 的收益是内层期权届时的市场价格，而这一价格取决于一个今天的曲面无法确定的隐含波动率。

远期起始期权的执行价要到未来某一日期才设定，因此其收益 $\max(S_T-\alpha S_{t_1},0)$ 是两个日期价格之比的函数。其价值取决于*以到达 t_1 为条件的* $[t_1,T]$ 上收益率的分布，这恰恰就是**前向微笑**。第 21 章第 3 题已经确立，普通期权曲面并不决定前向微笑：精确拟合今天普通期权的局部波动率模型预言前向偏斜会衰减到四分之一以下，而市场的前向微笑大致平稳。因此，远期起始期权的价格反映的是对动态的假定，任何普通期权都约束不了它，其模型风险不亚于本书中的任何产品。

*为什么这个检验比分类法有用。*因为它的预测是对的，直觉却不对。选择者期权*听起来*与复合期权一样奇异（把决定推迟到未来某一日期），实际上却是一对普通期权。远期起始期权*听起来*平凡，不过是执行价晚些确定的看涨期权，却带着严重的模型风险。按表面复杂度排序，这两者都排反了；按可复制性排序，两者都排对了。

这与“是否存在闭式解”是两个不同的问题（第 18 题的要点），值得现在就区分开。算术亚式期权没有公式，模型风险却很小；连续障碍期权有八个精确公式，模型风险却很严重。公式决定能多快算出一个数；可复制性决定这个数有没有意义。

*这道题在考什么。*把贯穿本章的组织性检验明确表述为一项检验；并把它用在一对实际难度与表面复杂度恰好相反的产品上。

34.2　*用例 34.1 说出障碍拿走了普通期权权利金的多大比例，并解释敲出的 delta 为什么会超过 1。*

比例。由例 34.1，取 $S_0=K=100$、$H=90$、$r=5\%$、$\sigma=25\%$、$T=1$、连续监测：

普通看涨期权	12.335999
向下敲出看涨期权	9.111221
向下敲入看涨期权（差额）	3.224778

$$\frac{3.224778}{12.335999}=\mathbf{26.1}\%$$

障碍拿走了四分之一的权利金。这个折扣大到足以成为购买这份期权的全部理由，也大到定价不容出错。相信标的不会下跌10% 的买方，为同样的上行空间只付9.11 而不是12.34，省下的3.22 就是这一判断的价格。

为什么敲出的 *delta* 会超过 *1*。因为期权价值通过**两条**渠道对即期价格作出反应，而在障碍附近两者方向相同。

普通看涨期权的delta 以1 为上限：期权永远不可能比股票更值钱，因此其敏感度不可能超过股票。向下敲出看涨期权则多了第二个效应：

- 从下方走向执行价使期权更值钱，这是普通看涨期权的效应；
- 走向障碍使期权更不值钱，因为敲出的可能性增大，而期权在障碍处一文不值。

因此价格上移既走向执行价，又远离障碍，两项贡献叠加。在障碍附近第二项可能占主导，使期权价值的涨幅超过股票。本例的合约并非如此，其delta 在障碍处为0.97，且处处低于1；但若障碍设在95，delta 可达1.15。delta 超过1 不是数值假象，而是存活概率在变化。

同一机制使gamma 在障碍附近变号，这些期权因此难以对冲：所需头寸很大、会改变方向，而且恰恰在收益最不确定的地方最为极端。

最难的情形还要更糟。**反向敲出**期权的障碍在执行价之上，因此它在深度实值时被敲出，收益在障碍处不连续：到期价格略低于 H 时支付将近 $H-K$，而任何时刻一旦触及 H 就分文不付。它是看似普通的期权中最难处理的几种之一，第21.11 节以一份反向敲出期权量出了模型分歧：两个校准到同一批普通期权的模型相差49.5%。

贯穿本章其余部分的结构性要点。普通期权只依赖终端分布，而第19.2 节表明期权链会揭示这一分布。障碍期权依赖触碰概率，期权链却不会揭示它。障碍期权的所有困难都由此而来。

这道题在考什么。折扣大到足以成为这种期权存在的理由；以及随即期价格变化的存活概率增加了第二条delta 渠道。

34.3 用例 *34.2* 说出 *50* 步与 *51* 步的树价格并解释其差别，再以不提及障碍的方式陈述其一般教训。

两个价格。由例 34.2，在Cox–Ross–Rubinstein 树上为向下敲出看涨期权定价，期权在任何不高于 $H=90$ 的节点上敲出。解析解为**9.111221**：

步数	树	误差	有效障碍
50	9.142046	+0.031	89.94
51	10.494157	**+1.383**	86.93

步数从50 增到51，误差扩大到45 倍。

答案全在最后一列。树只能在节点上敲出，因此实际执行的障碍是不高于 H 的最高节点层。步数 $n=50$ 时这一层是89.94，与真实障碍相差六分钱。当 $n=51$ 时节点间距变了，低于90 的最近一层是**86.93**，低了三个多点。

所以树并不是把这份合约近似得很糟，而是步数每变一次，就为另一份合约定价。障碍设在86.93 比设在90 更难跌破，因此期权更常存活，也确实更值钱。这1.383 不是离散化误差，而是错误合约的正确价格。

这个误差还是单向的，比随机误差更糟。有效障碍永远不高于真实障碍，因此期权永远被高估。对两个网格取平均无济于事，因为两者偏向同一方向；Richardson 外推则使情况更糟：第20 章第1 题已经警告过，它假定误差是 $1/n$ 的光滑函数。

一般教训，用一种不提及障碍的方式陈述：

能分辨收益不连续处的数值方法会收敛；

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

不能分辨的则不会收敛；网格若错过了不连续处，
加密只是把错误的问题解得更细。

这句话涵盖了本书的很大一部分内容。第 20 章的二叉树振荡源于节点相对执行价折点的落位，其奇偶效应是同一现象较温和的形态。第 20 章的控制变量之所以有效，是因为它移除了网格处理得最差的那部分误差。第 20 章引入三叉树，正是为了提供一个自由参数，使得对任何 n 都能把节点放在某个特征上。第 23 章的 0DTE gamma 带是同一种几何，只不过发生在市场里而不是格点上。

由此立即得出一条实用规则，它针对的是定价软件的设计，而不是数学：不应让用户自行为障碍产品设定步数。定价库应当由障碍推出 n（即第 5 题的对齐条件），因为把步数翻倍、期待得到更好答案的用户，有时得到的答案会差一千倍。

*这道题在考什么。*树定价的是有效障碍；以及在“分辨不连续处”而不是“障碍”的层面上陈述这一教训。

34.4　*解释为什么网格平均无法减小障碍树的误差，而 Richardson 外推会使它更糟。*

*为什么网格平均失败。*对普通期权，把 n 步与 $n+1$ 步的价格取平均是有效的，因为第 20 章已经确立，二叉树误差的符号随 n 的奇偶性交替，两个误差大小大致相等、符号相反，取平均即可抵消。

这一前提在这里不成立。第 3 题表明障碍误差是**单向**的：有效障碍永远不高于真实障碍，因此期权永远被高估。两个正误差的平均仍是正误差。步数 $n = 50$ 与 $n = 51$ 时误差分别为 +0.031 与 +1.383，平均为 +0.707，比两者中较好的一个还糟，而且毫无抵消。

其机制在于两种误差成因不同。普通期权的误差来自终端节点相对执行价的位置，而这一位置会交替变化。障碍期权的误差来自节点层相对障碍的位置，由此产生的位移永远向内：树不可能执行高于 H 的障碍，因为它必须在不高于 H 的最高节点上敲出。

*为什么 Richardson 外推失败，而且败得更惨。*Richardson 假定误差形如 C/n，即步数的光滑递减函数。这样 $2V(2n) - V(n)$ 就能消去首项。

障碍误差在任何光滑的意义上都不是 n 的函数。它取决于节点恰好落在哪里，而这随 n 不连续地跳动：$n = 50$ 时 89.94、$n = 51$ 时 86.93、$n = 100$ 时 88.25、$n = 200$ 时又是 89.94。这个序列既不衰减也不单调（1600 步比 200 步更糟），根本没有首项可消。

外推还会放大这种错配。公式 $2V(2n) - V(n)$ 以权重 −1 减去一个价格、以权重 +2 加上另一个，因此结果带着 $2n$ 步的误差，再加上两个步数之间误差的全部变化；误差一旦跳动，例如从 50 步的 +0.031 跳到 100 步的 +0.833，外推价格 10.747 就比两个输入都差。第 20 章第 1 题就普通期权警告过同样的失败：跨越奇偶变化的外推结果可能比两个输入都差。而在这里，几乎每一对步数之间误差都会跳动。

*共同的诊断。*这两项技术都是**误差抵消**方法，都对误差结构作了假定：取平均假定误差交替，Richardson 假定误差关于 $1/n$ 光滑。障碍误差两者都不满足。如果抵消技术对误差结构的描述有误，用它不只是帮不上忙，而是用一组为别的问题选定的权重去组合两个错误的数字。

有效的做法是消除病因而不是抵消症状：把一层节点放在障碍上（第 5 题），这样用更少的步数就能把误差降低三个数量级。

*可以提炼的一般原则。*使用加速技术之前，先验证它对误差所作的假定。这两种方法都是标准方法，在各自的场景里都正确，在这里却反而有害；其输出也不会提示这种误用，因为无论如何它们都会返回一个数字。

*这道题在考什么。*取平均要求误差交替，Richardson 要求误差光滑；以及障碍的节点落位误差两项性质都不具备。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

34.5 推导把节点层放在障碍上的步数，并说出与步数更多但未对齐的网格相比，它所达到的误差。

推导。在Cox–Ross–Rubinstein树中，节点层为 $S_0u^{\pm j}$，其中 $u=e^{\sigma\sqrt{T/n}}$。当

$$S_0u^{-m}=H \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T/n}}=m \quad \text{为整数}$$

时恰好有一层节点落在障碍 H 上。解出 n：

$$\boxed{n=\left\lfloor\frac{m^2\sigma^2T}{\ln^2(S_0/H)}\right\rfloor}$$

取 $S_0=100$、$H=90$、$\sigma=25\%$、$T=1$，有 $\ln^2(100/90)=0.011101$，因此 $m=4$ 给出 $n=90$，$m=9$ 给出 $n=456$。

它达到的误差。

m	步数	树	误差
4	90	9.111965	**+0.00074**
9	456	9.111153	−0.00007
16	1441	9.112680	+0.00146

与步数更多但未对齐的网格相比：100步未对齐时误差为**0.833**。

$$\frac{0.833}{0.00074}\approx \textbf{1,100}\ \text{倍}$$

而后者的步数还更多。对齐的90步比未对齐的100步精确三个数量级。

为什么对齐如此重要。第3题已经确立：只要有效障碍不同于 H，树就是在为一份不同的合约定价。对齐使一层节点落在离 H 一两分钱以内的位置，树终于在为正确的合约定价；取整使这一层略低于 H（$m=6$ 时为89.984，$m=9$ 时为89.9995）。

因此这项改进不是对同一问题的更好近似，而是换成了正确的问题。残留的障碍位移每一点约值0.5，是各项残余误差的主要部分，也是它们飘忽不定的原因；真正的格点误差不到0.002，在偶数步数下随 n 缩小；1441步是奇数，执行价落在两个终端节点之间，第20章的奇偶误差随之占了上风。两者都只有合约设定误差的千分之一左右。

三个实际后果。

步数不是自由参数。它由障碍决定，只有某些取值可用。定价库必须由 H 算出 n，而不是由用户输入，这正是第3题的规则。

多个障碍会使步数的条件超定。双障碍期权需要节点层同时落在两个水平上，单一的 n 一般做不到。第20章第3题的**三叉**树正是为此而设：其自由参数 Δx 可以独立于 Δt 选取，因此对任何 n 都能实现节点落位；两个障碍时，还需把网格从即期价格处平移或采用非均匀间距。

离散监测的障碍期权还要求时间网格也对齐：监测日期必须落在树的时间步上，否则同样的误差会在时间维度上重新出现。第11题说明了为什么监测修正与节点落位缺一不可。

这道题在考什么。从CRR节点几何推出对齐条件；以及分辨不连续处比细化网格精确三个数量级。

34.6 用例 *34.3* 说出 $r=5\%$、$q=0$ 时的静态对冲误差，并解释精确成立的条件为什么是零漂移而不是零利率。

静态对冲。当漂移为零（$r=q$）时，**反射**论证给出精确的静态复制：执行价为 K、障碍为 $H<K$ 的向下敲入看涨期权，价值等于 K/H 份执行价为 H^2/K 的看跌期权。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

论证分两种情形。若从未触及障碍，看涨期权始终没有生效，执行价 H^2/K 低于 H 的看跌期权也到期作废。若触及障碍，这些看跌期权在那一刻恰好值一份执行价为 K 的看涨期权，卖出看跌、买入看涨，对冲就变成了期权本身。

例 34.3 无需任何计算即确认了这一点：$r = q$ 时，式 (34.11) 的表达式 C 与 K/H 份执行价 H^2/K 的看跌期权价值逐项相同，且表达式中不含 r。

*条件不成立时的误差。*当 $r = 5\%$、$q = 0$ 时：

向下敲入看涨期权	3.224778
复制用的看跌期权	1.861532
静态对冲误差	**−42.3%**

这项复制对漂移不稳健，42% 也不是舍入误差：对冲的价值只比所要复制期权的一半多一点。

*为什么条件是零***漂移***而不是零***利率***。*反射论证把每条触及 H 的路径映射为它关于 H 的镜像。附上权重 K/H 后，只有当分布在看涨–看跌对称的意义上关于障碍对称时，这一映射才保持价值，这要求价格本身在定价测度下没有漂移，即从触及时刻起的远期价格等于 H。对数价格漂移中的 $-\sigma^2/2$ 并不破坏这一点，权重 K/H 恰好将其吸收。

风险中性的价格漂移是 $r - q$，因此对称条件是 $r = q$，*而不是* $r = 0$。该例的代数直接证明了这一点：方括号里不含 r，因此 $r = q = 5\%$ 时复制仍然精确，尽管利率远不为零；提高共同的利率水平只是把同一个数再贴现一次。关键在于两个持有成本项相互抵消，而不在于其中任何一项很小。

这一区别值得牢记，因为它决定了这项技术的适用范围：对两国利率接近的**货币**期权有效，对漂移按构造为零的**期货**期权有效，对**股票**期权则只在股息率大致等于融资利率时有效。在利率 5%、无股息的股票上它会失效，而这恰恰是教科书中最常见的情形。

*交易台实际使用的是改进后的构造。*用多个到期日上的一串普通期权而不是单一到期日来复制，可以在存在漂移时恢复精度，代价是不再精确：以精确的恒等式换取稳健的近似。这是标准构造，第 7 题解释了为什么交易台即便知道它不精确，也宁可用它而不用动态对冲。

*这道题在考什么。*关于障碍的对称性要求持有成本项相互抵消，而不是为零；以及不抵消时失败的程度有多大。

34.7　*解释为什么误差已知的静态对冲，可以优于在模型中正确的动态对冲。*

*先把比较说准确。***静态对冲***是买入一次、此后不再调整的普通期权组合，至多在触及障碍时再交易一次。***动态对冲***是按某个模型的 delta 连续再平衡的标的头寸。*

为什么静态对冲即便错了一个已知数额，仍可能更好。

*1. 已知的误差是可管理的误差。*第 6 题的 42.3% 是一个确定的数：可以算出、计提准备金、计入报价、报告给风险委员会。“在模型里正确”的动态对冲，其误差是*未知*的，因为它取决于现实与模型的差距，而第 21.11 节表明两个校准后的模型对一份反向敲出期权的定价分歧达到 49.5%。能量出大小的误差，比无法检验的正确性主张更有价值。

*2. 它无需再平衡，因此能经受住使动态对冲失效的市场条件。*动态对冲必须按市场价格连续交易。第 2 题已经确立，敲出期权的 delta 可以超过 1，gamma 在障碍附近变号，因此所需交易恰恰在标的移动最快的地方规模最大、最频繁、最容易改变方向。第 18 章第 9 题即便在受控的模拟中也为由此产生的交易成本定了价；遇到跳空时，这种再平衡不只是昂贵，而是根本做不到。

*静态对冲不受这些影响。*它只买入一次，并不在乎障碍被逼近的那一天市场是否有流动性。

*3. 它不仅从价格中、也从对冲中移除了模型。*动态对冲是模型*输出*。第 26 章第 9 题给出了一般性的表述：用模型对冲的头寸，所对冲的是模型中的世界。若模型的动态有误，价格与对冲都会出错，两

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

个误差还会叠加。静态对冲是由价格可观察的期权构成的组合；无论真实动态如何，对冲的价值就是这些普通期权的价值。

*4. 它对跳跃也稳健。*delta 对冲假定路径连续。一旦跳空穿过障碍，动态对冲者手中的头寸是按市场已经越过的水平建立的。静态对冲者持有的普通期权，其价值随跳跃一起变动，因此复制只是逐渐退化，而不会一下子失效。

*一般原则。*宁可选择失效模式可以刻画的对冲。第 6 题那 42% 的误差在建仓时即可算出，且只在障碍被触及时才出现，如何处理是一个商业决策：为它收费，或者拒绝交易。而只在压力下出现、大小取决于不可观察量、并在执行最困难时最大的误差，则不是。

因此第 34.7 节把静态对冲列为三种诚实应对中居中的一种（高于“用模型定价并计提准备金”，低于“拒绝交易”）。它把*估值不确定性转换成对冲成本*，这正是第 1 题的区分，也是本章组织性检验的全部意义。

*这道题在考什么。*可刻画的误差胜过不可检验的正确性；以及静态对冲的优势恰恰集中在动态对冲最困难的地方。

34.8 *解释为什么两个校准到同一普通期权曲面的模型能把一份障碍期权定出相差 49.5% 的价格，并说出三种合理的应对。*

*这怎么可能。*普通期权依赖终端分布，障碍期权依赖路径；两个模型给出的终端分布可以完全一致，却对标的*如何到达*那里看法不同。

普通期权曲面确定的是各到期期限 S_T 的边缘分布（第 19 章的 Breeden–Litzenberger 结果），此外别无其他。边缘分布相同的路径分布有无穷多种。障碍期权的收益依赖于*触碰*某个水平的概率，这是关于不同时刻联合行为的陈述，任何普通期权都无法把它单独分离出来。

因此两个模型都不构成套利：两者都复现市场所报的每一个价格，也没有任何交易能从它们的分歧中获利，因为障碍期权本身没有报价。

*实验及其设计的关键。*第 21.11 节把局部波动率模型与一个随机波动率模型校准到同一张普通期权曲面，*核实*每个模型都复现了这张曲面，然后才为障碍期权定价。两者对障碍为 110 的向上敲出看涨期权的定价相差 **49.5%**。这一设计出自 Hull 与 Suo（2002），正是核实步骤使这个数字有意义；没有它，这一分歧可能只是校准失败，而不是真正的不确定性。

因此这一分歧度量的不是任何一个模型的误差（两者对每一份有报价的普通期权都正确），而是市场未能回答的问题有多大。

*这是“曲面并不决定价格”最直接的例证。*每一份普通期权都匹配上了，障碍期权却没有。

三种合理的应对，按所放弃的程度递增。

*1. 用模型定价，按模型价差计提准备金。*在两三个模型下计算，把价差作为准备金持有。第 21 章第 10 题给出了治理规则：期初即把准备金计入损益，而不是作为备忘项；并把区间与标价一并报告，因为 1% 的区间与 49.5% 的区间需要不同程度的监督。

*2. 在可能时做静态对冲。*这把模型问题转换成一项剩余风险和一个已知误差，这是第 7 题的论证。静态对冲的误差可以计算，且与动态无关，无法回答的问题因此变成了可以回答的问题。

*3. 或者拒绝交易。*如果两个模型对一份反向敲出期权的定价相差一半，市场就并未确定这份期权的价值。拒绝不是胆怯，而是认识到交易台将持有的是建模假定上的头寸，而不是市场上的头寸。

不合理的应对恰恰最常见：从校准后的模型报出精确到四位小数的障碍期权价格。这种精确是真实的（模型确实精确地算出了它），但它描述的是模型而不是市场。精度超过信息量的数字比区间更糟，因为它让人产生计算本身支撑不了的信任。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。边缘分布不决定路径分布，实验中的核实步骤正是这一结论成立的依据；以及诚实的输出是一个区间、一个静态对冲或一次拒绝。

34.9　用例 *34.5* 说出 [95, 100] 超额对冲相对数字期权的成本，并解释复制用的看涨价差为什么份数发散而价值收敛。

超额对冲的成本。由例 34.5，在 $S_T > 100$ 时支付 1 美元的现金或无价值看涨期权，取 $S_0 = 100$、$r = 5\%$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$，价值为**0.504049**。买入整个窗口位于数字期权执行价下方的看涨价差：

价差窗口	成本	相对数字期权的溢价
[99, 100]	0.511635	+1.5%
[98, 100]	0.519249	+3.0%
[95, 100]	**0.542210**	**+7.6%**

执行价区间 [95, 100] 的超额对冲比所替代的数字期权贵**7.6%**。

为什么复制用的看涨价差份数发散而价值收敛。数字期权是对称看涨价差的极限，该价差跨越执行价、宽度为 ε、持有 $1/\varepsilon$ 份：

ε	份数	价值
5.00	0.2	0.504159
0.10	10.0	0.504050
0.01	100.0	0.504049

价值收敛，份数发散，全部困难就在这两列里。

原因是两列度量的是不同的量。价值收敛，是因为看涨价差的收益逐点收敛到数字期权的收益：把斜坡收窄，只改变一个不断缩小的区间上的收益，而该区间的概率权重趋于零。份数发散，是因为收益必须在宽度 ε 内升到 1 美元，因此斜率（以及产生这一斜率所需的头寸规模）是 $1/\varepsilon$。

这对必须实际交易它的人意味着什么。当 $\varepsilon = 0.10$ 时，交易商每单位收益持有十个看涨价差，到期前最后一刻 delta 趋近于每单位 $1/\varepsilon = 10$：每一美元收益要交易十股，却没有时间去交易。这就是第 18.13 节所说的“gamma 发散”在实际操作中的含义。

因此交易商采用超额对冲。他们卖出数字期权，买入整个窗口**位于**该执行价之下的看涨价差，无论终端价格如何，后者都支配数字期权的收益：其支付至少与数字期权一样多。这个头寸的安全来自构造本身，而不是靠再平衡：临近到期时无需任何交易，也不存在对冲不足的情形。

超额对冲溢价为数字期权的买卖价差设定了下限。这 7.6% 不是加价或利润率，而是支配组合的成本。窗口宽一个点时，支配性价差与它的镜像（被数字期权支配的一边）把数字期权的价值夹在 0.4965 与 0.5116 之间，因此任何窄于 3.0% 的双边报价都不可能两侧都得到对冲；偏斜、每份价差都须按卖价买入，以及头寸占用的资本，都会把报价撑得更宽。窗口越窄，价格越好，待交易的头寸越大；窗口越宽，价格越差，头寸越小。交易台在这一权衡中的取舍决定了宽度，而取舍取决于交易台预期把多少头寸持有到期，而不是期权的复杂度。

这个模式可以推广。不连续的收益在不连续处无法以任何有限成本动态对冲，因此市场转而为支配性的静态对冲定价。第 35 章的障碍挂钩票据继承了同样的问题，也继承了同样的应对；该章第 12 题展示了敲入障碍处的 delta 跳跃。

这道题在考什么。收益的逐点收敛与头寸规模的发散并不矛盾；以及超额对冲溢价是报价价差的下限，而不是额外的加价。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

34.10 *解释为什么亚式期权约值普通期权的一半，回望期权约值其 1.67 倍，以及为什么商业用途以亚式期权为主而回望期权没有。*

两个比值。由例 34.7，均取 $S_0 = K = 100$、$\sigma = 25\%$、$r = 5\%$、$T = 1$：

	价值	相对普通期权
平值普通看涨期权	12.3360	1.00
浮动执行价回望看涨期权	20.5522	**1.67**
几何平均亚式看涨期权	6.5298	**0.53**

标的相同、波动率相同，两种奇异期权的价值之比却约为三比一。

*为什么亚式期权约值一半。*平均值的方差小于终点值的方差。第 33 章第 9 题精确算出了这一比值：$(n+1)(2n+1)/(6n^2)$，趋于 $1/3$，因此有效波动率约为真实波动率的 $1/\sqrt{3} = 0.577$。

因此亚式期权相当于以一个波动更小的量为标的的普通期权，这解释了大部分折价：有效波动率为 14.4% 而不是 25% 时，平值看涨期权值 8.38，约为普通期权的三分之二。其余部分来自平均值较低的远期：上升路径的平均值低于其终点，这对应公式中的漂移 b_G，它把比值压到表中的 0.53。

*为什么回望期权约值 1.67 倍。*它免去了择时决策。浮动执行价回望看涨期权支付 $S_T - m_T$：持有人按整条路径上出现过的最好价格买入。没有会定错的执行价，也没有会选错的入场点，完美的事后之明因而值得比普通期权多付 67%。

注意浮动回望期权到期时永远不可能是虚值（$S_T \geq m_T$ 恒成立），这是它价值如此之高的主要原因。

为什么商业用途以亚式期权为主，而回望期权几乎不见踪影。

*因为亚式期权对应真实的敞口，回望期权则不然。*对冲全年燃料采购的企业，或按月换汇的财务主管，面对的是均价敞口：他们每天都在买，实现的成本就是平均价。亚式期权的形状正好合适，较低的权利金不是折扣，而是正确产品的正确价格。第 33.8 节从互换一侧说明了同一要点：取均价的惯例之所以存在，是因为实体敞口本身就是平均价。

*没有人对价格路径的最小值有经济敞口。*回望期权是为事后之明付费，没有哪项商业活动会产生这种需求，也没有哪项对冲需要它。人们把它当作投机或营销工具购买，它在课堂上比在市场上常见。

*两者的模型风险也与此一致。*亚式期权低：平均把路径抹平，因此亚式期权对路径分布的敏感度低于普通期权对终端分布的敏感度。回望期权高：它押注于路径极值，而这恰恰是校准后的普通期权曲面揭示得最少的信息。这是第 8 题的论证，只是用在运行最小值而不是障碍上。

*一个巧妙的推论。*几何亚式期权有精确的闭式解（它服从对数正态分布，$\sigma_G = \sigma/\sqrt{3}$），实际交易的算术亚式期权却没有；但这几乎无关紧要，因为几何版本是出色的控制变量：这份合约的两种收益相关系数为 0.9994，扣除几何收益可使方差下降 330 倍，采用回归最优系数时约 850 倍。例 20.6 以一份按月取平均的合约得到同样的结论，相关系数 0.99914，方差缩减 583 倍。实际交易的产品恰恰没有公式，但这无关紧要。这与本章每一份障碍期权的情形正好相反。

*这道题在考什么。*亚式期权的折价来自 $1/\sqrt{3}$ 方差比，回望期权的溢价来自被免去的择时风险；以及商业用途取决于敞口的形状，而不是数学上的趣味。

34.11 *用例 34.4 说出每日与每月监测相对连续监测的价值，并解释未对齐、又省掉连续性修正的树，为什么可能出于错误的原因得到接近正确的价格。*

各项价值。由例 34.4，把 Broadie–Glasserman–Kou 修正

$$H_{\text{eff}} = H\, e^{\pm\beta\sigma\sqrt{T/m}}, \qquad \beta = -\frac{\zeta(1/2)}{\sqrt{2\pi}} = 0.5826$$

用于连续监测价值为 9.111221 的向下敲出看涨期权：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

监测频率	m	有效 H	价格	相对连续
每日	252	89.18	9.527218	**+4.57**%
每月	12	86.29	10.675121	**+17.16**%

即便每日监测，修正也达期权价值的 4.6%，每月监测则达 17%。

方向一点就明：按连续监测定价的敲出期权被**低估**了，因为在两个收盘价之间跌破障碍的路径不会被监测到。离散监测使期权更难被敲出，因此它更常存活，也更值钱。等价地说，有效障碍离即期价格更远：每日监测是 89.18 而不是 90，每月监测是 86.29。

为什么既未对齐又省掉修正的树可能看起来是对的。

这两项调整作用于格点的**两个不同维度**，都把障碍朝同一方向移动，即远离即期价格。

节点落位（第 3、5 题）是价格维度上的误差：树只能在节点上敲出，因此执行的障碍是不高于 H 的最高节点层。这一层永远处于或低于名义障碍，因此相对连续合约，期权永远被高估。

离散监测是合约在时间维度上的特征：合约只在指定日期检查障碍，因此在两次观察之间跌破障碍的路径得以存活。离散合约的正确障碍是 H_{eff}，同样低于 H，正确价格也高于连续价格。

因此，未对齐把执行的障碍往下推，省掉修正则使目标障碍留得太高；相对离散合约的价格，两个误差符号相反，会部分抵消，抵消多少取决于节点恰好落在哪里。与每日监测价格 9.527218 相比，既未对齐又忽略监测频率的树在 100 步时**高 0.42**（9.944477），在 50 步时**低 0.39**（9.142046），在 76 步时只差 0.005（9.5319）。这三个数对使用者都没有任何信息量，在某个步数下接近的树，换一个步数就会差得很远。

实用规则。把两者分开，按顺序处理：先由监测频率算出有效障碍，再用第 5 题的步数把树对齐到这一有效障碍。两项修正成本都很低，且彼此不能替代；两项都省掉时碰巧出现的抵消并不是对冲。

这一结果值得独立验证，例中已经做了：用 20 万对对偶路径直接模拟每日监测的合约，得到 9.523044，与修正给出的 9.527218 相差在模拟标准误差 0.0243 之内，吻合良好。

这道题在考什么。离散监测溢价的大小；以及两个符号相反的误差可能碰巧相互抵消，使价格因错误的理由而显得正确。

34.12　用例 *34.9* 说出 $\rho = 0.20$ 时最差价看跌相对单资产看跌的价值，并解释它对相关性的依赖为什么与篮子相反。

价值。由例 34.9，三个资产价格均为 100、波动率均为 28%，$T = 1$、$r = 5\%$，执行价 100、按最小值支付的最差价看跌期权：

ρ	$E[\min S_T]$	最差价看跌	÷ 单资产看跌
0.20	83.86	17.65	**2.05**
0.60	89.87	14.71	1.71
0.95	99.62	10.64	1.24

当 $\rho = 0.20$ 时，最差价看跌期权的价值是单资产看跌期权的 **2.05 倍**，即两倍，最差价票据多出的票息正是由此支付的。

为什么它对相关性的依赖与篮子相反。

篮子取平均。以 $(S_1 + S_2)/2$ 为标的的期权依赖于平均值的离散度，低相关性会降低这一离散度：各资产的特异移动部分抵消。离散度越小，期权越便宜，因此篮子期权在相关性上升时更值钱（第 13 题）。

最差价取最小值。这里没有抵消：低相关性增加了至少一个资产大幅下跌的可能，而最小值记录的恰恰是下跌的资产。因此最差价看跌期权在相关性下降时更值钱。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这组数字很醒目。三个 $\rho = 0.20$ 的资产，一年后的期望最小值是**83.86**，而起始水平是100。漂移向上，最小值却仍然跌了百分之十六，这完全来自从三者中挑出输家。取平均则会得到接近105的数。

因此取平均与取最小值这两种算子对相依性的反应方向相反，同一个相关性参数使一种产品变便宜，另一种变贵。同时持有两者的交易商并没有分散风险；他持有的是同一参数上两个符号相反的头寸，这就是一本相关性账簿。

*这对最差价票据的投资者意味着什么。*投资者**做多相关性**：他们卖出了看跌期权，相关性下降时就亏损，而这项敞口的方向恰恰应当让他们担心。

相关性在危机中上升，单看这一点会降低看跌期权的价值。但相关性上升恰恰是因为所有资产一起下跌；三个资产都跌破执行价时，无论相关性如何，看跌期权都是深度实值。

*因此投资者为同一份票息承担了两种损失。*低相关性溢价补偿的是其中一种，即单一资产暴跌而其余资产守住；另一种是整个市场下跌，相关性上升对此毫无保护作用。票据大多在市场平静、相关性低时发行，因此票息通常只按第一种风险设定。

*一般形态。*这是第26章第7题在股票市场中的翻版：在平静时期估计的相关性，被用于收益取决于危机的产品，并由掌握平静期数据的一方定价。第35章第14题追问更高的票息实际度量的是什么。

*这道题在考什么。*最小值与平均值对相依性的反应相反；以及票据发行时的市场条件使投资者的多头相关性头寸被错误定价。

34.13 *用例 34.8 说出 $\rho = -0.5$ 与 $\rho = 1$ 时篮子期权相对期权的篮子的价值、解释这个差额代表什么，以及为什么五十个资产不能用单一相关性处理。*

*两个比值。*由例34.8，以 $(S_1 + S_2)/2$ 为标的、执行价100的篮子看涨期权，两个资产价格均为100，波动率分别为25%与30%：

ρ	篮子期权	期权的篮子	比值
−0.50	8.3481	13.2836	**0.628**
0.00	10.3260	13.2836	0.777
+1.00	13.2792	13.2836	**1.000**

当 $\rho = -0.5$ 时篮子期权的价值是期权的篮子的**62.8%**；当 $\rho = 1$ 时比值四舍五入为1，不过由于两个波动率不同，最后一行仍有0.0044的差距。

*这个差额代表什么：***持有人在篮子期权中放弃的分散化**。

以每一个资产为标的各持一份期权，哪个上涨就按哪个支付，输家的损失则各自以零为下限。以平均值为标的的期权只在平均值上涨时支付，因此一个资产的上涨在收益内部（即在以零截断之前）就被另一个资产的下跌部分抵消。

这是第29章第11题在另一个市场中的翻版：对凸函数 $\max(\cdot - K, 0)$ 应用Jensen不等式，期权的组合支配组合的期权。那里比较的是利率上限期权与互换期权，差额为利率相关性定价；这里比较的是期权的篮子与篮子期权，差额为股票相关性定价。同一个不等式，两个市场。

只有在完全相关并且波动率相等时才取等号，所以 $\rho = 1$ 那一行并不精确相等：波动率分别为25%与30%时，即便完全相关，两个资产的变动幅度仍然不同，因此还残留少许抵消。

为什么五十个资产不能用单一相关性处理。

因为单个 ρ 意味着每一对资产的相关程度都相同，而没有哪个真实的篮子是这样的。五十个资产的篮子有 $50 \times 49/2 = 1{,}225$ 个两两相关系数。用一个数字代替它们，等于强加了一种结构，而市场在以下几处否定了它：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- 板块结构。两家银行之间的相关性远高于银行与矿业公司之间的相关性；集中于单一板块的篮子，与平均相关性相同但分散的篮子，表现相当不同。
- 平均不是充分统计量。篮子的方差 $\sum_i \sum_j w_i w_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$ 是加权和，因此大权重资产之间的相关性更重要，而统一的 ρ 把它们同等对待。
- 尾部与主体也不同。第 19 章第 9 题已经确立相关性在下跌中上升。按分布主体拟合的单一 ρ 会低估篮子的下行离散度。

务实的做法是第 32 章第 5 题的因子结构：用少数几个共同因子加特异项表示相关矩阵，以 $O(nK)$ 个而不是 $O(n^2)$ 个参数刻画板块与市场结构，只有在单因子等相关的情形下才退化为单个 ρ。

还要注意交换期权具备而篮子期权缺少的性质。Margrabe 公式之所以精确，是因为两个对数正态变量之比仍服从对数正态分布；篮子期权没有闭式解，理由与算术亚式期权相同：若干对数正态变量的加权和不服从对数正态分布。标准的变通做法是把篮子的前两阶矩匹配到一个对数正态分布，这正是第 18 题关于“公式与模型风险几乎无关”的要点。

这道题在考什么。“组合的期权”所产生的差额是 Jensen 不等式在为相关性定价；以及单一相关性参数无法表示大篮子的结构。

34.14　解释例 *34.10* 中带上限的棘轮为什么做空波动率、它的价值为什么大部分取决于前向微笑，以及为什么校准到今天的曲面因此不只是不充分，而且会主动误导。

为什么带上限的棘轮做空波动率。不带上限的棘轮支付 $\sum_i \max(r_i, 0)$，即一串远期起始的平值看涨期权，毫无疑问做多波动率。把每一期收益在 C 处封顶，该期收益就变成

$$\min\big(\max(r_i, 0),\, C\big)$$

由 (34.21) 可知，这是一个远期起始的看涨价差：

$$V = c(1,\, 1,\, \tau) - c(1,\, 1 + C,\, \tau)$$

多平值看涨期权、**空**执行价为 $1 + C$ 的看涨期权。

当 $C = 8\%$ 时，空头的执行价紧挨着一年期远期价格，因此波动率上升对空头端价值的提升大于对多头端：执行价位于上限的看涨期权比平值看涨期权更贴近 vega 最大的执行价 $Fe^{\sigma^2\tau/2}$（波动率 25% 时约为 1.08），vega 是两者中较大的。净头寸为空 vega。利率为零时这一执行价为 $e^{\sigma^2/2}$，波动率约 28% 时才到达两个执行价的中点；低于这一波动率时大小关系反转。这一符号属于本例的合约，而不是每一份带上限的棘轮。

例 34.10 以一份三年期、每年重置、上限 8% 的棘轮量化了这一点：

前向波动率	每期	三年期棘轮
15%	0.03800	0.11401
25%	0.03561	0.10682
35%	0.03372	0.10115

价值随波动率上升而下降。这次符号反转就是整个设计的核心：正是贴近远期的上限把一种做多波动率的产品变成了做空波动率的产品，也正是上限使这一结构能以有吸引力的参与率卖出。

为什么它的价值大部分取决于前向微笑。每一期的收益都是远期起始的看涨价差：执行价是该期重置日标的水平的倍数。由 (34.9) 的缩放性质，该期价值是一个常数，而不是标的水平的函数：它只依赖于该期的**前向波动率**，与该期开始时标的恰好处在什么位置完全无关。

因此整份合约就是对连续三个一年期窗口波动率的押注，其中两个是远期起始的。即期微笑为第一个窗口定价；对另外两个窗口，它只在约束其前向波动率的意义上起作用，而正如第 1 题所确立的，

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

它几乎不构成约束。

为什么校准到今天的曲面是主动误导而不只是不充分。

因为它给出一个看似确定、却朝已知方向出错的数字。

精确拟合今天的普通期权是可以做到的，局部波动率模型就做到了。拟合之后，模型就对前向微笑作出确定的预言，而第21章第3题表明这一预言并不成立：局部波动率的偏斜在3个月到3年之间衰减到四分之一以下，而按价值状态衡量，市场的前向微笑大致平稳。

因此这次校准：

- 对用来检验它的所有产品都成功，不留下任何可供警示的残差；
- 决定了前向微笑，因此模型给出单一的、看似不依赖模型的数字；
- 而且系统性地把它弄错了，每一次都错向同一方向。

*不充分*是指校准没能确定价格，因此必须报出区间。*误导更糟*：它精确地确定了价格，所依据的却是被市场否定的假定；而恰恰是普通期权拟合的精确，使这一输出显得有说服力。

*补救办法*是第21章带显式混合参数的局部–随机构造：它在每一种设定下都复现普通期权，同时遍历前向微笑的各种假定，从而把模型风险变成一个可以调节的参数。对带上限的棘轮在两端各定价一次，就得到价格区间，而这个区间就是诚实的输出。

*这道题在考什么。*贴近远期的上限把一串看涨期权变成一串价差，并反转vega的符号；以及使价格欠定的校准与错误地确定价格的校准之间的区别。

34.15 *解释交易商的账簿为什么在结构上多奇异、空普通，以及为什么有静态对冲的奇异期权价差比其余的窄。*

*为什么这本账簿在结构上是多奇异、空普通。*因为客户几乎总是卖出奇异期权，交易商则买入；原因在于经济机制，而不是偶然。

*奇异特征恰恰是使票据或对冲变便宜的因素。*障碍使看涨期权便宜26%（第2题）；棘轮上的上限抬高了参与率；最差价标的使票息大幅提高（第12题）；敲入条款使票据的保护变成有条件的。每种情形下，客户都接受了一个降低产品对自己价值的特征，以换取更好看的宣传数字。因此客户**卖出**了奇异期权，交易商**买入**了它。

交易商随后在普通期权市场对冲（卖出风险与该奇异期权近似的普通期权），因此总头寸是多奇异、空普通，而且每个客户、每笔交易的方向都相同。*这股订单流是单向的*，不会随业务增长而轧差。

*这股订单流会体现在可观察的价格上。*第19.8节描述的曲面印记与第22.11节的隐含相关性都反映了它：交易商通过卖出普通期权对冲所持的奇异期权多头，在产品所嵌入的执行价上供给波动率；交易商从票据投资者手中买入最差价看跌期权，因而做空相关性，把隐含相关性抬到已实现相关性之上。第32章第14题在利率市场中发现了同一机制，只是那里订单流方向相反，隐含相关性往往低于历史相关性。交易商的对冲需求在市场价格中清晰可见，这是本书中较有用的事实之一。

*为什么价差差别如此之大。*因为两类产品的剩余风险不同，而价差为剩余风险定价，而不是为复杂度定价。

*有静态对冲的奇异期权价差较窄。*数字期权、选择者期权、组合，都能用买入后一直持有的普通期权组合复制，数字期权则由这样的组合支配（第1题）。交易商剩下的是*已知的对冲成本*：第9题的超额对冲溢价为数字期权的买卖价差设定了下限，它是不依赖任何动态模型的可计算数字。对冲一旦建立，交易商剩下的敞口就是这些普通期权自身的市场风险，而这种风险有定价、有流动性。

*没有静态对冲的奇异期权，价差以百分点计。*反向敲出期权、棘轮、回望期权，以及任何多标的产品都属此类。这里第8题的发现起作用：两个校准到同一张普通期权曲面的模型，对障碍为110的障碍期权定价相差**49.5%**。交易商剩下的是*估值不确定性*，而不是对冲成本。价差必须覆盖这一不确定性，因为交易商无法知道哪个模型正确，两边都必须得到保护。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*因此价差是第 1 题检验的直接读数。*可静态复制意味着普通期权市场决定了价格，交易商为执行收费；只能动态复制意味着价格取决于所假定的动态，交易商为价格区间收费。报价价差是5% 而不是 5 个基点，就是市场在表明这种产品位于分界线的哪一侧。

*两点附注。*这一关系在不同产品之间成立，在同一产品内部则不然：远离即期价格的障碍即便弄错代价也小，因而报价比靠近即期的障碍更窄，尽管两者都靠动态对冲。此外，宽到足以覆盖模型风险的价差也宽到失去竞争力，因此第 8 题三种诚实应对中的第三种（*拒绝交易*）实际采用的次数比文献所暗示的更多。

*这道题在考什么。*单向的订单流来自“奇异特征就是客户的让步”；以及报价价差度量的是剩余的估值不确定性，而不是复杂度。

34.16　*解释为什么第 34.5 节的静态复制在境内无法实现、这对交易台还剩哪些选择，以及境内交易日历为什么会使 (34.12) 的修正被系统性低估。*

*为什么境内无法静态复制。*第 34.5 节的反射论证要求用执行价为 H^2/K 的看跌期权来复制。在例 34.3 的参数下（$H = 90$、$K = 100$），这一执行价为

$$\frac{H^2}{K} = \frac{8100}{100} = 81$$

即虚值约百分之十九。

第 19 章指出，境内挂牌期权的执行价范围较窄，深度虚值的执行价要么未挂牌，要么没有成交。因此复制组合无法在市场上买到。多到期日的改进（第 6 题）只会使情况更糟，因为它需要更多而不是更少的执行价。

*这对交易台还剩哪些选择。*第 34.7 节给出三种应对模型风险的办法：计提准备金、静态对冲、拒绝交易。在境内，第二项无法实施，只剩第一项和第三项。

而第一项在境内比境外更难。计提准备金需要对模型风险作出估计，即第 8 题“在两三个模型下定价、把价差作为准备金”的做法；第 21 章说明了为什么在境内连这一估计都难以做出：可用于校准竞争模型的普通期权报价太少，价差本身因而不可靠。无法可靠估计的准备金起不到保护作用，只是一个数字。

因此实际的选择更窄：要么动态对冲并报出较宽的价差，要么不做。这解释了一个可观察的事实：境内场外奇异期权的报价价差远宽于境外同类产品。原因不是缺乏竞争，而是缺乏对冲工具：只能动态对冲的交易台，必须为无法静态锁定的风险要价，而第 15 题指出这恰恰就是价差所度量的。

*为什么境内交易日历会使 (34.12) 的修正被系统性低估。*该修正为 $H_{\text{eff}} = He^{\pm\beta\sigma\sqrt{T/m}}$，其中 m 是一年中的监测次数。对每日监测，m 就是一年的交易日数。

境内一年约有 244 个交易日而不是 252 个（主要因为春节与国庆两个长假），因此正确的 m 更小，$\sqrt{T/m}$ 更大，障碍位移也更大。采用例 34.1 的参数：

	m	有效 H	价格
按 252 天（错）	252	89.178	9.527218
按 244 天（对）	244	89.165	9.533606
被低估的部分			**0.0064**

这约为整项修正（9.5336 – 9.1112 = 0.4224）的 **1.5%**。绝对值不大，但其性质值得重视：它是单向的。监测次数 m 被高估意味着位移被低估，进而意味着敲出期权被低估，每一次、每一笔交易都如此。这与第 3 题的节点落位误差同属单向误差，只不过它来自日历常数，而不是网格。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

还有一层，而且更难修正。两个长假使 Δt 在年内并不均匀：春节与国庆前后各有一段无观察的空档，而 (34.12) 假定监测等间隔。较长的空档比同样数量的均匀间隔更容易让路径穿过障碍后又返回，因此真实的有效障碍比用平均 m 算出的还要远一些。直接代入 252 是一个小而系统的错误；假定等间隔是一个更小但同向的错误，两者都使敲出期权被低估。

这道题在考什么。静态复制所需的执行价在境内无法交易，三种应对因而少了一种；以及日历常数产生的误差是单向的，单向误差不会在多笔交易之间平均掉。

34.17 用式 (34.11) 从单个表达式 C 算出例 *34.1* 的向下敲入看涨期权，并解释 $H < K$ 的向上敲入看涨期权为什么与普通期权等值。

从 C 算出向下敲入看涨期权。障碍 $H < K$ 的向下敲入看涨期权，其价值就是单个表达式 C，取 $\phi = +1$（看涨）与 $\eta = +1$（下方障碍）。取 $S_0 = K = 100$、$H = 90$、$r = 5\%$、$q = 0$、$\sigma = 25\%$、$T = 1$：

$$\lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2} = \frac{0.05 - 0 + 0.25^2/2}{0.25^2} = 1.3$$

因此两个幂因子为

$$\left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda} = 0.9^{2.6} = 0.760380, \qquad \left(\frac{H}{S_0}\right)^{2\lambda-2} = 0.9^{0.6} = 0.938740$$

而

$$y_1 = \frac{\ln\!\left(H^2/(S_0K)\right)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T} = \frac{\ln\!\left(90^2/(100\times 100)\right)}{0.25\sqrt{1}} + 1.3\times 0.25\sqrt{1} = -0.517884$$

代入 C：

$$C = 100\times 0.760380N(-0.517884) - 100e^{-0.05}\times 0.938740N(-0.767884) = \mathbf{3.224778}$$

与例 34.1 的向下敲入期权价值完全一致；由入出平价，$12.335999 - 3.224778 = 9.111221$ 即还原出敲出期权的价值。

注意这八类障碍期权的计算多么省事。在布莱克–斯科尔斯与连续监测假设下，八类全部有闭式解，由四个表达式 A、B、C、D 加两个符号开关 ϕ 与 η 拼装而成。公式并非难点，这正是第 18 题的要点。

为什么 $H < K$ 的向上敲入看涨期权值普通期权的价。

因为只要期权有任何支付，敲入就必然已经发生。

向上敲入看涨期权只在运行最大值 M_T 曾达到 H 时支付 $(S_T - K)^+$。期权要在到期时有价值，需要 $S_T > K$。而 $H < K$，所以

$$S_T > K > H \quad\Longrightarrow\quad M_T \geq S_T > H$$

路径必然越过了障碍，事实上到期时它就在障碍之上。因此示性函数 $\mathbf{1}_{\{M_T\geq H\}}$ 在每一条收益非零的路径上都等于一，障碍根本不起作用：

$$(S_T - K)^+\,\mathbf{1}_{\{M_T\geq H\}} = (S_T - K)^+$$

两份收益逐路径完全相同，因此两份期权价值相同，无需任何计算。

由入出平价立即得到推论。既然入 + 出 = 普通，$H < K$ 的向上敲出看涨期权价值就是**零**。这也可以直接看出：它要有支付，到期价格必须高于 $K > H$，而到期时高于 H 就意味着它必然已经敲出。

一般原则。计算之前，先检查障碍相对执行价的位置。八种情形中有几种会退化（退化成普通期权、退化成零，或退化成更简单的产品），盲目套用公式会给出正确的答案，却掩盖了这份合约其实不是障碍期权的事实。执行价高于障碍的向上敲出看涨期权，其报价是零，应当有人在成交之前就注意到这一点。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。代入障碍期权的四个表达式；以及从收益的示性函数而不是从公式出发，推理退化情形。

34.18 说出本章中三种有闭式解而模型风险严重的产品，以及一种没有闭式解而模型风险很小的产品，并解释这两项性质为什么几乎不相关。

三种有闭式解而模型风险严重的产品。

1. 连续障碍期权。八类全部有精确的布莱克–斯科尔斯–默顿公式（第 17 题），由四个表达式加两个符号开关拼成。然而两个校准到同一张普通期权曲面的模型，对其中一份的定价相差 49.5%（第 8 题）。公式是精确的，答案却没有确定。

2. 回望期权。浮动执行价回望期权有闭式解，但其价值完全取决于路径极值的分布，而这恰恰是普通期权曲面揭示得最少的信息（第 10 题）。模型风险高。

3. 棘轮（带上限的形态）。每一期都是带简洁缩放公式的远期起始看涨价差，但其全部价值取决于前向微笑，而前向微笑不由即期曲面决定，且被局部波动率模型系统性地弄错（第 14 题）。

一种没有闭式解而模型风险很小的：**算术平均亚式期权**。若干对数正态变量之和不服从对数正态分布，因此不存在公式；市场用矩匹配或模拟为它定价。但它的模型风险低：平均把路径抹平，因此亚式期权对路径分布的敏感度低于普通期权对终端分布的敏感度。实际交易的恰恰是没有公式的那一种，但这几乎无关紧要，与本章每一份障碍期权的情形相反。

为什么这两项性质几乎不相关。因为它们回答的是不同的问题。

闭式解陈述的是**在假定的模型下是否可处理**。当收益恰好是几何布朗运动下解析上便于处理的量的函数时，闭式解就存在：反射原理适用时、两个对数正态变量之比仍为对数正态时、几何平均保持分布族时。至于几何布朗运动是不是正确的模型，它不置一词。

模型风险陈述的是**市场决定了什么**。按第 1 题的检验，收益可以用可交易的普通期权静态复制时，模型风险低；只能动态复制时，模型风险可能很高。高到什么程度，取决于收益对路径的依赖有多大，而期权链不会揭示路径；亚式期权只能动态复制，模型风险却很小，因为取平均把路径的大部分影响抹掉了。

两者之间没有任何联系。某一模型下的解析便利与被市场决定是两项独立的性质；本章的总结表把它们并列，正是因为两者太容易混淆：

产品	闭式解	模型风险
组合、选择者	精确	无
复合	精确，加一次求根	中等
数字	精确	低；成本在对冲
障碍，连续	精确，八类全有	**严重**
回望	精确	高
亚式，几何	精确	低
亚式，算术	**无**	低

警告。闭式解是一种误导性的安慰。它瞬间给出一个数字，精度任意，没有模拟误差，也无需收敛诊断，因此看起来比带标准误差的蒙特卡洛估计更可靠。蒙特卡洛数字如实反映了自身的不确定性；公式的精确却完全以一个与市场相矛盾的模型为前提。

因此正确的分工是：用公式求快，用第 1 题的复制检验（而不是“是否存在公式”）来决定该在多大程度上信任答案，以及价差该报多宽。

这道题在考什么。解析可处理性与市场决定性互不相关；以及闭式解的精确以模型为前提，并不是模型正确的证据。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 35 章　结构化产品与自动赎回结构

35.1　*用例 35.1 计算扣除 2% 费用前后的参与率，并解释为什么同一张票据在发行人融资 2% 时参与率为 59.4%、6% 时为 161.9%。*

*扣费前的参与率。*由例 35.1，一张 5 年期保本票据，面值 1,000 美元，发行人融资利率 4.5%，指数股息率 2.0%、波动率 20%，看涨期权按 2.0% 的市场利率在市场上买入：

保证 1,000 美元本金所需的零息债券	798.52
可用于购买期权的部分	**201.48**
100% 参与的平值看涨期权成本	160.10
参与率	**125.8**%

*扣除 2% 的分销费之后。*这笔费用出自期权预算，而不是出自本金保证：

$$\frac{201.48 - 20.00}{160.10} = \mathbf{113.4}\%$$

十二个百分点的参与率就此消失，而条款书上任何地方都看不到。面值、期限、保证都没变。这笔费用完全出自向买方推销时所强调的条款。

*为什么融资利率决定参与率。*债券端必须按发行人自己的曲线贴现，因为本金保证是发行人的承诺。融资利率越高，零息债券越便宜，1,000 美元中留给期权的部分就越多，而在市场上买入的看涨期权对每个发行人都是同样的 160.10：

发行人融资利率	参与率（无费用）	（2% 费用）
2.0%	**59.4**%	46.9%
4.5%	125.8%	113.4%
6.0%	**161.9**%	149.4%

融资利率从 2% 升到 6%，参与率几乎增至三倍（2.72 倍），*指数却没有任何变化。*股票市场本身、其波动率和前景都纹丝未动。

因此参与率主要反映的是发行人的融资成本，而不是指数。由此有两个后果，第二个令人不安。

*融资成本高时票据看起来更好。*利率高或发行人利差宽，都会使融资成本变高。正因如此，保本结构在零利率年代几乎销声匿迹，2022 年之后又重新出现。这一产品的吸引力是期限结构现象，而不是投资洞见；销售人员若把参与率上升解释为前景改善，就是因果倒置。

*它还说明了钱从哪里来。*融资利率 6% 时 162% 的参与率并非慷慨：相对 2% 的市场利率，发行人支付 4% 的利差，债券端省下的差额用于购买期权。投资者提供了一笔五年期无担保贷款，回报以期权而不是票息的形式支付。

这引出第 2 题。若参与率随融资成本变动，那么按醒目的数字比较两个发行人的票据，就是在比较它们的信用利差；看起来更好的票据，其发行人信用更弱。

*这道题在考什么。*费用从期权预算而不是本金中扣除；以及名义条款在很大程度上取决于发行人的借款成本。

35.2　*解释为什么在同一时点比较不同发行人时，条款最优厚的票据总是来自信用最弱的发行人。*

*一句话的论证。*融资成本更高的发行人能买更多期权。

机制已在第 1 题确立。票据的期权预算等于面值减去保证本金的现值，而现值按发行人自己的曲线贴现。信用越弱，贴现率越高，零息债券越便宜，1,000 美元中剩下的就越多：

融资利差（市场利率 2%）	参与率（无费用）
0 %	59.4%
2.5%	125.8%
4.0%	**161.9%**

*现在固定时点，跨发行人比较。*在同一时点，无风险曲线、指数水平与指数波动率对所有人都一样。在发行人之间仍有差异的输入只有融资利差与费用，而第 1 题表明费用同样压低参与率。因此，对于其他方面完全相同、费用也相同的一组票据，所标示参与率的全部差异都来自信用利差，别无其他来源。

因此在费用相同时，这一排序是精确的，而且是反向的：把一组可比票据按参与率排序，就等于按发行人信用质量排序，最差的排在最前。看起来最好的票据，总是来自信用最弱的发行人。

*为什么这不是错误定价。*按各自发行人的曲线，每一张票据都定价公允。弱发行人之所以提供更多期权，是因为它带来了更多信用风险，多出的参与率正是对此的补偿。这里既没有馈赠，也没有掠夺：投资者向风险更高的借款人放贷并获得报酬，只是报酬的形式（参与率）看起来不像信用补偿。

*为什么它仍然有害。*问题出在*产品的挑选方式*。比较条款书的买方看到的是参与率、票息水平与障碍位置这些看似产品特征的条款，却看不到融资利差。因此挑选最有吸引力的条款，就是在挑选最弱的信用，而买方从未作过任何信用决策。

有三项特征使问题更严重：

- 票据是*无担保*的，买方是没有抵押品的高级债权人；信用敞口真实存在，而且是全额敞口。
- 分销渠道按名义条款给票据排序，因此这种朝错误方向的选择压力作用于整个市场，而不只是某一笔交易。
- 信用敞口还与收益相关：承压的发行人，恰恰最可能在下跌的市场中出问题，而此时看涨期权一文不值，保本承诺就是票据的全部价值。

补救办法是第 15 题的第二步：按发行人自己的曲线为债券端定价。AA 发行人的票据与 BBB 发行人的票据，在名义条款上不可比，两者之差是信用补偿，而不是投资能力。完成这一步，表面上的产品比较就还原为它的实质：信用比较。

*这道题在考什么。*其他条件相同时，名义条款是融资利差的单调函数；以及按条款挑选，就是在不知不觉中按信用挑选。

35.3　*拆解一张在存款利率 4% 时支付 10% 的反向可转换票据，并说明多出的 6% 实际买到了什么。*

*拆解。*反向可转换票据支付较高的固定票息并全额偿还本金，除非标的跌破障碍，此时以股票偿还。因此它等于

一只债券 + 一份卖出的、只在标的低于障碍时才支付的看跌期权

投资者是期权的*卖方*，*票息高出存款利率的部分就是权利金*。

*这 6% 买到了什么。*存款利率 4% 时支付 10% 的票据，**不是在提供多出 6% 的收益率**，而是在为投资者卖出的看跌期权支付 6%。投资者卖出了标的的下行保护，报酬分期支付，只是名义上叫作票息。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

准确地说，这次交换是：买方放弃了标的跌破障碍时取回本金的权利，每年为此收取600个基点。这笔卖出是否划算，完全取决于600个基点对这份看跌期权是否公平，而这涉及波动率、障碍的远近和标的的偏斜，条款书对此只字未提。

为什么这里的误导销售风险是结构性的而不是偶发的。

这一产品用固定收益的词汇描述（票息、期限、本金、发行人），市场风险却完全来自权益。首页上的每一项条款都属于债券端；期权端只以小字中的障碍条件出现，被表述为或有事项而不是头寸。

因此买方自然选择的比较对象从一开始就不对。拿它与债券比较，比错了对象，而且极大地美化了这张票据：10%对4%的存款，看起来像是承担发行人信用风险而多拿6%，实际上却是卖出股票看跌期权所得的6%权利金。

正确的比较对象是卖出看跌期权，而同一位买方很可能会拒绝这笔交易。零售投资者若被问到“你愿意在这个指数上卖出一份一年期、执行价接近平值的看跌期权，收取名义本金的6%吗？”，会意识到这是需要市场判断的股票衍生品决策；若被问到“你想要一个10%的票息而不是4%吗？”，则不会。

两种表述之间的落差就是误导销售风险。它是结构性的，因为它源于产品的*名称与格式*，而不是销售人员的任何说辞。无需任何虚假陈述，这套词汇本身就足够了。

*本章反复出现的一般模式。*若名义条款有吸引力，买方必定做空了某些头寸；第15题的第一个评估步骤把这一点表述为规则。区间累计的增强票息是空头波动率头寸（第33章第6题）；自动赎回票据的18.42%大部分来自卖出的看跌期权。每一种情形下，权利金是真的，风险也是真的，但首页上只出现权利金。

*这道题在考什么。*把票据拆成一只债券加一份卖出的期权；以及正是固定收益的词汇使权益风险变得不可见。

35.4 *根据例35.2给出公平票息与三个概率，并解释为什么凭胜率销售的收益是负偏的。*

*公平票息与三个概率。*由例35.2，票据期限2年，挂钩起始水平为100的指数；敲出水平100%，2个月锁定期之后按月观察；敲入水平75%，按日观察；波动率25%、利率2.5%，8,000万条对偶路径：

P(某个时点敲出)	**0.8311**
P(赎回前敲入)	**0.2153**
P(敲入且从未敲出)	**0.1645**
公平票息	**年化 18.42%**

注意第二个概率大于第三个：22%的票据在存续期内敲入，但其中约四分之一后来回升并敲出，最终亏损的只有16%。其余0.44%的路径既未敲出也未敲入，到期时归还本金加应计票息。

*票息18.4%，而票据按面值定价。*没有哪一项是白送的：这一票息恰恰等于利息加上内嵌空头看跌期权的价值。觉得18.4%慷慨得难以置信的读者，应当把它看作对这份期权价值的测量，而不是一个报价。

为什么凭胜率销售的收益是负偏的。

*约83%的情形下，这张票据能支付所宣传的回报。*这确实是很高的胜率。正因如此，这类产品好卖，持有人也可以连续几年感到满意，每次赎回后都用所得买入下一张票据。

其余17%集中了全部亏损，而且亏损不小。已敲入的票据支付$\min(S_T/100, 1)$，因此投资者承担**从面值起的全部下行**：障碍一旦跌破就没有任何部分保护，指数跌多少就亏多少。

这正是负偏的定义：多次小赚、少数大亏，公平价格只确定两者按概率加权的平均值。第7题给出了量级：盈利平均8.22%，亏损平均32.05%，接近四比一的不对称，而胜率约为五比一。

*为什么这种形态反复出现，而不是自动赎回票据所独有。*因为它好卖。产品是按买方会看的两个统计量（醒目的票息与成功概率）挑选的，而把亏损推进一个概率小、位置远、严重度高的尾部，正

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

好能使两者最大化。均值不变，因为价格是公平的；经过设计的只是形态。

本章点出了这一类产品：它与第 22 章的反向波动率产品结构相同，后者的亏损不断累积，最终在一天之内损失 96%；也与第 33 章的区间累计结构相同，后者提供 73% 的增强，却恰恰在需要收入时失效。标的不同，收益形态与成因相同。

买方看不到的敞口是波动率（第 5 题的主题）：票据按 25% 定价，其价值随已实现波动率上升而下降。

*这道题在考什么。*把三个概率读作对收益形态的描述；以及高胜率加上公平价格必然意味着负偏。

35.5 *解释自动赎回结构为什么以最糟的方式做空波动率，并具体说明波动率在什么时候上升。*

*敞口。*由例 35.2，在公平票息 18.42% 下，按不同的已实现波动率重新为票据估值：

已实现波动率	票据在 $c = 18.42\%$ 下的价值
15%	1.0520
20%	1.0204
25%	**1.0000**
30%	0.9847
40%	0.9574

*这张票据做空波动率。*它按 25% 定价，此时价值等于面值；波动率高于此，投资者亏损，低于此则盈利。

*这项敞口为什么存在。*内嵌的空头看跌期权是空头波动率头寸，障碍又放大了这一风险：波动率上升提高了触及 75% 的概率，而这是导致亏损的唯一途径。波动率上升还降低了提前敲出的概率，使投资者持有这一风险的时间更长。

*为什么这是做空波动率最糟的方式。*因为波动率恰恰在标的下跌时上升，所以这两项敞口不是可能在不同情景间相互抵消的独立风险，而是同一个风险，同时到来。

第 19 章的杠杆效应与偏斜给出了一般性的表述：股票波动率与指数水平负相关，这是结构性的，而且很可靠。因此票据的空头波动率头寸亏损的状态，与空头看跌头寸亏损的状态是同一个：

- 指数下跌，敲入逼近；
- 波动率上升，跌破的概率进一步上升；
- 敲出不再发生，头寸无法通过提前终止脱身；
- 障碍一旦被触及，全部下行风险就暴露出来。

四个效应，一个方向，一个触发因素。

*这种叠加正是它与普通空头 vega 头寸的区别。*持有 delta 中性账簿、做空 vega 的交易员，波动率上升时亏损，但与方向无关。这张票据的持有人既空 vega，又空标的的下行，vega 亏损集中在下行状态中。两项敞口不是分散，而是相乘。

*定价是在错误的条件下作出的。*票据大多在市场平静、波动率低的时候发行，因为那时投资者才放心买入，尽管低隐含波动率所能支付的票息比承压市场要少。因此票息反映的是平静期的波动率，风险却在承压期的波动率下实现。第 34 章第 12 题就最差价票据的相关性提出了类似的观点：补偿是在周期中最不能代表关键状态的时点设定的。

*对持有人还有一个后果。*他们实际上无法对冲这项敞口：亏损来自票据存续期内实现的波动率，而零售持有人没有能抵消它的工具；第 10 题还表明退出条件恰恰在他们最想退出时最差。

*这道题在考什么。*票据的 vega 与 delta 敞口通过杠杆效应共享同一个触发因素；以及发行时点总是使这项风险按不相称的市场环境定价。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

35.6 根据例 35.3 给出票据与指数的偏度，并解释在两者都赚取无风险利率时，从指数换成票据的买方交换的是什么。

两个偏度数字。由例 35.3，在公平票息 18.42% 下模拟票据，并用同样的 8,000 万条路径与直接持有指数 2 年作比较：

	票据	指数
平均总回报	+1.60%	+5.13%
标准差	17.25%	38.36%
偏度	**−1.59**	**+1.14**
P(为正)	83.55%	48.59%

由于全部计算都在定价测度下进行，两者按构造都赚取无风险利率。票据均值较低并不意味着交易更差：它会提前终止，平均在 0.70 年后，因此只在较短的存续期内赚取这一利率。验算：2.5%×0.70 = 1.75%，模拟值为 1.60%，略低是因为存续最久、因而增长因子最大的路径恰是敲入亏损的路径；这确认了定价是自洽的。

因此排除均值的差异之后，比较的纯粹是形态，而形态就是这一产品本身。

买方交换掉的是什么：把**正**偏的收益换成**负**偏的收益。

指数是正偏的（+1.14）：略多于一半的 2 年持有期出现亏损（正回报的概率只有 48.6%），分布的长尾在右侧，由大幅盈利构成。股票持有人的回报主要来自不常出现的大幅上涨。

票据是负偏的（−1.59）：83.55% 的情形回报为正但幅度不大，分布的长尾在左侧。持有人频繁获得小额回报，亏损则罕见而巨大。

从指数换到票据的买方保留了指数几乎全部的尾部，放弃了它的上行；在两者都赚取无风险利率的情况下，把正偏的收益换成了负偏的收益。这是一个真实的选择，对某些目的而言也可能是正确的选择，但它不是营销所描述的那种选择，即“股票般的回报加上更多的确定性”。

为什么这种交换容易在不知不觉中发生。零售买方自然会查看的每一个统计量都变好了：

- 正回报的概率从 48.59% 升到 83.55%；
- 标准差从 38.36% 降到 17.25%，这是第 9 题的主题；
- 5% 分位数甚至还略有改善，从 −44.79% 到 −40.03%。

只有高阶矩变差了（偏度从 +1.14 变为 −1.59，超额峰度从 2.41 升到 2.83），而这恰恰是没有人报告的统计量。

再深入一点：偏度的价格。正偏有价值，所以彩票定价偏高。负偏则必须给投资者报酬他们才肯持有，所以虚值指数看跌期权交易价格偏贵；在这里，这笔报酬就是票息。因此票据持有人是在收取偏度溢价，问题在于他们是否知道自己在卖保险。第 19 章第 7 题对卖出跨式组合的人作了完全相同的论证，第 22 章第 9 题对离散度交易也是如此。

这道题在考什么。共同的无风险利率使比较纯粹成为形态的比较；以及偏度反转在买方通常查看的每一个统计量中都看不出来。

35.7 根据例 35.3 给出平均盈利、平均亏损与最差 1% 的平均值，并说明它们与 83.55% 的正回报概率如何相容。

三个数字。由例 35.3：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

E[回报 | 为正]	**+8.22**%
E[回报 | 为负]	**−32.05**%
最差 1% 的平均	**−60.23**%
中位回报	+4.61%
P(为正)	83.55%

如何相容。这三个数字与 83.55% 的胜率并不冲突；正是它们使这一胜率与公平价格相容：

$$0.8355 \times 8.22\% + 0.1645 \times (-32.05\%) = 6.87\% - 5.27\% = \mathbf{+1.60}\%$$

这恰好等于模拟得到的平均总回报，精确到最后一位小数。

解读两个比值。盈利平均 8%，亏损平均 32%，接近四比一的不对称，而胜率是五比一。这两个比值就是这一产品本身。价格只确定它们按概率加权的和，即上面的 +1.60%；单独任何一个都描述不了这张票据，而营销只报告第二个。

*为什么 83.55% 的胜率与惨重的亏损可以并存。*因为频率与严重度是两个不同的量，公平价格只约束盈亏按概率加权的和。提高频率，就必须同时提高严重度，不存在两者同时改善的情形；价格决定了这一权衡。

*风险就在最差的 1%。*尾部亏损达 −60.23%，不只是比平均亏损更糟，而是几乎糟一倍。已敲入的票据支付 $\min(S_T/100, 1)$，因此障碍一旦跌破，投资者就直接持有指数，没有下限，也分享不到超过面值的任何回升。票据的下行就是指数的下行，一分不少，上行却被票息封顶。

这种不对称就是这款票据的全部：买方放弃了指数超过票息的全部上行，却保留了它几乎全部的尾部。

由此可以看清，描述这类产品应当注意两点。

*条款书报告的两个统计量（票息与胜率），正是产品设计所要优化的两个。*公平价格确定的是均值，而不是这两个统计量。

能让买方明白的统计量是条件亏损。“当它亏的时候，平均亏 32%，最差的百分之一亏 60%”这句话能传达这一头寸的实质；“83.55% 的时间你收到年化 18.42%”则不能。第 15 题的第四个评估步骤，正是要求算出第一句话里的数字。

*这道题在考什么。*三个条件统计量与公平均值相互吻合；以及高胜率是以严重度换来的，并不是安全的证据。

35.8　*解释为什么票据回报的 25% 与 50% 分位数重合，以及这为什么使该产品格外有说服力。*

*为什么这两个分位数重合。*因为票据的回报分布有一个大的**原子**，即以可观概率出现的单一回报值，两个分位数都落在其中。

机制在于敲出。票据在 2 个月锁定期后按月观察，因此第一个观察日在第 3 个月。若指数届时不低于 100%，票据即终止，并支付 3 个月持有期的票息：

$$18.42\% \times 0.25 = \mathbf{4.61}\%$$

这恰恰就是例 35.3 报告的中位回报。

由于指数恰好从敲出水平起步，3 个月后高于该水平的概率接近二分之一：模拟中有 49.5% 的路径给出的正是这一回报。因此分布在 +4.61% 处有一个点质量，覆盖从第 17 到第 65 的每一个百分位数，分位函数在整个区间上是平的。

为什么这使该产品异常有说服力。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

谨慎的买方检查的每一个分位数都给出同一个令人安心的数字。问“中位情形是多少？”的人，与问“在最差的四分之一情形里会怎样？”的人（后者是刻意保守的问题），得到的答案完全相同。这一分布看起来不仅有利，而且稳健：似乎连较差的情形也能支付所宣传的回报。

这一印象恰恰是错的。分布之所以平，不是因为回报稳定，而是因为一半的概率质量集中在一个点上，所有波动都被推进了它下方的尾部。第 7 题说明了下方是什么：平均亏损 32%，最差的百分之一为 −60%。

因此通常的诊断在不知不觉中失效了。检查较低的分位数是探查分布下行风险的标准做法，它之所以有效，是因为大多数分布是平滑变化的：股票回报的第 25 百分位数确实能给出一个“糟糕但不极端”的情形。在这里，同样的检查返回的却是中位数，买方据以判断产品安全的证据，不含任何关于风险的信息。

断点陡峭，而且没有标记。分布一直平到约第 17 百分位数，然后跌下悬崖。在第 25 百分位数取样的买方什么也看不到；在第 15 百分位数取样的买方看到约 12% 的亏损，仍远小于平均亏损。条款书中没有任何内容指出悬崖在哪里，而人们自然会去查的整数百分位全都在悬崖之上。

补救办法是第 15 题的第四步，即模拟整个分布，而不只看情景；具体而言，是报告条件亏损，而不是更多分位数。“当它亏的时候，它亏 32%”这句话，无法靠挑选悬崖之上的某个百分位来回避。

这道题在考什么。敲出原子把分位函数的下半段压平；以及当概率质量高度集中时，标准的下行检查不提供任何信息。

35.9 解释为什么基于方差的风险度量会认为该票据比指数更安全，以及这暴露了方差作为风险度量的什么问题。

方差报告了什么。由例 35.3：

	票据	指数
标准差	**17.25**%	**38.36**%
偏度	−1.59	+1.14

票据的标准差**低 55%**。按任何基于方差的度量（波动率、夏普比率、均值–方差优化器、由历史标准差导出的风险评级），这张票据都无疑是更安全的产品。

方差为什么给出这样的结论。方差是对称的，且对偏离取平方，因此它对同样幅度的盈利与亏损一视同仁。

票据分布的主体极其紧凑：第 8 题表明 +4.61% 处的点质量覆盖第 17 到第 65 百分位数。包含亏损的那 16% 的情形贡献了约四分之三的方差，而方差仍然很小，因为票据没有上行：它支付的任何回报都不超过 +36.84%。

与此同时，指数的方差被其上行抬高了：右尾很长、由大幅盈利构成的正偏分布，按惩罚双向偏离的度量得分很差。方差把指数最好的回报也算作风险。

这说明了方差作为风险度量的什么问题。方差度量的是**离散度**，而不是**危险**，两者只在对称分布下才一致。

这里可以看到三项具体的失败：

它不分正负。拿掉上行就能让分布按这一度量得分更好，而这恰恰是票据的票息上限所做的事。任何截断盈利、保留亏损的产品，按方差衡量都会显得更安全，无论它是否为此而设计。

它不区分是哪一侧的尾部。票据与指数最差 1% 的情形几乎相同，都在 −60% 左右；方差把票据的风险减半，只是因为票据去掉了指数的右尾。第 38 章的期望损失正是为此而设：它以亏损尾部为条件，而不是对整个分布取平均。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*结构设计可以钻它的空子。*这张票据并非为低方差而设计，但低方差是回报高度集中的自然后果；因此，为表面安全而优化的产品设计者，与为好卖而优化的产品设计者，设计出的是同一种产品。

*一般教训。*如果能够设计收益形态来满足某个风险度量，这个度量就没有在度量风险。第 38 章给出了这一点的形式化版本（次可加性与一致性），而这张票据是具体案例：一种最差 1% 情形平均亏损 60%（与指数相同）的负偏产品，按使用最广的度量，其风险只有所参照指数的一半。

还要注意，这里报告的每一个统计量都没有错。标准差确实是 17.25%。失败在于由此作出的推断，因此第 6 题的偏度与第 7 题的条件亏损应当印在同一页上。

*这道题在考什么。*对称的平方偏离奖励被截断的上行；以及离散度与危险是不同的量。

35.10　*解释为什么结构化票据恰恰在最需要退出时退出条件最差。*

*为什么退出在任何时候都不好。*结构化票据每天都有报价，却没有流动性，这一区别的重要性常被低估。

*发行人通常是唯一的买盘。*没有交易所，没有相互竞争的做市商，也没有报价义务。想退出的买方只能把票据卖回给当初的卖方，价格也由对方计算。

由此立即产生两个后果。买价中含有第二道价差：提前卖出者在支付了第 35.10 节的发行溢价之后，退出时还要再付一次；第一年内一进一出，在市场尚未变动之前就可能耗去本金的百分之几。报出的价格还是模型输出：这类票据属于第二层次或第三层次估值。第 26 章关于危机的观察在较小的尺度上同样适用：当唯一的价格来自交易对手时，持有人无法区分估值与报价。

*为什么退出恰恰在最需要时最差。*因为使人想卖出的条件，恰恰是使买价对卖方不利的条件。投资者最想退出的时候是急跌之后，此时敲入近在咫尺，前景已经改变；而在那一刻：

*内嵌期权对他们最不利。*空头看跌期权此时接近平值，价值大增，票据的价值相应下降。这不是交易商趁火打劫，而是正确的估值。

*波动率上升，雪上加霜。*第 5 题已经确立，票据做空波动率，而波动率在指数下跌时上升。因此价值同时通过两条渠道下降。

*发行人自身的融资利差多半也走阔了，*压低了债券端的价值；在全市场承压时，发行人承压与标的下跌出于同样的原因。

*发行人报价的意愿也下降了，*因为其对冲账簿恰恰在此时承压（第 12 题）。

因此四个效应由同一事件触发，朝同一方向推动。退出恰恰在最需要时最差，这是本书反复出现的错向结构。第 27 章第 12 题把这一类情形归在一起：超额利差、回收率、主权保护、组合保险、净额结算的可执行性。它们都是一种便利，其可得性与对它的需要负相关。

*结论，即第 15 题的第五步。*票据本来就是持有到期的产品，应当按此评估。如果买方不能确定自己能持有到期，并熬过最想脱手的情景，就不应把流动性特征当作风险缓释，因为到时候它不会存在。

*韩国那次插曲就是案例。*挂钩境外中国企业指数的票据按预期运作了好几年，持有人获得提前偿付，再用这笔钱买入新的票据。当该指数大幅下跌并停留在低位时，想退出的持有人发现买价反映的是几乎确定的敲入；无论怎么做，亏损都已成定局。

*这道题在考什么。*唯一的买方同时是交易对手，其估值随同一触发因素变动；以及认识到这是本书错向模式的一个实例。

35.11　*解释为什么一款损失概率为 17% 的产品卖给十万人，结果并不是其中 17% 的人各自独立地亏损。*

*错误所在。*这 17% 是关于市场状态的概率，不是持有人中的比例。它回答的是“这张票据亏损的可能性有多大？”，而不是“多大比例的买方会亏？”

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么两者不同。这十万位持有人持有的票据挂钩同一个标的，障碍设在同一个水平，在相互重叠的期间内观察。因此他们的盈亏**几乎完全相关**，而不是相互独立：

- 若指数从未跌破 75%，那么基本上没有人亏；
- 若它跌破了并停在下面，那么基本上所有人都亏。

没有任何机制能产生 17,000 个输家与 83,000 个赢家。这 17% 是坏状态出现的概率，而在坏状态中，亏损是集体性的。

若假定独立，亏损人数服从二项分布，均值 17,000，标准差

$$\sqrt{100{,}000 \times 0.17 \times 0.83} \approx 119$$

因此几乎总是在 16,600 与 17,400 之间。真实的分布是双峰的：83% 的概率接近零，17% 的概率接近十万。均值相同，分布却完全不同，而监管者关心的是后者。

为什么这在三个层面上都很重要。

对个体买方而言，什么都没有变：他自己的亏损概率无论如何都是 17%。相关性与单个决策无关。

对分销机构而言，情况完全不同。卖出十万张票据的银行，经营的不是一本分散的小风险账簿，而是放大了十万倍的同一个风险。其行为风险敞口、声誉敞口和投诉量，要么同时到来，要么都不到来。分销机构若认为“总会有人亏，这是产品的性质”，就是假定了并不存在的分散化。

对监管者而言，这正是全部关切所在。十万笔同时发生的零售亏损是政治与社会事件，而不是统计事件，会引发赔付方案、议会关注与监管干预；因此韩国那次插曲与中国的雪球市场带来的不只是亏损，还有监管回应。

这一机制还因第 *13* 题的聚集而加剧。障碍按发行时点水平的整数比例设定，因此价格稳定期间发行的票据共享几乎相同的绝对障碍。这种相关性因而超出了单个发行人的账簿，延伸到一个市场上数月内售出的整批票据，一次持续的下跌就会让它们同时出局。

一般的统计要点。边缘概率不包含关于联合结果的任何信息；第 24 章关于相关性的整章讨论，就是这一观察在另一个市场中的体现：相关性不改变任何边缘分布，却把概率移向两侧尾部。这里无论相关性如何，边缘概率都是 17%，而亏损总量的分布完全由相关性决定，此处相关性接近一。

这道题在考什么。当一个群体共享同一标的时，关于状态的概率不是群体中的比例；以及这一区别对个体不可见，对其他所有人却具有决定性。

35.12 根据例 *35.6* 给出障碍上下的 *delta* 及其跳跃，再比较障碍处的被迫卖出与发行人在障碍之下少做的买入。

两个 *delta* 及其跳跃。由例 35.6，内嵌的向下敲入看跌期权执行价 100、障碍 75、期限 1 年、波动率 25%、利率 2.5%、无股息，用第 34 章的障碍期权公式精确估值：

指数	delta
130	−0.055
100	−0.399
80	−0.921
75.33（刚上方）	**−1.017**
74.67（刚下方）	**−0.827**
70	−0.885

跳跃为 +0.190：越过障碍时 delta 从 −1.017 变为 −0.827。

在障碍上方，随着市场下跌，delta 从 −0.055 单调变陡至 −1.017，绝对值超过一，这是第 34 章第 2 题所述的障碍特征。发行人做多这份期权，因此随着市场下跌必须持有不断增大的指数多头：从 130

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

处名义本金的 5.5% 增加到障碍处的 **101.7%**。

因此发行人在下跌的市场中持续买入，这股对冲流起稳定作用。

*比较两个效应。*在障碍处，有两件事同时发生。第一，发行人必须立即卖出约名义本金的 19%（即 delta 跳跃），作为一笔离散订单执行。第二，它的买入放慢。买入的速度就是 gamma：在 90 处约为每个指数点名义本金的 2.8%，在障碍上方为 1.6%，跌破障碍后降到 1.4%，到 70 时为 1.1%，因为看跌期权越来越深入实值。指数再跌 10 点，发行人约买入名义本金的 11%，而若障碍上方的速度得以延续，应买入约 16%；因此少买入的部分约为 5%，而卖出是 19%。就单张票据而言，被迫卖出是较大的效应。一路下跌中买入的 96% 并没有失去，它仍被持有，其中只有 19% 被卖出。

*这一计算改变的是监测的对象。*卖出与买盘减弱都发生在一个已知的指数水平上，而市场对它们的敞口，就是障碍位于该水平附近的名义本金，在所有发行人之间加总。

这引出第 13 题。若相关的量是障碍位于某一水平附近的名义本金，就必须跨所有发行人来度量，而没有哪一家发行人能看到它。

*一点结构性说明。*这是第 34 章第 2 题在真实市场而不是定价练习中的体现：正是超过一的敲入 delta，使这份对冲大到举足轻重；也正是障碍处的不连续，使那笔卖出如此突然。

*这道题在考什么。*把 delta 分布读作对冲流；以及衡量障碍处那笔一次性卖出与随后放慢的买入孰大孰小。

35.13　*解释为什么障碍会在各发行人之间聚集、为什么没有发行人能观察到这种聚集，以及这对监测对象的选择有何启示。*

*为什么障碍会聚集。*这种聚集不是巧合，而是必然。障碍设在发行时点水平的**整数百分比**上（75%、80%）。票据以滚动的参照水平持续发行，因此任何一段价格稳定的时期都会产生一批绝对障碍几乎相同的票据。

因此一定幅度的持续下跌，会一次性把一大批票据带到障碍附近。没有人协调这些发行人；整数百分比的惯例，加上它们参照同一个指数，就自然造成了这一结果。

*为什么没有发行人能观察到它。*因为每家交易商只看得见自己的账簿。没有按障碍水平登记未到期结构化票据的中央登记簿，没有汇总报送要求，也没有共享信息的商业动机：交易商的障碍账簿属于竞争敏感信息。

因此每家发行人都能精确算出自己将提供的稳定性买盘，以及自己将在哪一点卖出，却没有一家能算出总量。稳定性买盘的总量比任何一家所知的都大，这是第 27 章第 15 题的汇总问题在另一个市场中的翻版：按 Archegos 一例的计算，六家主经纪商各自看到一笔不起眼的 83 亿美元敞口，却没有一家看到总计 500 亿美元。

三个后果，严重性递增。

*这股对冲流比任何人知道的都大，*因此它在下跌途中的稳定作用被低估，障碍处的卖出也未被充分预期。

*卖出是同步的。*指数穿过聚集区时，许多发行人在同几个交易日内卖出，买盘同时减弱。第 12 题对单个发行人衡量了这两个效应；这里它们同时发生在所有发行人身上。

*这一反馈在持续期间是自我强化的。*下跌途中的买入减缓了下跌，使指数在障碍之上停留更久，又维持了买入，直到不再如此。只在失效之前奏效的稳定器算不上稳定器；第 23 章饱和的钉住风险在另一种产品上说明了完全相同的道理：抑制小幅波动却抑制不了大幅波动的市场，可以说比两者都不抑制的市场更糟，因为平静是被制造出来的，预警信号被压住了。

*应当监测什么。*不是任何单一发行人的头寸，也不是单个发行人在障碍处的卖单，而是按障碍水平统计的未到期名义本金总量，即指数穿过某一水平时将会触发的卖出与随之减弱的买盘。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这项测量没有哪个市场参与者能做，监管者却能做：它只需要未到期票据的障碍与名义本金，每家发行人都知道自己账簿上的这两项数据，监管者可以把它们收集起来。韩国与中国的监管回应都没有做到这一步：韩国针对的是销售行为；中国的适当性要求，以及对私募产品投向雪球的比例（据2022年报道）与券商发行规模的限制，虽在2024年之前已经到位，也仍然没有按障碍水平度量未到期名义本金。

*一般原则。*个体层面可以度量、总量层面却看不见的风险，正是最容易酿成事故的形态。第26章的证券化链条、第27章的Archegos、第23章的交易商gamma以及这个市场是四个实例，每一个的补救办法都是汇总，而不是对任何单个参与者设限。

*这道题在考什么。*整数惯例加上共同标的，机械地产生聚集；以及可监测的量是按障碍统计的名义本金总量，而不是任何人的个体头寸。

35.14 *解释为什么挂钩三个指数中最差者的票据，票息远高于只挂钩其中一个指数的票据，以及为什么票息高低度量的是风险而不是价值。*

*为什么票息高得多。*因为内嵌空头看跌期权的价值高得多。

第34章第12题为它定了价。三个资产价格均为100、波动率均为28%，执行价100、按三者最小值支付的**最差价**看跌期权价值如下：

ρ	最差价看跌	相对单资产看跌期权
0.20	17.65	**2.05**
0.80	12.80	1.49
0.95	10.64	1.24

相关性为0.20时，最差价看跌期权的价值约为单资产看跌期权的两倍；主要指数之间相关性接近0.80，例34.9给出的是1.49倍。票息是利息加上这份权利金，因此涨幅小于看跌期权：0.20时约高三分之二，0.80时约高三分之一，但增加的部分全是期权。

原因在于取最小值时不存在相互抵消。篮子取平均，特异移动部分抵消；*最差价*记录的是跌得最狠的资产，因此资产越多、相关性越低，结果越糟。三个资产在$\rho = 0.20$下，一年后的期望最小值是**83.86**，而起始水平是100。漂移向上，最小值却仍然跌了百分之十六，这完全来自取三者中的最差者。

为什么票息度量的是风险而不是价值。

*因为两种票据都按面值定价。*单标的票据与最差价票据的定价都是公平的；票息不同是因为风险不同，而不是因为其中一种交易更好。票息更高、风险也更高，这不是改善，而是在同一公平价格下为增加的风险付费。

因此票息是一支*温度计*，而不是便宜货。横向比较一组票据，票息最高的那一张，其内嵌期权最值钱，也就是最可能让投资者亏钱的那一张。票息按风险给这些产品排序，而这一顺序恰好也是吸引力递减的顺序。

这与第2题是同一种反转：在那里，看起来最好的参与率对应最弱的信用；在这里，看起来最好的票息对应标的最多、相关性最低的最差价结构。

更高的票息为三项具体的风险付费。

*更多的亏损途径。*单标的票据在一个指数跌破时失败；最差价票据在三个指数中任何一个跌破时都会失败。失败概率随标的数量上升，而发行人满足更高票息需求的办法就是增加标的：这是抬高票息成本最低的方式，也是抬高风险最隐蔽的方式。

*一个无法提供保护的相关性头寸。*投资者做多相关性（第34章第12题）：相关性低时最差价看跌期权昂贵，单一资产独自下跌时投资者亏损。相关性在危机中上升，单看这一点本应有利，但相关性上

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

升恰恰是因为所有资产一起下跌，而所有资产都跌破执行价时，无论相关性如何，看跌期权都是深度实值。票息为两条亏损途径付费（单一资产独自下跌，所有资产一起下跌），而危机带来的是第二条。

*还有标的挑选上的选择效应。*发行人专挑波动率高的指数，正是因为波动率能支付票息：韩国的票据参照境外中国企业指数，中国的雪球参照中证 500 与中证 1000，理由完全相同。标的之所以被选中，恰恰是因为它具有使票据变得危险的那项性质。

*实用规则。*把票息当作风险披露。票息分别为 9% 与 18% 的两张票据，不是一笔差交易与一笔好交易，而是同一公平价格下两种不同的风险量；正确的问题是投资者是否想要后一种。

*这道题在考什么。*票息主要是期权的权利金，因而随风险缩放；以及按票息给产品排序，就是按危险程度排序。

35.15　*列出第 35.11 节的五个评估步骤，说明每一步旨在揭示什么，并用一句话把它们应用于例 35.2 的票据。*

五个步骤，以及每一步揭示什么。

*一、拆开票据。*每一张票据都是一只债券加一份或多份期权。指出债券，指出每一份期权，最关键的是，指出买方站在每一份期权的哪一边。*揭示：*买方是做多还是做空期权。这条规则粗糙却可靠：若名义条款有吸引力，买方必定做空了某些头寸。

*二、按发行人自己的曲线为债券端定价。揭示：*诱人的参与率或票息中，有多少来自发行人的融资利差，而不是标的。第 1 题表明仅融资利率一项就使参与率从 59.4% 变为 161.9%；第 2 题表明看起来最好的票据来自信用最弱的发行人。AA 发行人与 BBB 发行人的票据，在名义条款上不可比。

*三、为期权端估值并与面值比较。揭示：*费用。各部分之和与 100 之间的差额，就是买方为分销与结构设计支付的费用。披露了估计初始价值的，这一步已经替读者完成；没有披露的，“费用随复杂度扩大”这条规律是可靠的。

*四、模拟整个分布，而不只看情景。*条款书只呈现三四个示例情景。*揭示：*偏度（第 6 题）、亏损发生时的条件亏损（第 7 题），以及中位数与第 25 百分位数可能是同一个数字（第 8 题）。只看到票息与 P(为正) 的买方，看到的正是产品设计所要优化的两个统计量。

*五、问清退出值多少。揭示：*发行人是唯一的买盘，价差会再收一次，而且买价在最需要卖出时最低（第 10 题）。票据本来就是持有到期的产品，应当按此评估。

用一句话应用到例 35.2 的票据上：

> 它是向发行人提供的一笔两年期无担保贷款，捆绑着一份卖出的向下敲入看跌期权（以指数为标的，执行价为面值，障碍为 75%），以及一个已实现波动率的空头头寸；票息主要是卖出期权的权利金，而不是收益率，公平水平为 18.42%，按例 35.7 的 12.65% 发行时高于公允价值，差额为面值的 2.1%；84% 的情形下给出小幅的正回报，其余情形平均亏损 32%；它没有具备流动性的退出渠道，买价恰恰在持有人最想卖出时最低。

任何营销文件都不会有这样的描述，而其中每一个分句都来自五个步骤之一。

*为什么值得把它作为一套固定程序来掌握。*它不需要读者尚未掌握的任何模型，只要一个债券价格、一个期权价格和一次蒙特卡洛模拟；而它回答的，正是条款书刻意不去引出的那些问题。条款书并不虚假，它准确描述了现金流，只是组织方式让票息与胜率醒目，而让卖出的期权、融资利差、费用、偏度与退出不醒目。

*步骤的次序是刻意安排的。*拆解必须放在最前面，因为其余各步都要先知道有哪些期权、方向如何。分布排在第四，因为模拟需要先完成拆解。退出排在最后，因为这是买方最容易跳过的一步：他们以为每天有报价就意味着有市场。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。整套程序及每一步的诊断对象；以及用产品文件所回避的语言说清其经济实质的能力。

35.16 说明雪球的标准条款，解释为什么其票息与例 35.2 的结果处于同一量级，以及为什么挂钩两个高度相关宽基指数的境内最差价结构降低了特异风险，却仍面临系统性下跌。

雪球的标准条款。**雪球**是自动赎回结构的境内形态，其条款与例 35.2 高度接近：

条款	境内惯例
挂钩标的	中证 500 或中证 1000 指数
期限	12 至 24 个月
敲出	按月观察，100%–103%，锁定期约 3 个月
敲入	按日观察，70%–80%
票息	市场活跃期年化 15%–20%
销售	券商为交易对手，经资管 / 信托 / 私募呈现，起投 100 万元

因此境内买方是合格投资者而不是储户。这是与韩国插曲最重要的差异，境内后果较轻主要就在于此。

为什么票息与例 35.2 是同一量级。因为这是同一份期权，在同样的波动率下价值相同。该例 18.42% 的公平票息由 2 年期限、100% 敲出、75% 敲入与 25% 波动率决定；雪球的条款几乎逐项对应，中证 500 与中证 1000 的波动率也在这一区间。

标的选择本身就是第 14 题所说的选择效应：挑这两个指数的理由与韩国挑境外中国企业指数相同，即波动率高，因而票息高。因此 15%–20% 的区间并非境内市场的特色，而是同一定价恒等式在同样输入下给出的同样输出。这也意味着第 4 到第 9 题的每一项结论（负偏、以最糟方式做空波动率、方差显示它更安全、条件亏损远大于平均盈利）都原样适用。

为什么挂钩两个高度相关的宽基指数降低了特异风险却仍面临系统性下跌。

第 34 章的境内小节指出了这一差别：境内最差价结构通常挂钩两三个宽基指数而不是三只个股，而宽基指数之间的相关性常在 0.8 左右。

降低的一面。按第 14 题的表，相关性从 0.20 升到接近 0.95，最差价相对单标的的倍数从约 2 倍压到约 1.24 倍；在 0.8 附近约为 1.5 倍。不过那张表针对三个资产；境内常见的是只挂钩两个指数，按同样参数，相关性 0.8 时约为 1.3 倍。因此票息增强较小，“挑出输家”带来的额外风险也较小。境内最差价结构降低的是特异风险：不会因为某一只个股自身出问题，就单独导致整张票据敲入。

没有降低的一面。但这恰恰意味着另一件事：两个高度相关的指数一起下跌时，最差价结构与单标的结构几乎同时敲入。分散化只对相互独立的不利事件有效，而这里的不利事件并不独立：2024 年初中证 500 与中证 1000 同时穿过敲入区，正是这种情形。分散化恰恰在最需要它的状态下失效。

这是第 26 章次贷夹层论证在另一个市场中的翻版：把高度相关的资产放在一起，数目再多也分散不了风险。它与第 12、13 题合起来，勾勒出 2024 年初那次插曲的完整面貌：许多票据共享几乎相同的绝对敲入点位（聚集），两个高度相关的标的同时穿过这一点位（分散化失效），一路支撑市场的对冲盘同时在障碍处卖出、此后买入放慢（同步卖出）。三件事，一个触发因素。

最后一点值得说清楚，因为流行的说法夸大了它。第 12 题的计算表明，障碍处的即时卖出约为名义本金的 19%，此后买入放慢。因此雪球对冲并不是那次下跌的原因，它先减缓了下跌，随后在障碍处加剧了下跌；“加剧”在时间序列上看起来很像“造成”。

这道题在考什么。同样的条款与同样的波动率给出同样的票息，因而本章的每一项结论都可以直接套用；以及高相关性在降低特异风险的同时，也确保了系统性风险无法分散。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 36 章　能源、商品与环境衍生品

36.1　陈述 *Samuelson* 关系，并在 $\sigma_S = 50\%$、$a = 1.0$ 时计算 *12* 个月的波动率。用例 36.2 说出 $a = 1.5$ 时 *1* 个月与 *12* 个月波动率之比，并解释跨期限采用一比一的对冲比率会付出什么代价。

该关系。若即期价格以速度 a 均值回复，冲击会在远月合约到期之前衰减，因此由 (36.2)

$$\sigma_F(T) = \sigma_S\, e^{-a(T-t)}.$$

这与第 31.6 节 Hull–White 模型中远期利率的衰减相同，只是这里衰减的是以百分比计的价格波动率，而不是以基点计的利率波动率。

12 个月的波动率，在 $\sigma_S = 50\%$、$a = 1.0$ 时：

$$50\% \times e^{-1.0\times 1} = \mathbf{18.4}\%$$

取 $a = 1.5$ 时的比值。由例 36.2，即期波动率为 60% 时，1 个月合约的波动率为 **52.9%**，12 个月合约为 **13.4%**：

$$\frac{52.9}{13.4} \approx e^{1.5\times 11/12} = \mathbf{3.96}$$

接近四倍，且与 σ_S 无关：该比值等于 $e^{a(T_2-T_1)}$，波动率水平相互抵消。

跨期限一比一对冲比率的后果。它会**按这一倍数过度对冲**。用近月期货一比一对冲 12 个月的敞口，建立的波动率敞口约为头寸本身的四倍，因此这一“对冲”在远端引入的风险多于它消除的风险。

这是第 6 章久期错配在商品市场的翻版：匹配的是名义金额，而不是敏感度。在第 6 章，用两年期期货一比一对冲十年期债券会留下巨大的残差；在这里，用 1 个月合约的一桶对冲 12 个月合约的一桶，犯的是同样的错误。正确的比率是 $e^{-a(T_2-T_1)}$；公司在大规模头寸上忽略这一比率会有什么后果，见第 9 题。

另有两个后果。

不同合约月份的期权不能用同一个波动率比较。同样是 40% 的隐含波动率，对近月合约平常，对一年期合约则属极端，因此商品波动率曲面的期限维度，含义与股票波动率曲面大不相同：股票各到期日的标的是同一资产，商品则不是。

而仓储会削弱这一效应。它把相邻合约联系起来，提高它们之间的相关性，并减缓使远月合约波动率降低的均值回复。因此，仓储便宜且充足的商品，波动率期限结构平坦，曲线各段高度相关；仓储昂贵或已满的商品，期限结构陡峭，曲线近端与远端可以各自独立变动。

所以波动率期限结构直接反映仓储的经济状况，也因此值得报价；这也说明，σ_S 相同而 a 不同，描述的是真正不同的实物市场，而不是不同的校准。

这道题在考什么。代入 Samuelson 关系；以及按名义金额匹配的跨期限对冲，其规模会因这一波动率比值而出错。

36.2　用例 36.3，说出执行价为 *\$200* 与 *\$400* 时尖峰模型与对数正态的上限期权价值之比，并解释把对数正态校准到平值期权为什么补不上这个缺口。

两个比值。由例 36.3，尖峰模型中平常日子的价格服从中位数 \$43、对数标准差 30% 的对数正态分

布；在2.4% 的日子（一年约9 天）里，价格再乘以均值为5、对数标准差为60% 的对数正态尖峰因子。将其与拟合到同样均值与同样标准差的对数正态分布比较：

执行价	尖峰模型	对数正态	比值
\$60	5.3300	10.4989	0.51
\$200	1.6578	0.6518	**2.54**
\$400	0.5056	0.0483	**10.48**
\$800	0.0739	0.00158	47

执行价为\$200 时，尖峰模型的价值是对数正态的**2.54 倍**；\$400 时是**10.48 倍**。

注意两端的偏离方向相反：\$60 处为0.51，\$800 处为47。

*为什么校准到平值期权补不上这个缺口。*对数正态本来就高估平值附近的上限期权，在那里拟合只会把误差推向错误的方向。

这里的对数正态按**均值与标准差**拟合（两个模型的均值都是\$49.30、标准差都是\$40.42），精确复现了这两阶矩，却复现不了平值上限期权：与\$60 的上限期权一样，平值上限期权在尖峰模型中的价值低于在对数正态中的价值。因此，把对数正态校准到平值期权会压低其波动率，而波动率越低，远端上限期权越便宜，本题所问的缺口就越大。

*机制在于方差分配在哪里。*对数正态把方差分配在日常波动上，真实分布则把它集中在一年约9 天的尖峰上。两者总方差相同，分配却截然不同：

- 对数正态高估了中等幅度变动的概率，因此**高估**近平值的上限期权（\$60 处0.51）；
- 同时严重低估了极端变动的概率，因此**低估**两翼（\$800 处47）。

中位数也说明同一点：\$43.39 对\$38.12；99.9% 分位数则是\$573.80 对\$349.60。

所以，单一波动率参数无论怎样重新缩放都修正不了。对数正态只有一个形状参数，在执行价轴上匹配一个点，只是把误差挪了位置，并没有消除它。把 σ 提高到能为\$400 的上限期权正确定价，\$60 的上限期权就会贵得离谱。

这一机制不限于电力，因此值得在正文中讨论，而不只是写进脚注。凡是方差由罕见大事件主导的分布，方差匹配的扩散过程都会描述错误：匹配矩不等于匹配分布。第21 章的跳跃在股票市场说明了同一点，第24 章Merton 模型在短端的失败在信用市场说明了这一点，第14 题的双峰碳价密度在本章后面再次说明了这一点。

*补救办法*是对尖峰显式建模（采用跳跃成分、区制或非参数密度），并把隐含波动率当作报价惯例而不是参数，这也是第16 题在碳市场得出的结论。

*这道题在考什么。*矩匹配对形状不加约束；以及单参数对数正态在平值处校准，会把两翼的误差推向错误的方向。

36.3 *用例 36.5，说出每MWh 期权在 $\rho = 0.9$ 与 $\rho = 0$ 时的价值，并解释高的电–气相关性为什么使价差期权变便宜而不是变贵。*

*两个值。*例 36.5 中的调峰电厂：电价\$42.00/MWh、气价\$3.20/MMBtu、热耗率12.5、期限6 个月、电价波动率55%、气价波动率45%，因此燃料成本为\$40.00/MWh，内在价差为\$2.00：

ρ	有效波动率	期权价值	时间价值
0.9	24.4%	\$**3.929**	\$1.929
0.0	71.1%	\$**9.171**	\$7.171

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

若把电价与气价建模为相互独立，每 MWh 期权的估值会是 \$9.171 而不是 \$3.929，**高了 133%**（以市场相关系数 0.9 为准）。

*为什么高相关性使价差期权变便宜。*这份期权以价差为标的，进入 Margrabe 公式的是电价与 HR 单位天然气成本之比的波动率：

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_g^2 - 2\rho\,\sigma_e\,\sigma_g}$$

它随 ρ 单调递减。热耗率决定的是天然气的数量，不影响其百分比波动率，因此不出现在式中。当 $\rho = 0.9$ 时有效波动率为 **24.4%**；当 $\rho = 0$ 时为 **71.1%**，将近三倍，而两端各自的波动率始终未变。

经济逻辑如下：天然气常常决定电力的边际价格，因此电价与气价高度相关。气价上升时，发电商的燃料成本上升，同时售电价格也上升，两者之间的毛利几乎不变。这座电厂做多的是价差而不是电力，而价差的波动远小于任何一端。

这与“两个波动的投入必然产生波动的产出”的直觉相反，而让人栽跟头的正是这种直觉。建模者若推理说“电价波动率 55%、气价波动率 45%，所以价差一定波动很大”，就是在公式减去协方差的地方把方差加了起来。

注意误差的方向。由于 $\rho = 0$ 离市场所呈现的强正相关很远，而价值关于 ρ 单调，假定独立或干脆略去相关性项，都会始终高估这座电厂的价值。这一误差美化了资产；若用这一估值来论证建造或收购该电厂，这恰恰是危险的方向。

*为什么这一相关性假定如此重要。*因为它决定整个发电资产组合的估值。燃气发电机每 MWh 赚取 $\max(P_e - \text{HR}\cdot P_g, 0)$，价差为正时运行，为负时停机，因此这座电厂就是以火花价差为标的的看涨期权序列；由第 34 章，其中每一份都是**交换期权**：用 HR 单位的天然气换取电力。

同一市场中的每一座燃气电厂都用同一个相关性估值，因此相关性上的误差不会在组合中被分散。它是同一个误差，以相同方向重复出现在整个资产类别上。

值得一提的是，Margrabe 公式可以为它精确定价：交换期权有闭式解（第 28 章第 10 题），公式中不出现利率，相关性只通过 $\hat{\sigma}$ 进入。所以例 36.5 的表就是五个波动率下的布莱克公式价格表，整个建模问题归结为一个数字。

*这道题在考什么。*价差的波动率随相关性下降；以及这一假定在同一方向上影响整个资产类别的定价。

36.4　*在原油 \$80/桶、汽油 \$2.50/加仑、取暖油 \$2.55/加仑时计算 3-2-1 裂解价差，并说明若炼油厂的实际收率是 2-1-1 会有什么变化。*

*3-2-1 裂解价差。*按惯例，投入三桶原油，产出两桶汽油和一桶取暖油。成品按加仑报价，原油按桶报价，因此成品须按每桶 42 加仑折算：

$$\begin{aligned}
\text{汽油}&: 2 \times \$2.50 \times 42 = \$210.00\\
\text{取暖油}&: 1 \times \$2.55 \times 42 = \$107.10\\
\hline
\text{成品收入} &= \text{每三桶}\$317.10\\
\text{原油成本} &= 3 \times \$80 = \$240.00\\
\hline
\text{毛利} &= \text{每三桶}\$77.10
\end{aligned}$$

按市场惯例以每桶原油表示：

$$\frac{\$77.10}{3} = \$\mathbf{25.70}/\text{桶}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*2-1-1 收率下会有什么变化。*所谓3-2-1比例，近似的是典型美国炼油厂的收率，并不描述任何一家具体炼油厂。在2-1-1下（投入两桶原油，产出一桶汽油和一桶取暖油）：

$$\frac{(1\times 2.50 + 1\times 2.55)\times 42 - 2\times 80}{2} = \$\mathbf{26.05}/\text{桶}$$

数字不同，更重要的是对冲也不同。

实际后果比这 35 美分更重要。

*对冲比率错了。*收率为2-1-1的炼油厂若用3-2-1裂解价差对冲，做空汽油与取暖油的比例就不对。以六桶原油计，3-2-1对冲卖出四份汽油和两份取暖油，而2-1-1的产出是三份和三份。残差是每六桶原油空一桶汽油、多一桶取暖油，即无意中建立了一个汽油–取暖油价差空头头寸。

*而且这一残差具有季节性，波动也大。*汽油–取暖油价差随驾驶季与取暖季交替而来回摆动，因此不匹配的裂解对冲留下的头寸，在一个季节盈利、在另一个季节亏损。

*一般要点。*标准合约之所以采用3-2-1，是因为它近似典型美国炼油厂的收率，而标准化合约必须选定一个比例。炼油厂的实际收率取决于其装置结构（裂化炼油厂、焦化装置、简单的常压装置各不相同），也取决于所加工的原油品种组合，而后者随原油相对价格变化。所以标准价差是一个流动性好的代理，对每一家真实炼油厂都存在基差，这正是第7题的主题：对冲消除了大部分风险，留下的残差在性质上不同。

*关于单位还要提醒一点。*这一计算中的错误绝大多数出在42这个因子上。成品以美元/加仑计价，原油以美元/桶计价，每桶为42加仑，略去这一因子会使成品收入只剩应有值的1/42，得出大幅为负的价差。这种错误应当一眼就能发现，因为毛利为负的炼油厂不会开工。

*这道题在考什么。*单位换算与标准比例；以及标准裂解比例只是代理，它与实际收率的不匹配本身就构成一个头寸。

36.5 *用例 36.6，说出 60% 波动率、$\rho = 0.75$ 时的外在价值占比，并解释储存设施为什么通常租给交易商，而不是由建造它的公用事业公司运营。*

*外在价值占比。*由例36.6，波动率为60%、注入与采出均价之间 $\rho = 0.75$ 时：

波动率	$\rho = 0.90$	$\rho = 0.75$	$\rho = 0.50$
30%	0.2%	2.2%	7.1%
60%	5.1%	**15.7**%	27.0%
80%	11.0%	25.0%	37.4%

这座设施总价值的**15.7%**是外在价值。在合理的参数下，这一占比在10%–30%之间，恰恰是只锁定当前价差的估值算不出来的部分。

*两个组成部分。*内在价值是设施今天就能锁定的价差：在最便宜的5个月注入，均价\$2.95；在最贵的5个月采出，均价\$3.67；每个循环每MMBtu得到\$0.72。这部分可以立即用日历价差对冲。外在价值是*改变主意的权利*：冬天来得早且冷就提前采出，价差走阔就重新注入。它是日历价差期权序列的时间价值。

*注意影响因素。*外在占比随波动率上升而上升（重新优化的理由更多），随两端之间相关性上升而下降（各月同步变动时，月份之间没有什么可套利的）。当 $\rho = 0.90$、波动率30%时，它是0.2%，几乎为零；当 $\rho = 0.50$、波动率80%时，则是37.4%。同一座实物设施，其价值因描述市场（而非资产）的参数不同而相差悬殊。

*为什么由交易商租赁，而不是由公用事业公司自己运营。*原因并不是交易商更会操作压缩机。

公用事业公司以约等于内在价差的价格出租仓容，就已经把外在价值让给了承租人，因为获取外在价值需要做公用事业公司在组织上不会做的事：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- 持续的重新优化。期权必须行使，即随曲线变动调整注入与采出计划。这需要每天盯着远期曲线的交易台，而不是按计划执行的运营团队。
- 对期权价值的判断，因而也需要相应的模型。内在价差只需简单计算；外在价值则需要为日历价差期权序列定价，知道它们值多少。
- 以及对盯市波动的容忍，因为这一头寸是期权多头，价值会变动。受监管的公用事业公司，其激励机制奖励锁定的毛利，而不是期望更高但有波动的毛利。

所以租金主要由内在价值决定，交易商留下大部分外在价值。这是一个可以用估值事实解释的市场结构事实，也正是这个例子出现在本章的原因：这 15.7% 不是抽象概念，而是交易商的生意。

一般模式。内嵌期权的资产会流向能够行使期权的一方。第 26 章的 CLO 管理人、第 35 章的结构化票据发行人以及这里的仓储承租人，是同一种现象：最看重期权且能据此采取行动的一方取得它，而这种转移看起来只是普通的商业安排。

这道题在考什么。外在价值需要主动重新优化才能实现；以及租赁结构转移的是期权价值，而不是运营技能。

36.6　把持有成本关系反解为隐含便利收益，并对 $S = 80$、6 个月 $F = 77$、$r = 4\%$、$u = 5\%$ 计算它。说明负值意味着什么，以及为什么无法通过套利消除。

反解持有成本关系。对一种可储存商品，

$$F = S\,e^{(r+u-y)T}$$

其中 u 是仓储成本率、y 是便利收益，即持有实物而非实物索取权的好处。解出

$$\boxed{y = r + u - \frac{1}{T}\ln\left(\frac{F}{S}\right)}$$

计算。取 $S = 80$、$T = 0.5$ 时 $F = 77$、$r = 4\%$、$u = 5\%$：

$$y = 0.04 + 0.05 - \frac{1}{0.5}\ln\left(\frac{77}{80}\right) = \mathbf{16.64}\%$$

这是一个很大的正便利收益，正是**现货升水**市场所蕴含的：尽管存在持有成本，远期仍低于即期，因此实物持有人必定获得了超过全部持有成本的好处。

负值指示什么。便利收益 $y < 0$ 要求 $F > Se^{(r+u)T}$，即远期高于完全持有成本。这通常意味着套利机会：买入实物、借款融资、支付仓储费、卖出远期，锁定无风险利润。所以负的隐含便利收益表明这一套利无法实现。

为什么它无法被套利掉：**仓储满了**。现货持有套利需要地方存放商品。油罐、洞穴或仓库达到容量上限时，边际仓储成本不再是 u，实际上是无穷大，因为出多高的价格都无法再多存一桶。关系 $F \le Se^{(r+u)T}$ 靠一笔已经无法进行的交易来维持，远期因此可以自由地高于这一上界。

这种情况确实发生过，而且场面惊人。2020 年 4 月，库欣的仓储逼近上限，曲线陡峭到超过完全持有成本，到期的 WTI 合约结算在零以下，因为持有到期多头的人无处接货。持有成本关系本身不可能产生负的期货价格，因为它使 F 是 S 的正数倍；变成负值的是交割地一桶油的现货价值。这是同一约束的另一个极端：通常阻止价格过度下跌的交易（买入便宜的原油并储存起来）同样需要仓储，仓储一旦缺失，价格的底部支撑也就消失了。

一种值得作为规则陈述的一般不对称。对实物商品而言，持有成本关系只是单边的界。上界 $F \le Se^{(r+u)T}$ 由现货持有套利维持，且只在有仓储可用时成立。下界则根本无法维持，因为反向套利需要借

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

入实物商品，而原油不像股票那样有可靠的出借市场。所以商品远期可以在远低于完全持有成本的任意位置交易，这一差额正是便利收益所度量的。

这意味着便利收益是残差，而不是测量值。它被定义为“使等式成立的量”，因此吸收了仓储稀缺、持有库存的期权价值，以及 u 或曲线中的任何误差。把同样的计算用于配额会怎样，见第 11 题：配额不涉及任何实物储存，残差根本不可能具有物理含义。

这道题在考什么。反解持有成本关系；以及这一关系只在单边得到维持，且以仓储容量为前提。

36.7 *用例 36.8，说出对冲绝对价格所实现的风险削减，并解释在对冲本来要防范的那些事件中，这个数字为什么恰恰高估了保护。*

风险削减。由例 36.8，生产商用轻质低硫原油合约对冲，绝对价格年波动率 32%，基差年波动率 28%：

未对冲时的标准差（\$78.00 的 32%）	\$24.96/桶
对冲后的标准差（\$5.95 的 28%）	\$1.67/桶
风险削减	**93.3%**

*这一对冲有效：它消除了 93% 的风险。*这是最醒目的结论，生产商正是因此而对冲。

基差本身很可观：品级 −\$3.20、地点 −\$2.40、时点 −\$0.35，合计 −\$5.95，即合约价格的 **7.6%**。但对冲后留下的是基差的*变动性*，而从 \$24.96 降到 \$1.67 是实实在在的大幅改善。

为什么 93.3% 恰恰在对冲所要应对的那些事件中高估了保护？

因为残差在性质上不同，而且与促使人们对冲的事件相关。

绝对价格市场流动性好、连续报价、可以对冲；基差通常三样都不具备。这种不对称在方差分解中看不出来，因为方差分解把两个成分视为对标准差可以互换的贡献。

而推动基差各成分变动的因素，恰恰在市场错位时出现：

- *品级差价*随炼油厂装置结构与含硫量监管而变动；炼油厂检修使某种重质高硫原油失去天然买家时，品级差价会跳空。
- *地点差价*随管道运力变动，*管线受限时会跳变*。管道故障或运力配额分配使基差变动的幅度不是一个标准差，而是若干倍。
- *时点基差*随本地仓储变动，而第 6 题已表明，打破持有成本关系的恰恰是仓储约束。

所以 28% 的基差波动率是无条件平均值，主要由基差只是缓慢漂移的普通季度决定。在受限的市场里，这个数字并不适用；对冲留下的残差，恰恰在生产商最需要保护的时刻变成 \$1.67 的若干倍。

这是本书反复出现的错向结构（第 27 章第 12 题将这类情形归在一起）：保护的有效性恰恰在它所要应对的状态下恶化。这里的作用渠道是*残差*而不是对冲本身：对冲在绝对价格上仍完全按预期运作，失效的是“剩余部分很小”这一假定。

*三个实际后果。*基差在*某些*市场可以对冲，在另一些市场不能：有基差互换交易的地方，这一敞口可以付出一定代价消除；没有的地方则不能。对冲方案应当*按以基差为条件*的情景确定规模、编制报告，而不是按无条件的方差降低。向董事会报告“已对冲 93%”的生产商，报出的数字在平均意义上成立，对尾部却有误导性。

*这道题在考什么。*方差分解对可对冲与不可对冲的成分一视同仁；以及基差波动率恰恰以使对冲有价值的那些事件为条件。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

36.8　*用例 36.9，说出 1% 月度期货升水下 7.8 亿美元堆叠上的年展期成本，再说出价格下跌 10% 时的现金损失与抵消性收益的现值，并解释这一差别为什么能拖垮一家公司。*

年展期成本。由例 36.9，一家供应商卖出 10 年期、每年 100 万桶的固定价格交付，把全部 1000 万桶的敞口堆叠在近月：

月度期货升水	每年	7.8 亿美元堆叠上的年成本
0.5%	6.0%	4680 万美元
1.0%	12.0%	**9360 万美元**
2.0%	24.0%	1.872 亿美元

月度期货升水为 1% 时，展期每年耗费 **9360 万美元**。这是第 5 章的展期收益放大了十倍，因为堆叠规模是年度敞口的十倍。

10% 价格下跌下的现金损失与抵消性收益的现值。

价格下跌	期货损失（现金，当下）	合同收益的现值
−10%	**7800 万美元**	**6140 万美元**
−20%	1.560 亿美元	1.227 亿美元
−40%	3.120 亿美元	2.455 亿美元

*为什么这一差别能拖垮一家公司。*两个数字的差别在于**时点**，而不只在于大小，问题的关键正是时点。

*期货损失是眼下就要付出的现金。*变动保证金逐日以现金结算，必须在追缴当天筹足。

*合同收益在 10 年间逐步累积。*这家供应商将在 10 年里以高于市场的价格卖油，其现值为 6140 万美元，但今天一分也拿不到。这笔收益在 10 年里一桶一桶地实现；表中把每年的交付从年中按 5% 连续复利贴现。

所以，对冲逐桶抵消了敞口的公司，也可能无力为之融资。以现值计，该头寸在 −10% 处只亏损 1660 万美元，这正是一比一堆叠过度对冲的数额（第 9 题的贴现要点）。但公司必须筹到 7800 万美元现金，而它持有的资产只会慢慢把钱还回来。若筹不到，公司就必须平掉对冲，此后市场无论怎样变动，它都处于未对冲状态。

*Metallgesellschaft 正是这样的案例。*公司的短期期货需要现金，长期义务却只是“有价值”。这些头寸在接近底部时被平仓，把对冲若不平仓本不会产生的亏损变成了现实。

*2022 年，这一幕在国家层面重演。*已把产出远期卖出的欧洲发电商，在天然气与电力价格上涨数倍时每天都要缴纳变动保证金，而抵消性的收益要到交付时才能实现。例 8.9 演算了这笔账，第 40.12 节讲述这一事件。

*值得记住的两个结论。*只按价格风险确定规模的对冲，其规模其实并未真正确定，因为融资需求会随对冲本要中和的同一价格变动而放大。而且对冲越完整，融资需求越大。所以最审慎的公司问题最大，这正是令人不安之处。

*这道题在考什么。*错配在于时点而非价值；以及做了对冲的公司也可能因流动性而倒闭。

36.9　*给出一比一堆叠规模有误的两个独立理由，说出补救办法，并说明该补救依赖哪个无法可靠估计的量。*

两个理由，而且相互叠加。

*1. 贴现。*一比一堆叠匹配的是名义桶数，而 10 年间的未来收益不如同等名义规模的即时损失值钱。第 8 题的表给出了具体数字：在 −10% 处，收益的现值为 6140 万美元，现金损失为 7800 万美元，前者

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

只有后者的**79%**。所以一比一堆叠在构造上就在现值意义上过度对冲，过度的幅度大致等于一减去敞口存续期内的平均贴现因子。

2. Samuelson。第 1 题已表明，$a = 1.5$ 时近月合约的波动率约为 12 个月合约的**四倍**。因此用近月期货对冲 10 年期敞口，在波动率意义上也过度对冲了：对冲工具每桶的变动幅度远大于敞口。

两者相互独立，效果相乘。贴现表明远端现金流价值更低；Samuelson 效应表明远端现金流变动更小。任何一项单独都会使一比一堆叠过大，两者合起来则大得多，多出来的部分是无意中建立的方向性头寸。

补救办法是**按期限加权的堆叠**，即减少近月合约，每一年的敞口都按两项修正加权：

$$\text{第}T\text{ 年的权重} \;\propto\; e^{-aT} \times P(0,T)$$

即 Samuelson 因子乘以贴现因子。这一对冲比率使现值敏感度而不是名义金额相等，是直截了当的正确构造。

它需要一个无法可靠估计的量：均值回复参数 a。

贴现因子可以从曲线上观察到，均值回复速度则不能。它只能从波动率期限结构中识别，而这条期限结构很短、噪声大，还受到方向相反的仓储效应干扰（第 1 题），且在不同格局间不稳定；例 36.7 还表明，没有哪个 a 能同时拟合曲线两端，因此估计值取决于拟合哪一端。各种估计相差的是倍数而不是百分点：例 36.2 的表中，12 个月与 1 个月波动率之比在 $a = 0.5$ 时为 0.63，$a = 1.5$ 时为 0.25，$a = 3.0$ 时为 0.06。

所以，这是在“错误已知的对冲”与“错误大小未知的对冲”之间作选择。一比一堆叠的错误方向确定，错误大小可以算出并披露：单看贴现，收益只值损失的 79%，即过度对冲约五分之一；加上 Samuelson 效应还要更多。按期限加权的堆叠在原理上正确，却依赖一个合理取值范围跨越六倍的参数。

而前者只有在报告其误差时才更可取。这一限定正是要点。不加权的堆叠，如果是刻意选择、记录在案并说明了偏差的近似，就可以辩护；如果是未经审视的默认设置，则无可辩护，批评者认为 Metallgesellschaft 正是后一种情形。第 31 章第 8 题遵循同样的逻辑：参数无法识别时，在校准之外选定它，并说明这样做了。

这道题在考什么。贴现与 Samuelson 效应是两项彼此独立、相互叠加的过度对冲；以及正确的补救依赖于无法估计的参数，所以诚实的选择在于披露哪一种误差。

36.10 *在即期 65 欧元、利率 4% 下计算 2 年期配额远期，并说明套利约束的是这个值的哪一侧。*

远期价格。排放配额既无仓储成本，也无便利收益：它只是登记簿上的一条记录，持有不花钱，也不带来任何物理好处。配额还是**可结转**的：履约主体可以无限期持有配额，留到以后年份上缴。因此持有成本关系退化为纯粹的融资：

$$F = S\,e^{rT} = 65 \text{ 欧元} \times e^{0.04\times 2} = \mathbf{70.41} \text{ 欧元}$$

哪一侧由套利维持：只有**上**侧。

若 $F > Se^{rT}$，套利既可行又容易：即期买入配额、借款融资、卖出远期，把登记簿记录持有 2 年（不花钱），然后交割。利润被锁定，交易不需要任何仓储容量，而且与第 6 题的商品不同，没有任何物理约束能阻止它。所以远期不可能超过完全持有成本。

若 $F < Se^{rT}$，反向交易需要借入配额：即期卖出、将所得用于投资、买入远期、2 年后归还配额。这需要配额出借市场，而这个市场很薄；还需要持有人愿意让出自己的履约头寸，而面对不确定的未来义务，履约主体可能无论出价多高都不肯出借。所以下界无法可靠地维持。

因此配额是一个格外简洁的情形。由于允许结转且仓储不花钱，它的上界比任何实物商品都紧：没有“油罐满了”的情景，没有地点基差，也没有可交割品级的问题。可结转配额的远期曲线，应当是一

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

条纯粹的利率曲线，以 r 向上倾斜，别无其他。

正因如此，任何偏离都富含信息。若观察到的 2 年期远期在 70.41 欧元之下交易，隐含便利收益就为正。第 11 题问的是：对于储存不花钱、也不带来任何物理好处的资产，正的便利收益究竟意味着什么。这一残差不可能具有物理含义，必定另有来源，而识别出它的来源，正是这一计算的意义所在。

关于这一套利的两点附注。套利要求配额保持有效，因此内含监管风险：若体系重构取消已结转配额或使其贬值，交易就会失败，这在经过修订的体系里并非假想。套利还要求按 r 融资，因此融资成本高于无风险利率的参与者面对的无套利区间更宽，这又回到了第 5 章的套利限度论证。

这道题在考什么。零仓储成本与可结转性把持有成本关系化简为纯粹融资；以及能由套利维持的一侧是不需要借入该资产的一侧。

36.11　解释配额的隐含便利收益为正时为什么不可能来自实物，它随期限衰减说明了什么，以及交易商为履约库存融资如何干扰了这一解读。

为什么正的隐含便利收益不可能具有物理含义。第 10 题已表明，配额只是登记簿上的一条记录：储存不花钱，不带来任何物理好处，并且可以结转。便利收益度量的是持有实物而非实物索取权的价值，如避免断货、维持炼油厂运转、满足意外订单。对于数据库里的一个数字，这些好处一样也不存在。今天持有配额与持有配额远期相比，没有任何操作上的优势。

所以，若把第 6 题的反解关系用于配额曲线，得到正的 y，这个数字**不是在度量便利**。它是残差，吸收的是别的成分。

它随期限衰减说明了什么。在例 36.10 中，各期限的远期都比持有成本低固定的 3%，隐含便利收益按 $1/T$ 下降：6 个月时 6.09%，3 年时 1.02%。这是**一次性的价值损失**摊到更长期限上的特征，而不是持续收益率的特征，因为常数 y 根本不会衰减。本章把它解读为事件风险：已结转配额将来无法按预期使用的概率，例如体系在阶段交替时重新设计，或已结转配额贬值。

一次性折价还有其他可能来源，也会产生同样的形状：

- 履约截止日。主体必须在固定日期之前上缴配额，因此需求集中在截止日之前，即期市场相对于截止日之后到期的远期趋紧。
- 供给日程。若已知拍卖量将增加，近端相对于供给更充裕的未来就偏紧，曲线会反映这一点。
- 持仓挤压。做空的履约主体在很薄的即期市场里买入。

若隐含便利收益在各期限上保持不变，指示的则是截然不同的情形：持续的持有成本或好处，而配额没有这类成本或收益。所以衰减识别出的是一次性事件而非持续收益率；至于是监管事件还是近期挤压，单凭曲线形状无法分辨。

交易商为履约库存融资如何干扰这一解读。

这一计算由 F、S 与 r 推出 y，假定 r 就是适用的融资利率。对履约主体而言，通常并非如此。

一种常见安排是**交易商把配额放在自己的资产负债表上**，为这些库存融资，并以远期方式卖给履约主体。履约主体在需要时拿到配额，不必占用现金；交易商赚取融资利差。这样，远期价格中包含的是交易商的融资成本与资产负债表占用，而不是无风险利率。

所以观察到的 F 反映的是 $r_{\text{交易商}} > r$，这使 F 高于无风险持有成本所蕴含的水平；用无风险的 r 反解，隐含便利收益会降低一个融资利差，并可能变为负值。反过来，若交易商因资本计提，或因第 27 章的杠杆率约束了低风险的库存头寸而不愿持有库存，市场就会显示相反的结果。

因此这一读数受到了干扰，而数字本身看不出来。同一个数字同时吸收了稀缺、监管预期以及交易商部门的资产负债表能力，曲线中没有任何信息能把它们分开。

一般教训：这是第 6 题结论在更纯粹场景中的版本。便利收益被定义为残差，因此吸收了定义它的关系中的每一项设定误差。对实物商品，这一残差至少还有说得通的物理解释；对配额则一个也没有，

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

因此同一个数字显然度量的是模型之外的因素。资产越纯粹，残差没有实际含义这一点就越明显。

*这道题在考什么。*便利收益需要物理好处才有意义，残差的期限结构可以作为诊断依据；以及这一计算对融资利率假定最为敏感。

36.12 *用例 36.11，说出两次不同的 2000 万吨移动各自带来的价格变动，并解释这对用历史窗口估计的风险价值意味着什么。*

*两次价格变动。*由例 36.11，减排按成本由低到高依次进行，供给则由总量控制固定：

所需减排量	出清价格	变动
190 → 210 百万吨	42.50 → 49.17 欧元	**+15.7**%
290 → 310 百万吨	100.00 → 150.00 欧元	**+50.0**%

同样移动 2000 万吨，一处使价格上涨 15.7%，另一处上涨 50.0%，后者是前者的 3.2 倍，而唯一的变化是在曲线上的位置。

*机制。*供给是垂直的：总量控制固定了配额数量，需求变动无法靠增加生产来吸收，只能完全由价格吸收，而价格沿陡峭的凸边际减排成本曲线移动：先采用便宜的措施，再逐步采用更贵的措施。这条曲线从 5000 万吨处的 8 欧元/吨升至 3.2 亿吨处的 190 欧元/吨。

所以价格弹性不是市场本身的属性，而取决于市场当前处在曲线的哪个位置。在便宜区域深处，冲击被温和地吸收；靠近曲线上昂贵的区段，同样的冲击会引起价格剧烈变动。

*这对用历史窗口估计的风险价值意味着什么。*它系统性地低估风险。

原因很明确：产生这段历史的弹性，并不是当前的弹性。由最近两年配额收益率算出的 VaR，度量的是曲线在那两年的斜率所产生的波动率。若此后总量收紧（按设计，欧盟等设有递减总量的体系每年都会收紧），市场就沿曲线上移，当前斜率更陡。历史样本取自更平坦的格局，不可能包含当前格局。

由此有三个后果，每一个都与寻常直觉相反。

*波动率随市场成熟而上升。*总量收紧把市场沿越来越陡的曲线向上推，因此配额市场随时间推移变得更加波动，这与金融市场随深度增加、流动性改善而发生的变化正好相反。风险模型若外推通常的成熟模式，方向就会出错。

*这一误差偏向一边。*只要总量收紧得比需求下降快，弹性就会上升，所以历史 VaR 会低估。经济衰退或廉价天然气可以让市场沿曲线回落，但监管者的路径只朝一个方向推。

*而正确的状态变量不是价格。*它应当是减排曲线上的位置，即累计所需减排量，因为决定弹性的是这个量。以价格水平为条件的风险模型拟合错了对象：在体系生命周期的两个不同时点上，相同的价格蕴含的波动率相差很大。

*一般模式。*这是第 26 章第 7 题在另一个市场中的翻版：参数从样本中估计，而样本在结构上不可能包含要预测的格局。在第 26 章，是全国房价下跌之前估计出的相关性；在这里，是总量收紧之前估计出的弹性。两种情形下，估计量对样本都是无偏的，对所要回答的问题却毫无信息。

*这道题在考什么。*凸的供给曲线使弹性依赖于状态；以及历史 VaR 继承的是一个已被刻意取代的格局的弹性。

36.13 *解释替代履约价格如何给可再生能源证书封顶，以及这对以证书为标的的期权的 vega 有何影响。*

*替代履约价格如何给证书封顶。*可再生能源证书对应的是与销售量成比例的义务，而不是总量控制，因此供给随发电量增长，第 12 题的垂直供给不适用。在义务可以按固定的**替代履约**价格解除的地方（即按规定的单位金额付款，而不上缴证书），这一价格就是硬性上限。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

论证只需一句话：替代履约解除的是同一项义务，所以没有义务主体会为证书支付高于替代履约价格的钱（这要求替代履约款项留在监管者手中；若像英国那样返还给证书持有人，证书的价值就是替代履约价格加上它在该基金中的份额）。因此证书价格不可能超过这一价格，收益是**按构造被封顶**的，而不是由市场惯例封顶。

这对以它为标的的期权的 vega 有何影响。

*价格逼近上限时，vega 会变号。*以封顶标的为标的的期权不是普通看涨期权，而是*看涨价差*（买入执行价为 K 的看涨期权、卖出执行价为替代履约价格 B 的看涨期权），因为标的永远不可能结算在上限之上：

$$\text{被封顶标的上的期权} = c(K) - c(B)$$

看涨价差的 vega 是两个 vega 之差：

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}(K) - \mathcal{V}(B)$$

- 价格远低于上限时，$\mathcal{V}(K) \gg \mathcal{V}(B)$，期权**做多波动率**，表现得像普通看涨期权。
- 价格向 B 上升时，空头端的 vega 增长更快（虚值期权的 vega 随其接近平值而上升），净 vega 因而缩小。
- 在略低于 K 与 B 几何平均值的位置，两个 vega 相等，净 vega 为**零**；价格一旦高于这一点，空头端的 vega 就超过多头端，净 vega 为负。

所以越过某个临界点，即使合约没有任何改变，vega 也会变号。价格处于某一水平时，交易台通过这一头寸做多波动率；价格到了另一水平，它却做空波动率，而期间没有任何交易。

这是第 34 章带上限棘轮在另一个市场中的翻版。在第 34 章，对每期收益率设定的 8% 上限（设在接近远期的位置）把远期起始看涨期权序列变成看涨价差序列，并使整份合约的 vega 反号：价值随波动率上升而下降。机制完全相同，不同的只是上限的来源：那里来自合约，这里来自监管。

两个实际后果。

对冲必须随市场变动而变号，而转折点并不写在任何条款书上。替代履约价格为 50 欧元时，执行价 30 欧元、在 30 欧元处建立的 vega 对冲，到 45 欧元处符号就错了（净 vega 在低于 39 欧元处过零，即执行价与替代履约价格的几何平均以下）；而且过渡十分平滑，按月监控 vega 的交易台可能在错误的一侧停留数周。

*而且上限是政策变量。*与合约规定的上限不同，替代履约价格由监管者设定，可以更改，因此期权的终端收益取决于一个并非由市场决定的水平，头寸承担着任何波动率曲面都未定价的监管敞口。

*这道题在考什么。*硬性上限把看涨期权变成看涨价差；以及由此产生的 vega 反转是一种水平效应，要求对冲改变符号。

36.14　*用例 36.12，说出平值隐含波动率与两翼的值，解释这一形状，并说明交易台若把标准偏斜参数化形式拟合到这些报价上，会弄错什么。*

*三个值。*由例 36.12，把一年期配额价格建模为混合分布：以概率 $p = 0.35$ 发生收紧，远期升至 110 欧元，否则为 45 欧元；每个状态都是波动率 25% 的对数正态，混合远期为 $F = 67.75$ 欧元：

执行价	看涨	隐含波动率
40 欧元	28.167	**45.5**%
67.75 欧元	14.535	**56.4**%
120 欧元	2.407	**48.4**%

平值隐含波动率为**56.4%**，两翼分别降至**45.5%** 与**48.4%**。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*形状：是**驼峰**，既不是微笑，也不是偏斜。*

*原因。*这个密度有两个众数，中间是一道谷。平值期权恰好跨在谷上：执行价位于45欧元与110欧元两个状态之间，正是分布质量最少的地方。对数正态放在执行价附近（那里收益很小）的质量，混合分布放到了远离执行价的两个众数上；方差相同时，这会拉大标的价格与执行价的期望距离，而平值期权支付的正是这一距离。所以相对于对数正态它偏贵，由其价格反解出的隐含波动率也就偏高。相比之下，两翼期权便宜。每个状态只有25%的扩散，混合分布的远端尾部比同方差的对数正态更薄（180欧元以上的概率为0.6%，对数正态为1.4%），而两翼期权的收益恰恰最看重远端尾部。所以两翼偏便宜，隐含波动率偏低。

股票指数的结构正好相反：单一众数加上肥厚的左尾，形成向下倾斜的偏斜。这里标的的不确定性由一个日程已定的二元事件（监管收紧）主导，产生的密度截然不同。

*标准偏斜参数化会弄错什么。*它会拟合出符号相反的曲率，并朝错误的方向外推。

SABR、SVI等标准参数化都是为表示微笑或偏斜而设计的：曲线有一个极小值，至少在一翼向上倾斜。驼峰形曲面则在平值附近有极大值，向两侧下降，这些参数族根本无法表示。把其中任何一种拟合到这些报价上，会产生：

- *用凸的曲线拟合凹的形态*，拟合曲线在报价下弯处上弯；
- *以及更糟的朝错误方向的外推*：报价区间之外的执行价，波动率在本该下降的地方反而上升。

危害大的是第二个，因为在远端两翼，交易台依赖的恰恰是拟合而不是报价。

*这一处理方法不限于碳市场。*它适用于任何不确定性由日程已定的二元事件主导的标的，如选举、法院裁决、药物试验结果公布；碳市场的特殊之处只在于这类事件**反复出现**，而不会在某个日期消解。生物科技股在试验结果公布之前，与配额在政策评估之前，密度形状相同，两者都会被微笑描述错误。

*补救办法*与第16题相同：用混合分布的delta对冲，只把隐含波动率用作报价惯例。正确的诊断对象是密度而不是波动率，第19章的Breeden–Litzenberger构造可以直接从同样的报价中还原出密度。

*这道题在考什么。*双峰密度产生驼峰形而非微笑形的曲面；以及标准参数化的失败在于符号与外推，而不只在于拟合优度。

36.15 *解释方差匹配的对数正态波动率50.3%为什么不同于平值隐含波动率56.4%，以及各自度量什么。*

*两个数字。*该混合分布的标准差为36.32欧元，按*方差匹配*的对数正态会把它报为**50.3%**；而*平值隐含波动率*是**56.4%**。两者相差六个波动率点。

各自度量什么。

*方差匹配的50.3%度量的是总离散度。*它回答的问题是：哪个单一对数正态与该分布的标准差相同？它只概括二阶矩，对形状没有任何说明。

*平值隐含的56.4%度量的是期权价格。*它回答的问题是：哪个单一对数正态能复现平值看涨期权的价格？而这一价格取决于平值附近的密度，对双峰分布而言，那正是**两个众数之间的谷**（第14题）。

*两者不同，是因为平值期权并不是方差的函数。*其执行价落在混合分布相对于同方差对数正态质量最少的区域。这部分质量落在了远离执行价的两个众数上，所以标的价格与执行价的期望距离（期权支付的正是它）大于对数正态，期权偏贵，隐含波动率偏高。移到两翼，比较结果就反过来：40欧元与120欧元的期权隐含出45.5%与48.4%，都低于方差匹配的50.3%。

*而**两者都不是价格实际遵循的某个扩散过程的波动率**。*这是本章的要点。该混合分布没有单一的波动率：它既有状态不确定性，又有状态内的扩散，任何标量都无法同时概括两者。两个数字都是把该分布投影到单参数族上的结果；分布不在这个族里，投影方式不同，答案也就不同。

*方差分解揭示了问题所在。*把混合分布的方差拆开：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

状态不确定性（是哪一个众数）	**73**%
状态内的扩散	27%

模型所称的波动率中，将近四分之三根本不是扩散。它是对离散结果的不确定性，不会以逐日价格变动的形式实现，而是在政策决定公布时以跳跃的形式实现。做空期权、按 56.4% 做 delta 对冲的交易台，在政策决定公布之前付出的 gamma 远少于它收取的 theta，然后遭遇跳空。

两个实际后果。

在事件发生之前，已实现波动率会显得远低于隐含波动率，做空期权的交易台看起来会一直在赢。第 19 章的波动率风险溢价是另一种现象，表面上却一模一样；要把两者区分开，需要知道密度处在哪个状态。

而这两个数字应当分开报价。对这样的标的报出单一的“波动率”，就是把混合分布压缩成一个标量，丢掉了对冲者所需要的信息。正因如此，第 14 题的补救办法是直接从密度出发，而不是从任何隐含波动率出发。

这道题在考什么。方差匹配与平值反解是同一个非对数正态密度的两种不同投影；以及由状态主导的方差不是扩散。

36.16　用例 *36.12*，说出最大的 *delta* 误差，解释执行价分散的账簿为什么不一定会自行抵消这一误差，并说出由此产生的残差会被误认为什么。

最大的 *delta* 误差。由例 36.12，delta 误差是混合分布的真实远期 delta（两个状态的远期随 F 同比例变动）与按拟合隐含波动率算出的布莱克 $N(d_1)$ 之差：

执行价	隐含波动率	delta 误差
40 欧元	45.5%	−0.036
50 欧元	51.1%	**−0.069**
60 欧元	55.0%	−0.059
67.75 欧元	56.4%	−0.026
80 欧元	56.3%	+0.034
90 欧元	54.7%	+0.067
100 欧元	52.6%	**+0.078**
120 欧元	48.4%	+0.060

最大的是**100 欧元处的 0.078**，即交易员自认为已对冲的头寸仍有八个 delta 点的敞口。混合分布的 delta 假定两个状态的远期随 F 同比例变动；若 F 的变动来自收紧概率的变化，误差就会反号（50 欧元处约 +0.080，100 欧元处约 −0.068），这是直接对冲状态敞口的又一个理由。

为什么执行价分散的账簿不一定会自行抵消它。因为符号在不同执行价之间翻转。

这些误差在约 73 欧元之下为负（50 欧元处达到 −0.069），在其之上为正（100 欧元处达到 +0.078）。交易员持有多个执行价的组合，并不是在把同号的误差平均到零；账簿的净误差取决于头寸的构成，若账簿集中在一侧，净误差可以与单个误差一样大。

更糟的是，即使账簿确实均匀分布在各执行价上，净误差接近零也只是巧合；账簿执行价分布的任何改变（一笔大交易、一批合约到期）都会使净误差变动，而期间没有任何人交易标的。这一对冲误差取决于账簿的形状而不是规模，却没有哪份风险报告在跟踪它。

而且这些误差不是随机的。随机的对冲误差会随交易累积而平均到零。这些误差则是**系统性**的：同一执行价始终带着同一误差、朝同一方向，因为它来自密度的固定特征，而不是来自噪声。所以残差随每一次再对冲而累积，而不会被分散掉。

残差会被误认为什么：***gamma* 盈亏**。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

两者的特征完全相同。delta 对冲后的头寸产生与标的变动相关的残余盈亏，而这恰恰就是 gamma 盈亏的样子。复核账簿的交易员看到的是一个 delta 中性、在市场变动时产生盈亏的头寸，于是断定 gamma 表现符合预期。

它其实是模型误差。delta 是从错误的密度算出来的，所以对冲规模不对，头寸因而带有残余的方向性敞口，在市场变动时显露出来。其量级与真正的 gamma 盈亏相当，符号则取决于账簿的执行价构成，所以单看盈亏本身，无法把两者区分开。

正因如此，它不只是不准确，而且危险。伪装成预期现象的误差没有人去调查，交易台可能多年如此运作，把这些变动归因于 gamma 而不作任何调整。

补救办法以指令而不是观察的形式陈述：用混合分布的 delta 对冲，只把隐含波动率用作报价惯例。这两个角色可以分开：市场按布莱克波动率报价，对冲则从密度计算。把两者混为一谈，正是这一误差的来源。正确的诊断对象是密度，而不是波动率。

这道题在考什么。符号翻转的系统性误差只会偶然相互抵消；以及伪装成 gamma 盈亏的模型误差，因具有预期中的特征而逃过调查。

36.17 解释为什么度日指数适用巴舍利耶形式而不是布莱克形式，并用式 (36.6) 验证例 *36.13* 中的平价关系。

为什么用巴舍利耶而不是布莱克。理由有三，第一个是决定性的。

度日指数不是资产，也没有天然的尺度。布莱克模型假定标的服从对数正态分布：按比例变动、严格为正，且分布宽度随水平缩放。取暖度日指数是对温度不足量的计数：它是具有可加结构的物理量，1200 HDD 的季节在任何有意义的层面上都不比 1000 HDD 的季节“波动率高 20%”。其变动天然以 *HDD* 而不是百分比来表示。

这一分布接近正态。季节指数是约一百五十个日度值之和，其中没有哪一个相对总量很大，因此接近正态；对数正态描述的是增长因子之积，而不是和。例 36.13 的指数均值为 1200、标准差为 140，均值在零之上 8.6 个标准差，正态分布几乎不会给不可能出现的负值季节任何概率。

而且没有持有成本，因为这一指数无法持有。布莱克模型为可交易资产的远期定价；度日无法买入，所以没有持有成本关系，没有对复制组合的贴现，也没有理由使用对数正态那套方法。这里的价格是精算期望，而不是复制成本。

验证平价关系。例 36.13 为执行值 1100、每点 5,000 美元的 HDD 看跌期权定价，指数 $\mu = 1200$、$\sigma = 140$，因此 $d = 100/140 = 0.7143$：

$\Pr(\text{HDD} < 1100) = \Phi(-d)$	23.8%
$E[1100 - \text{HDD} \mid \text{HDD} < 1100]$	82.2 HDD
看跌期权价值	**\$97,618**
对应看涨期权价值	\$597,618

平价关系是

$$C - P = A(\mu - K) = \$5{,}000 \times (1200 - 1100) = \$\mathbf{500{,}000}$$

直接从表中计算，

$$\$597{,}618 - \$97{,}618 = \$500{,}000 \quad \checkmark$$

精确成立。

这一平价关系有两项特征值得注意，因为它们不同于本书中所有其他平价关系。

它按结算日计，且没有即期项。普通的看跌–看涨平价是 $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$：一边是可交易资产今天的价格，因此执行价要贴现与之匹配。这一指数今天没有价格，因此这一关系是同一日期两个期望收益之间的关系：按结算日计为 $C - P = A(\mu - K)$，若两份权利金都在今天支付，则与任何现金支付

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

一样为 $e^{-rT}A(\mu - K)$。而且指数不是资产，没有持有成本论证来确定线性项：均值 μ 是估计值，而不是远期价格。

*它是以远期为标的的看跌–看涨平价在巴舍利耶模型中的形式。*关系式 $C - P = A(\mu - K)$ 表明，看涨与看跌之差等于线性收益 $A(\text{HDD} - K)$ 的期望值，这是对 $\max(x,0) - \max(-x,0) = x$ 取期望得到的，与第 29 章的上限–下限平价是同一个恒等式，只是把互换价值换成了期望。

因此，它和上限–下限平价一样，是很有用的数据检验：给定 μ，它不依赖模型，所以报出的看涨与看跌价格若不满足它，那就是错误，而不是看法。

*这道题在考什么。*标的具有可加、不可交易、为日度量之和的结构，这决定了正态模型；以及验证按结算日计、没有即期项的平价关系。

36.18　*解释历史指数法与指数建模法的区别与各自的假定，并量化每年 1 个 HDD 的趋势对例 36.13 合约的影响。*

两种惯例。

*历史指数法*取该指数过去 20 到 40 年的经验分布，直接对收益取平均：没有模型，没有模拟，只是把历史记录代入合约。它是**透明**的，但*假定平稳性*：过去 30 年是从当前分布中抽出的样本。

*指数建模法*拟合日度温度过程（季节性、均值回复、自相关、随机成分），再向前模拟指数。它**强加结构**，因而会以历史指数法不会出现的方式出错：设定错误的日度过程会产生错误的季节分布，而数据再多也不会提示这一点。

这是常见的权衡：高方差的非参数估计量，对比带有看不见的偏差的参数估计量。历史指数法用 30 个观察值估计一个分布，数量非常少；指数建模法用上万个日度观察值，但只能透过假定的过程来看数据。

变暖趋势使平稳性假定不再成立，从根本上动摇了历史指数法。因此去趋势是定价输入，而不是锦上添花的精细化：它是会改变答案的选择，而不是整理数据的步骤。

*以例 36.13 的合约量化。*若窗口为 30 年、趋势为每年 1 HDD，μ 会偏离约 **15 HDD**，即从窗口中点到现在累积的趋势。按每点 5,000 美元计，这相当于

$$15 \times \$5{,}000 = \$\mathbf{75{,}000}$$

这是对指数呈线性的合约（例如以季节总量为标的的互换）而言。看跌期权的变动小一些，因为它只在执行值之下支付：在 (36.6) 中取 $\mu = 1185$ 重新定价，得到约 \$116,700，而原价为 \$97,618，变动约 **\$19,000**。一个建模选择就使权利金变动五分之一，“去趋势是不是锦上添花的精细化”这个问题也就有了答案。

*而且方向是系统性的。*变暖趋势意味着历史平均高估了期望 HDD，所以未去趋势的历史指数法会高估 μ，从而低估执行值低于均值的看跌期权的价值，高估看涨期权的价值。这一误差符号确定，每年都相同，而且随窗口长度增大。

*令人不安的后果。更长的历史使历史指数法更差，*而不是更好。数据越多，抽样误差越小，趋势偏差越大，超过 30 年之后后者占主导。估计量的准确度关于样本量并不单调，这与寻常直觉相反，也正因如此，窗口长度本身就是一项定价决策。

*为什么这一点在这里比在别处更重要。*第 17 题已表明，天气衍生品无法做 delta 对冲，因为度日无法买入，所以价格就是期望赔付加上风险附加，这个市场中对价值的每一次分歧，都是对分布而不是对模型的分歧。这里既没有复制可以依靠，也没有市场价格可以校准，所以 μ 与 σ *就是*整个定价问题。

*两种惯例因此并存，而不是一方胜出。*历史指数法可以审计，面对交易对手也有理可据；指数建模法效率更高，但透明度更低。交易台通常两种方法都用，并把两者的差距作为模型准备金，这是第 21 章的纪律在精算市场中的体现。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。平稳性是历史指数法的关键假定；以及不大的趋势就能使权利金变动五分之一，所以去趋势是一项会产生方向性后果的定价决策。

36.19 用例 *36.13*，以两个标准差的公式说出最小方差对冲比率，说出 $\rho = 0.85$ 时的残差标准差，并解释剩下的部分为什么无法对冲。

最小方差对冲比率。用站点指数 I 对冲负荷敞口 L，使对冲后头寸方差最小的比率是

$$h^* = \rho \frac{\sigma_L}{\sigma_I}$$

这就是第 3 章的最小方差对冲比率，一字未改。当 $\rho = 0.85$ 时它等于 $0.85\,\sigma_L/\sigma_I$；两者以同一单位度量时，h^* 是两者之比的 0.85 倍。

残差标准差。

$$\sigma_L\sqrt{1-\rho^2} = \sigma_L\sqrt{1-0.7225} = 0.527\,\sigma_L$$

所以原标准差仍有 **53%** 保留下来，方差降低 **72%**：

站点–负荷 ρ	方差降低	残差标准差
0.95	90%	31%
0.90	81%	44%
0.85	**72%**	**53%**
0.70	49%	71%

看这张表的形状。这一关系高度非线性：听起来很高的 0.85 相关性，仍留下一半以上的标准差。要把残差压到三分之一以下，ρ 需要达到约 0.95。听起来足够的相关性其实并不够，因为残差取决于 $\sqrt{1-\rho^2}$ 而不是 ρ，而这个函数在 $\rho = 0$ 附近很平坦，在 $\rho = 1$ 附近很陡峭。

为什么剩下的部分无法对冲。因为没有可用来对冲它的工具。

问题在于**地理基差**：指数在某个气象站测量，而这家公用事业公司的负荷分布在整个服务区域。残差就是参照气象站的天气与公司辖区天气之间的差异。这是真实的物理量，而且：

- 没有可交易的工具。合约只以一组有限的参照气象站为标的，这些气象站是因记录质量与连续性而入选的，并不对应任意的服务区域；
- 无法复制。第 17 题已表明，在参照气象站都无法买入度日，更不用说区域上的加权平均；
- 而且只能靠以公司自身加权指数为标的的定制合约来消除，交易对手定价时会收取很高的风险附加，因为它同样无法对冲这一风险，也无法核实该指数。

所以这一残差既不是建模失败，也不是规模错误。它是敞口与唯一现有工具之间不可消除的差异，是第 3 章基差风险最纯粹的形态，外加一层麻烦：标的根本不可交易。

关于如何呈现这类对冲，有两个后果。公用事业公司报告“已对冲 72%”，报出的是方差削减，而第 7 题的警告同样适用：残差集中在恰恰促使人们对冲的反常天气中，因为区域性异常在极端季节比在平均季节更可能出现。残差的大小应当用真正有意义的单位报告（σ_L 的 53%，或以美元计），而不是用方差百分比，因为 72% 听起来比“保留了 53% 的标准差”所提供的保护多得多。

这道题在考什么。最小方差比率及其残差，$\sqrt{1-\rho^2}$ 使高相关性的保护力不如听上去那么强；以及剩下的部分之所以无法对冲，是因为缺乏工具，而不是缺乏模型。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

36.20　解释巨灾债券的倍数为什么随预期损失上升而下降，以及为什么在发生未被预见的事件之后，即使物理灾害水平未变，倍数也会走阔。

倍数。巨灾债券支付票息并归还本金，除非发生约定的事件，此时本金被减记，转付给发起人。定价等于预期损失加上附加，而附加通常占较大部分。市场按利差与建模预期损失之比报价：

预期损失	利差	倍数	风险附加
1.00%	4.50%	**4.50**×	3.50%
2.00%	6.50%	3.25×	4.50%
4.00%	10.00%	2.50×	6.00%
8.00%	16.00%	**2.00**×	8.00%

为什么倍数随预期损失上升而下降。看最后一列：风险附加在增长，但远慢于预期损失。预期损失从 1% 升到 8%（八倍），附加只从 3.50% 升到 8.00%，即 2.3 倍。倍数等于 1 + 附加/预期损失，附加增长慢于预期损失，倍数就必然下降。

背后的经济逻辑是：越罕见的风险，按比例获得的补偿越多，因为投资者得到的报酬既是为了**损失估计中的不确定性**，也是为了损失本身。

预期损失为 1% 时，这个数字是巨灾模型外推到分布中历史数据极少的区域算出来的。若真实的预期损失是 2%，投资者实际得到的倍数就被砍掉一半。所以对极罕见的事件，相对参数不确定性极大；而对发生足够频繁、可以据以校准的事件，这种不确定性则较为温和。

信用市场呈现同样的模式。第 24 章第 9 题发现，风险中性违约概率与历史违约概率之比，A 级主体约为十六倍，单 B 则不到两倍半；无论这部分超额补偿针对的是什么，它都不随风险按比例缩放。机制完全相同：不随概率缩小的系统性风险溢价、绝对金额大致固定的非信用成分，以及在估计依据最薄弱之处按比例最严重的参数不确定性。

为什么在未被预见的事件之后，物理灾害水平未变而倍数却会走阔。

因为损失估计来自第三方建模公司的巨灾模型，而不是来自市场，所以倍数在一定程度上是对模型风险的补偿，而模型没有预见到的事件，就是模型出错的直接证据。

物理灾害水平根本不需要改变。飓风在未建模的地点登陆，野火损失比建模分布高出一个数量级，或者洪水发生在模型视为低风险的区域，每一件都揭示出模型的尾部设定有误，从而影响该模型给出的每一个预期损失数字的可信度，包括它算对了的那些灾种。

三个效应相互叠加：

- 参数不确定性在整个市场上重新定价，因为一次模型失败会牵连整套方法。
- 资本撤出。受损的投资者减少配置，留下的资本要求更高的价格。这是与灾害无关的供给效应。
- 随后还会修订模型，因此预期损失这一分母本身也会改变，而且往往是上调。

一般教训。当价格以模型输出的倍数报出时，这个倍数是在为模型定价。意外事件之后倍数走阔，并不是投资者对飓风变得不理性，而是投资者理性地降低了对某个估计的信任，因为这一估计刚刚被证明可能错得离谱。第 26 章第 8 题就 AAA 分层的评级说明了同一点：这个字母代表的是一家机构的相关性假定，为评级重新定价，就是为这一假定重新定价。

这道题在考什么。增长缓慢的附加除以增长很快的预期损失，得到下降的倍数；以及倍数中包含模型可信度补偿，意外事件会修订这一补偿。

36.21　解释境内的核定仓容与增值税如何改变了对隐含便利收益的解读。

核定仓容。境内商品期货实行**实物交割**并有指定交割仓库，因此第 6 题的持有成本关系在原则上成

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

立。但交易所核定各仓库的最大仓单量，所以境内的“仓储容量”是一个行政数字，而不只是物理数字。

*这改变了对第 6 题上界的解读。*上界 $F \le Se^{(r+u)T}$ 由现货持有套利维持，而这笔交易需要一个能存放货物、并能开出仓单的地方。核定容量用满时，上界就以*行政方式*消失，而不是像 2020 年原油那样因物理满仓而消失。

*机制不同，对曲线的影响方向却相同。*隐含便利收益大幅为负，不是因为世界上没有油罐，而是因为把库存变成可交割仓单的许可用完了。所以在境内解读负的便利收益时，该问的不是“仓库满了吗”，而是“核定仓单量用满了吗”。后者可以从交易所公布的仓单数据中查到，比国际市场上判断是否物理满仓反而更容易观测。

*增值税。*第二项差异更微妙，而且它影响的是每一个读数，而不只是极端读数。境内商品期货的交割涉及**增值税**，税率不同的品种，现货与期货之间的关系也不同。

因此，从境内曲线反解出的便利收益中含有*税收项*。第 6 题已表明，便利收益是*残差*，吸收了定义它的关系中的每一项设定误差；在境内，被吸收的成分中就有一项是税。把整个残差解释为库存紧张，会造成系统性误读，而且方向固定：进入持有成本的税收项会使 F 相对 S 偏高，从而使反解出的 y 偏低。

这与第 32 章国开–国债利差主要是税收项属于同一类提醒：被当作经济量解读的价差中含有财政项，而财政项既不随市场变动，也无法被套利掉，所以把它留在残差里，拿残差与其他市场比较就失去了意义。

*实际做法。*把税收项显式放进 u（它属于持有成本，而不属于便利），再解读剩余的残差。这并不难，因为税率已知，且各品种固定；难的是记得这样做，因为公式里没有哪个位置写着“税”。

*这道题在考什么。*在境内，上界的维持条件是一个行政量，因而其失效可以观测；以及便利收益作为残差会吸收税收项，而这一项的符号是固定的。

36.22 *解释为什么例 36.3 的结论在境内电力衍生品出现时会比在成熟市场更强。*

*境内电力衍生品目前的状态。*电力现货市场自 2017 年起在若干省份试点，2025 年省级现货市场已基本全覆盖，部分省份转入正式运行；中长期交易（月度、年度合约）普遍，而截至 2026 年 10 月电力期货没有挂牌品种。因此第 2 题的价格上限期权与第 3 题的火花价差期权在境内没有可交易的对应物。

*但这些机制本身已经存在，而且可以观察到。*已运行现货市场的省份，现货价格确实出现了**尖峰与负价格**，原因与第 36.4 节完全相同：需求逼近容量时，供给曲线近乎垂直；大量不灵活机组（以及风光大发时段的必发电量）则会把价格压到负值。

*为什么例 36.3 的结论在境内会比在成熟市场更强。*有两个结构性原因，两者指向同一方向。

*1. 不灵活机组占比高，所以供给曲线更陡。*第 2 题的结论是：方差匹配的对数正态在两翼错得离谱，因为真实分布的方差集中在一年中的几天里。错误的大小取决于尖峰相对日常波动有多极端，而这又由供给曲线在容量附近的陡峭程度决定。境内发电结构中不灵活机组占比高，因此容量附近的这段供给曲线更陡，尖峰更极端，对数正态对深度虚值上限期权的低估倍数也会大于例 36.3 的 47。

*2. 跨省输电受限，所以地点基差更大。*第 36.4 节指出，电力是由地点与小时定义的商品，在输电受限的大国尤其如此。省内的尖峰无法靠邻省输电来平抑，因此局部供给曲线比联网良好的市场更快进入垂直段。其后果是：不仅尖峰更极端，而且各地的尖峰并不同步，所以用全国平均价格建模，会同时低估局部尾部风险、高估分散化效益。

*两条合起来看。*第 2 题的教训是“匹配矩不等于匹配分布”，而这一教训的代价随分布偏离对数正态的程度而增大。境内电力的分布偏离得更远，代价也就更大：同样的建模错误，在境内代价更高。

*可以提前做的准备。*这一点值得记下，因为它可以付诸行动：在电力衍生品挂牌之前，已运行现货市场的省份的现货价格序列已足以估计尖峰的频率与幅度，而这正是第 2 题尖峰模型所需要的两个参

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

数。估计这两个参数不需要衍生品市场；等产品推出后再从很薄的期权报价中反推，成本高得多，可靠性也差得多。这与第 32 章关于境内相关矩阵的论证是同一论点。

*这道题在考什么。*这些机制不依赖衍生品市场而存在，并且可以从现货价格中观察到；以及第 2 题的误差随分布偏离对数正态的程度增大，而境内的结构使分布偏离得更远。

36.23　*解释涨跌停板如何改变了尖峰的表现，以及它对第 36.10 节的保证金问题有何影响。*

*涨跌停板如何改变尖峰的表现。*境内商品期货有**涨跌停板**与强制减仓制度。它改变的是第 2 题那种尖峰的表现形式，而不是尖峰的实质。

在无涨跌限制的市场中一次跳涨 30% 的价格，在境内会连续几个交易日封在停板上。价格路径因此并没有被削平，而是被拉长了。后果很具体：

- 按日度频率计算的已实现波动率被低估，因为每天的收益率都被截断在停板幅度上；
- 按多日频率计算则没有：这 30% 最终还是走完了，只是花了三天。

所以，用日度收益率估计波动率、再按 $\sqrt{T}$ 缩放到多日的模型，在境内会系统性地低估多日风险。这是*时间尺度不一致*的问题，而不是波动率水平的问题。

它对第 36.10 节的保证金问题有何影响：使问题更加恶化。

第 8 题的问题是：经济上正确的对冲，可能因为现金损失在前、抵消性收益在后而拖垮一家公司。涨跌停板从两个方面加重了这一问题。

*停板期间头寸无法平仓。*第 8 题给出的出路之一是平掉对冲，这是糟糕的选择，但毕竟是一个选择。停板期间连这个选择也没有：想减仓的人排不上队，唯一的出口是交易所的强制减仓，既不由公司自己控制，价格也不由它选定。

*而保证金要求还在提高。*交易所通常在连续停板后提高保证金比例，因此在头寸被锁住的同时，现金需求反而上升。第 8 题的时点错配由此被放大：现金流出增加，抵消性收益却没有提前到来。

这与第 20 章“涨跌停板与停牌破坏的是模型而不是方法”是同一回事，只是这里的后果涉及流动性而不是收敛：在第 20 章，格点上的价格限制使模型假设失效；在这里，它使对冲的融资计划失效。

*还有一个副产品值得记下。*期货被锁住，现货却没有，因此期货停板时，第 7 题的基差承担了全部价格发现功能。这有两层含义：28% 的无条件基差波动率在停板期间完全不适用；这也是境内基差贸易发达的一个结构性原因：期货停板时，基差是唯一还在变动的价格，所以在那几天里，能交易基差的人是市场上唯一还能表达看法的人。

*这道题在考什么。*停板把一次跳跃在时间上摊开，使日度与多日波动率估计不一致；以及它在头寸被锁住的同时抬高保证金，放大了第 8 题的时点错配。

36.24　*解释含权贸易为什么使定价不透明，并说出问题结构与第 35 章的哪一点相同。*

*含权贸易是什么。*第 34 章指出境内商品端的奇异期权以亚式为主，而第 33 章介绍了月度均价结算的惯例。把两者合起来就是境内商品衍生品最具特色的形态：在**含权贸易**中，现货购销合同里内嵌一份期权，通常是封顶或保底的月度均价。它不是单独交易的衍生品，而是贸易合同的一项条款，其定价与对冲由券商或期货公司的风险管理子公司承担。

*它确有好处，应当先说明。*它把衍生品带给了本来不会开户的实体企业。中小型加工企业不会去开场外期权账户，却会签订带封顶价的采购合同。这是“消费者对冲的是平均价”在境内最有效的实现方式；第 33 章与第 34 章都说明，对每天都在采购的企业而言，亚式期权是*形状正确*的产品，其较低的权利金不是折扣，而是正确产品的正确价格。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么它使定价不透明。因为期权价格被嵌入了现货价格。买方看到的是基差报价（“某月期货结算价均价减 30 元”），而不是权利金。于是：

- 买方无法把这份期权的价格与其他报价比较，因为根本不存在可比的报价；
- 买方无法判断封顶价定得是否合理，因为定价所需的波动率输入不在合同里；
- 卖方的利润与其承担的对冲成本无法区分，因为两者都包含在同一个数字里。

问题结构与第 *35* 章的哪一点相同：费用被摊进另一个数字，因而不可见。

这正是第 35 章第 1 题的机制。保本票据 2% 的分销费不出现在条款书上，而是从期权预算中扣除，表现为参与率从 125.8% 降到 113.4%。买方看到的是参与率，而参与率由多项输入合成，费用在其中无从辨认。含权贸易中的基差报价也是如此：它是一个合成数字，其中一项成分是卖方的报酬，而买方看不到这项成分。

补救办法也与第 *35* 章相同，而且同样简单。第 35 章第 15 题的第三步是“为期权端估值并与面值比较”，使之可行的是估计初始价值披露，即把发行人本来就在计算的量公布出来。含权贸易的对应做法是要求把内嵌期权的权利金单独列示：卖方为了对冲，无论如何都必须算出这个数。把已经算出来的数字公布出来，是解决这类不透明成本最低的办法，在两个市场中是同一条建议。

一条相关的附注：“保险 + 期货”。境内还有一类安排，由保险公司承保价格风险，再由期货公司在期货市场对冲，主要服务农业。用本章的语言说，这是把第 7 题的基差风险留给农户，把绝对价格风险转移出去；它之所以采用保险形态而非期权形态，是出于分销与补贴的考虑，而不是定价的考虑。

这道题在考什么。合成报价把权利金藏进另一个数字里；以及这与结构化票据费用不可见属于同一问题结构，补救办法也相同。

36.25 解释全国碳市场按强度分配为什么使例 *36.11* 的垂直供给不成立，以及在没有碳期货的情况下例 *36.10* 的方法损失了什么信息。

按强度分配为什么使垂直供给不成立。第 12 题的整个论证建立在一个前提上，即供给是垂直的：总量控制固定了配额数量，因此需求变动必须完全由价格吸收，价格沿凸的边际减排成本曲线移动。

全国碳市场并非如此。配额按强度而非总量分配：电厂获得的配额与其实际发电量成比例，基准是单位产出的排放量。因此配额总量随产出变动。按中办、国办 2025 年 8 月的意见，2027 年起将对排放总量相对稳定的行业优先实施总量控制，因此这一差异是当前状态而不是永久特征。

后果是直接的：供给不再垂直，而是随需求一起移动。发电量上升时，排放上升，配额也上升。所以产出增加不会沿例 36.11 的成本曲线把市场往上推，因为它同时移动了供需两侧。稀缺程度不由总量决定，而由**基准线的严格程度**决定。

这在结构上更接近比例型义务，即第 13 题可再生能源证书那一类，而这类义务天然倾向于供过于求：只要基准线不比行业平均水平严格太多，大多数主体拿到的配额就接近所需数量，交易动机很弱。因此在这一框架下，价格偏低与换手率偏低并不奇怪，而是这种分配方式的直接后果。

对第 12 题结论的具体影响是：把弹性视为“减排曲线上位置”之函数的分析，在境内找不到一条可以定位的曲线。价格对基准线收紧的敏感度确实存在，但它无法从累计减排量中读出，而取决于行政文件里的一个数字。

没有碳期货损失了什么信息。境内只有现货交易，没有碳期货或标准化远期。因此：

例 *36.10* 从曲线残差解读事件风险的方法在境内无法实施。第 10 与 11 题的整套方法（把观察到的远期与 Se^{rT} 比较，把残差解读为稀缺、监管预期或交易商融资）需要一条远期曲线。没有曲线，就没有残差可解读。

第 *14* 到 *16* 题的隐含概率密度诊断同样无从做起。密度呈双峰、曲面呈驼峰、delta 误差具有系统性，这些结论都是从期权报价反推出来的。没有期权市场，就没有可以反推的价格。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这是确定无疑的信息损失，其性质值得说准确。在有曲线的市场里，市场对政策收紧的预期可以从价格中读出，第 11 题从残差的 $1/T$ 衰减中读出的一次性事件风险正是如此。在没有曲线的市场里，同样的预期仍然存在于参与者心中，但只能靠猜测。价格并没有变得更容易预测，只是预测不再被记录下来。

还有一层不确定性是境外所没有的。结转规则由行政通知逐期确定，因此阶段交替这一不连续点的位置本身就不确定。第 10 题的套利依赖于配额可以结转并留待以后上缴；若结转规则可能改变，这一套利就带有无法定价的监管风险，上界也就无法再可靠地维持。在阶段安排固定的体系里，这一层不确定性并不存在。

这道题在考什么。按强度分配使供给随需求移动，从而取消了使弹性得以定位的垂直供给；以及缺少曲线，损失的不是价格，而是记录市场预期的残差。

36.26　解释 *CCER* 与配额之间、以及地方试点与全国市场之间的价差为什么不是基差交易。

CCER 与配额之间的价差。**中国核证自愿减排量**（CCER）与配额之间由一项**抵销比例上限**联系，而不是由套利联系：履约主体可以用CCER 抵销其义务的一部分，全国碳市场的上限是应清缴配额的 5%。

这一区别是决定性的。真正的基差交易依赖于两种资产在某个边界上可以相互替代：价差拉得太大时，就有人把一种转换为另一种，转换行为会把价差拉回来。这里的转换只在上限之内存在。在上限之内，CCER 与配额对履约主体完全可以替代，所以价差被压到接近零（加上交易成本）；而上限一旦用满，替代性就完全消失，两个价格可以任意分离。

所以这一价差不是连续的、可被套利力量拉回的量，而是分段的量：上限之内几乎为零，上限之外不受约束。据此做价差交易，押注的是规则能否延续，而不是相对价值：交易者实际在赌抵销比例上限与CCER 的签发规模会不会调整，而这两件事都由行政决定，而不是由供求决定。

地方试点与全国市场之间同理。境内并存多个碳价（几个地方试点市场与全国市场），彼此之间没有任何促成收敛的机制。地方试点的配额不能用于全国市场履约，反之亦然。所以两个价格之差不是基差，而是两种不同商品的价格差，只是两者碰巧都叫“碳”。

这与第 7 题的地点基差有根本区别，而这一对比正是要点。在第 7 题中，两地原油价差原则上可以通过实物运输套利：运费为价差设定了界限，即使界限很宽，即使管道受限时价差会跳空。价差可以拉得很大，但存在把它拉回来的物理机制，而且这一机制的成本可以估计。这里则不存在任何这样的机制：付出再多成本，也无法把试点配额变成全国配额。

因此，把这些价差当作基差交易会亏损，而且亏损的方式可以预见：基差交易者会在价差拉大时加仓，因为他相信有力量会把价差拉回。这里这种力量并不存在，所以加仓只是把方向性押注做得更大，而押注的标的是一项行政规则。

一般教训：这不限于碳市场。价差能否当作基差交易，取决于是否存在使两种资产互换的操作，以及这一操作的成本是否有界。物理运输是这样的操作，交割、转换、替代履约也是。行政许可则不是：它的“成本”不是价格，而是“是”或“否”，而且可以更改。把监管上的可替代性误当作经济上的可替代性，是本章在境内最容易犯的错误。

这道题在考什么。套利需要成本有界的转换操作，而抵销比例上限是开关，不是成本；以及两个价格之间若不存在转换机制，其差额就不是基差。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 37 章　加密资产衍生品

37.1　用例 37.1，说明年化基差与 20% 初始保证金下的资本回报率，并给出该利差宽于第 6 章国债基差的三条理由。

年化基差。由例 37.1，现货 \$60,000、3 个月期货 \$61,800：

$$\frac{61{,}800}{60{,}000} - 1 = \text{季度}3.00\% \quad \Longrightarrow \quad (1.03)^4 - 1 = \text{年化}\mathbf{12.55}\%$$

美元融资成本为 5%，买入现货、卖出期货并持有，每年比持有成本多赚 **7.55%**。

初始保证金为 20% 时的资本回报率。杠杆 5.0× 把这部分超出持有成本的回报成倍放大：

初始保证金	杠杆	资本回报率
50%	2.0×	15.1%
35%	2.86×	21.6%
20%	5.0×	**37.8**%

这就是第 6 章的国债基差交易，只是数字大了两个数量级。超出融资成本的部分之所以是 7.55% 而不是几个基点，并不是因为这次套利更难做，而是因为第 6 章视为理所当然的三项条件在这里不存在。

*1. 没有中央对手方。*国债基差交易的对手方是一家有违约瀑布、有损失互担、资本结构受监管的清算所（第 2 章）。这里的头寸则是**对场所的无担保风险暴露**，而场所是一家私人公司，通常设在境外，没有处置机制，也没有第 2 章所描述的那种监管者。

*2. 保证金由场所而不是由模型设定，而且可以不经通知随时提高。*CCP 的保证金遵循公布的方法，其变更须经治理程序。加密场所可以在盘中改动保证金表，第 2 题展示了这对一个已按旧表确定规模的头寸意味着什么。

*3. 抵押品由交易对手持有。*这里没有第 8 章所要求的那种隔离，因此这笔交易的回报以该交易对手熬过这个季度为前提。缴付的保证金是对该场所的无担保债权，第 19 题的 FTX 案例展示的正是这项债权失效时的情形。

所以这个基差不是低效，而是价格。它补偿的是场所信用、保证金的不确定性和隔离的缺失，这三项风险都是国债基差交易者不承担的。第 5 章“套利需要资产负债表”的说法在这里同样适用，只是要补一句：还得把这张资产负债表托付给场所。

这就重新诠释了 37.8% 这个数字。它不是未被利用的机会，而是市场为同时承担三项风险并加五倍杠杆所定的价格。第 3 题说明为什么杠杆必须与它能承受的价格变动一起报出。

*这道题在考什么。*把季度基差年化，并对持有收益加杠杆；以及指出第 6 章的哪几项制度性前提在这里缺失，而不是把这个利差当作错误定价。

37.2　用例 37.2，说明耗尽一笔完全对冲的基差交易已缴的保证金需要多大的涨幅，并解释一个分文未亏的头寸为何会被平掉。

耗尽保证金所需的涨幅。由例 37.2，现货 \$60,000 时期货为 \$61,800，按期货价的 20% 计，初始保证金为每单位 \$12,360；期货按相同百分比上涨：

涨幅	被追缴的现金	占保证金比例	到期利润
+10%	$6,180	50%	不变
+20%	$12,360	100%	不变
+33%	$20,394	165%	不变

$$\frac{\$12{,}360}{\$61{,}800} = \mathbf{20}\%$$

上涨 20%（恰好等于保证金比率），就会耗尽头寸的全部保证金，而头寸的到期利润丝毫未变。

*为什么一个分文未亏的头寸会被平掉。*因为这笔交易在价值上持平，在现金流上却不持平。

这笔基差交易确实是对冲的：现货端与期货空头相互抵消，因此利润在建仓时就已锁定，表中到期利润一栏在每个涨幅下都是“不变”。但期货随价格变动持续盯市，现货则不然。价格上涨时，空头期货端被追缴现金，与之相抵的却是现货端一笔未实现的利得，即不卖出就不产生现金的资产。

所以交易者必须用现金为整个涨幅融资，同时持有一笔金额相当却不产生现金的利得。缴付的保证金一旦用完，场所就会平仓。这笔交易因缺现金而被平掉，而对冲本身完全按预期起作用。平仓使 7.55% 落空，因为这一回报只对持有到期的头寸才是锁定的。期货端在涨势高点被平掉，亏损以现金实现；币要么被一并卖出，收回这笔亏损的几乎全部，却收不回任何持有收益，要么留下来成为没有对冲的多头。

这就是第 8 章所讲的、作为流动性风险的保证金追缴，读者已经两次遇到过它：

- Metallgesellschaft（第 36 章第 8 题）：短期限期货需要现金，而长期限供应义务只是“有价值”；
- 2022 年的欧洲公用事业公司：其对冲需要以数百亿计的变动保证金，而自有发电的盈利要到交付时才能实现。

对冲在价值上正确，仍可能在时点上失败。

这个市场额外加上的是*保证金由场所设定*，因此建仓时生效的保证金表并不是合约承诺。场所若在上涨过程中把初始保证金从 20% 提到 35%，就能把一个原本撑得住的头寸变成撑不住的；它可以不经通知这样做，交易的经济实质也无需有任何改变。

*补救办法是按融资端而不是按价值端来确定规模。*该问的不是“这个头寸能亏多少”（答案是零），而是“我能为多大的价格变动融资？”在 20% 保证金下答案是 20%。在 70% 的波动率（比特币承压时的水平）下，币价一个季度内某一时刻涨到这一幅度的概率约为 55%，所以这个答案不够。

*这道题在考什么。*一端随价格变动缴保证金而另一端不缴，由此产生与价值无关的融资敞口；以及从更早的两章中认出这一形态。

37.3　*解释为什么例 37.1 的杠杆与例 37.2 的涨幅必须一起报出，并指出更早哪一章的案例具有相同的形状。*

*为什么必须一起报出。*因为它们是同一句话的两半，任何一半单独出现都会朝可预见的方向误导。

*杠杆度量的是回报。*第 1 题 37.8% 的资本回报率只有在 20% 初始保证金下才能实现；保证金为 50% 时，同一笔交易的回报是 15.1%。所以这个醒目的回报率说的是保证金表，而不是基差。

*保证金表度量的是能承受的价格变动。*第 2 题表明，产生 37.8% 回报的这笔 20% 保证金，会被一次 **20% 的上涨**耗尽，两个数字来自完全相同的输入。杠杆减半，回报减半，能承受的变动则加倍。

所以两者机械相连，而且此消彼长：

初始保证金	资本回报率	使交易被平掉的涨幅
50%	15.1%	50%
35%	21.6%	35%
20%	**37.8**%	**20**%

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

只报左栏而不报右栏，描述的是一笔回报 37.8% 的交易，却略去了它承受不住标的一次常见的变动。这个回报不是套利本身的属性，而是“为得到它承受了多少强制平仓风险”的属性。

*而且这种略去并不对称。*压力只朝一个方向：报出回报、略去能承受的变动，因为前者帮这笔交易卖出去，后者则给它加上限定。

形状相同的更早案例：第 27 章的 Archegos。

两者在结构上完全对应。在 Archegos 案中，一只资本 100 亿美元的基金通过总收益互换取得五倍杠杆，第 27 章第 15 题表明，客户资本会被一次 20% 的变动耗尽，而对一个集中于少数几只股票的组合来说，这只是寻常的一周。杠杆被定在了“一次寻常变动就能摧毁头寸”的水平。

这里算术相同而方向相反：一个完全对冲的头寸加五倍杠杆，被一次并未让它亏钱的 20% 上涨平掉。两种情形中，杠杆都被当作增强回报的手段来报出，耗尽资本的变动也都在标的的正常波动范围之内。

*一般规则。*杠杆数字若不附上它能承受的变动就没有意义，两者应当成对报出，如**“5×，在 +20% 被平”**，正如期权报价要连同执行价，而不只是权利金。

*这道题在考什么。*资本回报率与可承受的变动是同一个保证金数字的两种读法；以及在一笔对冲交易而非方向性交易中认出 Archegos 式的结构。

37.4 *用例 37.3，说明 3.5% 质押收益率下的远期价格与基差，以及使期货等于现货的收益率。*

*质押收益率为 3.5% 时的远期与基差。*被质押的资产支付收益率，因此持有成本关系中多出一个股息项：$F = Se^{(r-q)T}$。由例 37.3，现货 \$3,000、$r = 5\%$、$T = 0.25$：

$$F = 3{,}000\, e^{(0.05-0.035)\times 0.25} = \$\mathbf{3{,}011.27}$$

质押收益率 q	远期	季度基差	年化
0.0%	\$3,037.74	+1.258%	+5.13%
3.5%	**\$3,011.27**	**+0.376%**	**+1.51%**
5.0%	\$3,000.00	0.000%	0.00%
7.0%	\$2,985.04	−0.499%	−1.98%

使期货等于现货的收益率：$q = r = \mathbf{5.0}\%$。

此时指数项为零，$F = S$ 精确成立。持有该资产的好处恰好等于其融资成本，因此没有可赚的持有收益，远期是平的。这正是第 5 章“股息率恰好等于无风险利率的股票，其远期曲线是平的”这一结论。

*当 $q > r$ 时曲线倒挂。*在 $q = 7\%$ 时，3 个月期货价格处于现货之下，年化基差为 −1.98%。

这意味着什么，不意味着什么。这项资产的供给没有任何变化，只是多了一个股息。支付收益率超过其融资成本的资产会呈现现货升水，这是持有成本关系的算术结果，而不是关于供给、需求或持仓的信号。

这一区分是第 5 题的主题。它之所以重要，是因为持续的现货升水在第 36 章表明稀缺，在这里却只表明质押收益率超过了融资利率。

*对解读基差的实际影响。*第 1 题 12.55% 的基差常被用作持仓指标，即杠杆多头需求的代理变量。对被质押的资产，这种解读就不准确了：观察到的升水混合了杠杆需求与质押收益率，把它读作市场情绪的交易台，只要 q 一变就会读错。

*而修正是做得到的。*只要质押收益率被单独报出，两个成分就可以分开，*而它确实被报出*，因为质押收益率是公开、可观察的。所以这项调整只是一次减法，不需要任何模型。

*这道题在考什么。*把收益率代入持有成本关系；以及把曲线走平的位置确定为条件 $q = r$，而不是一种市场现象。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

37.5　解释为什么被质押资产上持续的现货升水，其含义与第 *36* 章同一形状的含义不同，以及要分离二者必须报出什么。

对照。在第 36 章，持续的**现货升水**（远期低于现货）意味着很大的正便利收益。第 36 章第 6 题反解了这一关系：取 $S = 80$、6 个月 $F = 77$、$r = 4\%$、$u = 5\%$，隐含便利收益为**16.64%**。这个数字有实物含义：商品持有人正在获得一项好处（避免断货、保证炼油厂有原料），其价值超过全部持有成本。它是稀缺信号。

这里的含义完全不同。第 4 题表明，被质押的资产只要 $q > r$ 就会呈现现货升水，纯属算术。在 $q = 7\%$、$r = 5\%$ 时，曲线年化倒挂 -1.98%，而什么也不稀缺。这里没有仓储约束、没有实物好处，也没有库存。这项资产只是支付了高于其融资成本的股息，与高股息率的股票完全一样。

所以同一个可观察的形态，在两个市场里含义完全不同。把第 36 章的读法（“现货升水意味着实物紧缺”）搬过来的交易员，会断定处于现货升水的质押资产供不应求，而正确的结论是该协议支付的收益率高。

这种歧义真实存在，并非吹毛求疵，因为两种效应可以同时存在。观察到的基差为

$$\text{基差} \approx \underbrace{(r-q)T}_{\text{持有成本}} + \underbrace{\text{杠杆需求}}_{\text{持仓}}$$

单凭一个数字无法将二者分开。基差为零，可能是 $q = r$ 且没有持仓，也可能是 $q > r$ 被大量多头需求抵消，或者反过来。两个成分对交易者的含义不同：一个是收益率，一个是拥挤交易，而且两者都会变动。

要分离二者，必须单独报出**质押收益率**。

给定 q，持有成本成分就能精确算出，残差即为持仓信号：

$$\text{持仓} = \text{观察到的基差} - (r-q)T$$

不需要任何模型。而且质押收益率是可观察的：协议公布它，各主要数据商都在报，所以修正是做得到的。市场仍把原始基差当作情绪指标来报，而这个指标里混进了一个人人都查得到的量。

还有两项改进也有帮助。融资利率 r 应当用交易者实际的美元融资利率，而不是无风险利率的代理变量，因为实际融资成本可能更高。对权益证明资产，收益率本身随网络参与度变化，所以 q 不是常数：即便价格与持仓都没变，持有成本成分也在变。

一般教训。曲线形态是一个残差，残差会吸收模型所略去的各项因素。第 36 章第 11 题就配额提出了完全相同的观点：那里为正的隐含便利收益不可能来自实物，必定是吸收了扣除融资利差之后的事件风险。这里吸收的是股息。两种情形的补救都是把被略去的项纳入模型，而不是去解释残差。

这道题在考什么。对付息资产而言，现货升水是持有成本的结果而不是稀缺信号；以及把持有成本与持仓分开，只需要一个被惯例忽略的可观察量。

37.6　解释在没有交割的情况下是什么把永续合约拴在现货上，以及为什么该机制是对缺失基础设施的适应。

把永续合约拴在现货上的是**资金费率**。

永续合约永不到期，因此其他所有期货合约所依赖的收敛机制（交割）在这里不可用。第 2 章“期货价格必须在到期时收敛于现货”的论证在这里失效，因为没有到期日。

替代机制是多空双方之间定期的现金支付，通常每八小时一次，金额由永续合约价格与现货指数之差决定（多数场所另加一项小额固定利息成分）：

- 当永续合约价格高于现货指数时，**多头付给空头**；

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- 低于指数足够多时，**空头付给多头**。

所以持续的升水会让持有多头的成本高昂，持续的折价则让持有多头有利可图，资本流向有利的一侧，缺口随之缩小。这份合约靠持续的成本而不是到期时的义务拴在现货上。

为什么这个机制是对缺失基础设施的适应。

*有到期日的合约对基础设施的要求更高。*每次到期都是一次结算事件，结算价须由场所维护，所有头寸须同时平仓或展期。第 2 章描述了使之成为常规的那套设施，而第 1 题表明这里一样也没有：没有 CCP、保证金由场所设定、抵押品由交易对手持有。

这个市场没有去建设这些基础设施，而是绕开它们来设计合约。永续合约不需要交割、不需要到期时的托管转移，也不需要展期，所以一举绕开了所有制度缺口。

*这种适应也有实实在在的优点，所以它占主导地位。*没有展期，就没有展期成本，也没有到期周的流动性割裂（对照第 22 章的 VIX 产品，其特性完全由展期决定）。流动性集中于单一合约，而不是分散在各个月份。杠杆多头的价格也是可观察的，这是第 7 题的要点，也是相对传统市场一项出人意料的改进。

*它放弃了什么。*这种拴系是经济性的而不是合约性的。交割收敛由合约本身在到期时保证；资金费率收敛则靠资本愿意站到有利的一侧，而这在市场错位时可能失灵。在没有人有能力为反向头寸融资的时期，永续合约可能显著偏离现货，而那恰恰是最需要它收敛的时候；第 5 章的套利限度论证，也就出现在一份本想避开它的合约里。

*值得点出的模式。*缺少某项制度的市场会发明一种不需要该制度的合约，这项发明通常是以软激励换掉硬保证。第 8 题在强制平仓机制中展示了同样的交换：保证金追缴被自动平仓取代。

*这道题在考什么。*资金费率取代交割成为收敛机制；以及这一设计是对清算基础设施缺失的回应，而不是为创新而创新。

37.7 *用例 37.4，把每 8 小时 0.03% 的资金费率换算为年化费率与等价的 3 个月期货升水。*

*年化费率。*资金费每 8 小时支付一次，因此一年有 $3 \times 365 = 1{,}095$ 期：

$$0.03\% \times 1{,}095 = \text{年化}\mathbf{32.85}\%$$

*等价的 3 个月期货升水。*一个季度的资金费是全年数额的四分之一：

$$\frac{32.85\%}{4} = \mathbf{8.21}\%$$

由例 37.4：

每 8 小时资金费率	年化（单利）	等价 3 个月升水
+0.0100%	+10.95%	+2.74%
+0.0300%	+**32.85**%	+**8.21**%
−0.0200%	−21.90%	−5.48%

*两者说的是同一件事：杠杆多头的价格。*每 8 小时 0.01% 的资金费率报价，与升水 2.74% 的 3 个月期货，描述的是持有杠杆多头的同一成本，同时交易两者的交易台应当看到二者一致（0.01% 恰是各场所的默认值，无论价差多少公式都照付，只有偏离它的费率才反映需求）。若不一致，差额就是两个场所的信用与保证金条款（第 1 题中三项缺失的制度）的代价，而与标的无关。

这使二者构成一项跨场所的套利检验，而且很有用：它不依赖模型，只需要两个报价，任何持续的差距都能追溯到具体的一对场所。

还有一点值得注意。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 5 章只能把便利收益作为使等式成立的残差推断出来，第 36 章第 6 与第 11 题展示了这个残差吸收了多少因素（仓储稀缺、融资利差、监管预期），而且无法把这些成分分开。这个量从来不能直接观察，总是反推出来的。

而在这里，资金费率一旦离开默认值，这个价格就每八小时公布一次。持有杠杆多头的成本由场所直接、实时报出。所以第 36 章花了一节从曲线中提取的那类量，其对应物在这里是可观察的，而且分辨率是八小时，而不是远期曲线标价的频率。

在这样一个市场里找到比商品市场更好的数据，出人意料；这一点值得明说，因为这个市场的其他特性要糟糕得多。第 9 题的强平价位分布是第二个例子：场所实时公布未平仓量与杠杆分档，可据此估算强平价位分布，而第 35 章的结构化票据市场在这方面完全无法观察。

*关于换算的一点提醒。*上面的算术用的是简单缩放，这是市场的惯例。把 1,095 期 0.03% 按复利计算，得到 $(1.0003)^{1,095} - 1 = 38.9\%$ 而不是 32.85%，所以资金费率高时两种惯例会出现差异，在与复利计的期货基差比较之前，应先核实这一点。

*这道题在考什么。*每期资金费率与期限升水之间的单位换算；以及永续合约的设计使一个在传统市场上不可观察的量得以直接报出。

37.8　*解释为什么加密场所的强制平仓不是保证金追缴，以及它取代保证金追缴时客户放弃了什么。*

*为什么强制平仓不是保证金追缴。*按第 8 章的描述，保证金追缴是一项**要求**：交易对手接到需要追加抵押品的通知，有一段时间（通常为一个营业日）来交付，只有在未能交付时，存续方才有权终止。客户既有时间，也有选择：追加保证金、减仓，或者任其被平仓。

*加密场所上的强制平仓则是自动且即时的。*账户权益一旦跌破维持阈值，场所的强制平仓系统就按市价平仓，不发通知、没有补正期，客户也无从参与。没有通知，没有协商，阈值一旦被穿过也就没有缴款的机会：平仓在同一瞬间完成。

客户放弃了什么。

放弃的不是保护头寸的能力。加密场所的客户随时可以主动追加抵押品，所以跌破阈值的头寸，是客户任其跌到那里的。失去的是作决定的*时点*。补正期让客户在触发*之后*、看清市场之后再作决定，有一个营业日去筹措现金，也能看看这次波动会不会回头。没有补正期，同样的决定就必须在触发*之前*作出，而且不知道是否用得上。

客户因此在两方面付出代价：

*保护必须预先备足。*要扛住一定幅度的波动，客户必须现在就缴足相应的抵押品并任其闲置，或者时刻盯着头寸、随时调拨资金，而这需要事先在链上备好稳定币。

*而快速行情会跑在客户前面。*阈值恰恰在市场对头寸不利时被穿过，强制平仓系统按市价在现有的流动性中平仓。第 9 题表明许多账户会一起穿过阈值，所以这些成交同时发生，价格冲击由正被强制平仓的这批人共同承担。保证金追缴会留出一天来应对的波动，在这里几分钟就结束了。

第 2 题的情形中这一点后果最重：一笔完全对冲、分文未亏的基差交易，因缺现金而被平掉。持有人要想避免，只能事先为一次谁也不知道会不会来的上涨备足抵押品。

*一般读法。*取消补正期不是操作上的简化，而是把成本转嫁给了客户：以预先备足保护的成本取代了等待的选择权。客户放弃的是推迟决定的价值，本应为此要求补偿（更低的费用或更低的保证金），却很少得到，因为这项成本在任何文件里都没有出现。

第 20 题的自动减仓则更进一步：即便是*持仓正确且保证金充足*的交易者也可能被移除头寸，第一部分的清算所只在违约基金耗尽之后才会这样做（境内连续停板时的强制减仓除外）。

*这道题在考什么。*缺少补正期正是这两种机制的区别所在；以及它取消的是在触发之后再作决定的权利，而不是保护头寸的能力。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

37.9 用例 37.5，说明 10% 跌幅所触发的被迫卖出规模，并解释为什么公布强平价位分布并不会使连环强制平仓变小。

被迫卖出的规模。由例 37.5，取 120 亿美元带杠杆的永续合约多头头寸，其中 108 亿美元分布在下表四档、12 亿美元杠杆更低，ℓ 倍杠杆的头寸大约在下跌 $1/\ell$ 时被强制平仓：

杠杆	强制平仓于	该档名义额（美元）	累计
25×	−4%	12 亿	12 亿
20×	−5%	18 亿	30 亿
10×	−10%	42 亿	**72** 亿
5×	−20%	36 亿	108 亿

下跌 10% 会机械地迫使**72 亿美元**的卖出，即这些头寸的**60%**，而且这些卖单进入的是一个已在下跌的市场。

要点在于第二轮效应。这股卖盘把价格进一步压低，触发下一档，价格再被压低。这相当于第 35 章敲入障碍处的那笔卖出在每一档重演，却没有此前发行人起稳定作用的买入，而且没有任何参与者在选择时点，因为触发是机械的。

为什么公布这一分布并不会使连环强制平仓变小。

这里的披露情况与第 35 章正好相反，这个对照很有启发。自动赎回票据的障碍之所以聚集，是因为发行人各自独立地选择整数比例，却没有哪家能看到总量。这是第 35 章第 13 题的全部难点所在，那里提出的补救是由监管者去收集任何参与者都观察不到的信息。

这里场所实时公布未平仓量与杠杆分档，数据公司据此估算并公布强平价位分布。信息问题已经解决了。

可连环强制平仓照样发生，原因有三。

没有人能单独据此行动。知道这一分布的杠杆多头仍然面临选择：平仓放弃头寸，还是持仓熬过一次他现在预期会到来的下跌。知道 72 亿美元会在 −10% 处卖出，并不能让任何个人阻止它；对加了杠杆的持有人来说，理性的反应是抢先卖出，这只会加速而不是抑制连环强制平仓。

触发是机械的，不是裁量的。强制平仓由场所的强制平仓系统按价格条件自动执行（第 8 题），再多的预知也改变不了它是否触发。对照裁量性的保证金追缴：交易对手若知道存在聚集，也许会给予宽限。

透明反而招来反向交易。一簇可见的强平价位就是靶子：有能力把价格压低 4% 的参与者，可以触发 12 亿美元的被迫卖出，空头则可以借机平仓。公布这一分布，让最有条件抢跑的人事先看到了这股卖盘。

所以两章合起来给出了更深一层的要点。第 35 章的问题是没有人能看到总量；这里人人都能看到，结果却一样。透明是必要条件而不是充分条件：消除机械的连环强制平仓要靠改变机制（降低最高杠杆、缩小每次强制平仓的规模、设置补正期），而不是把它暴露在阳光下。

这道题在考什么。把强制平仓阶梯读作累计的被迫卖盘；以及披露解决的是信息失灵，而连环强制平仓是机制失灵。

37.10 解释为什么加密资产的偏斜随行情变号而股指偏斜不会，并指出它更像哪一章的形态。

现象。股指偏斜持续为负：虚值看跌期权的价位高于虚值看涨期权，在每个市场、几乎每个时期都是如此，原因是第 19 章第 1 题所列的结构性因素：杠杆、崩盘的不对称以及单向的保护需求。

加密资产的偏斜随行情变号。上涨时看涨高于看跌，偏斜为正；下跌时又翻转成股票的形态。曲面的倾斜是一个状态变量，而不是固定不变的特征。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么。

这里没有杠杆效应。第 19 章的第一条结构性理由是：股权是对加杠杆资产负债表的剩余索取权，因此价格下跌会机械地抬高债务权益比，进而抬高股票波动率。加密资产没有资产负债表、没有债务，也没有剩余索取权结构，所以锚定股票偏斜的机制根本不存在。

需求是双向的，且随市场格局而变。股指期权的需求由为所持组合购买下行保护的机构主导，这是一股持久、单向、交易商必须吸收的需求。加密期权的需求则一部分来自收益型卖出，一部分来自加杠杆的方向性投机，后者会换边：上涨时买入看涨以参与上行，下跌时买入看跌以求保护。偏斜跟着订单流走，订单流跟着行情走。

而且大幅上涨很常见。股指翻倍非同寻常；加密资产翻倍不过是寻常的一年。所以右尾有实实在在的概率质量，正偏的密度也不像在指数上那样难以置信。

它更像哪一章的形态：第 *19* 章的**货币**微笑。

第 19 章第 1 题解释了货币对为何呈现大致对称的微笑而不是偏斜：汇率是一个比值，一个方向上的下跌从另一个交易台看就是上涨，两侧都没有特殊地位。货币没有杠杆效应，也没有灾难的不对称，所以没有结构性理由产生持续的倾斜，即便出现倾斜也是暂时的，反映的是持仓。

加密资产与此非常接近：没有杠杆效应、没有特殊的方向，倾斜由订单流而不是结构决定。**风险逆转**（25-delta 看涨与看跌期权报价波动率之差）是两个市场中为这份残余不对称定价的工具，而在两个市场里，它之所以被报价，都是因为它会变动，而不是因为它稳定。

两个实际后果。

在一种市场格局下校准的偏斜参数不会拟合下一种格局，因此拟合出来的参数没有预测力；照着一条过时的偏斜标价的交易台，标出的只是一张持仓快照。

而且偏斜在这里是持仓指标，在股票市场则不是。股票偏斜几乎不反映当前的持仓，因为它始终很陡；而加密资产的风险逆转能显示加杠杆的订单流正偏向哪一边，因此确有信息量。但第 5 题的警告同样适用：把市场结构量读作情绪，先要剔除其中的机械成分。

这道题在考什么。杠杆效应的缺失移除了股票偏斜的结构性锚；以及把由此产生的、由订单流驱动的对称形态对应到货币而不是股票。

37.11　*用例 37.8，说明反向多头在下跌 50% 与上涨 50% 时以币计的盈亏，并解释二者为何不对称。*

以币计的两个盈亏。由例 37.8，考虑在 \$60,000 处建立、名义额 \$100,000 的反向多头。反向合约以币结算，因此头寸的币值为 $Q/F_0 - Q/S$：

价格	涨跌	以币计盈亏	以美元计盈亏
\$30,000	−50%	**−1.6667**	−\$50,000
\$90,000	+50%	**+0.5556**	+\$50,000
\$120,000	+100%	+0.8333	+\$100,000

为什么二者不对称。美元一栏是直线，币一栏不是。

美元盈亏按构造是线性的（价格每变动 1%，这份合约支付 \$1,000），因此下跌 50% 与上涨 50% 分别是 ∓\$50,000，是对称的。但换算成币要除以一个本身就是变量的价格：

$$\Pi_{\text{币}} = \frac{Q}{F_0} - \frac{Q}{S}$$

它是 $1/S$ 的线性函数，因而是 S 的凹函数。求二阶导，

$$\frac{\partial^2 \Pi_{\text{币}}}{\partial S^2} = -\frac{2Q}{S^3} < 0$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

所以以币度量，反向多头头寸是空 gamma 的。

这种不对称很剧烈，而且对持有人不利：

- 下跌 50% 损失 **1.6667 币**；
- 上涨 50% 只赚 **0.5556 币**；
- 无论价格涨多高，币的收益都封顶于 $Q/F_0 = 1.6667$，因为第二项 Q/S 趋于零，再也赚不到更多；而币的亏损是无界的，因为 $S \to 0$ 时 Q/S 发散。

在起决定作用的单位里，上行有界，下行无界。

这一不对称之所以有实际影响，是因为保证金以币缴纳。设初始保证金为 0.5 币，权益随价格变化如下：

价格	权益（币）	权益（美元）
\$54,000	+0.3148	\$17,000
\$48,000	+0.0833	\$4,000
\$42,000	−0.2143	−\$9,000

权益比按美元缴纳保证金的交易者跌得更快（\$54,000 时为 \$17,000 对 \$20,000），因为保证金本身是币，随价格一起贬值，因此强制平仓（第 8 题）比按美元计算所显示的来得更早。

一般要点。收益的凸性取决于度量所用的计价单位。以美元计为线性的头寸，以币计就是空 gamma 的，两种说法没有哪一种更正确，它们是同一头寸在两种记账单位下的表现。第 12 题把这一点形式化为关于计价单位变换的观察。

这道题在考什么。用随机价格去除线性的美元收益会引入凸性；以及以币缴纳的保证金使这一点在操作上产生了后果。

37.12 解释为什么反向合约的估值是一次计价单位变换，以及在美元测度下对币收益取平均的交易台会引入什么凸性项。

为什么它是一次计价单位变换。反向合约以**币**支付，因此天然的记账单位是币而不是美元。第 28 章的框架正好说明了该怎么做：以美元计的价值为

$$V_0 = S_0\, E^S[\text{以币计的收益}]$$

即以币作计价单位。这一选择是合格的，因为币是价格严格为正的可交易资产（第 28 章第 11 题）。

这正是第 28 章第 9 题的构造：那里以股票作计价单位，把 $E[S_T\mathbf{1}]$ 变成一个概率，得到 $N(d_1)$。这里同样的手法把以币结算的收益变成币测度下的期望，漂移的变化由 Girsanov 定理给出：从美元测度转到币测度，每个漂移都移动其与 $\ln S$ 的协方差，对币自身而言就是 σ^2。

两种计价单位给出同一个价格。以美元计，收益为 $Q(S_T/F_0 - 1)$，是线性的，其价值为 $e^{-rT}Q(F/F_0 - 1)$，其中 $F = S_0 e^{rT}$ 为远期价格，公平的建仓价是 $F_0 = F$。以币计，美元债券除以 S 在币测度下是鞅，所以 $E^S[1/S_T] = 1/F$，

$$V_0 = S_0\, Q\left(\frac{1}{F_0} - E^S\left[\frac{1}{S_T}\right]\right) = S_0\, Q\left(\frac{1}{F_0} - \frac{1}{F}\right),$$

由于 $e^{-rT}F = S_0$，这正是上面的美元价值。两种算法都不需要任何调整。

在美元测度下取平均的交易台引入的凸性项。把两种计价单位混用的交易台，是在用美元测度的概率对币收益取期望。在美元测度下 S_T 服从均值为 F 的对数正态分布，

$$E\left[\frac{1}{S_T}\right] = \frac{e^{\sigma^2 T}}{F}, \qquad \text{而} \qquad E^S\left[\frac{1}{S_T}\right] = \frac{1}{F}.$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这样为币收益估值的交易台，得到的公平建仓价是 $Fe^{-\sigma^2 T}$ 而不是 F：波动率 70%、期限一个季度时，$e^{-0.1225} = 0.885$，误差 11.5%。因子 $e^{\sigma^2 T}$ 就是第 30 章 quanto 分析中的测度变换项，只是以 $1/S_T$ 为资产、S_T 为汇率。它不是正确价格所含的 quanto 调整：真正的 quanto 按固定汇率换算，以币结算、以另一种代币为标的的合约就是如此，而反向合约按期末的浮动价格换算。

*计价单位体现在敏感度上，而不是水平上。*无论价格处于何种水平，以币计的盈亏都可以由该价格下的美元盈亏换算得到（下跌 50% 无论哪种算法都损失 50,000/30,000 = 1.6667 币），但以币计的盈亏对价格的敏感度并不等于换算过来的美元敏感度，而套保者用的正是敏感度。

两个实际后果。

*delta 取决于计价单位。*以美元计，对冲量是常数；以币计，敏感度为 Q/S^2，价格越低越大，所以按建仓日美元 delta 管理币账簿的交易台，在下行时对冲不足、在上行时对冲过度。

*而保证金是币。*把 0.5 币保证金当作固定 $30,000 的交易者以为能撑过 30% 的下跌；场所以币计量保证金，在下跌 23% 时就强制平仓。这个差异不是建模上的精细化，而是“交易者以为自己持有的头寸”与“将被强制平仓的头寸”之间的差别。

一般教训：第 28 章的论点出现在一个意想不到的市场。“计价单位是什么”这个问题并不抽象，它就是“究竟哪个组合复制了这笔交易”。两种计价单位给出同一个价格，这正是第 28 章的要求；只有把二者混用，即用美元测度的概率对币收益取期望，才会得出错误的价格。

*这道题在考什么。*以币结算的收益在两种计价单位下估值结果相同；以及在美元测度下对 $1/S_T$ 取平均会引入一个虚假的 $e^{\sigma^2 T}$。

37.13　*用例 37.9，说明盈亏平衡币价，以及价格下跌 30% 在难度调整前后的收入变化。*

*盈亏平衡币价。*由例 37.9，矿工每年产出 500 枚币，电费 1400 万美元，其他成本 400 万美元：

$$\frac{1{,}800\text{ 万美元}}{500} = \text{每枚}\$\mathbf{36{,}000}$$

由于成本固定、收入与价格成比例，利润的变动幅度远大于价格：

币价	收入（美元）	成本（美元）	利润（美元）	利润率
$30,000	1500 万	1800 万	−300 万	−20.0%
$60,000	3000 万	1800 万	+1200 万	+40.0%
$90,000	4500 万	1800 万	+2700 万	+60.0%

*价格下跌 30% 时的收入变化。*假设价格从 $60,000 跌到 $42,000，全网 20% 的算力退出：

	收入（美元）	变化
之前	3000 万	—
难度调整之前	2100 万	**−30**%
难度调整之后	2625 万	**−12.5**%

协议把 30% 的收入冲击变成了 12.5%。

*正是这一机制把矿工与火花价差区分开来。*燃气发电机的产能是固定的：它按自己选择的发电量（MWh）赚取 $\max(P_e - \text{HR}\cdot P_g, 0)$，竞争者进出会改变它的电价，却不会改变它能发多少电。矿工赚的则是固定发行量中的一个份额，协议会调整难度，使出块节奏与运行中的硬件数量无关。

所以，如果价格下跌把竞争者赶走，留下的矿工份额立即上升，但出块随之变慢；难度下调、出块恢复正常节奏之后，产出才增加。产出数量不是固定的，而是边际矿工退出后的余量。算力退出 20%，留下者的份额就提高到 $1/0.8 = 1.25$ 倍，而 $0.70 \times 1.25 = 0.875$，即下降 12.5% 而不是 30%。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

所以协议提供了一份无人卖出的部分对冲。它是内建于发行规则中的自动稳定器，无需合约、无需权利金，也无需交易对手。这一特征确实不寻常，值得点出：这个行业的主要对冲是资产本身的属性，而不是以它为标的的衍生品。

关于这一算术的两点说明。

退出是内生的：这里假定的20% 并非给定，而取决于哪些矿工的成本超过了新的收入，所以这份对冲的强度取决于全网的成本分布，而矿工观察不到这一分布。

这个稳定器在两个方向上都起作用。价格上涨会吸引算力，难度随之上调，留下的矿工份额下降，所以上行也被压低了。表中 $90,000 处 +60% 的利润率假定份额不变，因而高估了矿工的实际所得。

第 14 题追问为什么这份对冲只是部分的，以及矿工尽管天然是币的卖方，为什么仍然偏好期权而不是远期。

*这道题在考什么。*计算盈亏平衡点，以及成本固定时利润对价格的敏感度；以及可变的产出份额如何通过内生的供给反应，把价格冲击变成较小的收入冲击。

37.14 *解释为什么难度调整只是部分对冲（给出三条限定），以及进行对冲的矿工为何偏好看跌期权而非远期。*

为什么难度调整只是部分对冲：三条限定。

*1. 它来得慢。*难度按固定节奏调整（比特币约每两周一次），价格却连续变动。所以在两次调整之间，矿工完全没有对冲：收入随价格一比一下降，稳定器要到这一周期结束后才起作用。矿工最长要完整承受两周的急跌，而这恰恰是加了杠杆的矿工会破产的窗口。

*2. 它取决于谁退出，以及是否真的退出。*保护来自退出的矿工，而退出的是高成本矿工，所以高成本矿工在最需要保护时自己也已接近退出，获益最多的是低成本矿工。退出也并无保证。第 13 题的算术假定 20% 的算力退出，但是否真的退出并不由价格决定，而取决于全网的成本分布、竞争者是否已经对冲、电力合同是否照付不议，以及硬件没有其他用途所形成的沉没成本。签了固定价格电力合同的矿工宁可现金亏损也继续运行，而不愿违约，所以退出可能远小于、也远慢于模型的假定，而矿工观察不到这一分布。

*3. 它通过数量起作用，固定数量的远期无法与之匹配。*价格下跌后矿工份额上升，产量多于卖出量；价格上涨后份额下降，产量可能少于卖出量，矿工必须高价买币来交割。

另有两点限制不在本章的三条之列。

*它压低上行。*这个稳定器是对称的：价格上涨吸引算力，难度向上调整，留下的矿工份额下降。所以限制下行的机制也封住了上涨时的参与，按份额不变的收入来估值自身业务的矿工，把两条尾部都高估了。

*它对冲的是错误的量。*难度对算力作出反应，算力对盈利能力作出反应，而盈利能力取决于价格和电力成本。币价不变时只发生在矿工所在电网的局部电价冲击，不会给受影响的矿工带来任何难度反应，因为决定难度的全网盈利能力并没有变化。

为什么进行对冲的矿工偏好看跌期权而非远期。

因为数量不确定，而难度调整只能部分抵消。

远期卖出锁定的是固定数量上的价格。但第 13 题表明矿工的产出并不固定，而是发行量中的一个份额，别人离开时上升，别人进入时下降。所以按预期产量卖出远期的矿工，是以固定数量去做空不确定的产出：

- 若价格下跌，竞争者离开，矿工份额上升，产出多于卖出量，多出的部分恰在价格低时没有对冲；
- 若价格上涨，竞争者进入，矿工份额下降，产出可能少于卖出量，于是在上涨中成为币的空头，被迫高价买入来交割，把一部分收益变成了短缺部分上的亏损。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

看跌期权没有交割义务。它保护下行，又不会制造“产出少于预期”的敞口，同时保留了上行。这一点很重要，因为第 13 题的固定成本意味着上行恰恰是这门生意的价值所在。

还有三条支持性理由。难度调整已经提供了一些下行保护（12.5% 而不是 30%），所以矿工需要的是对残余尾部而不是对整个变动的保护，这正是虚值看跌期权。矿工通常靠硬件加了杠杆，因此起约束作用的是生存而不是平均收入，期权保护生存，远期保护平均。此外，远期需要缴付变动保证金，第 2 题与第 36 章第 8 题都表明，这可能因缺现金而把正确的对冲平掉；买入看跌期权只需一次付清权利金。

*这道题在考什么。*自动稳定器的三条限度；以及数量不确定性加上被放大的上行，使期权成为合适的工具，而对产出固定的生产者，远期本来才是自然之选。

37.15　*用例 37.11，计算受损储备回收率为 50% 时的公允价值，并解释观察到的 12.3% 折价定了什么披露之外的价。*

*回收率为 50% 时的公允价值。*由例 37.11，2023 年 3 月 USDC 的发行人 Circle 披露，USDC 约 400 亿美元储备中有 33 亿美元（8.25%）存放在一家刚刚倒闭的银行：

$$1 - 0.50 \times 0.0825 = \mathbf{0.9588}$$

折价 **4.13%**。完整的表：

受损储备的回收率	公允价值	折价
100%	1.0000	0.00%
50%	**0.9588**	**4.13%**
0%	0.9175	8.25%

*观察到的价格对不上。*该代币交易到约 **0.8774**，即 **12.3%** 的折价，而算术上的最坏情形只是零回收率下的 8.25%。

*任何回收率假定都得不出这个价格。*即便把受损储备全部减记为零，代币仍值 0.9175，所以多出来的 **4.0 个点**根本不是在为被披露的敞口定价。

*它们定价的是**赎回机制**本身。*

锚定靠套利维持：代币低于一美元时，向发行人按一美元赎回，赚取差额。这项套利需要赎回窗口开着：发行人正在处理赎回，按面值、在合理时间内、向提出请求的持有人兑付。担心窗口会在轮到自己之前关闭的持有人，只要价格高于他预期排队所能拿到的金额，就会卖出。

所以那 12.3% 可以分解为性质很不相同的两部分：

- 针对已知且已披露之敞口的*信用损失*，至多 8.25%，很可能更少；
- 以及为取得赎回通道而付出的、类似期权的费用，约 4.0 个点。

只有第一部分在披露之中。第二部分是关于机制的判断，任何储备报告都没有涉及。

这正是有用的一般观察。稳定币的披露记录的是*资产*；市场定价的是这些资产，*加上*把代币换成这些资产的流程是否可靠。后一项是第 5 章的套利限度问题：锚由一项交易来维持，而一项可能无法执行的交易什么也维持不了。这一项在任何储备鉴证中都看不到。

与本书其余部分的联系很直接。硅谷银行的倒闭（第 40.14 节）*经由结算资产*传导到本章的衍生品市场，而不是经由其中的任何头寸、模型或交易对手。以币计完全对冲的交易者，按其对冲所用的计价单位计，亏了 12.3%，这类风险在头寸的希腊字母里根本不会出现。

第 16 题追问它对抵押品的影响，这是这一要点最尖锐的形态：结算资产不是可以假定为常数的计价单位。

*这道题在考什么。*把代币当作对储备的债权来定价；以及落在算术界限之外的价格，证明存在披露未描述的第二项敞口。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

37.16 解释为什么以稳定币缴纳的保证金是抵押品中的错向风险，以及第 37.9 节所说场所即便采用、也只象征性采用的补救是什么。

为什么以稳定币缴纳的保证金是抵押品中的错向风险。因为这份抵押品的价值，恰恰在其所担保的风险暴露最有价值的那些状态下下跌。

第 27 章第 12 题把这一类风险归在一起：保护的价值与对它的需要负相关。通常的例子涉及交易对手，如卖出主权保护的境内银行、卖出分层保护的保险公司。这里的相关性存在于抵押品自身。

机制很具体，分两层：

稳定币在压力中脱锚，即第 15 题的情形：一家银行倒闭，几天之内就使代币损失了 12.3%。而那恰恰是交易对手最可能违约、存续方最需要抵押品足值的时候。抵押品在平仓那一刻失效；第 27 章第 3 题表明，保证金风险期是未对冲变动唯一能造成损害的窗口，因此落在这一窗口内的抵押品减值，按构造就是未被对冲的。

而且加密市场的压力与稳定币的压力有共同的成因。场所倒闭、大规模连环强制平仓（第 9 题）或普遍下跌，都会在压迫交易对手的同时冲击赎回机制。两者不只是在数据上相关，而是有共同的驱动因素。

所以，以美元计缴足保证金的头寸，其实并没有缴足。持有 1000 万美元稳定币抵押品、面对 1000 万美元风险暴露的交易者，防住的是风险暴露的风险，而不是抵押品的风险；这个残差在任何希腊字母和任何保证金计算中都不会出现，因为这些计算把结算资产当作单位，而不是当作债权。

第 37.9 节所说、场所即便采用也只有一两个百分点的补救：**对稳定币适用折扣率**。

这是完全标准的做法。第 8 章把折扣率描述为处理这一问题的机制：价值不确定的抵押品按低于面值接受，折让幅度按保证金风险期内合理的减值来确定。对最坏情形储备敞口为 8.25%、并有过一次有据可查的 12.3% 折价的代币，即便 5% 的折扣率也仍然太小。

它之所以一直这么小，原因值得一说，因为这些原因是制度性的而不是分析性的：

- 代币被命名为一美元，名称代替了假定；
- 对它适用折扣率会使场所的保证金条款不如对手有竞争力；
- 脱锚都是暂时的，所以在两次事件之间，折扣率看起来像反应过度，而那恰恰是必须施加折扣率的时候。

一般教训。结算资产是假定，而不是常数。本书中每一项贴现收益、计算保证金要求或对风险暴露进行净额结算的计算，都预设了价值已知的记账单位。第 7 章的贴现曲线、第 8 章的合格抵押品、第 28 章的计价单位，都是关于这一单位的陈述，而本章正是这项假定明显失效的地方。

这道题在考什么。与平仓相关的抵押品减值是抵押品自身的错向风险；以及标准补救之所以未被采用，是出于竞争而非技术上的原因。

37.17 用例 37.10，说明价格比为 2 与为 4 时的亏空，并解释该函数为何关于 k 与 $1/k$ 对称。

两个亏空。由例 37.10，恒定乘积流动性头寸相对于简单持有初始篮子的亏空（即无常损失 IL），只取决于价格比 k：

$$\mathrm{IL}(k) = \frac{2\sqrt{k}}{1+k} - 1$$

价格比	0.25×	0.5×	0.8×	1.25×	2×	4×
亏空	−20.00%	−5.72%	−0.62%	−0.62%	**−5.72%**	**−20.00%**

在 $k = 2$ 处亏空是 **5.72%**；在 $k = 4$ 处是 **20.00%**。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么该函数关于 k 与 $1/k$ 对称。直接代入 $1/k$：

$$\mathrm{IL}(1/k) = \frac{2\sqrt{1/k}}{1+1/k} - 1 = \frac{2/\sqrt{k}}{(k+1)/k} - 1 = \frac{2\sqrt{k}}{1+k} - 1 = \mathrm{IL}(k)$$

这是一个两行的恒等式，表中也能看到：0.5× 与 2× 都给出 −5.72%；0.25× 与 4× 都给出 −20.00%。

经济上的原因是池子没有特殊的方向。恒定乘积池持有两种代币并在两者之间再平衡；把哪一种称作计价单位只是标注上的选择。代币 A 相对代币 B 的价格翻倍，与 B 相对 A 的价格减半是同一事件，因此头寸的亏空不可能取决于比值按哪一边报出。关于 k 与 $1/k$ 的对称，就是“池子对两种资产一视同仁”的数学表述。

其形状是卖出跨式，依据是凹性而非对称性。头寸的价值为

$$V(S) = 2L\sqrt{S}$$

它是标的的凹函数，这正是卖出期权的形态。求二阶导得 $V''(S) = -L/(2S^{3/2}) < 0$ 处处成立，所以流动性提供者是空 gamma 的，而第 18 章已说明空 gamma 头寸赚什么、亏什么。

delta 有两个特征值得一并注意。delta $V'(S) = L/\sqrt{S} = x$，恰好等于代币库存，所以池子的价格敞口始终就是自身持仓，无需任何再平衡决策。而这种自动再平衡恰恰产生了空 gamma：池子在代币价格上涨时机械地卖出、下跌时买入，所以其 delta 随价格上涨而下降，这正是空 gamma 的含义。

关于名称。市场把这一亏空称为无常损失。它只在“价格比回到起点即可反转”的意义上才“无常”，而这对任何到期前的期权空头头寸都成立，不能据此把这笔损失说成不真实。

这道题在考什么。计算亏空函数的值并用代数验证其对称性；以及认出凹性意味着卖出了期权。

37.18　从第 *18* 章的 *gamma* 成本推导 (37.4) 的 $\sigma^2/8$ 损耗，并解释它为何与池子规模无关。

推导。第 18 章给出二阶导为 V'' 的头寸在单位时间内的 gamma 成本：

$$\frac{1}{2}|V''|\,\sigma^2 S^2$$

即做空 gamma 的持续成本：空 gamma 头寸随标的变动而付出的再平衡损失。

由第 17 题，恒定乘积头寸有 $V(S) = 2L\sqrt{S}$ 与

$$V''(S) = -\frac{L}{2S^{3/2}}$$

代入：

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{L}{2S^{3/2}}\cdot\sigma^2 S^2 = \frac{L\sigma^2\sqrt{S}}{4}$$

再除以头寸自身的价值 $V(S) = 2L\sqrt{S}$，表示成比率：

$$\frac{L\sigma^2\sqrt{S}/4}{2L\sqrt{S}} = \boxed{\frac{\sigma^2}{8}}$$

为什么它与池子规模无关。因为 L 相消了。流动性参数线性地出现在两处（gamma 成本与头寸价值）：成本随头寸缩放，用来度量它的基数也同样缩放，所以这个比率与投入多少资本无关。

它也与价格无关，原因相同：因子 $\sqrt{S}$ 在两处都出现并相消。无论价格高低、池子大小，损耗都是头寸价值的 $\sigma^2/8$。这一结果异常简洁，使这门生意的经济性一目了然：

波动率	40%	60%	80%	100%	120%
盈亏平衡所需手续费率	2.00%	4.50%	**8.00**%	12.50%	18.00%

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

当作一门生意来看。流动性提供者经营的是空头波动率头寸，其持续成本是已实现波动率的已知函数，手续费收入必须超过它。在80%的波动率下（这对较小代币的交易对而言并不罕见），池子每年必须赚到**8%的手续费**，才刚好与持有两种代币打平。这个门槛很高，它把“提供流动性划不划算”的问题，变成了两个可观察数字之间的算术比较。

关于尺度不变性的一般要点。这一结果是比率而不是金额，因此它直接回答了提供者真正关心的问题，即“值不值得做？”，而无需考虑规模。对照第35章的结构化票据，那里的风险天然以金额报出，比较之前须先归一化。

它还准确指出了卖出的是什么。提供者做空已实现波动率、做多一笔持续的手续费收入，这正是第19章跨式卖方的头寸，只是权利金连续收取而非一次性收取。第19章第7题表明，空头波动率头寸之所以赚取权利金，是因为它在提供保险；这里的权利金就是交易手续费，够不够，取决于隐含与已实现波动率之间的同一比较。

把这一比率用于一段期限时要小心。价格无漂移时，这一比率在每一瞬间都是精确的：V不显含时间，伊藤引理给出$E[dV] = \frac{1}{2}V''\sigma^2S^2\,dt = -(\sigma^2/8)V\,dt$，没有余项。损耗按池子当前价值计算，因而按复利累积，精确的期望亏空为$e^{-\sigma^2T/8} - 1$。简单乘积$\sigma^2T/8$是该指数展开的首项，因此总是高估损失：期限通常时高估不多（80%波动率下1年为8.000%，精确值7.688%），期限极端时则高估很多（120%波动率、3年期限下为54.0%，精确值41.7%）。单条路径则是另一回事：对单条路径亏空的二次近似$-(\ln k)^2/8$随价格比增大而持续增长，而精确的亏空有界：在$k = 4$处，第17题的表给出-20.00%，而$-(\ln k)^2/8$给出-24.0%。

这道题在考什么。从第18章的gamma成本推出这一损耗；以及正是L与S的相消，使答案成为与尺度无关的比率。

37.19 *解释为什么FTX的倒闭被描述为托管失败而非市场失败，以及标的在整个过程中做了什么。*

为什么这是托管失败。标的在整个过程中没有任何反常。

比特币、以太币等主要加密资产继续在其他场所交易，价格连续报出，比特币全程逐块正常结算。没有定价错误、没有模型崩溃，没有哪份合约未按条款履约，也没有哪个市场的头寸无法估值。

失败的是客户资产的保管。托管的客户资金没有隔离，而且已经不在了。这是“客户财产与公司自有财产分开保管”这一安排的失败，而第8章把这一安排当作前提，而不是风险。

这一区分很重要，因为它确定了敞口所在。市场失败要靠更好的模型、更宽的价差、更多针对价格风险的资本和更好的对冲来应对。这些一样也帮不上忙。账簿完全对冲、保证金充足、估值正确的交易者，存放在该场所的全部资产照样被冻结了两年多，因为这笔损失与他的账簿毫无关系。

这正是第*1*题所说第三项缺失制度造成的后果。那道题指出了第6章国债基差交易视为理所当然、而这个市场所缺少的三项条件：没有CCP、保证金由场所设定，以及抵押品由交易对手持有。失效的是第三项。这笔交易的回报以交易对手熬过这个季度为前提，而这个交易对手没有熬过。

三处结构性对照让这一缺口更加具体。

隔离。第8章要求客户抵押品分开保管，使其在中介倒闭时得以保全；第27章第14题展示了代价：清算会员面向客户与面向CCP的两端虽然相互抵消，却都要占用资本。这项代价就是这份保护的价格，不付这项代价的场所，提供的是更优惠的条款和零保护。

头寸转移。第2章的违约管理把倒闭会员的客户头寸转移给存续会员，使客户不会因别人的失败而被平仓。这里没有任何对应安排。

以及处置机制。受监管中介倒闭时，会走一套专门设计的破产程序，客户资产被隔离保护。这里走的是普通破产程序：客户债权按2022年11月申请破产之日的美元价值确定，2024年获批的重整计划向多数客户偿付约119%，却没有给他们所持币种其后的任何涨幅。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

所以正确的结论是：衍生品运作正常，基础设施却失灵了。这与通常的说法相反，也精确地确定了改革议程。这个市场需要的不是更好的定价，而是第一部分所描述的那一层制度：隔离、中央对手方和处置机制。

*一般教训，而且反复出现。*产品的风险并不止于它的收益。第 25 章瑞信的案例从合同文件的角度说明了同一点（正确的信用判断什么也没赚到，因为触发条件是一份法律清单），第 15 题则从结算资产的角度说明了它。每一种情形中，头寸本身都是对的，决定结果的却是头寸之外的因素。

*这道题在考什么。*把合约与价格的表现同资产的保管区分开；以及指出第一部分中缺失的是哪一项制度。

37.20 *解释什么是自动减仓、它与第一部分中的对应工具有何不同，以及一个持仓正确且保证金充足的交易者为何仍可能失去头寸。*

*自动减仓是什么。*被强制平仓的头寸无法在市场上平掉时（价格已经跳空越过强制平仓水平，或者根本没有人愿意买），场所就面临一笔必须分摊的亏空。*自动减仓*通过**强制平掉对手侧盈利的头寸**来弥补这笔亏空，按破产价格（被强制平仓账户的保证金恰好耗尽时的价格）执行，并按某种排序选取账户，通常首先针对盈利最多、杠杆最高的账户。

所以站在价格变动获胜一方的交易者，头寸可能被取消：不是被追缴保证金，也不是收到通知，而是被直接终止，去承担亏损一方的损失。

它与第一部分有何不同。

区别在于损失按什么顺序落到赢家身上。清算会员违约时，第 2 章的**违约瀑布**按确定的顺序吸收亏空：违约方的保证金、其违约基金出资、CCP 自己的资本、存续会员互担的违约基金，最后是对这些会员的追加摊派；只有在这之后，恢复工具（削减盈利、合约终止）才会触及赢家的盈利或头寸。前面每一层都是为此事先缴付的资本。第 2 章所述境内连续停板时的强制减仓，是交易所规则事先公布的同类机制。

自动减仓把最后一步提前了。在被强制平仓者的保证金与场所的保险基金之后，它拿走的是头寸而不是更多资本，被拿走者唯一的共同特征就是判断正确，中间没有违约基金、互助分担层或追加摊派。之所以没有瀑布，是因为保险基金背后没有任何已披露、事先缴足的资源，所以一旦保险基金用完，唯一可用的资源就是赢家的利润。

为什么一个持仓正确且保证金充足的交易者仍可能失去头寸。

因为触发它的并不是交易者自己账户中的任何情况。这位交易者：

- 缴足了所要求的保证金，甚至更多；
- 建立了盈利的头寸；
- 没有做任何规则所禁止的事。

触发完全来自市场的*另一侧*：别人的杠杆、别人的强制平仓，以及场所的强制平仓系统无法弥合的跳空。这位交易者自己的风险管理与它是否发生毫不相干。

即便按确定的价格平仓，损失也是真实的：交易者失去的是正确判断带来的未来利润，而且在一个刚刚朝有利方向变动的市场里被打回空仓，无法以被平仓的价格重新建仓。

所以这项敞口来自该场所的其他客户，而且无法对冲。交易者无法确定它的规模，无法在一家场所内把它分散掉，也无法用合约把它排除，因为它是场所规则中的一项条款。唯一的缓释手段是分散到多家场所，并优先选择有真正保险基金的场所，而这是交易对手选择的决策，而不是市场决策。

*一般要点，它补全了本章的论证。*本章的每一个机制都以经济激励替代了制度保证：资金费率取代交割（第 6 题），自动强制平仓取代保证金追缴（第 8 题），自动减仓取代违约瀑布。每一次替代在

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

正常条件下都有效，在极端条件下则把失败的后果重新分配；在最后这种情形中，后果被分配给了判断正确的参与者。

*这道题在考什么。*违约瀑布用事先缴付的资本保护赢家的头寸；以及自动减仓的敞口来自其他客户的杠杆，而不是这位交易者能控制的任何因素。

37.21 *说明 2021 年与 2026 年的规定对境内虚拟货币业务活动与“挖矿”分别作了什么认定，并说明本章内容因此应当如何被境内读者阅读。*

2021 年的两项规定与 2026 年的通知，以及它们各自认定了什么。

*虚拟货币相关业务活动：非法金融活动。*2021 年 9 月，人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于**非法金融活动**，而且境外交易所通过互联网向境内居民提供服务同样属于非法金融活动。后一句是关键：它把认定范围从境内场所扩展到境外场所面向境内居民的服务，因此第 1 题那种“在境外场所开户做基差交易”的安排并不在规定之外。

*“挖矿”：淘汰类产业。*同月，国家发展改革委等部门发文要求整治虚拟货币“挖矿”，并将其按**淘汰类产业**处理；此前 2021 年 5 月至 6 月各省已陆续清退矿场。注意这是产业政策认定而不是金融认定，因此它作用的对象是第 13 与 14 题中那位矿工的经营活动本身。

2026 年 2 月 6 日，人民银行等八部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42 号），同时废止上述 2021 年通知：它重申这类业务活动属于非法金融活动，规定境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供虚拟货币相关服务，并要求严禁新增“挖矿”项目、严禁矿机生产企业在境内销售矿机。上述认定因此没有放松，覆盖面反而更清楚了。

因此本章内容应当如何被境内读者阅读。

*首先，不作为交易建议。*本章讨论的合约在境内均无合法交易场所，境内金融机构不得提供相关服务，也不存在受监管的境内加密资产衍生品。读者不应把本章任何内容读作境内可执行的交易建议。

*其次，作为可迁移的分析。*本章的数学与管辖权无关。第 18 题的 $\sigma^2/8$ 是第 18 章的 gamma 成本；第 11 与 12 题的凸性是第 28 章的计价单位变换；第 9 题的连环强制平仓是第 8 章的抵押品恶性循环。把标的换成任何一个高波动、高杠杆、以非本位货币缴纳保证金的品种，结论完全成立。任何以与标的高度相关的资产缴纳保证金的头寸，其抵押品与风险暴露之间的相关性问题，都与第 16 题的稳定币保证金同构。

*第三，作为对既有制度的反向论证。*这是本章对境内读者最直接的用处。第 19 题的 FTX 教训与加密资产无关，而与托管有关，因此适用于任何由交易场所持有客户资产的市场。境内市场在这一点上走的恰好是相反的路：期货保证金存管、客户资金隔离以及中央对手方的违约瀑布，正是第 2 章与第 8 章所描述的制度，而本章展示的正是这些制度不存在时会发生什么。把第 19 与第 20 题当作“这些制度为什么要这样设计”的反证来读，比当作异域见闻更有价值。

*第四，作为真实敞口的背景。*第 22 题会说明，即便没有一个合法的境内市场，境内企业仍然持有真实的币价敞口。

*这道题在考什么。*两项规定性质不同，一项是金融认定，一项是产业政策认定，其中金融认定明确覆盖境外场所面向境内居民的服务；以及本章的正确读法是可迁移的分析与反向论证，而不是交易建议。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

37.22　解释为什么一家不持有任何币的矿机制造商，其订单簿仍构成币价的多头头寸，并说明这属于第 3 章的哪一类问题。

*矿机这一敞口。*全球矿机制造集中于中国厂商，其中几家在美股上市；2026 年起它们不得在境内销售矿机，订单全部来自境外。矿机制造商不持有任何币，因此资产负债表上看不到任何币价敞口。但它的订单簿仍是币价的多头头寸，原因有两层：

*矿机的定价是币价的函数。*矿机的价值来自它未来能挖出的币，因此售价随币价涨跌而涨跌。这不是营销上的选择，而是买方愿意支付的上限。第 13 题的算术给出了这个上限：矿机的价值等于其寿命内所能产出之币扣除电费后的现值。

*而客户的支付能力也是币价的函数。*第 13 题表明矿工的利润是被放大的：成本固定，收入与价格成比例，所以币价为 $30,000 时矿工亏损，为 $90,000 时利润率达 60%。因此币价下跌会同时压低订单的价格和数量，两个效应方向相同。

所以这家制造商的收入大致与币价成比例，尽管资产负债表上没有一枚币。它是币价的多头，只不过这个多头是通过客户的经济状况而不是持仓建立起来的。

*这属于第 3 章的哪一类问题：*经营性敞口，*需要*交叉对冲，*而它带着*基差风险。

第 3 章的框架恰好适用，而且逐项适用：

- 敞口是经营性的而不是金融性的：它来自这门生意的现金流，而不是来自建立的头寸，因此不出现在任何头寸报告里，也不会自行了结。
- 可用的对冲工具与敞口不完全匹配：币价期货（若可得）对冲的是币价，而这家公司的敞口是币价的非线性、滞后函数：非线性是因为第 13 题的放大，滞后是因为订单要几个月才转化为收入。
- 因此残余的是基差风险，而它的来源可以被指认：订单的价格弹性、客户的成本分布（第 14 题的第二条限定）、以及难度调整对客户经济性的部分抵消。

而且它无法用境内工具对冲，因为按第 21 题所述的法律定位，境内不存在币价工具。这使它成为第 3 章交叉对冲讨论中一个格外清楚的现实案例：敞口真实、可度量，而对冲工具在这家公司的管辖范围内不可得。

*可行的部分。*在美上市的制造商可以经由受监管的境外渠道取得部分对冲（第 23 题所述的香港持牌平台与现货 ETF 提供了一条通道），剩下的是估计“币价”与“订单簿价值”之间非线性、滞后的关系，以确定最小方差对冲比率。第 3 章的方法直接适用；难点在于估计这个比率，因为可用的历史数据很短，而且跨越了难度与算力的几次结构性变化。

*这道题在考什么。*敞口可以完全由客户的经济状况形成，而不需要任何持仓；以及把它归为第 3 章的经营性敞口加交叉对冲加基差风险，而不是持仓风险。

37.23　说明香港自 *2023* 年 *6* 月与 *2024* 年 *4* 月起的安排，以及为什么它使第 *37.7* 节的论证可以被直接检验。

香港的两项安排。

2023 年 *6* 月起：*虚拟资产交易平台发牌制度。*香港证监会自 2023 年 6 月起对**虚拟资产交易平台**实施发牌，把这类平台纳入持牌监管，并对客户资产的托管、隔离与运营提出要求。

2024 年 *4* 月起：*现货 ETF。*2024 年 4 月，香港上市了亚洲首批**现货比特币与现货以太币交易所交易基金**；此前 2022 年 12 月已有期货型产品。需要说明的是，这些产品目前不在互联互通机制的合资格证券范围内，境内投资者不得经由该机制买入，所以它对境内读者的价值在于提供一个可观察的实验，而不是一条可供境内投资者使用的投资渠道。

为什么它使第 37.7 节的论证可以被直接检验。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 37.7 节的论证是：这个市场缺的从来不是产品，而是基础设施，即第 1 题的三项（中央对手方、公开的保证金方法、由第三方持有的抵押品）与第 19 题的托管。这是一个关于价格的可检验命题，检验它需要一个条件：同一标的在两套不同的基础设施下同时交易。

香港恰好提供了这种格局：一边是持牌平台与常规托管下的受监管产品，另一边是境外场所上的同一标的。因此：

- 两者的价差度量的正是这套基础设施的价格，而不是标的的价格，也不是任何一方模型的差异，因为标的完全相同。
- 价差可以用波动率点或基点来度量，就像第 1 题超出持有成本的 7.55% 度量了三项缺失制度的代价一样，只是方向相反：那里是缺失的代价，这里是具备的溢价。
- 这是一次带对照组的观察，在金融市场里很罕见。通常只能在制度改变前后作时间序列比较，而这会与市场条件的变化相混淆；这里两套制度同时存在。

*需要小心的地方。*这次检验要求把基础设施溢价与*纯粹的流动性差异*分开：新上市的 ETF 天然比成熟的境外场所流动性差，而流动性差异也会产生价差。要把两者分开，需要控制成交量与买卖价差，并在可比的合约之间比较（例如以 ETF 的隐含波动率对照境外同期限期权的隐含波动率），而不是简单地比较现货价格。这一困难并非无解，却是这次检验在设计上的主要约束。

*这道题在考什么。*发牌与现货 ETF 结合起来，形成了“同一标的、两套基础设施”的格局；以及正是这种格局，把第 37.7 节关于基础设施定价的命题从断言变成了可测量的量。

37.24 *解释香港《稳定币条例》的储备与赎回要求分别针对的是例 37.11 折价分解中的哪一部分。*

*第 15 题的分解。*观察到的 12.3% 折价分为性质很不相同的两部分：

- 针对已知且已披露之敞口的*信用损失*：储备的 8.25% 存放在一家倒闭的银行，因此算术上的最坏情形是**8.25%**；
- 以及为*取得赎回通道*而付出的、类似期权的费用，即多出来的**4.0 个点**，它为“窗口会不会在轮到我之前关闭”定价。

*香港《稳定币条例》的两项要求，各自针对哪一部分。*该条例于 2025 年通过，2025 年 8 月 1 日生效，对法币稳定币发行人实行发牌（2026 年 4 月金管局发出首批两张发行人牌照），并对储备资产的构成、隔离与赎回提出要求。将其与上述分解对照来读：

*储备的构成与**隔离**要求针对的是第一部分：信用损失。*条例要求储备由高质量、高流动性资产构成，并与发行人自有资产隔离。这直接压低了 8.25% 的最坏情形：储备从存放在一家银行的无担保存款，变成隔离持有、发行人倒闭时不纳入其破产财产的资产。它处理的是被披露的敞口本身。

*而**赎回**要求针对的是第二部分：那 4.0 个点。*条例对赎回请求的处理与时限提出要求，即发行人必须在合理时间内按面值赎回。第 15 题表明，多出的 4.0 个点不是储备的价格，而是维持锚定的套利能否执行的价格；可执行的赎回时限，恰恰消除了这种不确定性。

*把两项合起来看。*储备隔离针对信用损失，赎回时限针对窗口关闭的风险，两者合起来覆盖了第 15 题分解的两个部分。这并非巧合：分解本来就是按“哪部分在披露之中、哪部分不在”来划分的，储备要求加固的是披露之中的部分，赎回要求补上的是披露之外的部分。

*值得点出的更一般观察。*监管在这里并不管理价格，而是消除这笔类似期权的费用。第 15 题把那 4.0 个点描述为类似期权的费用，即关于赎回通道是否可得的期权，由不确定性定价。可执行的赎回义务把这份期权的价值推向零，这与管理代币应当以什么价格交易是完全不同的两回事。

*这是本章反复出现之主题的又一个例子。*第 6 题说这个市场以经济激励替代制度保证；第 8 与第 20 题说每一次这样的替代都把一份期权从一方转移到另一方。这里则反过来：一项制度要求消除了一

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

份原本存在的期权，而这份期权的价格可以观察到：4.0 个点。监管变化的价值，很少能量得这样清楚。

这道题在考什么。把两项监管要求分别对应到折价分解的两个部分；以及认出这项监管的作用是消除这笔类似期权的费用，而不是管理价格。

37.25 解释为什么不存在、也不应存在数字人民币衍生品，并给出区分它与本章标的的判据。

为什么不存在、也不应存在数字人民币衍生品。

数字人民币是以人民币记账、按面值兑付的货币形态。据人民银行的行动方案与各大银行的公告，自 2026 年 1 月 1 日起，它已是带息的数字存款货币。它是运营机构按面值兑付的人民币，而不是一项价格会浮动的资产。因此它不存在市场价格、波动率或锚定风险：一元数字人民币按定义就是一元，正如一元银行存款按定义就是一元。

而本章讨论的产品都需要一个会波动的价格。逐条对照：

- 第 1 题的基差交易需要一个现货价格与一个远期价格，而两者之差是一个持有成本；一种按面值兑付的货币形态没有可与之作差的两个价格。
- 第 6 题的永续合约需要一个价格指数，好让资金费率去追它；这里没有可追的价格。
- 第 11 题的反向合约需要一个作为计价单位的、会波动的资产；一个记账单位对它自己没有波动率。
- 第 15 题的脱锚需要一个锚以及一个可能偏离它的市场价格；一种按面值兑付的货币形态不锚定任何资产，它就是那个锚。

所以不存在数字人民币衍生品，正如不存在“现钞衍生品”。以人民币现金为标的的期权是一个空概念，以数字人民币为标的的期权也是同一个空概念。

把二者混为一谈是中文讨论中常见的误解，之所以常见，是因为“数字”一词把一项支付技术与一类资产混在了一起。数字人民币与本章的标的共有的只是一项技术特征，没有任何经济特征。

区分判据很简单。

问：这一标的有没有一个会相对本位货币波动的市场价格？

- 若有（比特币、以太币、一枚可能脱锚的稳定币），那么本章适用：它可以有远期、期权、永续合约，而它的价格风险可以被对冲，也可以被投机。
- 若没有（数字人民币、银行存款货币、现钞），那么本章不适用：没有可定价的收益，也没有可对冲的风险。

注意这一判据把稳定币放在哪一侧，因为稳定币最容易被弄混。法币稳定币看起来也“与现金等值”，但第 15 题表明并非如此：它是对一份储备的债权，市场价格可以偏离面值 12.3%，因此它有价格风险，有发行人信用，而第 16 题表明用它缴纳的保证金带有错向风险。稳定币能否按面值兑付，取决于一份私人储备与赎回窗口；数字人民币由运营机构按面值兑付，与现金、存款同为人民币。这一区别不是程度上的，而是种类上的。

这道题在考什么。衍生品需要会波动的标的价格，而按面值兑付的商业银行负债按定义没有；以及这一判据把稳定币与数字人民币分在两侧，因为前者是对一份储备的债权，后者是货币本身。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 38 章　风险价值与期望损失

38.1　*用例 38.1，说明 2% 日波动率下 1 亿美元账簿的 99% 1 日 VaR 与 ES，并解释二者之比为何随置信度上升而下降。*

两个度量。一个 1 亿美元、日波动率 2.0% 的头寸，日标准差为 200 万美元。在 99% 置信度下，取 $z = 2.3263$，收益率服从正态：

$$\text{VaR}_{99\%} = 2.3263 \times \$2.0\text{m} = \$\mathbf{4.65}\text{m}$$

$$\text{ES}_{99\%} = \frac{N'(z)}{1-c}\,\sigma = \frac{N'(2.3263)}{0.01} \times \$2.0\text{m} = \$\mathbf{5.33}\text{m}$$

由例 38.1：

置信度	z	VaR	ES	ES/VaR
95.0%	1.6449	\$3.29m	\$4.13m	1.254
99.0%	2.3263	**\$4.65m**	**\$5.33m**	1.146
99.9%	3.0902	\$6.18m	\$6.73m	1.090

为什么这个比值随置信度上升而下降。正态尾部衰减得很快，在很远的点之外再取条件平均，也增加不了多少。

期望损失是 VaR 阈值被超过时的平均损失。这一平均比阈值大多少，取决于阈值之外还剩多少概率质量、延伸多远。正态分布的密度按 $e^{-x^2/2}$ 衰减，比任何指数都快，过了 2.5σ 剩下的就很少，条件均值紧贴阈值。95% 时 ES 比 VaR 高 25%；99.9% 时只高 9%。

这个比值是正态分布的属性，不是组合的属性，所以不能信赖。交易台若观察到 ES 比 VaR 高 15%，并把这一关系当作稳定的，学到的只是关于建模假定的事实。尾部更肥时，这个比值会扩大，而不是缩小，第 8 题的表给出了幅度：99.9% 时，肥尾的 ES 为 \$13.70m，肥尾的 VaR 为 \$10.14m，比值为 1.35，而正态给出 1.09。

所以这个比值可以用作诊断。ES/VaR 比值与正态那一栏相符的账簿，其模型认定尾部为正态；比值持续高于正态，则是肥尾的证据。这一特征在尾部深处最明显：随着置信度上升，正态的比值回落到接近一，而肥尾的比值只缓慢下降，停在远高于一的位置。

这道题在考什么。在正态假定下算出两个度量；以及两者之比度量的是假定的尾部形状，与头寸本身无关。

38.2　*证明正态损失下 99% VaR 与 97.5% ES 几乎重合，并解释监管者选这两个水平想达到什么目的。*

近乎重合。对正态损失分布，

$$\text{VaR}_{99\%} = 2.3263\,\sigma, \qquad \text{ES}_{97.5\%} = \frac{N'(1.9600)}{0.025}\,\sigma = 2.3378\,\sigma$$

$$\frac{2.3378}{2.3263} = \mathbf{1.0049}$$

两者只差半个百分点。在正态假定下，这两项要求实际上是一回事。

*监管者想达到什么目的。*选这个置信水平，是为了让正态账簿的资本要求在改变前后大致不变，使改变的不是要求的水平，而是要求对尾部形状的敏感度。

这是精心设计的政策，应当按政策来读。第 39 章的框架用 97.5% ES 取代了 99% VaR，假如监管者把置信水平保持在 99%，这次切换会抬高所有银行的要求，改革就成了以方法改进为名的资本提高，也必然遭到抵制。

选 97.5%，就使损失为正态的账簿保持在旧水平。于是：

- 账簿为正态的银行资本要求不变；
- 账簿确实肥尾的银行资本要求更高，因为 ES 对尾部积分，而 VaR 只取其中一个点。

这次再分配就是度量切换的全部内容。单看这一项切换，正态账簿的资本几乎不变（只差千分之五）；资本被*重新分配*到尾部更肥的组合上。这一度量切换比改变水平精准得多，因为它正对准了旧度量看不见的那项性质。框架同时还改变了其他内容（流动性期间、交易台层面的检验、无法建模的风险因子），第 39 章对此有说明。

这一校准同时服务于切换背后的三项动机。

*次可加性。*VaR 不是一致性风险度量，ES 是（第 3 到 5 题），因此 ES 可以用作交易台限额并在全公司层面汇总，不会出现例 38.2 所展示的失效。

*尾部敏感度。*第 8 题表明，尾部变肥时 VaR 可能*下降*：符号是反的，报告里却看不出任何异常。ES 在每个水平上都上升。

*激励。*第 6 题：按 VaR 考核的交易台卖出深度虚值期权会得到奖励，因为相应的损失落在分位数之外。ES 把这类损失计算在内。

*代价由第 23 题处理。*ES 不能像 VaR 那样靠计数突破来回测，因此这个框架必须设法弥补失去的最直接的验证手段。

*这道题在考什么。*近乎重合的算术；以及把置信水平的选择理解为刻意使正态账簿资本要求不变的约束，用来单独实现所要的那项改变。

38.3　*陈述次可加性条件，并解释为什么不满足它的度量不能用作交易台限额。*

*条件。*风险度量 ρ 称为**次可加**的，如果对任意两个组合

$$\rho(A+B) \;\le\; \rho(A)+\rho(B)$$

即两本账簿合并后的风险，不可能多于分开持有时的风险之和。它与单调性、正齐次性、平移不变性并列为一致性风险度量的四条公理，VaR 不满足的正是这一条。

为什么不满足它的度量不能用作交易台限额。

*1. 限额无法汇总。*公司设定总限额并分配到各交易台，依赖的是各部分之和能约束整体。如果度量不是次可加的，各交易台都在各自限额之内，全公司风险却可能*超过*总额，分配也就什么都没控制住。第 4 题给出了案例：两个单独度量为零的头寸，合起来是 1,000 万美元。

*2. 它惩罚分散化。*在次可加的度量下，合并账簿只会降低度量出的风险，因此度量从不反对合并。在 VaR 下，合并后的风险可能上升，也就是说度量有时会显示分散化让情况变糟，建在它之上的限额框架偶尔会禁止真正降低风险的交易。

*3. 它为套利限额系统留下了空间。*这是决定性的一条。如果把一个头寸拆到两个交易台就能降低度量出的总风险，公司就可以靠重组制造限额额度，而实际持有的头寸毫无变化。交易员受限额约束时，只需把一半头寸记在同事名下，两人就都合规了。一次内部划转就能绕过的控制，算不上控制。

*4. 风险分配变得不自洽。*本章第 19 题把总 VaR 分配到各头寸，分配结果精确加总，但那只是因为 VaR 是*齐次*的，而不是因为它次可加。在次可加性失效的地方，分配给某个头寸的风险可能超过其独

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

立风险，这是无法解释的。

为什么这种失效不是个别特例。只要损失分布在分位数附近有离散跳跃，VaR 就可能失效，信用组合、保险、数字型收益以及任何带违约风险的头寸都是如此。第 4 题的例子只用了两只普通债券，违约概率小于所度量的尾部，其中没有刻意构造任何病态的情形。

补救。期望损失对任何分布都是次可加的：它可以写成对阈值取最小值的形式，而被最小化的表达式在每个状态下都是次可加的；第 5 题给出论证，并在同一个失效的例子上加以验证。

这道题在考什么。这条公理；以及它的实际含义：限额框架能否被重新标注头寸所绕过。

38.4 用例 *38.2*，计算单只债券与两只合并的 *99% VaR*，并解释损失分布的什么特征造成了这一失效。

单只债券。两只独立的公司债，各 1,000 万美元，违约概率 0.8%，零回收率，按 99% 度量。

损失发生的概率为 0.008，小于所度量的 1% 尾部。因此无损失的累积概率为 $1-0.008 = 0.992 \geq 0.99$，第 99 百分位落在无违约分支之内：

$$\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{单只债券}) = \$\mathbf{0}$$

按 99% 度量，违约概率 0.8% 的债券完全没有风险，因为在碰到违约结果之前就已经到达了该分位数。

这个条件应当一般地写出来，因为它决定了失效何时发生：单只债券的 VaR_c 为零，当且仅当 $p \leq 1-c$，即违约概率不超过所度量的尾部。

两只合起来。在独立性下：

损失	概率	累积
\$0	0.984064	0.984064
\$10m	0.015872	0.999936
\$20m	0.000064	1.000000

由于 $0.984064 < 0.99$，第 99 百分位落在 \$10m 这一结果上：

$$\mathrm{VaR}_{99\%}(\text{两只}) = \$\mathbf{10}\text{m} \;>\; \$0 + \$0$$

分散化使度量出的风险从零变成了 1,000 万美元。

这里没有构造任何病态的情形：两只普通债券，相互独立，违约概率小于所度量的尾部。这不是刻意做出来的反例，单个主体的违约概率都低于尾部概率、合起来却高于它的信用组合都会如此，少数几个投资级主体按 99% 度量时，这正是常态。

造成失效的特征：损失分布在分位数附近有离散跳跃。

VaR 读取的是累积分布上的一个点。如果该点附近的分布是连续的，组合的小变动只会让分位数平滑移动。如果分布有原子（一整块概率集中在单一损失水平上），组合改变时分位数就可能不连续地跳动，因为加入一个头寸会使累积分布越过那一块。

这里的原子位于 \$0、\$10m 与 \$20m。单只债券有 99.2% 的概率质量集中在 \$0 上，第 99 百分位落在其中。加入第二只债券后质量重新分配，只剩 98.41% 在零上，第 99 百分位便落入下一个原子。度量之所以变化，是因为分位数越过了边界，而不是因为风险变了。

所以只要损失分布在分位数附近有离散跳跃，VaR 就可能失效，信用组合（违约是离散事件）、保险、数字期权以及所有带障碍的结构化产品都属此类。第 6 题说明了由此产生的动机。

这道题在考什么。构造联合损失分布并在其中找到分位数；以及阈值附近的原子是结构性成因。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

38.5　计算同样两只债券的 99% 期望损失，并验证它满足次可加性。

单只债券。期望损失对最坏的 $1-c$ 部分结果取平均，而不是读取其边界。单只债券最坏的 1% 由概率 0.008 的违约结果（\$10m）和填满其余 $0.01-0.008=0.002$ 的无损失结果组成：

$$\mathrm{ES}_{99\%}(\text{单只债券})=\frac{0.008\times 10+0.002\times 0}{0.01}=\$\mathbf{8}\text{m}$$

与第 4 题的对照一目了然：在同一个头寸上，VaR 报出 \$0，ES 报出 \$8m。VaR 读取分位数，发现它落在无损失区域；ES 对尾部取平均，发现违约分支以完整权重位于其中。

两只合起来。最坏的 1% 从累计概率 0.99 延伸到 1，由概率 0.000064 的两只都违约（\$20m）与 \$10m 原子中高于 0.99 的部分（$0.999936-0.99=0.009936$）组成：

$$\mathrm{ES}_{99\%}(\text{两只})=\frac{(1-0.999936)\times 20+(0.999936-0.99)\times 10}{0.01}=\$\mathbf{10.06}\text{m}$$

验证次可加性。

$$\mathrm{ES}_{99\%}(A+B)=\$10.06\text{m}\ \le\ \mathrm{ES}_{99\%}(A)+\mathrm{ES}_{99\%}(B)=\$8\text{m}+\$8\text{m}=\$16\text{m}\quad\checkmark$$

次可加性轻松满足，分散化效益为 \$5.94m。这个答案合乎情理，因为两只独立债券合在一起确实比各自独立风险之和更安全。

为什么 *ES* 在 *VaR* 失效的地方表现正常。因为它对尾部积分，而不是取尾部上的一个点。

分位数是边界，分布有原子时边界会跳动（第 4 题）。区域上的平均还有一项边界所没有的性质：ES 是 $w+\mathbb{E}[(L-w)^+]/(1-c)$ 关于 w 的最小值，而在每个状态下都有 $(a+b)^+\le a^++b^+$，所以合并账簿的最小值不会超过两本账簿各自最小值之和（[技术附注 38] 给出了一行的证明）。

这就是 ES 对每一个分布都次可加的原因；VaR 则在椭圆分布下保证次可加，而这类分布基本上排除了所有信用组合和期权组合。

单只债券的两个答案是有用的对照。同一头寸上的 \$0 与 \$8m 不是精细程度之别，而是两种度量之别：一种把可能的全额损失报成毫无风险，另一种按概率加权的大小如实计入这笔损失。第 6 题表明这一缺口可以被利用，交易台也确实在利用。

这道题在考什么。把 ES 算作包含部分原子的概率加权尾部平均；以及次可加性来自把 ES 写成最小值，而不是来自连续性。

38.6　解释为什么按 *VaR* 考核的交易台有卖出深度虚值期权的动机，以及期望损失如何改变这一动机。

动机。按 VaR 考核的交易台，卖出损失落在分位数之外的期权会得到奖励，因为 VaR 完全看不见分位数之外的损失。

考虑一份到期时有 0.5% 概率成为实值的深度虚值期权，按 99% 度量。损失只发生在最坏的 0.5% 结果里，严格位于第 99 百分位之外，所以：

- 权利金收入入账；
- 亏损情景落在 VaR 考察的区域之外；
- 该头寸对度量出的 VaR 的贡献为零或接近零。

交易台记下收入，度量出的风险却为零，这正是可被操纵的指标的定义。

第 4 题的债券是同一现象在信用上的版本：0.8% 的违约概率按 99% 度量，结果报出零，因为损失都在分位数之外。

这一动机之所以强，恰恰因为它看不见。交易台没有隐瞒任何信息：头寸照常入账、估值、报告，只是没有体现在考核交易台的度量里。复核 VaR 的风险经理看到的是一本更赚钱、风险却没有增加的账簿，看起来像是交易能力。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这种利用有三种形态，本书前文都已出现过：

- 卖出深度虚值看跌期权，为大额损失收取小额权利金，第 22 章的空头方差头寸是其机构版本；
- 在远端分层上卖出信用保护，即第 26 章的优先档；其定价偏高的原因见第 24 章第 9 题：在高评级一端，风险中性违约概率是历史违约概率的许多倍；
- 刻意塑造损失分布，把概率质量放在刚过阈值的位置，这只需要知道阈值在哪里。

期望损失对这一动机的作用：把整个尾部计算在内。

ES 对阈值之外的所有损失取平均，因此位于第 99.5 百分位的损失以完整幅度进入 99%-ES 的计算。深度虚值期权对度量的贡献，现在大致与“损失有多严重”成比例，而不取决于“损失恰好落在一条任意界线的哪一侧”。

这种套利因此被堵住。没有哪个执行价能让头寸隐身，因为 ES 没有一条越过之后就不再计入的边界，只有置信水平，在它之外所有损失都计入。

*这个答案还需要两条限定。*ES 消除的是悬崖，而不是全部动机：远端尾部的损失仍以很小的概率权重进入，因此极远端的风险相对其严重程度仍被低估。此外，ES 的好坏取决于假定的尾部：第 8 题表明，正态假定按 99.9% 报出的 ES 不到真值的一半，所以针对正态模型卖出尾部风险的交易台，利用的是分布假定，而不是度量本身。

*一般原则，第 35 章第 9 题是另一个实例。*如果收益可以被塑造得迎合某个风险度量，这个度量就没有在度量风险。在那里，是方差度量奖励了被截断的上行收益；在这里，是分位数忽略了自身之外的全部损失。

*这道题在考什么。*分位数划出一条界线，越过它的损失不被定价；以及对尾部取平均消除的是这条边界，而不只是把数字抬高。

38.7 *解释历史模拟法假定了什么，并说明它所能报出的最大损失是多少。*

*历史模拟法假定了什么。*它取最近 n 天（通常 250 或 500 天）的实际收益率，逐一施加到今天的组合上，再从由此得到的情景盈亏分布中读出所需的分位数。

它的假定只有一条，而且分量很重：最近 n 天是明天的一个合理样本。这条假定包含两部分：

*1. 平稳性。*最近 n 天是从当前分布中抽取的样本。如果波动率、相关性或市场结构已经改变，样本描述的就是已经过去的格局。第 36 章第 12 题就配额把这一点说得最尖锐：产生那段历史的弹性不是现在的弹性。

*2. 样本包含了相关情景。*这个方法只能产生某个历史交易日会造成的损失。窗口里从未出现过的风险，概率被设为零。

*它换来了什么，为什么仍是使用最广的方法。*它不需要任何分布假定：不需要正态、协方差矩阵或 copula。肥尾、偏度以及资产之间实际的相依结构，都自动包含在数据之中。它也能正确处理非线性产品，因为每个历史情景都施加到完整组合上重新估值。

它所能报出的最大损失：窗口里最差的那一天。

这是硬性上限，应当直白地说出来。一个 500 天的窗口含 500 个结果，因此：

- 无论在哪个置信水平上，这个度量都不可能报出大于其中最差结果的损失；
- 在 500 点样本中，99.9% 分位数落在最差与次差观测值之间，因此只由一两个数据点估计；
- 比窗口中任何一天都更糟的情景，在这个方法下不可能出现。

波动率缩放历史模拟法（第 38.10 节）把每一天缩放到今天的波动率，放宽了这个上限；但普通的历史模拟法，无论等权还是按时间加权，都不能突破它。

例 38.7 之后的模拟量出了这一约束有多紧。每一天低于真实 99.9% VaR（\$10.14m）的概率为 0.999，

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

所以 500 天窗口的最大损失低于它的概率为 0.999^{500}，即 61% 的窗口，其最大值低于待估计的值；该例模拟的 400 个窗口中有 218 个（55%）如此，比预期的 61% 低 2.5 个二项标准误差，是这组抽样的偶然结果。所以在多数窗口里，无论要求哪个分位数，历史模拟法都*无法*给出正确答案，因为正确答案超过了样本中的最大值。

这正是它根本的局限。用 500 天按 99% 度量，估计的是第六差的那一天，数据虽少，尚可接受。到 99.9%，它要估计的部分超出了样本覆盖的范围，第 11 题追问这意味着什么。这个方法能很好地估计分布主体，却看不见尾部；它表面上不依赖假定，而正是这份自由使它无法外推到数据之外。

*这道题在考什么。*这些假定归结为平稳性加样本充分性；以及样本最大值是可报损失的绝对上限。

38.8　*用例 38.6，解释为什么 95% 时肥尾的 VaR 低于正态的，而期望损失不是。*

对照。由例 38.6，同样的 1 亿美元账簿，*只改分布*，换成自由度为 4 的 t-分布，并重新缩放到完全相同的 2.0% 日标准差：

	VaR		ES		
置信度	正态	肥尾	正态	肥尾	ES 增幅
95.0%	\$3.29m	**\$3.01m**	\$4.13m	\$4.53m	+10%
99.0%	\$4.65m	\$5.30m	\$5.33m	\$7.38m	+39%
99.9%	\$6.18m	\$10.14m	\$6.73m	\$13.70m	+103%

为什么 95% 时肥尾的 VaR 更低。\$3.01m 对 \$3.29m，按这个度量，风险少了 8%。

原因是一项容易被忽略的约束：两个分布的方差相同。方差是固定的预算，方差相同而尾部更重的分布，必定在别处更薄：挪到极端处的概率质量总要有来处，它来自肩部。

95% 时，分位数恰好落在这个更薄的区域。分布 t_4 的密度在约 0.7σ 到 2.6σ 之间低于正态，在 2.6σ 之外高于正态，而 $z_{95\%} = 1.645$ 正在这段区间内。起决定作用的是概率质量：在 1.645σ 之外，t_4 在肩部失去的多于在远端增加的，因此超过该点的概率不足 5%，它的 95% 分位数离均值更近，为 1.507σ。

肥尾并不在每个置信水平上都抬高 VaR；对这一对分布，交叉点在 97.5% 附近。所以银行若拟合了肥尾模型并按 95% 度量，会报出风险下降。符号是反的，报告却显得理所当然，因为模型更好了，数字更低了。

*为什么期望损失受这种影响要轻得多。*它在表中每个水平上都上升（10%、39%、103%），因为它对尾部积分，而不是取尾部上的一个点。

置信度 c 上的 ES 是最坏 $1-c$ 结果的平均损失，依赖阈值之外的全部概率质量；阈值足够远时，更重的尾部会把这部分质量推得更远。ES 也并非完全不受肩部效应影响：方差相等迫使肥尾在某处更薄，在约 89% 以下，t-分布的 ES 也低于正态。但这个交点远低于 VaR 的交点（约 97.5%），也低于任何实际用于度量风险的水平。

所以在重要的水平上，ES 随尾部厚度变化，而 VaR 未必。这是第 2 题监管切换的三条理由之一。

*实际的要求。*模型改进后 VaR 反而下降，这不能证明风险更低；报出这种结果的风险系统应当受到质询，而不是被采信。诊断方法是第 1 题的 ES/VaR 比值：正态尾部的比值随置信度上升回落到接近一；肥尾的比值停在远高于一的位置（99.9% 时 1.35 对 1.09），比较这两栏就能直接识别尾部形状。

*这道题在考什么。*方差相等迫使更肥的尾部在肩部更薄；以及由于对尾部积分，ES 在高置信度下随尾部厚度变化，而分位数未必。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

38.9 由例 *38.6* 计算 *99.9%* 时肥尾与正态期望损失之比，以及 *VaR* 的同一比值，并解释期望损失的误差为何比 *VaR* 的误差更为关键。

低估的幅度。由例 38.6，99.9% 时：

	正态	肥尾
$ES_{99.9\%}$	\$6.73m	\$13.70m

$$\frac{13.698}{6.734} - 1 = +\mathbf{103}\%$$

真实的期望损失比正态数字高 103%。

这个比值是 13.698/6.734 = 2.03。VaR 的比值是 10.14/6.18 = 1.64，即正态 VaR 比真值少 39%，ES 则少 51%。两者都很大，ES 的误差更大。

为什么 *ES* 的误差比 *VaR* 的更重要。理由有四条，按重要性递增。

1. 资本框架用的是它。第 39 章用 97.5% ES 取代了 99% VaR（第 2 题），因此 ES 的误差就是资本的误差。使用正态模型的机构，为一笔被自己低估了的损失持有资本：在框架所用的 97.5% 低估 17%（第 23 题），在 99.9% 低估一半。

2. 它描述的是实际会发生的事。VaR 回答“坏日子的门槛有多坏？”；ES 回答“坏日子来了，平均有多坏？”机构的生存取决于后者：机构倒闭不是因为越过了阈值，而是因为越过之后损失了多少。

3. 误差随严重程度放大。顺着第 8 题的 ES 增幅栏往下读（10%、39%、103%），低估随置信水平增长。所描述的情景越糟，正态假定错得越离谱。误差恰恰在最依赖这个度量的地方最大，这与第 26 章第 7 题对尾部相依性的结构性批评如出一辙。

4. VaR 的误差有可能自己暴露出来，*ES* 的不会。第 8 题表明尾部变肥时 VaR 可能下降，所以在某些置信水平上正态 VaR 是保守的。在多个水平上度量的机构会遇到两种符号，也许会注意到其中的不一致。而 ES 的误差在约 89% 以上的每个水平上都是单向的，始终是低估，这涵盖了所有实际用于度量风险的水平，因此不会产生任何能引起警觉的内部矛盾。

一般要点。对尾部积分的度量，继承了尾部形状假定的全部误差。这是 ES 优点的代价：它之所以次可加、对尾部敏感（第 5 与第 8 题），正是因为它用到了阈值之外的全部概率质量，而用到全部质量，就要依赖这些质量全都设定正确。

于是关键在于分布假定，而不是度量本身。第 10 到 12 题追问这一点：短样本根本估计不出尾部，极值理论把不可能的估计变成困难的估计，而最精确的估计量错得最厉害。

这道题在考什么。低估的幅度；以及在重要的水平上，ES 的误差是单向的、随严重程度增长的，并且直接就是资本数字的误差。

38.10 用例 *38.7* 之后的模拟，比较三个估计量的偏差与离散程度，并解释为什么最精确的估计量偏差最大。

三个估计量。例 38.7 之后的模拟用 500 天数据估计肥尾账簿的 99.9% VaR（精确值为 \$10.14m），在 400 个独立窗口上重复：

方法	VaR 估计均值	偏差	窗口间离散度
经验分位数	\$9.22m	−9.1%	\$2.85m
正态拟合	\$6.19m	**−39.0%**	**\$0.70m**
超阈值峰值法	\$10.11m	−0.3%	\$3.32m

把正态那一行与另外两行对照着读。它的精确度远高于另外两个，估计值在各窗口之间只变动 \$0.70m，另外两个是 \$2.85m 或更多，然而它差了 39%。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这里精确与准确背道而驰，原因是结构性的。正态拟合用 500 个观测值估计两个参数（均值与方差），两者都估得很好，由此得到的分位数也很稳定。但分位数是靠外推错误的形状算出来的，形状设定错了，再多数据也改进不了。这个估计量精确地收敛到错误的答案。

*实际后果令人不安。*风险报告月复一月显示稳定的数字，展示的正是正态假定擅长产生的性质。复核者会把稳定视为“模型运转良好”的证据，而这里它恰是反证：来回跳动的两个估计量才更接近正确。

于是通常的诊断被颠倒过来。尾部估计跳动，说明估计量在对尾部作出反应，而尾部数据稀少，因而有噪声；估计稳定，则说明它根本没在看尾部。

超阈值峰值法把偏差压到 0.3%，在 400 个窗口平均值的抽样误差（\$0.17m）之内，代价是离散度：\$3.32m，正态是 \$0.70m。在期望损失上，中位数窗口给出 \$11.48m，比真实的 \$13.70m 低 16%；各窗口的平均为 \$15.19m，高 11%，被少数拟合形状参数 $\hat{\xi}$ 偏高、除数 $1-\hat{\xi}$ 因而变小的窗口拉高。这是一种如实的取舍：一边是几乎无偏、但置信区间很宽的估计，一边是对错误的量的精确估计。

经验分位数介于两者之间，向下偏 9.1%，因为 500 点样本的第 99.9 百分位只由最差的一两个观测值估出，这是第 11 题的主题。

*一般教训，适用范围不限于风险度量。*模型稳定不能证明它有效，甚至可能是反对它的证据。参数很少而函数形式错误的模型会给出一致的答案；这种一致来自约束，而不是来自数据。第 31 章第 10 题就 OAS 提出了同一点：Z 利差稳定，回答的却是错误的问题；OAS 不稳定，回答的是正确的问题。

*这道题在考什么。*读懂偏差–方差表；以及复核者因稳定而偏好的估计量，恰恰错得最厉害。

38.11　*计算一个 500 天窗口的最大损失低于真实 99.9% VaR 的概率，并解释这对该置信度下的历史模拟法意味着什么。*

*概率。*真实的 99.9% VaR 为 \$10.14m，每一天的损失低于它的概率是 0.999。各天相互独立，所以 500 天窗口的最大损失低于它的概率是

$$0.999^{500} = e^{500\ln 0.999} = e^{-0.5003} = \mathbf{0.606},$$

即 **61% 的窗口，其最大值低于待估计的值。**

*这对该置信度下的历史模拟法意味着什么。*在多数窗口里，这个方法无法给出正确答案，因为正确答案超过了样本中的最大值。

第 7 题已经说明，历史模拟法的上限是窗口里最差的那一天。因此在 61% 的 500 天窗口里，正确的 99.9% VaR 都大于这个方法所能报出的任何损失，无论取哪个分位数、用什么插值、百分位怎么算。这一约束不是统计上的不精确，而是算术上的不可能。

*其余 39% 的窗口也好不到哪里去。*在这些窗口里，估计由最差的两个观测值决定，二者权重几乎相等，报出的数字只取决于两个数据点。其中任何一个移出窗口时，估计会剧烈变动，组合与市场都没有变化，报告的风险却出现一次阶跃。

由此有三个后果。

*估计系统性地向下偏。*第 10 题经验分位数那一行给出了偏差：平均 –9.1%。估计值永远不会超过窗口的最大损失，而 61% 的窗口中这个最大损失已低于真值，所以误差主要朝下；在该例的 400 个窗口中，有 29% 的估计偏高。

*报出的数字不稳定，看上去像风险在变化。*一笔大额损失进入窗口，报告的 VaR 随之上升；过了 500 天，同一笔损失移出窗口，报告的 VaR 又下降同样的数额，其间没有发生任何经济事件。风险报告随日历变动，第 39 章的压力度量部分就是为处理这一问题而设。

*置信水平也被误述了。*机构用 500 天窗口报出“99.9% VaR”，报的是这个样本无法识别的量。如实的说法是“大约是窗口里最差的那一天”，而这句话的意思完全不同。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

需要多少观测值。要以合理精度估计99.9%分位数，尾部区域里必须有足够多的观测值可供平均，大约需要 10/0.001 = 10,000 天，即40年，而在这么长的期间里，平稳性（第7题的第一条假定）根本不成立。加长样本无法摆脱这个问题。

这正是极值理论存在的原因，第12题解释了它能解决什么、不能解决什么。它把拟合出的尾部形状外推到样本之外，把无法估计的量变成能估计、但估计得很差的量。

这道题在考什么。样本最大值在多数窗口里起约束作用；以及这是识别问题而非精度问题。

38.12 给出两条理由，说明极值理论只是把不可能的估计变成困难的估计，而没有变成已知的答案。

极值理论做什么。它对超过某个高阈值的观测值拟合参数化的尾部（用超阈值峰值法拟合广义帕累托分布），再把拟合出的形状外推到数据之外。由于拟合用的是整个尾部区域的形状，而不是一两个次序统计量，它可以给出超过样本最大值的估计，第11题表明历史模拟法做不到这一点。

第10题度量了这一改进：偏差从 −9.1%（经验分位数）降到 −0.3%，期望损失的中位数窗口低16%、平均高11%。这是实实在在的进步，但不是彻底的解决。

它仍然困难，理由有两条。

1. 阈值是没有明确答案的自由参数。设得太高，可供拟合的超出值不够；设得太低，纳入的观测值并非来自尾部，支撑帕累托形式的渐近理论便不适用。结果对这一选择很敏感，而标准诊断工具（平均超出图、形状估计随阈值的稳定性）在只有几百个点时本身就充满噪声。

所以分析者选定的这个数会实质性地影响答案，而所用的诊断并不能明确地确定它。第31章第8题准确地点出了这种模式：数据无法识别的参数是断言出来的，而不是测量出来的；交给一套程序去断言，不过是掩盖了断言者是谁。

2. 这个方法假定尾部保持它在阈值附近显示的形状。拟合出的分布要从25个观测值外推到千日一遇的分位数上，而只在极端情形下才启动的机制（第38.11节的相关性、第38.12节的尾部相依性），该方法根本看不见。拟合结果的离散程度是看得见的代价：跨窗口 $3.32m，比经验分位数的 $2.85m 还大；单个估计的置信区间很宽，却很少与估计值一起报告。

还应补上第三条局限。极值理论的渐近结果描述的是固定分布的尾部。波动率与相依结构都在变化的市场（即第7题的平稳性问题与第15题的相关性问题）根本没有可供估计的尾部。这套理论完全正确，只是适用的情形并不成立。

所以，总结如下。极值理论把不可能的估计变成困难的估计。在它之前，500天样本的99.9%分位数根本无法识别，这就是第11题的61%。有了它，这个量可以估计：按各窗口平均，VaR几乎无偏，期望损失的偏差则有11%至16%；但单个窗口的估计标准误差为33%，而且这还以分析者选定的阈值和一项并不成立的平稳性假定为前提。

这是真正的改进，应当如实报告：一个置信区间很宽的估计，而不是一个确定的数字。第10题的教训在此适用：错的恰恰是稳定的估计，如实报告自身波动的方法胜过掩盖波动的方法。

这道题在考什么。形状参数是从最稀少的数据中估出的，阈值的选取又没有明确规则；以及这一改进在于可识别性，而不在于精度。

38.13 用例 *38.8*，计算 $\omega = 0.000002$、$\alpha = 0.06$、$\beta = 0.93$ 所隐含的长期波动率，并给出两个估计量各自的一年期预测。

长期波动率。GARCH(1,1) 模型 $\sigma_n^2 = \omega + \alpha r_{n-1}^2 + \beta\sigma_{n-1}^2$ 的无条件方差是

$$V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta} = \frac{0.000002}{1-0.06-0.93} = 0.0002$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

$$\sigma_L = \sqrt{0.0002} = \text{日}\mathbf{1.4142}\% \qquad \text{或} \qquad 1.4142\% \times \sqrt{252} = \text{年化}\mathbf{22.4}\%$$

*两个估计量各自的一年期预测。*例 38.8 中，日波动率 1.00% 的市场出现了 −3% 的交易日。两个估计量的反应几乎完全相同：$\lambda = 0.94$ 的 EWMA 升到 1.2166%，GARCH 升到 1.2207%，一天之内上升约 22%。但对此后的走势，两者的判断截然不同。按本章的时段平均公式取 $T = 252$，得

$$\bar{\sigma}^2_{252} = 0.0002 + (0.000149 - 0.0002) \times \frac{1 - 0.99^{252}}{252 \times 0.01} = 0.0001814,$$

即日波动率 1.3467%：

时段	GARCH 至该时段的平均	EWMA
1 天	19.4%	19.3%
10 天	19.5%	19.3%
3 个月	20.2%	19.3%
1 年	**21.4**%	**19.3**%

*为什么两者分道扬镳。*EWMA 的预测在每个时段上都是平的，它对一年后波动率的最佳猜测就是今天的估计。这是结构性质：EWMA 是 $\omega = 0$、$\alpha + \beta = 1$ 的 GARCH 特例，没有可以回复的长期水平，其估计值服从随机游走，预测是平的。

GARCH 的 $\alpha + \beta = 0.99 < 1$，因此向 V_L *均值回复*。当前的日估计 1.2207%（年化 19.4%）低于长期水平 1.4142%（22.4%），所以预测向长期水平*爬升*，但很慢，因为回复速度 $1 - \alpha - \beta = 0.01$ 对应约 69 天的半衰期。

注意 $\alpha + \beta = 0.99$ 是典型值，非常接近一。波动率极其持久，回复慢到两个估计量在一个月以内的时段上都一致，到季度尺度才分开。

这正是第 14 题的要点。两者各有所长：一日保证金计算区分不了它们，而凡是涉及期限结构的问题都需要均值回复。

*对长期水平的提醒。*长期方差 V_L 对 $\alpha + \beta$ 极其敏感，因为分母很小：$\alpha + \beta = 0.99$ 时它是 $\omega/0.01$，0.995 时则是 $\omega/0.005$，即翻倍。所以持久性上的微小估计误差，会造成长期水平上的巨大误差，年化 22.4% 只应看作大致水平而非精确数字：在 0.995 时它会是 31.7%。这是 GARCH 最常被引用的输出所共有的脆弱性。

*这道题在考什么。*无条件方差公式；以及两个估计量在一天上一致、在一年上分歧，区别就在于有没有回复水平。

38.14　*解释为什么 EWMA 对一日保证金计算够用，而对波动率期限结构不够用。*

*为什么 EWMA 对一日保证金计算够用。*因为一日之内两个估计量无法区分，而 EWMA 更简单。

第 13 题的例子说明了这一点：−3% 的交易日之后，EWMA 升到 1.2166%，GARCH 升到 1.2207%，相差千分之四个百分点，远在任何保证金计算的容差之内。两者的反应速度基本相同，因为反应由 α（或 $1 - \lambda$）决定，而两者都被校准为反应相近。

于是以下优点决定了取舍：

- *只有一个参数。*衰减因子 λ 惯例上取 0.94，GARCH 则有三个，因此无需估计、无需重新估计，也没有拟合参数漂移的风险。
- *更新规则极其简单。*更新式 $\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda)r_{n-1}^2$ 只需要上一次的估计与最新的收益率，整个相关矩阵一遍就能更新完，不需要任何优化。
- *而且透明。*保证金方法必须能向交易对手解释，并在审计下保持稳定，EWMA 都做得到。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

对一个明天还要重算的量，在长期上做得再精细也没有用处。

*为什么它对波动率期限结构不够用。*因为EWMA没有长期水平。

它是 $\omega = 0$、$\alpha + \beta = 1$ 的GARCH，无条件方差没有定义，多期预测是平的：每个时段上都是今天的估计。第13题的表显示了这一点：1天、10天、3个月与1年都是19.3%。

没有哪个市场会相信这种预测。波动剧烈的交易日之后，EWMA预测抬高的波动率会永远持续；平静的交易日之后，又预测平静会永远持续。估计值服从随机游走、预测是平的，等于断言波动率不向任何水平回复。

*市场价格直接否定了它。*第19章的波动率期限结构在平静市场里向上倾斜，在压力时期倒挂，因为波动率均值回复，第19章第10题给出了其中的机制。没有回复的模型两种形状都产生不了：它永远预测平坦的期限结构，而市场只在两种形状之间转换时才短暂呈现这种形状。

由此有三项具体的缺陷。它无法对不同到期日的期权作出一致的定价，因为每个到期日都用同一个波动率。它产生不了第22章的VIX期货曲线，而这条曲线的全部特征就是均值回复。它也无法支持超过几天的压力推演，因为它只会把今天的状况延续下去。

*一般原则。*按问题的时段选模型。一日的问题只需要响应速度；期限结构的问题需要回复水平，而这正是EWMA为求简单而舍弃的部分。第32章第16题对利率模型陈述了同一条规则：选模型时要看能承受得起哪一种误差。EWMA的误差全在长时段上。

*这道题在考什么。*两个估计量只在回复项上不同；以及这一项在一天上无关紧要，在期限结构上却起决定作用。

38.15 *用(38.4)重算例38.9中账簿在相关系数0.30与0.90下的VaR，并解释估计误差的方向为何一致。*

*对VaR的影响。*在例38.9中，头寸A为\$60m、日波动率1.0%，头寸B为\$40m、日波动率2.5%，两者的日美元标准差分别为\$0.6m与\$1.0m。式(38.4)中的平方根就是组合的标准差（单位：百万美元）：

$$\rho = 0.30: \quad \sigma_P = \sqrt{0.6^2 + 1.0^2 + 2 \times 0.30 \times 0.6 \times 1.0} = \sqrt{1.72} = 1.3115,$$
$$\text{VaR} = 2.3263 \times 1.3115 = 3.051;$$
$$\rho = 0.90: \quad \sigma_P = \sqrt{0.6^2 + 1.0^2 + 2 \times 0.90 \times 0.6 \times 1.0} = \sqrt{2.44} = 1.5620,$$
$$\text{VaR} = 2.3263 \times 1.5620 = 3.634.$$

该例的表把同样的计算推广到整个范围：

相关系数	VaR	变化
−0.50	\$2.028m	−34%
0.30	\$3.051m	—
0.90	**\$3.634m**	**+19%**
1.00	\$3.722m	+22%

相关系数从0.30变为0.90，报出的风险上升**19%**，而头寸与波动率都没有任何改变。

*为什么估计误差有一致的符号。*因为相关性恰恰在这个度量要描述的时期变动最大，而且朝同一个方向变动。

这个机制需要说准确，它不只是“相关性不稳定”。正常条件下不相关的资产，在强制平仓中变成了同一种资产，原因往往不在经济基本面：危机中的共同因子，是同一批加了杠杆的持有人在抛售所有这些资产。被迫卖出的人不会只卖与自身问题有经济联系的资产，而是能卖什么就卖什么。

所以：

- 这个输入在平静时期估计，那时样本以寻常日子为主，特异因子占主导；

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- 却在剧烈时期应用，那时单一的去杠杆因子占主导；
- 因此平静期的估计太低。

对于像这里一样同时做多两项资产的账簿，误差的符号是一致的：度量出的风险偏低。不存在一个起补偿作用的市场环境，让相关性恰好在损失到来时低于估计值。（对冲账簿是例外：相关性上升反而降低度量出的风险，危险来自相反方向，即对冲所依赖的相关性崩溃。）

被摧毁的是分散化效益。组合 VaR 低于各独立 VaR 之和的部分，完全取决于相关性：第 19 题的表显示，$\rho = 0.30$ 时分散化效益为 18%。在危机中蒸发的正是这份分散化效益，因此按分散化后的 VaR 确定头寸规模的机构会发现，失效的恰恰是分散化本身。

这并不是呼吁使用保守的相关性。把所有相关性一律调高，会在寻常条件下高估风险、错配资本，并惩罚真正的分散化。问题不在估计的水平，而在于要求一个数字描述两种市场环境。

这是监管框架不让银行自由选择相关性的理由之一。第 39 章那些约束分散化的规则（规定的相关性情景、汇总时的下限、对认可的分散化效益的限制）之所以存在，正是因为这个输入由机构自己估计，误差带有符号，而且直接降低机构自身的资本要求。

第 16 题展示了更深一层的问题。相关性只是二阶矩；危机中真正重要的是尾部相依性，而高斯模型在任何相关性下都没有尾部相依性。所以即使相关性估计正确，只要相依结构错了，仍会低估联合极端事件。

这道题在考什么。其他条件不变时，相关性也能实质性地改变 VaR；以及估计误差之所以带有符号，是因为估计时所处的市场环境与应用时所处的系统性地不同。

38.16　用例 38.10，计算在每种 *copula* 下，第一个敞口超过其第 99.9 百分位的条件下、第二个也超过其第 99.9 百分位的概率，并把两者与尾部相依系数比较。

条件概率。第一个敞口超过其第 99.9 百分位的概率是 0.001，所以条件概率等于联合概率除以 0.001：

$$\text{高斯：}\ \frac{0.00005426}{0.001} = \mathbf{5.4}\%, \qquad t_4\text{：}\ \frac{0.0002635}{0.001} = \mathbf{26.3}\%.$$

上尾相依系数就是百分位趋于 100 时这一条件概率的极限。在 t_4 copula 下，26.3% 已接近其极限 25.3%；在高斯 copula 下，5.4% 仍在趋向零的途中，百分位每向极端推进一步，它就再降一些。

对照。例 38.10 中，两项敞口各自服从正态，相关系数 0.50，只在 copula 上不同（高斯 copula 对自由度为 4 的 t copula）：

两者同时超过的概率	高斯	t_4	倍数
第 95 百分位	0.01219	0.01694	1.39×
第 99 百分位	0.001294	0.002877	2.22×
第 99.9 百分位	0.00005426	0.0002635	**4.86**×

两个条件概率之比等于两个联合概率之比：第 99.9 百分位的联合事件，在 t_4 copula 下的可能性是高斯下的 **4.86 倍**，而边缘分布与相关性都相同。（表中概率经过四舍五入；倍数由未舍入的值算出。）

而且事件越极端，差距越大（1.39、2.22、4.86），这与建模者对近似的期望正好相反。好的近似应在最少用到的区域里平稳地退化；这个近似却恰恰在风险度量关注的地方退化得最快。

用极限来表述最简洁。上尾相依系数，即一项敞口处于极端的条件下另一项也处于极端的极限概率，为

$$\lambda_{\text{高斯}} = 0 \quad \text{在任何低于一的相关性下，} \qquad \lambda_{t_4} = 0.2532$$

在高斯 copula 下，无论资产的相关性多高，一方陷入灾难时另一方也陷入灾难的条件概率在极限下都为零。相关性决定分布的主体，对极限情形却什么也说明不了。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

所以相关性与尾部相依性是不同的量，只指定了前者的风险系统，对后者一无所知。第 15 题的警告（相关性在平静期估计、在剧烈期应用）说的是数字估错了；这里是说数字无论估得多好都不够。

第 26 章第 7 题就 CDO 分层提出了这一点，在那里后果最为严重。优先档完全处在高斯相依性失效的区域里，因此模型出于结构性原因让优先档显得安全，无论怎样选 ρ 都纠正不了。

在这里，它决定的是更基本的问题：组合风险度量能否给同时发生的极端事件以应有的权重。机构的 VaR 或 ES 跨交易台、跨货币、跨资产类别汇总敞口，汇总本身就是一项相依性假定。如果这项假定的尾部相依性为零，度量就几乎排除了“各处同时出错”的情景，而这是最威胁机构存亡的情景。

实际的应对办法是使用带尾部相依性的 copula（t copula 是标准选择，只多一个参数），并检验敏感度，因为自由度参数与第 12 题的尾部指数一样难以估计，原因也相同。

*这道题在考什么。*边缘分布与相关性并不决定联合极端事件；以及高斯 copula 的零尾部相依性是结构性质，而不是校准上的选择。

38.17 *用例 38.11，解释为什么三个因子保留了方向性账簿 99% 的方差却只保留蝶式的 10%，并说明风险系统因此必须报告什么。*

*因子结构。*例 38.11 有九个期限，从 3 个月到 30 年：

因子	方差	累计	形状
水平	90.98%	90.98%	各期限一起移动
斜率	3.94%	94.92%	短端对长端
曲率	1.96%	**96.88%**	两翼对中段

三个因子解释了曲线方差的 96.88%，这是通常引用的数字，也是三因子模型成为标准的原因。

*为什么两本账簿的结论不同。*因为因子分解解释的是曲线的方差，而组合的风险取决于其敏感度落在这份方差的哪一部分上。

方向性账簿的敏感度分布在整条曲线上，且为净多头，因此主要承担平行移动的风险，也就是水平因子，而水平因子本身就占了 90.98% 的方差。仅水平因子就保留了这本账簿 98.7% 的方差，三个因子保留了 **99.2%**，因为保留下来的因子恰好是这本账簿承担风险的因子。

蝶式在 2 年与 5 年各做多每基点 \$20,000，在 3 年做空 \$40,000，其构造使它对水平因子几乎免疫。平行移动下，多头端与空头端的变动相互抵消，头寸纹丝不动；水平因子接近但并不完全等于平行移动，所以单个因子仍保留了蝶式 3.0% 的方差。它对斜率也几乎免疫：斜率因子只为它增加不到一个百分点的方差。

所以蝶式的全部风险都在残差里，即前三个因子所舍弃的高阶、特定期限的变动。三个因子只保留了它 **10.5%** 的方差，按 VaR 计是 \$117,925 中的 \$38,194，被舍弃的 3.12% 曲线方差，基本上就是这本账簿的全部风险。

*一般表述。*因子模型是否够用，是组合的属性，而不是市场的属性。同一个分解，用在同一条曲线上、同一天，对一本账簿效果出色，对另一本毫无用处。凡是构造为对保留因子中性的头寸，风险都集中在被舍弃的因子里，而价差头寸、相对价值交易与基差账簿，都是有意这样构造的。

这正是令人不安之处：因子降维恰恰对设计成因子中性的账簿最不准确，而这些账簿的风险又恰恰最难凭肉眼看出。

因此风险系统必须报告：每本账簿的风险中被因子模型覆盖的比例，与 VaR 本身并列。

全公司层面一句“我们用三个因子，解释了 97% 的曲线方差”是不够的，因为它描述的是市场，而不是这些头寸。系统必须逐本账簿报告：

- 降维模型下以及完整协方差矩阵下的 VaR；

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- 两者之比，即覆盖率；
- 覆盖率低时给出标记。

像这个蝶式那样覆盖率只有 10% 的账簿，应当用完整矩阵度量；降维应理解为计算上的便利，对某些组合可用，对另一些则不可用。

这是第 32 章第 9 题在风险管理场景中的再现：把相关矩阵降到 K 个因子会丢弃结构，而丢弃的恰恰是相关性敏感产品所依赖的部分。

*这道题在考什么。*因子覆盖率取决于保留因子与组合敏感度是否对齐；以及需要披露的是逐本账簿的覆盖率，而不是汇总的方差比例。

38.18　*陈述时间平方根规则、它所要求的各项假定，以及它在趋势市场中的误差方向。*

*规则。*持有期为 h 天的 VaR 由 1 日 VaR 按时段的平方根缩放得到：

$$\mathrm{VaR}_h = \mathrm{VaR}_1 \times \sqrt{h}$$

因此 10 天的要求是 1 日数字的 $\sqrt{10} = 3.16$ 倍。

它所要求的假定：各日收益率独立同分布，且均值为零。

正是独立性使方差可以相加。在 h 天上，

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{t=1}^{h} r_t\right) = \sum_{t} \mathrm{Var}(r_t) + 2\sum_{t<s} \mathrm{Cov}(r_t, r_s)$$

而这条规则把协方差项全部丢掉了。非零均值也会破坏它，因为均值随 h 增长，标准差则随 $\sqrt{h}$ 增长。它还要求分布形状在加总后保持不变，这样同一个分位数倍数才适用；正态分布满足这一点，一般分布并不满足。

*它在趋势市场中的误差方向。*它低估风险。

趋势市场的收益率是正自相关的：下跌日之后更可能再出现下跌日。协方差项因而为正，真实的 h 天方差超过各日方差之和，$\sqrt{h}$ 缩放偏小。

其中的经济逻辑很直接，也解释了趋势为什么偏偏出现在关键时期：强制平仓要花好几天。被迫卖出的人无法在一个交易日内完成，周一把价格压下去的抛售，周二还会继续。所以 10 天数字最重要的时期，恰恰是收益率正自相关最强的时期。

*这一误差还与第 15 题的误差叠加。*相关性在同样的危机时期上升，因此横截面汇总低估风险，时间汇总也低估风险，发生在同一个情景里，原因也相互关联：背后是同一批加了杠杆的卖家。

*为完整起见，再看相反的情形。*均值回复市场的收益率负自相关，$\sqrt{h}$ 缩放因而高估风险。许多市场在寻常条件下正是如此，所以这条规则在回测中显得够用：它在样本内保守，在危机中乐观。

这条规则在较长时段上失效还有两条理由。一是组合不会保持不变：10 天里交易台会交易，因此基于今天头寸的 10 天 VaR，描述的是一个不会一直持有的头寸。二是分布形状随加总而改变：由中心极限定理，10 天收益率比 1 日收益率更接近正态，因此把肥尾的 1 日分布按 $\sqrt{10}$ 缩放会高估 10 天的尾部，误差方向与自相关效应相反，大小一般也不同。

*实际后果。*这条规则是为免去直接估计 h 天分布而采用的便利做法，其误差在平静市场里很小，在承压市场里则对机构不利。第 39 章的流动性期间对不同风险因子按不同持有期缩放，而不是一律乘以 $\sqrt{h}$，部分正是对此的回应。

*这道题在考什么。*按 $\sqrt{h}$ 缩放丢掉了自协方差项；以及强制平仓中的正自相关使这一省略的误差带有对机构不利的符号。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

38.19 *用例 38.12，说明各头寸占资金与占风险的比例，并解释针对总 VaR 的限额漏掉了什么。*

两个比例。由例 38.12，在第 15 题的账簿上，A 是 \$60m、波动率 1.0%，B 是 \$40m、波动率 2.5%，相关系数 0.30：

	头寸	独立 VaR	成分 VaR	占风险比例
A	\$60m（**60%**）	\$1.396m	\$0.958m	**31.4%**
B	\$40m（**40%**）	\$2.326m	\$2.093m	**68.6%**
合计	\$100m	\$3.722m	\$3.051m	100%

B 占资金的 40% 而占风险的 69%。

*独立数字显示不出这一点。*它们加总为 \$3.722m，组合 VaR 为 \$3.051m，差额是 18.0% 的分散化效益，这份效益必须以某种方式分配，成分 VaR 是唯一既能加总一致、又与边际数字相符的分配。

针对总 VaR 的限额漏掉了什么：构成。

针对总 VaR 的限额约束的只是一个数字，对这个数字在各头寸之间如何分布毫无约束，而边际数字说明了这为什么重要。在边际上，向 B 多投一美元，VaR 增加 0.0523，A 则是 0.0160；B 每美元的风险密度是 A 的三倍多。

考虑把 \$10m 从 A 挪到 B：

- 账簿的规模不变，仍是 \$100m；
- 总 VaR 上升 **12.8%**；
- 如果限额当前没有起约束作用，没有任何机制阻止这笔调整。

针对总 VaR 的限额允许这笔交易，针对成分 VaR 的限额则会察觉到它。

由此有三个后果。

*集中度看不见。*账簿可以一边保持在总限额之内，一边向风险密度最高的头寸倾斜，这种倾斜只有在限额起约束作用时才会被发现，而那时集中已经形成。

*资本与收入归属错误。*在 \$60m 的头寸 A 上赚取回报的交易台，与在 \$40m 的 B 上赚取回报的交易台，看起来是机构资产负债表的 60/40 划分，实际上是风险的 31/69 划分。按头寸规模比较风险回报毫无意义。

*对冲决策被引向错误方向。*经理被要求把 VaR 降低 20% 时，如果看的是头寸规模，会削减较大的头寸；如果看的是成分 VaR，才会削减真正该削减的头寸。

*一条提醒，也是本章反复出现的那一条。*成分 VaR 之所以精确加总，只是因为 VaR 是齐次的（整本账簿按因子 k 缩放，VaR 也按 k 缩放），欧拉定理由此保证各成分加总等于总量。它并不要求 VaR 次可加，而第 4 题表明 VaR 并不次可加。所以分配是精确的，被分配的量却未必可靠（第 20 题）。

*这道题在考什么。*把成分贡献与独立贡献对照着读；以及总限额约束的是一个标量，而风险集中是向量的属性。

38.20 *解释为什么分配可以是精确的，而所分配的总量却不可靠。*

*表面上的悖论。*第 19 题的成分 VaR 精确加总为组合 VaR：\$0.958m + \$2.093m = \$3.051m，分毫不差。这种精确看起来像是计算根基扎实的证据，其实完全不能说明总量是否正确。

*为什么分配是精确的。*因为 VaR 是一次**正齐次**的：每个头寸按因子 k 缩放，VaR 也按 k 缩放。齐次函数的欧拉定理于是给出

$$\mathrm{VaR}(\mathbf{w}) = \sum_i w_i \frac{\partial \mathrm{VaR}}{\partial w_i}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

成分 VaR 恰好就是这些项。这个恒等式对任何齐次函数都成立，不论该函数是不是好的度量。

所以这种精确是度量形式上的属性，而不是内容上的属性。即便 VaR 是用错误的协方差矩阵、错误的分布假定或错误的置信水平算出来的，各部分仍然会加总为整体。

*总量之所以不可靠，原因都在分配察觉不到的地方。*本章已经给出了好几条，每一条都不影响分配本身：

- *相关性输入*（第 15 题）：在平静时期估计、在剧烈时期应用，误差带有符号；
- *尾部假定*（第 8 与 9 题）：正态模型按 99.9% 报出的 ES 不到真值的一半；
- *相依结构*（第 16 题）：在高斯 copula 下，极限处一方的极端损失对另一方毫无提示；
- *分位数本身的估计*（第 11 题）：500 天窗口在 99.9% 根本无法识别它；
- *次可加性*（第 4 题）：VaR 不满足它，所以分配给某个头寸的风险原则上可以超过其独立风险，而总和仍然对得上。

因此，对精确分配的正确理解是：它回答的是“给定这个总量，它如何分布？”，并且回答正确。它不回答“这个总量对不对？”，分配的任何性质都与这个问题无关。

这使成分 VaR 在它所服务的用途上真正有用。第 19 题关于集中度的发现（占资金 40%，占风险 69%）是相对的陈述，面对总量上的共同误差，相对陈述远比绝对陈述稳健。如果协方差矩阵把所有风险都低估了三分之一，各比例大致不受影响，总量却错得离谱。

*值得提炼的一般原则。*按构造成立的恒等式，不携带关于输入的任何信息。第 19 章第 8 题是本书中最尖锐的例子：期权链上的蝶式与数字期权对任意六个数字都精确加总为 100%，无论这些数字是否无套利，因为中间各项裂项相消。输入再差也不可能不通过的检验，检验的是实现，而不是数据；依赖一项检验之前，应先弄清它属于哪一种。

*这道题在考什么。*欧拉定理仅凭齐次性就保证了精确；以及把结构性恒等式与关于被分解之量的证据区分开来。

38.21　*用例 38.13，说明 99% 下 250 天里与正确模型一致的突破次数范围，并解释零次突破为何也会被拒绝。*

*范围。*由例 38.13，99%、250 天时，期望突破次数为 2.5，Kupiec 似然比检验在统计量超过 3.841 时拒绝：

突破次数	正确模型下的概率	Kupiec LR	拒绝？	巴塞尔分区
0	0.0811	5.03	**是**	绿
1	0.2047	1.18	否	绿
2	0.2574	0.11	否	绿
3	0.2149	0.09	否	绿
4	0.1341	0.77	否	绿
5	0.0666	1.96	否	黄
7	0.0097	5.50	**是**	黄
10	0.0002	12.96	**是**	红

从**一次到六次**突破，在统计上都与一个正确的模型无法区分。

看看这对检验功效意味着什么。这些次数对应 0.4% 到 2.4% 的突破率：一年里覆盖率表现为 97.6% 的模型与表现为 99.6% 的模型，都会作为 99% 模型通过。接受域在突破次数上相差六倍，因此在这个样本量下，回测只能检出粗糙的设定错误。

*为什么零次突破也被拒绝。*这一行常被忽略，而它直接来自算术：在正确模型下，零次突破的概率是 0.0811，Kupiec 统计量为 5.03，高于临界值 3.841。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

从不被突破的模型不是保守，而是校准失当，偏向浪费资本的一侧。机构报出的99% VaR若一年里从未被超过，很可能报出了偏大的数字（正确的模型约每十二年才有一年零突破）：它在为不会发生的损失持有资本，代价是本可以开展的业务。

*检验之所以是双侧的，是因为风险度量是预测，而不是承诺。*这句话就是全部理由。VaR的含义是“损失会在1%的日子里超过这个阈值”，而不是“损失永远不会超过它”。系统性偏高的预测与偏低的预测同样是预测的失败，只是后果不同：偏低威胁清偿能力，偏高浪费资本。

由此有两个实际后果。

*回测无法在高置信度下验证模型。*99.9%、250天时，期望突破次数为0.25，正确的模型有78%的年份零突破，真实突破率为名义水平四倍的模型仍有37%的年份零突破。检验在那里基本没有功效，所以即使资本设在另一个水平，监管回测也按99%进行。

*加长样本也摆脱不了这个问题。*要以合理的功效区分99%与98.5%，需要好几年的数据，而这段时间里组合与市场都已改变，更长的样本检验的是一个已不存在的模型。这是第7题的平稳性问题在验证环节的再现。

*这道题在考什么。*从似然比表读出接受域；以及双侧检验源于“风险度量是两侧都有代价的预测”。

38.22 *说明巴塞尔分区与Kupiec检验在哪里不一致，以及监管者把分区设在那里得到了什么。*

*两者在哪里不一致。*第21题的表把两者并列：

突破次数	Kupiec	巴塞尔分区	
0	**拒绝**	绿	巴塞尔更宽松
5	不拒绝	**黄**	巴塞尔更严格
6	不拒绝	**黄**	巴塞尔更严格
7	**拒绝**	黄	巴塞尔尚未到红区

五次突破会使银行进入黄区并提高资本乘数，而1.96的Kupiec统计量稳稳落在接受域内。到七次时检验已经拒绝，银行却仍在黄区；判定模型失败的红区要到十次才开始。分区是分级的表，而不是一条截断线，所以它与检验在两个方向上都不一致。

监管者把分区设在那里得到了什么。

*1. 功效。*在这个样本量下，等到统计显著才行动的检验几乎没有功效：对真实覆盖率只有97%的模型，Kupiec检验只在63%的年份里拒绝它，而从五次开始的黄区在87%的年份里能标出这个模型。代价是误报：正确的模型有10.8%的年份落入黄区或更差。1996年的框架有意接受了这一取舍。

*2. 两类错误的不对称。*统计检验的设计目标，是控制错误拒绝正确模型的概率。监管者面对的却是不对称的后果：资本太少的银行可能倒闭，资本太多的银行只是少赚一点。为平衡统计误差而选的门槛，并不是能平衡监管误差的门槛。

*3. 动机。*银行自己选择模型。如果容忍度校准在统计显著性的边缘，机构就会少计风险（它知道五六次突破仍可过关），并把省下的资本留下。无论公开的理由是什么，从五次就开始上升的乘数，远在统计拒绝之前就附加了代价，也就消除了这个选项。

零次突破那一行把这种不对称表现得最清楚。Kupiec拒绝它，巴塞尔却算作绿区，因为监管者并不担心银行持有太多资本。

*一般原则。*监管门槛是价格，而不是检验。第27章第7题就清算强制令提出了同样的观察：资本规则比强制令更能推动市场，因为改变价格的监管比下达规则的监管更能可靠地改变行为。这里的价格就是资本乘数，它设在以可接受的误报率换取识别坏模型之功效的位置，而不是统计学家会设临界值的位置。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。分区与检验在两个方向上都不一致；分区以误报换取功效；以及分区是为银行对模型的选择定价，而不是检验假设。

38.23　解释为什么期望损失不能靠计数突破来回测，以及资本框架如何绕开这一点。

为什么不能靠突破来回测期望损失。ES 不是阈值，所以没有可数的对象。

VaR 之所以能回测，是因为它作出的是二元、可观察的预测：每一天，损失要么超过阈值，要么不超过，突破频率是可检验的统计量，即第 21 题的 Kupiec 检验。这种预测可以逐日证伪。

ES 预测的是尾部损失的平均。要检验它，就得把实现的尾部损失平均值与预测作比较，而有两点妨碍：

- 可供平均的尾部事件很少：97.5%、250 天时，期望的超出只有约六次，因此实现的平均值只基于约六个观测值；
- 而且这些观测值取自尾部，是样本中波动最大的，对六个这样的值取平均，标准误差极大。

所以直接检验几乎没有功效，而样本又无法在不违反平稳性（第 7 题）的前提下加长。

另一个障碍出在比较预测上，而不在检验单个预测上：ES 不是**可引出**的。不存在这样的评分函数，使其期望值对每一种损失分布都恰在报出真实 ES 时取最小（VaR 则通过分位数损失，即 [技术附注 38] 的 pinball 损失，是可引出的），所以两个相互竞争的 ES 预测无法单靠平均得分排序。VaR 与 ES 这一对是联合可引出的，比较性检验正是利用了这一点。检验单个模型并不需要可引出性，Acerbi 与 Székely 的检验在 VaR 被突破的日子里把每一笔尾部损失与预测的 ES 比较，就不需要它。

资本框架如何绕开这一点。回测 VaR，按 ES 确定资本。

第 39 章的框架把资本设在 97.5% 期望损失上，再按 99% 与 97.5% 回测 *VaR*，照旧用突破计数来验证模型。这假定能给出正确分位数的模型很可能也能给出正确的尾部平均，因为两者来自同一个模拟分布。

两项配套机制补全了这一安排：

损益归因检验。框架不直接检验尾部，而是把交易台风险模型产生的风险理论损益，与对实际账簿重新估值得到的假设损益作比较。风险模型能逐日跟踪实际损益的交易台，被推定为大致把分布（包括尾部）设定正确了。这检验的是模型而不是度量，从而避开了直接检验尾部均值的难题。

失败的后果是粗线条的。自身检验不通过的交易台会被转到标准法，全行层面的突破次数则在黄区内逐级提高资本乘数。两者都不需要精确的统计陈述来说明 ES 错了多少：它们针对的是 VaR 突破与损益归因检验。

如实地说。这个框架选了更好的度量，却保留了更老的检验，两者之间的缝隙靠一项假定弥合：校准到两个分位数的模型，其尾部也是正确的。例 38.6 的账簿表明这项假定有多不可靠：97.5% 时，肥尾 VaR 与正态 VaR 几乎相同，\$3.93m 对 \$3.92m，期望损失却分别为 \$5.65m 与 \$4.68m，所以与分位数相符的正态模型报出的 ES 少了 17%。

所以验证比度量本身更弱。这是真实的局限，设计中也承认了这一点，它是转向一致性度量的代价：这个度量的主要优点（对尾部积分），恰恰使它难以观察。

这道题在考什么。尾部平均无法靠计数证伪，可引出性关系到预测的排序，而非单个预测的检验；以及这个框架验证的是模型，而不是度量。

38.24　用例 *38.14* 与例 *38.15*，说明压力测试报告了哪些 *VaR* 不报告的信息，为什么每次只动一个因子的敏感性报告低估了情景损失，以及反向压力测试发现账簿的风险在哪里。

压力测试报告什么。某个具名情景下的损失，不附带任何概率。VaR 回答的是按 99% 计损失会有

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

多大，这是关于估计分布的问题；压力测试回答的是某一组变动发生时会怎样，所以能描述估计窗口里从未出现过的事件。在例 38.14 中，强制平仓情景损失 \$6.4m，是 99% VaR（\$3.051m）的 2.10 倍。模型给出的该情景每日概率约为千万分之五，但压力测试并不依赖这个数字，因为这个概率恰恰是用该情景假定已经失效的 0.30 相关系数算出来的。

*为什么敏感性报告低估了损失。*每种资产单独移动四个自身标准差，损失分别为 \$2.4m 与 \$4.0m。其中最坏的 \$4.0m 比 \$6.4m 少 37.5%，因为两笔损失只有在两种资产同时变动时才会相加。每次只动一个因子的报告看不到联合变动，而强制平仓产生的恰恰是联合变动。

*反向压力测试发现了什么。*把损失固定在 l = \$6.4m，求最可信的变动，得到

$$\mathbf{r}^{*} = -l\,\frac{\Sigma\mathbf{w}}{\mathbf{w}^{\top}\Sigma\,\mathbf{w}}:$$

A 跌 3.35%，B 跌 10.98%。这个变动位于 4.88 个标准差之外，而人为设定的情景位于 4.96 个标准差之外，所以前者处的联合密度约为后者的一倍半。在这条路径上，B 下跌其自身 4.39 个标准差，A 只下跌 3.35 个：风险集中在 B 上，风险经理按对称思路设定的情景并不是最关键的情景。

*这道题在考什么。*压力测试与基于概率的度量回答不同的问题；联合变动正是情景的要点；以及反向压力测试在定位风险，而不只是度量风险的大小。

38.25 *一个账簿的日损失服从正态，标准差 200 万美元。用第 38.5 节的标准误差公式，分别计算用 250、500 与 1,000 天估计的 99% VaR 的标准误差，各以真实 VaR 的比例表示，并说明窗口要长多少才能使它减半。*

*所需的量。*真实的 VaR 是 $2.3263 \times \$2\text{m} = \$4.653\text{m}$。VaR 处的损失密度等于标准正态在 2.3263 处的密度除以 \$2m 的尺度：

$$f(\mathrm{VaR}_{99\%}) = \frac{N'(2.3263)}{2} = \frac{0.026652}{2} = 0.013326(\text{每百万美元}).$$

*标准误差。*用 $\sqrt{0.99 \times 0.01/n}$ 除以这个密度：

天数	$\sqrt{c(1-c)/n}$	标准误差	占 VaR 的比例
250	0.006293	\$0.472m	10.1%
500	0.004450	\$0.334m	7.2%
1,000	0.003146	\$0.236m	5.1%

*使它减半。*标准误差按 $1/\sqrt{n}$ 下降，所以减半需要**四倍**的天数：从 250 天到 1,000 天就减半了。要让 99% VaR 的精度达到其数值的 2.5%，需要约 4,100 天，约 16 年，而在这么长的时间里，“每一天都取自同一个分布”的假定并不成立。正态账簿还算容易的情形；例 38.3 的肥尾账簿在尾部的密度更低，500 天时的标准误差是 14%。

*这道题在考什么。*运用分位数的标准误差公式；以及靠加长窗口换取精度，所需数据按平方增长。

38.26 *把例 38.5 的美元 gamma 换成 −2 亿美元重做一遍。计算 delta–gamma 展开下 99% 的 1 日损失，并说明它比只看 delta 的数字高出多少。*

*展开式。*当 $\Delta_{\$} = 1{,}000$ 万美元、$\Gamma_{\$} = -2$ 亿美元时，

$$\Delta V \approx 10\,r + \frac{1}{2} \times (-200)\,r^{2} = 10\,r - 100\,r^{2} \qquad (\text{百万美元}).$$

*99% 的损失。*股票 99% 的跌幅仍是 $r = -2.3263 \times 2.0\% = -4.653\%$：

$$\text{损失} = -10 \times (-0.04653) + 100 \times 0.04653^{2} = 0.46527 + 0.21648 = \$0.68175\text{m}.$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

损失仍随股价下跌单调上升，上涨则要超过 10%（五个标准差之外）才会造成损失，所以这就是该展开下的 99% VaR。

*与只看 delta 的数字相比。*单看线性项是 \$0.4653m，所以展开给出的数字**高出 46.5%**，是该例 23% 的两倍，因为二次项随 gamma 一起加倍。

这种加倍也是警示。二次项增加了将近一半的线性损失，说明在所度量的变动范围内，头寸的 delta 变化了很大一部分，而这正是展开式略去的下一项开始变得重要的条件。gamma 空头到这种程度的账簿，正是值得付出成本做全面重估的地方。

*这道题在考什么。*把 delta–gamma 展开完整算出；以及二次项随 gamma 增大，而线性 VaR 看不见。

38.27　*用例 38.8 的 GARCH 参数，证明方差偏离长期水平的部分约 69 个交易日减半，并计算刚估计出的方差之后第 100 个交易日那单独一天的年化波动率预测。*

*半衰期。*向前 k 天的预测是 $V_L + (\alpha+\beta)^k(\sigma_n^2 - V_L)$，所以偏离 V_L 的部分每天乘以 $\alpha+\beta = 0.99$。当 $0.99^k = 0.5$ 时它减半：

$$k = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.99} = \mathbf{69.0}\ \text{个交易日}.$$

*第 100 天的预测。*刚估计出的方差是 $\sigma_n^2 = 0.000002 + 0.06\times 0.03^2 + 0.93\times 0.01^2 = 0.000149$，而 $V_L = 0.0002$。于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\sigma_{n+100}^2] &= 0.0002 + 0.99^{100}\times(0.000149 - 0.0002)\\ &= 0.0001813,\end{aligned}$$

即日波动率 1.3466%，年化为 $1.3466\%\times\sqrt{252} = \mathbf{21.4}\%$。

这个数字从今天的 19.4% 向 22.4% 的长期水平走了三分之二，经过约 1.45 个半衰期的偏离正应处在这个位置。EWMA 对同一天的预测仍是 19.3%。

*这道题在考什么。*从 GARCH 的预测公式读出均值回复；以及把日方差换算成年化波动率。

38.28　*用 (38.8)，计算第 38.14 节中 1 日 VaR 为 \$4.65m 的账簿在日自相关为 −0.10 时的 10 日 99% VaR，并说明时间平方根规则误差的大小与方向。*

*乘数。*当 $h = 10$、$\rho = -0.10$ 时，

$$\begin{aligned}h + 2\sum_{k=1}^{9}(10-k)\,\rho^k &= 10 + 2\left[9\times(-0.1) + 8\times 0.01 + 7\times(-0.001) + 6\times 0.0001 + \cdots\right]\\ &= 10 + 2\times(-0.8264) = 8.347.\end{aligned}$$

*10 日 VaR。*它等于 \$4.6526m$\times\sqrt{8.347}$ = **\$13.44m**，而时间平方根规则给出 \$4.6526m$\times\sqrt{10}$ = \$14.71m。

*误差。*该规则把真值高估了 $(14.71 - 13.44)/13.44 = \mathbf{9.5}\%$。在均值回复的市场里，下跌日之后往往跟着部分回升，10 天的损失部分相互抵消，10 日分布比独立情形下更窄。对照该节的表，自相关为 +0.10 时该规则低估 9%；同一条规则在相反的两个方向上错得大致一样多，所以它并不保守。

*这道题在考什么。*运用经自相关调整的换算公式；以及该规则的误差方向取决于自相关的符号。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

38.29 *在相关系数 0.60 下重做例 38.12：计算组合 VaR，以及每个头寸的边际、成分与增量 VaR，并说明三组数字中哪一组加总等于总量。*

组合。以收益率为单位，各因子与组合的协方差为

$$(\Sigma\mathbf{w})_A = 0.01^2 \times 60 + 0.6 \times 0.01 \times 0.025 \times 40 = 0.0120,$$
$$(\Sigma\mathbf{w})_B = 0.6 \times 0.01 \times 0.025 \times 60 + 0.025^2 \times 40 = 0.0340,$$

所以 $\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w} = 60\times0.0120 + 40\times0.0340 = 2.08$，$\sigma_P = \$1.4422\text{m}$，VaR 为 $2.3263\times1.4422 = \$\mathbf{3.355m}$，即例 38.9 中 0.60 那一行。

三组数字。由 (38.9)，并取 A 的独立 VaR \$1.396m、B 的 \$2.326m：

	边际 VaR	成分 VaR	增量 VaR
A	$2.3263\times0.0120/1.4422 = 0.0194$	$60\times0.019356 = \$1.161\text{m}$	$3.355 - 2.326 = \$1.029\text{m}$
B	$2.3263\times0.0340/1.4422 = 0.0548$	$40\times0.054843 = \$2.194\text{m}$	$3.355 - 1.396 = \$1.959\text{m}$
合计	—	\$3.355m	\$2.988m

哪一组能加总。只有**成分**加总等于总量，这由欧拉定理保证。增量数字加总为 \$2.988m，比总量少了 \$0.367m 的分散化效益，因为每个增量数字都把这份效益全部记在被移除的头寸上。边际数字是每美元的比率，本来就不是用来加总的。

*与 0.30 时相比有什么变化。*B 的风险占比从 68.6% 降到 65.4%，A 的从 31.4% 升到 34.6%：相关性更高时，A 对 B 的分散作用更小，因而承担了更多联合风险。分散化效益本身从 \$0.671m 缩小到 \$0.367m。

*这道题在考什么。*由 (38.9) 计算三组分配数字；以及只有欧拉成分能加总。

38.30 *对例 38.4 的两只股票账簿，求出损失 100 万美元的最可信的一对收益率，说明它位于几个标准差之外，并把它与两只股票各自下跌四个自身标准差的情景比较。*

*所需的量。*头寸 $\mathbf{w} = (10, 5)$（百万美元），波动率 2.0% 与 1.0%，相关系数 0.3。以收益率为单位

$$\Sigma\mathbf{w} = \big(0.02^2\times10 + 0.3\times0.02\times0.01\times5,\ 0.3\times0.02\times0.01\times10 + 0.01^2\times5\big) = (0.0043,\ 0.0011),$$

$\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w} = 0.0485$，所以 $\sigma_P = \$0.2202\text{m}$，与该例相同。

*最可信的变动。*由 (38.10)，取 $l = 1.0$：

$$r_1^* = -1.0\times\frac{0.0043}{0.0485} = \mathbf{-8.87}\%, \qquad r_2^* = -1.0\times\frac{0.0011}{0.0485} = \mathbf{-2.27}\%.$$

损失为 $10\times8.87\% + 5\times2.27\% = \$1.0\text{m}$，这一变动位于 $1.0/0.2202 = \mathbf{4.54}$ 个标准差之外。股票 1 下跌其自身 4.43 个标准差，股票 2 只下跌 2.27 个。

*对称情景。*两只股票各自下跌 k 个自身标准差，损失为 $10\times0.02k + 5\times0.01k = 0.25k$，所以 $k = 4$：股票 1 跌 8%，股票 2 跌 4%。其马氏距离为 4.96，反向压力情景为 4.54，所以反向压力情景处的联合密度约为对称情景的 $e^{(4.96^2-4.54^2)/2} \approx 7.4$ 倍。

这一差距远大于例 38.15 的一倍半，因为两个头寸很不均衡：股票 1 承担了大部分风险，通向这笔损失的可信路径几乎都要经过它；对称情景却要求一只平静的股票移动四个标准差，而它贡献不大。

*这道题在考什么。*运用反向压力测试公式；以及情景的重心落在与账簿协方差最大的头寸上。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

38.31　用例 *38.16*，说明 *2.5%* 日波动率下无约束的 *1* 日 *99% VaR* 是否触及 *10%* 的涨跌幅限制，以及由此容易得出的错误结论是什么。

先看约束是否生效。例 38.16 是 1 亿元人民币的 A 股头寸，日波动率 2.5%。无约束的 1 日 VaR 为

$$\text{VaR}_{99\%} = 2.3263 \times 2.5\% = \mathbf{5.82}\% \text{ (582 万元)}$$

$$\text{VaR}_{99.9\%} = 3.0902 \times 2.5\% = \mathbf{7.73}\% \text{ (773 万元)}$$

两者都在主板 10% 的涨跌幅限制之内，所以在这两个置信水平上限制都不生效，风险系统会原样报出无约束的数字。

由此容易得出的错误结论：涨跌停板给损失封了顶。

并没有。它封住的是成交。

这个错误很有诱惑力：既然价格一天最多跌 10%，1 日损失似乎也最多 10%，任何超过 10% 的 VaR 似乎都可以削掉。但这一推理混淆了两件事：受限制的是一天的价格变动，而不是头寸能亏多少。

原因在于本章反复出现的那项假定：VaR 假定头寸可以按盯市价格平仓。跌停板上没有买盘，持有人以任何价格都退不出去。因此真正的持有期不是一天，而是这只股票要多久才能成交，而这个度量根本没有地方填入这个未知数。

所以涨跌幅限制并没有截断损失分布，而是推迟了损失的实现，并在此期间剥夺了持有人应对的能力。第 32 题给出连续跌停时损失有多大，第 33 题说明为什么按时间缩放也无济于事。

一个有用的对照。第 7 题指出，历史模拟法所能报出的最大损失是窗口里最差的那一天，这是方法上的上限。这里的 10% 是价格路径上的上限，两者都不是损失的上限：前者漏掉了样本之外的情景，后者漏掉了第二天与第三天。

这道题在考什么。检查制度约束在给定置信水平上是否起作用；以及区分“价格变动受限”与“损失被封顶”，因为受限的是成交，而不是损失。

38.32　用例 *38.16*，计算连续三个跌停的累计损失，并说明它相当于 *1* 日 *99% VaR* 的多少倍。

连续三个跌停的累计损失。每天下跌 10%，累计为 $1 - 0.9^n$：

连续跌停天数	累计损失	金额（万元）	相对 1 日 99% VaR
1	10.00%	1,000 万	1.72×
2	19.00%	1,900 万	3.27×
3	**27.10%**	**2,710 万**	**4.66×**
5	40.95%	4,095 万	7.04×

所以三个跌停是 **27.10%**，即 2,710 万元，相当于 1 日 99% VaR（582 万元）的 **4.66 倍**。

在涨跌幅为 20% 的科创板与创业板上，三个跌停就是 48.80%（$1 - 0.8^3 = 0.488$），即近半数头寸。

再看复合方式。损失是乘性复合而不是加性复合，所以三个 10% 的跌停不是 30%，而是 27.10%。这一点差额对机构有利，也是这里唯一对它有利的地方。

4.66 倍才是要点。第 31 题表明 10% 的限制按 99% 计不起作用，因此风险系统报出 582 万元，便以为万事大吉。而把这个头寸困住 3 天的事件（在 A 股上这并非假想情景）造成的损失是这个数字的 4.66 倍。这个度量并没有量错；错在它所度量的不是真正会发生的事。

为什么提高置信水平也解决不了。人们也许想把置信度提到 99.9%，但这只给出 773 万元，仍然只有 3 日损失的 29%。问题不在于分位数取得不够远，而在于度量的时段错了：1 日度量无论取哪个分位数，都描述不了被困 3 天的头寸。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。按乘性复合算出连续跌停下的累计损失；以及与1日度量对比，看出这不是分位数问题，而是时段问题。

38.33 解释为什么时间平方根规则在连续跌停下失效得特别彻底，并说明缺口有多大。

为什么时间平方根规则在连续跌停下失效得特别彻底。第18题已经说明，这条规则要求各日收益率独立，正是独立性使方差可加，从而使 $\sqrt{h}$ 成立。

连续跌停恰恰是完美的正自相关。一个跌停日之后又是一个跌停日，不是因为新的冲击到来，而是因为同一次冲击没能在第一天释放完，涨跌幅限制把它推迟到了第二天。所以这些日子根本不是独立抽样，而是同一事件被制度切成的几段。

这是第38.14节那张表的极端情形：那里的正自相关来自持续数日的强制平仓，这里则来自一条截断单日变动的规则，因而保证了第二天会朝同一方向继续。

缺口有多大。

要覆盖的跌停天数	所需倍数	时间平方根规则给出
2	3.27×	1.41×
3	**4.66**×	**1.73**×
5	7.04×	2.24×

在3天上，所需倍数是4.66，而 $\sqrt{3}=1.73$，缺口为2.7倍。

这不是估计误差。这是把公式用在了不适用的地方：它的假定被制度否定了。第18题说 $\sqrt{h}$ 在趋势市场里低估风险，因为它丢掉了为正的自协方差项；这里的协方差项不只是为正，而是接近其最大值，因为跌停期间各日收益率之间的相关性实际上等于一。但即使相关性等于一，按(38.8)换算的3日VaR也只是1日的3倍；所需4.66倍中的其余部分，来自每个跌停日4个标准差的跌幅本身就超出1日99%分位数。

所以在境内，流动性期间不是精细化调整，而是度量的主体。第39章按风险因子设定不同流动性期间的做法，在国际市场上是对流动性差异的调整；在有涨跌停的市场里，持有期本身就要度量。

实际上可以做什么。把度量建立在平仓所需的持有期而不是一天上，这一持有期根据该股票的流动性与触及停板的历史来估计；或者更务实地，直接把第32题那张表（“若被困1、2、3、5天，损失是多少”）报出来，作为VaR之外的强制附注。这不需要任何新模型，报的正是被漏掉的量。

这道题在考什么。涨跌停板造成接近完美的正自相关，彻底否定了 $\sqrt{h}$ 的假定；以及3天上的缺口为2.7倍，这是设定错误，而不是估计误差。

38.34 解释境内期货按规则设定保证金在平静期与压力期各自如何影响顺周期性，以及交易所的相机调整为什么本身也是顺周期的。

规则式保证金。境内期货交易所的保证金比例由交易所按品种规定，并与该品种的涨跌停板挂钩：股指期货的涨跌幅是10%，交易所最低保证金约为12%至15%，期货公司另行加收；商品期货的停板多在4%至10%之间，保证金相应略高，即大致覆盖一个停板的幅度。国际清算所则用模型设定保证金：基于波动率与相依结构的度量，按第1到18题所述的方法逐日重算。

把规则式的数字与模型对照：2.5%日波动率下的2日99%度量为 $2.5\%\times\sqrt{2}\times 2.3263=8.22\%$，因此这样的规则在平静市场里明显高于模型结果。

平静期：规则缓解了顺周期性。

模型式保证金是灵敏的，灵敏就意味着它随波动率下降而下降。在平静时期，度量出的波动率降

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

低，保证金要求随之降低，杠杆随之上升；压力到来时，同一个模型又突然提高要求，偏偏是在参与者最难筹到现金的时候。这是第 38.18 节所说的顺周期问题，也是第 36 章第 8 题与第 37 章第 2 题那些资金危机的放大器。

规则式保证金不会随模型自动下降，不会仅仅因为波动率回落就在平静期少收，杠杆也就不会在平静期一路累积。代价是实实在在的：它在平静市场里收得太多，表现为资本被占用、杠杆被压低；它对同一品种在寻常条件下始终收取同样的比例，与风险并不匹配；它对对冲的承认只限于单向大边等固定组合；在模型下，组合波动率低的多空头寸缴得少得多。

*压力期：规则并没有摆脱顺周期性。*规则并非一成不变。交易所会发布通知相机调整保证金与涨跌停板，节假日前上调，行情剧烈时临时提高。2015 年股市异常波动期间，中金所把非套期保值的股指期货保证金逐步提高到 40%，此后用了数年才分步回调。

*为什么相机调整本身也是顺周期的。*顺周期性指保证金随市场周期同向变动，从而放大周期，而相机上调具备这一机制的全部要素：

- 它由已经发生的剧烈波动触发，与模型一样是向后看的；
- 它恰在参与者最难筹到现金时提高要求，筹不到现金的持仓者只能减仓；
- 被迫减仓进一步压低价格，更剧烈的行情又招来下一次上调。

它与模型式保证金的区别只在于由谁决定、调整步幅多大，而不在于方向。保证金升到 40% 时所起的作用，与第 38.18 节所说的模型在压力期的作用如出一辙。

*所以两条路的差别在平静期，而不在压力期。*国际清算所用模型换来了资本效率，代价是在平静期收得太少、在压力期突然提高要求；境内的规则式保证金在平静期收得更多，在压力期同样会被临时提高。第 38.18 节的压力 VaR 以及第 39 章的压力校准，其存在理由是给平静期校准的模型补上一个不随平静而下降的下限。规则式保证金本身就是这样的下限，只不过是由行政而不是由统计设定的；但它不回答压力期该多收多少，这仍要靠交易所的相机判断，而这正是压力度量要量化的。所以本章的压力度量在境内并不因此变得多余。

*应当把它理解为取舍，而不是落后。*把规则式保证金看作“尚未采用风险模型”的读者，忽略了它在平静期带来的好处；把它看作“不顺周期”的读者，则忽略了它在 2015 年压力期的所作所为。

*这道题在考什么。*规则式保证金以灵敏度换取平静期不下滑，在平静期缓解了顺周期性；交易所在压力期的相机上调由已实现的波动触发，在流动性最紧时抬高要求，因而本身也是顺周期的；以及两条路径的差别在平静期，而不在压力期。

38.35　*解释为什么“千股跌停”使第 38.12 节的论点在境内更强而不是更弱。*

*第 38.12 节的论点。*第 16 题已经说明，只要相关性低于一，高斯 copula 的上尾相依系数就是零。所以在以相关矩阵为唯一相依性输入的组合风险系统里，一方陷入极端时另一方也陷入极端的条件概率在极限下为零，系统在结构上会严重低估“各处同时出错”的情景。

*为什么这在境内更有说服力。*境内有一个频繁出现、有专门名称的联合极端事件：**千股跌停**。

千股跌停是几乎所有股票同时触及跌停板的交易日。用第 16 题的语言说，它是所有边缘同时落入极端尾部的一次实现，正是上尾相依性所描述的事件。而高斯 copula 下其尾部相依系数为零。

*所以这一论点在境内并不只是理论。*在成熟市场里，第 16 题的批评通常要借助构造的情景或历史类比来说明；在 A 股上，它有具体的日期和名称，并在多个年份里反复出现。模型认为不可能的事，在这里屡屡发生。

三条具体理由说明它更强而不是更弱。

*1. 机制是制度性的，而不只是行为性的。*第 15 题指出，危机中的共同因子往往是同一批加了杠杆的持有人在抛售手中的全部资产；在境内还要加上涨跌停板本身：一批股票封住跌停后，卖压便转向仍

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

能成交的股票，把它们也推向跌停。涨跌幅限制本身在制造相依性，这是国际市场所没有的额外渠道。

*2. 形状误差在境内同样存在。*A 股收益率同样肥尾，涨跌停板又把部分尾部推迟到随后几天，使单日分布的形状更难估计，因此第 8 与第 9 题所说的形状误差在境内不会更小。正态边缘加高斯 copula，在这里同时把边缘与相依结构都设定错了，而且两个误差同号。

*3. 第 26 章的教训在这里同样适用，而且无需借助任何结构化产品。*在那里，高斯 copula 的零尾部相依性通过 CDO 分层造成了最严重的后果，但要靠一整条证券化链条才能把建模错误变成损失。在这里，它直接作用于普通股票组合的风险度量，因为联合极端正是这个市场寻常的压力形态。

*实际后果。*境内的组合风险系统如果只指定相关性，就无法度量它最需要度量的那一天。补救办法与第 16 题相同：使用带尾部相依性的 copula，并检验对自由度参数的敏感度。在境内还有一个额外的好处：校准所针对的事件确实被观察到过，因此参数至少有真实样本可供参照，而不是纯粹凭断言。

*这道题在考什么。*千股跌停是上尾相依性所描述事件的实际观测实例，使第 16 题的批评从理论变为经验；以及涨跌停板本身是制造相依性的额外渠道。

38.36 *说明境内回测除样本短之外还多了哪一层困难，以及这使哪种工具的分量上升。*

*回测本来就有的困难。*第 21 题已经说明，在 250 天、99% 置信度下，回测只能检出粗糙的设定错误：一到六次突破都与正确模型无法区分，一年里覆盖率表现为 97.6% 与 99.6% 的模型都会作为 99% 模型通过。第 21 题也说明了加长样本摆脱不了这个问题，因为更长的样本检验的是已不存在的模型。

境内多出的一层困难：可用的历史中包含多次制度变更。

涨跌幅调整、融券规则变化、注册制推行，每一项都改变了价格形成机制本身，而不只是改变了参数。因此 250 天的样本不仅短，还可能横跨两种不同的制度环境。

*要点在于，这一层困难与样本长度的困难性质不同。*第 21 题的困难是统计上的：样本太小，功效太低，原则上更多数据会有帮助。这一层困难是*结构性的*：即使有更多数据，它们也取自不同的分布，把它们合在一起估计同一个分布是错误的。这不是统计问题，更多数据也解决不了。

这与第 7 题的平稳性假定是一回事，只是更尖锐：第 7 题说历史模拟法假定过去 n 天是从当前分布中抽取的样本，而制度变更之后，这句话不只是可疑，而是明确不成立。第 36 章第 12 题就配额作出了同样的观察：产生那段历史的弹性不是现在的弹性。只不过这里改变的是交易规则，而不是成本曲线。

它提高了哪种工具的分量：压力情景。

第 38.17 节的压力情景通常被当作历史度量的补充，即用来覆盖历史窗口所未包含情形的附加检查。在历史窗口本身不可信的市场里，这一主次关系颠倒了过来：历史窗口不可信时，情景就不再是补充，而是主要工具。

理由很直接。情景不要求数据来自同一个分布，只要求情景本身可信，并且明确写出。所以在制度变更之后，“若涨跌停板连续三天封住会怎样”这样的情景（第 32 题）比用横跨变更的样本算出的 VaR 更有信息量，而且其假定是明示的，而不是隐含在数据里。

*一条推论。*既然历史窗口横跨不同的制度环境，按环境把它切开、分段报告回测结果，就比报告一个合并的数字更能如实反映情况，即使每一段都短到没有统计功效。如实报告自己没有功效的检验，胜过把两种机制平均起来的检验，这与第 10 题的教训相同：稳定不能证明有效。

*这道题在考什么。*制度变更使样本横跨两个分布，这是结构性而非统计性的困难；以及它使压力情景从补充变为主要工具。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 39 章　市场风险资本与模型风险

39.1　*解释为什么交易账簿边界被改为规定性的，计算第 39.2 节债券组合的分类涉及多少资本，并解释为什么取消重新划分带来的资本节约比收紧定义更重要。*

*为什么边界被改为规定性的。*在此前的规则下，工具只要银行有意交易，就放入交易账簿；而意图既不可观察，也不可核实，事后还可以修改。交易账簿与银行账簿的资本要求不同，因此银行可以把头寸重新划入计提较少的账簿。这种重新划分不需要交易，不需要风险有任何改变，也不需要交易对手，只需改一句关于意图的陈述，资本便降了下来，靠的只是换一种描述。

现行规则不再以意图为准，而是用一份清单列明各类工具推定归入哪个账簿：为短期转售而持有的工具、相关性交易头寸、信用或权益的净空头头寸，以及承销与做市产生的存货，放在交易账簿；非上市股权、房地产、零售与小企业信贷，以及无法穿透的基金，放在银行账簿。偏离这份清单须经监管批准，并有书面理由。

*涉及多少资本。*第 39.2 节的银行持有 5 亿美元公司债，放在一个账簿里资本占用 3%，放在另一个账簿里则为 8%：

$$5\text{ 亿美元} \times (8\% - 3\%) = 2{,}500\text{ 万美元}.$$

这就是单个组合上分类期权的价值，在旧规则下，银行无偿持有这项期权。

*为什么取消节约更重要。*定义可以争辩，价格不能。无论边界划得多仔细，总有工具落在边界附近，总有新工具问世；分类结果关系到 2,500 万美元资本的银行，总会为自己偏好的分类找出一套说辞。收紧定义提高了提出说辞的成本，却不能消除说辞。

起决定作用的规则性质不同。重新划分须经监管批准，只在特殊情况下才允许，且不得带来资本节约：如果移动头寸降低了资本要求，银行须持有一笔等于差额的附加资本，并公开披露。这笔附加资本在重新划分时即已确定，经监管批准才可以逐步取消。银行仍然可以就分类争辩，但赢了也一无所得。取消的是动机而不是机会，这个问题也就无人再争。

这正是第 27 章第 7 题指出的模式：改变价格的监管比下达指令的监管更能可靠地改变行为。在那里，清算强制令覆盖标准化产品，资本差额推动市场的其余部分；在这里，这份清单覆盖界线清楚的情形，取消资本节约处理其余情形。这条规则也不要求监管者对每种工具都判断正确：清单即使在边缘上出错，结果仍然正确，因为边缘已不值得利用。

*这道题在考什么。*基于意图的边界无法核实；计算分类期权的价值；取消对规则的套利，胜过收紧规则本身。

39.2　*解释为什么标准法提供相关性而不是估计相关性，并与第 38.11 节联系起来。*

*为什么相关性由监管提供。*银行自行估计相关性，等于估计一个直接降低自身资本的量，而所用的数据又会系统性地低估这个量。

第 38 章第 15 题确立了这两点。把一个两头寸账簿的相关性从 0.30 调到 0.90，头寸与波动率都不变，VaR 却上升 19%，可见全部分散化效益都系于这一个输入。这个输入的估计误差方向一致：相关性在平静时期估计，却在动荡时期应用；正常条件下互不相关的资产，在一轮被迫抛售中会同向变动，

因为危机中的共同因子往往是同一批加了杠杆的持有人在抛售所有这些资产。平静期的估计偏低，度量出的风险也随之偏低。

两点合起来，监管问题就很清楚了：数字由银行选定，估计程序使它向下偏，而这个偏差降低的是银行自己的资本。即使银行完全出于善意，用标准估计量在标准窗口上计算，得到的仍是低估，所以问题主要不在作弊动机。于是框架直接规定相关性：资本要求因此在各家银行之间可比，样本期偏差不再受银行控制，分散化效益也成了政策参数。第 38.11 节揭示的相关性估计不稳定问题，就这样以强制性确定的方式得到解决：监管者宁可自己规定这个数，再为对它的怀疑计提资本，也不愿依赖银行的估计。

*框架不止于规定一个数字。*每个组的资本要求要算三遍：用规定的相关性；用其 1.25 倍，上限为一；用 $2\rho_{kl} - 1$ 与 $0.75\,\rho_{kl}$ 中的较大者。三者中最差的结果即为资本。所以框架并非只规定一个相关性，而是不对任何一个取值作出承诺，并为这种不确定性计提资本。

这比一律从严更有针对性。把每个相关性都调高，会对方向性账簿计提过多、对已对冲账簿计提过少，因为第 4 题表明，两者怕的是相反的情景。取三者中最差，就是按对每个账簿自身最不利的情景计提。

代价确实存在。真正分散的账簿，却被当作缺少它多半能实现的分散化来计提资本；而且这项计提对证据不敏感：银行即使有充分依据的估计，也无法采用。框架以准确换取稳健；考虑到它所防范的误差方向，这一取舍是合理的。

*这道题在考什么。*自估的相关性是银行资本要求中一个向下偏的输入；三情景做法是在为不确定性定价，而不是假定某个水平。

39.3 *用例 39.1 的加权敏感度与相关性，计算方向性账簿在高相关性情景下的组内资本要求，并解释它为什么等于加权敏感度之和。*

*高相关性情景。*每个规定相关性乘以 1.25，上限为一。三者中最小的是 2 年与 10 年之间的相关性，连它也超过上限：

$$1.25 \times 0.8869 = 1.1086 > 1,$$

因此三个相关性都变成恰好为一。

*组内资本要求。*所有 $\rho_{kl} = 1$ 时，根号下的表达式是完全平方：

$$K_b^2 = \sum_k WS_k^2 + \sum_{k \neq l} WS_k\, WS_l = \Big(\sum_k WS_k\Big)^2,$$

于是

$$K_b = \Big|\sum_k WS_k\Big| = 260{,}000 + 330{,}000 + 440{,}000 = \$1{,}030{,}000.$$

*为什么它等于加权敏感度之和。*相关性为一，意味着曲线上的三个点作为同一个因子变动。这个组于是相当于单一敞口，其加权敏感度为三者之和，而单一敞口的资本要求就是其加权敏感度的绝对值。方向性账簿的三个敏感度符号相同，彼此毫无抵消，和的绝对值就是和本身。就这组加权敏感度而言，这是资本要求可能达到的最大值：不超过一的相关性都不能使交叉项更大。

同一个恒等式立刻给出蝶式在高情景下的资本要求。其加权敏感度为 \$286,000、−\$506,000 与 \$220,000，三者之和为零，因此其资本要求为 $|0| = 0$。第 4 题讨论这意味着什么。

*这道题在考什么。*应用上限，并看出完全相关把组压缩为单一因子，其资本要求是加权敏感度之和的绝对值。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

39.4　用例 *39.1*，解释为什么方向性账簿在高相关性下最差而蝶式在低相关性下最差，为什么蝶式的资本要求在高相关性下降为零，以及为什么对冲过的账簿反而付出按比例更大的惩罚。

两个账簿。例 39.1 取一个币种与曲线上 2 年、5 年、10 年三个点。方向性账簿在三个点上都收取固定利率。蝶式在 2 年与 10 年收取固定利率、在 5 年支付固定利率，其规模使加权敏感度之和为零：

情景	方向性账簿	蝶式
低相关性	\$988,376	**\$100,854**
中（按规定）	\$1,009,403	\$71,315
高相关性	**\$1,030,000**	\$0
资本要求（取最差）	**\$1,030,000**	**\$100,854**
超出中情景	+2.0%	+41.4%

低情景下，每个相关性取 $2\rho_{kl} - 1$ 与 $0.75\,\rho_{kl}$ 中的较大者。只要 $\rho_{kl} > 0.8$，前者就更大；三个规定相关性都满足这一点，因此低相关性分别为 0.9120（2–5 年）、0.9409（5–10 年）与 0.7738（2–10 年）。

*为什么方向性账簿在高相关性下最差。*其加权敏感度符号全部相同，因此在

$$K_b = \sqrt{\max\left(0,\ \sum_k WS_k^2 + \sum_{k\neq l} \rho_{kl}\, WS_k\, WS_l\right)}$$

中，每个交叉项 $WS_k\, WS_l$ 都为正。相关性越高，每个交叉项越大，资本要求随之上升，最坏情形就是第 3 题中的完全同步变动。

*为什么蝶式在低相关性下最差。*其敏感度符号有正有负（两翼为多、中部为空），因此一翼与中部配对的两个交叉项为负，且绝对值很大。高相关性使各端相互抵消，蝶式正是为利用这一点而构造的。低相关性破坏了这一对冲：三个点的联动一旦减弱，两翼与中部就不再相消，头寸便有了真实的风险。

*为什么蝶式的资本要求降为零。*第 3 题表明，在高情景下每个相关性都为一，资本要求是加权敏感度之和的绝对值。蝶式的规模使这个和为零，因此在完全相关的曲线下，它的对冲是完美的，资本要求恰好为零。公式的结果是正确的：如果三个点按各自规定的冲击（2 年 130 个基点，5 年与 10 年各 110 个基点）一起变动，头寸价值不变。

*为什么对冲过的账簿反而付出更大的惩罚。*框架取三个情景中最差的结果，而蝶式的最差情景比中情景高出 41.4%，方向性账簿只高出 2.0%。图 39.1 说明了原因：方向性账簿在任何相关性下的风险都差不多，其资本要求在三个情景之间只变动约 4%；蝶式的资本要求则从零变到 \$100,854。账簿的风险越依赖于框架不肯确定的参数，为这种依赖付出的代价就越高。

所以这项惩罚是针对相关性敞口的计提，而蝶式的相关性敞口更大。已对冲的头寸，其对冲以某个相关性为前提；第 38 章第 15 题说明了为何要认真对待这一点：分散化效益恰恰会在危机中消失。由此有三个后果。在这条规则下，对冲并不总能降低资本，相对价值账簿受到的惩罚可以比方向性账簿更大。惩罚落在按因子中性构造的账簿上，这是第 38 章第 17 题的结论以资本计提的形式重现：蝶式的风险恰好存在于粗糙因子结构所舍弃的那部分曲线中。这个结果合理而非反常，因为按中情景的 \$71,315 为蝶式计提，等于为一个价值取决于某个相关性的头寸预先认定该相关性。

单一的规定相关性做不到这一点。取高值会对方向性账簿计提过多、对蝶式计提过少，取低值则相反；两者都可供套利，只需构造在该相关性下无风险的头寸。保守没有固定的方向，所以框架按对每个账簿最不利的情景计提。风险完全不依赖相关性的账簿（只在曲线上一个点有敞口）在三个情景下的计提相同，不承担额外计提。

*这道题在考什么。*交叉项的符号决定哪个情景起作用；完全相关的曲线使对规定冲击中性的对冲变得无风险；已对冲账簿的计提取决于它对相关性的敏感度，而不是它在规定水平上的风险。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

39.5 结合图 39.2，解释为什么多头期权不触发曲率计提，而同一份期权卖出则承担全部。

计算方式。曲率计提（记为 CVR）把因子按其 delta 风险权重上下各冲击一次，作全面重估，看结果比 delta 预测差多少：

$$\text{CVR} = \max\Big(0,\ -\min_{\pm}\big[V\big(S(1\pm RW)\big) - V(S) \mp RW\times\Delta_{\$}\big]\Big).$$

多头期权。图 39.2 画出了第 39.3 节 1,000 万美元平值看涨期权多头的价值及其 delta 直线。上涨 55% 时，期权价值 550.5 万美元，而 delta 预测为 364.8 万美元；下跌 55% 时，期权几乎一文不值，而 delta 预测为 −223.9 万美元。重估结果在上行时比 delta 直线好 186 万美元，在下行时好 224 万美元。两个缺口都在直线上方，因为价值曲线是凸的。于是方括号在两个方向上都为正，最小值为正，其相反数为负，零下限使计提为零。可能赚钱的情形不需要持有资本。

同一份期权卖出。每个价值都反号，每个方括号也随之反号：上行 −186 万美元，下行 −224 万美元。两个方向都不利，取较差者，计提为 224 万美元，即较大缺口的全额。零下限把凸性的符号变成了这种不对称。没有零下限，看涨期权多头会得到 −186 万美元的负计提，而框架不允许这样；有了零下限，全部曲率资本都由空头承担。

为什么这是收益本身的不对称。对中等幅度的变动，缺口近似为

$$V\big(S(1\pm RW)\big) - V(S) \mp RW\times\Delta_{\$} \approx \frac{1}{2}\,\Gamma_{\$}\,RW^{2},$$

无论变动方向如何，其符号都与 gamma 相同。第 18 章第 3 题就 gamma 盈亏指出了同一点：空 gamma 的账簿无论价格朝哪个方向变动都会亏钱。冲击幅度达 55%，远超展开式准确的范围，所以规则采用全面重估而不用这个近似，两个缺口也因此不相等。如果规则为多头期权计提曲率资本，就等于为一项能赚钱的凸性计提资本。

由此有两个后果。考虑轧差，这一处理是自洽的：重估针对交易台在该因子上的净头寸，同一份期权的多头与空头相互抵消，既有期权多头又有期权空头的账簿只为其净空头凸性计提资本。另外，它有意提高卖出期权的成本。第 38 章第 6 题表明，按 VaR 考核的交易台卖出深度虚值期权会得到奖励，因为损失位于分位数之外；而冲击加重估的计算并不关心分位数在哪里。例 39.2 中已作 delta 对冲的看涨期权空头计提如此之重，原因就在这里：其计提的 80% 来自曲率项。

需要说明一点。由于零下限，这项计提度量的只是不利的凸性，而不是通常意义上的风险。gamma 很大的多头账簿有实际成本（为凸性支付 theta），曲率计提却为零。框架度量的是潜在损失而不是波动，这与第 38 章期望损失的思路一致。

这道题在考什么。零下限传递的是 gamma 的符号，因此这种不对称源于收益本身，而非公式。

39.6 对以第 39.3 节那只股票为标的、名义金额 *1,000* 万美元、*6* 个月期的平值看跌期权空头，在 *25%* 波动率与零利率下计算曲率计提，并解释它为什么等于看涨期权空头的计提。

看跌期权。利率为零时，看跌–看涨平价关系给出看跌 = 看涨 −（股价 − 执行价），因此平值看跌期权与看涨期权同值，为 70.4 万美元。其 delta 等于看涨期权的 delta 减一，0.5352 − 1 = −0.4648，美元 delta 为 −464.8 万美元。该股票的 delta 风险权重为 55%，曲率冲击也是 55%。

上涨 *55%*。看跌期权价值约 4,700 美元。delta 预测为

$$70.43 + 0.55\times(-464.78) = -185.2 \quad \text{（万美元）},$$

因此重估结果比预测好 185.7 万美元。

下跌 *55%*。看跌期权价值 550.0 万美元，而 delta 预测为

$$70.43 - 0.55\times(-464.78) = 326.1 \quad \text{（万美元）},$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

因此重估结果比预测好 223.9 万美元。

计提。对看跌期权多头，两个方括号都为正，零下限使计提为零。对看跌期权空头，两个方括号是 −185.7 万美元与 −223.9 万美元，取较差者，

$$\text{CVR} = \$2{,}239{,}369,$$

与看涨期权空头的计提完全相同。

*为什么它等于看涨期权空头的计提。*两份期权的曲率项逐一相等：上行 185.7 万美元，下行 223.9 万美元。平价关系把看跌期权表示为看涨期权减去一份远期，而远期对股价是线性的。线性头寸在任何冲击下的重估值都恰好等于 delta 预测，因此对方括号毫无贡献；远期的 delta 为一，恰好是看涨与看跌两个 delta 之差，所以减去远期后，delta 项与价值的变化相同。方括号里剩下的是凸性，而执行价与到期日相同的看跌期权与看涨期权凸性相同，即 gamma 相同。

所以曲率计提只针对凸性，区分不了看跌期权空头与看涨期权空头。交易台若通过买卖股票或远期把其中一种头寸变成另一种，改变的只是 delta 计提，曲率计提不变。

*这道题在考什么。*对另一种收益做曲率计算，并通过看跌–看涨平价关系看出：一旦去掉 delta，线性头寸就毫无贡献。

39.7　*对一只小盘股重算例 39.2（小盘股波动率的流动性期间为 60 天，曲率冲击仍取 55%，使只有 vega 项改变），并给出总计提占名义金额的比例，以及曲率项在其中所占的份额。*

*改变的是什么。*只有 vega 风险权重改变，它等于 $\min\left(55\% \times \sqrt{\text{LH}/10},\ 100\%\right)$。对 60 天的流动性期间，

$$55\% \times \sqrt{60/10} = 55\% \times 2.4495 = 134.7\%,$$

上限把它压到 100%。流动性期间约为 33 天时，$55\% \times \sqrt{\text{LH}/10}$ 即达到一，上限从那时起就起作用，因此 40 天与 60 天的波动率适用同样的权重。曲率冲击保持例中的 55%，比较因而只反映 vega 流动性期间的作用；所报告的 vega 敏感度不变，仍为 $702,488。

计提。

组成	大盘股	小盘股
delta	≈ $0	≈ $0
vega	$546,407	$702,488
曲率	$2,239,369	$2,239,369
合计	**$2,785,776**	**$2,941,857**
占名义金额的比例	27.9%	29.4%
曲率在合计中的份额	80.4%	76.1%

小盘股账簿的计提为 $2,941,857，即其 1,000 万美元名义金额的 29.4%，其中曲率项占 76.1%。更长的流动性期间使 vega 计提上升 28.6%，使合计上升 5.6%。

*为什么对冲仍然只消除 delta。*delta 中性说的只是某一点上的一阶导数，另外两项计提所针对的量，对冲都触及不到。股票没有 vega，也没有 gamma（第 18 章第 5 题：标的是线性的，二阶导数为零），所以买卖股票既不改变空头期权的波动率敞口，也不改变其空头凸性。交易员时刻盯着的指标显示账簿持平，账簿却占用了接近名义金额 30% 的资本。

这一比较也表明了流动性期间在哪里起作用。持有流动性较差的波动率，要通过 vega 权重多付资本，但这一效应受上限约束；曲率项取决于股票的 delta 风险权重而不是波动率的流动性期间，仍是主要成本。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

需要限定一点：这是单一头寸、没有任何抵消时的计提。在实际账簿中，vega 与曲率在同一个组内的各头寸之间轧差，因此既买又卖期权的交易台，其计提远少于各头寸单独计提之和。本例度量的是单向空头期权账簿的成本，而这正是框架针对的头寸结构。

这道题在考什么。应用带上限的 vega 权重，重算合计，并看出 delta 对冲无法消除的曲率项仍占主导。

39.8 *一个交易台持有名义本金 5,000 万美元的方差互换，以及 2 亿美元带跳空风险的产品。计算它的剩余风险附加，并解释框架为什么按统一比例计提，而不是为这些收益建模。*

附加。剩余风险附加对标的为奇异资产的工具（方差互换的标的，即未来已实现波动率，就是一种）按名义本金的 1% 计提，对带有跳空风险等其他剩余风险的工具按名义本金的 0.1% 计提：

$$1\% \times 5{,}000 \text{ 万美元} + 0.1\% \times 2 \text{ 亿美元} = 50 \text{ 万美元} + 20 \text{ 万美元} = 70 \text{ 万美元}.$$

为什么按统一比例。这项附加针对的是敏感度无法描述的收益。delta、vega 与曲率刻画的是价格对规定风险因子的反应；跳空、已实现波动率的路径、对相关性或行为的依赖，都超出了这些因子所能张成的范围。为这类风险建模，只能由银行在几乎没有市场证据的情况下自行建立收益模型，而框架已经认定这类模型无法核实。第 39.5 节在内部模型中处理不可核实的因子，办法是在分散化之外另计一笔压力附加；标准法处理不可核实的收益，办法是干脆不为其建模。

统一计提是粗糙的，而且有意如此。它以名义本金而不是风险为基础，因此区分不了对冲良好与未作对冲的头寸，也区分不了深度虚值与平值的收益，任何对冲都无法降低它。正因粗糙，它才诚实：一项声称精确度量跳空风险的计提，会带有监管者无法核对的虚假精确；统一比例则公开表明，这类风险是按类别定价的。

在行为上，其效果相当于对复杂性征税。交易台在敏感度能描述的收益与不能描述的收益之间选择时，要为后者额外负担一笔固定成本，这是推动交易台转向更简单产品的一股温和而持续的力量。与例 39.2 中单个空头期权 224 万美元的曲率计提相比，70 万美元只是小数。

这道题在考什么。应用两个比例；对无法核实的收益，框架刻意不建模，而按名义本金统一计提。

39.9 *在例 39.3 中，一类因子由 40 天的流动性期间重新划入 60 天，使 ES_4 从 45 升至 60。计算新的汇总值，并解释为什么交易台所持的头寸没有变而资本变了。*

新的汇总值。权重不变（1.0000、1.0000、1.4142、1.4142 与 2.4495），只有 ES_4 变动：

$$\sqrt{100^2 + 90^2 + (70 \times 1.4142)^2 + (60 \times 1.4142)^2 + (20 \times 2.4495)^2}$$
$$= \sqrt{10{,}000 + 8{,}100 + 9{,}800 + 7{,}200 + 2{,}400} = \sqrt{37{,}500} = 193.65,$$

此前为 185.34，上升 4.5%，现为单一 10 日数字 100 的 1.94 倍。

为什么 ES_4 上升。分项 ES_4 只冲击流动性期间至少为 60 天的因子。一类因子从 40 天改划为 60 天后进入了这一类，因此在五项中有四项受到冲击，而不是三项。其单独贡献按所在各档权重平方和的平方根放大：

$$\sqrt{1+1+2} = 2.00 \quad (40 \text{ 天}), \qquad \sqrt{1+1+2+2} = 2.45 \quad (60 \text{ 天}),$$

出现在全部五项中的 120 天因子，则总共放大 $\sqrt{12} = 3.46$ 倍。重新划分使这类因子的权重从其 10 日数字的 2.00 倍提高到 2.45 倍。

为什么所持之物没变而资本变了。流动性期间由框架指定，而不是由银行指定。头寸、波动率与相关性都没有变动；变动的是一项监管分类，它以乘数的形式进入公式。头寸需要多久才能退出，这一判断并没有消失，只是从银行的模型移到了监管者的表格里。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这是解决第 38 章持有期问题的代价。第 38 章第 18 题表明，收益率存在自相关时，时间平方根规则失效；而单一的 10 日持有期之所以不对，是因为持有期是头寸本身的性质：流动性好的利率因子几天就能退出，集中而缺乏流动性的信用头寸则不能。第 27 章第 4 题在交易对手框架中展示了同样的假定：保证金风险期是一项以常数形式进入资本计算的流动性假定。框架用五档流动性期间取代了单一持有期，代价是银行的资本取决于监管者把每个因子归入哪一档流动性期间，而银行无法通过交易摆脱这种依赖。

*这道题在考什么。*代入按流动性期间加权的汇总式；重新划分通过流动性期间表改变资本，而不是通过风险的任何变化。

39.10　*陈述风险因子合格性检验，并以两部分之间 0.50 的相关性重做例 39.4，把失去分散化的代价与压力校准的代价分开。*

*合格性检验。*风险因子只有在过去 12 个月内至少有 24 个真实价格观测值、且任何 90 天区间内不少于 4 个，或者 12 个月内至少有 100 个真实价格观测值时，才可以建模。真实价格指实际成交价或承诺报价。未通过检验的因子无法建模，按压力期望损失计提资本，与建模资本直接相加，而不参与分散化。

这项检验针对的是数据而不是建模能力。银行可能对某个因子理解得很透彻，该因子却仍然通不过检验，因为问题在于银行的估计能否对照价格核对，例如一年只成交两次的长期限波动率点、交易清淡的新兴市场期限、两个缺乏流动性的发行人之间的相关性。

*相关性为 0.50 时的例 39.4。*如果每个因子都可建模，交易台的资本为

$$\sqrt{80^2 + 30^2 + 2 \times 0.50 \times 80 \times 30} = \sqrt{9{,}700} = 98.5.$$

按无法建模处理，资本为可建模的 80 加上附加 $1.6 \times 30 = 48$，与先前一样是 128，因此惩罚为 $128 - 98.5 = 29.5$，即同样的头寸多付 30.0%。惩罚分为可相加的两部分：

	$\rho = 0.25$	$\rho = 0.50$
全部可建模，分散化	92.2	98.5
无法建模处理	128.0	128.0
失去的分散化，80 + 30 − 分散化后	17.8	11.5
压力校准，48 − 30	18.0	18.0
增幅	+38.8%	+30.0%

相关性越高，可失去的分散化越少，所以这一部分从 17.8 降到 11.5；相关性为一时，这部分消失。压力校准部分则完全不依赖相关性。两个效应可以相加：合计等于可建模资本加上该因子的单独数字，再加上对它的压力上调。其中只有失去分散化一项是规则本身的性质。系数 1.6 是本例的假定；真实因子的压力情景按其自身数据校准，可能更大，也可能更小。

*为什么附加不参与分散化。*分散化需要知道无法建模的因子与账簿其余部分之间的相关性，而该因子之所以通不过检验，恰恰是因为价格太少，无法对它作任何估计。允许分散化，等于要求银行估计一个分类已表明它估计不了的量；第 38 章第 15 题表明，这样的估计会朝一致的方向出错，即低估风险。

框架惩罚的是不透明，而不是风险。交易台可能对这些因子理解得很好；它做不到的，是对照可观测价格证明自己的估计。面对这项附加，交易台有了明确的经济理由偏好因子有报价的工具，市场也有理由为许多银行共同持有的因子报价。一条批评反复出现：观测次数的计算是机械的，在银行无法控制的市场里，几笔交易的有无就可能改变一个因子的状态；数据共享服务在很大程度上正是为缓解这一问题而存在的。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这道题在考什么。陈述现行的合格性检验，重算该例，并把依赖相关性的惩罚与不依赖相关性的惩罚分开。

39.11 用例 39.5 的闭式解，计算秩相关等于 0.75 时的无法解释方差份额，并说明交易台处在哪个分区。

份额。反解闭式解 $\rho_S = \frac{6}{\pi}\arcsin(\rho/2)$：

$$\rho = 2\sin\left(\frac{\pi\rho_S}{6}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0.7654,$$

又因为 $\rho = \sqrt{1-f}$，

$$f = 1 - \rho^2 = 1 - 0.7654^2 = 41.4\%.$$

（精确地，$f = 1 - 4\sin^2(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$。）

分区。0.75 的秩相关落在 0.70 的红区阈值与 0.80 的绿区阈值之间，因此交易台在黄区；等价地，41.4% 落在黄区起点 33.8% 与红区起点 48.6% 之间。例 39.5 中 KS 均值在这一份额下约为 0.10，同样落在其 0.09 与 0.12 的阈值之间，因此两个统计量的结论一致。

黄区交易台保留模型，并计提第 39.8 节的附加资本。所以，即使风险模型无法解释损益方差的五分之二以上，交易台仍按该模型计提资本。这种宽松源于从相关性到方差的映射：无法解释的份额增大时，相关性下降得很慢，因此按相关性看来严格的阈值，按方差看是宽松的。

这道题在考什么。反解反正弦关系，把相关性换算成无法解释方差的份额，并从两个统计量读出分区。

39.12 解释为什么秩相关与 Kolmogorov–Smirnov 统计量在无法解释方差份额几乎相同时离开绿区，并构造一个只有其中一个能发现的模型误差。

为什么二者一同离开绿区。在例 39.5 中，秩相关在 33.8% 的无法解释方差处离开绿区，KS 均值在约 35% 处离开，二者都在接近一半处进入红区。原因是缺失的因子同时产生两种效果。它去掉了损益中模型看不见的那部分逐日变动，削弱了逐日的相关性，这是秩相关所反映的。它还把风险理论序列的方差缩小到假设序列的 $1-f$，使分布变窄，这是 KS 所反映的。两个统计量的变化出自同一个误差，所以二者几乎在同一点上越过各自的阈值。

只有 KS 能发现的误差：排序对，尺度错。假设风险理论损益每天恰好是假设损益的一半。各日的排序完全正确，而序列乘以正常数不影响秩相关，所以 Spearman 统计量恰好为 1，以最大的余量留在绿区。但两个分布的尺度相差一倍。以假设序列自身的标准差为单位，其分布函数为 $N(x)$，风险理论序列的分布函数为 $N(2x)$，因此

$$KS = \max_x \left|N(2x) - N(x)\right| = 0.161,$$

最大值在 $x = 0.68$ 处取到，远高于 0.12 的红区阈值。仅凭 KS 统计量就足以取消这个模型的资格。把风险减半的模型也会低估 VaR，并在回测中暴露出来，所以框架不会漏掉这种误差；但在归因检验之内，只有 KS 能发现它。

只有秩相关能发现的误差：方差对，排序错。假设模型漏掉了某个因子，却按比例放大对所含因子的敏感度，直到风险理论损益与假设序列方差相同。此时两个分布相符，KS 只反映抽样噪声，平均而言留在绿区；但被漏掉的因子仍在模型看不见的日子里推动实际损益，因此配对关系恰如例 39.5 那样退化，秩相关先落入黄区，再落入红区。这就是第 39.7 节所说的规模对、结构错的模型。

这意味着什么。两个统计量互为补充。秩相关发现的是模型对哪些日子好、哪些日子坏的判断错误，KS 发现的是模型对变动幅度的判断错误，而缺失一个大因子会同时触发两者。模型若只是中等程

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

度地出错（例 39.5 允许这种情形），或只在两个统计量都不度量的地方出错，比如 250 天样本所能检验的分位数之外的尾部形状，就能同时通过两者。

*这道题在考什么。*缺失的因子既削弱相关性又缩小方差；构造能区分秩统计量与分布统计量的误差。

39.13　*解释归因检验抓得住哪种模型失败、抓不住哪一种，并把后者与学习型定价或对冲模型联系起来。*

*归因检验抓得住什么：缺失的风险因子。*检验比较两种损益：交易台风险模型产生的风险理论损益，以及前台按同一天的市场变动对同一批头寸作全面重估所得的假设损益。两者背离，说明账簿有某项敞口没有包含在风险模型中。第 12 题已经说明，缺失的因子既会打乱各日的排序，又会使分布变窄，因此只要缺失的因子占足够大的方差，这项检验就能发现不完整的设定：未纳入的曲线期限、未建模的基差、被压缩成单一波动率的微笑维度。这正是框架想要检验的：交易台不能使用一个不了解该台交易内容的模型。

*它抓不住什么：动态上的错误。*两个序列都由同样的历史市场变动算出，所以对于模型为未来变动假定的分布是否正确，这项检验什么也说明不了。假设模型包含每个相关因子、设定正确，却假定这些因子服从正态分布，它会紧紧跟住假设损益；而正如第 38 章第 9 题所示，它会把 99.9% 水平上真实的期望损失低估一半。这项检验验证的是构成而不是分布；对后者，框架依靠压力校准与监管审查来防范：回测只有在分布错误延伸到 97.5% 与 99% 分位数时才看得见，而第 38 章的肥尾在那里几乎看不出来（第 15 题）。

*与学习型模型的联系。*学习型模型的留出样本检验也有同样的局限。在 [技术附注 41] 的例 10.1 中，深度对冲策略在训练所用模拟器生成的新路径上评估，表现与训练时一致。只要改变日变动的形状（换成与之匹配、总波动率同为 20% 的跳跃扩散），它相对于调好的不交易带的优势就从 20.9% 降到 10.6%；该策略退化了 30.8%，delta 对冲与不交易带则分别退化 15.2% 与 15.7%。[技术附注 41] 第 3 节的学习型定价器也以同样的方式失败：在训练范围内的点上检验，它是准确的；在范围之外，它返回一个看似合理的数字，而不是报错。

来自同一生成过程的新数据检验的是估计误差，而不是生成过程本身。归因检验是这一点在监管中的实例：让历史在两套计算中重演一遍，可以核对二者含有同样的因子，却无法核对所假定的动态能否描述明天。正因如此，[技术附注 41] 坚持模拟器要与策略一并交付，第 24 题也据此论证模型风险不是市场风险的子集。在模型自身的世界里进行的检验，无法评估这个世界。

*这道题在考什么。*归因检验在历史变动上验证因子覆盖；用自身训练过程的数据验证学习型模型，存在同样的盲区。

39.14　*一个交易台在 250 天内，99% 水平下有 9 次突破，97.5% 水平下有 34 次。说明后果，并解释为什么资本按期望损失计提却回测 VaR。*

*后果。*交易台在两个水平上回测其 1 日 VaR，250 天内的限度是：99% 水平 12 次，97.5% 水平 30 次。在 99% 水平上，9 次在限度之内；在 97.5% 水平上，34 次超过了 30 次。只要一项检验失败，交易台就失去模型批准，其全部资本要求转入标准法。

两个次数都远高于正确模型应有的水平：99% 水平上预期 2.5 次，97.5% 水平上预期 6.25 次。在 99% 水平上，9 次已远超第 38 章第 21 题认为与正确模型相容的 1 到 6 次，12 次的限度却容忍了它；而在 97.5% 水平上，可计数的突破更多，噪声因而更小，正是它发现了这次校准失误。交易台检验的功效正来自同时使用两个水平：低估损失分布主体部分的模型，可以通过 99% 的计数，却在 97.5% 水平上失败。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*为什么回测 VaR。*资本按97.5% 的期望损失计提，但期望损失没有可供计数的事件。VaR 突破指损失超过某个数字的一天，在正确模型下，这种日子的次数服从已知的分布；期望损失是尾部的平均，单独某一天的损失是否超过它，并不能用来检验它。第38.16 节指出了这一点，第38 章第23 题问框架如何绕开它，[技术附注38] 讨论相关的统计量。所以框架回测分位数，并相信尾部平均出自同一个模型。

水平的选择不是随意的。对正态损失，97.5% 的期望损失与99% 的VaR 几乎重合（第38 章第2 题），因此在97.5% 与99% 两处检验，核对的是资本度量所平均的那段尾部上的两个点。但这仍是对分位数的核对，而不是对分位数之外尾部的核对，这一缺口要由压力校准与监管审查来弥补。

*这道题在考什么。*应用交易台层面的限度；理解框架为什么回测分位数，却按平均值计提资本。

39.15 *解释回测检验了归因检验所不检验的什么，并构造一个通过其中之一、却未通过另一个的交易台。*

*回测检验了什么而归因不检验：尾部的大小。*回测计数实际损失超过所报VaR 的日子，因此同时检验幅度与频率：所述大小的损失是否按所述频率出现？分布过窄的模型产生过多的突破，而第38 章第21 题表明，突破过少同样会遭拒绝。归因比较的是普通日子里的两条日损益序列；第12 题表明KS 能发现分布主体中严重的尺度错误，但这项检验的两个统计量都不问及97.5 或99 百分位之外的损失有多大。

*归因检验了什么而回测不检验：模型的构成。*缺失的因子会打乱每日预测的排序，因而能够发现；回测只看合计损失是否越线，模型的几处错误只要相互抵消，就能通过回测。

*一个通过回测、未通过归因的交易台。*其风险模型漏掉了一个因子（比如某个曲线基差），但对所含因子的敏感度按比例放大，因此VaR 大小正确。回测通过：突破大致按所述频率出现。归因失败（只要基差占足够大的方差）：在基差变动的日子里，预测与实际损益背离，即使两个分布相符，秩相关也会退化，正如第12 题的第二个构造。这个模型平均而言是对的，却弄错了度量对象，所以会把任何对冲的规模定错，一旦补偿性的放大不再起补偿作用，模型就会失效。

*一个通过归因、未通过回测的交易台。*其风险模型包含每个相关因子，设定正确，但波动率是在平静时期的窗口上估计的，如今偏低。归因通过：风险理论损益用正确的因子、按实际发生的变动重估头寸，无论模型假定的波动率是多少，都紧紧跟住假设损益。回测失败：VaR 偏小，突破远比所述频率频繁。方差正确的肥尾反倒是两项检验都能通过的错误：对第38 章的 t_4 账簿（例38.6），正态模型的VaR 在99% 水平上有1.5% 的日子出现突破，在97.5% 水平上有2.5%，每年约4 次与6 次，都在限度之内，而其97.5% 期望损失低估了17%。

所以两项检验互为补充；框架同时运行二者，是因为任何一项单独都不够：归因问模型是否包含了正确的因子，回测问模型是否把它们的大小定对了。第13 题指出了二者共有的局限：两者都是重演历史，都不评估所假定的动态能否描述未来。

*这道题在考什么。*两项检验分别探查构成与幅度；构造能在两个方向上区分二者的交易台。

39.16 *解释为什么以交易台为单位的批准是悬崖而不是斜坡，黄区附加资本改变了什么，以及这道悬崖诱导出什么行为。*

*为什么批准是悬崖。*批准在交易台层面是二元的。处于红区或回测失败的交易台，要把全部资本要求转入标准法，不是其中一部分，也不是分级的惩罚；而对于真正分散化的账簿，标准法资本可能远高于模型数字。例39.5 把红线定在48.6% 的无法解释方差处：刚好在线下的交易台保留模型，刚好在线上的则失去模型，依据的却只是250 天的样本，第38.16 节已表明这个样本很短。

相比之下，全行回测乘数是一道斜坡。突破次数对应1.50 至2.00 的乘数，它们按比例放大建模资本，而不是改换方法：例39.6 表明，建模资本在5 次突破时比绿区高11.6%，在红区比绿区高28.9%。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

悬崖是让批准有意义的代价：对模型而言，“部分合格”不是一个前后一致的监管结论。

*黄区附加资本改变了什么。*黄区交易台保留模型，但要计提附加资本：绿区（G）与黄区（A）交易台合计的标准法资本（SA）超出建模资本（IMA）部分的一半，再乘以黄区交易台在标准法资本中所占的份额，

$$\text{附加资本} = \frac{1}{2} \times \max\left(0,\ \text{SA}_{G+A} - \text{IMA}_{G+A}\right) \times \frac{\text{SA}_A}{\text{SA}_{G+A}}.$$

这使向下的第一步变成了斜坡：附加资本随银行业务处于黄区的份额增长，单个黄区交易台只付缺口的一部分，而不是全部。红区的悬崖依然存在，那里仍是整个交易台改用标准法。此外还有一个上限：总额不得超过全部交易台的标准法资本，但获批交易台的建模资本超出其自身标准法资本的部分要加回。

*悬崖诱导出什么行为。*有四种模式。

*交易台的边界成了资本变量。*批准以交易台为单位授予，所以银行要选择如何划分交易台，接近失败的交易台可以重组。把因子建模不佳的头寸拆分出去，就得到一个能通过的交易台和一个通不过的小交易台，比一个大的失败交易台便宜得多。关于交易台定义的书面要求，正是为约束这种做法而设的。

*努力集中在阈值附近。*稳居绿区的交易台改进模型得不到任何好处；接近黄区或红区的交易台则获益很多。建模资源流向离分界线最近的交易台，而那里未必是敞口最大或最不为人理解的地方。

*承担什么风险，取决于模型能归因什么。*风险因子落在模型之外的交易会拉低归因得分，所以接近阈值的交易台有理由拒绝这类交易，即使交易本身很好。约束针对的是可度量性而不是风险，这是第 10 题对不透明的计提在行为上的体现。

*风险模型纳入前台定价用到的每一个因子。*本章的结论正是理性的应对：在特定意义上保守的模型，即无论因子是否重要都一律纳入，是防范红区结果最便宜的保险。

这道悬崖之所以重要，在于悬崖另一侧的规模：第 19 题表明，没有模型批准的交易台贡献了银行总要求的 27.0%。第 20 题则表明，对于受输出下限约束的银行，整套结构可能完全失效。

*这道题在考什么。*二元的、以交易台为单位的批准造成一处不连续；黄区附加资本如何缓和第一步；这处不连续诱导出的行为。

39.17　*用例 39.6，在昨日内部模型资本要求为 650 时重算建模部分，说明哪一项起作用，并解释为什么通常是取平均的那一项起作用。*

*重算。*取 $\text{IMCC}_{t-1} = 650$，其余与例 39.6 相同：

$$\max(650 + 95,\ 1.5 \times 380 + 88) = \max(745,\ 658) = 745.$$

昨日那一项起作用，建模部分是 745 而不是 658。

*为什么通常是取平均的那一项起作用。*要让昨日那一项起作用，$\text{IMCC}_{t-1} + \text{SES}_{t-1}$ 必须超过 $m_c \times \overline{\text{IMCC}} + \overline{\text{SES}}$。按例中的附加数字，这需要 $\text{IMCC}_{t-1} > 658 - 95 = 563$，比 60 天平均 380 高出 48%。这种情形很少见，原因有两点：一是乘数至少为 1.5，所以取平均的一项一开始就比典型一天的资本要求高出一半；二是 60 天平均变化很慢，停留在典型水平附近，单独一天却可能跳升。只有出现本题所假定的急剧跳升（650 比 60 天平均 380 高出 71%），昨日的数字才会超过取平均的一项，通常情况下不会。

这正是设计本意。取平均的一项是抗顺周期的安排：以最近一天的度量为准的要求，恰好会在资本最稀缺的危机中飙升；取平均以反应迟缓为代价抑制了飙升。昨日一项是为取平均处理不了的情形设的后备：风险突然大幅上升，而银行不应在此后 60 天里一直按平静时期的平均值计提。

*这道题在考什么。*代入两项取大的公式；理解乘数与取平均为何共同使取平均的一项成为通常的约束。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

39.18 说明全行回测突破次数如何进入资本公式，计算由绿区乘数变为 7 次突破对应的黄区乘数（*1.83*）时的增幅，并解释为什么增幅小于乘数的升幅。

突破次数如何进入。银行的模型作为一个整体，要在全部获批交易台上按 99% 回测，250 天内的突破次数决定其所在分区（绿区、黄区或红区，与第 38.16 节相同），并由此设定乘数 m_c：

$$\max\Big(\text{IMCC}_{t-1} + \text{SES}_{t-1},\ m_c \times \overline{\text{IMCC}} + \overline{\text{SES}}\Big).$$

所以突破次数决定的乘数，作用于内部模型资本要求的 60 天平均。

由绿区到 7 次突破的增幅。由例 39.6，$\text{IMCC}_{t-1} = 420$、$\overline{\text{IMCC}} = 380$、$\text{SES}_{t-1} = 95$、$\overline{\text{SES}} = 88$，绿区的建模部分为 658；在 7 次突破对应的黄区乘数下，

$$\frac{1.83 \times 380 + 88}{1.50 \times 380 + 88} - 1 = \frac{783.4}{658} - 1 = +19.1\%.$$

在每个乘数下，取平均的一项都超过 420 + 95 = 515，因此始终是约束，正如第 17 题所解释。

为什么增幅小于乘数的升幅。乘数从 1.50 升到 1.83，升幅为 22%，但被乘的只是 60 天平均的建模资本，无法建模附加 88 不乘以乘数。被乘部分在绿区为 570，占 658 的 86.6%，因此资本要求的增幅为 $0.866 \times 22\% = 19.1\%$。按同样的算法，5 次突破时增幅为 11.6%，红区为 28.9%，即例 39.6 表中的数字。

这个设计有两点值得注意。它是斜坡而不是悬崖。与第 16 题的交易台批准不同，全行回测恶化时，资本要求在 5 次突破时比绿区高 11.6%，7 次时高 19.1%，红区时高 28.9%；对噪声很大的检验，这种分级警告是合适的：第 38 章第 21 题表明，1 到 6 次突破在统计上都与正确模型相容。另外，分区比单凭统计学设定的更紧，第 38 章第 22 题解释了这一点：5 次突破就把银行放进黄区，而此时 Kupiec 统计量仍稳稳落在接受域之内。分区是价格而不是检验，设在能改变行为的位置，因为模型由银行自己选择，而银行偏好的误差有确定的方向。

这道题在考什么。把乘数代入汇总公式；乘数作用于通常起作用的取平均一项，且只作用于其中的建模部分。

39.19 用例 *39.6*，说明没有模型批准的交易台对总要求的贡献份额，并解释这为何使归因检验成为资本管理的焦点。

份额。由例 39.6：

组成	金额	占比
建模度量（ES 与 NMRF）	658	60.2%
违约风险资本（获批交易台）	140	12.8%
适用标准法的交易台	295	27.0%
其中：剩余风险附加	35	3.2%
合计	**1,093**	100%

没有模型批准的交易台贡献了 1,093 中的 295，即 27.0%：超过该银行市场风险资本要求的四分之一。剩余风险附加 35 属于标准法资本，因此包含在 295 之内，而不是与之并列。

为什么这使归因检验成为焦点。哪些交易台落入这 27.0%，正是由归因检验决定的，而第 16 题已说明这一决定是一道悬崖。有三个特点使它成为首要焦点，而不只是若干关注点之一。

这一步有多大。交易台的标准法资本可能远高于建模资本，因为标准法校准得保守：规定的相关性（第 2 题）、三个相关性情景取最差（第 4 题），以及重压期权账簿的曲率计提（第 5 题）。例 39.2 中，单个已作 delta 对冲的空头期权头寸计提名义金额的 27.9%，就说明了这一点。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

它是可控的。建模度量对建模工作反应迟缓，违约风险资本则基本是机械的。这 27.0% 取决于能否通过检验，而通过检验是交易台可以努力争取的。银行降低这一份额靠的不是对冲，而是让更多交易台通过检验。

投入的回报。改进已经通过的模型，只能边际地降低资本要求；让交易台从失败变为通过，则消除了一处不连续。建模投入的回报集中在阈值附近。

这解释了为什么相对于检验的难度，银行在归因表现上投入的资源多得不成比例：第 11 题表明，交易台即使有超过 40% 的方差无法解释，仍能保留模型。检验不难，但失败代价很高，左右行为的是后者。

还有一点限定，由第 20 题给出。以上分析都假定建模数字是起作用的约束。对于受输出下限约束的银行，情况并非如此，整套激励结构随之失效。

这道题在考什么。读汇总表，把剩余风险附加归入标准法资本；理解一个规模大而可控、又取决于二元阈值的份额，如何吸引管理层的注意力。

39.20　*用例 39.7，求使该交易台检验失败的代价恰为 20 的非交易建模 RWA，并解释下限对第 39.6 节的激励做了什么。*

盈亏平衡点。设 x 为银行的非交易建模 RWA。无论 x 为多少，下限都是 $0.725 \times 1{,}000 = 725$，而银行持有建模合计与下限二者中的较大者：

$$\text{失败的代价} = \max(x + 100,\ 725) - \max(x + 60,\ 725).$$

有三种情形。当 $x \le 625$ 时，无论交易台通过与否，下限都起作用，代价为零。当 $x \ge 665$ 时，两种情况下下限都不起作用，代价是该交易台的全部 40。介于两者之间时，下限只在交易台保留批准时起作用，代价为 $x + 100 - 725 = x - 625$。令其等于 20：

$$x - 625 = 20 \quad \Longrightarrow \quad x = 645.$$

核对：保留批准时为 $645 + 60 = 705$，低于下限，银行持有 725；失去批准时为 $645 + 100 = 745$，高于下限，银行持有 745；代价为 20。例 39.7 中丙行的 x 为 640，处于同一个中间区间，代价为 15。

下限对激励做了什么。甲行的 40、丙行的 15 与乙行的零之间的差别，与各自的交易账簿毫无关系：交易台、检验与失败都完全相同。差别来自各自资产负债表的其余部分。第 39.6 与 39.8 节的框架使归因失败成为一道悬崖，把超过四分之一的资本要求放在没有批准的交易台上（第 19 题），从而使资本管理集中于这项检验。对于受下限约束的银行，这些都不适用：检验没有资本后果，悬崖没有落差，建模努力得不到回报。对于处在中间区间的银行，激励只剩一部分，而且离下限越近越弱。

所以框架的行为设计以银行不受下限约束为前提，而银行是否受下限约束取决于非交易账簿，这是市场风险框架管不到的。起作用的约束会使其下的每一个约束失效。第 27 章第 13 题就杠杆率指出了同一点：杠杆率在风险权重低于约 48% 时起作用，最先提高交易商最安全业务的成本。两种情形是一样的：这种粗糙的兜底约束，本意是给风险敏感框架的结果设一个下限；对受其约束的银行，它也取消了风险敏感框架的激励。

这道题在考什么。分段求解下限；下限是否起作用，是在交易账簿之外决定的。

39.21　*解释为什么接近输出下限的银行可以理性地放弃模型批准，以及这为何不是其建模能力不足的证据。*

为什么放弃批准可以是理性的。第 20 题给出了条件：对于建模合计低于输出下限的银行，建模数字不是约束。乙行的交易台无论保留还是失去批准，银行都持有 725，因此批准的资本节约为零。另一方面，成本庞大而持续：建设并维护期望损失计算系统、第 9 题的流动性期间分类与第 10 题的合格性

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

检验；在交易台层面每日进行归因与回测，并有能产出可比的风险理论损益与假设损益的数据基础设施；持续的验证与治理；与监管者的沟通；以及失败带来的运营扰动。成本为正，回报为零，结论不言自明。银行把交易账簿转入标准法，省掉了这笔成本，持有的资本却与原本一样多。

*为什么这不是建模能力不足的证据。*这一决定取决于约束，而不是模型。乙行的风险模型可能比甲行的更好。乙行的建模合计较低（660，甲行为760），差额全部来自银行账簿（非交易RWA 600对700，两行的交易台完全相同），第39.10节把它解读为贷款账簿质量更高；正是这个较低的数字使银行落到下限之下，回报随之消失。

这造成一种反常。模型给出低数字的银行更可能受下限约束，而受下限约束的银行从拥有模型中一无所得，所以资产负债表越安全，保留模型的激励越弱。观察者看到银行采用标准法，便断定它拿不到批准，这一推断并不成立：正确的推断是批准不值得拥有，这说明的是资产负债表的构成，而不是风险管理水平。第39.13节记录了银行在部分交易台上正是作出了这种选择。

有两点补充。银行放弃监管批准后，仍可以出于管理目的运行内部模型，这些模型对限额、定价与对冲仍然有用。另外，下限是分阶段实施的（按巴塞尔时间表到2028年、在欧盟与英国到2030年），所以接近下限的银行面对的是不断变化的计算，可以理性地把批准作为一份期权保留下来，押注下限不再起作用的那一天。（在中国，72.5%自2024年起一步到位，这一层考虑并不存在；见第28题。）

*这道题在考什么。*零边际回报与正成本决定了这一选择；处在下限之下反映的是整张资产负债表，而不是建模质量。

39.22 *用例39.9，计算若按50%计入的各项调整改为全额相加时的扣除额，解释为什么模型风险无法靠把交易做得更好来降低，并计算全额相加时的扣除额在12%资本要求下挤占的风险加权资产。*

*实际扣除额。*由例39.9，市场价格不确定性、平仓成本与模型风险所度量的内容相互重叠，规则把未赚取信用利差与投资和融资成本两项调整也拆成同样的三部分，核心法把这些与上述三项一并相加，再按一半计入：

$$0.5 \times (40 + 35 + 60 + 10 + 8) = 76.5 \text{ 个基点},$$

其余四项调整全额相加：

$$25 + 6 + 5 + 4 = 40 \text{ 个基点}.$$

合计为76.5 + 40 = 116.5个基点，在1亿美元的账簿上是$1,165,000。

*全额相加。*没有50%的汇总，扣除额会是

$$153 + 40 = 193 \text{ 个基点} = \$1{,}930{,}000,$$

多出66%。之所以按一半汇总，是因为这三类调整是同一种不确定性的三个侧面，即头寸的实际变现价格会偏离账面估值多远；全额相加会把这种不确定性重复计算。

*为什么模型风险无法靠把交易做得更好来降低。*模型风险为60个基点，是最大的单项，它度量的是估值上的不确定性而不是执行成本。其他各项都随交易情况变化：市场价差收窄使平仓成本缩小，头寸变小使集中头寸调整降低，控制改善使操作风险调整降低。模型风险是无人报价的收益在价格上的不确定性。第21章第10题直接度量了它：两个校准到同一张普通期权曲面的模型，对同一份障碍期权给出的价格相差49.5%。对冲工具的市场价差收窄并不能缩小这一差距，因为差距源于市场根本无法确定这个价格。只有识别能力更强的模型、开始为该工具报价的市场，或者干脆不持有该头寸，才能降低它。

*挤占的业务。*这笔扣除直接从核心一级资本中扣减；在12%的资本要求下，全额相加时193万美元的扣除原本可以支撑

$$\frac{193 \text{ 万美元}}{0.12} = 1{,}610 \text{ 万美元}$$

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

的风险加权资产；例 39.9 对实际扣除算出的是 970 万美元，约为该账簿自身公允价值的十分之一。

第 21.11 节的模型价差就在这里变成了资产负债表上的一个数字。Hull 与 Suo（2002）的程序度量了这一价差：把相互竞争的模型校准到同一张曲面上，再为该曲面无法确定的部分定价。审慎估值把这一度量变成一项扣除。作为明确规定各项调整的规则，它适用于欧盟与英国；在其他地区，监管者期望银行计提同类的估值准备，但不作具体规定。激励的方向是正确的：交易台若在模型不确定的头寸上面临 60 个基点的扣除，就有明确的经济理由偏好市场有报价的工具。

*这道题在考什么。*应用核心法的汇总；区分估值不确定性与执行成本；把核心一级资本的扣除换算成被挤占的风险加权资产。

39.23　*解释在美国监管压力测试如何变成交易账簿资本，以及为什么反向压力测试最可能发现公式漏掉的风险。*

*压力测试如何变成资本。*在美国，作为监管压力测试的一部分，最大几家银行的交易账簿要承受一次瞬时的全球市场冲击。由此产生的损失计入银行在压力情景下预计的资本下降，这一下降决定了**压力资本缓冲**，即叠加在最低要求之上、随银行预计压力损失上升的一项要求。所以交易账簿在监管冲击下亏损严重，会直接抬高银行的资本要求，而这条途径完全不经过期望损失公式。对这些银行来说，决定交易账簿成本的往往是监管情景，而不是第 39.9 节的公式。

压力测试的价值既在于数字，也在于比较。各家银行面对的是同一情景，因此在共同冲击下损失异常的银行，就暴露了某个集中的头寸；这项测试无需任何人事先指定要找什么，就能把它找出来。

*为什么反向压力测试能发现公式漏掉的风险。*框架中的其他每一项测试，都是从模型或情景出发，算出损失。反向压力测试则从结果（足以让银行倒闭的损失）出发，搜寻产生这一结果的情景。这一倒转的意义有两点。一是搜寻不局限于模型所含的风险因子，因此能触及第 38.19 节列出的盲区：集中度、流动性，以及对任何度量都未包含的因子的敞口。二是它以管理层需要回答的形式提出问题（必须发生什么），而不是以模型能回答的形式（这个情景损失多少）。第 38.17 节在一个两资产账簿上完整演示了这一方法，发现通向给定损失的最可信路径经过 VaR 中占比最大的头寸。

公式处理能够事先规定的部分。监管压力测试用一次共同冲击来核对公式，反向压力测试则去寻找没有人规定过的冲击，而第 40 章的那些损失正是由此而来。

*这道题在考什么。*美国从监管情景到资本要求的路径；为什么从结果出发能跳出模型自身的因子集合。

39.24　*解释为什么模型风险不是市场风险的子集，以及误差与度量为何同向移动。*

*为什么模型风险不是市场风险的子集。*两者针对的是不同事物。市场风险是价格变动的风险，在模型之内度量：模型给出市场结果的分布，VaR 或期望损失是这个分布的泛函。模型风险是模型本身出错的风险。它不可能是模型自身分布的泛函，因为模型不会给“自己设定错误”这一命题分配任何概率；无论运行多少遍，模型都给不出对自身误差的估计。

这一区别体现在二者对什么作出反应。减少或对冲头寸，市场风险就会下降，模型风险则不会。第 21 章第 10 题中，两个校准到同一张普通期权曲面的模型，对同一份障碍期权给出的价格相差 49.5%，普通期权上的任何交易都弥合不了这一差距。第 22 题用资本的语言表达了同一点：模型风险是估值调整中最大的一项，也是交易台无法靠把交易做得更好来降低的那一项。

*为什么误差与度量同向移动。*头寸的价值出自定价模型，风险度量也以它为输入。模型错了，估值就错了，报告的盈亏随之出错；敏感度错了，对冲的规模就定错了；风险度量也错了，这个误差便不会作为风险报告出来。没有任何独立的工具能发现它：问市场风险系统模型是否有错，它从模型内部作答，答案是没有错。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这种同向变动比单纯的相关更糟。使模型出错的情形（前所未有的变动、校准样本中没有的状态、失效的相关性），正是头寸亏损的情形。第 38 章第 15 题给出了相关性方面的机制，第 26 章第 7 题给出了尾部相依性方面的机制，[技术附注 41] 的例 10.1 给出了对冲策略在跳跃下的机制。在每一种情形下，模型误差都在损失最大的状态下最大，而风险度量又由正在失效的模型算出，因此系统恰恰在误差最大时报告的误差最小。模型风险属于第 27 章第 12 题所说的那一类：一种保护，其可靠性与对它的需要负相关。

正因如此，模型风险要在市场风险度量之外处理。审慎估值把它直接从核心一级资本中扣除，这一计算不依赖于所涉模型；第 39.14 节的治理（造册、归属、独立验证、记录局限）把模型的假定摆到明处，但不声称已经核实。对于模型自身看不见的误差，唯一可靠的处理方式，是不由该模型来计算。

*这道题在考什么。*模型无法表示自身的设定错误；价值、对冲与度量出自同一个模型，因而一同失效。

39.25 结合第 *39.15* 节，解释为什么可复现性对一条学习型对冲策略是不充分的验证标准，以及应当改为要求什么。

*这个标准。*可复现性，即用同样的数据重跑代码得到同样的结果，是一项自然的验证要求，对大多数模型也已足够。闭式定价公式、树、校准程序，在给定输入时都是确定的，验证者复现出同一个数字，就确认了实现。

*为什么它对学习型对冲策略不充分。*第 39.15 节引用了这个结果，即 [技术附注 41] 第 12 节的例 12.2。同一条策略训练了三次，只改变随机数种子：

		现价处的持仓		
种子	CVaR_{95}	95	100	105
7	1.9852	0.2047	0.5401	0.8485
17	2.0013	0.2007	0.5478	0.8641
27	2.0003	0.2062	0.5441	0.8652
布莱克–斯科尔斯 delta		0.1082	0.5081	0.8879

表现可以复现，策略却不能。期望损失的差距在均值的 0.8% 以内，所以就目标函数而言，三次运行给出的是同一个答案。但在现价 105 处，三条策略分别持有 0.8485、0.8641 与 0.8652，本应相同的头寸相差 1.7 个 delta 点；对 1 亿美元的账簿而言，两个运行同样代码、使用同样数据的交易台，持股相差 170 万美元。

所以可复现性很容易满足，却什么也证明不了。固定种子后，训练运行可以复现，验证者重跑得到同样的权重，而换一个同样合理的种子，本会得到实质上不同的头寸。要求满足了，它本应回答的问题却没有触及。这个问题就是模型是否给出确定的答案。对确定性模型，可复现性就是这个问题本身；对学习型策略，二者却分离了：程序可以复现，它产出的对象却不由设定唯一决定。

*应当改为要求什么。*要求确实能复现的性质，以及界定模型的输入：

- 结构性特征：在 95 处三次运行的持仓都远高于布莱克–斯科尔斯 delta 0.1082，在 105 处都低于 0.8879，所以每次运行都学会了把对冲比率压平，差别只在压平多少；验证者应当检验压平、不交易带，以及成本为零时能否恢复经典 delta；
- 跨种子的差距，作为一个数字报告，而不是靠固定种子把它消除；
- 目标函数，因为策略会优化给定的任何目标（[技术附注 41] 第 9 节）；
- 模拟器与训练范围，以及在其他动态下的表现：[技术附注 41] 的例 10.1 表明优势在跳跃下从 20.9% 缩小到 10.6%，第 3 节表明学习型定价器在训练盒之外悄然失效；

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

- 以及网络所学习的标签或参考模型，因为 [技术附注 41] 第 4 节的案例正是定价器出错、网络又把证据抹平的情形。

在操作上，应当把训练好的策略视为已发布的产物（只训练一次，记录权重并纳入版本管理），把重新训练视为需要重新验证的模型变更，而不是例行刷新。

一般而言，验证标准必须检验可能不成立的性质。可复现性检验的是实现，而学习型策略的典型失败并不出在实现上。[技术附注 41] 的例 12.1 背后是同样的道理：光滑的代理模型通过了一项根本不可能失败的套利检验。

这道题在考什么。表现与种子无关、头寸却依赖种子，使可复现性不能再作为标准；代之以对结构、设定与数据的检验。

39.26　*一笔对非金融企业的高级无担保贷款，一年期 PD 为 1%，期限为 2.5 年，银行采用初级内部评级法。计算规定的相关性、最坏情况违约率、期限调整、资本要求与风险权重，并说明若标准法权重为 100%，输出下限对一个由这类贷款构成的账簿是否起作用。*

相关性。当 PD = 0.01 时，$w = (1 - e^{-50\times 0.01})/(1 - e^{-50}) = 0.3935$，因此

$$\rho = 0.12 \times 0.3935 + 0.24 \times 0.6065 = \mathbf{0.1928}.$$

最坏情况违约率。

$$\mathrm{WCDR} = N\left(\frac{N^{-1}(0.01) + \sqrt{0.1928}\, N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1 - 0.1928}}\right) = N(-1.0791) = \mathbf{14.03}\%.$$

期限调整。系数 $b = (0.11852 - 0.05478 \ln 0.01)^2 = 0.1375$，而在 $M = 2.5$ 处分子为一，因此调整因子为 $1/(1 - 1.5 \times 0.1375) = \mathbf{1.2598}$。

资本与风险权重。初级法的 LGD 为 40%，因此由式 (39.1)

$$K = 0.40 \times (0.1403 - 0.0100) \times 1.2598 = \mathbf{6.57}\%, \qquad \mathrm{RW} = 12.5 \times 6.57\% = \mathbf{82.1}\%.$$

下限。建模权重为标准法 100% 的 82%，高于 72.5%，因此仅就由这类贷款构成的账簿而言，下限不起作用。但下限比较的是整家银行，如果银行在这些贷款之外还持有 BBB 级贷款（建模结果为标准法的 62%），仍可能受下限约束。

这道题在考什么。把公式从头到尾算一遍；看到 PD 为 1% 的贷款位于交叉点附近，在那里，下限的效果取决于账簿的其余部分。

39.27　*用例 39.8，解释为什么输出下限对一家主要向投资级企业放贷的银行起作用，而对一家主要向投机级企业放贷的银行不起作用，以及这对两者各自的交易账簿模型批准价值意味着什么。*

比率为何随 *PD* 上升。标准法权重随评级降低而上升，但上升得慢：A 级 50%，BBB 级 75%，BB 级 100%，再往下 150%。内部评级法权重上升得快得多，因为它是尾部分位数，而低 PD 借款人的最坏情况违约率很小。A 级的模型权重为 17.5%，标准法为 50%，比率为 0.35；BBB 级为 46.7% 对 75%，比率为 0.62；BB 级与 B 级的比率分别为 0.94 与 0.97。下限把建模总额与标准法总额的 72.5% 相比较，因此以 A 级与 BBB 级贷款为主的账簿，建模结果低于下限，持有的是下限；以 BB 级与 B 级贷款为主的账簿，建模结果高于下限，持有的是自己的建模数字。

这对交易账簿意味着什么。对于向投资级企业放贷的银行，下限已经通过贷款业务起作用，因此交易账簿的建模资本不改变资本要求：交易台失去模型批准后增加的 RWA，仍处在一个本已高于总额的下限之下，例 39.7 的乙行就是如此；在交易台的标准法计提大到足以使银行脱离下限之前，模型批

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

准毫无价值。对于向投机级企业放贷的银行，建模交易资本每节省一单位，资本要求就减少一单位，归因检验与回测保有第 39.6 与 39.8 节所描述的全部力度。

*其中的反讽。*下限之所以存在，是因为监管者不信任模型输出；而按银行自身的模型，贷款账簿越安全，下限的约束反而越紧。正因如此，欧盟在下限计算中为银行自估 PD 不超过 0.5% 的无评级公司设置了过渡性的 65% 权重；下限对大企业贷款的影响，也因此成为 2017 年改革中争议最大的问题之一。

*这道题在考什么。*一条按整家银行校准的规则，会把贷款账簿的构成传导到交易台的激励上。

39.28 *说明境内框架在架构上与本章各节的对应关系，解释为什么它对以信贷为主的银行几乎不构成约束，并说明证券公司的市场风险资本受哪套规则约束、与本章的框架有何不同。*

*架构上的对应。*国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，为市场风险提供三种方法，风险管理一侧则由 2025 年的《商业银行市场风险管理办法》补上：

本章的层	境内的对应
标准法（第 39.3 节）	标准法（附件 14）
内部模型法（第 39.4 节）	以期望损失为基础、须经验收的内部模型法（附件 15）
—	简化标准法（附件 16），供市场风险业务较小的银行使用
输出下限（第 39.10 节）	72.5%，自 2024 年起一步到位
市场风险管理	《商业银行市场风险管理办法》（2025）

《商业银行市场风险管理办法》于 2025 年 6 月 20 日发布并即日施行，取代 2004 年的《商业银行市场风险管理指引》。有两处差别需要注意。简化标准法为市场风险业务较小的银行提供了一条更简单的路径，本章讨论国际规则的各节没有单独涉及。另外，输出下限没有分阶段安排：巴塞尔时间表到 2028 年、欧盟到 2030 年才达到的 72.5%，在境内从第一天起就适用。因此第 20 与第 21 题的逻辑（下限起作用时，交易台检验失败的代价可以是零，放弃模型批准可以是理性的）在境内从一开始就完全适用，第 21 题末尾所说“押注下限不再起作用”的期权在这里并不存在。

*为什么它对以信贷为主的银行几乎不构成约束。*对于以信贷为主的大型商业银行，交易账簿只占风险加权资产的很小一部分。本章的整套框架，包括第 3 至第 8 题的标准法计提、第 9 题的流动性期间、第 10 题的无法建模因子、第 11 至第 19 题的归因、回测与批准，作用的只是这一小部分，因此对银行的总资本要求几乎不构成约束。这与第 20 题的下限逻辑效果相似，原因却不同：那里是下限使建模数字失去约束力，这里是分母太大，交易账簿计提的变动在全行层面几乎看不出来。约束较紧的是交易业务比重高的少数做市银行；对它们而言，例 39.2 中占名义金额 27.9% 的计提是实实在在的商业数字。

*证券公司受哪套规则约束。*证券公司是境内衍生品与权益做市的另一支主力，不适用《商业银行资本管理办法》，而受中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》约束。其核心指标是净资本与风险覆盖率，即净资本对各项风险资本准备之和的比率，不得低于 100%；市场风险的风险资本准备主要按业务规模乘以规定比例计算。

*与本章的框架有何不同。*有三处。其一，度量方式：按规模乘以比例的计提与第 8 题的剩余风险附加同属一类，针对规模而不是模型化的风险计提，不用期望损失，也没有敏感度、相关性情景或曲率那一套。其二，没有模型通道：既然没有内部模型法，也就没有归因检验、交易台回测或可建模性门槛，第 16 题的悬崖及其诱导的行为因此不存在，但改进风险度量也得不到任何资本上的回报。其三，约束的对象：起作用的是净资本与风险覆盖率，而不是风险加权资产，因此输出下限与之无关。

三点合起来，同一套规则在境内的实际作用范围比国际上窄得多：以信贷为主的银行几乎感觉不到它，证券公司根本不受其约束，剩下的只有少数做市银行，而在这个窄范围内，它的约束更强。

*这道题在考什么。*架构相同，起作用的约束却不同；交易账簿在风险加权资产中的占比决定这套框架是否构成约束；证券公司的比例法既没有本章框架的悬崖，也没有它的回报。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

39.29　解释为什么可建模性是境内最紧的约束，并沿用例 39.4 的假定，计算可建模部分与无法建模的部分单独期望损失各为 55 时的资本代价。

为什么可建模性是境内最紧的约束。第 10 题的门槛要求真实价格：12 个月内至少 24 个观测值且任何 90 天区间内不少于 4 个，或者至少 100 个。在成交集中于少数品种的市场里，这一条件筛掉的因子更多：

风险因子	可观测性	可能状态
活跃国债收益率	每日大量成交	可建模
5 年期 FR007 互换	银行间交易活跃	可建模
挂钩 LPR 的长端互换	稀疏	多半无法建模
长期限国债期权波动率	无挂牌市场	无法建模
远月商品期权波动率	稀疏	无法建模

这张表的格局值得注意：被筛掉的不是个别奇异的边缘因子，而是整类期限较长的利率与期权波动率因子。所以这不是只影响少数头寸的技术细节，而是把境内衍生品业务中相当大的一块推入了无法建模一栏。

资本代价。沿用例 39.4 的假定（压力情景为期望损失的 1.6 倍，两部分相关性为 0.25），令可建模部分与无法建模部分的单独期望损失各为 55。若全部可建模，交易台的资本为

$$\sqrt{55^2 + 55^2 + 2 \times 0.25 \times 55 \times 55} = 87.0.$$

后一部分无法建模时，交易台的资本为 $55 + 1.6 \times 55 = 143$，同样的风险多付 64.4%。差额 56.0 的两个来源是：

	例 39.4（80 / 30）	本题（55 / 55）
全部可建模，分散化	92.2	87.0
无法建模处理	128.0	143.0
失去的分散化	17.8	23.0
压力校准	18.0	33.0
增幅	+38.8%	+64.4%

两种划分的单独期望损失之和都是 110，所以差别完全来自风险落在哪一边。两项惩罚都随无法建模部分的比重加重。压力校准一项与无法建模的部分成正比，为其 0.6 倍：从 30 对应的 18.0 变为 55 对应的 33.0。失去的分散化一项则在两部分大小相当时最大，因为两个相等的部分之间可分散的风险最多：从 17.8 变为 23.0。结果，账簿更加均衡、分散化后的风险更小（87.0 对 92.2），在无法建模处理下却要持有更多资本（143 对 128）。

这对境内意味着什么。这不是规则的错误，尽管规则并非为这个市场而写。它定价的正是所缺之物：价格稀少的市场，其头寸的估值不确定性确实更大，而第 10 题已说明这项计提针对的是不透明。但后果需要说清楚：它降低了境内机构采用内部模型法的好处，从而把它们推向标准法。这与第 39.13 节所述的国际方向一致，只是原因不同：国际上是运营成本与下限（第 21 题），境内还要加上可观测价格的稀缺。

还有一个循环需要联系起来看。第 10 题指出，这项计提使市场有理由为许多银行共同持有的因子报价，因而有缩小自身计提基础的倾向。在境内这一机制较弱：如果一个因子没有报价，不是因为无人需要，而是因为相应的市场本身尚未建立（表中“无挂牌市场”一行就是这种情形），那么银行之间的需求并不能凭空产生报价，这项计提在那里只起到税的作用。

这道题在考什么。成交价格门槛在集中的市场里筛掉整类因子；重算两项惩罚，看出二者都随无法建模部分的比重加重；这项计提在境内为什么更像一项税，而不是一种激励。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

39.30 *按 2.5% 的日波动率，计算 10 日 97.5% 期望损失及其乘以 1.5 之后相对 1 日 99% VaR 的倍数，与连续三个跌停的 4.66 倍相比较，并解释为什么境内的答案仍须来自压力情景，而不是来自流动性期间表。*

计算。在 2.5% 的日波动率、正态假定下，1 日 99% VaR 为 $2.3263\times 2.5\% = 5.82\%$。正态分布 97.5% 的期望损失是标准差乘以 $N'(1.96)/0.025 = 2.3378$，因此 1 日期望损失为 5.84%，与 1 日 99% VaR 几乎相同（第 38 章第 2 题）。再按 $\sqrt{10}$ 换算到 10 日：

$$\mathrm{ES}_{10} = 2.3378\times 2.5\%\times\sqrt{10} = 18.48\%, \qquad \frac{18.48\%}{5.816\%} = 3.18.$$

乘以最低乘数 1.5：

$$1.5\times 18.48\% = 27.72\%, \qquad \frac{27.72\%}{5.816\%} = 4.77.$$

与连续三个跌停（$1-0.9^3 = 27.10\%$，为 1 日 VaR 的 4.66 倍）相比，乘过乘数的 10 日期望损失略多一些。就规模而言，资本度量大体覆盖了连续三个跌停：未乘乘数的 10 日期望损失约相当于两个跌停（19.00%，3.27 倍），乘上 1.5 之后略超过三个；而对小盘股，20 日期望损失为 26.14%，在乘数之前就已接近三个。问题不在于流动性期间表太短。

*为什么答案仍须来自压力情景。*理由有三，第一条是关键。

第一，跌停板改变的是退出的性质，而不是退出的速度。流动性期间的含义是头寸可以在这段时间里逐步平掉：这段时间越长，假定的退出越慢，但退出始终在进行。跌停板上没有买盘，卖单无法成交：退出不是慢，而是根本不可能。更长的流动性期间只是在同一假定下多给一些时间，并没有为没有买盘这一情况建模。

第二，停板持续多久事先并不知道，也不是可以按风险因子类别指定的常数。覆盖三个跌停的余量很薄：第四个跌停使累计损失达到 $1-0.9^4 = 34.39\%$，即 1 日 VaR 的 5.91 倍，已超过乘过乘数的大盘股 10 日期望损失；第五个跌停使累计损失达到 $1-0.9^5 = 40.95\%$，即 7.04 倍，连乘过乘数的 20 日期望损失（39.21%）也超过了。流动性期间表给每类因子规定固定的天数，而连续停板的天数恰恰不固定。

第三，上述覆盖靠的是期望损失与乘数，而不是时间平方根换算正确处理了连续同向变动。第 38 章第 18 题表明，时间平方根规则要求各日独立，在趋势市场中会低估风险；而连续跌停是完全的正自相关：后一个跌停日并非新冲击到来，而是同一次冲击在前一天没能释放完。资本度量在规模上覆盖了三个跌停，是因为期望损失与乘数提供了余量，而不是因为换算正确。

所以境内的答案必须来自第 39.12 节而不是第 39.4 节。连续停板是可以明确写出来的情景（持续几天、涉及几只股票、停板打开时以什么价格成交），而情景既不需要独立性假定，也不需要假定退出正在进行。务实的做法是在期望损失之外再报告一张表：被封在跌停 1、2、3、5 天时的损失各是多少，以及停板打开时再跳空一次的损失。这不需要任何新模型，报告的却正是流动性期间表漏掉的量。

*这道题在考什么。*正态期望损失的计算与乘数的作用；看出资本度量在规模上大体覆盖连续三个跌停；理解问题在于退出被封死、停板天数不定，因而答案必须来自直接写出的情景。

39.31 *解释估值备案与种子依赖之间的矛盾，并说明为什么“学习型模型的备案对象应当是什么”是境内框架尚未回答的问题。*

*矛盾何在。*第 39.11 节的模型准备与第 39.15 节的验证要求，在境内遇到了估值备案与产品报备制度，而这些制度偏好可复核、可重现的方法：同样的输入应当得到同样的输出，第三方应当能够复现结果。第 25 题的种子结果表明，学习型对冲策略的表现可以复现，头寸却不能：三次只改变随机种子的训练，期望损失相差在 0.8% 以内，在现价 105 处的持仓却相差 1.7 个 delta 点，对 1 亿美元的账簿而言是 170 万美元的持股。要求同样输入得到同样输出的制度，遇到了这样一种方法：其输出依赖于一个不在“输入”之列的随机种子。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

为什么备案对象应当是什么还没有答案。因为每个候选对象都只抓住了问题的一部分。

- 方法说明：第三方能复现到表现的层面，却复现不出头寸。按方法备案，三条持仓不同的策略都算“同一个模型”。
- 训练分布与模拟器：界定了模型的有效范围（[技术附注 41] 第 3 节的训练盒、例 10.1 的跳跃），是判断模型何时失效所必需的，但同样不能固定头寸。
- 权重本身：固定了头寸，使“同样输入得到同样输出”成立；但复核者用另一个种子重新训练，得不到同样的权重，“可复核”便退化成“可读取”。而且一旦以权重为备案对象，每次重新训练都是需要重新备案的模型变更，而不是例行的重新校准。

对经典模型，这些对象是重合的：方法确定了，输出也就确定了，所以现有的备案制度从来不必在其间作选择。第 25 题指出的正是这一点：对确定性的模型，可复现性就是“模型是否给出确定答案”这个问题本身；对学习型策略，二者分离了。备案制度遇到的，是其设计从未需要回答的问题。

一个可能的答案。答案取决于备案的目的。如果是为了核对机构是否按其所述方法估值，备案对象应当是权重，并对权重作版本管理；如果是为了判断方法是否可靠，需要的是第 25 题列出的各项：跨种子的差距、结构性质的检验、目标函数、模拟器与训练范围。务实的制度可以两者都要，把一项无法单独满足的要求，变成两项各自可以满足的要求。但这只是一种可能的设计。目前没有任何银行估值备案制度要求报送网络权重，境内框架也尚未回答这个问题；无论最终答案如何，它都将是第 39.15 节“训练集是模型的一部分”这一主张的制度化形式。

这道题在考什么。备案要求可复现的输出，而种子依赖使策略的头寸不可复现；方法、训练分布与权重各自只回答了备案问题的一部分，因此这个问题仍然悬而未决。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

第 40 章　衍生品事故与经验教训

40.1　用例 *40.1*，解释为什么这一堆叠对冲按价值计持平、按现金计却是灾难性的，并指出是哪一端产生了现金需求。

为什么这个对冲在价值上持平。由例 40.1，1.6 亿桶的远期承诺以近月期货一对一对冲：

价格下跌	期货保证金（现金流出）	供应合同（未实现）
\$2.00/桶	−\$0.32bn	+\$0.32bn
\$5.00/桶	−\$0.80bn	+\$0.80bn
\$8.00/桶	−\$1.28bn	+\$1.28bn

不贴现时，每一行的价值都持平。两栏在每个价格上都等额反向，这正是对冲应有的样子：公司锁定了交货价格，而且锁定是有效的。

为什么在现金上却是灾难性的。两端按完全不同的时间表结算。

产生现金需求的是**期货**端。期货逐日缴纳保证金，损失因此以**当下的变动保证金**支付：随着价格下跌，12.8 亿美元现金实打实地付给了清算所。

供应合同上起抵消作用的盈利则要在 *10* 年内陆续到来，而且无法质押。公司将在 10 年内以高于市场的价格卖油，不贴现计值 12.8 亿美元，但它今天什么也不交付。这笔盈利不是应收款，不是证券，也不是抵押品，而是尚未发生的交货将带来的一连串有利毛利。

所以，对冲运转完美的公司必须用现金为全部不利变动融资，同时持有一项无法变现的资产。做不到，就只能平掉对冲；而一旦平仓，公司对市场此后的任何走势都失去了对冲：一直持有的未实现盈利失去了抵消头寸，要独自承担下一次变动。

这次失败的一般形态。只按价格风险确定规模的对冲，等于没有确定规模，因为融资端恰恰随着对冲本要中和的那次变动而放大。第 36 章第 8 题就同一案例提出了完全相同的论点，而这一形态反复出现：

- 欧洲公用事业公司（2022 年，第 14 题）：若干已做对冲的发电商需要国家流动性支持；
- 英国 *LDI*（2022 年，第 9 题）：资金状况步步改善，计划却付不出钱；
- 加密基差交易（第 37 章第 2 题）：一次 20% 的上涨迫使它平仓，而头寸本身毫无损失。

由此得出一个令人不适的推论：对冲越完整，融资需求越大。什么也不对冲的公司不会收到任何保证金追缴；这笔现金需求由对冲产生，随对冲规模增大，而第 3 题还指出，一对一的堆叠使对冲规模超过了敞口所需。

这道题在考什么。两栏在价值上轧平，在时间上却不轧平；以及指出缴纳保证金的那一端是现金需求的来源。

40.2　用图 *40.1*，指出资金缺口的峰值及其出现的时点，并解释为什么两条曲线终点相同，该策略仍会在途中失败。

资金缺口的峰值。图 40.1 画的是例 40.1 的头寸在 6 个月内下跌 \$8/桶之后的两条累计曲线：

- 期货端付出的现金随价格下跌而支付，在这 6 个月里均匀爬升到 **12.8 亿美元**后停住；

- 供应合同实现的盈利以每年约 1.28 亿美元的速度均匀累积，到 10 年期满才达到 12.8 亿美元。

缺口等于前一条曲线减去后一条。保证金还在支付时，现金流出的速度是盈利流入的二十倍，缺口不断扩大；保证金一停，缺口便开始缩小。因此缺口在第六个月达到峰值，此时保证金已全部付清，供应合同却只实现了半年的盈利：

$$\$1.28\text{bn} - \$0.064\text{bn} = \$\mathbf{1.22}\text{bn}$$

即 **12.2 亿美元**。此后缺口缩小得很慢（下跌 1 年后仍有 11.5 亿美元），到 10 年期满才归零。

*为什么两条曲线终点相同而该策略仍会在两点之间失败。*因为估值模型计算的是两条曲线的终点，而两者之间的垂直距离是这个策略从未安排过的一笔贷款。

估值模型问的是：合同全部履行完毕时，两端合计是多少？答案是零。两条曲线都到达 12.8 亿美元，所以不贴现计算时这个对冲是精确的，第 1 题的表在每个价格上都持平。这个计算完全正确，但它回答的是关于终点的问题。

公司却必须熬过中间这一段。这期间它始终处于现金净流出，而它持有的抵消性资产既不能出售（那是它自己的供应业务），也不能质押（那不是应收款）。所以这段垂直距离必须另找资金来源，如信贷额度、母公司资本或变卖其他资产，而这三样都不在对冲的设计之内。

这道缺口有两个性质，使它比其数额看上去更危险。

*它在最坏的时刻最大。*缺口与价格跌幅成正比，因此公司需要借入的金额，恰恰随着迫使它借钱的事件而增大。平静时期安排的信贷额度，是按平静时期的缺口确定规模的。

*而且它出现在公司看起来完全对冲的时候。*任何按价值计的风险报告都不会显示它，第 1 题的表每一行都相互抵消为零。这道缺口只有按现金表述时才看得见，而多数风险系统并不按现金表述头寸。

*这幅图是全章的机制。*第 40.15 节第一类中的每个案例都是这道缺口：LDI 计划（第 9 题）、2022 年的欧洲发电商（第 14 题）、AIG 的保证金追缴（第 10 题）以及例 37.2 的基差交易，画出来都是同样的两条曲线，只是标签不同。估值模型算的是曲线的终点；失败发生在中途。

*含义。*价值上正确而时点上错误的对冲，相当于在一个正确观点上附加了一项融资承诺，这项承诺必须在建立对冲的同时安排好。第 40.1 节的教训给出了它的规模：第 8.10 节的压力测试计算的是现金流出总额而非净损失，用于这个头寸，它表明油价每下跌 1 美元就要支付 1.6 亿美元的变动保证金，而基于价值的度量显示为零。融资额度应在交易之前按这一规模落实。

*这道题在考什么。*从两条累计曲线读出缺口及其峰值出现的时点；以及终点相等是关于估值的陈述，而中间的距离是一项未经安排的融资需求。

40.3　*解释堆叠展期如何把一个绝对价格对冲变成跨期价差，并指出例 40.1 期货升水情形下的第一年成本。*

*这一转换是怎样发生的。*一对一的堆叠把整个多年期敞口放在**近月**合约上。近月合约每月到期，头寸必须展期：平掉到期月份，开立下一个月份。

*每次展期都是在交易跨期价差。*公司以一个价格买回一份合约，以另一个价格卖出另一份，两者之差就是相邻月份的价差。这一操作在承诺的存续期内逐月重复，头寸的盈亏因此既取决于曲线水平，也同等程度地取决于曲线形状。

所以，意在锁定绝对价格的对冲，附带了第二项并非有意承担的敞口，即对期限结构的敞口；供应合同上没有任何头寸与之抵消，因为供应合同参照的是绝对价格而不是价差。

*第一年成本。*由例 40.1，第一年堆叠头寸平均约 1.53 亿桶，每次展期付出 0.35 美元/桶，每年展期 12 次：

$$153{,}000{,}000 \times \$0.35 \times 12 \approx \$0.64\text{ bn}$$

在期货升水下，仅第一年就花掉 6.4 亿美元，而这个对冲的本意是保持中性。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

这个数字之所以大，是因为堆叠的头寸大。展期成本按全部剩余承诺逐月支付（第一年平均约1.53亿桶），而不只是按当年到期的那部分敞口支付。这正是第36章第9题的论点：即便在原理上，这一堆叠比例也不成立，无论按现值还是按波动率衡量，都对冲过度。

为什么这项敞口并非有意选择。没有人决定要对跨期价差持有观点。这个头寸机械地产生于如何对冲的决定；而之所以这样决定，是因为远月期货缺乏流动性，近月合约是唯一能建立如此规模头寸的地方。一项操作上的约束变成了市场头寸，却没有作为头寸出现在任何风险报告上。

一般教训。与敞口期限不匹配的对冲工具会引入期限结构头寸。第33章第2题就远期起始互换提出了同一论点，第36章第1题就Samuelson期限效应与跨期限对冲比率提出了同一论点，第5章的展期收益则是它的一般形态。这个残差不是噪声：它有符号、有大小，也有名字。

它是本案例三个问题中的第二个：第1题讲现金时点，本题讲展期，第36章第9题讲规模。每一个单独看都很严重。

这道题在考什么。展期堆叠头寸，就是在全部名义本金上逐月交易跨期价差；以及把期货升水下的数字理解为对冲方法的成本，而不是对冲本身的成本。

40.4 解释巴林银行与法国兴业银行的共同之处，以及为什么同一种失败摧毁了一家而非另一家。

它们的共同之处。两者都不是衍生品的失败，而是风险控制体系的失败。本应发现未授权头寸的各项核查，即把交易与结算分开的**职责分离**、独立对账以及对交易员所报内容的核实，或掌握在被核查者本人手里，或被他绕过。两家银行被报告为低风险套利的头寸，实际上都是纯粹的方向性头寸。在巴林银行，**一个人同时控制交易与该交易的结算**，本可暴露头寸的对账也由他本人执行。在法国兴业银行，交易员出身中台，熟知核查流程，能够用虚构的对冲交易隐藏头寸。

所涉工具都是场内交易、集中清算、逐日盯市的：两家都有股指期货，巴林银行另有日经指数期权以及日本国债与欧洲日元期货。这些产品的估值没有任何难处。头寸没有定错价，不是奇异产品，也不依赖模型。失败的是那项把建立头寸的人与结算、对账的人分开的控制；即便所涉工具是实物商品或股票，这项操作控制也同样必要。

所以衍生品是载体而不是原因。期货确实使被隐藏的头寸只需比现货更少的资金就能达到同样规模，但这笔资金逐日支付、有目共睹，下面的第二条教训正以此为基础。

为什么同一种失败摧毁了一家而非另一家。关键在于被隐藏头寸相对公司权益的大小。由本章的表：

	头寸	公司权益	比率
巴林银行，1995	\$27bn	\$0.6bn	**45**×
法国兴业银行，2008	EUR 50bn	EUR 30bn	1.7×

$$\frac{\$27\text{bn}}{\$0.6\text{bn}} = 45\times \quad \text{与} \quad \frac{\text{EUR } 50\text{bn}}{\text{EUR } 30\text{bn}} \approx 1.7\times$$

失败相同，唯一的差别是这个比率。巴林银行持有的方向性期货与期权头寸约为其权益的四十五倍，一次不大的不利变动造成的损失就超过了公司的全部资本。法国兴业银行持有的名义金额更大，但其资产负债表承受得起平仓造成的49亿欧元损失。损失本身也从侧面印证了这一点：巴林银行亏损8.27亿英镑，超过其权益，因而倒闭；法国兴业银行的损失是它的好几倍，却存活了下来。

由此得出三条教训，第三条常被忽略。

风控失败的严重程度，取决于控制系统并未关注的一个数字。风控失败本身无所谓承受得起与否；结果取决于可能被隐藏的最大头寸与其背后权益之比。建模再多，也救不了这两家公司。

所以，既然失败无法排除，就去限定这个比率。这是第40.3节的教训，其机制是第2.3节的每日结算：场内头寸的每一笔损失都要在次日早上以变动保证金付清，因此为交易台可动用的保证金资金设

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

上限，就是为它能持有的头寸设上限，无论头寸是否报告过。巴林银行的信号其实就摆在那里：总部为一个自以为已经对冲的头寸，不断把保证金汇往新加坡。随后的改革是操作性的而不是定量的（交易与结算分离、独立对账、强制休假），这正是第 16 题的一般发现。

*把这些案例写进一本衍生品教科书，本身就是要点所在。*它们常被援引为衍生品危险的证据，其实什么也证明不了：一家对不上自己头寸的公司，无论交易什么产品都会倒闭。第 26 章第 1 题就证券化提出了平行的论证：一项通用技术不会因为一次成因在别处的失败而被否定。

*这道题在考什么。*指出共同成因是风控失败而不是衍生品失败；以及存活与否取决于头寸与权益之比。

40.5　*用例 40.3，计算耗尽 LTCM 权益的变动幅度，并解释这为何使该策略成为关于路径而非关于价值的观点。*

*耗尽权益的变动。*由例 40.3，以 47 亿美元权益支撑 1,250 亿美元的资产负债表，杠杆为 **26.6**×，这还不算远大于两者的衍生品名义本金：

$$\frac{\$4.7\text{bn}}{\$125\text{bn}} = \mathbf{3.76}\%$$

资产上的不利变动	损失	占权益
0.5%	$0.63bn	13%
1.0%	$1.25bn	27%
2.0%	$2.50bn	53%
4.0%	$5.00bn	**106**%

资产只要不利变动 3.76%，权益就耗尽了。

为什么这使该策略成为关于路径而非关于价值的观点。

*收敛交易即便没错，这一策略也会失败。*这些交易完全可能是对的（价差确实定错了价，收敛也确实会到来），但只要资产负债表在价差扩大过程中先损失 3.8% 的价值，基金照样会倒。

而收敛交易的价差在收敛之前往往先扩大，这正是这类交易存在的全部理由。从不扩大的价差，早就被资本更少的人套利掉了；价差之所以存在并带来回报，是因为持有它熬过扩大期既痛苦又占用资本。这一策略的回报，正是对承担最终摧毁它的那种风险的补偿。

所以在 26.6 倍杠杆下，基金表达的不是关于价值的观点（价差应当在哪里），而是关于路径的观点：价差会到达那里，途中不会先让资产负债表损失 3.8% 的价值。基金为前者定了价，却没有为后者定价。

有两个特征使这一路径观点比表面看来更糟。

*这些头寸以模型未包含的方式相关。*跨市场的许多笔彼此独立的收敛交易共享一个因子：资金竞相逃向流动性资产。这种逃离一旦发生，这些价差一起扩大，为杠杆辩护的分散化并不存在。第 38 章第 15 题给出了机制：危机中的共同因子，往往是同一批加了杠杆的持有人在抛售所有这些头寸。

*而且杠杆本身制造了这次变动。*被迫减仓的基金卖出所持头寸，使它做空的价差进一步扩大，又迫使它进一步减仓。规模足够大时，路径不再是外生的。别人也持有同样的交易：LTCM 的头寸被交易商广泛复制，基金的抛售压低了别人账簿上的估值，别人也随之卖出，1998 年夏天这些相同的交易一并被平仓。这是第 40.2 节那条共用规则的另一种形式，它使不利变动超出任何单个持有人自己的分析所估计的幅度。

*一般陈述，也是第 40.4 节的标题。*杠杆为路径定价，而不是为观点定价。低杠杆的头寸只要最终正确即可；同样的头寸在 26.6 倍杠杆下必须迅速而且单调地正确，这是强得多的主张，也是支撑这笔交易的分析所没有提出的主张。本章的教训把这一点转化为确定规模的规则：用第 38.17 节的反向压力

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

测试找出头寸在收敛途中必须挺过的不利变动（这里是资产负债表的3.76%），杠杆应使这个变动远远超出这类交易历史上出现过的扩大幅度。

第6题是同一论证，只是把杠杆换成了规模；第37章第2题是它在加密基差交易上的形式：头寸本身什么也没亏，却因为无力继续持有而被平仓。

*这道题在考什么。*把杠杆换算为耗尽权益的变动幅度；以及缓冲很薄时，估值观点就变成路径观点，而按策略自身的逻辑，这条路径必然会受到检验。

40.6 *用Amaranth的数字，计算10%参与率下退出所需天数，并解释该度量的两个假定（1日持有期与价格不受卖方影响）为何同时失效。*

*退出时间表。*由第40.5节，该基金在NYMEX冬季月份天然气合约上持有接近**40%的未平仓量**。占比如此之高，退出就不再是一个市场价格，而是一张时间表。为便于说明，设每日成交量等于这些合约的未平仓量，则退出天数等于40%除以参与率：

占每日成交量的最大参与率	退出所需天数
10%	**4.0天**
20%	2.0天
30%	1.3天

参与率为10%时，退出要花4天，而这4天里市场每天都知道有一个被迫卖家在场。

*为什么该度量的两个假定同时失效。*1日持有期的VaR有两个假定：

1. *持有期为1日*：头寸可以在持有期内退出；
2. *价格不受卖方影响*：退出发生在用来计算该度量的价格上。

头寸自身的规模使两个假定都不成立，而且是同时不成立。

*持有期因规模而失效。*退出要4天而不是1天，敞口持续的时间是持有期的四倍；第38章第18题还表明，即便如此$\sqrt{T}$缩放仍会低估风险，因为强制平仓会产生正自相关的收益率。

*价格则因同一个原因失效。*这4天不是从市场价格中四次独立抽样，而是市场看得见一个大卖家非卖完不可的4天。头寸的标价不是它实际能卖出的价格，而且两者的差距随平仓推进而扩大。

所以这两项失效并不是可能相互抵消的独立风险，而是同出一源：降低参与率以减轻价格冲击，会拉长持有期；提高参与率以缩短持有期，会加重冲击。没有哪个参与率能让两个假定同时成立。

*为什么基于分布的度量看不见这一点。*第38.19节把集中度列为VaR反映不了的内容，原因就在这里：两本价格变动分布完全相同的账簿，VaR也相同，无论头寸占市场的1%还是40%。分布描述的是价格变动；集中度描述的是头寸与市场之间的关系，而分布中没有任何信息反映这一点。

*而这一框架的应对也触及不到它。*第39章的**流动性期间**（第39.4节，该章第9题）以五档流动性期间取代单一持有期，**无法建模的风险因子**的处理（第39.5节，该章第10题）则对没有可观测价格的因子计提资本。两者处理的都是期限与可观测性，但都按风险因子的类别处理：流动性期间由因子类型决定，不随持有人自身的规模而变。占未平仓量40%的头寸与占1%的头寸归入同一档流动性期间。集中度被留给公式之外的监管审查（第39.12节），所以至今仍未被度量，第20题对此有讨论。

*风险管理者应当怎么做。*本章的教训是按持有人自己的退出时间、而不是按因子类别来确定持有期。假定头寸整体持有直至卖出，4天的退出期按第38.14节的平方根规则把1日VaR放大$\sqrt{4}=2$倍，而这仍假定价格不受卖方影响。因此应直接限制占未平仓量的份额，并在计入冲击成本的前提下对退出做压力测试。

*这道题在考什么。*由参与率算出退出天数；以及持有期与价格不受卖方影响的假定同时失效，因为两者成因相同。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

40.7　用例 *40.4*，解释为什么每家主经纪商都能认为自己那一份的保证金已经足够，整个系统的保证金却不足。

为什么每家主经纪商都认为自己那一份的保证金足够。由例 40.4 及其所引第 27.14 节对每家主经纪商的演算，一家家族办公室通过**总收益互换**在六家主经纪商处持有集中的个股敞口：

所有主经纪商合计的总头寸	\$50bn
每家主经纪商处	\$8.3bn
每家主经纪商的保证金（15%）	\$1.25bn
全系统保证金合计	**\$7.5bn**

每家主经纪商只看到自己那一份，并按自认为对这一份足够的水平收取了保证金。对 83 亿美元的个股敞口收取 15% 的初始保证金，是说得过去的安排，任何一家主经纪商检查自己的账簿都找不出问题。

为什么系统没有。强制平仓并不是六次相互独立的平仓。六家在几天之内先后抛售同样的股票，而主经纪商能够追索的只有自己持有的保证金：

同时退出的冲击	损失	对 \$7.5bn 保证金
10%	\$5.0bn	覆盖
25%	\$12.5bn	缺口 **\$5.0**bn
40%	\$20.0bn	缺口 **\$12.5**bn

保证金是按每家主经纪商度量到的风险暴露设定的，与实际存在的风险暴露并不相称，而任何一家主经纪商的账簿都显示不出这一差别。第 27.14 节还指出，保证金水平本身取决于争夺客户业务的竞争，而不是头寸的集中度。损失分布也不均：Archegos 自身资本全部亏光；率先抛售的主经纪商损失甚微，出手较慢的瑞士信贷与野村分别亏损约 55 亿与 29 亿美元。

为什么没有人看得见。原因在于这种产品的两个特征，而这两个特征正是选用互换的理由：

- 客户并不持有股票，因此头寸不出现在任何持股披露中（第 25 章第 12 题）。这一集中度不仅主经纪商看不见，市场也看不见。
- 每家主经纪商只看得见自己的账簿。账簿里没有任何信息显示客户在别处持有什么，而客户有充分的理由不说。

所以这是度量的失败，而不是建模的失败。每个模型对它所回答的问题都是对的。问题本身，即“83 亿美元的风险暴露需要多少保证金？”，问错了，而正确的问题无法从主经纪商自己的账簿中得到回答。但也并非全无办法，本章的教训说明了主经纪商能做什么：询问客户在别处的头寸，把拒绝披露本身视为一项风险，并按第 40.5 节的退出算术、而不是按业务竞争来设定保证金比率。按整体头寸度量，缺口一目了然：冲击为 25% 的共同退出损失 125 亿美元，收取的保证金却只有 75 亿美元。

第 27 章第 15 与第 16 题展开了同一案例：衡量集中度应当以流动性而不是交易商自身的资本为分母；初始保证金是在缺乏信息时失效最慢的缓释手段：看不到总量的主经纪商，仍可以为自己能推断的集中度收费，这正是本章教训的要求。净额结算需要法律确定性，错向风险需要识别相关性，集中度限额需要知道总量；保证金则针对给定幅度的变动提供保护，无论变动因何而起。

这一模式反复出现。第 35 章第 13 题中，结构化票据的障碍水平在各发行人之间扎堆，却没有哪家发行人看得见总量；第 26 章的证券化链条也是同一形态。风险在个体层面被度量、在总量层面却看不见，正是酿成事故的典型格局。

这道题在考什么。单家主经纪商的保证金充足与系统的充足是两个不同的问题；以及正是互换这一形式使总量无法观测。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

40.8 *解释镍案检验了第 2 章的哪一项假定，以及真正发生的风险究竟是什么。*

*被检验的假定。*清算所不会失败。

第一部分与第五部分的每一项计算，都把中央对手方当作不会失败的一方，即履约确定的交易对手。正是这项假定使集中清算优于双边交易：第 2 章的违约瀑布、第 27 章对合格中央对手方的 2% 风险权重，以及该章第 6 题的 167 : 50 : 1 资本比例，全都以它为基础。第 2.10 节已指出，这是关于机构韧性的判断，而不是事实。

*发生了什么。*2022 年 3 月，镍价在 3 月 4 日（周五）收盘时还在每吨 29,000 美元附近，此后两个交易日内涨到原来的三倍多，突破 100,000 美元，而一家生产商为对冲持有巨额空头。取一个示意性的 10 万吨空头（该生产商的实际头寸更大，其中很大一部分在场外持有，交易所看不见）：

价格	10 万吨空头（自 $29,000 起）上的损失
$40,000	$1.10bn
$50,000	$2.10bn
$80,000	$5.10bn
$100,000	$7.10bn

*随后交易所取消了数小时的成交。*交易所及其中央对手方判断会员违约可能超出清算所背后的资源，处置办法是**让已成交的交易作废**。没有会员违约，违约瀑布也从未动用。

*真正发生的风险究竟是什么。*不是价格。

*交易所拿走了一个做多镍、判断正确、保证金充足的交易者的利润。*这不是市场风险，不是交易对手风险，也不是流动性风险，而是交易场所改变规则的风险：一笔按约定价格完成的交易，被本应为它提供担保的机构撤销。

读者在一个监管少得多的市场里见过这种风险。第 37 章第 20 题讲的是**自动减仓**：加密场所无法以市价完成强制平仓时，就强制平掉对手方盈利的头寸。持仓正确、保证金充足的交易者，因为别人的杠杆而失去头寸；违约瀑布也很短：先是被强制平仓者的保证金，再是由场所自行决定规模的保险基金，其后没有互助分担的一层。

镍案是同一机制在受监管交易所里的重现，两者相似到令人不安：在两者中，保全场所的代价都由赢家承担。唯一的差别使镍案更加醒目：这一代价是在任何会员违约之前、在违约瀑布的任何一层被触及之前就施加的。

*一般教训。*中央对手方的担保不是公理，而是一张资产负债表加一本规则手册，两者都有边界。第 40.7 节的教训为双方分别得出了结论：清算会员与最终用户应以 2022 年 3 月那样的变动逐层对照第 2.8 节的违约瀑布，并读清场所取消交易的规则；场所则应掌握大额头寸的全部规模，包括场外持有的部分，也就是该生产商空头中交易所看不见的那部分。第 2 章说清算优于双边交易，这没有错；第 27 章第 14 题已指出清算把风险集中到了一个新地方，本案则显示了这种集中在尾部意味着多大的代价。

*对套保者的实际影响。*用交易所对冲的公司，如今必须把场所规则视为对冲的一项条款，要问的不只是“交易对手会不会付钱？”，还有“这笔交易算不算数？”这是一项任何希腊字母都无法度量的法律与治理风险。

*这道题在考什么。*被检验的假定是中央对手方履约的确定性；以及指出真正发生的风险是交易被取消，而不是价格变动。

40.9 *用例 40.5，解释一个计划的资金状况为何能在每一步都改善，却无力满足保证金追缴。*

*表面上的矛盾。*例 40.5 设定的体系负债约 1.5 万亿英镑、久期接近 20，用需缴变动保证金的带杠杆国债与互换头寸对冲。这些计划报告的对冲比率高于 40%，但每份对冲中都有一部分是直接持有的

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

国债，无需缴纳抵押品；假设需缴保证金的部分覆盖负债利率敏感度的 40%，则每次保证金追缴等于负债价值降幅的 40%：

收益率上升	负债下降（久期保持为 20）	保证金追缴
50 bp	10%	£60bn
100 bp	20%	£120bn
150 bp	30%	£180bn
250 bp	50%	£300bn

每一行的资金状况都在改善。由于对冲只覆盖了负债利率敏感度的一部分，负债比资产跌得更快，因此随着危机推进，这些计划的**资金更充足**了，同时却无力满足保证金追缴。

两者如何能同时成立。两者度量的是不同的量：

- 资金状况是**现值**比较：资产与未来养老金支付贴现值之比。收益率上升使这些支付贴现得更多，负债缩小，比率随之改善。这是资产负债表上的事实，而且确实有利。
- 保证金追缴是**现金**需求：带杠杆的对冲头寸每日对计划盯市，变动保证金必须当天付出。

改善体现在一个以几十年计的量上；需求则是现金，就在当天下午。

所以这正是第 1 题的结构：价值上正确、时点上错误的对冲。值得注意的是，这一形态在 Metallgesellschaft 事件 29 年之后，于一个完全不同的市场里重演。

但 LDI 案例多了一个前者所没有的机制，这是更令人不安的一半。

为筹措抵押品而卖出国债，把收益率推得更高，进而抬高了下一次保证金追缴。这些计划流动性最好的资产，恰恰是价格正在下跌的那些，因此满足保证金追缴就意味着顺着引发追缴的那次变动继续卖出。卖出把收益率推得更高，引发更大的保证金追缴，又需要更多的卖出。

对冲本身的成功，制造了迫使它平仓的需求。对冲有效（负债下降、资金状况改善），对冲端就产生盯市损失，消耗抵押品；而筹措抵押品要靠卖出资产，这些资产的价格变动恰恰就是这笔盈利的来源。

一般性的要点有三个。

杠杆把时点错配变成了反馈回路。不加杠杆的对冲会产生同样的方向性结果，却不会引发被迫卖出；正是杠杆使这项需求超过了流动资产。

最审慎的参与者敞口最大，因为没有对冲的计划根本不会收到保证金追缴。这又是第 1 题中令人不适的推论。

而总量是看不见的。没有哪个计划能单独看到，在给定收益率下整个体系会产生多少国债卖出；这是第 7 题的 Archegos 结构，也是第 35 章第 13 题在另一个市场中的翻版。

本书的工具能度量上述各项，本章的教训说明了度量的方法。需缴保证金的对冲，DV01 约为每个基点 12 亿英镑（0.40×1.5 万亿英镑 $\times 20 \times 0.0001$），按例 8.10 的算术，100 个基点的变动就意味着 1,200 亿英镑的保证金追缴；以计划实际持有的缓冲为对象，第 38.17 节的反向压力测试能找出耗尽缓冲的收益率升幅。这一升幅正是应与资金充足率并列报告的数字；而所做的准备应能应对比任何单个计划自身压力情景更大的变动，因为卖出会反过来推高收益率（例 8.11 的循环）。

这道题在考什么。现值意义上的资金状况与每日现金保证金，是对同一头寸的不同度量；以及为满足保证金追缴而必须进行的卖出，正是闭合反馈回路的环节。

40.10　*解释为什么 AIG 的抵押品要求完全不需要发生违约，以及本案取决于第 25 章的哪一项区分。*

为什么完全不需要发生违约。到 2007 年底，AIG 已就约 5,270 亿美元的超优先档卖出保护，买方大多是寻求监管资本减免的欧洲银行。合约要求 AIG 在利差扩大时**按头寸的盯市价值**缴付抵押品，并

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

在自身评级下调时追加抵押品。

*这是两个触发条件，两个都不是违约。*头寸的价值一旦朝不利于卖方的方向变动，就要缴付抵押品；而头寸价值的变动远早于任何违约，而且常常根本没有违约。保证金追缴主要来自约780亿美元以多资产类别CDO为标的的保护，这些CDO主要以次级抵押贷款为支撑。按久期5计算：

利差扩大	780亿美元上被要求的抵押品
100 bp	\$3.9bn
200 bp	\$7.8bn
400 bp	\$15.6bn
800 bp	\$31.2bn

780亿美元 × 5 × 0.0400 = 156亿美元

*上表任何一行都不需要发生违约。*保护卖方判断这些超优先档永远不会真正承受损失；就已实现违约而言，这一判断对账簿的大部分是成立的：第26章第12题记录了优先档最终大体如数偿付。违约并不需要发生，按盯市价格发出的保证金追缴就足够了。

*本案取决于第25章的哪一项区分：***已实现损失**与**盯市价格**之分，即第25.4节对违约风险与盯市信用风险的区分。CDS保障的是一张事件清单而不是一笔损失，而它的价值会因与清单毫无关系的原因而变动。头寸是关于已实现损失的判断，合约却是对盯市价格的求偿权。

第27章第9题给出了这一区分在监管上的形态：违约资本要求针对交易对手实际违约造成的损失计提资本，CVA资本要求则针对CVA本身变动的风险计提资本，即利差走阔、账簿价值被下调而根本没有人违约的风险。2008–2009年与交易对手相关的损失中，约三分之二来自CVA盯市而非实际违约，而危机前的框架只为违约计提资本。

*AIG是这一缺口最大的单一实例。*它卖出保护，却没有为盯市敞口计提资本，依据的是关于违约的判断；这一判断大体成立，却与它所欠的抵押品毫不相干。

有三个特征使情况更糟。

*评级触发条款。*降级要求追加抵押品，因此公司自身的恶化产生了现金需求。这是第26章第8题的机制：评级变化引发交易，而不是传递信息。它是写进合约条款的第27.9节错向风险：合约恰恰在卖方最无力支付时变得最贵。

*头寸缺乏流动性，标价也有争议。*没有成交，标价只能来自模型，第26章第12题记录了后果：各机构对同一证券标出不同的价格，无法确定谁仍有清偿能力。第15题追问这会造成什么后果。

*而且这项敞口是单向的。*对利差只有几个基点的保护*卖方*而言，利差收窄带来的收益微乎其微，利差走阔时却要无限制地缴付抵押品；因此在即将到来的情境中，现金只出不进。

随后的改革可以看作对这一点的回应。CVA资本计提（第27章第9题）、第8章的非集中清算保证金规则以及集中清算强制令，处理的都是同一缺口：一份真实存在、每日定价、在任何信用事件发生之前就以现金结算的敞口。

*这道题在考什么。*抵押品随盯市价格与评级而变，而不是随违约而变；以及把本案定位于第25章“已实现损失与盯市价格之分”。

40.11 *说明该信用指数交易台采用新VaR模型时哪些变了、哪些没变，并把损失表示为两个报告数字各自的倍数。*

*变了的是：***度量**。该信用指数交易台采用了一个仓促获批、含有电子表格错误的新VaR模型，报告数字减半（从1.32亿美元降到6,600万美元），原本逼近限额的头寸一下子宽裕地落在限额之内。切换当天，头寸没有任何变动。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

没有变的是：**风险**。工具、名义本金、交易对手、市场都与之前相同。模型变更改变的是度量工具，而不是被度量的对象；交易台对信用指数利差走阔的敞口与前一天完全一样。

所以新模型没有降低风险，而是腾出了加仓空间；交易台也确实加了仓，在随后几个月里把账簿名义本金增加到约三倍，因为限额是以这个模型的输出为单位表示的。

把损失表示为两个报告数字各自的倍数。该交易台的已实现损失约为 62 亿美元。与旧模型报告的 1.32 亿美元和新模型报告的 6,600 万美元相比，

$$\frac{62\text{ 亿美元}}{1.32\text{ 亿美元}} \approx \mathbf{47}\text{ 倍} \qquad \text{与} \qquad \frac{62\text{ 亿美元}}{0.66\text{ 亿美元}} \approx \mathbf{94}\text{ 倍}$$

这是拿 1 日 VaR 与累计损失相比，所以这两个倍数不是回测；但要点在于量级。损失超出两个报告数字近两个数量级，哪一个都没有度量到最终变成损失的那部分敞口。

由此得出三条教训，第三条具有一般性。

以模型单位表示的限额，限制的是模型。受报告 VaR 约束的交易台，可以靠修改模型来解除约束，而修改模型不需要任何交易。这项控制就这样被绕过了，而且没有隐瞒任何信息。

模型变更应当按头寸变更来处理。正确的治理应对是新旧模型并行运行，要求重新设定限额而不是沿用原限额，并把“方法变更导致报告风险大幅下降”视为需要审查的理由，而不是松一口气的理由。本章的教训补充了两项具体做法：新数字用于限额之前，要求对新旧两个模型都做第 38.16 节的回测；并在 VaR 限额之外另设一项模型无法放松的限额，即总名义本金限额，使规模增至三倍的账簿无论度量结果如何都看得见。第 39 章第 16 题表明，这一框架试图通过交易台层面的审批来做到这一点，而该章第 21 题表明，这一激励仍然可能失效。

而且这一度量无论如何都看不见这份敞口。头寸是集中的（相对于这些指数的交易市场而言很大），而第 38.19 节已经确立，基于分布的度量看不见集中度：两本价格变动分布完全相同的账簿，VaR 也相同，无论头寸占市场的 1% 还是 40%。第 6 题的 Amaranth 案例是同一个盲区。

第 40.10 节的标题准确地概括了这一点：度量变了，风险没变。把度量工具的变更当作敞口的变更来应对的机构，等于让度量工具决定了头寸。

这道题在考什么。模型变更改变的是报告风险，而不是敞口；以及损失相对两个数字的规模表明，两者都没有度量到起约束作用的风险。

40.12　用例 *40.6*，解释组合杠杆与工具杠杆如何相乘，由 *300 bp* 上升下约 *16.4* 亿美元的损失推算该资金池的有效久期，并计算该久期下 *200 bp* 上升的损失。

两重杠杆。由例 40.6，一个 75 亿美元的市政投资池通过回购放大到约 205 亿美元（**2.73×**），并把其中很大一部分投资于**反向浮动债**，其票面利率随利率上升而下降。

两者为什么相乘。工具本身带有杠杆。票面杠杆为 L 的反向浮动债，票息为固定利率 C 减去 L 倍浮动利率 r，即 $C - L \times r$，因此利率上升对它造成双重打击：一是像任何债券一样通过贴现，二是通过票息。它的久期约为标的久期的 $(1 + L)$ 倍。

组合杠杆作用于整个持仓，因此在此基础上再乘一次：

$$\text{资金池资本上的有效久期} = \underbrace{(1 + L) \times D_{\text{标的}}}_{\text{工具}} \times \underbrace{2.73}_{\text{组合}}$$

假如整个账簿都是这种票据，标的久期取 4 年：

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

票面杠杆	工具久期	组合有效久期
1	8.0 年	21.9 年
2	12.0 年	32.8 年
3	16.0 年	43.7 年

久期4 年的债券，经过两次普通的乘法（工具层面 $(1+2)\times 4 = 12$ 年，组合层面再乘以 2.73），就成了一个 33 年期的头寸，而这两步都摆在明处，没有一步被隐藏。

*资金池的实际久期。*实际账簿混合了反向浮动债、其他结构化票据与普通机构债，因此久期低于上表任何一行。1994 年收益率上升约 300 个基点时，资金池亏损约 16.4 亿美元，由此可得储户 75 亿美元上的有效久期：

$$D_{\text{eff}} = \frac{16.4\ \text{亿美元}}{0.0300 \times 75\ \text{亿美元}} \approx \mathbf{7.29}\ \text{年},$$

对应的资产久期为 $16.4/(0.0300\times 205) \approx 2.67$ 年。

该久期下 200 bp 上升的损失。

$$0.0200 \times 7.29 \times 75\ \text{亿美元} \approx \mathbf{10.9}\ \text{亿美元},$$

即资金池的 14.6%；下表中 300 bp 一行就是校准本身：

利率上升	损失	占 75 亿美元
100 bp	\$0.55bn	7.3%
200 bp	\$1.09bn	14.6%
300 bp	**\$1.64bn**	**21.9%**

与不加杠杆的持仓对比，就能看出相乘的效果。由 2.67 年期债券构成的 75 亿美元资金池，在同样的变动下约亏 8%；回购使储户的损失放大到这个数的 2.73 倍。而假如整个账簿都是 $L = 2$ 的票据，同样 300 个基点作用于 32.8 年的久期，会造成 73.8 亿美元的损失，即资金池的 98.4%。

关于这一算术，有两点观察。

*两重杠杆都不奇异。*回购融资很平常，反向浮动债的票息公式不过是算术。不寻常的是两者的乘积，而这个乘积从来没有人算过。这是第 13 题的主题。

*有效久期是唯一关键的数字。*资金池报告了持仓、回购与票息公式，就已经披露了算出 7.3 年所需的全部信息；但若没有人做这次乘法，等于什么也没有披露。

*这一模式反复出现，*最接近的类比是第 37 章第 11 题：反向加密合约以美元计是线性的，以币计却是非线性的，因此按线性一栏确定规模的头寸，却按非线性一栏计收保证金。两种情形中，一次没有人执行的换算，把一个看得懂的头寸变成了另一个头寸。

*这道题在考什么。*工具杠杆与组合杠杆相乘，得到有效久期；以及按资金池校准后的久期算出损失。

40.13 *解释为什么橙县案中没有任何信息被隐瞒，买方仍然亏损，以及这对披露的局限意味着什么。*

*为什么什么都没被隐瞒。*票息公式写在条款书里，回购列在资产负债表上。第 12 题计算所需的每一项输入都披露过：

- 反向浮动债的票息结构，由此可以推出工具久期；
- 回购借款，由此可以推出组合杠杆；
- 以及持仓本身，载于资金池的公开报告。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

没有人作虚假陈述，没有哪份文件是假的，也没有涉及任何奇异产品。资金池报告的是收益率优势，而不是久期；1994 年间曾有人警告利率进一步上升会威胁资金池，但警告无人理会。

*为什么买方仍然亏损。*因为风险藏在一个没有人计算的量里。

披露的事实是输入，敞口则是它们的乘积，即第 12 题 7.3 年的有效久期，也就是资产久期乘以 2.73 倍杠杆。这次乘法人人都能做，却没有人去做；在算出来之前，披露传达的只是风险的各个组成部分，而不是风险本身。

*而且报告的指标选错了。*资金池报告的是收益率，而这一策略确实提高了收益率。反向浮动债在利率下行环境中支付高于市场的票息，好几年里资金池的表现正如其宣传：按收益率衡量，确实实现了收益增强。被跟踪的指标恰恰是这个头寸的长项，而能揭示这份敞口的指标根本没有被跟踪。

这对披露的局限意味着什么。

披露传递的是信息，而不是理解；凡是风险需要计算才能看见的地方，两者就会分道扬镳。具体有三项局限：

*披露不等于汇总。*分别披露的事实，可以合成一项任何地方都没有披露的敞口。没有哪份文件写着“有效久期 7.3 年”，也没有任何规则要求文件这样写。

*披露不替人选择指标。*买方读完全部材料、跟踪收益率，完全符合每一项披露制度，度量的却是错误的对象。制度规定的是什么必须说出来，而不是什么必须算出来。

*“成熟买方”的推定对这个买方可能并不成立。*市政财务主管按每一项监管标准都算专业投资者，却不具备计算带杠杆久期的能力。这是第 35 章第 23 题关于适当性的论证；本章也因此把对这类失败的应对定为披露与适当性，而不是风险度量。

*一般教训，也是第 16 题的教训。*失败很少是因为没有发现（信息就摆在那里），真正有效的改革也很少是定量的。能阻止这件事的不是更好的模型，而是一项规定：要求某位负责人计算并报告有效久期。这是一条治理规则。

*这道题在考什么。*敞口是所披露输入的乘积；以及披露提供的是组成部分，而看清风险需要一次没有人被要求去做的汇总。

40.14　*解释为什么一家已卖出电力远期的发电商在经济状况改善的同时面临保证金追缴，并计算电价从每兆瓦时 50 欧元升至 400 欧元时，50 太瓦时远期卖出所需的现金。*

*为什么一家已对冲的发电商在经济状况改善的同时面临保证金追缴。*把未来产出远期卖出的发电商做了正确的对冲：它持有期货空头，锁定了电力的售价，这是教科书式的头寸。

2022 年欧洲电价上涨数倍：

- 期货空头端亏损，要求**每天以现金缴纳变动保证金**；
- 起抵消作用的盈利（电力的价值远高于对冲所假定的水平）要到交付时才会实现，即几个季度乃至几年之后。

*已对冲那部分销售的经济结果已被锁定，电厂的价值上升了，但两者都抵消不了这笔现金需求。*发电商电厂尚未卖出的产出可以卖到价格高得多的市场，因此企业的价值始终在上升；但已对冲的产出只能按当初卖出的价格获利，未对冲产出的更高价值则要到发电时才能实现。与此同时，它的流动性需求却随着它刻意对冲掉的那个价格成倍增长。

50 太瓦时上电价从每兆瓦时 50 欧元升至 400 欧元时的需求。

$$50\,\text{TWh} = 50{,}000{,}000\,\text{MWh}$$

$$50{,}000{,}000 \times (400 - 50) = 50{,}000{,}000 \times 350 = \mathbf{175}\ \text{亿欧元}$$

这 175 亿欧元的现金，是在一个运转正常的对冲上欠下的，而公司的基础业务此时已大幅增值。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

*后果波及国家层面。*欧洲各地的电力与天然气公司获得了以数百亿欧元计的流动性额度，其中若干企业需要国家流动性支持才免于倒闭，北欧各国政府为承受场内电力保证金压力的公用事业公司设立了后备融资便利。这也不是强制清算造成的：多数公用事业公司是自愿在交易所对冲的。

值得注意的是，受打击最重的恰恰是已经做了对冲的参与者。没有远期卖出产出的发电商根本不会收到保证金追缴，只管享受更高的电价。这笔现金需求由对冲产生，随远期卖出的产出量增大。

这是隔了一代人的第 1 题机制。Metallgesellschaft 的短期期货需要现金，长期义务只是“有价值”；2022 年公用事业公司的期货需要现金，发电厂只是“有价值”。产品、市场与年代都不同，错配却相同。

有两条结论值得记住。

只按价格风险确定规模的对冲，等于没有确定规模，因为融资端恰恰随着对冲本要中和的那次变动而放大，而这里的变动是数倍，而不是百分之几。

*而且对冲越完整，融资需求越大。*这是令人不适的部分，它意味着公司无法靠更细致的对冲来管理这项敞口。补救办法包括按对冲规模安排流动性便利、采用不以现金作抵押品的双边结构，或者接受较少的对冲，每一种都是以一种风险换取另一种风险。

*这道题在考什么。*空头端的每日保证金与另一端交付时才实现的盈利之间的错配；以及由电量与价格变动算出现金需求。

40.15 *解释为什么无法被独立核对的估值会受压力左右，以及为什么这种压力是不对称的。*

*为什么无法核对的估值会受压力左右。*因为没有任何参照能把它锚定。

有市场的头寸，就有人愿意成交的价格，标价受到“可以去检验”这一事实的约束。没有市场的头寸由模型标价，而模型的输出取决于输入（相关性、波动率、提前偿付假定、回收率），每一项输入都只能落在一个说得过去的区间里，而不是一个确定的点上。

所以标价是一个区间，必须有人从中挑一个点。区间内的每个选择都说得过去，没有哪个选择可以核实，而作选择的人与结果有利害关系。

第 21 章第 10 题量出了其中一种情形的区间：两个模型校准到同一张普通期权曲面，都复现了每一个报价，给同一份障碍期权定出的价格却相差 **49.5%**。第 31 章第 10 题给出另一例：在市场不报价的一组参数选择之间，期权调整利差从 20.9 个基点变到 71.5 个基点。两种情形中，错误的标价都不会自己暴露出来。

*为什么这种压力是不对称的。*因为对标价者来说，标高与标低的后果不对称。

*乐观标价*产生报告利润，支撑着薪酬、资本比率与业务的延续。它说得过去（数字在区间之内），而且在头寸卖出或到期之前不会被证伪，那可能是好几年之后。

*保守标价*则在今天产生一笔亏损，而这笔亏损可能永远不会实现。它会招来“为什么还持有这个头寸”的追问，拉低报告业绩，而且同样无法核实。

所以两种误差给标价者带来的代价相差悬殊，而压力在每一个层级上都指向同一方向：标记账簿的交易员、以此计算损益的交易台主管，以及资本比率依赖于它的机构。没有人会质疑产生利润的估值。不需要任何人心怀恶意；一连串各自说得过去的选择会朝同一方向漂移，因为区间很宽，而激励并不中立。

*而且漂移会累积。*已经乐观的标价必须继续乐观，因为纠正它就要一次性确认累积的差额；差距越大，头寸就越难标低。因此这类事件往往突然收场，而不是逐渐收场。

*结构性的应对*是对的，因为它们针对的是不对称本身，而不是估计：

- *独立价格验证*，把选择权交给薪酬不依赖于它的人；
- *审慎估值*，第 39 章第 22 题做了演算：在例 39.9 中，按评估值计，模型风险调整是最大的单项，为 60 个基点；它与另外四项调整合并按 50% 计入，在 116.5 个基点的资本扣除中贡献 30 个基点，

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

而无论是否有人怀疑出了问题，这笔金额都要从资本中扣减；

- 以及第 *21* 章的纪律，即在标价旁边报出区间，并在期初把相应准备计入损益。

一般陈述。凡是数字无法核对的地方，报告数字就是“谁从中受益”的函数。这是治理上的事实而不是建模上的事实，因此补救措施必须是组织性的。

这道题在考什么。不可核实的标价，是在一个说得过去的区间内所作的选择；以及造成漂移的是后果的不对称，而不是不诚实。

40.16　解释本章案例（信息本来就在公司内部）中“失败很少出在发现环节”这一结论，以及为什么相应的改革极少是定量的。

这一发现。本章案例（信息本来就在公司内部）的发现是：几乎每个案例中，防止损失所需的事实在损失发生之前就已存在于机构内部：

- 巴林银行：对账差异报告过，却悬而未决达数月之久；
- 伦敦金属交易所镍：交易所看得到空头中场内交易的部分，尽管该头寸有很大一部分在场外持有，交易所看不见；
- 伦敦鲸：该信用指数交易台自己的估值在损失确认之前就已在内部引起争议；
- 硅谷银行：未对冲的证券组合曾被监管检查列为问题；
- *Archegos*：瑞士信贷委托的事后审查发现，该行风险部门上报过集中度问题，但上报没有改变头寸。

在本章其他案例中，关键数字至少可以从已知信息算出：橙县的有效久期可以从条款书与回购算出（第 13 题），LTCM 耗尽权益的变动可以从其杠杆一行算出（第 5 题）。

所以失败很少是因为没有发现，通常是在上报环节。有人看见了，但这一观察没有传达到既有权限又有动力去行动的人，或者传达到了，却在与创收理由的较量中落败。失败的不是度量，而是**注意力、激励与责任**。

为什么相应的改革极少是定量的。因为更好的度量改变不了已有观察的处置。

案例所列的改革都属于这一类：交易与结算分离、强制休假、风险条线独立于业务线汇报，以及给交易台层面的检验附加资本后果。每一项都试图改变已有观察的处置，而不是产生更好的观察。结合第 40.16 节与第 10、13 题，这些案例之后实际改变了什么，列表如下：

案例	改变了什么
巴林银行、法国兴业银行	交易与结算分离；独立对账；强制休假
伦敦鲸	为交易台层面损益归因提供了理由（现为资本检验）
AIG	CVA 资本计提；非集中清算保证金规则；集中清算
橙县	披露与适当性：谁可以把什么卖给谁
Amaranth、Archegos	为流动性不足定了价；集中度仍未被度量
硅谷银行	持有至到期处理未变

带来持久改变的，是规定谁必须做什么、谁必须看到什么、谁必须缴付什么的规则，而不是公式。问题出在度量上的那些案例，改变最少。

有三条理由说明，这是正确的应对，而不是雄心不足。

模型多半没有错。第 39 章第 24 题指出模型风险不是市场风险的子集；这里成立的是与之互补的一点：这些损失大多无需模型出错，改进模型也改变不了什么。

真正起约束作用的是制度。现金时点（第 1、9、14 题）、总量可见性（第 7 题）、场所规则（第 8 题）、会计处理（第 18 题），没有一项是可以估计得更准的量。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

如果现有的度量本来就被搁置、被否决，改进度量不会有任何效果。案例本身就得出了这一推论：第 39 章的大部分机制，即回测分区与归因检验，设法让搁置与否决付出代价，而不是让度量变得更好，这是有意的设计，而非偶然。

一个例外印证了这一模式。表中唯一实质性的定量改革（CVA 资本计提），处理的是框架根本没有度量过的一类损失（第 10 题），这是覆盖范围上的缺口，而不是估计上的误差。

这道题在考什么。信息就在公司内部，失败在于上报；以及处理已有观察如何被处置的改革之所以是结构性的，是因为失败本身是结构性的。

40.17 用例 *40.7*，计算收益率上升 *300 bp* 时，*1,200* 亿美元、久期 *5.6* 的组合的经济损失，并表示为 *160* 亿美元权益的份额。

经济损失。由例 40.7，组合规模 1,200 亿美元，久期 5.6：

$$1{,}200 \text{ 亿美元} \times 5.6 \times 0.0300 = \mathbf{202} \text{ 亿美元}$$

收益率上升	经济损失（久期保持为 5.6）	占 160 亿美元权益
100 bp	\$6.7bn	42%
200 bp	\$13.4bn	84%
300 bp	**\$20.2bn**	**126%**
400 bp	\$26.9bn	168%

$$\frac{202 \text{ 亿美元}}{160 \text{ 亿美元}} = \text{权益的}\mathbf{126}\%$$

收益率上升 300 个基点，造成的经济损失超过了公司的全部权益。

而对冲工具是现成的。这家银行曾为部分账簿持有支付固定利率互换，并在 2022 年间平掉了其中大部分。对冲约一半久期的支付固定利率互换会带来负的持有收益（2021 年，支付约 1% 的固定利率、收取接近零的隔夜利率，每年约为互换名义本金的 100 个基点），但能消除上表那一栏的约一半，把 300 个基点下的损失从 202 亿美元降到约 100 亿美元。这种产品标准、流动性好、集中清算，按第 7 章的算术定价。这个对冲没有任何难处。

因此本案适合作为各国际案例的收尾。其他每个案例都涉及某个衍生品头寸；本案涉及的却是衍生品的缺席。能阻止这笔损失的产品是全书最平实的一种：普通利率互换，即第 7 章的主题。

有三点观察。

这份敞口无需任何建模就能看见。久期乘以组合规模再乘以利率变动，只是一次乘法。第 16 题的发现完全适用：问题不在于没有发现，因为这个组合曾被监管检查列为问题。

这份敞口是银行自己选择的。以活期存款支撑长久期证券组合，是刻意建立的赚取持有收益的头寸，赚取的是期限溢价，银行持有这样的头寸本身是合理的。不合理的是在利率上升 300 个基点就会损失权益 126% 的情况下不加对冲地持有它，而了解这一规模不需要任何分析。

会计处理则把它掩盖了，这是第 18 题的主题，也是三项必要因素中的第二项。

该例所指出的次序，值得作为本章的收尾结构明确陈述：未对冲的敞口、掩盖敞口的会计处理，以及可以在一天之内撤走的资金基础。三者都是必要条件，但没有一项单独构成充分条件。会计处理与储户相同、但做了对冲的银行会存活下来；未做对冲、但损失出现得足够早、来得及筹集资本的银行，也会存活下来。

这道题在考什么。久期算术；以及因为不对冲而产生的损失，与因为交易衍生品而产生的损失一样，同样应当写进讨论衍生品事故的一章。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

40.18　解释持有至到期会计在同一案例中的作用，以及一笔已在附注中披露的损失为何始终没有进入资本，一次出售与一次增资却把它摆到了储户面前。

*持有至到期会计的作用。*划为持有至到期的证券，其盯市变动不进入资本。这一分类意味着银行声明自己有意图、也有能力持有证券直至按面值偿还，因此其间的价格变动被视为无关紧要，证券按摊余成本计量。

所以报告数字完好无损，经济数字却并非如此。第 17 题示意性的 202 亿美元经济损失（权益的 126%）不会出现在任何监管资本度量或资产负债表上的汇总数字中；2022 年底约 150 亿美元的实际未实现损失也没有出现。按报告数字，这家银行始终资本充足。

*为什么已在附注中披露的损失没有进入资本。*因为这种处理把披露与确认分成了两件事。

*披露是完整的，却不起作用。*未实现损失写在附注里，人人可读。但附注不进入资本，因此什么也不会触发：资本比率没有下降，监管门槛没有被突破，储户关注的醒目数字也纹丝不动。

*确认要等到出售，而实际出售的是另一类证券。*2023 年 3 月，银行卖出了几乎全部可供出售证券，约 210 亿美元，税后亏损 18 亿美元，并宣布增资。这些证券原本就按市值计量；持有至到期的损失始终没有实现，因为卖出其中任何一部分都会破坏这一分类。出售显示的是：银行需要流动性，而剩下的资产就是持有至到期账簿，连同附注中那 150 亿美元的损失。

因此，这一次序在揭示损失的同时引发了危机：

1. 银行需要流动性，于是卖出不会破坏持有至到期分类的证券。
2. 出售实现了一笔损失，增资则宣告了资本缺口。
3. 储户转而去看附注，把同样的算术用到那 910 亿美元的持有至到期证券上。
4. 高度集中、没有存款保险、如今又知情的储户，在一天之内撤走了存款。

所以，银行本可以从容行动的窗口期（在损失还只是一条附注时进行对冲、缩减账簿或筹集资本）被白白错过，因为报告数字中没有任何内容迫使它行动。在这里，真正起作用的披露与危机是同一事件，因为引起人们注意这笔损失的行为，同时也是发出困境信号的行为。

*而且这种掩盖是结构性的，不是有意的。*这一分类是允许的，应用正确，也作了披露。这又是第 13 题所说的披露局限：信息可以获得，人们盯着的却是另一个指标。

有三点观察。

*会计处理没有造成损失，而是拆除了预警。*无论如何分类，第 17 题的经济敞口都存在。持有至到期处理拆除的是信号，即逐步恶化并计入资本的市值，这本可以促使人们在还来得及时采取行动。它还扭曲了对冲决策：如第 3.8 节所述，支付固定利率互换按公允价值计入损益，被对冲的持有至到期证券却不然，因此按报告数字看，对冲反而增加而不是消除了波动。因此本章的教训要求，在度量 DV01 时计入持有至到期的证券。

*在关键情境下，意图检验无法核实。*银行有意持有到期，直到它做不到为止；能否持有到期取决于资金状况，因此这一分类的前提恰恰在最关键的时候失效。第 39 章第 1 题对基于意图的交易账簿边界提出了同样的批评，该框架给出的答案是取消重新划分带来的资本节约。

*第三项因素是储户基础。*可以在一天之内撤走的资金基础，正是把一个慢性问题变成两天之内倒闭的原因；例 40.7 的结论是，三项因素都是必要条件，但没有一项单独构成充分条件。第 40.16 节还指出，这一会计问题本身并未解决：让持有至到期账簿的盯市变动进入资本，会给确实打算持有到期的机构的报表带来波动。

*这道题在考什么。*摊余成本处理把已披露的损失挡在资本之外；以及账簿另一部分的出售与一次增资，使它成了储户要问的问题，既是起作用的披露，也是困境信号。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

40.19 指出跨案例重复出现的四种机制，并各举一个案例。

四种机制，按第 *40.15* 节的命名，各配一个案例。

1. **现金与价值是不同的量。**价值上正确的头寸可能因为缺现金而被迫平仓，而任何估值模型都不包含这一平仓过程。

案例：*Metallgesellschaft*（第 1 至第 3 题）。例 40.1 的每一行在价值上都持平，在现金上却都是灾难：12.8 亿美元的变动保证金，对应的是 10 年内陆续到来的供应合同盈利，资金缺口峰值达 12.2 亿美元。本章五次遇到这一机制：Metallgesellschaft 本身、LDI 计划（第 9 题）、2022 年的欧洲发电商（第 14 题）、AIG（第 10 题），以及例 37.2 的基差交易。

2. **规模与杠杆改变退出。**度量描述的是头寸的分布；损失却来自头寸占市场的份额，或来自使路径成为决定因素的杠杆，这些是另外的变量。

案例：*Amaranth*（第 6 题）。持有 40% 的未平仓量，退出要花几天而不是一天，而这几天里市场每天都知道有一个被迫卖家在场。LTCM、Archegos 与镍案也都败在平仓环节，而不是估值环节；就 LTCM 而言，使 3.76% 的变动成为致命一击的是杠杆，而不是份额。

3. **必须有人看见整体。**总量客观存在，却无人掌握。

案例：*Archegos*（第 7 题）。六家主经纪商各自按自认为足够的水平，为自己那份 83 亿美元收取了保证金；那 500 亿美元却不在任何一方的报告上，因为总收益互换提供了经济敞口，却不附带持股所需的披露。巴林银行与法国兴业银行（第 4 题）是同一种失败，只是发生在公司内部而不是跨公司之间。

4. **担保有底。**交易对手的承诺价值取决于它的资源与治理，而不是它的名号。

案例：伦敦金属交易所镍（第 8 题）。交易所判断会员违约可能超出其清算所的资源，于是在违约瀑布被触及之前就让已成交的交易作废。第 37.10 节的自动减仓展示了背后没有互助基金的场所里的同一机制。

第五种与这四种分开：**买方无力为所买之物定价。**橙县（第 12 与第 13 题）亏在一个带杠杆的久期上：每项输入都披露了，却没有人算过。本章把它单列，因为这不是度量的失败，而是谁有能力度量的失败，对它的应对是披露与适当性，而不是风险度量。第 40.15 节又从第 40.13 节补充了第六种：只有持有人才能给出的估值，其防护措施是独立核验（第 15 题）。

这四者的共同之处。没有一种是定价错误。这些损失中，几乎没有一次是衍生品的表现超出了其模型的预测；这些案例的关键在于现金、规模、信息与场所，这四项都是头寸周边安排的性质，而不是头寸本身的性质。

这也说明了为什么更好的模型对这四者一项也解决不了，以及为什么第 *20* 题的改革对它们的处理并不均衡。职责分离与对账持久地解决了第三种机制在公司内部的版本；推动保证金的更大趋势（清算改革是其中一部分）把信用风险转换成流动性风险，反而扩大了第一种；第二种即集中度，至今仍未被度量；第四种仍然取决于各家清算所的资源与治理。

这道题在考什么。从一组性质各异的案例中提炼出本章的四种反复出现的机制；以及其中没有一种是估值失败。

40.20 解释哪一类失败带来了持久改革、哪一类带来的最少，并各举一例。

带来持久改革的一类：**风控失败。**

例子是巴林银行（第 4 题）。机制具体，而且是程序性的：一个人同时控制交易、结算，以及本可暴露其头寸的对账。应对同样具体：巴林银行之后，交易与结算分离、独立对账、强制休假成为标准做法，这类损失也变得少见。这是业界最明确的一次成功，而且完全不需要建模。

这项改革是持久的，却不会自我约束。法国兴业银行（2008 年）与瑞银（2011 年，23 亿美元的未

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

授权交易损失）表明，控制只有在有人执行时才存在，这也是第 4 题第二条教训的重要性所在：既然隐藏无法排除，就去限定可能被隐藏的最大头寸。

*带来改革最少的一类：*度量上的失败。

例子是 Amaranth（第 6 题），*Archegos 又重复了一遍*（第 7 题）。Amaranth 关于集中度的教训在 2006 年就已摆在那里：占未平仓量 40% 的头寸，其退出是任何基于分布的度量都描述不了的。Archegos 在 2021 年换了一种产品重蹈覆辙，总量又一次无人看见。第 39 章的框架为流动性不足定了价（流动性期间、无法建模的风险因子的处理），却仍不度量集中度，第 38.19 节把这表述为已知的缺口，而不是已解决的问题。

*介于两者之间的是清算改革。*清算改革在 2008 年之后是实质性的，AIG（第 10 题）正是它们所针对的案例：CVA 资本计提、非集中清算保证金规则与集中清算强制令，都为此前未计提资本的盯市风险暴露附加了成本。但它们所属的那场推动保证金的转变，无论自愿还是强制，也扩大了 LDI 与能源案例中的敞口：它把信用风险转换成流动性风险，2022 年的这两次事件显示了这一转换的代价。

*还有一个问题没有解决。*硅谷银行背后的会计处理（第 18 题）至今仍可使用，而支持它的理由也并非轻率。缺口真实存在，修补办法却并不明显，所以这类案例会重演。

为什么这两类不同。

*风控失败在公司内部就有程序上的解决办法。*分离两项职能或要求强制休假，既不需要模型，也不需要公司手里没有的数据，而且是否遵守可以检查。

*度量上的失败需要任何一方都不掌握的信息。*集中度是头寸与整个市场之间的关系，度量它需要跨交易对手、跨场所的汇总，而这恰恰是各方自己的度量看不见的。在现有框架内为症状（流动性不足）定价是可能的；度量病因则不可能。

总结起来令人不适，但对这样一章内容而言是诚实的：公司内部最容易解决的失败已经解决了，反复出现的那一类，其机制却跨越公司边界。第 19 题的四种机制并非同样容易处理。

*这道题在考什么。*把第 40.16 节的改革记录与成因对应起来：风控失败靠程序得到持久解决，集中度因为无人掌握总量而未被度量，清算则是一项附带流动性代价的实质性改革。

40.21　*解释为什么把亏损的期权空头头寸加倍并不能改善头寸，只是推迟了损失的确认并放大了空 gamma，并用第 18 章的语言说明。*

*案例。*2004 年，中国航油（新加坡）（中航油）卖出航油看涨期权；价格上涨之后，它不断展期加码（推迟到期、加大数量），通过卖出更多期权来重组头寸，最终亏损约 5.5 亿美元。

用第 18 章的语言说清这一机制。

*卖出期权是空 gamma 头寸。*第 18 章第 3 题已经确立，对 delta 中性的组合而言，gamma 带来的亏损按 $\frac{1}{2}|\Gamma|(\Delta S)^2$ 增长，与变动方向无关；中航油的看涨空头并未对冲 delta，价格上涨时 delta 与 gamma 两项亏损叠加。

*所以加倍卖出并没有改善头寸。*头寸开始亏损后，展期加码不会消除已经发生的损失：平掉旧期权要按当前的高价，这笔代价被新卖期权收取的权利金抵掉，因而没有出现在账面上。新卖出的期权到期更晚、数量更大，加上的是同一种曲率，而且更多。头寸的凸性变得更负，对下一次变动也更加敏感。

*它推迟了损失的确认，同时成倍放大了空 gamma。*这是关键的转变，值得说准确：

- 重组之前，损失已经可以按旧期权的市值算出，是一个有限的、可以明确写下的数字；
- 重组之后，这个数字并没有消除，只是被推到了更晚的到期日，而下一次不利变动将作用于更大的空 gamma。每一次新的不利变动都招来又一次加码，每一次加码又使下一次变动的代价更高。这一做法本身就把损失变成了价格的超线性函数。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

而账面上什么都没变。这种做法正因此得以持续：新卖出的期权按内在价值计可能为零或很少；按模型计，其价值则取决于企业自己选定的波动率。所以重组看起来把亏损的头寸换成了尚未亏损的头寸，实际上却是把损失推迟并放大。

所以这是一次风控失败。第 40.18 节把它归入第 40.3 节那一类：建立头寸的人同时决定如何报告头寸，没有独立的一方按市值重估。第 15 题指出，凡是价格无法独立核对的地方，报告数字就是“谁从中受益”的函数；这里定价的一方与承担后果的一方是同一方，而第 15 题的补救措施（独立价格验证）恰恰缺席。与巴林银行一样，失败的不是衍生品本身，而是本应把建立头寸与核查头寸分开的那项控制。

一条可以写成规则的教训。亏损的期权空头头寸，不能靠加大头寸来管理。用第 18 章的语言看，这一点显而易见：加大空 gamma 头寸，就是增加空 gamma，第 18.3 节的 gamma 说明了价格每上涨一步，损失如何加速。而用盈亏的语言看，它却像一次“摊低成本”，当初正是因此才这样做。因此按本章的教训，正在亏损的卖出期权头寸应由独立的一方按市值重估并决定是否止损，而不是由建立头寸的人去展期加码。用希腊字母而不是未实现盈亏来表述头寸，这一操作就不可能被误读。

这道题在考什么。加倍期权空头头寸是在加大空 gamma，而不是改善头寸；以及它推迟了损失的确认，同时成倍放大了下一次变动的代价，却在账面上不留痕迹。

40.22 把累计期权拆成期权组合，并解释为什么它对需要澳元的项目而言算不上对冲。

拆解累计期权。**累计期权**在现价高于执行价时每日按执行价买入固定数量，低于执行价时买入数倍数量，现价升至敲出价时合约终止。按第 34 章的方式拆解，它等于：

多一个小的看涨 + 空一个大的看跌 + 一个敲出

- 多头端是标的上涨时以优于市场的价格买入的权利，即一笔小的收益；
- 空头端是标的下跌时必须以执行价买入数倍数量的义务，即卖出了一份带杠杆的看跌期权；
- 敲出条款在标的上涨到一定程度时终止合约，因此多头端被封了顶。

所以持有人做多一笔封顶的小收益，做空一笔带杠杆的大损失。这正是第 35 章第 3 题反向可转换票据的形态，只是杠杆更明显：

澳元下跌	带杠杆那一端上的损失（示意，2 倍）
10%	名义本金的 20%
20%	名义本金的 40%
30%	名义本金的 60%
40%	名义本金的 80%

为什么它对一个需要澳元的项目而言算不上对冲。

需要澳元的项目，风险在于澳元上涨，即未来的澳元支出折合本币变得更贵。累计期权做多澳元，方向本身与对冲一致，问题出在形状上。

澳元上涨时，敲出条款很快终止合约，保护随之消失；澳元下跌时，须按执行价买入两倍数量，其中一倍由项目以更低价格买到澳元抵消，另一倍是超出项目需要的澳元多头。它在真正的风险情形中给得很少，在相反情形中却按倍数亏损。

所以它不是对冲，而是以融资方式持有的空波动率头寸。这一说法值得逐词理解：

- 空波动率：因为持有人卖出了带杠杆的看跌端，第 35 章第 5 题的机制在这里原样适用；
- 以融资方式持有：因为卖出端的权利金没有以现金收取，而是用来支付多头端，把初始成本压到零。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

它之所以被买入，正是因为初始成本为零。这才是本案真正的切入点，也是它与第 35 章第 1 题的联系所在：零成本意味着权利金藏进了结构。保本票据的分销费不出现在条款书上，因为它从期权预算中扣除，表现为更低的参与率；累计期权的权利金不出现，因为它被用来购买多头端。两种情形中，报出的数字都是合成量，费用在其中无从辨认。

第 35 章的估计初始价值就是为揭示这一点而设的。它把发行人本来就在计算的量公布出来；对累计期权采用同样的做法，立刻就能看出两端价值并不相等。

一条可以写成规则的教训。在把某个结构当作对冲之前，先问它在所担心的情形中支付什么。对冲必须在风险情形中付钱；以融资方式持有的空波动率头寸在那里付得很少，在另一侧却亏得很多。这一检验不需要任何模型，当场就能排除这一工具。

这道题在考什么。把累计期权拆解为封顶的多头看涨加带杠杆的空头看跌；以及对冲必须在风险情形中付钱，而这一结构在那里几乎不付钱。

40.23　用 2020 年原油产品的数字，计算按 20 美元入场、在 −37.63 美元结算时的损失占本金比例，并解释第 36 章为什么说不存在零下限。

损失。2020 年 4 月，中国银行挂钩 WTI 原油的零售产品“原油宝”把移仓日定在 5 月合约最后交易日的前一天，即 4 月 20 日；当日未平仓的客户头寸按 WTI 5 月合约 −37.63 美元/桶的结算价结算。按 20 美元入场计算：

结算价	每桶损失（按入场 20 美元）	占本金
\$0.00	\$20.00	100%
−\$10.00	\$30.00	150%
−\$37.63	\$57.63	**288%**

$$\frac{20.00-(-37.63)}{20.00}=\frac{57.63}{20.00}=\mathbf{288}\%$$

损失是本金的 288%，即客户不但亏光了本金，还倒欠将近两倍的本金，而产品结构中没有应对这种情况的机制。

为什么第 36 章说不存在零下限。第 36.1 节给出了论证：负的隐含便利收益是仓储已满的诊断指标，2020 年 4 月正是如此。这一论证完全围绕仓储展开。

对可储存商品而言，持有成本关系 $F \le Se^{(r+u)T}$ 的上界靠现货持有套利来维持，而这笔交易需要有地方存放商品。使价格不为负的下界，同样需要有地方存放。

负价格意味着有人付钱请别人把油拿走。为什么会有人接受？因为拿走油要花钱：油必须存放在某处，而当油罐、洞穴与仓库都满了时，边际仓储成本就不再是 u，而实际上是无穷大。在这种情境下，负价格才是使市场出清的价格：持有到期多头的人无处接货，只好付钱请别人代为接货。

2020 年 4 月正是这种情境。库欣的剩余库容已被订满，持有到期多头的人无处交割。零下限之所以不存在，不是因为模型有缺陷，而是因为维持它的交易需要一个并不存在的条件。

这既是模型问题，也是适当性问题。

按第 40.13 节，这是模型问题：产品结构假定了一个并不存在的下限，因此最坏情形被算成损失 100% 的本金，而真实的最坏情形没有边界。这不是某个参数设错了，而是假定了一个并不成立的约束。

按第 40.11 节，这是适当性问题：买方无从知道该度量哪种风险，因为“价格可以为负”不在任何人的假设之内。零售投资者完全可以理解“油价会跌”，但“油价会跌到零以下，而我要倒贴”不是他会想到去问的问题。正因为不会有人问，即便披露完整，也不会引导他去度量这一风险。

与第 13 题对照很有意义。在橙县案中，关键数字可以由任何人从所披露的输入算出，只是没有人去算。本案的关键事实却不在所披露的假设之内：它不是一次没有执行的计算，而是一种从未设想过

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

的情境。前者是注意力的失败，后者是想象力的失败，而后者更难用规则来处理。

一条可以写成规则的教训。对任何宣称有“最坏情形”的零售产品，先问这个最坏情形是合约保证的，还是假定的。保本票据的下限是发行人的合约义务；挂钩期货的产品所说的“最多亏光本金”，往往只是关于标的的假定，而假定会失效。

这道题在考什么。由入场价与负结算价算出损失占本金的比例；以及零下限靠一笔需要仓储的交易来维持，因此仓储满时零下限就不存在。

40.24 说明第 *40.18* 节给出的境内特有的从业规则，并解释零成本结构中的权利金去了哪里。

这条规则。第 40.17 节在各案例的教训之上给出了一条规则：把衍生品本身与失败分开。第 40.18 节在此之外又给出了一条境内特有的规则：

当一个结构的初始成本是零时，先问权利金去了哪里。

零成本从来不意味着零价值。

为什么这一条是境内特有的。该节给出了理由：它针对的是入口，而不是机制。境内五个案例都不需要新的机制：期权空头展期是风控失败，境外集中空头是规模改变退出，累计期权与原油产品是把复杂性卖给了无力定价的买方，雪球敲入是发行人对冲的反馈。唯一不能照搬的是入口：在衍生品使用起步较晚的市场上，最常见的入口是把含权结构当作对冲工具或收益产品来买，而不是当作需要定价的头寸。“零成本”正是这一入口最常见的形式：它使结构看起来不像一项投资决策。

零成本结构中的权利金去了哪里。它被折进了收益特征。这不是比喻，而是可以逐项指出的事实：

在累计期权中（第 22 题），持有人卖出的带杠杆看跌端的权利金，被用来支付多头看涨端。两端价值相等，因此初始成本为零；但两端的风险相差悬殊：一端被敲出封顶，另一端带二倍杠杆，几乎没有下界。权利金没有消失，而是变成了这种不对称。

在雪球中（第 35 章第 4 题），投资者卖出的向下敲入看跌期权的权利金，构成了 15%–20% 年化票息中超出利息的大部分。这里的权利金甚至是看得见的（它就在票息里），看不见的是它补偿的是什么：第 35 章第 4 题表明，票息恰好等于利息加上所卖出期权的公允价值，因此这张票据按面值定价，没有任何一项是白送的。

所以这条规则的操作含义很具体。遇到零成本结构时：

1. 把它拆成组成部分，并指出买方在每份期权中处于哪一方（第 35 章第 15 题的第一步）；
2. 分别为两侧估值：若初始成本为零，买入的一侧与卖出的一侧价值相等；
3. 然后比较两侧的风险，因为价值相等并不意味着风险相等，而这一差别就是该结构的全部实质。

第 *35* 章的估计初始价值正是为回答这个问题而计算的。这个数字是发行人本来就在算的量（为了对冲，它必须算），把它公布出来是应对这类不透明最便宜的办法。披露一个本来就已算出的量，成本几乎为零，信息量却很大；这与第 13 题所说“披露提供组成部分，而看清风险需要一次汇总”是同一个道理的另一面：这里的汇总其实已经做过，只是没有公布。

为什么这一条值得单独列出。因为它不需要任何计算就能起作用。它不要求买方去算久期、gamma 或有效期限，只要求买方问一个问题，而这个问题的答案本身就会揭示结构的本质。在买方往往不具备定价能力的市场上，只要求提问的规则比要求计算的规则更有用。

这道题在考什么。境内规则是“零成本时先问权利金去了哪里”；以及权利金被折进了收益特征，因而两侧价值相等而风险不等。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!

40.25　*用例 40.2 与图 40.2，计算指数从 100 跌到 90 时这些程序必须卖出的期货，并解释为什么每个指数点的卖出量在保护下限附近达到峰值、而在 delta 趋近 −1 后放缓。*

*从 100 跌到 90 时卖出的期货。*这些程序为 700 亿美元的被保险组合复制一份看跌期权：保护下限 95，距到期 3 个月，波动率 20%，利率为零。组合在指数为 100 时相当于 7 亿个指数单位，程序做空其中 $|\Delta|$ 倍的期货，因此指数水平为 S 时须做空的期货为 $|\Delta| \times 700$ 亿美元 $\times\, S/100$。由例 40.2：

指数	看跌 delta	须做空的期货	卖出的期货
100	−0.287	\$20.07bn	—
95	−0.480	\$31.92bn	+\$13.18bn
90	−0.688	\$43.35bn	+\$13.48bn

指数每下跌一点，delta 就再下降约 Γ，于是程序按当时的指数水平 S 卖出这 7 亿个单位的 Γ 倍：

$$\text{每个指数点卖出的期货} = \Gamma \times 700 \text{ 亿美元} \times S/100$$

把它在下跌过程中逐点加总，就得到上表最后一列；用指数为 100、95 与 90 处的卖出速度（每点 23.8、27.9 与 24.8 亿美元，即图 40.2 的右图）按辛普森法则计算即可复现：

$$\frac{10}{6} \times (23.8 + 4 \times 27.9 + 24.8) \text{ 亿美元} \approx \mathbf{267} \text{ 亿美元}$$

下跌 10% 迫使这些程序卖出 267 亿美元的股指期货，而且规则对其中任何一部分都不留自由裁量的余地。这超过了空头金额的变动（433.5 亿美元 − 200.7 亿美元 = 232.8 亿美元），因为已持有的合约随指数下跌而贬值，这部分无需交易。

*为什么每点卖出量在保护下限附近达到峰值。*在保护下限处，指数每变动一点，delta 约变化 0.042，因此

$$0.042 \times 700 \text{ 亿美元} \times 0.95 \approx \mathbf{27.9} \text{ 亿美元},$$

即**每个指数点 27.9 亿美元的期货**，也就是图 40.2 右图的峰值。期权在执行价附近 gamma 最大，而保护下限就是执行价，所以 delta 在那里变陡得最快，卖出也最快。表中的平均数也显示了这一点：从 100 到 95 的五个点卖出 131.8 亿美元，每点 26.4 亿美元；从 95 到 90 的五个点卖出 134.8 亿美元，每点 27.0 亿美元。

*为什么在 delta 趋近 −1 后放缓。*指数跌破保护下限后，看跌期权进入深度实值。其 delta 不可能低于 −1，于是趋于平坦，gamma 趋于零：在 85 处 delta 约为 −0.86，每点卖出约 15.9 亿美元；在 80 处 delta 为 −0.95，每点卖出约 6.9 亿美元。所以表中最后一行跨越十个点、卖出 158.9 亿美元，每点约 16 亿美元。delta 接近 −1 时，这些程序已经做空了几乎整个组合，再下跌一点几乎没有更多可卖。

*为什么这个数字很重要。*按第 40.2 节的教训，这张时间表由数学事先公布。程序应把自己的峰值（按所有遵循同一规则者加总）与期货市场的吸收能力相比较；市场吸收不了，就应以场内看跌期权的形式买入保护。1987 年 10 月 19 日，市场确实吸收不了，这些程序落后于自己的时间表。

*这道题在考什么。*从时间表读出卖出量；看出每点卖出的期货等于 gamma 与被保险组合价值的乘积，因而它在保护下限处达到峰值、在 delta 趋近 −1 时放缓，两者都源于 gamma 的形状；以及空头金额的变动并不等于卖出量。

Wulin Suo: WSuo@Queensu.ca. Solutions companion. For Personal Use, Do Not Distribute!